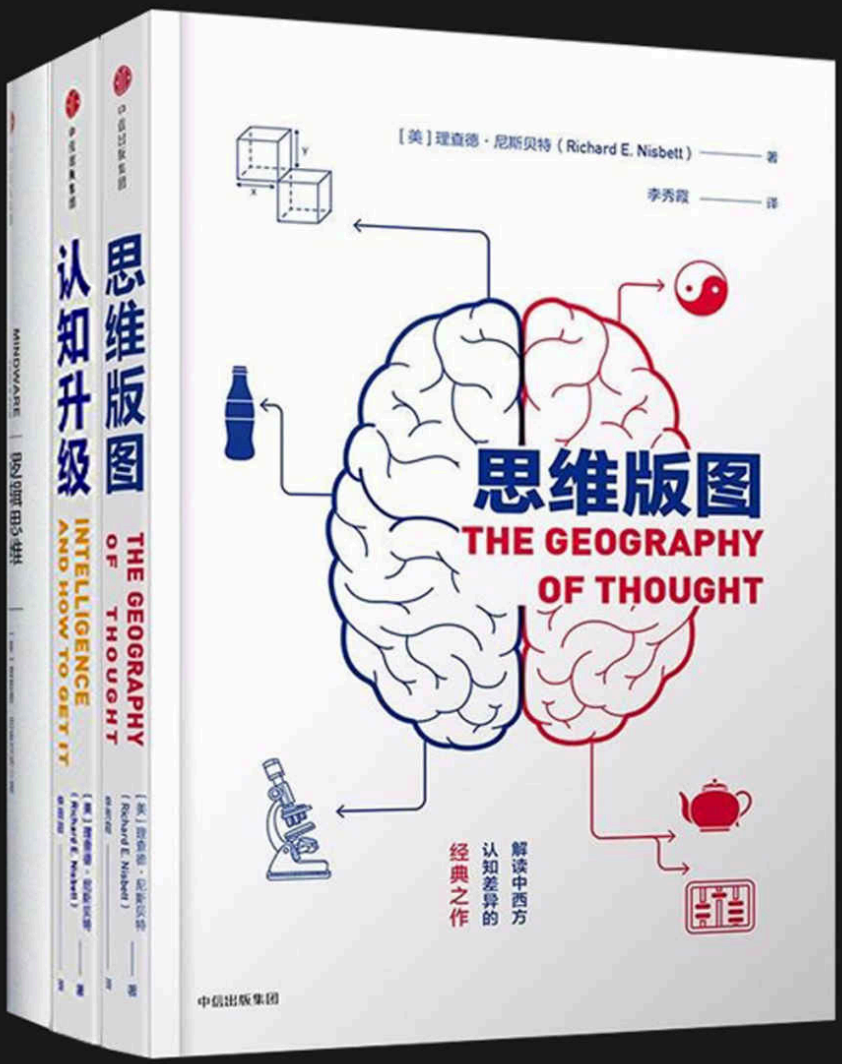
认知三部曲

（全三册）



中信出版集团

总 目 录

页码依各册自身编号，前置部分用罗马数字；点击条目即可跳转

《思维版图》 全书 128 页

序言 v
第1章 三段论与道 1
第2章 思维的社会界线 15
第3章 群体意识vs.个人意识 23
第4章 统揽全局还是紧盯目标? 38
第5章 “人性本恶”还是“近墨者黑”? 54
第6章 世界是由“懒惰的名词”还是“勤劳的动词”构成的? 67
第7章 “没有逻辑”还是“你说的有道理”? 83
第8章 思维方法不能放诸四海而皆准，我们该怎么办? 96
结束语 110
致谢 116
注释 118

《认知升级》 全书 186 页

第1章 测测看，你的智商多少分? 1
第2章 我们的智力是由什么决定的? 遗传基因还是环境? 16
第3章 学校教育能让我们变得更聪明吗? 30
第4章 选择哪所学校会让孩子的成绩更优秀? 44
第5章 家境的优劣会影响孩子的智力发展吗? 60
第6章 黑人的智力天生就不如白人吗? 71

第7章　消除智力差距是痴人说梦吗？ 90
第8章　亚洲人智商更高还是更努力？ 116
第9章　智慧的象征——犹太人 129
第10章　提高子女的智力，还有你自己的！ 137
结语　关于智力和学业成就，我们都了解哪些内容？ 145
附录一　对一些统计术语的非正式定义 150
附录二　黑人与白人的智力差异完全由环境所致的论据 156
致谢 176
注释 177

《逻辑思维》

全书 242 页

序言 viii

第一部分　思考“思维” 1
第1章　推理的世界 3
第2章　情境的力量 18
第3章　发现“理性的”无意识思维 32

第二部分　告别沉闷的科学 46
第4章　你应该像经济学家一样思考吗？ 49
第5章　倒掉的牛奶与免费的午餐 62
第6章　掩饰缺陷 71

第三部分　编码、计算、相关关系与因果关系 81
第7章　概率和样本量 85
第8章　错误的“关联” 99

第四部分　实验 114
第9章　忽略薪酬最高者的观点 116
第10章　自然实验与恰当实验 123

第11章　实验经济学 133
第12章　放弃提问，做个实验 149

第五部分　东西方的思维对话 160
第13章　逻辑 163
第14章　辩证推理 174

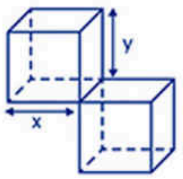
第六部分　认识这个世界 189
第15章　大道至简 191
第16章　真实，真实 208

总结　常人科学家的工具箱 217

致谢 223

注释 224

[美]理查德·尼斯贝特（Richard E. Nisbett）——著
李秀霞——译



思维版图

THE GEOGRAPHY OF THOUGHT

解读中西方认知差异的经典之作

中信出版集团

〔美〕理查德·尼斯贝特 著

思维版图

李秀霞 译

认知三部曲

中信出版社

认知三部曲（全三册）
[美]理查德·尼斯贝特　著
电子书编辑：张畅
版权经理：王文嘉

出 品：中信联合云科技有限公司 www.yuntrust.cn
版 本：电子书

出版发行：中信出版集团股份有限公司 CITIC Publishing Group

版权所有 · 侵权必究
投稿邮箱：tougao@citicpub.com
中信出版社官网：http://www.citicpub.com/;
官方微博：http://weibo.com/citicpub;
更多好书，尽在中信书院
中信书院：App下载地址https://book.yunpub.cn/（中信官方数字阅读平台）
微信号：中信书院

目　录

序言 v

第1章　三段论与道 1

为什么是古希腊人创办了奥运会? 1

单声部音乐为何产生于中国? 3

“飞矢不动”和“塞翁失马”的故事 4

科学家与风水师 10

第2章　思维的社会界线 15

中国人农耕，希腊人狩猎 16

这个动物是长颈鹿还是麒麟? 19

“思维差异”是实实在在存在的! 22

第3章　群体意识vs.个人意识 23

西方人是专才，东方人更可能成为杂家! 23

是直截了当还是弦外有音? 27

西方的戏剧为什么会受到中国观众的欢迎? 33

“各抒己见”还是“求同存异”? 35

第4章　统揽全局还是紧盯目标? 38

西方人见“木”，东方人见“森” 38

水下试验中，你看到的是“鱼”还是“池塘”? 41

独立工作和团队协作，哪种业绩更好? 46

世界是静止的，还是变化的? 49

第5章 “人性本恶”还是“近墨者黑”？ 54
5：0获胜的足球赛，是守门员表现好还是对手实力太弱？ 55
吉姆会把钱借给那个学生吗？ 60
“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”？ 62
谁更容易犯“事后诸葛”的错误？ 63

第6章 世界是由“懒惰的名词”还是“勤劳的动词”构成的？ 67
鸡、牛和草，哪两个是一类的？ 68
西方婴儿学名词更快，东方婴儿学动词更快 74
数学成绩差的孩子，能成为数学家吗？ 76
是语言的作用吗？ 78

第7章 “没有逻辑”还是“你说的有道理”？ 83
企鹅是鸟吗？ 84
谁对谁错？ 87
你是双重性格吗？ 92

第8章 思维方法不能放诸四海而皆准，我们该怎么办？ 96
想法和看法不一样，有关系吗？ 96
人们应该如何思考？ 100
对不同特点的孩子如何因材施教？ 104

结束语 110
“历史的终结”还是“文明的冲突”？ 110
西方化：人人都穿牛仔裤，看美国大片 110
分歧会继续：国际冲突在加剧 111
世界大融合：中国菜的配料里也有奶酪的成分？ 112

致谢 116

注释 118

序言

几年前，来自中国的一位才华横溢的学生，开始与我一起从事有关社会心理学和推理问题的研究。在我们刚认识不久的一天，他说：“你知道吗，你与我之间的差异就是我认为世界是一个圆，而你认为是一条直线。”我的脸上肯定是一副很吃惊的表情，他却不以为然，详细地阐述了这一主题。“中国人认为事物是不断变化的，但是总是会回到原始的状态。中国人关注的是更广阔范围的事件，研究的是事物之间的关系；中国人认为不了解整体就无法理解局部。西方人生活在一个更简单、更具确定性的世界中；西方人关注的是显著的物体或人，而不是更大的画面；西方人认为他们可以控制各种事情，因为他们懂得控制物体行为的规则。”

我很怀疑他的说法，但它激起了我的兴趣。在人类思维的本质方面，我一生都是一个普遍主义者。沿着西方思维发展的这条长线，从英国的经验主义哲学家（如休谟、洛克、穆勒）到现代的认知科学家，我认为人类所有的群体都用同样的方式进行感知和推理，对这一传统的共同假设可以用几个原则来总结：

• 每个人都具有同样的基本认知过程。毛利人中的牧人、南非Kung族中的捕猎－收集者、互联网企业家都是用同样的工具来感知、记忆，进行因果分析、归类和推理的。

• 当一种文化中人们的信仰与另一种文化中人们的信仰产生差异的时候，不是因为他们的认知过程不同，而是因为他们接触到的是世界的不同方面，或者是因为他们受到的教育不同。

• “更高等级”的推理过程依赖逻辑的形式规则，例如禁止出现矛盾——一个命题不能既真又假。

• 论证本身与所论证的东西是不同的。同样的方式可以用来思考全然不同的东西，一个给定的事物可以用任意多的步骤来推理。

在遇到我这个学生的十几年前，我和李·罗斯合写了一本书——《人类推理》（Human Inference），这个名字很清楚地表明了我的观点。不是西方

的推理（当然也不是美国大学生的推理），而是人类的推理。这本书主要描写了我所认为的世界各地的人们用来理解世界的推理规则，其中包括我认为有缺陷的、会产生错误判断的一些规则。

就在我遇到这个中国来的学生前不久，我刚刚完成检验——人们的推理过程是否可以通过教他们一些新的思维规则而得到改善。刚开始我认为，要改变我正在研究的推理模式，如果并非完全不可能的话，那一定也是比较困难的。但是令我感到意外的是，我发现了培训的真正效果。例如，学过一点儿统计学课程的人可以避免日常生活中的许多错误：他们更有可能认识到面试只能反映人在特定场合的一小部分行为，因此明智的录用决定应该以求职档案中更多的取样信息为基础。经济学家对许多事情的思考与其他人是不同的——从决定是否仍待在那儿看一部令人生厌的电影到对外政策的推理。而且，我们进行秘密实验的时候，我发现，通过对他们进行短期培训，改变的不仅仅是他们的思维习惯，还有他们的实际行为。

因此，我愿意专心听取这位学生的意见——他的名字叫彭凯平，现在在加州大学伯克利分校任教。如果成人的思维方式都可以产生明显的变化，那么从出生就灌输与众不同的思维习惯，在思维习惯方面就会产生很大的文化差异，这无疑是可能的。

我开始读哲学家、历史学家和人类学家写的关于思维本质的比较文献——东西方的都有，我发现彭凯平是一个可信赖的传达者。心理学家假设了普遍性，其他领域的许多学者认为西方人（主要是欧美国家的公民）和东亚人（主要是中国人、韩国人和日本人）几千年来保留了不同的思维体系，而且，这些学者实质上都同意这些差异的本质。比如，提出这个问题的大多数人都认为，欧洲的思想根植于“物体（自然、动物、人类）的行为可以从简单的规则方面来理解”的假定上。西方人对归类有极强的兴趣，这有助于他们知道什么样的规则适用于问题中的物体，形式逻辑也有助于问题的解决。相反，东亚人关注的是在广阔背景下的物体。世界在亚洲人看来比西方人看来要更复杂，要了解事件就要考虑相互起作用的多种因素，这些因素不是以简单的必然的方式在起作用。形式逻辑在问题的解决方面不起什么作用。实际上，过分关注逻辑的人会被认为过于幼稚。

作为心理学家，我发现这些观点有着革命性的意义。如果研究人文学科和其他社会科学的学者是正确的，那么认知科学家就是错误的：人类的认知并不都一样。人文学科和社会科学的学者对思维的本质有他们自己独特的重要见解。第一，不同文化群体在“形而上学”方面或者说对世界本质的基本信念方

面存在差异。第二，不同群体特有的思维过程存在很大差异。第三，思维过程与对世界本质的信念是一致的：人们根据自己对世界的理解，使用那些看来有道理的认知工具。

具有东方人和西方人特征的社会结构、自我意识似乎都完全合乎各自的信念体制和认知过程。亚洲社会的集体主义和相互依赖的本质与亚洲人全面的、重视背景的世界观以及认为事件是极为复杂的、由多方面因素决定的信念是一致的。西方社会的个人主义或独立的本质与西方关注脱离背景的特殊物体以及与西方人认为“他们能够懂得控制物体的规则，从而能够控制物体行为”的信念是一致的。

如果人们在他们的思维体系——他们的世界观和认知过程方面确实存在巨大差异，那么人们在态度和信念方面的差异，甚至在价值观和偏好方面的差异，可能并不仅仅是不同的输入和受教育的原因，而是使用不同工具来理解社会的不可避免的结果。如果的确如此，那么要增进国家间的理解可能不像我们想象的那么容易。

我的学生不经意的一句话与我对文化心理学的兴趣使我踏上了一条研究的新路子。我开始了一系列的对比研究，与密歇根大学的学生们一起，最后与北京大学、京都大学、首尔国立大学和中国心理学研究所的朋友一起进行这些研究工作。研究表明亚洲人和欧洲人的思维过程在本质上确实存在巨大差异。另外，调查和观察研究证明了社会实践方面的差异，这些差异与思维习惯的差异正好相吻合。新的研究向我们提供了以前的证据所不能提供的充足信息，这样我们就可以建立有关这些差异本质的理论，理论的内容包括这些差异是如何产生的、它们对日常生活中的感知和推理有什么意义，以及这些差异如何影响来自不同文化的人们之间的关系。

这项研究使得我们可以回答长期以来困惑着教育家、历史学家、心理学家和科学哲学家的与社会关系和思维相关的许多问题。对于东西方差异，一般的、老套的观点和学者更为复杂完善的观点都不能回答这些问题，不能用来解释新的发现。这样的困惑和新的发现波及许多不同的领域。例如：

科学和数学 为什么古代中国人在代数和算术方面极为出色，而在几何方面则不然？几何学为何是希腊人的长处？为什么现代的亚洲人在数学和科学方面成就卓著，但是在创新性的科学方面比西方人要逊色？

观察和感知 为什么东方人比西方人能够更好地看到事件间的关系？为什么东方人把一个物体从其所在的环境中剥离出来相对比较难？

因果推理 为什么西方人那么容易忽视背景对物体甚至人的行为的影响？为什么东方人更容易受到“后见之明的偏见”的影响，这使得他们认为自己“一直就知道这件事情”？

知识的结构 为什么西方的婴儿学名词比学动词的速度快得多，而东方的婴儿学动词比学名词要快得多？为什么东亚人以物体或事件的相互关系为基础对物体和事件进行分组，而西方人则更依赖于以范畴为依据进行划分？

推理 为什么西方人在对日常事件进行推理的时候，更倾向于使用逻辑，而他们坚持使用逻辑有时候又会使他们出错？为什么东方人那么乐意接受明显矛盾的命题，这种方式又是如何帮助我们掌握真理的？

到哪儿寻找这种极不相同的思维体系的原因？是源于生物学、语言学、经济学、社会体制，还是什么东西使他们一直保持到现在？是社会习惯、教育还是惯性？带着这些差异我们会驶向何方？50年或500年之后这些差异仍会存在吗？

我的研究使我确信，两种截然不同的对待世界的方法已经延续了数千年。这些方法包括具有深刻差异的社会关系、对世界本质的观点、特有的思维过程。其中的每一种倾向——西方的和东方的——都是自我增强、自我平衡的体系。社会实践促进了世界观的形成，世界观主宰着相应的思维过程，思维过程既在验证世界观又在支持社会实践。理解了这些自我平衡的体系对于掌握思维的本质，对于我们应该如何进行理想的推理这样的信念，对于不同的人实施不同的教育策略都有重要意义。

或许最重要的是，本书对东西方如何通过对思维差异的共同理解而更好地相处有重要意义。许多东方人认为在过去的500年中，西方在军事、政治、经济领域占主导地位，这就使得西方在知识和精神上都很傲慢自大。这本书如果能使西方人认识到还存在另一种有效的思考方式——可以把这种思考方式当作一面镜子来检查和批评他们自己的信念和思维习惯，那么本书就达到了它的目的。如果这本书能够促使东方读者认识到互补的可能性（虽然他们的这种需求并不迫切，因为大多数东方的知识分子已经对西方的思维方式相当熟悉），那么也达到了这本书的目的。

为了确立不同的感知和思维体系确实存在、并已存在几千年这个论点，我提取了一些历史和哲学证据，还有现代社会科学研究的证据，包括民族志、一些调查和实验室中的研究成果。第1章举了亚里士多德和孔子两种不同思维体系的例子。毫无疑问，这些哲学家进一步确立了已经具有他们所在社会的特征

的思维习惯，第2章、第3章旨在表明在现代社会中发现的社会实践差异（即使在古代没有出现过）会加强或创造那些不同的模式。本书的核心部分是第4~7章。有证据显示对世界本质的基本信念以及感知世界、对世界进行推理的方式在现代人当中都有极大的差异。这些证据就是我与学生们和同事们在实验室中进行的研究，我们采用了多种形式来检测人们如何感知、记忆和思考。第8章详细说明了我们所发现的思维体系中的巨大差异对心理学、哲学、社会的意义。结束语对我们的发展方向作了一些思考——走向融合，还是继续存在差异，抑或是导致进一步的分离。

为了表述上的方便，当我说到东亚的时候，我是指中国和受到中国文化强烈影响的那些国家，最主要的是韩国和日本（有时候我会把“东亚人”简称为“东方人”）。当我说到西方人的时候，我指的是受欧洲文化影响的人。当我说到欧裔美国人的时候，我指的是黑人、白人和西班牙人——亚裔以外的任何人。所有生在美国、长在美国的人接触到的都是类似的（虽然绝对不是同样的）文化影响，这个事实可以证明这种有点儿奇怪的用法的合理性。显然，这对于亚裔美国人来说也的确如此，但是在我们进行的一些研究中，我们是把亚裔美国人作为一个单独的群体来研究的，因为我们预想亚裔美国人相对于其他的美国人来说与亚洲人更相似——实际上，这正是我们所发现的。

最后，我想预先向那些看到亿万人都被称为“东亚人”，似乎是因被当成同样的人来看待而感到不舒服的人们致以歉意，我并不是指他们是近乎一样的。东方的文化和亚文化就像西方的文化一样，彼此之间存在着巨大的差异。但是从粗线条的角度来看“东方亚洲人”还是有道理的。这个地区的文化在社会和政治的诸多方面，从一些总体方面来看，彼此类似，而又与西方国家不同。那些对东方极为了解的人可能对此并不满意，但是敬请他们谅解，尽管存在种种差异，但我们还是做出了一些合理的概括。同样的方法可用于对语言群体的研究。印欧语系中的语言彼此在很多方面都存在差异，东亚的语言至少有同样多的差异。然而，把印欧语言和东亚语言之间的差异作为群体来概括是可能的，也是有意义的。我们将会看到，这样的高度概括与这本书中感知和思维过程方面的差异非常类似。

第1章　三段论与道

当今世界上有十多亿人继承了古希腊的智慧，二十多亿人继承了古代中国的传统思想。2500年前的中国和希腊的哲学及与之相关的重大成就，其社会结构以及各自的思想观念都存在巨大的差异。在这一章，我要阐述的是：每个社会中智慧的方方面面体现的都是其社会的特征。

为什么是古希腊人创办了奥运会?

在希腊的埃皮达鲁斯有一家古老的剧院，可容纳14000人。这个剧院建在半山腰，在那里可以看到群山连绵、松柏成涛的壮观景象，而且音响效果极佳，在剧院里的任何一个位置都可以听到舞台上最细微的声音。在公元前6世纪至公元前3世纪的古典时期，希腊人历经漫长而艰苦的旅程，到埃皮达鲁斯连续几天从早到晚观看戏剧演出或听诗歌朗诵。

对于今天的我们来说，人们热爱剧院，心甘情愿历经磨难来享受它，似乎也不足为奇。但是当时在包括中国、波斯、印度、中东在内的伟大文明古国之中，我们可以想象，唯有希腊人有足够的自由和信心来掌握自己的生活，他们可以仅仅为了一种审美的享受而不远万里，跋山涉水。同时代的其他人，生活在多少有些专制的社会，在这样的社会中，最高统治者的意志就是国家的法律，违背它就会被判处死刑。即便土地的束缚和日常农事允许这些社会的人民设想为了消遣而长途旅行，允许臣民在乡间四处游走也不符合统治者的利益。

同样令人吃惊，甚至至今仍使我们感到惊讶的是，全希腊的人都会放下工具，即便是在城邦间发生战争的情况下也会放下武器，作为运动员或者是观众参加奥林匹克运动会。

希腊人，比任何其他古老的民族，实际上可以说，比现在世界上的绝大多数人对个人的意志都有更清醒的意识——这种意识就是自己掌握自己的命运，

根据自己的选择来行事的意识。希腊人对幸福的定义就包括在追求生活的极致中可以无拘无束地发挥他们的才智。

伴随着希腊人个人能动性意识的是一种强烈的个人认同感。究竟是希腊人还是希伯来人开创了个人主义，这还有些争议，但毫无疑问的是，希腊人认为他们自己是具有鲜明特征和明确目标的独一无二的个体。至少在公元前8世纪或公元前9世纪的荷马时期是这样的。《奥德赛》和《伊利亚特》中的神和人都具有鲜明的个性，这些个性得到了充分的塑造，并各具特色。而且个体间的差异的确是希腊哲学家孜孜以求的兴趣所在。

希腊人的自我认同激起了辩论的传统。荷马阐述得很明白，人应该具有辩论的能力，就如同武士应该勇猛一样。甚至一个平民都可以向国王发起挑战，他不仅可以活下来讲述这段经历，有时还可以说服听众站到自己这一边。在市场上、有政治集会的地方，甚至是在军营都会有辩论出现。在古代的文明古国中，希腊在这一点上是独一无二的，大到国家大事、小到鸡毛蒜皮的问题常常是由公众口头辩论而不是权力当局来裁决。专制在希腊并不常见，当专制出现时，常常为寡头政治或者被始于公元前5世纪的民主制所代替。一些城邦的体制可以防止官员们成为专制的君主。例如，克里特岛上的德雷罗斯城邦规定，一个人上次担任地方长官后，须间隔10年才可再次任职。

希腊人追求自由和个性，与此同样引人注目的是他们对世界的好奇。亚里士多德认为，好奇心是人类独有的属性。圣路加在谈到后来的雅典人时说：“他们的时间全部花费在讲述或是聆听新事物上了。”希腊人对他们所生存及所构造的世界本质的思索远远走在他们同时代人的前面。他们通过对客观事物和事件的归纳，通过探索可以充分精确地描绘和解释这一切的规律来构建各种模式。有人说，这也成为他们在物理、天文、几何学、形式逻辑、理性哲学、博物学和人种学方面发展的特征。“ethnocentric”（民族中心主义）这个词源于希腊。这个词的产生是由于希腊人认为他们的信仰、生活方式优于波斯人，这或许仅仅是因为希腊人的偏见而产生的，但他们否认了这一点。

当时的几大文明古国，还有两河流域、埃及以及后来的玛雅文明，在科学领域都有系统的观测数据，但唯有希腊人对这些数据用潜在的规则进行了说明。对希腊人来说，探索这些规则是他们快乐的源泉。我们所说的“school”（学校）这个词源于希腊的“scholē”，意思是“leisure”（休闲）。对于希腊人来说，休闲就是可以自由地追求知识。雅典的商人都乐于把他们的子女送到学校去，这样这些孩子的好奇心就可以充分地得到满足。

单声部音乐为何产生于中国?

对于古希腊人来说，一个特别的场合可能是参加戏剧演出或是朗诵诗歌，而对于当时的中国人来说，却是探亲访友。当时有个说法叫“串门”，字面的意思是“把门串成一串”。这种拜访是为了向主人表示尊敬，在重大的节假日这就更是家常便饭了。

与希腊人的自我意识相对应的，中国人讲求的是“和”。对每一个中国人来说排在第一位、最重要的是作为一个集体或几个集体（家族、村镇，尤其是一个家庭）中的一员。其观念中的个体并不像希腊人那样是在各种社会环境中保持个体特征的独立单元。就如哲学家罗思文所说的：“……对于早期的儒家学派来说，没有孤立的我存在，概括地说，我是与特定的他人相关的生活角色的总和……从集体的角度来说，集体为我们每个人编制了个体认同的独特模式，因此，如果我的一些角色发生改变，我的其他角色也必然会改变，这就会使我成为另外一个不同的人。”

中国人不太在意对他人的控制或环境的影响，而更在意自我控制，因此中国人会把在家庭中、村子里与他人的摩擦降低到最低程度，从而更好地服从由地方官管理国家的要求。他们对幸福的看法与希腊人不同，可以自由施展才华的生活并不是幸福，幸福是一种与人和谐、淡泊宁静、知足常乐的生活状态。希腊的花瓶、酒杯上展现的是战争、体育竞赛和豪饮狂欢的场面，而中国的画卷、瓷器上描绘的是家庭生活和乡间乐趣。

中国人从来不会感觉到自己是被上级或家人套牢的无助的工具。相反，他们有一种集体荣誉感。中国的主要道德体系——儒家思想——基本上描绘了君臣、父子、夫妻、兄弟和朋友之间的义务。中国社会使个体深切地感受到自己是一个巨大的、复杂的、通常是良性的社会机体的一部分，人们相互之间的责任义务很明显是道德行为的规范指南。在有组织的等级体制中按照规定的角色行事，这是中国人日常生活的实质。希腊人追求个人自由的意识，中国人是没有的。在中国，个人的权利就是共同分享群体的权利，而不是个人为所欲为的通行证。

在社会群体中，任何形式的对抗，例如争论，都是会受到打击的。虽然在春秋战国时期，中国历史上有过“百家争鸣”的时期，在这个时期，出现了礼貌的辩论，但是至少在哲学家当中，任何公众反对的事都是要受到打击的。如英国科学哲学家杰弗里·劳埃德所说：“在哲学、医学……到处都会有人对他

人的观点进行评述……但是中国人通常会比希腊人更快地做出反应，认为他人的观点有可借鉴之处……”

中国的单声部音乐反映了中国人讲究统一的思想。歌唱家都要唱同样的旋律，而乐器要同时演奏同样的音符。希腊人发明了多声部音乐，不同的乐器、不同的声音分别表现不同的部分。

不要把中国社会的“和”与“同”混为一谈。相反，儒家提倡君子求和的思想，并把它与小人求同的思想相区别。儒家思想的经典之作《左传》，用有关烹饪的比喻做了区分。一个好厨师做出的菜肴五味俱全，做出的是和谐而又鲜美的食物。没有哪种味道被彻底掩盖，其美味可口就在于每种味道求融而又不求同的魅力。

中国人对自然界的认识与希腊人不同，就像双方对自身的认识也彼此不同一样。在研究天体的早期，中国人认为像彗星、日食这样的宇宙事件，可以预测地球上重大事件的发生，比如王侯将相的诞生。但是，当他们发现了这些事件的规律后，他们不是对此构建什么模式，而是对它们不再感兴趣。

由于中国文明在科技方面远远领先于希腊文明，所以没有什么会使中国人感到惊讶，这一点极为引人注目。中国人首创或独立发明了灌溉系统、墨、瓷器、指南针、马镫、手推车、深井钻探技术、杨辉三角、运河船闸、纵帆航行、水密舱、艉柱舵、桨轮船、定量制图、免疫技术、新星的天文观测、测震仪和声学。其中的许多技术成就在当时的希腊实际上根本都没有。

但就如哲学家中村元所说，中国人的这些成就说明传统上中国人具有实践天赋，但不擅长科学理论和调研。哲学家、汉学家孟旦指出：“儒家思想有关认知的部分无一不包含行动的因果关系。”

“飞矢不动”和“塞翁失马”的故事

希腊和中国的哲学

希腊和中国的哲学反映了两国人各自不同的社会实践。希腊人关注对世界本质的理解，虽然世界在不同时期有不同的表现方式。公元前6世纪爱奥尼亚（包括土耳其的西部、西西里岛和意大利的南部）哲学家的研究完全是经验主义的，他们的理论建立在知觉观察的基础上。但是在公元前5世纪，这种研究

转向抽象，不再相信知觉。柏拉图认为，理念——即形式——具有真实的实在性，世界可以用逻辑的方法理解其含义，而无须参照人对世界的知觉。如果这种知觉看起来与从首要的规则和逻辑得出的结论相矛盾的话，这种知觉就必须被忽略。

尽管亚里士多德并未承认形式是实在的，但他认为属性具有一种实在性，它严格区别于其在客观对象中的具体表现。在亚里士多德看来，不要只讲实体，而是要讲其抽象出来的属性——固态、白色等，并建立起关于这些抽象出来的东西的理论，这才是有意义的。一个物体首要的、基本的、必不可少的属性构成该事物的“本质”，根据定义，本质是不变的；如果一个事物的本质发生了变化，那么该事物就不复存在，而成了另外的事物。一个物体的属性发生了变化，其本质却没有变，这样的属性叫“偶然”属性。例如，一位作家其音乐天赋十分贫乏，但是，如果他突然具有这样的天赋，我们仍然还会承认他是同一个人。那么，音乐天赋，就是一个偶然属性，这个属性的变化并不构成其本质的转变。希腊哲学在这一点上与中国哲学非常不同，希腊哲学深切关注的是：什么属性构成了存在着的物体，哪些属性可以改变但不会改变物体的本质。

希腊语本身就使人们着眼于属性，并把这些属性转变成抽象的概念。就如在其他印欧语系中一样，每一个形容词在后面加上一个相当于英语“ness”的后缀都可以变成名词：“white”（白色的）变成了“whiteness”（白色）；“kind”（和蔼的）变成了“kindness”（和蔼）。分析客观物体——人、地点、事物或动物的属性，并依据抽象出来的属性对其进行归类——这已经成了希腊哲学家们的日常习惯。接下来，他们就要根据指导这种分类的规律来研究该物体的本质、其作用的原因。因此，彗星所强调的是其属性，并在不同抽象的层次上进行归类——这颗彗星、彗星、天体、运动的物体。不同层次的抽象，其规律性会产生假设，对彗星的运动用规律来解释似乎就是从已知的抽象层次进行诠释。

但是希腊哲学中更重要的是它的背景图式，在这个图式中，物体是孤立的，是人们关注和分析的固有中心。大多数希腊人把物质看成是相互孤立的微粒——这些微粒形成了互不相关的物体——就如人被看成是彼此分离的个体，而又被理解为不同的整体一样。一旦把物体作为出发点，那么许多事情就会迎刃而解：物体的属性是最显著的，这些属性就成了物体分类的基础，而归类就是规律形成的基础，因此事件就是物体依据规律产生行动的结果。我所指的

“物体”包括人和非人，但实际上，希腊哲学家最关注的是物质世界的本质。人与人的关系、道德行为对希腊人来说也很重要，但不像对中国人那样，会引起其强烈的兴趣。

希腊哲学的一个特有而又重要的方面就是它认为世界从根本上来讲是静态的、不变的。必须承认，公元前6世纪的哲学家赫拉克利特和其他早期哲学家都认为世界是变化的。（一个人永远不可能两次踏进同一条河流，因为人不是原来的人，河流也不是原来的河流了。）但是，到了公元前5世纪，对世界变化的研究退场，认为“世界是静止的”这一观点隆重登场。巴门尼德用几个很简单的步骤“证明”变化是不可能的：谈论一个不存在的事物是自相矛盾的说法。不存在的事物本身就是自相矛盾的，因此不存在的事物不能存在。如果不存在的事物不能存在，那么就没有事物会变化，因为如果甲事物变成了乙事物，那么甲事物就不存在了！巴门尼德为希腊的哲学家提出了这样的选择：要么相信逻辑，要么相信感觉。自柏拉图以来，希腊的哲学家常常选择相信逻辑。

巴门尼德的学生芝诺用类似的方式提出了同样的看法，认为运动是不可能的。他用两种方式来论证他的观点。一个是他著名的“飞矢不动”。为了使箭射中目标，首先，箭必须到达其与目标间的中途，然后是剩下的距离的一半，依此类推……但是，一半的一半的一半的……箭还是没有到达目标。因此，尽管视觉上我们感觉物体在运动，但是运动不可能出现。另一个“证据”，其论证更简单。一个事物或者在它的位置上，或者不在它的位置上。如果这个事物在它的位置上，那么它就不会运动。一个事物不可能不在它的位置上，因此，没有事物是运动的。就如传播学者罗伯特·洛根所说，希腊人“成了其逻辑中线性、非此即彼取向的奴隶”。

并非所有的希腊哲学家都在咬文嚼字，证明运动是不可能的，即便是亚里士多德的推理中也有静止的内容。例如，他认为所有的天体都是永远不变的完美球体，尽管运动会出现、事件会发生，但事物的本质是不变的。而且，亚里士多德的物理学是高度线性的。运动速度的变化在亚里士多德的物理学里不起什么作用，就更不用说循环运动了。（很显然，亚里士多德的物理学的指导思想是错误的，其部分原因也在于此。我的一个朋友，物理学家戈登·凯恩，他对亚里士多德著作中的大部分物理命题进行了验证。他认为其中大部分是错误的。但是亚里士多德的爱奥尼亚前辈们的许多命题都是正确的，这就更加令人感到费解了。）

中国人的人生观大多是由三种哲学——道教、儒教以及后来的佛教——融合塑造的。每一种哲学都强调和谐，大部分都反对抽象的思辨。

中国有一个古老的故事，至今还为绝大多数东亚人津津乐道，这就是塞翁失马的故事：

塞上有翁失其马，人皆吊之，翁曰：安知非福。数月其马忽带一骏归，人皆贺之。翁曰：安知非祸。其子乘之坠折股，人有吊之，翁曰：安知非福。后出兵抽壮丁，多战死，其子以折股仅存，故得父母相保也。

这个故事表现了东方人的人生态度。世界是不断变化的，且充满了矛盾。要理解事件的一种状态就要从该事件存在的对立面来把握，现在真实存在的状态可能会向其对立面转化。

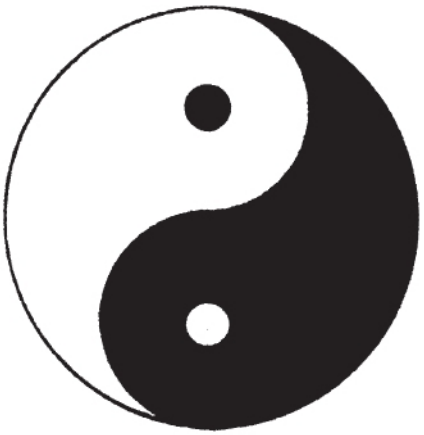


图1–1 道教的符号

世间阴（表示女性、背阳面和消极被动）阳（代表男性、向阳面和积极主动）交替。的确，阴阳因为彼此而存在，当世界处于阴的状态时，这肯定就是将要向阳转化的信号。道这个符号的意思是与世与人共存的“方式”，由黑白旋涡两种力量构成。黑色的旋涡包含一个白点，而白色的旋涡包含一个黑点。真正的阳是阴中之阳。阴阳变换的规律体现了对立事物间相辅相成的关系。

《道德经》曰：“……祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。孰知其极？其无正也？正复为奇，善复为妖。”（《道德经》第58章）

《道德经》还写道：“重为轻根，静为躁君。是以君子终日行，不离辎重，虽有荣观，燕处超然。奈何万乘之主，而以身轻天下？轻则失根。”（《道德经》第26章）

循环往复无止境的运动是道家基本的运动模式。

将欲歙之，
必固张之；
将欲弱之，
必固强之；
将欲废之，
必固兴之；
将欲取之，
必固与之。
……

（《道德经》第36章）

道家学说除了谈对立、矛盾、变化和循环，还体现了对自然、乡村生活和质朴的追求。它通过描绘自然与人之间的关系而赋予宇宙以含义。

道家学说是中医治疗的哲学来源。生理机体用阴阳和五行（金、木、水、火、土）来解释。无所不在的气，有各种含义，它可以指“呼吸”、“空气”或者是“精神”。

孔子生于公元前551年，是一位道德哲学家。他所研究的是人与人之间的固有关系，这种关系在他的体系中是分等级并有严密详细阐述的。每一重要的成对出现的关系（夫妻等）中的一个成员对另一方的义务都相当清楚。

儒家思想曾被称为是常识性的“信仰”。其支持者要维护中庸之道的信条——过犹不及，两种观点、两个对立的个体之间，双方都含有真理的成分。但是，实际上，儒家思想就像道家学说一样，其关注点不在于发现真理而在于探索生存之道。

儒家思想提倡节俭，生活安康，重视教育。个体不是为自己的利益而是为全家人工作。与家庭发展相对的自我发展这个概念对于受儒家思想熏陶的文化来说确实有些异样。有抱负的年轻人就是要参加科举考试、步入仕途。一人当官，全家人都可以享受荣华富贵。与世界上大多数地区直到近现代的情况不同，中国早已有相当程度的社会和经济流动。任何一个人，如果你的寿命足够长，你就会看到一些家族的起落兴衰、此起彼伏。或许，部分是由于这个原因，儒生比亚里士多德的后裔更多地认识到了人性的可塑性。

儒家思想与道家学说有相通之处，特别是对各种矛盾、人生变迁的深刻关注，天地万物都分为阴阳，这就要求必须从整体上看待事物，这些都是儒家哲

学的一部分。但是，自然和乡村生活这样的主题与道家学说关系更近一些，而重视家庭、教育、经济上的繁荣则更为儒家所关注。这些主题上的差异表现在瓷器和画卷的绘画上。以道家主题为特征的绘画内容可以是一位渔夫、樵夫或者是一个孤独的人坐在树下，而以儒家思想为主题的绘画其内容集中在一个家庭，不同年龄的人们共同从事一项活动。在古代中国，不同的个体可能会兼有儒家或道家思想的倾向，这在一定程度上取决于生活的状态。《孟子》有云："达则兼济天下，穷则独善其身。"

在我们所讨论的时期过去几百年后，佛教传到了中国。中国人吸收了佛教精华的方面，包括中国哲学所缺少的部分，比较突出的是认识论或者知识理论。这三个派别所共同探讨的是和谐、整体论和万物的相互影响。这些有助于解释为什么中国哲学不仅没有个人权利这样的概念，而且有时候还缺乏对个体心灵的承认。12世纪的一位新儒家写道："宇宙便是吾心，吾心即是宇宙……千百世之上至千百世之下，有圣人出焉，此心此理，亦莫不同也。"

整体主义是这三个学派的共识，这表明事物是普遍联系的。共鸣这个概念也是一种重要的思想。如果你拨动乐器上的一根弦，另一根弦就会发出共鸣。天、地、人就是彼此共鸣。如果皇帝犯了大错，宇宙就会失衡。

古希腊哲学关注事物的抽象特质，这在中国哲学中没有相应的思想。在了解世界这个过程中，中国哲学十分注重那些极为具体的感觉印象。实际上，汉语语言本身就是极为具体的。例如，汉语里面没有与"size"相对应的词。如果你想让某人试鞋，你会问他们的脚的"大小"。汉语里面也没有与英语中的后缀"ness"相对应的后缀。因此，汉语里面没有"whiteness"——只有天鹅一样的白和雪白。中国人在任何场合都不会用极为精确的字眼或把类别分得十分清楚，却喜欢用那些有表现力的、隐喻性的语言。

中国文学批评界提出了三种不同的写作方法，它们分别是"隔岸观火"（不偏不倚的风格）、"蜻蜓点水"（轻描淡写）和"画龙点睛"（指出要点）。

对于中国人，世界本质的背景图式是物质的整体，而不是互不关联的物体的集合。看一块木头，中国哲学家看到的是由单一物质组成的无缝隙的整体或者是几种物质水乳交融而构成的整体。希腊哲学家看到的是由微粒组成的物体。世界究竟由原子构成还是由连续的物质构成，希腊人曾对此争论；但这个问题在中国从来没有出现过，中国人认定世界由连续的物质构成。

哲学家李约瑟提出："他们的宇宙是一个连续不断的媒质或母体，在其中，万事万物相互作用，不是通过原子的碰撞而是通过辐射的影响。"

因此中国哲学与希腊哲学就像两国各自的社会生活和自我概念一样不同。而哲学的差异也从几个方面反映了社会的差异。

希腊人向往自由、不愿受约束，他们热衷于口头的争论和辩论，力图发现人们所追求的真理。他们认为他们自己是有着特别属性的个体，在社会中是彼此独立的单元，他们可以掌握自己的命运。同样，希腊哲学的出发点是把独立的物体——人、原子、房子——作为分析的单位来研究物体的属性。世界在本质上并不复杂，世界是可知的；人们应该做的就是要了解物体的特质，以便识别出与之相关的类别，然后用相关的规律来分析这些类别。

中国人的社会生活是互相依存的，人们所追求的不是自由而是和谐——道家学说中的人与自然的和谐，儒家思想中人与人之间关系的和谐。同样，中国哲学的目标是道而不是发现真理。思想不能用来指导行动，那么这种思想就是徒劳的。世界是复杂的，万事万物是相互联系的，物体（和人）的相互联系不是杂乱的堆砌而是像绳子一样交织在一起的。在中国的哲学家看来，家庭是各个家庭成员相互联系而组成的；而在希腊哲学家眼里，家庭是各有特点而又互不相干的人们的集合。对于中国人来说，复杂性和这种相互依存的关系意味着要了解一个物体而不顾其背景是注定要失败的。

科学和数学，是我们接下来要讲的话题，与社会行为和哲学观是一脉相承的。

科学家与风水师

科学与数学在希腊和中国

希腊所有的科学发现中最了不起的就是发现了——或者用哲学家杰弗里·劳埃德所说的，发明了自然本身。希腊人把自然定义为去掉人类及其文化的宇宙。尽管这对于我们来说是最显而易见的，但是没有其他文明触及这一点。希腊人为什么碰巧发现了自然，对此做出的一个貌似真实的解释是，希腊人碰巧正在区分外部的客观世界与内在的主观世界。这种区分的产生是因为希腊人与其他人不同，对从传统辩论中产生的主观性有清楚的了解。除非你相信事实摆在那儿，你比我的理解更深刻，否则你劝我相信某个事物是毫无意义的。或许你可以强制我去做你想要我做的事，甚至强制我说“我相信你所做的一切”，但是除非你对一些事物的主观解释胜过我的理解，否则你是说服不了我的。

因此，实际上，客观性来自主观性——也就是认识到两个人的心灵可以对世界有不同表征，而世界独立于这两种表征而存在。这样的认知或许对希腊人大有裨益，因为希腊处于商业交往的中心位置，他们经常会遇上与他们有着完全不同的世界观的人们。相反，中国文化很早就统一了，相对来说，很少会有在哲学和宗教上观点迥异的人。

希腊人对自然的认知使得他们有可能发明科学。中国人没有发明科学，其部分原因是中国人缺乏好奇心，但是不管怎么说，对自然没有概念就阻碍了科学的发展。哲学家冯友兰指出，如果没有清楚的认识，心里没有与自然的某些方面相对应而又不同的概念，“为什么”这样的问题也是难以提出的。

希腊人对比较醒目的物体及其属性的关注使得他们没能够理解自然界最基本的因果关系。亚里士多德解释说，一块石头穿过空气往下落是因为石头具有“重量”这样的属性。但是，一块木头扔到水里不会下沉而是浮在水面上。亚里士多德对这一现象做出的解释则是因为木头具有“浮力”这样的属性！在这两个例子中，他关注的中心只是物体本身，而根本就没有注意该物体之外的力量也可能对其产生影响。但是中国人把世界看成是由连续不断的相互作用的物质构成的，因此中国人看问题关注整个“领域”的复杂性，也就是说，把背景、环境作为整体来看待。事件总是在各种力量的综合作用下产生，中国人的这种认识完全是靠直觉获得的。因此，中国人在早于伽利略2000年前就认识到了“超距作用”这样的规律。例如，中国人认识了磁性、声学共振，并且知道月球的运动导致了潮汐的发生，这个问题曾经难倒过伽利略。

在中国西部的沙漠中，埋葬着身体高大、红色头发的高加索人模样的尸体。令人惊异的是，这些尸体保存完好。他们在几千年前发现了通往中国西域的路。除了长相与该地区的人不同，他们还有一个与众不同的有趣之处。有迹象表明，他们中的许多人曾经做过外科手术。在中国的古代历史中，手术是极为罕见的。

古代中国人不愿意做手术是由于中国人对和谐与各种关系的看法，这是完全可以理解的。健康有赖于身体各种力量的平衡以及身体各部位的关系。身体各部位与身体其他部位之间的相互关系，对于中国人来说，过去存在，现在依然存在。为了对这种相互联系的巨大网络有个认识，请你看一看现代的针灸医生眼中耳朵表面与表皮及骨骼之间的关系，同样复杂的网络描绘了耳朵与每个内部器官的关系。切除身体上发生功能障碍或患有疾病的部分对身体会有好

处，这样的看法没有考虑这些部位与身体其他部位的关系。对于中国人来说，这样思考问题，未免头脑太过简单了。相反，手术在许多西方国家已经盛行了几千年。

中国人倾向于研究错综复杂的关系，这一点可以从东方现在依然存在看风水的习惯得到佐证。要盖房子时，请风水先生看看风水，这很重要。风水先生要看地势的高度、盛行的风向、房屋的朝向与各种水体的关系等各种各样的因素，然后指出房子建在什么地方比较好。在西方根本没有这样的习惯，但是中国香港最现代化的摩天大楼在开建之前肯定是看过风水了。

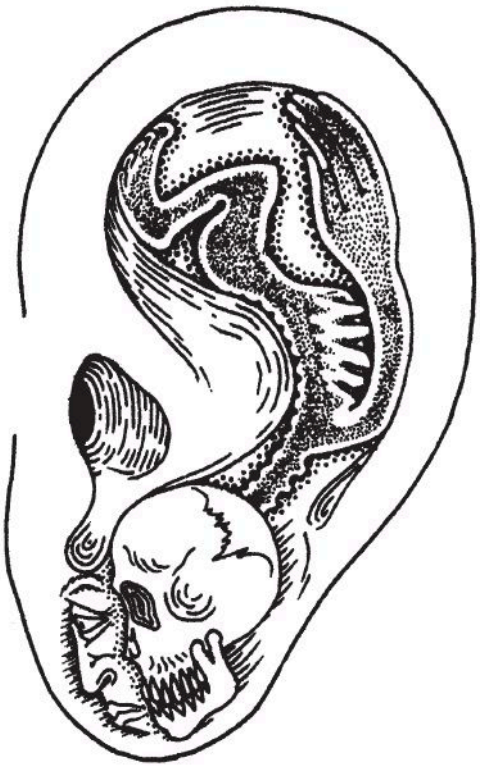


图1–2 耳朵表面与表皮及骨骼的关系

中国人坚信事物是普遍联系的，很显然，背景的变化会引起物体的改变。因此，任何想精确地把事物归类的企图似乎对了解各种事件并无多大帮助。只是，世界太错综复杂了，因而难以归类或找到其规律，从而帮助我们了解事物，并控制它们。

中国人认识到场（背景或环境）对了解物体的行为有很重要的作用，这是正确的，中国人对复杂性的认识也是正确的，但是中国人对范畴不感兴趣，这就使得他们难以发现真正可以解释各种事物的规律。希腊人有把一切过于简单化的倾向，乐于对物体不存在的属性做假想性的解释，对物体进行归类，这是把规律作用于物体所必需的，他们在这一点上的认识是正确的。因为规律有助于我们了解事物适用的最大限度，一种持续不断的“向上的压力”对事物进行高度抽象的概括，这样规律就具有最大限度的适用范围。这种对事物进行抽象的驱动力有时是有用的——虽然并不总是如此。

希腊人对范畴的推崇很快在科学方面得到了回报，由于他们继承了这种智慧，他们后来也在不断得到这样的回报。只有希腊人对自然界进行了充分的划分，使得人们摆脱了其他民族为单一分类体系构建的民间生态模式，最终建立了真正具有说服力的理论。

据说，一群与毕达格拉斯有关的数学家把一个人扔下了船，因为有人发现这个人泄露了无理数的丑闻，例如，2的平方根可以无限地写下去，没有可预见的形式：1.4142135……不管这个故事是真是假，可以肯定的是大多数希腊数学家根本不把无理数当作真正的数字来看待。希腊人生活在一个由孤立的微粒组成的世界中，无理数连续不断、无限延伸的本质是如此难以理解，希腊的数学家很难正视这些数字。

另一方面，希腊人通过矛盾论证，逐渐认识到2的平方根是无理数，为此他们感到很欣慰。

希腊人被矛盾的概念所吸引，甚至可以说是困扰。如果一个命题与另一个命题矛盾，那么其中一个命题就要被否定。非矛盾律是命题逻辑的基础。为什么是希腊人而不是其他人发明了逻辑，一个众所周知的解释是说在一个辩论占主导地位的社会，人们会渐渐认识到，根据定义，其结构导致矛盾的辩论是无效的。逻辑的基本规则，包括三段论，都是由亚里士多德提出的。据说，他是因为在政治集会、市民辩论会上听到那些蹩脚的辩论，一怒之下而发明了逻辑！要注意，逻辑分析是脱离背景而进行研究的希腊式倾向的延续。逻辑的运用剔除了陈述话语的意义而只留下完整的结构。这就很容易判断一个论证有效还是无效。当然了，就如现代东亚人所指出的，那种不顾及背景的分析法并非毫无危险。就如古代中国人一样，他们所极力追求的是合理性而不是理性。避免走极端的训诫就如避免自相矛盾的要求一样，都是有益的原则。

公元前5世纪，中国哲学家墨子在逻辑思维的方向上向前迈进了重要的几步，但是他的理论体系没有成形，逻辑理论在中国夭折了。这只是一个简短的插曲，中国缺少的不仅是逻辑，还缺少矛盾律。印度确实有比较强的逻辑传统，但是印度书籍的中译本充满了错误和误解。尽管中国人在代数、算术方面成就斐然，但是在几何学方面建树甚微，这是因为论证依赖形式逻辑，特别是矛盾的概念。（代数直到笛卡儿出现才变成是可演绎的。教育体制至今还保留着人们把代数和几何当作独立的学科来教授的痕迹。）

希腊人深切关注的是数学中的基本论证。其他民族知其然，唯有希腊人知其所以然。另一方面，希腊的逻辑及其基本思想在提供机会的同时也造成了障碍。希腊人从来没有零这个概念，零是代数和阿拉伯式位值记数体系所必需的。零在希腊人的考虑范围之内，但由于零代表了矛盾而受到排斥。零等同于不存在的东西，而不存在的东西不可能存在！对零的理解以及对无穷大、无穷小这些概念的理解最终不得不从东方引入。

中国人没有发明逻辑，而是发明了辩证法。这种辩证法与黑格尔的辩证法不太一样。在黑格尔的辩证法中，与正题相悖的是反题，这一矛盾由合题来解决，其推理的最终目标是解决矛盾，在这个意义上来说仍有些“攻击性”。而中国的辩证法是通过矛盾来了解万事万物之间的关系，来超越或同化对立面，或者吸收互相冲突但却有启发性的观点。中国的知识传统中，认为A成立与认为非A成立这两种信念并不必然不相容。相反，以道家的精神或阴阳学说来看，A实际上也暗含了非A的情况，或者很快就会向非A转化。辩证思维从某种意义上讲是逻辑思维的反面。辩证思维不是寻求脱离背景而是在适当的背景下看待事物：事件的发生不是孤立的，而总是包含在有意义的整体当中，在这个整体当中各种因素不断变化、不断重组。孤立地思考一个物体或事件，把抽象的规则运用到这些物体或事件当中，就会走极端，得出错误的结论。中庸之道才是其论证的目标。

为什么古希腊人和古代中国人，其思维习惯会有那么大的差异呢？或者在某种程度上说，为什么在知识分子身上会如此？也只有这些知识分子是我们所知道的、过着精神生活的古人。为什么一方面要讲社会形态与自我理解的“共鸣”，而另一方面又谈论哲学假设和科学方法呢？这些问题的答案涉及对当今东西方思维差异的理解。

第2章　思维的社会界线

有一次，我问中国一位哲学家为什么东西方的思维方式会有如此大的差异。他回答说：“因为你们有亚里士多德，而我们有孔子。”在很大程度上他是在开玩笑。尽管亚里士多德和孔子对后人的智慧、社会和政治历史产生了深刻影响，但他们不是各自文化的源泉而是各自文化的产物。如果他们不是反映了他们所生存的社会的文化，那么他们就不会有如此卓越的成就。实际上，希腊的确有像赫拉克利特这样的哲学家，他的精神实际上更接近东方；中国也有像墨子这样的哲学家，他的许多思想与西方哲学家一样，这就是有关以上观点的一个“证据”。尽管在当时很引人注目，但这些不合常规的哲学都夭折了，西方继承的是亚里士多德的传统，而东方传播的是孔子的思想。

一些学者在回答为什么古代中国和希腊会有那么大的差异这个问题时，给出了以下几个貌似合理的理由。

希腊在个人自由、个人特征和客观思维的发展方面与当时的所有其他古代文明都不同。这些特质似乎可以从其政治体制中得到解释，希腊当时独一无二的政治体系也就是城邦及城邦政治，特别是市民集会，在集会上人们不得不凭借理性的论证来说服彼此。城邦也很重要，因为城邦使得那些知识的叛逆者可以四处游走，从而保持一种相对来说自由探索知识的状态。确实，在一个城邦内不受欢迎的知识分子有时会被其他的城邦挖走，因为他们会为这些城邦带来巨大的影响力。苏格拉底的追随者请求他离开雅典，到其他地方去而不要坐等死刑。他在其他任何地方都会受到欢迎，而他所在城邦的人们也不愿再追捕他。

有时，人们用另一个因素来解释希腊的独特性，这就是希腊临海的地理条件使贸易成为一种赚钱的行业，这就意味着存在一个生活殷实的商人阶层，他们可以为孩子提供良好的教育。商人们希望自己的孩子受到教育是由于教育本身，教育的驱动力很显然是因为好奇以及知识本身的价值的吸引力。希腊人好奇的特点或许也可以将希腊处于世界贸易的十字路口这样的地理位置作为理由

之一。他们经常遇到奇异的、令人费解的人、风俗和信仰。对于生活在海岸线附近的任何一个希腊人（大部分如此）来说，遇上带有其他种族特点、宗教和政治色彩的人已经是司空见惯的事情了。雅典本身在某种程度上来说很像《星球大战》中的酒吧。

不同的习俗和信仰在希腊传播，其明显的后果就是人们要学会处理各种矛盾。他们经常会遇到一个人赞成A而另一个人赞成非A这样的情形。集会上、集市上希腊人自身的观点中所表现出来的矛盾以及来自外来人的各种观点的矛盾，或许促进了认知过程（包括形式逻辑）的发展，来应对这些不一致的观点。

相反，如今中国大部分人口属于汉族。全国50多个少数民族几乎都分布在中国的西部地区，所以生活在其他地区的中国人很少有机会遇上一个信仰和习惯完全不同的人。中国民族的同质性似乎可以从中央集权这个方面得到部分解释。另外，中国农村的生活方式推动人们的行为准则向和睦相处、趋同的方向发展。看到一点儿意见分歧或者发现来自上级或同事所持的不同意见，中国人很少会采取一些方法来裁决哪个观点正确。相反，中国人要千方百计地来解决这一分歧，这才是要达到的目的。这就推动中国人找到了中庸之道。

中国人农耕，希腊人狩猎

从本质上说，所有这些解释都依赖于一个事实：古希腊和古代中国的社会生态在产生不同的经济、政治和社会布局方面迥然不同。接下来你会看到，图2–1中左边的图是我对希腊和中国的思维差异所做的描绘。这幅图，汇集了人们对智能起源的各类观点。右边的图，描绘的是同样的内容，但这个图是由我的一个美籍华裔学生绘制的，她告诉我这个圆形图比我的线性图更合理。

这种描绘在本质上是唯物主义的，也就是说，它是从物质层面来解释文化层面的东西。在一些人眼中，这种方法现在已经过时了，部分原因是人们错误地认为唯物主义是决定论。但是唯物主义并不一定意味着必然性，即在其他因素一样的情况下，物质因素在一定程度上会影响到经济因素，因而进一步影响到文化因素。这种描绘从某种意义上来说根本不是唯物主义：影响思维习惯的关键因素是社会因素，而那些重要的社会事实可以由那些在本质上与经济无关的力量产生和维护。

社会生态——经济和社会结构 中国的社会生态主要由相对来说比较肥沃的平原、丘陵和可以通航的河流构成，有利于农业生产，因此中央集权统治

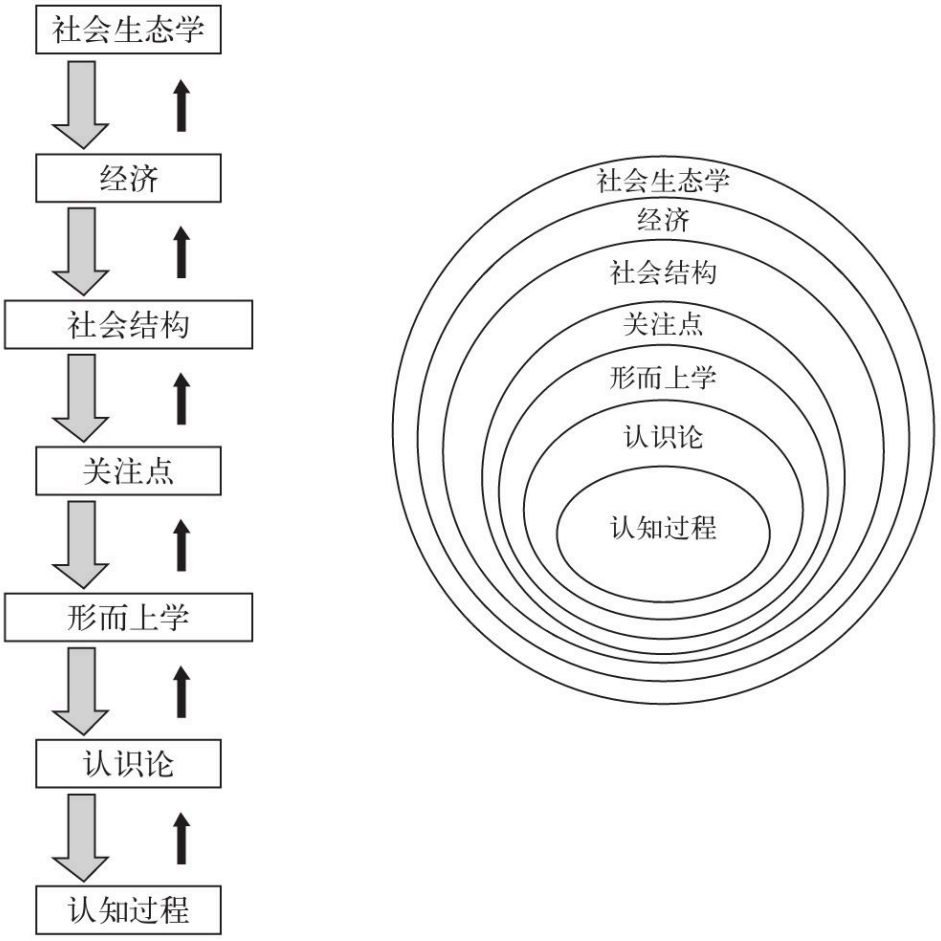


图2–1 影响认知过程的模型

相对来说比较容易实行。农业国家的人民需要彼此和睦相处——并不一定要彼此喜欢——但是要以一种大家都看得过去的融洽方式生活在一起。在以水稻种植为主的中国南方和日本尤其如此，这种特点要求人们彼此协作来耕种土地。但是在需要灌溉的地方，这一点也很重要，比如中国北方的黄河流域，商朝和周朝就发端于此。除了要与邻里和睦相处外，灌溉系统要求实行集中管理，古代中国与其他古代农业社会一样，都实行君主专制统治。农民必须与邻里和睦相处，并且受村中长者和地方执政官的统治。地方执政官是皇帝派出的代表。中国的平民百姓就生活在一个受到各种社会因素制约的复杂世界中。

希腊的社会生态主要由延伸到海洋中的山脉组成，便于狩猎、放牧、渔猎和贸易。这些行业相对来说并不需要与他人合作。实际上，除了贸易，这些经济活动并不严格要求群体的稳定。固定的农业生产在希腊出现几乎比中国晚了2000多年，但它的农业在很多地区很快就商业化了，而不仅仅是维持生活所需。希腊的土壤和气候适宜葡萄酒和橄榄油的生产，到公元前6世纪，许多种地的人与其说是农民，倒不如说更像商人。因此，希腊人比中国人有更多自我行事的空间。他们感觉没有什么必要一定要与同伴保持一种融洽的关系。希腊人习惯于在市场上讨价还价，在政治集会上彼此辩论。

社会结构关系——关注点和世俗哲学 中国人在经济、社会行为和政治生活中必须照顾到周围的同辈和上司。他们与他人的关系成了他们生活的主要束缚，同时又是其机遇的主要来源。从世界的社会性看问题的习惯使他们培养出了整体观，参与社会关系的必要性使得他们乐于参与各种社会关系。就如社会心理学家黑兹尔·马库斯和北山志乃所说：“如果一个人感觉到自己处于一个更大的背景之中，自己又是与该背景相互依赖的一部分，那么很可能用同样的方式来感知其他的物体和事件。”世俗哲学——有关社会和物质世界本质的看法——产生于同一事实：中国人与社会性的世界紧密相连。自我与关系网和社会义务是联系在一起的，这种认识很自然地使人们认识到世界总体上来说是连续不断的，是由物质构成的而不是分离的，由孤立的物体构成。因果关系存在于一定的场所，或者存在于物体与场所的关系之中。对场所的关注能使人们认识到事物的复杂性和变化，还能使人们认识到众多不同因素中的矛盾。

但是希腊人十分关注物体，包括其他人及与之相关的目标，而不会过分受到与他人的关系的束缚。希腊人在收割庄稼、重新安排他们的羊群或者在调查销售什么新产品会有利可图的时候，很少或者根本不与他人商量。这或许就很自然地使希腊人把注意力集中在物体的属性上，以便对它们进行分类，从而找到预测和控制其行为的规律。因果关系被看成是物体的属性或个人与物体相关的行动的结果。这种因果观可能使希腊人产生稳定性和永恒性、物体的变化在他们的掌握之中这样的看法。

因此，这两种社会的世俗哲学是从关注点的目标直接产生出来的：中国人的环境和场合，希腊人的物体。每个社会的科学哲学只是其民间观点的一个反映。

世俗哲学——认识论和认知过程 世俗哲学可能会影响认识论或者对如何获取新知识的看法。物体和事件之间的关系是决定结果的关键，那么注意场所

中所有重要的因素、关注物体间的各种关系、整体与局部的关系就很重要了。关注、感知和推理这个过程会使人们集中探索重要的事件，并查明它们之间的复杂关系。另一方面，如果世界是物体的运动由规律和范畴来控制的地方，那么把物体从其背景中分离出来，判断这个物体属于哪个范畴，规律如何作用于这些范畴就显得至关重要。这些过程就是为这些功能服务的。

最后，社会实践也会直接影响人们的思维习惯。辩证法和逻辑都可以看作是处理社会冲突的认识工具。我们认为在以和谐为基础的社会中人们不会具有对抗或争论的传统。相反，在遇到观点发生冲突的时候，他们会解决这些矛盾、超越矛盾或者找到一条“中间道路”——总之，他们会辩证地处理问题。从逻辑到科学这是很容易迈出的一步，物理学家、科学史学家艾伦·克罗默说：“科学，从这个角度来看，是雄辩术的延伸。它是在希腊发明的，也只能在希腊被发明出来，因为希腊的公共集会使辩论艺术声名远播……几何学上的逻辑证明就是……最终的辩论形式。”

不同的经济力量维持着不同的社会结构，而不同的社会实践和不同的教育方式会使人们关注环境中不同的事物。对不同事物的关注会使人们对世界产生不同的理解。不同的世界观反过来又强化了人们的不同关注点和社会实践，不同的世界观也会加强感知和推理过程的差异——这又会强化各自的世界观。

没有理由认为以认知过程结束的，就必须以社会生态学开始。可能会有许多不同的经济原因使得一些社会或群体更关注他们的伙伴，也有许多因素使他们更关注物体和相关的目标。例如，现代的商业层级明晰，由企业家经营，他们的经营就没有必要考虑广大的同行和众多监管者，而只要把目标集中于相对狭小的范围，并独立完成这些目标。忽略他人而专注目标，效果可能更好。这一过程甚至不必以经济因素为起点。许多原因可以促使人们关注他人，例如成为行为规范严格、联系紧密的宗教团体的一员。同样，也有许多因素使人们主要关注物体及其相关目标。

这个动物是长颈鹿还是麒麟？

认知的经济–社会描述恰好适用于西方的一些重要历史变革。由于西方在中世纪时也是以农业为主，其个人主义的特点有所减弱。欧洲的农民在相互信赖、日常生活的自由或理性推理方面与中国的农民或许没有太大差别。在知识

和文化成就方面，欧洲是一潭死水。阿拉伯的埃米尔在谈论柏拉图和亚里士多德，中国的文职官员忙于学习各门艺术，欧洲的贵族则在潮湿的城堡中啃着牛肉。

然而，在中世纪末期，欧洲农业的发展（比较出名的是马项圈的发明，这使马拉犁耕成为可能）创造了足够多的财富，与古希腊的城邦十分相像的新的贸易中心出现了——意大利的城邦，以及后来北部的城邦高度自治，大部分不服从君主统治。许多这样的城邦多少有点儿民主，至少是寡头政治的特点。当然，城邦及富有的商人阶层重新兴起关联到个人主义、个人自由、理性主义和科学的复兴。15世纪，欧洲从千年的麻木中苏醒并开始与中国在几乎所有的领域中展开竞争。

15世纪早期发生的一件事揭示了欧洲和中国的差异，这就是郑和下西洋。这次航海有几百艘船只，满载着财物和奇珍异玩，从中国驶向南亚、东南亚、中东和东非。这次航海达到了其主要目的——让印度洋、波斯湾和红海沿岸的国家认识到中国的强大。但是中国人根本就没有兴趣看这些国家出产什么或者以什么富有盛名——就连对非洲主人给他们看的长颈鹿也不感兴趣，他们只是把这个动物当作他们所熟知的麒麟——这种动物在有重要事件发生时才会出现，比如帝王的诞生。

缺乏好奇心是多数中国人的特点。中国（China就是“middle kingdom”，其实质上的含义是指“世界的中心”）的居民对外国人带来的故事没有什么兴趣。而且，在中国，人们对知识本身从来没有过特别强烈的兴趣。即便是现代的中国哲学家对知识的运用也远比对知识本身的抽象理论化更感兴趣。自15世纪以来到现在，以知识进步为特征的欧洲正在以飞快的速度向前发展，这似乎不能仅仅依据一些近代历史从社会生态学或地缘政治的角度来解释，包括贾雷德·戴蒙德的巅峰之作《枪炮、病菌与钢铁》。君主专制制度和随之而来的对言论自由和创新精神的压制在中国比在欧洲更容易被接受，这的确如此，把欧洲对自由的追求和科学进步的描述局限于物质因素似乎是个错误。在15世纪之前，这些价值观和心态就已经植根于欧洲人的思想中了。马丁·路德发表《九十五条论纲》，反对教会滥用职权和残暴专横的行为，这并不是因为从地理位置上来说他容易逃脱，而是因为欧洲的历史创造出了一种新型人物，他们认为个体是与比较大的群体相分离的，要自由地进行思考。伽利略和牛顿之所以有重大发现，并不是因为没有人限制他们，而是因为他们的求知欲和严谨的思维习惯。

当然，东方现在越来越多地在借用西方积累的思想。这些思想对东方会有什么样的影响，在经过东方的过滤之后会变成什么样，看一看当时思维习惯的差异就可以猜想出哪些修改可能被西方接受。

希腊和中国为什么会有这些差异，从历史的角度而言，我的提议是思辨性的。这仍然是一个科学理论——因为从它可以得出可以检验的预测，而且可以在心理实验室里得到检测。

20世纪的心理学家提出证据说经济和社会因素会影响感知习惯。赫尔曼·威特金及其同事指出，有的人就不像其他人那样能脱离周围的环境孤立地看事物。他们称所研究的方面为“场依存”——指对一个物体的感知受到其所处背景或环境的影响程度。威特金及其同事通过各种方式对场依存进行测量，其中一个是杆框测验。在这个测验中，参与者向长箱子里望，箱子的尽头有一根杆安置在框里面。杆和框都可以彼此独立地倾斜，参与者的任务就是指出杆在什么时候是完全垂直的。参与者对杆的垂直性的判断受到框位置的影响，这就是场依存。第二种测验场依存的方式就是让人坐在椅子上，这把椅子与所在房间可以分别独立倾斜。这个测验叫身体调节测验，参与者对自身垂直度的判断受到空间倾斜度的影响。第三种方法，也是最容易的方法，就是团体隐蔽图形测试，要求参与者从复杂的图形中辨认出一个指定的简单图形。人们从复杂的背景中发现那个简单图形的时间越长，场依存程度越深。

这种观点的言外之意是说经济因素会影响认知习惯，有的人在工作中很少与他人相互密切协作，比如狩猎、采集，与这些人相比，从事农业生产的人们对场有更强的依赖性。而事实的确如此。我们可以说传统的农民比生活在工业社会里的人们有更强的场依存性，而在工业社会里，个人目标的追求无须密切关注社会角色的联系和义务。实际上，猎手–采集者以及工业社会的人们差不多也同样具有场依存性。

如果从事农业生产的人们和猎手–采集者及现代工业社会的独立公民的重要差异与对社会世界的关注程度有关的话，那么一个社会中的亚文化对其社会约束的程度不同，场依存的程度也就不同。为了检测这一假设，人格心理学家扎卡里·德肖茨对正统派犹太教徒的孩子们的场依存性进行了研究，他说，这些孩子生活在角色关系分明、社会约束牢不可摧的家庭和社会环境中。他把这些孩子的行为与世俗的犹太人的孩子进行比较，他认为，后者受到的社会约束要少得多；将世俗的犹太人的孩子与新教徒的孩子相比，他认

为新教徒的孩子受到的约束更少。就如预期的那样，德肖茨发现正统派的孩子比世俗的犹太孩子更具场依存性，而世俗的犹太孩子比新教徒的孩子的场依存性更强烈。

没有理由说场依存只是外界施加的社会约束的结果。或许，对他人的兴趣，不管源于什么，都是与场依存有关的。实际上，相对来说，与具有场独立的人相比，有场依存的人更喜欢与他人在一起。与具有场独立的人相比，具有场依存的人对人们的面容和社会词汇有更好的记忆力。如果让他们选择的话，场依存的人比场独立的人更喜欢与他人靠近地坐在一起。

“思维差异”是实实在在存在的!

但是我所提出的观点的含义远远超出了感知与环境相关的物体的具体风格的范围。如果我对社会因素与思维过程之间关系所做的类似解释是正确的——如果现在东西方之间的社会差异与古代相同——那么我们就可以对同一时代的东西方人的认知差异做出令人惊异的预测。我们或许会发现如下差异：

• 关注和感知的模式：东方人关注环境而西方人关注物体，东方人比西方人更喜欢研究事件之间的关系。

• 关于世界构成的基本假设：东方人看到的是物质，而西方人看到的是物体。

• 对环境的控制能力的认知：西方人比东方人更相信对环境的控制能力。

• 对静止和变化的看法：西方人看到的是静止而东方人看到的是变化。

• 解释事件的方式：西方人关注物体，东方人看到的是包括环境在内的更广大的网络。

• 组织世界的习惯：西方人喜欢归类而东方人更强调各种关系。

• 对形式逻辑规则的运用：西方人比东方人更喜欢用逻辑规律来理解事件。

• 辩证法的运用：东方人在遇到对抗时喜欢中庸之道，而西方人更喜欢坚持自己认为正确的观点。

东西方人看待他们自己和社会世界的方法之间的根本差异的确如此，不管怎么说，这些正是对不同思维习惯的一些阐释。

第3章　群体意识vs.个人意识

大多数西方人，或者说绝大多数的美国人，都会很自信地认为下面的概括基本对每个人都适用：

• 每个个体都有独特的、排他的属性，而且人们都追求独特——在一些重要方面想要与众不同。

• 大部分人能够控制自己的行为。当他们处于由自己的选择、个人喜好决定结局这样的情况下，他们的感觉会更好。

• 人们追求成功和业绩，这是他们个人目标的定位；他们发现人际关系和群体成员身份有时会妨碍这些目标的实现。

• 人们力求自我感觉良好。个人的成功和信心具有肯定特质，人们会因此产生心旷神怡的感觉。

• 人们追求人际关系的平等，在等级关系中，人们喜欢获得更高级别的职位。

• 人们认为同样的规则应该适用于每个人——个体不应该因为个人的特点或与重要人物的关系搞特殊化，从而享受特别待遇。

这样的人确有数亿之多，人们发现这些人主要分布在欧洲，特别是北欧、曾经的英联邦国家，包括美国。世界上其他人大部分都具有社会心理学的特点，特别是东亚人，在某种程度上是不同的。

西方人是专才，东方人更可能成为杂家！

亚洲有句话反映了对个人主义的文化偏见：“枪打出头鸟。”一般来说，东亚人不像西方人那样关注个人的目标或自我提高。他们所关注的是集体的目标和协调行动。维持一种和谐的社会关系可能比个人的成功更重要。成功常常被看作是集体的目标而不是个人的功绩。人们并不祈求个体与众不同。对于亚

洲人来说，自我的良好感觉就是自己是所属群体所希望的、是大家所期望的。人们并不在意待遇平等与否。

适用于东亚人各种关系的那些规则具有地域性和特殊性，由角色具体规定，而不是普遍适用的。一位亚洲的朋友告诉我，拜访美国家庭的一个最显著特点就是每个人总是在感谢其他人，譬如“谢谢你摆好餐桌”、“谢谢你把车洗干净”。而在亚洲国家，每个人在特定的背景下都有明确的义务，你不必感谢人们履行他们的义务。选择对世界上绝大多数人来说，并不重要。

上了年纪的美国人中大多数都会记得他们的识字课本《迪克与珍妮》。迪克、珍妮和他们的狗斯宝特都是十分活跃的个体。20世纪30年代的早期版本（直到20世纪60年代，该书都被人们广泛使用），第一页描写的是一个小男孩跑着穿过一块草坪。第一句是：“看见迪克跑，看见迪克玩，看见迪克跑着玩。”从西方人的心态来说，这些传达了有关小孩的几个基本信息。在同一时代的中国识字课本的第一页是一个大一点儿的男孩肩上驮着一个小男孩：“哥哥照顾小弟弟，哥哥爱弟弟，弟弟爱哥哥。”小孩初次遇到的印刷字传达的不是个人行为而是人们之间的关系，这似乎很重要。

实际上，西方风格的自我对东亚人来说只是一种想象。哲学家胡适说在以人为中心的儒家哲学中，人不能孤立存在；所有行为必须是存在于人与人的相互行为之中。人总是存在于一定的环境之中——存在于特定的情况下、与你有特定关系的人之间——各种属性或行为不受环境的影响这对于亚洲人来说是难以想象的。人类学家爱德华·T.霍尔引入了“低语境”社会和“高语境”社会这样的概念来捕捉自我理解的差异。对于西方人，我们可以说一个人具有独立于环境或一定人际关系之外的属性。这个自我——这个不容渗透的自由的人——可以从一个群体迁到另一个群体，从一种环境移到另一种环境生存而自身无所改变。但是对于东方人来说，人是相互联系的、变化的、一定条件下的人。哲学家孟旦指出，东亚人从他们自己与整体的关系来理解自我，比如家庭、社会。参与各种关系的人，行动是可能的，但是纯粹独立的行为是不可能的，甚至是不可想象的。

因为所有的行动都与他人有关，或至少会影响到他人，因此关系的和谐成了社会生活的主要目标。我用图式来描述对群体中、亲密的朋友圈中和家庭中的自我的不同认识，这个图也表示出了群体内与群体外或者最多只是彼此认识的人之间的相对距离。东方人会感觉自己是包含在他们所属的群体之中的，而与圈外的人是有距离的。他们会感觉自己与群体内的成员很相似，他们比较信

任圈内的人，而不太信任圈外的人。西方人会感觉与圈内的人有点儿疏远，并不严格区分圈内和圈外的人。

一些语言学事实也证明了东西方的社会心理差异。在中国没有“个人主义”这个词，比较接近的词叫“自私”。汉字“仁”——仁爱——意思是两个人。在日语里面，“我”这个词是指超越环境之外的、不受条件制约的、一般化的，有着自己的属性、目标、能力和喜好的自我——在交谈中不常用。日语中的“我”有多种表示法，视谈话对象和背景而定。当一位日本女士做正式报告时，她通常会用Watashi，这是与“I”最为接近的日语。当一位男士指与他大学好友相关的自己时，他可能会说“Boku”或“Ore”。当父亲与孩子讲话的时候，他要用Otosan（爸爸）这个词。一位年轻的女孩与家人谈话的时候，她可能会用自己的别名：“Tomo今天要去上学。”日本人经常称他们自己Jibun，Jibun的意思是指“my portion”（我的一部分）。

在韩国，“Could you come to dinner？”这个句子中，“you”要根据不同的情况选用不同的词——这在许多语言中都是司空见惯的现象，“dinner”也一样，这要看你邀请的是一个学生还是一位教授。这种情况反映的不仅仅是礼貌或自谦，而且反映了东方人认为人在与不同的人交往时表现不同这样的观念。

“谈谈你自己”看起来是一种十分直截了当地询问某人情况的一句话，但是其答案要看你是在什么样的社会中问这个问题的。北美的人们会跟你谈他们的人格特点（友善、勤奋）、职业类别（“老师”、“我在一家制造集成电路的公司工作”）、喜爱的活动（“我常常去野营”）。美国人的自我描述不受环境影响。中国、日本、韩国的自我却对环境有很强的依赖性（“我工作严肃认真”“我喜欢与朋友们开玩笑”）。有研究发现当要求日本人和美国人描绘特定背景下的自己或者没有什么特定情境下的自己时，日本人如果不参照一个特别的场合（在工作、在家，和朋友们在一起等），就很难描绘他们自己；相反，当调查人员指定一个背景的话，美国人就不知道该怎么说了——“我就是我”。在描绘他们自己的时候，亚洲人在很大程度上要用其他社会角色作参照（我是约翰的朋友），而美国人很少这样。另一项研究也发现有两倍于美国人的日本人在自我描绘的时候会参照他人（“我与姐姐一起做晚饭”）。

在调查北美人的特点和喜好时，他们对自身的特点有很高的估计。在问卷调查中，北美人把他们自己描绘得比他们实际上要独特得多，而亚洲人就不会这样。西方人在环境和他们拥有的物体上也追求与众不同。社会心理学家金艺珍和黑兹尔·马库斯要求美国人和韩国人从一系列东西中挑出一个自己比较喜欢的，

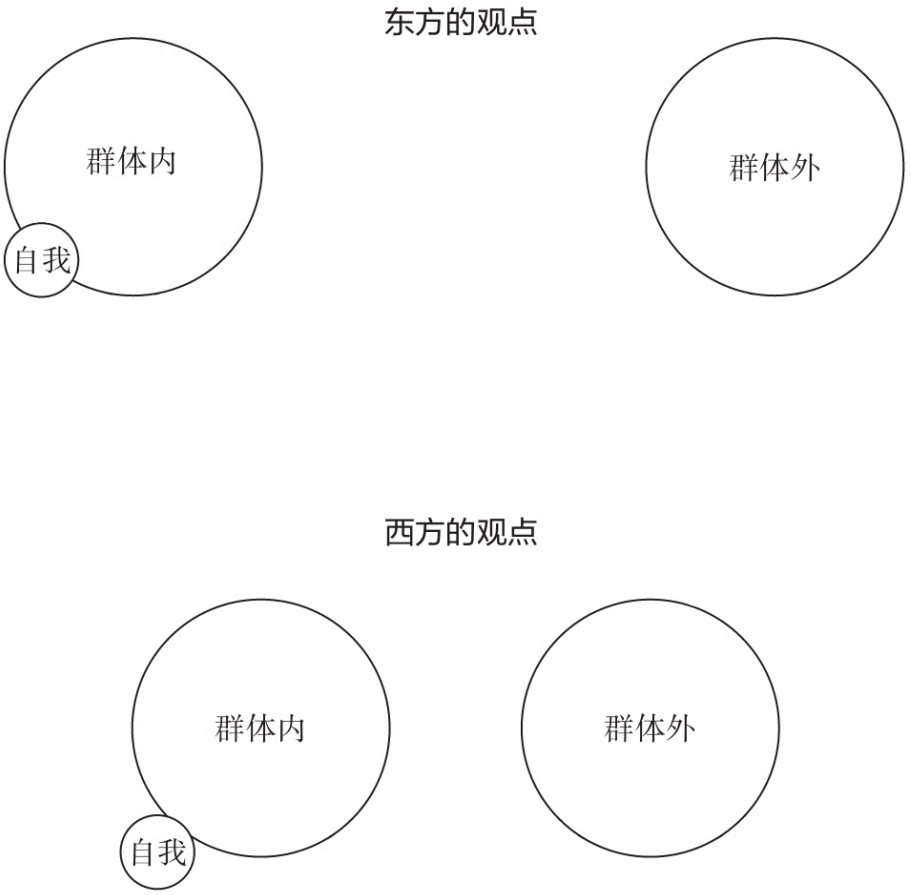


图3–1 东方与西方对自我、群体内和群体外之间的关系的看法

美国人会选择最稀有的物品，而韩国人会选择最普通的物品。若要选择一支钢笔作为礼品，美国人会选择最不多见的颜色，而东亚人则会选择最普通的颜色。

在日语中自尊这个词是serufu esutiimu，日本本土根本就没有表达自己感觉良好的概念的词。西方人比东方人更关注自我提升以及自己在他人眼中的形象。美国人比日本人更会对自己做出由衷的正面评价。让美国人和加拿大人进行自我评估，结果，就像沃比根湖的孩子们一样，他们的自我评价都比平均水平要高得多。亚洲人在很多方面对自己的评价都很低，不仅对自己的正面评价少，而且还认为自己有许多负面特征。这不仅仅反映了亚洲社会比北美社会更要求人谦虚。实际上，亚洲人确实承受着更大的表现谦逊的压力。但即使是在完全不记名的情况下，自我评价的结果差异还是存在的。

并不是亚洲人感觉自己很糟糕，而是因为，根本没有那么强烈的文化认同感觉自己很特别或具有不同寻常的才智。个人和社会间的关系不在于树立一种优越感或独特性，而是在相互支撑的社会关系中获得和谐、在实现集体的目标中尽到自己的责任。这些目标的实现需要一定程度的自我批评——与自吹自擂相反。如果我想与群体的成员打成一片，就必须去除自身使他人感到讨厌或会阻碍任务完成的因素。亚洲人教导孩子们要与他人融合在一起、和睦相处，与此相反的是，一些美国的小孩在学校时，每个人都有一天是“重要人物”。（在我的家乡，几年前，学校委员会就“学校的主要目标应该是传授知识还是反复灌输自尊”进行辩论。与此同时我还看到了一幅漫画，漫画上有一个门，门上写着“自尊室”。）

日本的孩子被教授如何进行自我批评，这是为了增进与他人的关系，也是为了使他们熟练掌握处理各种问题的能力。通过自我批评来追求完美的生活态度要持续一生。老师们都是在工作10年之后才会树立起自己的威望。实际上，在整个事业中，日本教师都受到同行的监督和帮助，业务能力才得以提高。而美国则是把师范院校的大学毕业生培训几个月就让他们走进课堂，然后就顺其自然，不管成功与否，是好是坏就看学生们的运气了。

斯蒂文·海因及其同事做了一个试验，找到了西方人自我感觉良好的推动力与亚洲人自我提升的驱动力之间的差别。试验人员让加拿大和日本的学生进行假的“创造力”测试，然后把“反馈信息”告诉他们，这些信息表明他们做得很好或者是很差。试验人员接着对参与者进行秘密观察，看他们在同一件事情上能撑多久。如果成功了（试验人员说他们做得很好），加拿大的学生会撑得更久；而日本人则是失败了会愈挫愈勇。日本人并不是受虐狂，他们只不过是发现了自我提升的机会并抓住了它。这项研究在东西方技能开发方面有重大意义。西方人可能会擅长从一开始就做得比较好的几件事，而东方人更有可能成为杂家。

是直截了当还是弦外有音？

我们在谈论的两种社会的广义区别是19世纪以来社会科学最主要的观念。其与19世纪德国社会科学家费迪南·托尼所做的区分相似。费迪南·托尼对文化对比进行了有益的区分，也就是礼俗社会（由自然意志推动、以统一和团结为特征的社会结构，如原始社会、家庭、宗教、宗教社区等）与法理社会

（由理性意志推动、有明确目的、可改变手段以适应需要的社会结构，如现代政府、军队和企业的管理机关等）的区分。礼俗社会是建立在各种关系的基础上的，并且有赖于团结统一和相互协作这样的观念，例如家庭成员间的关系、教堂集会或朋友间的各种联系。它是以相互支持、经常面对面交往、共同的经验甚至是共有财产为基础的。法理社会是建立在相互关系的基础上的，绝大多数是一种实现某种目的的手段。它常常关系到商品和劳动的交换，常常是建立在讨价还价和契约的基础之上的。这种社会体制允许个人收益和竞争优势的存在。公司和政府机构就是这样的例子。

没有人会认为一个机构或社会是绝对的礼俗社会或绝对的法理社会。它们只是理想的类型。但是其区别对现代社会科学，特别是文化心理确实有着很重要的分析价值。礼俗社会常常被说成是“集体主义”社会制度，而法理社会常常被冠以“个人主义”社会制度的称号。黑兹尔·马库斯和北山忍提出的“相互依存”和“独立”传达了类似的观念。

严格地说，独立性或相互依存性的培养是从有围栏的婴儿床开始的。对于美国的婴儿来说，与父母分开睡觉，独自睡在一张小床上，甚至独自睡在一个房间里，这很平常，但在东亚很少有这种情况发生，与父母睡在同一张床上是极为普遍的情况。小孩在睡醒之后，他们的生活差异就进一步加深了。一个中国的婴儿常常是有几代人围着团团转，集万千宠爱于一身。日本的婴儿几乎是一刻也离不开母亲。一些日本人，很显然愿意把与母亲的这种紧密联系无限期延续下去。密歇根大学社会研究院的调查人员最近进行了一项研究，要求把日本成年人和美国成年人对母亲的依恋程度进行比较。结果证明这个任务很难完成，因为日本的调查员认为一种合理的调查结果应该是：“我想与母亲永远不分离。”美国的研究人员当然认为这对美国的被调查对象而言简直是令人捧腹大笑般滑稽，这会使他们很难严肃地接受采访。

西方的家长往往用十分明确的方式鼓励孩子独立。他们经常让孩子独立处理一些事情，让他们做出自己的选择。“现在，你是上床睡觉呢还是先吃点儿点心？”亚洲的父母认为父母最了解什么对孩子好，因此他们常常替孩子做决定。

那些试图培养孩子独立性的父母，在看到培养工作做得很好，孩子们抵制对选择自由的威胁时，不应该有什么大惊小怪。社会心理学家希娜·伊因盖尔和马克·莱普尔请美国、中国和日本7~9岁的孩子做字谜游戏，比如，“从G、R、E、I、T中可以产生哪些词？”他们让一些孩子做指定类型的字谜游戏，

让其余孩子选择要做的字谜游戏类型，还有一些孩子被告知，实验者已与他们的母亲交谈，母亲希望他们做指定类型的字谜游戏。研究人员检查了得到解决的字谜的数量和投入游戏的时间。当得到允许可以自由选择字谜类型时，美国的孩子表现出了极高的兴趣——投入游戏的时间比较长，解决的字谜比较多。但妈妈为他们选择字谜类型时，美国儿童的兴趣最低，这表明他们感觉自己的意志自由受到了侵犯，因此就对这项任务失去了原有的兴趣。而当妈妈选择字谜类型时，亚洲的儿童却表现出了最高的兴趣。

对各种关系的强调促进了对他人的关怀。美国的母亲在与学步儿童一起玩耍的时候，她们常常问一些与物体有关的问题，并提供一些相关的信息。但是，日本的母亲在与蹒跚学步的孩子一起玩的时候，她们的问题更可能与感情有关。当孩子做错的时候，日本的母亲就很爱用与感情相关的字眼：“如果你不吃妈妈为你做的饭，农民会感到难过的。”“玩具在哭，因为你把它扔到一边了。”“墙说‘哎哟’。”美国的母亲则把注意力放在物体上，这有助于孩子们今后走进需要独立生活的世界。像亚洲的母亲那样，关注感情和社会关系，在孩子们必须调整他们行为的时候，这会有助于孩子们预先考虑到他人的反应。

关注他人情感状态的结果会相应体现在成年人身上。很显然，亚洲人比西方人能够更准确地觉察到他人的情感和态度。例如，杰弗里·桑切兹–伯克斯及其同事请韩国和美国的员工根据老板的评分来估计老板对员工的态度。韩国人比美国人能够更好地从评分中推断出老板对员工的看法，而美国人只看到了表面意义。这种对他人情感的关注延伸到了对动物世界的感知。我和增田让日本和美国的学生看了一段水下世界的录像，然后让他们汇报所看到的东西。就拿一条鱼来说，日本学生比美国学生的所见包含了更多的情感和兴趣：“那条红色的鱼肯定很生气，因为它的鱼鳞受伤了。”同样，彭凯平和菲尔比·埃尔斯沃恩给中国和美国的学生看了一个动画片，许多鱼以各种阵势游来游去。例如，一群鱼在追一条鱼或者在有一条鱼靠近的时候又急速逃开了。调查人员问学生们这条鱼和这群鱼怀着什么样的心情。中国学生顺利地回答了这个问题。美国学生却遇上了麻烦，要他们汇报这群鱼怀着什么样的心情时，他们都感到困惑不解。

对他人情感的相对敏感性反映在对交流本质的认识上。西方人教育孩子们清楚明白地表达思想，其作用相当于一个“传输者”，也就是说，讲话者有责任让听众清楚地了解他想表达的意思，听众的理解多多少少是独立于背景之外的。如果出现传达错误的话，那就是讲话者的责任了。亚洲人则会把孩子向

“接收机”这个方向来培养，也就是说，理解所说的内容是听话者的责任。如果孩子的歌声太大，打扰了美国的父母，他们会让孩子们安静下来，态度很明确。而亚洲的父母可能会说：“你唱得真好。”一开始，孩子会感觉很高兴，但是马上会明白其言外之意，然后就会安静下来，不再唱歌了。

西方人——特别是美国人会发现亚洲人难以理解，因为亚洲人倾向于用委婉、巧妙的方式来表达自己的观点，而西方人实际上是蒙在鼓里的。亚洲人则发现西方人——特别是美国人——态度傲慢甚至有些粗鲁。

有许多方式可以用来比较相对独立和相互依存的社会的区别，但是在说明这些时，关注下面4个相关但多少有些区别的方面对你会有所帮助。

- 个人行动自由的观点和集体行动的偏好；
- 追求个体特色的愿望和与群体合而为一的倾向；
- 追求平等、争取地位的倾向与接受等级制度、接受指定角色的态度；
- 指导行为的规律是普遍性的观点与把背景和各种相关关系的本质考虑进去的具体问题具体分析的观点。

这些方面彼此密切相关；一个社会可能在某些方面很具独立性，在另一方面则不具独立性。社会学家试图进行检测，他们采用了各种手段，包括对价值观的全面考察研究，对存档资料的研究，并进行了一些试验。

一些最有趣的考察资料是对来自不同文化的商人所做的研究。这样的考察提供了十分有说服力的证据。在这方面的研究上，吉尔特·霍夫斯泰德的研究结果比上述的调查发现更有参考价值。在他的研究中，所有参与者来自不同的社会环境，但都是IBM（国际商业机器公司）的员工。即便是在IBM员工中，他也发现了在价值观方面存在的巨大文化差异。

荷兰国际商学院的教授查尔斯·汉普顿–特纳和弗恩斯·特朗皮纳斯也收集到了类似的资料。几年来，他们对参与他们在全球范围内举办的专题研讨会的中层管理人员提出了几十个问题。该研讨会的参与者——据说有15000人——分别来自美国、加拿大、澳大利亚、英国、荷兰、瑞典、比利时、德国、法国、意大利、新加坡和日本（也有几个人来自西班牙和韩国）。

特纳和特朗皮纳斯给学生们出了一道两难的问题，在这个问题中独立的价值观与相互依存的价值观被置于对立的地位。

为了研究强调个人独特性和与群体合而为一的价值，特纳和特朗皮纳斯让这些管理人员指出他们喜欢下面哪种类型的工作：（1）个人的独创性受到鼓励，并且能够实现的工作；（2）不允许追求个人荣誉，大家协同创造的工作。

90%以上的美国人、加拿大人、澳大利亚人、英国人、荷兰人和瑞典人选择了第一种工作，而选择第一种工作的日本人和新加坡人不到50%。德国人、意大利人、比利时人和法国人的比例居于两者之间。

美国有时被描述为这样的地方：如果你要证明自己的成就，那么你大约每隔5年要更换一次区号。在其他国家，一个人与所在公司的关系、与同事的关系比在美国要重要得多。为了确定文化间的这种差异，特纳和特朗皮纳斯让参与者从以下两项中做选择：（1）在我以后的日子里，我肯定要在那个地方工作；（2）我敢肯定这种关系是不会长久的。

90%以上的美国人、加拿大人、澳大利亚人、英国人和荷兰人认为自己在一家公司的任职期限可能是有限的，而只有40%的日本人持同样的观点。法国人、德国人、意大利人和比利时人又一次介于两者之间，虽然与亚洲人相比他们与欧洲人的观点更接近。

为了研究通过努力获得的社会地位和被硬性指定的社会地位所寄予的相对价值观，特纳和特朗皮纳斯问参与者是否有如下看法：获得成功、赢得尊敬是努力工作的结果；经理比他们的下属岁数大这一点很重要；年纪大的人应该比年纪小的人受到更多的尊敬。

60%以上的美国人、加拿大人、澳大利亚人、瑞典人和英国人都否决了社会地位以年龄为基础的观点。60%的日本人、韩国人和新加坡人接受了社会阶级部分是以年龄为基础的观点。法国人、意大利人、德国人、比利时人的回答介于两者之间，虽然与亚洲人相比他们与其他欧洲人的观点更为接近。

不必说，来自不同文化背景、具有不同价值定位的人们必须交往的时候很有可能发生冲突。重视普遍规则的人与持具体情况应该具体分析、不同的规则适用于不同的人这种观点的人交往时，情况就尤其如此。西方人倾向于以抽象的原则为主，认为这些原则适用于每一个人。对于西方人来说，为了适应具体的情况而取消普遍规则是不道德的。每一件事都坚持同样的规则，这对东方人来说就是愚笨和固执僵化的，甚至是残酷的。特纳和特朗皮纳斯提出的许多问题显示文化中存在的显著差异就在于是偏爱普遍适用的法则还是具体情况具体分析。他们的问题中有一项是如何处理这样的情况：公司的一位员工，过去15年工作都很出色，但是近一年的工作不尽如人意，如果这位员工的表现无法改善的话，这位员工应该：（1）不管年纪大小、以前的工作业绩如何，工作成绩仍然是解聘的理由；（2）无视这位员工15年来为公司所做的贡献是不是错了？公司必须考虑对他的生活的责任。

75%以上的美国人和加拿大人觉得这位员工应该被解雇，20%的韩国人和新加坡人同意这种观点。30%的日本人、法国人、意大利人和德国人同意这种观点，40%的英国人、澳大利亚人、荷兰人和比利时人同意这种观点。（对于这个问题，英国人和澳大利亚人与北美人相比更接近于欧洲大陆人。）

就如这些结果显示的那样，西方人信奉普遍适用的规则，这会影响他们对个体与公司之间的协议本质的理解。西方的观点认为一旦达成了协议，就应该遵守——不管环境发生什么变化。但是，对来自相互依赖、高度关注背景的文化的人来说，环境的变化决定着协议的变更。

这些极为不同的观点常常会导致国际误解。20世纪70年代中期日本—澳大利亚的“食糖合同”事件就是一个具体生动的例子。日本的食糖炼制业者与澳大利亚的供应商签署了一份供糖合同，每吨糖的价格是160美元，供应5年。但是在合同签署后不久，世界市场上糖的价格暴跌。因此，日方以环境发生了急剧的变化为由要求重新商谈该合同，但是对于澳方而言，不管情况发生什么样的变化，都要遵守合同，因此，他们拒绝考虑任何变化。

独立社会与相互依赖的社会间存在的差异对商业的重要提示就是广告对不同文化的公众要做出不同的调整。市场营销专家韩相弼和莎伦·沙维特对美国和韩国大众新闻杂志以及女性杂志中的广告进行了分析。他们发现美国的广告强调个人利益和偏好（“让你独领风骚”、“充满喜悦”），而韩国的广告则强调群体的利益和偏好（“我们可以使大家的关系更加紧密”）。韩相弼和沙维特进行实验的时候，他们给人们看了各种不同的广告，他们发现具有个体主义色彩的广告对美国人比较有效，而具有集体主义色彩的广告对韩国人比较有效。

独立与相互依赖当然不是一个非此即彼的问题。每个社会——每一个体——都是这两者的混合体。结果证明这两种倾向都极易表现出来。心理学家温迪·加德纳、夏伊拉·加布里埃尔和安吉拉·李“事先提供信息”使美国的大学生采用独立的方式或相互依赖的方式进行思考。他们为此用了两种不同的方式。在一个实验中，他们让参与者读一个关于一位将军不得不选一位武士送给国王的故事。在“独立性”的思维方式中，将军必须选一个能胜任该项工作的最好的个体。在“相互依赖性”的思维方式中，这位将军要做出对他的家庭有利的选择。在另一个“事先提供信息”的方法中，他们让参与者在一段描写到一个城市旅行的话中搜寻一些词汇。这些词汇或者具有独立性的本质（例如“I”“mine”），或者具有相互依赖性的本质（例如“we”“ours”）。

读完这个故事，或者搜寻完这段话中的词汇之后，参与者被要求填写一个价值观调查表，这个表是他们对个体价值观（比如自由、多样性的生活）和集体价值观（比如归属感、对长者的尊重）的重要性的评估。此外，他们还会读一个故事，在这个故事中，“丽莎”拒绝告诉她的朋友“艾米”去艺术品商店该怎么走，因为她正在埋头读一本书。然后要求他们回答丽莎的行为是否自私。那些接触独立性信息的学生比那些接触相互依赖性信息的学生对个人主义的价值观的评价要高，而对集体主义价值观的评价要低。支持独立性的参与者对埋头读书的丽莎比较宽容。加德纳及其同事们重复了这个实验，还让中国香港的学生也参与到这个实验中来。美国的学生对个人主义价值观的评价高于集体主义的价值观——除非他们接触了相互依赖性的指导。中国香港的学生对集体主义价值观的评价高于个人主义价值观——除非他们受到独立性的熏陶。

当然，东方人不断受到相互依赖性的信息的熏陶，而西方人则不断受到独立性信息的影响。这就增加了这种可能性，也就是即便他们所受到的教养不会使他们具有这样或那样的倾向，他们周围的信息也会使生活在相互依赖的社会中的人们采取通常是相互依赖性的行为方式，使生活在独立社会中的人们采取通常是独立性的行为方式。实际上，这是在“其他”文化中生活了一段时间的人们的普遍情况。我最喜欢的例子就是与一位在日本生活了几年的年轻的加拿大心理学家有关的情境。他后来申请去北美洲的大学工作。他的导师惊讶地发现，他的信开头就为自己的能力可能不足以胜任应聘的工作而道歉。其他一些证据也显示，自我认同是具有高度可塑性的。在西方生活过一段时间的日本人，其自我认同会明显提升，可能是因为他们遇到的环境通常比在日本的环境更能提升人的自我认同。人们在极不相同的文化中表现出来的社会心理特征并非是完全不可改变的。

西方的戏剧为什么会受到中国观众的欢迎？

特纳和特朗皮纳斯的研究清楚地说明，西方对于有关独立性和相互依赖性问题的看法根本不是坚如磐石的。在西方国家中发现的这些差异也有相当的规律性。一般来说，地中海周边的国家加上比利时和德国介于东亚国家和深受新教、盎格鲁–撒克逊文化影响的国家之间。甚至还有比这个更多的规律性，有人曾经说“思想在向西迁移”，意思是说在文明从其发源地向西迁移的过程

中，个体的价值观、自由、理性和普遍主义的主导地位在日益提升。巴比伦人编制了法典，并对法律进行普及。犹太人强调个体的独特性。希腊人更加重视个体，并信奉个人自由、辩论精神和形式逻辑。罗马人带来了理性的天赋，就像中国在科技领域的成就一样——在沉寂了千年之后——他们的继承者——意大利人重新发现了这些价值，进一步弘扬和发展了希腊和罗马时代的成就。开始于德国和瑞士、基本绕过法国和比利时的新教改革，进一步强调个人责任，并把劳动定义为一种神圣活动。这次改革也削弱了对家庭和其他封闭团体的责任感。这些价值都在英国卡尔文教派的亚文化中得到了强化，这些文化包括清教徒和长老会教徒的文化，他们平等主义的意识形态为美国的政体奠定了基础。（托马斯·杰斐逊写道："我们认为这些真理是不言而喻的，所有的人生来都是平等的……都享有不可剥夺的权利、生命、自由……"他只是在解释清教徒的支持者约翰·洛克的思想。）

特纳和特朗皮纳斯还有霍夫斯泰德对社会价值观的研究结果几乎正好是沿着东–西方意识形态的轨迹循路而行。一个国家越往西，这个国家对独立性价值观的认可程度就越深。欧洲文化中的这些差异表现在美国所继承的亚文化中，这一事实在经济学家托马斯·索维尔（Thomas Sowell）这样的学者所写的移民文化历史中有论证。我曾经认识一位著名的社会科学家，他是苏格兰裔美国人，是一位顽固的长老会会员，沉浸在卡尔文主义的精神中。他有一个儿子也是社会科学家，20世纪70年代时美国的工作岗位紧缺，他的儿子不得不为保住饭碗而奋斗。尽管很容易就能帮助儿子，但是他从未帮助他的儿子走出困境。他的一个信奉盎格鲁–撒克逊新教的朋友点头赞同他在面临个人痛苦的情况下所表现出的这一姿态。他的犹太教和天主教同事对此则很震惊，难以相信他会如此冷血，没有感情。透过这则逸事，以更科学点的说法来看，我们发现，在我们的研究中，美国参与者中信奉新教的白人表现出了最具"西方"模式的行为，天主教和少数派群体中的成员，包括非裔与西班牙裔美国人，则有些接近东方的模式。

在各种重要的社会行为和价值观方面，东方文化内部也存在着重大的差异，其中一些与独立性和相互依赖性有关。

1982年，自"文革"以来的第一部西方戏剧在北京上演，那时我正好在北京。这个剧本是亚瑟·米勒的《推销员之死》。剧本的选择令我感到很奇怪。我认为这个剧本不仅极具西方特色而且也是美国所特有的。其核心人物是一个推销员，"一个在外闯荡、靠着笑容和锃亮皮鞋谋生的人"。令我惊讶的

是，这个剧本获得了极大的成功。来到中国协助戏剧制作的亚瑟·米勒对该剧本在中国受到的欢迎给出了令人满意的理由。“这个剧本是关于家庭的，”他说，“而中国人发明了家庭。”他可能还会说这个剧本也是关于面子的，或者说是得到群体尊重的需求，中国人也发明了面子。

日本人或许和中国人一样在意面子，但是与家庭的直接关系不大，他们对公司承担了更多的责任。日本人和中国人之间有其他一些显著的差异。社会学家罗伯特·贝拉、哲学家中村元、心理学家多拉·迪恩和社会哲学家林语堂详细地描述了这些差异。虽然中国人和日本人比西方人更多地受到社会约束力的束缚，但是中国人的束缚主要来自权力机构，而日本人的束缚主要来自同仁。例如，中国的课堂是由老师来控制的，而日本的课堂是由同班同学来控制的。多拉·迪恩写道：“中国人强调特殊的双方关系而又保持各自的个体身份，而日本人则倾向于把自己隐没在群体中。”虽然中国人和日本人平常都循规蹈矩地生活着，但是，据说中国人在各种要求下会有点儿恼火，而日本人则对此安然接受。日本人和德国人、荷兰人一样都要求在生活的各个方面井井有条，而中国人与地中海周边的国家一样，喜欢一种比较随意的生活方式。

有时人们认为一种独特的社会关系是日本所特有的。这就是Amae，日本的心理分析学家土居健郎对这个概念做过详细论述。Amae描述的关系是下级、小孩或员工可以做出不合时宜的行为，例如，要一件昂贵的玩具或者提出公司政策所不允许的晋升要求——相信双方的关系相当亲密，并会得到上级的纵容。Amae促进了这种关系的发展，并进一步增进了双方的信任，巩固了他们之间的联系，尽管这些结果会使下级的自主权受到削弱。

然而，东西方文化中存在的真正差异使我们不能无视这个事实，那就是东方和西方在许多重大的价值观和社会心理属性方面存在巨大的差异。

“各抒己见”还是“求同存异”？

冲突和协商的不同风格

辩论在古代中国和现代的亚洲都不太普遍。实际上，西方人认为辩论是很自然的事情，在亚洲却很少见。北美人一进幼儿园就开始进行阐述观点并加以论证的训练（“这是我的机器人，它很好玩，因为……”）。与之相反，亚洲

人的生活中没有那么多辩论或意见交流。一位日本朋友告诉我“踊跃的讨论”这一概念在日本是不存在的——因为这会威胁到群体的和谐。或许就是这样的认知让他的努力失去价值，他在日本举行美式餐会，他只邀请了一些日本的朋友，他们都表达了对此举的喜爱之情——从马天尼酒、牛排到苹果派。但想使大家各抒己见、论辩的努力却完全失败了。

辩论的传统与法律和科学方面的修辞风格是一致的。科学论文的修辞构成有：对主要观点的概述，对相关基本理论的描述，具体的假设，对所采用的方法和论证的陈述，对所采用方法的证据说明，对该证据为什么可以支持这个假设的论证，对可能的抗辩进行驳斥，再回头参照基本理论、对该论文所涉及的领域进行评论。对于美国人来说，这种修辞是从幼儿园到大学逐渐形成的。在成为研究生的时候，这已经成为他们的第二天性。但是，对于大部分亚洲学生来说，修辞有些陌生，并且学习修辞也是一个漫长而又痛苦的过程。亚洲学生学习刻苦，都是百里挑一的优秀学生，然而他们的第一篇主修课论文很令人失望，这对于美国的科学教授们来说已经习以为常——这并非是因为他们对英语掌握不足，而是因为他们没有掌握在这位教授所研究的领域中司空见惯的修辞手法。根据我的经验，造成这种情况的原因是这些学生没有掌握西方修辞风格，这正是教授们所不满的，而并非因为这些学生对他们所从事的事业没有深入的理解——教授往往认识不到这一点，这也是普遍存在的现象。

亚洲的法律中也没有具有挑战性的修辞学形式。在亚洲，法律不像在西方那样主要由对立双方的争辩构成。

比较典型的是，争论双方把他们的情况诉诸中间人，中间人的目的不是为了公平而是通过寻求一条中间道路以减少对立双方的仇恨。他们根本不会根据普遍的原则找到一种法定的解决冲突的办法。相反，亚洲人往往认为西方那种抽象、照章办事的正义观僵化而没有人情味。

谈判在东西方社会也具有不同的属性。政治科学家武者小路公秀认为西方的erabi（积极、主动的）风格是以“人可以自由地操纵周围的环境来达到自己的目的”这种信仰为基础的。这一观点暗示了行为的先后顺序，一个人会先制定其目标，然后制订达到这个目标的计划，接着依据计划改变环境。具有这种风格的人，认为关注各种关系没有太大用处，结果才是最重要的。建议和决策倾向是二选一的，因为西方人知道他们想要什么，并且为了达成一个可以接受的交易，他们很清楚他们的取舍。谈判应该简短而又切中要害，免得浪费时间。

日本的awase（和谐）风格“否认人可以操纵环境的观点，而是认为人要适应环境”。谈判并非是“弹道式的”、一次可以完成的努力，各种关系应该是长期稳固的，避免作非此即彼式的抉择。有一种信仰认为“聪明一时，糊涂一世”。日本的谈判人在初次交易的谈判中比同样情况下的西方人会做出更多的让步，以求为未来的信任和合作奠定基础。在日本人看来，各种问题是复杂的、主观的、相互交织在一起的；美国人则认为各种问题都是简单的、客观的，是支离破碎的。

因此，东亚人群体与欧洲人群体之间存在显著的社会心理差异。东亚人生活在相互依赖的世界中，自我是整体的一部分；西方人生活在自我是单一自由行动的人的世界中。东方人重视成功和成就是因为这会给他们所属的群体带来益处，西方人重视这些东西是因为这些是个人价值的勋章。东方人重视和睦相处，并进行自我批评以确保做到这一点；西方人重视个性，他们力求自我完美。东方人十分在意他人的情感，他们力求人际间的和谐；西方人更在意了解自己，他们宁愿牺牲和谐来换得公平。东方人可以接受等级制度和群体控制，西方人则喜欢平等和个人自由活动的空间。亚洲人回避争议和辩论，西方人则对从法律到政治以及科学各个领域的论辩修辞兴致昂扬、信心满满。

当然，这些概括没有一个适用于各个群体的所有成员。每个社会中都有一些个体更接近另一个社会中的人，一个特定社会中的每一个个体一生中在独立性和相互依赖性间的角色跨度也是相当大的。但是在社会之间和社会之中的变化以及个体本身的变化不应该使我们无视这个事实，那就是东亚人和有欧洲文化背景的人之间存在着极大的差异。

我们几乎可以说这些社会差异就如古代中国人和古希腊人之间的差异。如果是社会环境导致了古代中国人和古希腊人之间认知差异的话，那么我们也可以据此看到现代东亚人和西方人之间的认知差异。

第4章　统揽全局还是紧盯目标?

如果人们看待世界的方式确实由其社会生活所决定，那么我们就有望看到现代东亚人拥有与古代中国思想家相同的整体论的世界观；我们同样可以期待欧洲文化中的现代人会表现出古希腊思想家所具有的善于分析问题的特点。而且，不同的社会现实会产生不同的看世界的方法。生活在外部力量主导生活的世界中的人们会密切关注环境，生活在个人意志产生结果的世界中的人们可以关注那些用来达到他们目的的物体。

西方人见“木”，东方人见“森”

最近有一次，我坐在从加利福尼亚州北部起飞的飞机上，这时我听到一位男士的声音——一个欧裔美国人——正在向他两岁多的儿子提问。

爸爸说：“气球是什么形状的？”儿子没有回答。

“是圆的，贾森。”

爸爸说：“这是一双袜子。它们是长的还是短的？”

儿子说：“短的。”

爸爸说：“对了，短的。”

爸爸说：“这是一条裤子。它是？”

儿子说：“短的。”

爸爸说：“不对，贾森，是长的。”

虽然这种交流在西方人看来是很平常的测试，但是以亚洲人的标准，这就非同寻常。父亲的问题在把儿子的注意力引向物体，他询问的是物体的属性。这对于西方人来说是给小孩的注意力定向的一个最自然的方法。但这不适合东方人，其原因在于感觉和认知方面的深刻文化差异。

古代中国的哲学家把世界看成是由连续的物质构成的，而古希腊的哲学家则认为世界是由相互分离的物体或相互独立的原子构成的。一块木头在中国人看来是没有缝隙的、均质的材料，而在希腊人看来，木头是由粒子组成的。再如，一个贝壳在中国人眼里是物质，而在希腊人看来是物体。值得注意的是，有证据显示，现代亚洲人也有把世界看成是由连续的物质构成的倾向，而现代西方人则倾向于把世界看成是由物体构成的。

认知心理学家今井睦美和戴德·金特纳向不同年龄（从不到两岁的小孩到成年人）的日本人和美国人说明物体是由特殊的物质构成的，而说明时，他们也不注明它是物体或物质。例如，他们会向这些人出示一座用软木做的金字塔，让参与者看这个“东西”。然后，他们给参与者看两个托盘，其中一个托盘里放着一个与刚才看到的金字塔形状相同但材质不同的金字塔（比如，由白色塑料制成的金字塔），而另一个托盘里放的是材质相同但形状不同的东西（比如，软木片）。然后调查人员让参与者指出放有他们的“东西”的托盘。

美国人比日本人更可能选择同一形状的东西作为那个“东西”，这表明美国人把他们所见到的东西解释为物体。而日本人则把相同材质的东西看作那个“东西”，这说明日本人把他们所看到的东西解释为物质。日本人与美国人之间的差别很大。在各种实验中，美国4岁的小孩中，2/3以上选择把另一个物体当作“东西”，而日本4岁的小孩中这样做的还不到1/3。成人间存在着同样的差异。美国婴儿也比日本婴儿更喜欢选择物体。

从表面来看，这个研究的结果表明西方人和亚洲人看到的是不同的世界。就像古希腊的哲学家一样，现代西方人看到的是一个物体的世界——看到的是一个个孤立的、没有联系的事物。而现代亚洲人，就像古代中国的哲学家一样，看到的是一个物质世界——连续不断的物质。西方人看到的是抽象的雕像，而亚洲人看到的是一块大理石；西方人看到的是墙而亚洲人看到的是水泥。还有许多其他的证据——历史的、逸事的以及具有系统科学本质的——这些都表明西方人很关注物体及其属性，对之采用分析的态度，而东方人持有整体观，关注物质的连续性以及一定背景下的各种关系。

西方人的原子论式态度扩展到了他们对社会机制本质的理解上。特纳和特朗皮纳斯在调查中层管理人员的价值观时，询问他们的调查对象是把公司作为一个组织任务的体制还是协调人们协同工作的有机体：

（1）公司是一个旨在有效发挥功能、完成任务的体制。在机器和其他设备的帮助下，人们被雇来发挥这些功能，因所完成的任务而得到报酬。

（2）公司是一群一起工作的人。这些人与其他人和组织有社会联系。公司的运作就靠这些关系。

75%的美国人选择了第一个定义，50%以上的加拿大人、澳大利亚人、英国人、荷兰人和瑞典人也选择了这一定义，而只有大约1/3的日本人和新加坡人选择了这一定义。德国人、法国人和意大利人作为群体来说，他们介于亚洲文化和英国与北欧文化之间。因此，对于西方人来说，尤其是美国人以及主要来自北欧文化的人，公司是由各个模块组合而成的场所，在那里，人们可以各显神通。对于东方人来说，公司是一个有机体，社会关系是公司团结一致所不可缺少的组成部分。古代中国人的整体观延伸到了天人合一的认识中。地球上所发生的一切都会与自然和宇宙中的事件产生共鸣。东亚人现在的观念依然如此。道家学说在中国、东亚的任何一个地方，依然具有影响力；神道教在日本依然很重要，还保留着万物有灵论的成分：认为动物、植物、自然物体，甚至人工制品都具有精神。强调自然的广告在亚洲远比在西方成功得多。尼桑公司发现了这个事实，但是使它懊恼的是，当这家公司在美国展开豪华汽车广告竞赛的时候，不是用该公司的汽车而是用自然景色作大幅的广告画面——常常是几幅自然景色的画面排成一排，造价很昂贵——而汽车的名字最后才出现。尼桑在这次活动中以惨败而告终。欧洲大陆的社会态度和价值观介于东亚和英美国家之间，因此该地区的知识体系比起英美国家也更倾向于整体观。这些宏观思考的理念在英美国家比在欧洲大陆更为罕见。许多年以来，英美国家的哲学家忙于原子论式的、所谓的日常语言分析，而欧洲的哲学家们发明了现象学、存在主义、结构主义、后结构主义和后现代主义。最大的政治、经济和社会思潮体系主要是从欧洲大陆兴起的。马克思主义是德国的产物；社会学是法国的孔德发明的，而德国的马克斯·韦伯使其成就达到巅峰。在心理学方面，也是欧洲学者主导着这些理论：奥地利的弗洛伊德和瑞士的皮亚杰或许是20世纪最有影响力的心理学家。在我研究的社会心理学的分支领域中，两位德国人，库尔特·勒温和弗里茨·海德，贡献出了到现在为止最广泛、最综合的理论。我后来才发现我自己所属的心理学派是俄罗斯的心理学家列文·维果茨基和亚历山大·卢里亚建立的历史文化心理学。

并不是英美学者不会创造广泛的理论，而是他们对这样的理论极其反感。B.F.斯金纳是注定要进入心理学名人堂的美国人，他不仅仅是极端原子论学派的还原论者，实际上，他认为任何一种理论都是不适当的——不是太笼统就是脱离现实。在我所在的研究生院，如果谁在经营泛泛的理论，就会有同行指控

他在从事“夜校的空头理论”。即便是支持理论研究的英美社会科学家也不喜欢太宏观的理论。在研究生院，我的社会学老师罗伯特·默顿把“中层理论”作为理论研究所力求达到的适当水平。

水下试验中，你看到的是“鱼”还是“池塘”?

如果东亚人必须协调自己与他人之间的行为，适时而动，那么我们可以预计他们会比西方人更关注他人的态度和行为。实际上，我们有证据证明东亚人比西方人更关注社会。我发现北京大学的学生比密歇根大学的学生对他人的态度和行为有更多的了解。来自密歇根大学的特里·海顿和丹尼斯·帕克领导的小组和来自中国心理学研究所的研究小组研究了单词出现时的背景画面对人们记忆单词的影响。他们让中国和美国的大学生以及一些上了年纪的人看了许多单词。一些单词以带有社会背景的形式出现，其背景是一些人组成的画面；一些单词的背景由一些“非社会”物体构成的，比如鲜花；一些单词根本没有什么背景。在看了一系列的图画后，参与者们汇报了所有他们能记得的单词。对带有非社会背景的单词以及根本没有什么背景的单词的记忆，中国人和美国人没有什么差别；但是，对于那些带有社会背景的单词，中国参与者比美国的参与者记忆得要多。很显然，对图片的记忆是对图片上醒目单词记忆的回想提示，这表明中国人比美国人更注重社会线索。

我们有充分的理由认为西方人和亚洲人在以迥然不同的方式体验着这个世界。西方人是他们的自传体小说的主人公，亚洲人只是电影中提示他们存在的成员。发展心理学家杰西卡·汉、米歇尔·利克特曼和王琪（音译）让4~6岁的美国和中国儿童报告一些日常事件，比如，前天晚上睡觉时做什么了，上一次生日是怎么过的。他们发现了三点引人注目的地方。首先，虽然所有的孩子都经常提及自己，美国孩子提到自己的次数是中国孩子的3倍。其次，中国儿童能够说出事件的有关细节，并能够用简要、实事求是的语言来描绘这些细节。美国儿童用很随便的方式谈论那些个人感兴趣的事件。再次，美国儿童提到自己内心的感受，比如个人的喜好和情感，是中国儿童的两倍。总之，对于美国儿童来说就是：“好，够了，来谈谈我吧。”

社会心理学家达夫和亚历克斯·冈茨的研究表明亚洲人能够全面地看待事物，能够站在他人的立场上考虑问题。他们让北美的学生（大部分是加拿大

人）和亚洲的学生（来自中国大陆和港台地区、韩国以及南亚和东南亚各国的学生们）回忆10种不同情形下的具体事件，在这些事件中，他们成为人们注意的焦点，比如，“身处尴尬的境地”。北美的学生会从原始的角度来叙述这一场景，是以自我为中心向外看的。亚洲人会把这一场景想象成一位旁观者从第三者的角度来描绘这一事件。

应当特别指出的是，这一部分所描绘的研究以及我们研究小组所做的研究中，我们对一些参与者的测试用的是英文，一些用的是另一种语言，我们采用了“回译”的方法以保证其可比性。这些材料是用A语言创作的，然后再翻译成B语言。以B语言为母语的人把这些材料再“回译”成A语言。如果以A语言为母语的人认为原始材料与“回译”后的材料意思相同，那么这些材料就会被采用。如果有出入的话，还会采取同样的步骤来选取材料。

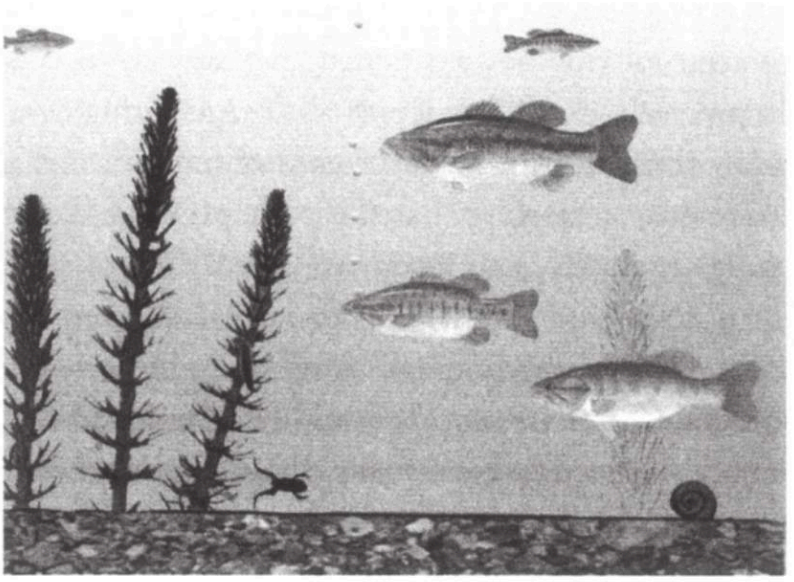
我的一位新来的日本学生名叫增田贵彦，身高约1.88米，体重220磅[1]。他是一位美式橄榄球运动员（是的，美式橄榄球是日本的第三大流行运动项目）。秋天，在到达密歇根后不久，他就要首次到现场观看十大联盟美式橄榄球比赛，不必说他有多兴奋了。实际上，这个比赛让他非常激动，但是他的同学的举止又使他感到异常惊骇。他们不断地站起来挡住他的视线。他告诉我，在日本，每个人在小时候就学会了要“注意后面”。这与多疑症没有丝毫关系——相反，其意义在于确保你所做的一切不会侵犯到他人的快乐和方便。美国学生对其身后的人的冷漠态度在他看来太粗野了，简直不可理解。

美国美式橄榄球迷的行为促使增田来检验他的假说，他认为亚洲人是通过广角镜来看世界，西方人则是坐井观天。他采用了表面上看来很简单的步骤证明了这一点。他让京都大学和密歇根大学的学生观看了8张彩色的生机勃勃的水下动画短片。其画面上都有一条鱼或多条鱼处于“焦点”位置，比画面上其他东西的体积要大、颜色更鲜明、运动得更快。

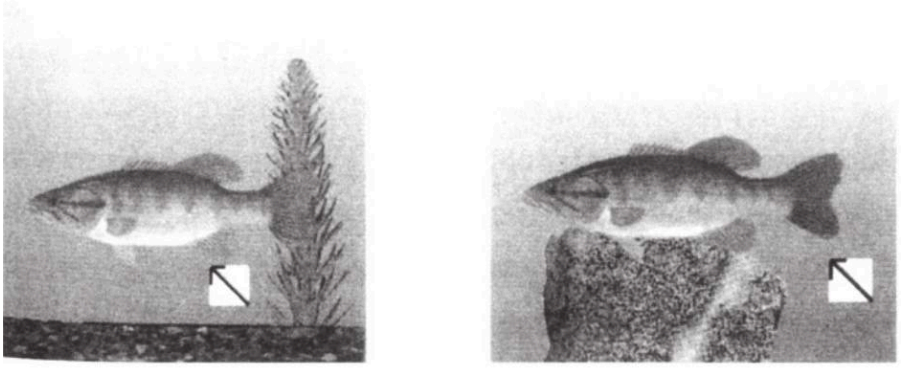
每个画面中还有运动较为缓慢的动物，有植物、岩石、水泡等。这个画面持续了大约20秒，然后又放映了一遍。在第二次放映完之后，参与者要回答他们所看到的东西。他们的答案就是他们所提到的：处于焦点位置的鱼、其他活动的物体、背景和无生命的物体等。

美国人和日本人提到处于焦点位置的鱼的次数大致相同，但是日本人提到背景成分的次数比美国人多60%以上，包括水、岩石、水泡以及静止不动的动植物。另外，日本和美国参与者提到活动动物运动的次数大致相同，而日本参与者提到与静止的背景物体有关的各种关系的次数几乎是美国参与者的两倍。

或许最有力的证明就是，日本参与者的第一句话指的是环境（“这看起来好像是一个池塘”），而美国的参与者的第一句话是指处于焦点位置的鱼（“那儿有一条大鱼，可能是鲑鱼，向左边游去了”）的可能性是日本参与者的3倍。



（a）记忆（测试记忆能力的画面）



（b）辨认（测试分辨能力的静态图片）

图4–1 水下景象的例子

在参与者汇报完他们在每段动画短片中所看到的东西之后，他们又看了96张物体的图片，这些图片中有一半是他们以前看过的，有一半是他们从没

看过的。他们的任务就是回答以前是否看到过这些图片。他们看过的物体中，有些在原来的环境中再现，有些换了一种新环境。日本人识别原始环境中物体的能力比识别新环境中物体的能力要强。这表明，对于日本人来说，物体与环境是相互关联的，一开始是什么样，记忆中就是什么样。而在美国人眼里这个物体在最初的环境或是新环境中都没有什么差别，这说明美国人对物体的感知是完全脱离其环境的。

在接下来的研究中，我和增田让美国和日本的参与者看了不同背景下的各种动物。这次测试的不仅是感知的精确度，而且还有感知的速度。这次仍然是日本人比美国人更多地受到背景的影响，当物体在新背景下出现时，日本人犯的错误要比物体在原来的背景下出现时多得多。而且，当物体在新背景下出现时，日本人的判断速度就会受影响，而美国人的判断速度不受影响。

假设在大街上有人走过来向你问路。在你和这个人谈话的时候，两个人扛着一大块胶合板从你们中间穿过。与你谈话的那个人抓住胶合板的末端，扛着胶合板走过去了，而他的同伴留下来与你继续谈话——好像这个人就是一开始与你谈话的那个人似的。不管这种可能性有多大，你会认为你的谈话对象没有发生变化吗？除非这两个人是双胞胎，否则绝不会出这样的差错。

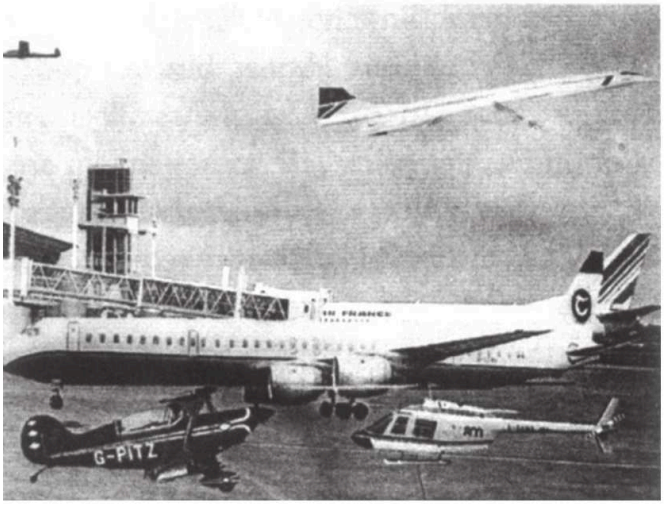
实际上，以这种把戏来糊弄人是很容易的。一般来说，人们正在观看的一些场景发生变化对人们并没有产生什么影响。电影制片人就利用了人们的这种不敏感性。

相对来说，东方人比西方人更关注背景，也就是说，西方人相对来说看不到一定背景中物体的变化，也看不到物体间关系的变化。我们也可以说西方人比东方人能够更快地捕捉到前景中物体的变换。为了研究这种可能性，我和增田给日本和美国的参与者看了一个简短的电脑制作的彩色电影剪辑。这些剪辑几乎是相同的，但是又不完全一样。后面的图（图4–2）就是一组黑白图片剪辑。参与者的任务就是说出这些剪辑的区别。可以说它们在几个方面都有区别。例如，在第一张图片中位于底部的直升机左边有个黑色的旋翼，而第二张图片位于底部的直升机的旋翼在右边。物体间的关系也不一样。例如，在第一张图片中直升机与单擎飞机的距离比第二张图片中二者间的距离要近。最后，其背景细节也不同：两张图片中指挥塔的形状不同。

正如我们所料，日本的参与者在这两个剪辑中比美国的参与者注意到了更多的背景差异和关系差异。美国人看到了更多的处于焦点位置的物体和前景物体的变化。



（a）选自电影中机场位置的图片：版本 1



（b）选自电影中机场位置的图片：版本 2

图4–2 电影剪辑图片

如果亚洲人比西方人更关注环境的话，那么我们可以说亚洲人能够更准确地感知事件间的关系。为了探索这一问题，我和季李军、彭凯平给中国和美国的参与者看了一个电脑分割的画面。我们在左半边屏幕上闪现了两个任意图形中的一个，比如，一枚勋章或一个灯泡。很快，在屏幕的右半侧，我们把其中的另一个任意图形凸显了出来，比如，一根尖尖的手指或者一枚硬币。对于一

些实验来说，左边出现的东西和右边出现的东西之间没有什么联系。比如，硬币不会因为左边出现勋章或灯泡而出现在右边。对于其他的一些实验来说，两者之间有很强的联系。我们询问了参与者这种联系有多强，以及他们对自己的看法有多大的信心。

中国参与者汇报的左边与右边的联系比美国参与者的要强，并且他们对自己的判断比美国参与者的判断更具信心。实际上关联程度的多少是与中国人的判断更为一致的。最令人瞩目的是，在共变量检测研究中，美国人表现出过分受第一印象影响的倾向。比如，在早期的实验中，如果灯泡总是与勋章成对出现，美国人就会把这作为一般规律——即便情况并非如此。而中国的参与者就不会这样。

我和季李军、彭凯平也研究了美国人是不是比亚洲人更善于把物体从其背景中分离出来。（这或许是分析型、片面性感知风格的优势！）我们对东亚（主要是中国和韩国）和美国的学生进行了由威特金及其同事发明的“场依存”杆框测试。在这个测验中，我们向参与者展示了一个长长的箱子，箱子的尽头安置有一根杆，杆可以不受箱子约束灵活摆动，而箱子是作为杆的背景而存在的。参与者的任务就是指出杆在什么时候是完全垂直的。框的位置不可避免地要在一定程度上对参与者对杆的垂直度判断造成影响。背景，也就是框的方向影响人们对杆的垂直度的判断的程度就是“场依存”。我们可以说亚洲人具有更强的场依存性，事实上也的确如此。不参照框的方向来判断杆的位置，这对于亚洲人来说要比美国人难。

独立工作和团队协作，哪种业绩更好？

如果生活是简单的，你只要机灵小心就会获得成功，那么生活就是可控制的。如果生活是复杂的，要接受命运变幻的裁判，那么生活就不太容易掌握。研究证明亚洲人不像西方人那样有充分的信心来把握自己。亚洲人不是努力来控制形势而是极力地要适应形势。社会心理学家贝思·莫林、北山志乃和宫本由里让日本和美国的学生谈一谈他们生活中的一些事件，在哪些事件中他们调整自己以适应形势的发展，在哪些事件中他们可以控制形势。适应形势的发展对日本人来说显然已司空见惯，而控制形势发展对于美国人来说更普遍。莫林也问了她的参与者在每种情形下的感受。在遇到要适应形势的发展情形的时候，美国人感到很尴尬、焦虑、无能为力，而日本人则没有这种感受。

其他证据也显示那种控制局势的感觉对亚洲人不像对美国人那样重要。对亚洲人、亚裔美国人和欧裔美国人的一项调查发现：能够控制生活的这种感觉对于欧裔美国人来说是与心理健康紧密联系在一起的，而对于亚洲人和亚裔美国人来说，这种联系就没那么强烈。而西方人认为自己直接的控制权至关重要，亚洲人却认为如果与他人同舟共济，那么结果会更好一点儿。

组织心理学家P.克里斯多弗·厄雷让中国和美国的管理人士在不同情形下担任一些管理任务。这些管理人士假设自己独立工作，或者与来自同一地区、兴趣相投的人一起工作，或者与来自另一地区、没有什么共同点的人合作。而实际上所有这些人在所有情形下都是独自工作。参与者们在想，与群体内和群体外的人合作的情况下，他们的成绩要从群体水平来评估而不是从个人的水平来评估。中国的管理者在以为自己与群体内成员合作时，比以为自己独立工作或与群体外成员合作时表现更好。美国人在以为自己独立工作时表现最好；而以为自己与群体内成员合作还是与群体外成员合作，对其表现没有影响。

“人多保险”这句格言或许起源于西方，但是社会心理学家山口百介及其同事指出日本的大学生比美国的大学生更坚信这一信条。他们告诉这些参与者，在他们的研究中，他们对找到在完成一项指定任务中的“不愉快经历”（例如喝下苦涩的饮料）的影响很感兴趣。参与者们或者被分配到对照条件下，或者在有着不愉快经历的情形下工作（是哪种情况要依据抽签的结果而定）。

在实验中的确有两种情况，但是这两种情形是“单独”式和“群体”式。“单独”式的参与者要抽4个签，每个签上面有一个个位数字。参与“群体”式的，所有的参与者都认为他们是4人组中的一员，每个人都要抽一个签。对处于两种情形中的参与者来说，4个签上的数字总数决定谁来喝下苦涩的饮料。山口及其同事问这些参与者成为这种不幸人选的可能性有多大。（没有什么客观理由会使参与者认为这两种情形下这种机会有什么差异。）日本人认为在“群体”式情况下，他们会有更大的可能性逃脱这种不幸。美国男性认为在“单独”式的情况下，他们更有可能逃脱这种不幸。美国女性与日本女性的想法一样，她们也认为在“群体”中更有可能逃脱。

西方男女的差异比东方男女的差异要大，这方面的研究比较罕见，山口的研究以及在这一部分后面将要谈到的内容涉及这方面的问题。一般来说，我们会发现属于东西方文化的同样的性别差异——或者是不属于任何一种文化的性别差异。我们已经知道了有关认知和感知差异的社会起源理论，我们可以说这

两种文化的女性在看问题的时候比男性更全面，但是我们发现这只说对了一半，性别差异总是比文化差异要小得多。我们难以指出存在性别差异和不存在性别差异的情形有什么不同。

对于亚洲人来说，世界是一个复杂的地方，是由连续不断的物质构成的，从整体上理解世界比片面地看世界要容易理解得多，亚洲人更喜欢集体控制而不是个人控制。对于西方人来说，世界是一个相对简单的地方，是由孤立的物体构成的，理解这些东西不用考虑它们的背景，西方人高度倾向于个人控制。东西方人眼中的世界的确很不相同。

西方人心中的世界并不像他们认为的那样可以控制。社会心理学家艾伦·兰格把“控制的幻想”定义为对个人成功的期望超出客观可能性所能提供的保证，她认为这是一种怪癖。这种幻想有时候对你可能是一件好事。在一项研究中发现，当人们误认为他们可以控制在他们的工作中周期性出现的嘈杂、混乱的噪音时，他们的日常工作会做得更好。另一方面，也有一些幻想的表现形式使我们看起来很傻。在我特别喜爱的一项研究中，兰格走近一座办公楼里的人群，问他们是否愿意购买1美元的彩票。如果这个人说愿意，她就会给这个人一张彩票或者把一沓彩票呈扇形展开、让这个人从中选一张。两周后，她又走近所有买过彩票的人，她说许多人都想买彩票，但是彩票都卖完了。人们会把彩票再卖出去吗？如果可能，价钱会是多少？通常，直接从她手上接过彩票的那些人愿意以2美元的价钱把彩票卖出去，而从她手中挑选彩票的那些人提出要以9美元的价格出售！

我们所了解到的许多情况都表明亚洲人不像西方人那样那么容易受这种控制幻想的影响，也不像西方人那样那么关注与控制有关的问题。我和季李军、彭凯平用我们新的共变探测实验和杆框测验对这一认识进行了检验。

在共变探测的新方法中，其目标就是，在给出电脑左半边屏幕上出现的特定物体的情况下，判断出在电脑的右半边屏幕上会出现什么样的特定物体。我们让参与者来控制哪个物体出现在电脑屏幕的左半边，并允许他们来选择左边物体和右边物体出现时每次实验所花费的时间。在这种情况下，美国人和中国人看到了同样的共变，美国人像中国人一样自信。而且，美国人对他们所看到的共变程度掌握得相当精确，而中国人实际上在控制这个实验时比在不掌握控制权的情况下精确度稍差一点儿。

在杆框测验中，我们让参与者控制杆，允许他们自己转动这个杆。在这种情况下，美国人对他们自己判断的精确度更加自信了，而东亚人的自信心没有

增加。美国的男士们，在一开始就是群体中判断最准确的人，而实际上判断也变得更加准确。东亚人和美国女性其精确度的判断并没有因为拥有控制权而受到影响。

世界是静止的，还是变化的?

当我们思考世界未来的时候，我们心中常想，如果地球继续如我们所见般运转，世界的未来将会落在何处。我们没有认识到世界并非是在做直线运动……它运动的方向在不断发生变化。

——路德维希·维特根斯坦，哲学家

我们可能会认为明天和今天是一样的，同样，当我们感觉到运动的时候，我们会认为明天与今天的不同就如今天与昨天的不同一样……人的寿命延长了，它还会延长下去。一年内的工作时间减少了，它还会继续减少……我们越敏锐地感觉到过去的运动，就越强烈地坚信未来的继续。

——伯特兰·德·乔维拉，政治哲学家

结果证明，“我们的”假设太概括了。古希腊的哲学家坚信事物变化不大，或者说，如果事物确实在变，那么未来的变化与现在的变化一样，在向同一个方向、以同样的速度在继续。现代西方人也普遍有同样的看法。但是，就如古代的道家和儒家哲学家那样，现代亚洲人普遍认为事物是在不断变化的；一个特定方向的运动，远不能说明未来的变化也向同一个方向发展，这或许只是事物的发展改变方向的一个信号。

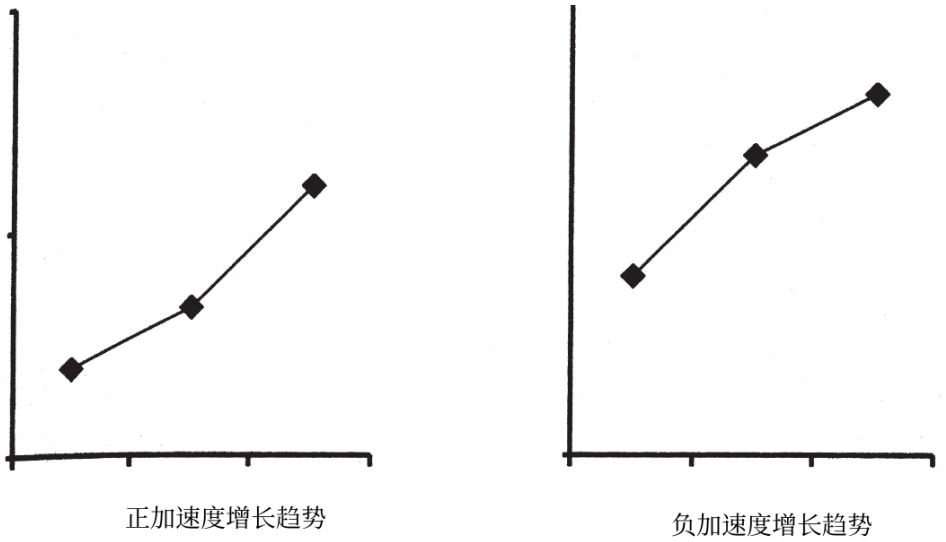
这些对变化的不同观点源于对这个复杂世界的不同理解。如果因为我们对这个世界关注得太少，让这个世界看起来是个简单的地方，那么我们就无法预期这个世界会有太多的变化。如果有变化出现，那么我们就会毫不犹豫地认为这种变化是朝着同一个方向继续发展。但是，如果我们比较全面地关注到了这个世界，使这个世界看起来是一个无比复杂的地方，那么我们会认为静止是一种例外，变化是永恒的。起作用的因素的数量越多，改变变化的速度，甚至是变化的方向的可能性就越大。道家循环论的观点或许就源于这些有关复杂性的理论。或者从另一方面来解释，世界在不断地重复原来的状态这种认识促进了世界复杂性的设想。从辩证的观点来看，或许这两种倾向都在起作用，并相互依赖!

我和季李军（他当时是密歇根大学的学生）、苏岩基（来自北京大学）一起研究了中国人和美国人对变化的想法。在一项研究中，我们问密歇根大学的学生和北京大学的学生，在什么情况下，一些事情会发生剧变。例如，“露西娅和杰夫是同一所大学大四的学生。他们约会已经有两年的时间了。毕业后，在什么情况下，他们的关系可能破裂？”

有4个项目是询问变化的可能性的。在所有这4种情况中，中国人认为变化的可能性很大而在美国人看来这种可能性要小。一般来说，中国人认为变化的可能性在50%以上，而美国人则认为变化的可能性只占30%。

在第二项研究中，我和季李军、苏岩基给北京和密歇根的参与者看了一个小册子上的12个曲线图。每一个曲线图都表现了随时间变化而呈现出的变化趋势，比如世界经济增长率或世界癌症死亡率。例如，1995年、1997年和1999年的全球经济增长率（国内生产总值的年变化百分比）分别是3.2%、2.8%、2.0%。

我们问这些参与者2001年全球经济增长率会上升、下降还是仍保持原来的水平。



正加速度增长趋势　　负加速度增长趋势

图4–3 正加速度增长和负加速度增长的例子

我们所给出的趋势是或升或降，其变化率或加快或减缓。这幅图显示的是正加速度增长曲线和负加速度增长曲线。我们推断变化比率增长越大，中国人越有可能预见世界经济增长率会减缓甚至是下降。在一定方向的迅速变化就预示着在不久的将来会向相反方向发展。然而，对于美国人来说，增长的加快能

有力地表明在特定方向的继续运动。由此，我们可以推断对正加速度增长趋势的评估比对负加速度增长趋势的评估更会凸显中国人和美国人之间的差异。就如我们所预料的，我们发现美国人比中国人做出了更多与增长趋势一致的预测。实际上，这12条曲线的情况都是如此。如果某种趋势呈上涨势头，美国人比中国人更有可能做出经济将继续上涨的预测。如果这种趋势呈下降势头，美国人就会做出经济将继续下降的预测，中国人则不然。

对此进行的另一种形式的研究中，我们把同样的12幅曲线图及其最初的三个数据展示给新一轮参与者，让他们在图上标出他们自己认为的接下来的两个数据的位置。美国人会使这种趋势向同一个方向、以同样的比率延伸，而中国人的预测则是趋于稳定或者更有可能是向相反的方向发展。

用来解释变化的直线运动与循环运动的观点经历了很长的时间跨度。托马斯·莫尔1516年写的政治随笔对完美政府的形式进行思索。莫尔发明了“乌托邦”这个词来命名他所推崇的理想社会。这个词是一语双关，起源于希腊语，既是“没有这个地方”（nowhere）的意思，也有“好地方”（good place）的含义。莫尔的乌托邦在西方文明史上既不是空前的，也不是绝后的，在历史长河中有柏拉图的理想国、清教徒主义、震颤派（震颤派教徒，1747年起源于英格兰的基督教组织中的成员，过着公社式的生活并信奉独身主义）社区、摩门教、美国和法国大革命、共产主义和法西斯主义。乌托邦是模仿《圣经》中的伊甸园和新耶路撒冷这个圣城乐土的思想而塑造的，除了这一点外，西方的乌托邦还有5个突出的特点，所有这些特点都使得他们与中国儒家和其他中国早期思想家的信念截然不同——他们的信念就是完美的世界存在于过去，我们只能寄希望于从现在低级的状态回到完美的过去。

而西方的乌托邦则认为：

- 我们是稳步地、几乎是直线型地走向这种理想社会的完美境界；
- 一旦达到了这种境界，就会成为永恒的状态；
- 这种境界是通过人类的努力达到的，而不是靠什么命运或神灵的介入；
- 这个社会通常都是人人平等的社会；
- 通常是基于对人类本质的几个极端假设。

这些属性在许多方面都恰好是东方人心目中未来构想的对立面，东方人倾向于找到极端事物之间的中间道路，他们所设想的是回复而不是继续向前。

在此值得注意的是，古代的希伯来人在这些方面和中国比与希腊更为接近。他们的乌托邦——伊甸园——是在过去，他们最多是希望恢复伊甸园。他

们对变化的本质的看法与中国人的看法相似——他们对生命的阴和阳有明确的概念。公元前8世纪希伯来的先知在犹太人一帆风顺的时候卖掉了他们的房地产——因为他们感觉到事情肯定要向坏的方面转化！这种生活态度在现代的犹太人群体中仍然存在，无数的笑话也传达了这样的观念。儿子："妈妈，猜这是什么——我在抽彩中赢了一辆庞蒂亚克！"母亲："单是税收一项就会把我们送进贫民窟。"

如果对于人类发展方向设想的差异永久存在的话，如果人们对个人生活方向也做一个类比的话，我们就会发现，西方人认为自己的未来会一直朝着一个方向发展——从坏到好或者从好到坏。而东亚的人们会预料他们的生活要经历命运的反复——从好到坏再到好，或者从坏到好再到坏。为了验证这些可能性，我和季李军、苏岩基让密歇根和北京的学生预测他们自己幸福生活的路线图。我们给出了18种不同的发展趋势供他们选择。6种是线性的——直上或直下，但是都伴随着上下波动。12种是非线性的——或者停止不动，或者改变了最初的生活方向。几乎有一半的美国人选择了线性的路线作为他们最为可能的生活方向，而选择线性路线的中国人却不到1/3。

东亚人就如他们的先辈一样认为世界充满了变化，一切事物都是循环往复。西方人（或者说至少是美国人——在这一点上我们还没有其他西方人的资料）认为蓬勃兴起的东西并不一定会衰落下去。

在上一章，我们了解到现代亚洲人的社会组织和习惯与古代中国人相仿，而现代欧洲人的社会组织和习惯与古希腊人相似。在这一章，我们看到现代的亚洲人就如古代的中国人一样从整体观的角度看世界：他们看见了大环境，特别是那些背景（不重要或不引人注目的）事件；他们善于发现各种事件间错综复杂的关系；在他们看来世界是复杂的、极为易变的、各个部分是相互联系的；他们认为事件的发展是在极端事物之间的循环运动；他们还认为对事件的控制需要与他人协调配合。现代的西方人像古希腊人一样，他们从分析的、原子论式的角度看世界；在他们看来物体是脱离环境的孤立个体；他们认为事件的发生是直线式的运动；他们还认为是他们自己在亲自控制事件的发展，即便情况并非如此，他们还是这样认为。亚洲人和西方人不仅世界观不同，而且看世界的方式也有极大的差异。亚洲人看到的是一个大画面，他们看到的是环境中的物体——因此，他们在看物体的时候很难把物体与其环境分开。西方人关注物体而轻视其背景，他们比亚洲人看到的一定环境中的物体和关系要少得多。

如果一些人用广角镜来看世界——看到的是背景下的物体，而其他人则主要聚焦于物体本身及其属性，那么这两种人对事件发展的解释肯定是迥然不同的。从广角镜的角度看世界的人可能会认为事件的发生是由复杂的、相互联系的背景因素引起的，而相对来说视野狭窄的人则倾向于从物体本身的属性来解释事件的发生。在下一章，我们要看一看不同的世界观是否与对同一事件的不同因果解释有关。

第5章

“人性本恶”还是“近墨者黑”？

1991年，在艾奥瓦大学，有一名学物理的中国学生，他名叫卢刚，没有争取到奖学金。他对这一决定提起上诉，结果没成功。后来他也没有得到在大学教书的工作。11月1日，他进入物理系，开枪杀死了处理他的上诉的顾问、几个同学和旁观者，然后开枪自杀了。

当时在密歇根大学读书的一名研究生迈克尔·莫里斯注意到校园报纸上对卢刚的行为的解释几乎都是集中在对卢刚的品质的推测上——凶手的心理弱点（“脾气很坏”、“性格险恶”）、生活态度（个人认为枪是发泄不满的重要手段）、心理问题（“他是一个心理有点儿不正常的人，他使自己成功也使自己毁灭”、“他的心理问题面临着挑战”）。他问他的同学彭凯平，中国的报纸上对这起案件是如何报道的，中国的报道可能会大相径庭。中国的新闻记者强调原因，卢刚的行为一定与其背景有关。其解释都集中在卢刚的各种社会关系（“与导师的关系不好”、“与被杀的同学处于敌对状态”、“与中国人的群体隔离”）、中国社会给他造成的压力（是中国“尖子生”教育政策的牺牲品），以及美国社会背景的各个方面（在美国，公民可以拥有枪支）。

为了确认这些印象的准确性，莫里斯和彭凯平对《纽约时报》和中文报纸《世界日报》对该事件的报道内容进行了系统分析。这个比较客观的过程表明他们最初的看法是正确的。那么对此因果关系的不同解释是不是应该认为只是沙文主义呢？美国的新闻记者谴责犯罪者，而这个凶手碰巧是中国人，而中国的新闻记者或许在保护他们自己的人，因而把责任归咎于环境因素。

在卢刚犯下杀人罪行并且自杀的同一年，一位美国的邮递员名叫托马斯·麦克温尼，在洛伊尔欧克（美国密歇根州东南部城市，是底特律的住宅郊区）丢掉了工作。他向工会提出上诉，没有成功，之后也没有找到专职的工

作。11月14日，他走进他曾经工作过的邮局，开枪杀死了处理上诉的管理人员、几名同事和旁观者，然后自杀了。

就像分析卢刚杀死多人的案件一样，莫里斯和彭凯平对《纽约时报》和《世界日报》对麦克温尼杀死多人的案件的报道内容进行了同样的分析。他们发现这些报道与对卢刚的报道的分析完全一样。美国的新闻记者把焦点集中在麦克温尼的个人性情方面——生活态度以及从他过去的行为推断出的性格特点（“不断受到暴力威胁”、“脾气暴躁”、“痴迷武术”、“精神不稳定”）。而中国的报道则强调对麦克温尼造成影响的环境因素（“他最近被解雇了”、“邮局的管理员是他的敌人”、“受到最近在得克萨斯州发生的杀死多人案例的影响”）。

莫里斯和彭凯平向美国和中国的大学生描述了该案件，请他们来认定从报纸上精选的那些假定的个人特征和环境因素的重要性。美国学生更为强调凶手的性情，而中国学生对以上的两个案件都强调环境因素。更加令人难忘的是，莫里斯和彭凯平列出了许多环境因素，让参与者来判断，如果环境不同的话，这种谋杀是不是就不会发生了。比如，他们问“如果卢刚找到了工作”或“如果麦克温尼在洛伊尔欧克有很多的朋友或亲戚”，这些悲剧是不是就可以避免？美国参与者和中国参与者的回答极为不同。中国人认为，在很多情况下，这些谋杀是可以避免的。但是美国人却认为凶手长期以来形成的性情是造成这桩命案的关键因素，因此，不管环境有何不同，这种凶杀都是会发生的。

5：0获胜的足球赛，是守门员表现好还是对手实力太弱？

中国人倾向于把行为归因于背景，而美国人则把同样的行为归因于做事的人，对此我们不应该感到奇怪。在上一章我们了解到，东亚人比美国人更关注背景，引人注目的是那些可能被归结为造成某事的重要原因的东西。反过来也同样有道理：如果人们认为某种事物具有因果的重要性，那么人们就会关注它。因此，因果关系和关注焦点相互强化的理论形成了一种循环。

有足够的证据显示原因的归属差异反映了关注焦点的差异。发展心理学家琼·米勒，第一个对原因归属进行跨文化研究的人，对信奉印度教的印度人和

美国人进行了比较。她请来自中产阶级的中年参与者描绘他们认识的一个人的行为，他们“认为是做错了”的行为和他们“认为对他人有益”的行为。美国人倾向于用做事人的人格特点及其他性情来解释其行为：“萨利善解人意、性格开朗、待人友善。”这样进行归因的美国人是印度人的两倍。而印度人则倾向于用背景因素来解释行为：“天黑了，没有人帮忙。”用背景因素进行解释的印度人是美国人的两倍。

美国人和印度人给出不同类别的答案，并不是因为他们描绘了不同类别的事件。当米勒让美国人来解释印度人所提到的行为时，美国人还是从他们自己发生这种行为而做出的性情分析的角度来解释这一切。在一个特别附加的重要例子里面，米勒指出要学会如何从文化认可的角度来解释行为，这需要时间。两种文化中的儿童在这些解释中没有什么差别。一直到了青春期，印度人和美国人才会在观点和行为上产生差异。为了使这个精彩的研究更上一层楼，米勒也询问了英印混血儿，他们的文化在一定程度上已经西化了。他们对性情和背景的归因介于信奉印度教的印度人和美国人之间。

一个周一的上午，我们围在冷水机旁讨论，这是我们最喜爱的活动，我们讨论的是游戏如何论输赢。结果证明美国人和亚洲人给出的游戏获胜或失败的原因是不同的。组织心理学家菲奥娜·李及其同事分析了美国和中国香港体育运动专栏作家对足球教练和运动员因果归因的描写。美国人认为足球赛的结果主要归因于运动员的个人能力：“新手辛普森带领队员们进了11个球，但是球队获胜的关键在于防守。”“我们拥有一位十分优秀的守门员，他是去年决赛的最佳防守球员……”而中国香港的运动员和教练的归因往往是指其他队的队员和背景：“我们很幸运地在终场时以一分的优势获胜，我对战胜他们一直都充满信心。我猜想南华队在踢完锦标赛后有点儿累了。”

亚洲人和西方人这种归因的差异比对人类行为认识的差异更深刻。莫里斯和彭凯平证明中国人倾向于把录像中鱼的行为归结为是外部因素引起的，而美国人则认为是内因作用的结果。彭凯平及其同事证明，在对物质因果关系的感知方面，东西方的差异仍在不断加深。他们向中国和美国女性展示了一些比较抽象的漫画，如图5–1所示。每一个画面都表现了某种形式的运动，比如与流体力学、磁性或空气动力学有关的运动。如我们所料，参与者把图中最上面的序列解释为是一种轻的物体（球）浮在液体上面。在接下来的类似漫画中，这个圆形物往下降落，经过上面的线，停留在下面的线上。如我们所预期的那样，参与者认为这种运动是重物体落进装液体的容器底部的运动。接下来，参

与者要回答物体的运动在多大程度上是受内部因素的影响（导致该物体下降的是物体内部的或者是属于该物体的东西）。美国人认为这些运动源于内部因素的可能性比中国人认为的可能性大。

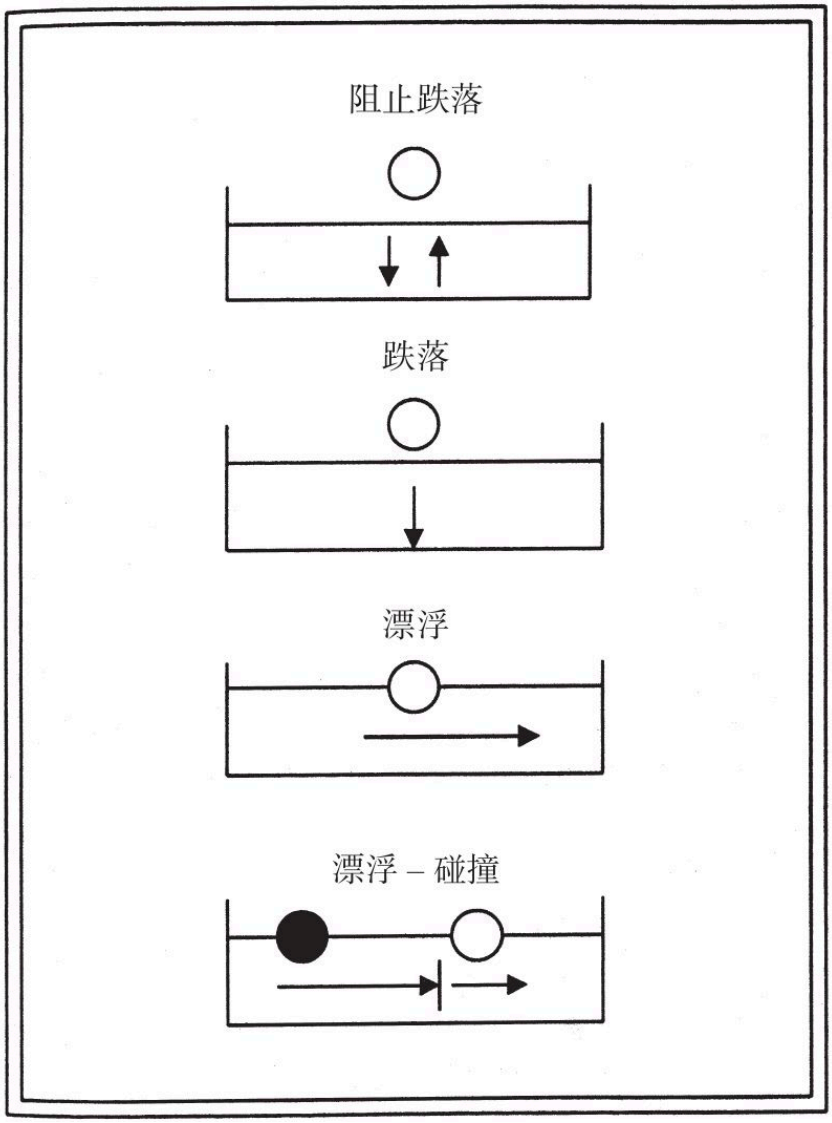


图5–1 电脑上演示的容器中液体的运动轨迹

英国控制中国香港达100年之久，香港的儿童在小学就开始学英语，即便是1997年中国恢复对香港行使主权以后，香港人在文化和语言方面仍然受到

西方的强大影响。这就使香港这个城市成为一个有趣的跨文化研究的实验室。

结果证明香港市民在面对两种文化图景时，他们可以以东方或西方的模式来思考。康萤仪及其同事给香港大学的学生看了与莫里斯和彭凯平的关于鱼的漫画类的照片。但是，他们首先展示的是表现西方或东方文化的图片。他们向一些参与者展示了一些与美国文化紧密联系的图片，例如众议院、马背上的牛仔、米老鼠。他们向另一些参与者展示了与中国文化紧密联系的图片，例如龙、庙、一个人手持毛笔在写汉字。第三组参与者看的是介于东西方之间的中性风景图片。在给参与者们看了一些图片之后，康萤仪与她的同事们又给他们看了一幅漫画：一条鱼游在其他鱼的前面。然后他们问这些参与者这条鱼游在其他鱼前面的主要原因是什么。看了与美国文化相关图片的参与者们给出了更多与鱼的个体动机相关的解释，而看了与中国文化相关图片的参与者们则从这条鱼与其他鱼和背景的关系这方面给出了解释。而看了介于东方和西方文化之间的图片的参与者其解释也介于两者之间。

彭凯平和他的同事埃里克·诺尔斯对亚裔美国人进行了研究，他们发现这些人既有亚洲人的特征也拥有美国人的特点。他们给学生们看了一组物理运动的画面，然后问在多大程度上物体的运动是源于属性因素（例如形状、重量）或环境因素（例如重力、摩擦力）。但是，他们首先请这些参与者回忆能凸显他们的美国人特征或亚洲人特征的经历。具有凸显美国人特征经历的参与者比具有亚洲人特征的参与者更看重内部原因的重要性。

我和阿若·诺仁扎彦、崔英奎向韩国和美国的大学生问了一些问题，目的就是为了探索他们关于行为原因的理论。有几段话是关于人们行为原因的，我们请他们指出这些原因的主次。每一段话开始的几个句子内容如下：

（1）人的行为主要由其性格决定。一个人的性格预先就决定并引导着这个人以一种方式行事而不是采取另一种方式，不管这个人处于什么样的环境中。

（2）人的行为主要由其所处的环境决定。环境的力量如此强大，我们可以说环境比人的性格对人有更大的影响。

（3）人的行为总是由他们的性格和他们所处的环境共同决定的。我们不能说性格或者环境是我们行为的唯一决定因素。

韩国人和美国人都认为性格在决定行为方面是很重要的，比起美国人，韩国人把环境因素以及环境与性格的共同作用看得更重要。

我们也问了参与者们与性格可塑性相关的几个问题。比如，某个人的性格是不是一个人不能改变的东西。与美国人相比，韩国人认为性格更容易改变。

美国人认为性格是相对固定的，而亚洲人认为性格是有可塑性的，我们对此不会感到奇怪。这与西方长期以来认为世界是静止的传统和东方长期以来认为世界是不断变化的传统是相一致的。

社会心理学家迈克尔·莫里斯、梁觉和希娜指出东方人和西方人对各种谈判策略有不同的偏好，这或许与性格的适应性有关。某个人的举止可以说是好战而又不讲道理，但是你又必须要与这个人达成协议，他们问中国香港和美国的参与者在这种情况下会选择哪种裁决方式。中国香港的参与者会选择询问式的裁决方式，在这种裁决中，由第三者对争论者提出问题，极力达成共同一致的意见。而美国人则喜欢由律师出任代表的对抗式的裁决。

我们是否可以说亚洲人对人类性格的理论与西方人根本不同？亚洲人是否认为人们彼此之间只有细微的差别？或者说亚洲人看到了人类之间的差别，但是从特点方面来说，看起来有点儿令人费解或者说与西方人毫不相干？

或许所有这些问题的答案都是否定的。1982年，我在中国的时候，已经经历了30年的社会和经济试验的中国因为长期的创伤和未预料到的困难，人们的思想还有点儿遮遮掩掩。中国的文化在过去和现在都与西方的极为不同。就如这本书所指出的，在世界观、感知和思维过程方面都存在着显著的差异。但是，在3周之内，我就发现我能够与房东谈论其他的中国人。我们谈方先生的庄重和谦逊、单先生的傲慢、林小姐的保守，我们能够很好地理解彼此。幸运的是还有比这更好的证据。研究人员有大量证据显示东方的性格理论与西方的很相似。主要的性格特质——人格心理学家称之为五大性格模式——不断在西方人的群体中被发现。西方的性格测试被翻译过来，在对中国人、韩国人或日本人进行测试时，我们可以发现同样的要素，尽管有时候只有其中的4个因素是相同的。

测试条目不是从西方语言翻译过来的，而是研究人员以当地文化中共同的行为为基础创造出来的，这个时候，文化心理学家杨国枢和迈克尔·邦德发现这里面也有相当好的重复特征。接下来，张妙清和她的同事们力求建立一个“本土”的中国人个性测量表，他们从中国当代流行小说、有关中国谚语的书籍、中国人自己的描绘、普通人和专业心理学家提供的性格方面的资料中选择一些条目。根据这些条目，张妙清和她的同事们构建了一个“中国人个性测量表”。他们用这个测量表来分析中国香港和内地抽样调查的人群。他们发现了

4个要素，其中三个大体上与西方五大性格模式中最强有力的外向型、不稳定型和责任感型的性格一致。有趣的是，研究人员发现在这个从西方发展过来的测试中有一个要素没有出现，他们把这个要素称为“中国人的传统”要素，就是与维护人际间和内心和谐相关的性格描述这样一个概念。如果被翻译成西方语言，还能发现这个要素，那就太有趣了。对于西方的研究人员来说，在他们思考性格的时候，和谐并不是他们所见到的第一个特征，但是这个特征对西方人来说是很有意义的。

吉姆会把钱借给那个学生吗？

东方人和西方人在运用性格维度这方面似乎并没有太大的差异。那么为什么西方人在解释行为时总是那么强烈地依赖于人格的特质呢？其答案可能是因为东方人更关注情景因素并且认识到了这些因素对行为产生的重要性。因而，东亚人受社会心理学家李·罗斯提出的“基本归因错误”的影响就比较小。

假如你看到一个人在请一个大学生带领潜在捐赠者在大学校园里参观一天，而这项服务的报酬很少——比最低工资还少。假如这个学生拒绝了，你认为这个学生会为即将到来的红十字会捐血活动主动帮忙吗？可能性不太大。但是，假设你的一位朋友看到另一个学生要带领潜在捐赠者参观，其报酬相当可观——高出最低工资50%以上，而这个学生欣然同意了。你认为你的这个朋友会认为这个学生会在献血活动中帮忙吗？或许这个学生比你看到的那个学生帮忙的可能性要大。如果是这样，你和你的朋友都犯了基本归因错误：把行为归因于这个人的性情而不是重要的环境因素——也就是钱——钱是行为背后的主要驱动力。

这种错误——无视行为发生的背景，而是从性格的角度来解释行为——极为普遍。这使得人们错误地认为，他们所看到的正在接受一项重要工作的面试的人会很紧张；在某个晚会上性格内向的人（在这儿碰巧没有一个认识的人）一般都比较羞涩；对熟悉的人、讲起自己比较熟悉的话题滔滔不绝的人是一个有教养而又十分自信的人。

第一个用实验有力地证明这种错误的是社会心理学家爱德华·E.琼斯和他的同事们。在1967年发表的一项研究中，他们让大学生们读一篇声称是另一个学生写的发言稿或文章。另一个学生就是实验的“目标”。要求这个实验

“目标”写的演讲稿或文章是支持某个问题的某一方面的。例如，在政治课上写一篇支持卡斯特罗领导古巴的文章或者是在一次讨论课上做反对大麻毒品合法化的演讲。参与者要指出写这篇文章或做这个演讲的“目标”学生的真实想法。由于受到情景的强烈限制，参与者们认识到他们对“目标”学生的真实想法一无所知，但是，“目标”所说的一切却对他们产生了深刻的影响。如果“目标”说他支持卡斯特罗对古巴的控制，参与者就会认为其观点就是这样的；如果目标说反对大麻毒品的合法化，那么参与者就会认为这就是“目标”的观点。

结果证明，这种错觉很具影响力，即便是东亚人也受到了影响。中国人、日本人和韩国人都参与了这样的实验，他们也猜想“目标”对象的态度与他们在文章中读到的是一样的。但是东亚人与美国人所受的影响是有差别的：如果东亚人事先处于“目标”的位置上，他们就不会这样。我和崔英奎让参与者写一篇关于某个话题的文章，要站在某个立场上，在写的过程中要用4个论据来论证，让他们能够设身处地。然后，再让他们读与他们处于同样情境中的人的文章。确切地说，这种做法对美国人没有丝毫影响。他们依然从性情上来推断他人，他们似乎从未体验过“目标”对象所处的情境。但是这种体验使韩国人避免出现以上的认知。

另一项证据显示突出情境因素对亚洲人的影响比对西方人的影响大。我和阿若·诺仁扎彦、崔英奎让美国和韩国的大学生读两个情境短文中的一个，然后让他们猜想“目标”对象会不会给某个人公共汽车费。两个脚本的开头如下：

你恰好遇到一个新邻居吉姆。当你和吉姆在附近散步的时候，一个衣着考究的人向吉姆走过来，解释说他的车坏了，需要叫一个机修工。然后，他用一种近乎尴尬的声音向吉姆要25美分来打电话。你发现吉姆在搜寻口袋，找到25美分后，把钱给了这个人。又有一天，吉姆要赶公共汽车上班，他正向公共汽车站走去。这时候，一个十几岁的青少年带着一些书向吉姆走过来，很有礼貌地问吉姆是否可以借给他1美元乘公共汽车，并解释说他把钱包忘家里了，但是要乘公共汽车上学。

一组参与者读的脚本中，吉姆搜寻口袋，发现自己还有几美元；而在其他参与者读的脚本中，吉姆发现他的钱仅仅够他自己的车费。韩国的参与者们认为如果吉姆发现自己有几美元，吉姆就会给这个青少年钱，如果发现自己只有1美元可能就不给了。

我们给参与者看了总共6个不同的情境短文，每一个脚本都有两种不同的版本。我们发现韩国人比美国人更容易受情境信息的影响，他们指出如果情境因素对给出的行为有推动作用的话，这个行为就会发生，反之则不会。

因此，因果归因的证据与感知的证据是相吻合的。西方人主要关注处于焦点位置上的物体或人，亚洲人更关注背景以及物体与背景之间的关系。西方人认为事件的发生是因为物体而引起的，亚洲人则认为背景很重要。

“鸡生蛋”还是“蛋生鸡”？

东方人与西方人之间因果推理的差异比对背景或物体的偏爱要宽泛。西方人似乎更多地关注因果归因。历史学家渡边雅子在研究日本和美国的小学生、大学生以及他们的老师对历史事件的处理方式中很完美地论及了这一点。

日本的老师首先详细确定特定事件的发生背景。然后按年代顺序讲述重要事件的进程，讲每个事件的来龙去脉。老师鼓励学生通过思索历史人物所处的背景与学生们日常生活情景的相似之处去想象历史人物的精神和情感状态，其行为就用这些感觉来解释。重点放在最初的事件上，这个事件是以后发生的事件的推动力。当学生将自身的情感投注到历史人物身上，包括日本的敌人，这样的学生就被认为是具备了从历史角度思考问题的能力。在日本的课堂上，经常提出“如何”这样的问题的频率是美国的课堂上的两倍。

美国的老师在讲述背景方面不像日本老师那样花费那么多时间。他们从结果开始讲起，而不是从最初的事件或导火索讲起。在讲述的过程中，他们打乱了事件的年代顺序。相反，对历史的讲述主要是通过讨论认为什么是比较重要的因果因素进行的。（“土耳其帝国的瓦解主要有三个原因。”）当学生们能够举出适合某个结果的因果模式的例证时，他们就具备了从历史的角度进行推理的能力。在美国的课堂上，经常提出“为什么”这样的问题的频率是日本的课堂上的两倍。

渡边称美国的历史分析为“逆向”推理，因为他们是从结果—原因的顺序来讲述事件的发生发展的。她指出了美国的历史分析与把目标作为推理的方向之间的相似性：先详细说明要达到的目标，然后规划出使你可以达到这个目标的模式。她还指出目标倾向是西方人的特点，具有本位主义的意识，而亚洲人是没有的。这一观点有助于我们理解为什么是希腊人而不是中国人在研究自然

现象的因果模式。自由的人很自然会采纳“逆向”塑造事件、因果分析的方式来确立有关某个物体的目标，然后拿出方案来达到这样的目标。渡边引用一位美国英语老师的话：作为日本学生第二语言，“美国的老师很难理解日本学生写的文章，因为我们看不到其中的因果关系……而在美国，因果关系是最起码的逻辑”。

与他们所生活的复杂性较少的世界相一致，西方人看到的与对这个世界相关的因素的了解比东方人少。崔英奎及其同事向美国和韩国的参与者描绘学物理的中国学生杀人的故事。崔及其同事提供了100条与学生、教授、学校等有关的信息，然后，让参与者排除那些可能与杀人动机不相关的因素。韩国的学生认为只有37%的信息是不相干的，美国的参与者认为55%的信息可能是不相关的。（他们也对亚裔美国人进行了调查，发现他们介于欧裔美国人和韩国人之间。）

崔英奎及其同事还发现相关因素的比率与个人所持世界整体观的程度有关。他们对参与者进行“整体论”问卷调查，这个问卷会显示出参与者在多大程度上认为事件彼此相关。下面是一些例子：

- 宇宙中的一切事物都是以某种方式与其他事物相关的。
- 不考虑整体就不可能理解局部。

崔英奎及其同事发现韩国人比美国人更相信整体观。然而，不管是美国人还是韩国人，个体看问题越全面，就越不愿意认为某个信息可能是不相关的。

但是，接下来我们将会看到，思想开放、认为世界是复杂的这种思想也有缺点。

谁更容易犯“事后诸葛”的错误？

在众多外行和专业的历史学家看来，1991年苏联的解体或许并不是不可避免的少数历史事件中的一个。罗马帝国的衰亡、第三帝国的兴起，以及美国人在苏联人之前成功地登上月球，更不必说那些不太轰动的事件了，评论员认为从常规来看这些都是不可避免的，这些评论员强烈地预感到了这一点，却难以预测。在我们努力对过去进行“预测”时，我们会遇到两个问题：（1）至少回想起来，不会认为事情还有另外的情形；（2）甚至会认为，实际上人们可以很容易地“事先”预测到这些事件会怎样发生。

我们如何知道人们会犯这些错误？认知心理学家巴拉克·费谢霍夫找到了一种精巧的方法，可以测出人们是否高估了他们可以预测到特定事件结局的程度，以至形势发生不同寻常的变化时不够惊讶。费谢霍夫向参与者提供了足够的信息以确立多个历史事件的背景。例如，费谢霍夫描写了1814年孟加拉的形势，那个时候，英国企图加强对印度的控制。他们不得不对付来自廓尔喀族人（尼泊尔的主要居民）的袭击。英国的指挥官决定占领山区来对付廓尔喀族人的袭击。费谢霍夫提供了入侵时的详细背景信息，然后问参与者结果会怎么样。他告诉其他参与者同样的信息，但是也告诉了他们真实的结局（僵持状态）。他问这些参与者如果没有告诉他们这样的结局的话，他们会认为是什么样的结局。费谢霍夫发现如果参与者知道了这个结局，他们通常会高估这种可能性。

我和崔英奎认为如果人们愿意建立明确的因果模式，那么就比较容易避免这种后知之明的错误发生。明确的模式可能会找到预示不止一种结局的因素，结果，人们可能就不会认为某种特定的结局会出现。而且，当人们的预测被证明是错误的时候，人们会感到很意外。意外可能会促使人们搜索可能的相关因素，并修正这个模式，从而使人们对这个世界有更精确的了解。另一方面，如果这种塑造不够明确，如果有众多因素被认为是与特定的结局潜在相关的，那么就比较容易想到一个特定的事件会如它实际发生的那样发生。我们在一系列对韩国人和美国人的比较实验中对这些看法进行了测试。

在一项研究中，我们告诉参与者们有关一位年轻的神学院学生的情况，他们认为这个学生是一个仁慈而又虔诚的人。当他穿过校园去布道的时候，他碰到一个人躺在门口求救。我们告诉参与者这位神学院的学生布道迟到了。

在情形A中，参与者不知道这位神学院的学生做了什么，我们让他们谈一谈他们认为这个学生提供帮助的可能性有多大，如果发现这个学生没有帮忙他们会多么吃惊。韩国和美国的参与者认为这个学生提供帮助的可能性是80%，并且指出如果这个学生不帮忙，他们会感到十分意外。在情形B中，我们告诉参与者这个学生帮助了这个求救者。在情形C中，我们告诉参与者这个学生没有帮助求救者。我们问情形B和C中的参与者，如果我们没有告诉他们这个学生做了什么，那么他们认为这个学生提供帮助的可能性有多大——以及这个学生的实际行为会让他们多么吃惊。情形B中，韩国和美国的参与者指出他们认为其提供帮助的可能性为80%，这个学生确实提供了帮助的话，两组参与者们都不会感到意外。在情形C中，这个学生出人意料地没有救助那个求助的人，情

形C中的美国人说他们认为这个学生提供救助的可能性为80%，而这个人没有提供救助，这使他们感到极其意外。相反，情形C中的韩国参与者说他们认为这个学生提供救助的可能性只有50%，这个学生没有提供救助，他们并没有感到什么意外。因此，美国人感到意外而韩国人没有，韩国人表现出后知之明的偏见。在我们的研究中，这个场景描写的是对普林斯顿神学院的学生做的一个真实试验。在我们研究中的那些杰出青年很可能会救助倒在大门口奄奄一息的人——除非他们十分匆忙。

我和崔英奎进行了另一项研究，这个研究证明东方人对不曾意料到的结局不像美国人那样大惊小怪。我们向韩国和美国的参与者描绘了我们的研究，或者对每项研究给他们一个假定或者是两个互相冲突的假定——一个假定预测的是该项研究的真实成果，另一个假定的预测则正好相反。例如，我们告诉一些参与者研究现实主义可以促进心理健康。我们告诉其他参与者的假设是乐观主义可以促进心理健康。然后，所有的参与者都去读实际的研究，发现现实主义促进心理健康。我们让参与者指出这个发现多么令人吃惊、多么有趣。当我们给出两个强烈对立的假定的时候，美国人感到更为意外，并且认为这项研究更为有趣，而当我们给出两个相反的假定的时候，韩国的参与者并没有感到比只给出真实发现的假定更为意外或有趣。

几乎可以肯定地说，东方人在认为世界是极为复杂的这个观点上比西方人更接近真理，西方人在他们所建立的世界的明确模式方面无疑是太过于头脑简单了。东方人常常在应该感到惊讶的地方却不感到大惊小怪，这或许是他们为更加适应一系列可能的因果关系所付出的小小代价。

另一方面，我们可以清楚地看到，简单的模式是最有用的模式——至少在科学上是如此——因为这样的模式易于反驳，从而也易于改进。亚里士多德的大部分物理命题都被证明是明显错误的。但是亚里士多德认为世界是可以经实验进行探索的，中国人则不这么认为，结果是西方人创立了现在的物理原理。中国人或许已经了解了超距作用的法则，却没有办法改进它。当这个原理被证明是正确的时候，实际上是西方的科学家的功劳。他们最初不相信这个原理，而实际上是他们提出所有的运动都是碰撞时才产生的，各种物体只能在相互碰撞时才能发生作用。

西方人在科学上的成功，以及他们在进行因果分析时会犯某些错误，这些都有同样的根源。追求个人目标的自由促使人们建立情景模式，从而达到这些目标，进而又使人们把从结果到可能的原因这样逆向的研究模式化。有了系统

的检测模式的方法，就如在科学上一样，这个模式可能是正确的。但是西方人的模式明显地太局限于目标物体及其属性，而忽视了背景可能发挥的作用。当我们将嘈杂混乱的日常生活模式化时，辨别错误就更为困难。一个错误的模式是难于纠正的。因此，西方人尽管有科学的头脑，但是他们尤其容易受到基本归因错误的影响，高估了人类行为的可预测性。

接下来我们将会看到，西方人偏好简单，东方人喜好复杂，其中包含的不仅仅是他们不同的归因方法。他们的偏好延伸到了更普遍的组织知识的方式。

第6章

世界是由“懒惰的名词”还是“勤劳的动词”构成的?

阿根廷的作家乔治·路易斯·博尔赫斯告诉我们，中国古代有一部百科全书《天朝仁学广览》，其中出现了对动物的分类：（1）属于皇帝的动物；（2）经过防腐处理的动物；（3）驯养的动物；（4）未断奶的小猪；（5）美人鱼；（6）神话中的动物；（7）无家可归的狗；（8）包括在这一范畴中的动物；（9）那些摇摇晃晃似乎发疯的动物；（10）用极细的驼毛画笔画出的动物；（11）其他动物；（12）刚刚打碎花瓶的动物；（13）远看像苍蝇的动物。

尽管博尔赫斯发明的分类法可能有着他自己的目的，但是古代中国人没有采用与希腊人一样的方法对世界进行归类，这确实是千真万确的事情。对于希腊人来说，如果一些事物可以用同样的属性来描绘，那么这些事物就属于同一个范畴。但是，哲学家孟旦指出，对于中国人来说，事物的共性并不能决定这些事物属于同一类别。事物被划分为同一个范畴是因为它们通过共鸣而相互影响。例如，在中国的五行体制中，春、东、木、风和绿这5个范畴都是相互影响的。风的变化会影响其他4个范畴的改变——“在类似共鸣的过程中，任何两者之间都没有外在的接触。”哲学家戴维·莫泽也指出，古代中国人感兴趣的是类别之间的相似性，而不是同一类别的各个成员之间的相似性。他们并不关注一个类别中的一员（一匹马）与整个类别（马）之间的关系。

实际上，对于中国人来说，似乎对分类有一种断然的憎恶。对于古代的道家哲学家庄子来说，如何界定名词及其属性这个问题正好把人们引入错误的方向，对知识进行分类或是限定就会破坏更全面的知识。我们发现《道德经》对范畴效果的影响也持怀疑态度。

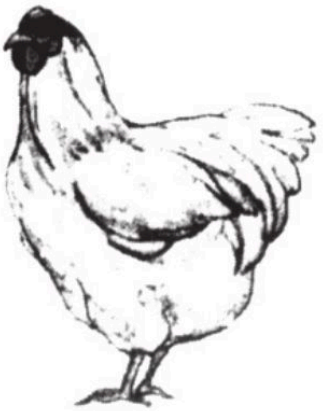
五色令人目盲；
五音令人耳聋；
五味令人口爽；
……
——《道德经》

对具有共性的物体的分类缺乏兴趣与古代中国人头脑中世界的基本图式是一致的。对于古代的中国人来说，世界是由连续不断的物质构成的。因此，部分—整体的二分法对他们才有意义。找到物体的共同特征，然后，以此为基础对物体进行分类，如果仅仅是因为物体本身不是分析单位的话，这似乎并不是什么有用的活动，因为希腊人的世界是由物体构成的，那么个体—类别这样的关系对他们来说就很自然。希腊人关于这种关系重要性的信念对他们准确归纳推理的可能性的信念十分重要：懂得了属于某个范畴的物体具有某种属性，这就意味着人们可以假想属于这个范畴的其他物体也具有这种属性。如果一个哺乳动物具有肝脏，那么可以合理推测所有的哺乳动物都有肝脏。重点用一一多、个体—类别这样的方式来组织知识，这就会导致从单一的情形进行推理。

鸡、牛和草，哪两个是一类的？

我们又一次遇到了古希腊和古代中国知识传统很不相同的情形，我们又一次在问古代哲学家的思维习惯是否与现在普通人的感知和推理相似。根据认知差异的历史证据以及我们有关这些差异的社会起源理论，我们可以说现代的西方人：（1）比东方人更倾向于对物体进行归类；（2）发现把有关各种属性的规则运用到具体事例中，以这种方式来学习新的范畴比较容易；（3）对范畴进行了更多的归纳，也就是说，从某个范畴的具体事件概括其他事件或者是对范畴进行整体概括。我们还可以说，东方人坚信每一个事实与所有其他事实之间的潜在相关性，东方人比西方人更会从感知到的各种关系及相似性方面来组织这个世界。

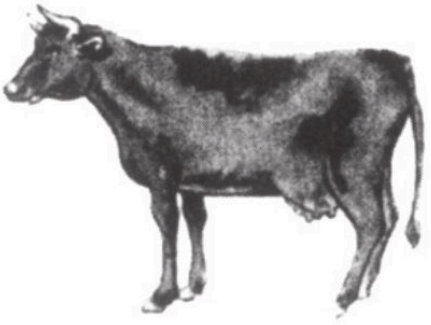
请看图6–1中的三个物体。如果要把两个物体放在一起，会是哪两个物体呢？为什么这两个是属于一类的？



A



B



C

哪个与C相配？ A还是B？

图6–1 测试根据范畴或根据关系进行归类倾向的例子

如果你是西方人，你可能会认为鸡和牛是属于一类的。发展心理学家邱良黄把如图6–1中所示物体的图片给美国和中国的儿童看。邱良黄发现美国的儿童喜欢给物体分组，因为这些物体属于分类学的范畴，也就是说同样的分类两者都适用（“成人”、“工具”）。中国的儿童喜欢根据各种关系对物体进行归类。他们很可能说图中的牛和草是一类，因为“牛吃草”。

我和季李军、张智勇把来自美国的大学生与来自中国大陆和台湾地区的大学生进行比较，我们采用词汇而不是图片，得出了类似的结果。我们向参与者们出示了一系列三个单词一组的词汇（例如熊猫、猴子、香蕉），然后让他们

指出三个单词中哪两个关系最密切。美国的参与者明显地表现出根据共同范畴中成员所具备的资格进行分类的倾向：熊猫和猴子属于动物。中国的参与者表现出了根据主题关系进行分组的倾向（例如猴子和香蕉），可以从关系这个角度来判断他们的答案——猴子吃香蕉。

如果西方人是从范畴以及限定范畴的规则这些方面来组织世界的话，那么我们可以说西方人对物体间相似性的感知会受到物体归类的程度的重大影响。但是，如果分类对于东亚人来说不是那么重要，那么我们可以说他们对相似性的感知更多的是基于物体间的外表相似性。

为了验证这种可能性，我和阿若·诺仁扎彦、爱德华·E.史密斯、金秉俊给韩国和欧裔美国以及亚裔美国参与者看了图6–2所示的图形。每一幅图上，在底部有一个物体，其上面是两组物体。参与者的任务就是说出目标物体与哪一组的物体相似。你或许在继续往下读之前想做出自己的判断。

大部分韩国人认为目标物体与左边的一组更类似，而大部分的欧裔美国人则认为目标物体与右边的一组更相似。我们很容易明白为什么韩国人认为该物体与左边的那一组类似，60%的韩国人都这样认为。但是有一个简单而又不变的规则会让你把目标物体归入与右边的一组相同的范畴。这个规则就是“具有直茎”（与曲茎相反）。欧裔美国人发现了这个规则，他们中67%的人都认为目标物体与以该规则为基础的范畴一样的一组更类似。亚裔美国人的判断介于两者之间，但是与韩国人的更相似。

范畴有时候是通过把一些规则与一些特征结合在一起来获得的。我们开始知道兔子是哺乳动物是因为我们知道用乳汁喂养其幼兽的动物是哺乳动物这个规则（范畴的确就是这样定义的。实际上，大多数人或许是从外表上知道什么是哺乳动物的——“兔子是哺乳动物”，“狮子是哺乳动物”。“民间”的这种范畴是从人们所观察到的共同属性归纳出来的——身上长毛、四只脚等）。

明确的模式或者是规则的确立似乎不是东亚人归因解释的特征，而是更符合西方人归因解释的特点。如果亚洲人用规则来理解这个世界的可能性比较小，又不太可能利用范畴，那么他们就会发现通过把明确的模式应用于物体这种方式来了解范畴尤其难以掌握。为了检验这种可能性，阿若·诺仁扎彦及其同事让密歇根大学的东亚、亚裔美国、欧裔美国的大学生看了一些彩色卡通图片，就如图6–3的黑白图片上所表现的那些内容一样。我们让参与者对这些动物进行归类，或者来自金星或者来自土星。

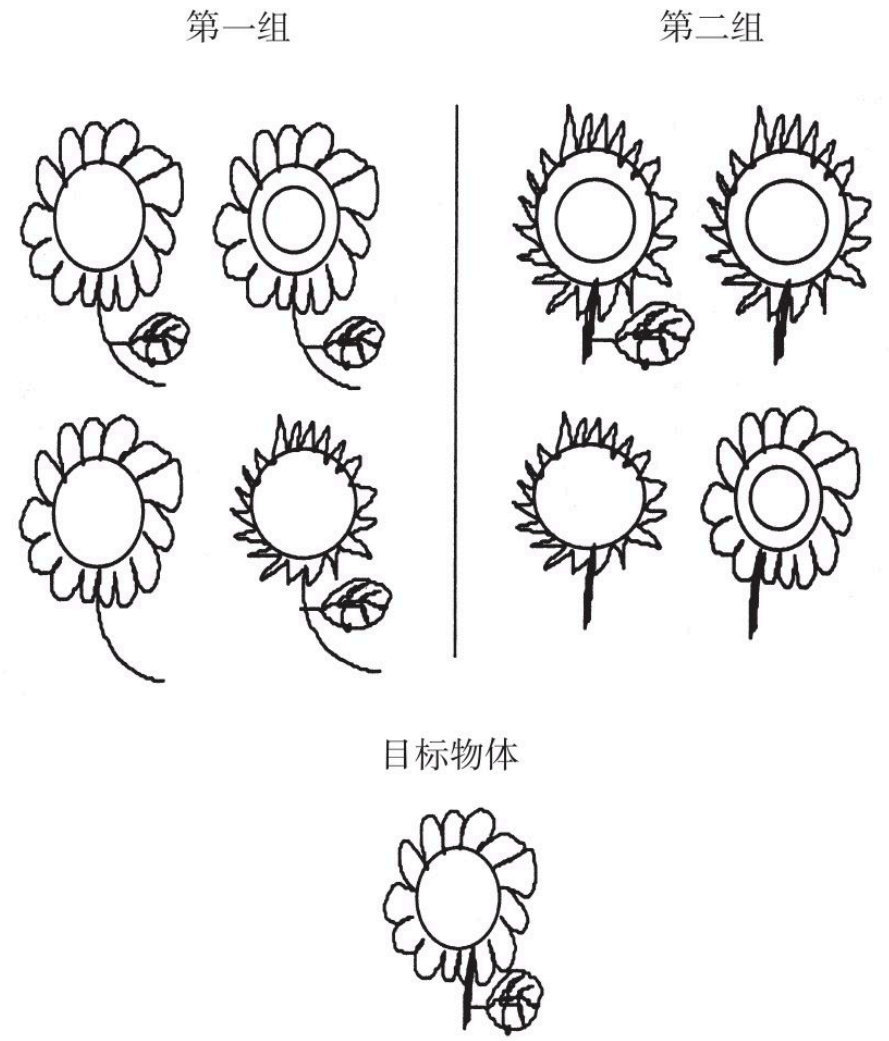


图6–2 测试根据外表相似还是根据规则来判断物体相似性的例子

我们告诉参与者如果某个动物具有以下5个特征中的3个，那么这个动物就是来自金星的：卷尾巴、蹄、长颈、口、天线似的耳朵。否则，这个动物就来自土星。左上方的动物与来自金星的标准相吻合，右边的就不具备这个标准，就要放到土星这个类别中。在参与者懂得了如何对动物进行正确的分类之后，我们为了检测一下他们对分类的掌握程度如何，就给他们看了一些新的动物，看他们进行分类的速度和准确程度。这些新的动物包括两种，与前面看到的类似。一些动物

是“绝对相匹配的”：这些动物看起来就像参与者之前在培训实验中看到的一样，从与它们的特征相关的规则来看，它们是属于同一个范畴的。其他的动物是“不相匹配的”：“这些动物看起来应是以前看到过的动物，但是根据规则，它们与培训中见到的动物属于不同的类别。”左下方的动物与左上方的动物是相匹配的，好像是属于来自金星这个类别的，其规则也证明了这一点。右下方的动物是不相匹配的，看起来好像是金星这个类别的，但是其规则证明不是。

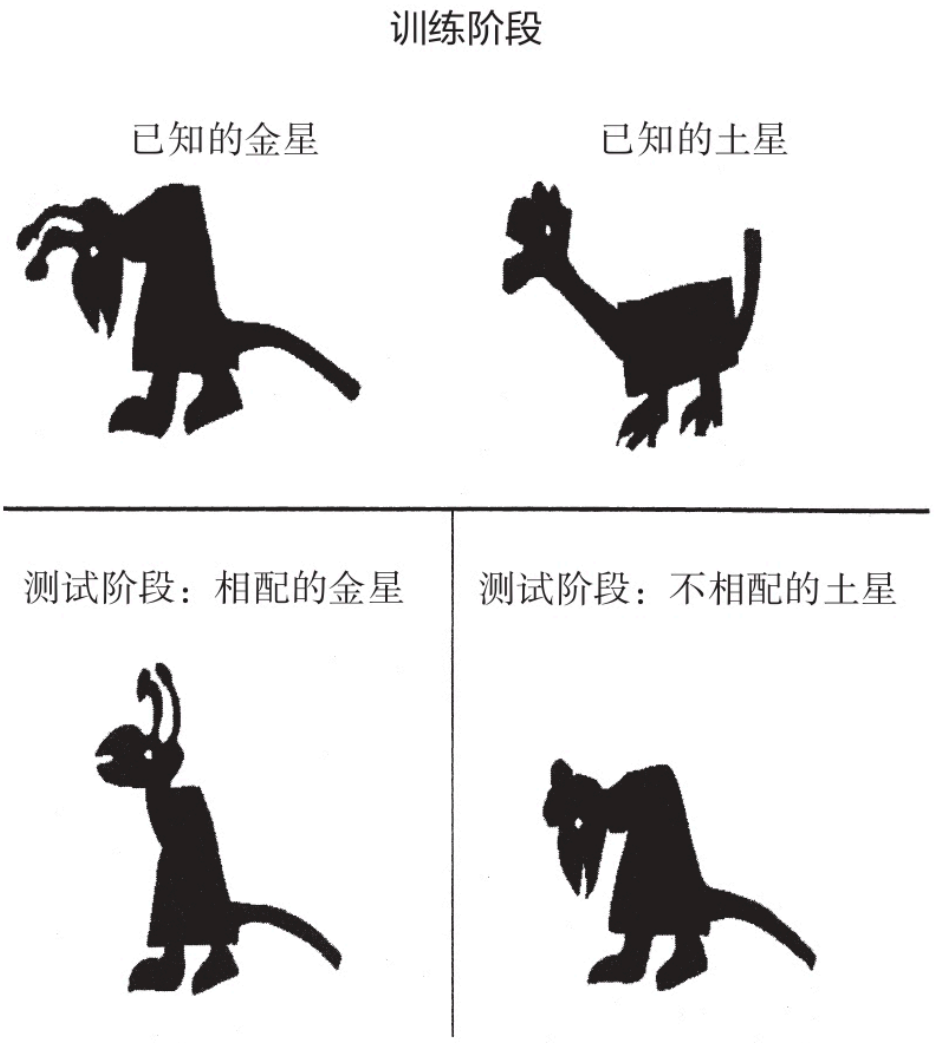


图6–3 说明根据规则进行分类比较容易的例子

亚洲的参与者在判断某个动物是来自金星还是土星时比欧裔美国人或亚裔美国人花费的时间都要长。在判断那些确实匹配的动物时，这三组参与者都同样迅速、同样准确，对于这些动物来说，只要记得前面看到的例子，记得定义范畴规则的正确运用，就能得出正确的答案。但是对于不相匹配的这些动物，只有记得那些规则，并且正确地运用这些规则，才能够正确地归类。亚洲的参与者所犯的归类错误的比例是欧裔美国人或亚裔美国人的两倍。根据规则进行归类对于东方人来说似乎不像对西方人而言那样容易。

下面有两个论点，都以“兔子的血液中有Q酶”结束，其中哪一个更令人信服？为什么?

（1）

狮子血液中有Q酶

老虎血液中有Q酶

兔子的血液中有Q酶

（2）

狮子血液中有Q酶

长颈鹿血液中有Q酶

兔子的血液中有Q酶

大多数西方人在被问及这类问题的时候会说第二个论点更令人信服。他们把“多样性”或“覆盖面”作为他们选择（2）的理由。狮子和老虎在许多方面都是十分类似的动物，因此他们不能涵盖哺乳动物这个范畴，兔子也属于哺乳动物。狮子和长颈鹿就能很好地涵盖哺乳动物这个范畴，因为他们彼此有很大的区别。现在请思考下面的论点，它们都以“哺乳动物的血液中有Q酶”结束，哪一个更令人信服?

（1）

狮子血液中有Q酶

老虎血液中有Q酶

哺乳动物的血液中有Q酶

（2）

狮子血液中有Q酶

长颈鹿血液中有Q酶

哺乳动物的血液中有Q酶

又一次，多数西方人说第二个论点更令人信服，他们再次给出理由说第二个论点中哺乳动物的覆盖面比第一个更大。

我和崔英奎、爱德华·E.史密斯给韩国和美国的大学生提出了类似上面看到的一些问题。当在结论中提出范畴的时候，是韩国人而不是美国人更倾向于选择（2）。对于韩国人来说，哺乳动物这个范畴并不引人注目，除非你真正地提及并突出这个概念。结果是当他们清楚地被提醒问题的对象是哺乳动物时，“动物本身的性质差异大”的原则对他们的推理就显得更重要。东方人不太突出范畴的一个可能结果就是范畴对于东方人来说不像对于西方人那样可以促进归纳推理。

西方婴儿学名词更快，东方婴儿学动词更快

这怎么可能呢？现在的东方人相对来说对范畴不太感兴趣，东方人发现用有关属性的一些规则来掌握新的范畴很难，东方人很少能够自发地使用范畴来进行推理。为什么东方人在组织物体的时候比西方人更关注各种关系？肯定不仅仅是因为古代的中国哲学家很少使用范畴，对部分—整体关系、主题相似性比对范畴—成员资格的划分更感兴趣。哲学家所关注的事物会影响对日常物体的判断，这似乎令人感到困惑。如果是各种关系而不是范畴对于今天的东亚人相对重要的话，那么肯定还有一些因素仍然在儿童的社会化过程中起作用，这个过程促成了不同的感知和推理风格。在寻找这些因素之前，让我们来看一看范畴与各种关系之间的一些重要差异。

范畴是由名词来表示的。显然，小孩学名词要比学动词容易。要知道你刚才看到的动物是“熊”，你所必须做的就是要注意熊的显著特征——个头大、牙齿大、熊掌大、毛长、外表强悍——你可以给这个物体贴上标签储存在大脑中。这个标签对任何具有这类属性的物体都是适用的。

另一方面，各种关系或明或暗地都与动词有关。要了解一个及物动词的含义，通常要涉及两个物体以及以某种方式把它们连在一起的某种动作。“扔”的意思就是用你的胳膊和手把一个物体透过空气移到一个新位置。仅仅指动作本身不能保证某个人会明白你在指什么。

由于它们的这种相对模糊性，动词就比较难记；当一个人与另一个人讲话时或者当一个人解释另一个人所说的话时，动词含义比名词容易发生改变；当

从一种语言翻译成另一种语言的时候，要识别动词的含义就比识别名词的含义更难。而且，在翻译成不同语言时，动词的意义和其他描写各种关系的术语比简单名词意义的差异要大。认知心理学家戴德·金特纳说“动词极具活性，名词就比较具有惰性”。

给出了名词和动词之间的这些差异，金特纳发现孩子们学名词比学动词快得多，对此我们就毫不奇怪了。实际上，刚学步的小孩每天可以学两个名词。这比他们学动词的速度快多了。

金特纳很理性地猜想名词的优势应该是显而易见的。但是结果证明并不是这样。发展心理学家特维拉·塔迪菲及其他人发现东亚的孩子学动词的速度与学名词一样快，根据一些名词的定义来计算的话，他们学动词的有效速度比学名词要快得多。有几个因素可以解释这种显著的差异。

第一，动词在东亚语言中比在英语和许多其他欧洲语言中突出。汉语、日语、韩语中的动词倾向于在句首或句尾出现，句首和句尾都是位置相对突出的地方。在英语中，动词藏在句中，这种现象比较普遍。

第二，回想一下，在第4章中，我偶尔听到一位父亲在提问他的儿子有关裤子的问题。西方的父母头脑里充满了名词，他们把物体指给孩子们看，说这些物体的名字，并告诉孩子们这些物体的属性。亚洲人似乎并不认为指认物体的名字是身为父母的天职，这在西方人看来有些奇怪。发展心理学家安妮·费尔南德和牧野裕美走进日本和美国的家庭中，这些家里有6个月、12个月或19个月大的婴儿。他们让母亲把玩具拿开，然后介绍了几种他们带的玩具——玩具小狗、小猪、小汽车和卡车。他们让这些母亲像平时一样给婴儿玩这些玩具。他们发现了这些母亲的巨大差异。美国母亲使用物体的名字（例如“小猪”“小狗”）的次数是日本母亲的两倍，而日本母亲教婴儿礼貌规范的社会惯例（例如移情、问候）是美国母亲的两倍。美国母亲的方式可能是这样的：“那是一个小汽车。看到那个小汽车了吗？它的轮子很好玩。”日本的母亲可能会说：“看这儿！这是一个呜呜呜。我把它给你。现在把这个给我。对！谢谢。”美国的孩子学习的是一个主要由物体构成的世界，日本的小孩儿学习的是一个主要关于各种关系的世界。

第三，我们知道对具有共同属性的物体进行命名就是使婴儿学习由具有这些共同特征的物体构成的范畴。对具有共同特征的物体进行命名就会使婴儿关注各种特征，从而使他们根据类似的属性来构建其他的范畴。发展心理学家琳达·史密斯及其同事随机地把17个月大的婴儿置于受控制的状态下，或者是让

他在9周的时间内反复地玩那些不熟悉的物体，并且反复地听到不熟悉的物体范畴中成员的名字，这些名字都是根据形状来定义的，例如“杯子”。这样就教会了刚开始学步的婴儿来关注形状，从而形成物体的范畴概念，即便这些物体看起来不属于实验的范围，也可以根据一些定义的特征进行分类，结果是受过训练的婴儿在掌握新的物体名字这方面表现出极大的进步。

第四，英语和其他欧洲语言中的属名词（也就是类别的名称）常常有句法标记。当话题转向水禽的时候，你可以说“a duck”、“the duck”、“the ducks”或者“ducks”。最后一个是属名词，句法表示出了这个意思。通常情况下，你必须表明你在说的是一个物体还是一类物体，虽然有时候上下文可以表明这一点。但是在汉语中，上下文和用语习惯是听话者理解的唯一线索。例如，一只鸭子出现了，它摇摇摆摆穿过池塘觅食，这个时候就表明人们在谈论的是“the duck”而不是“a duck”、“the ducks”或“ducks”。发展心理学家苏珊·戈尔曼和特维拉·塔迪菲对讲英语的母亲和讲中国普通话的母亲进行了研究，结果发现在很多环境中，说英语的母亲普遍使用更多的表明种类的词。

最后，有直接证据表明东方的小孩在学习如何对物体进行归类这方面比西方的小孩儿晚一点。发展心理学家埃里森·古博尼克和崔宋宁对讲韩语、法语和英语的小孩进行了研究，这项研究在这些小孩一岁半的时候就开始进行了。他们发现讲韩语的小孩在给物体命名和归类方面的能力的发展晚于讲英语和法语的小孩。调查人员对孩子们的方法—目的判断（比如，推断出如何把东西从容器中取出来）和归类进行了研究，在进行这项研究的时候，他们给孩子4个同一种类的物体和4个另一种类的物体，比如4个扁平的、黄色的、长方形物体和4个小人儿，然后让他们把这些东西“拼在一起”，也就是用某种方式把这些物体有意义地组合到一块儿。讲法语和英语的刚学步的婴儿大约在同样的年龄掌握了这种方法—目的和归类的能力，韩国初学走路的婴儿几乎是在掌握了方法—目的这种能力3个月之后才学会归类的。

数学成绩差的孩子，能成为数学家吗？

古希腊人喜欢范畴，并以此作为发现规则和运用规则的基础。他们也相信世界的稳定性，他们从固定的属性或性格方面来理解自然和社会。古代的中国人对范畴不感兴趣，认为世界是在不断变化的，认为自然和社会物体的运动是

源于物体周围环境的各种力量相互作用的结果，这些因素并非不相关，古代中国人的这些认识也不是出于偶然的巧合。

如果世界是一个稳定的地方，那么就值得我们找到规律来理解这个世界，并且值得我们来改进规则所适用的范畴。理解世界的许多范畴是指物体假定的特质：坚硬、白色、和蔼、胆怯。东方人当然也使用范畴，但是他们不会把范畴从具体的物体中提炼出来。古代中国的哲学中有马身上的白和雪白之分，但并没有可脱离具体事物而存在的抽象的“白”这个概念。在西方的传统中，物体具有由混合和匹配的抽象特质构成的本质。这些本质使我们可以十分自信地预言行为独立于环境。在东方的传统中物体具有与周围环境相互作用而产生行为的具体属性。东方人从来没有兴趣讨论抽象的属性，似乎这些属性是一种现实存在而不是某个物体的特征。

最重要的是，对于东方人来说物体的特性并不一定是稳定不变的。在西方，一个小孩如果数学学得很差，他就会被认为是没有数学能力或被认为是“丧失了学习能力”。而在东方，这样的小孩就会被认为是需要努力学习，或者是老师应该抓紧一点儿，或者是学习的环境应该改变一下。西方人对范畴的着迷贯穿着西方智慧的历史。二分法充满了每个世纪，成为常常是无疾而终的争论的基础，例如，有关“身—心”的争论，在这个争论中，一派认为一定的行为是由独立于任何生物自身的精神产生的，另一派则认为行为是纯粹的自然反应，没有精神过程的介入。关于“先天—后天”的论战后来证明又是一项雷声大雨点小的争论。正如进化论生物学家理查德·亚历山大所指出的那样，比较高级的哺乳动物的所有行为几乎都是由先天和后天因素决定的。“情感—理智”二分法掩盖了比它所揭示的更多的东西。正如休谟所说：“理智是也应该是激情的奴隶。”只有为了分析的目的，才有理由把两者分开。西方人所支持的“人”与“动物”的区别使得进化这个概念尤其难以被人接受。在东方的大多数体制下，灵魂可以以任何动物的形式出现，甚至可以是上帝。在东方，进化从来都不会引起人们的争议，因为从来没有人认为，人是万物之灵长，已经没有了动物的本能。

有一个信念贯穿着西方的智慧史，那就是任何范畴都可以找到它的必要和充分条件。正方形是一个二维的物体，有4个等长的边和4个直角。缺少这些属性的任何东西都不能被称为正方形，而任何具有这些属性的东西绝对是正方形。路德维希·维特根斯坦在他的《哲学研究》中使整个“必要和充分”这种信仰在西方被彻底摧毁。维特根斯坦争论说要为任何复杂的或有趣的范畴（比

如“游戏”、“政府”、“疾病”）建立必要和充分条件是根本不可能的，他的论辩使得最善于分析的西方哲学家也感到很满意（或者不如说是惊慌）。即便不好玩，即使是唱独角戏，即便其主要目标是为了赚钱，一件事情也可以是一场游戏。即便是好玩，即便是几个人愉悦地共处而没有任何结果的活动，这也不一定是游戏。维特根斯坦的布道在东方从来就不需要。“复杂的范畴不可能总是由必要和充分条件来定义”这一观点在东方不会让人感到惊讶。

是语言的作用吗？

我们知道了东方人和西方人在语言使用方面的重大差异，仅仅是由于语言导致了用动词或名词来组织世界这样的差异，这可能吗？西方语言鼓励人们使用名词，从而带来对物体的归类划分，而东方语言鼓励人们使用动词，结果人们比较强调各种关系，有关知识组织的发现仅仅是由于这个事实吗？更进一步说，这本书中所证明的认知差异有多少是因为语言而产生的？实际上在这本书中讨论的认知差异与印欧语系和东亚语言之间的差异有许多类似的东西。这些东西尤其引人注目，因为东亚语言，比较引人注目的就是汉语和日语，它们自身就在许多方面存在着很大差异，然而它们彼此也有一些共同的特质，从而使得它们与印欧语系不同。

除了我们已经讨论过的惯例——指称、句子中动词的位置、名词作为属概念的标记性等——还有几个方面，在语言的运用上也体现了范畴使用的差异。

西方人对范畴的关注反映在语言上。“类别”名词短语对讲英语的人比讲汉语的人更普遍一些，或许是因为西方语言标记得更明确。实际上，在汉语中没法说明“squirrels eat nuts”和“this squirrel is eating the nut”这两个句子之间的差别。只有语境才能提供这一信息。讲英语的人从语言标记就可以知道谈论的是一个范畴还是一个个体。

希腊语及其他印欧语言都提倡依照它们自己的习惯把物体的属性变成实体——只要加上后缀“ness”或者与“ness”效果相同的东西就行了。哲学家戴维·莫泽指出这种方式会促使我们进一步把物体的属性当作抽象的实体，从而起到理论解释的作用。柏拉图实际上也认为这些抽象观念在自然世界中比物体的属性具有更大的现实性。对抽象观念的这种理论化程度在中国的哲学中从来就不曾有过。

东亚的语言是高度“语境化的”。比较突出的就是一词多义，因此要想理解这些词就要了解句子的语境。英语单词相对来说意义比较明显，另外讲英语的人也很注重使每个词、每个句子尽可能少地依赖语境。语言人类学家希丝证明美国的中产阶级父母有意尽可能地使那些对孩子们讲的语言脱离语境。他们极力使每个单词脱离言语的语境而可以单独理解。在给小孩读一篇有关狗的文章时，父母会问小孩是什么动物（“一条小狗，对了”），谁有一条狗（“对了，希瑟有一条狗”）。父母所用的单词离开了原来的语境，与其他的语境连在一起，而在这个语境中这个词具有同样的含义。

西方语言使人们专注于与背景相对的物体。英语是“主语突出”的语言。即便是在“下雨了”（It is raining）这样的句子中也必须有主语。相反，汉语、日语、朝鲜语是“主题突出”的语言。句子都有位置，特别是第一个位置，这个位置上应该是现在的话题：“这个地方，滑雪不错”（This place, skiing is good）。这个事实使我们可以从另一个方面来解释我们以前的发现。在看了水下的景象之后，美国人开始描述物体（“有一条大鱼，可能是鲑鱼，向左边游去了”），而日本人首先建立一种背景（“看起来像一个池塘”）。从语法的角度来讲这并不是必需的，地道的日语句子是从背景和话题开始，而不是像英语中的句子那样一下子直奔主题。

对于西方人来说，行为的实施者是自己；对于东方人来说，行为是与他人有关的东西或者是各种力量斗争抗衡的结果。在汉语和日语中表示“I”的词有许多，反映了自己与他人的关系。因此，有与我的同事相关的“I”，有与我的配偶相关的“I”等。对于日本人来说，要想找到适用于“me”的属性就比较难，而找到适用于特定背景和特定关系的自己的属性就容易多了。语法也反映了对行为如何产生的不同认识。大多数西方语言都是“施动的”，其语言传达的是自我在操纵这个世界这样的观点——“He dropped it.”（西班牙语是个例外）。东方的语言相对来说不是施动的——“It fell from him”，或只说“fell”。

其他群体的人在问某个人是否再来点儿茶时，语言习惯上的差异使说汉语的人和说英语的人都很吃惊。用汉语问就是：“再喝点儿吗？”（drink more？）用英语问“再来点儿茶吗？”（more tea？）对于讲汉语的人来说，很显然，人们说要再喝的是茶，因此再提茶有点儿多余。对于讲英语的人来说，很显然，人们是指喝茶这件事，是与其他的活动相对立的，因此，“再喝点儿吗？”这个问题用来指喝茶也很古怪。

据语言人类学家爱德华·萨丕尔和本杰明·沃尔夫看来，语言间结构的差异反映在人们习惯性的思维过程中。这一假说几十年来不断受到语言学家和心理学家的青睐。

记得我和季李军、张智勇研究过语言本身是否影响人们对物体归类的方式。我们给中国、美国的大学生看了一些三个一组的词汇（例如熊猫、猴子、香蕉），然后让他们指出三个词中哪两个词关系最密切。中国学生有的生活在美国，有的生活在中国，对他们的测试用的是英文或中文。

如果萨丕尔—沃尔夫假说正确的话，那么对说双语的中国人进行测试时所使用的语言要做个区分。当用汉语进行测试的时候，中国的学生会倾向于把关系（猴子、香蕉）作为分组的基础，而在用英语进行测试的时候，中国的学生会更倾向于使用分类学的范畴（熊猫、猴子）来作为分组的基础。但是，身为能说两种语言的人有不同的方式。心理语言学家对他们所称的“配位型”双语者和“复合型”双语者进行了区分。配位型双语者就是那些在生活中学第二语言相对比较晚的人，并且第二语言的使用也仅限于一些固定背景。对于这样的人来说，世界在头脑中的影像在一种语言中与在另一种语言中是不同的。复合型双语者就是那些第二语言学得比较早，并且在很多背景下都使用该语言的人。世界在这些人头脑中的影像应该是融合体，因为这两种语言并不是为不同的功能而使用的，或者说并不是不同的背景专用不同的语言。我们对这两种双语者进行了测试。来自中国大陆和台湾的人可以说是“配位型”双语者，因为他们学英语相对比较晚，并且英语的使用多数也仅限于学校这个正式的环境中。来自中国香港、新加坡的人成为“复合型”双语者的可能性更大一些，因为他们学英语相对较早，使用英语的场合较多。另外，这些社会，特别是中国香港，是高度西方化的社会。

如果是不同的语言会在头脑中产生不同的影像，从而语言使人们对世界的理解产生了差异的话，那么我们找到的支持萨丕尔－沃尔夫假说的应该是配位型双语者，至少，在用英语进行测试和用汉语进行测试时，组词的方式是不同的。如果语言的结构特征会产生不同的思维过程，从而使语言产生差异的话，那么我们可以说即便是复合型双语者在用英语测试和用汉语测试时，也会用不同的方式组词。当然了，如果语言对认知并不重要的话，比如说对我们第一组的归类并不重要，那么我们可以说语言对另外的归类也不会有什么影响。

其结果再明确不过了。首先，对欧裔美国人用英语进行测试，对配位型的讲汉语的人用汉语进行测试，这两者之间有显著的差异，不管是在中国还是在

美国，美国人根据分类学的范畴进行分组的可能性是根据关系进行分组的两倍。在对中国大陆和台湾的居民用汉语进行测试的时候，根据关系进行分组的可能性是根据分类学范畴进行分组的两倍，不管是在本土还是在美国，其结果都是如此。其次，对中国大陆和台湾的居民进行测试所使用的语言确实使结果产生了很大的差异。在用英语对他们进行测试的时候，他们根据关系进行分组的可能性大大降低。看来，对于这些参与者来说，英语比汉语更能促使人们用不同的方式来表现这个世界。

但是对于来自中国香港和新加坡的复合型双语者来说，情形就大不一样了。首先，他们在分组的时候实际上在向西方靠拢——他们仍然是根据关系而不是分类学的范畴进行分组，但是这种倾向相对于配位型的讲普通话和闽南话的人来说小得多。更重要的是，复合型双语者不管用汉语还是用英语进行测试，其结果都没有丝毫的差异。

其结果在他们的结论中已经很清楚了。文化对思维有一种独立于语言之外的影响。我们知道这一点是因为，不管用什么语言对讲汉语的配位型双语者和讲汉语的复合型双语者进行测试，都与美国人不同。配位型和复合型双语者之间的差异也表明文化差异是独立于语言之外的。来自西化地区的复合型双语者在向西方转化——在同样的程度上，不管用什么语言进行测试。语言的影响是独立于文化之外的，这一点也很清楚——但是只适用于来自中国大陆和台湾的配位型双语者。在用英语测试或用汉语进行测试的时候，他们的反应是不同的。

我们尝试解答萨丕尔—沃尔夫问题，因为这与我们的工作相关——它必须是实验性的，因为我们已经在讨论与单一思维过程相关的几个研究——这个答案就是只要不同的语言与不同的表现形式结合在一起，那么语言的确会影响思维。

因此，有充分的证据证明，相对于西方人来说，东方人更多的是从各种关系的角度来看这个世界，而西方人更倾向于从可以归入各个范畴的静止物体来看这个世界。育儿的习惯在产生这些不同看法方面无疑起到了重要作用。东亚的孩子们的注意力被引向各种关系，而西方的孩子们其注意力被引向了各种物体及其所属的范畴。或许，语言至少在引起人们的注意力方面起到了作用，或许在稳定贯穿人们生活的不同倾向性方面起到了作用。实际上在促使人们从范畴或关系方面来描绘这个世界方面，语言的结构似乎没有起到什么作用。

接下来我们将会看到，理解世界的不同方式所造成的差异并不止于知识的组织。西方人脱离背景、强调物体，东方人关注整体和各种关系，从而产生了不同的推理方式。

第7章

“没有逻辑”还是“你说的有道理”？

在文明世界的两端，两种传统间最显著的差异是在逻辑的命运方面。对于西方人来说，逻辑是中枢，这条传播的线从来就没有中断过……

——葛瑞汉，哲学家

中国人恰恰是因为头脑太理性而拒绝成为唯理论者……把形式与内容分离。

——刘述先，哲学家

培养出理性的人作为文化的典范一直就是中国正统教育的目的。一个受过良好教育的人，首先要是一个理性的人，总是具有一些常识性的特征，喜欢谦逊、克制，憎恶抽象的理论和极端的逻辑。

——林语堂，文学批评家

与人争论逻辑的一致性……不仅会遭人憎恨而且还会被人视为不成熟。

——长岛信弘，人类学家

逻辑研究在西方很普遍，但是东方只出现过两个短暂的、具有逻辑探究精神的运动，没有产生什么影响，尽管西方人对此会感到难以理解。名家（逻辑学家）和墨子的信徒或者说墨子的追随者都是中国古代的先秦时期的人物。实际上，逻辑学家在形式逻辑方面没有取得多少进展，尽管不像中国哲学的其他传统追随者那样，但是他们对知识本身感兴趣。墨家的传统包含了逻辑问题的几个方面，其中主要有必要和充分条件的思想、非矛盾律和排中律。然而，尽管墨家在几何学方面取得了进步，但是他们从来没有像西方那样使之形式化，从来没有找到一套可以从逻辑上获得解决办法的基本规律。

对于西方人关注逻辑的最好解释就是他们在辩论时看到了逻辑的功效。因此，墨子关注逻辑并且认为论证对阐明主张、辨别是非颇有价值，这些似乎都不是偶然的。墨子想找到使共同利益实现最优化的方法，他实际上是找到了成本一效益分析的原始版本。这些事实使得他在精神上与古代的中国哲学或古希腊哲学相比更接近现代的西方哲学。尽管有这些方面的成就，墨子仍然保留着东方的倾向性。像中国其他的哲学家一样，他没有区分命题的真实性及其是否合乎道德。这种立场无论对伦理有何影响，对逻辑都是致命的。

到公元第一个千年，用逻辑方法理解世界的做法已基本不见踪迹。相反，人们相信感官的印象和常识。即便是在逻辑学家和墨家之中，也从来没有人愿意接受与经验相悖的论证——不像希腊人，希腊人有时候很乐意否认感官的证据。我们将会看到，与逻辑推理相比，中国人仍然十分忠于合理性。

企鹅是鸟吗?

东方人对脱离语境（脱离语境就是指脱离内容看论证结构）的怀疑以及对只根据抽象的命题进行推理的厌恶与东方人对逻辑缺乏兴趣有着固有的联系。我和阿若·诺仁扎彦、爱德华·E.史密斯、金秉俊的两项研究表明了21世纪的亚洲普通人如何仍然保持着这种状态。

考虑下面的两个归纳论证。其中一个是否比另一个更令人信服呢?

（1）所有的鸟都有尺骨动脉。

因此，所有的鹰都有尺骨动脉。

（2）所有的鸟都有尺骨动脉。

因此，所有的企鹅都有尺骨动脉。

（不必知道什么是尺骨动脉。实际上，这里用的是一个“空白”属性，这样真实的知识就不会影响人们对归纳论证的评估。）

要判断人们在推理中多大程度上本能地依赖于形式逻辑或经验知识的一个方法就是看他们如何使各种属性“具体化”——上面例子中的“尺骨动脉”——从上级范畴（鸟）到下级范畴（鹰、企鹅）。注意这两个论证具有同样的前提，但是它们的结论在目标（鸟）的典型性上出现了差异。鹰比企鹅更具鸟的特征。在你评价像上面一样的命题时，如果你是采用纯粹逻辑式的评价，那么你会补充出这两个论证暗含的中间前提（所有的鹰都是鸟，所有的企鹅都是

鸟）。如果人们这样做了，就会发现这两个论证同样令人信服。但是人们往往发现对典型情况的论证比对非典型情况的论证更让人感到信服。以前的经验使人们感到把鹰看作鸟比把企鹅看作鸟感觉更舒服些。我请韩国、亚裔美国、欧裔美国的参与者们评价20个这样的论证的说服力，10个论证的结论中有像鹰这样的典型目标，10个论证的结论中是像企鹅这样的非典型目标。我们发现韩国人对典型论证比对非典型论证更信服一些。相反，欧裔美国人几乎对典型论证和非典型论证一样信服。亚裔美国人的反应介于欧裔美国人和韩国人之间。

考虑下面的论证。你认为哪一个在逻辑上是正确的?

前提1：警犬没有老的。

前提2：一些受过高度训练的狗老了。

结论：一些受过高度训练的狗不是警犬。

前提1：一切用植物做成的东西都对健康有益。

前提2：香烟是用植物做成的。

结论：香烟有益于健康。

前提1：A中没有一个属于B。

前提2：C中一些属于B。

结论：C中的一些不属于A。

第一个论证有意义，有合理的结论；第二个论证也有意义，但是其结论是不合理的；第三个论证太抽象，根本没有什么实在的意义。但是这三个论证在逻辑上都是正确的。

当论证有意义且其结论合理的时候，人们会对论证逻辑的正确性得出正确的判断。当论证有意义且其结论不合理的时候，人们就很容易判断错。我们给韩国和美国的大学生们看了一些论证，这些论证有的是正确的，有的是不正确的，其结论有的合理，有的不合理，然后让他们评价每一个论证中从前提推出的结论是否合乎逻辑。我们检查了4种推论法，从最简单的演绎推理（modus ponens：若A则B，已知A则推论B）到上面第三个例子中的难以理解的结构。

韩国和美国的学生都倾向于认为结果合理的推论是正确的。就如我们所料到的，韩国人比美国人更易受结论真实性的影响。由于韩国的参与者不如美国的参与者善于进行逻辑推理从而导致了这种差异，这种可能性是不存在的。韩国人和美国人在纯粹抽象的推论方面犯了同样多的错误。这两组的差异似乎是

美国人只是比韩国人更习惯于把逻辑规则运用到普通事件上，从而更容易忽视结论的合理性。东亚人很可能把逻辑抛到一边，而赞成结论的代表性和合理性。他们也更可能因为结论符合自己的愿望而把逻辑放在一边。

威廉·迈克盖尔指出，当人们被要求判断彼此具有逻辑关系的事件发生的可能性时，他们对这些可能性的判断会连成一串，从整体上增加逻辑的一致性。例如，迈克盖尔问人们下面的可能性有多大：（1）那个夏天将会闹旱灾；（2）干旱就意味着海滩会由于那些未稀释的废物而受污染；（3）如果海滩被污染了，当局就会关闭海滩；（4）海滩会被关闭。迈克盖尔发现，仅仅因为让他们考虑一下这些事件成为真实的可能性，经过一段时间之后，人们对相关命题认识的逻辑连贯性就提高了。在对上面所列出的众多条目进行可能性评估两周后，参与者给出的各种命题的可能性判断比他们一开始还没有来得及思考之前更符合逻辑的要求了。因此，尽管人们不愿意海滩被关闭，但是在思考了一段时间之后，与其他命题相比，海滩被关闭成为现实的可能性还是很大的，这就直接或间接地表明海滩会被关闭，他们对他们夏天的海边计划愈加悲观了。

阿若·诺仁扎彦和金秉俊猜想亚洲人不大会通过思考一些预示着非期望后果的信息而把他们的信仰转向不愉快的方向——因为东亚人不太习惯于把逻辑运用到日常生活事件上，因此他们可能成功地坚守他们要思考的对其他命题的信仰。他们向韩国和美国的学生提出了一些彼此有逻辑关系的命题，但是这些命题中又掺杂了许多其他的东西，这样参与者就不会意识到要测试的是他们对可能性判断的连贯性。比如，下面的命题，在问卷中比比皆是：

外出吃饭的价格会上涨。

如果餐馆里更加严格的卫生规范会提高雇用新员工的成本，那么外出吃饭的价格就会上涨。

餐馆更加严格的卫生规范会提高雇用新员工的成本。

一些命题是积极的，比如“更多的穷人将会得到足够的食物并且健康地生存”。其他的命题，像上面那个有关外出吃饭价格上涨的命题是不合人们心愿的。阿若·诺仁扎彦和金秉俊让参与者谈一谈各种命题的可能性。这种询问分两次进行，一次在他们读完一个命题后马上回答，一次在他们读完所有的命题几分钟后再回答。

韩国和美国的参与者在第一次测试中表现出了同样的连贯性，两组的连贯性是相同的。第二次对肯定命题的判断，其连贯性两组都有增加，但是美国人

在对不合心愿的命题的判断中也变得更加连贯，韩国人则不然。很显然，当逻辑推论与自己的愿望相冲突时，对其他命题信仰的逻辑暗示对韩国人的判断不太可能产生像对美国人那样的影响。

谁对谁错？

下面两组谚语中哪一组对你更有吸引力——前三个还是后三个？

聊胜于无。

众叛亲离肯定失败。

“例如”根本不是证据。

谦虚过头就是骄傲。

要当心你的朋友，而不是你的敌人。

人比钢铁还要坚强，却比苍蝇还要脆弱。

第二组谚语表达的是很明显的一些矛盾命题：谦虚不是骄傲，朋友恰恰是你不必警惕的那类人。第一组看起来似乎很精炼，但似乎没有多少值得玩味的东西，而且其中都不包含矛盾。我和彭凯平发现第二种谚语在中国的谚语精选中比在美国的谚语集中更普遍。当我们让密歇根大学和北京大学的学生指出他们对这些谚语的喜欢程度时，我们发现中国学生比较偏爱包含矛盾的谚语，而美国的学生则喜欢没有矛盾的谚语。为了避免熟悉的谚语产生的这种差异，我们用依地语（犹太人使用的国际语）中的谚语进行研究。我们得到了同样的结果：美国人和中国人同样喜欢没有矛盾的谚语，但是中国人比美国人更喜欢含有矛盾的谚语。（在此我们又发现了远东和近东传统的相似性：依地语的谚语像汉语一样倾向于包含矛盾。）

为什么会对矛盾有不同的偏好，其原因是很深刻的。在东方的思想中有一种推理风格，可以追溯到中国古代，这种风格被称为辩证法，就是关注各种矛盾、关注如何解决或超越这些矛盾，或者在这些矛盾中找到真理。辩证法在推理方面没有有力、可靠的规则，冒着违背辩证法真谛的危险，我们描绘了对辩证法来说很重要的三个原则，这一点彭凯平已经清楚地指出了。

变化的原则 东方的思想传统强调现实不断变化的本质。世界不是静态的而是动态的、可改变的。处于一定的状态下只是这个状态要发生改变的征兆。

因为现实是在不断变化的，因此反映现实的概念也是流动的、主观的，而不是确定的、客观的。

矛盾的原则 因为世界是不断变化的，所以会不断产生对抗、矛盾和异常。一切事物身上都存在新旧、好坏、强弱势力的对比。实际上，对抗可以使彼此完善，并创造彼此。道家看到了和谐中存在的矛盾的两个方面既对抗又相互依存、相互制约。“道可道，非常道。”就如道家的创始人老子所说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随……”或者如毛泽东写的那样：“一切对立的成分都是这样，因一定的条件，一面相互对立，一面又相互联结、相互贯通、相互渗透、相互依赖，这种性质，叫作同一性。”

关系的原则或整体观 作为变化和对抗的结果，没有什么事物是孤立地、独立地存在的，而是与众多不同的事物联系在一起。要真正了解某个事物，我们就必须了解它的各种关系，就像音符蕴涵在旋律中一样。

辩证推理的三个原则是相互联系的。变化产生矛盾，矛盾引起变化；不断的变化和矛盾意味着在讨论个体的时候不考虑它与其他部分的关系及其以前的状态是没有任何意义的。这些原则也说明了东方思想中的另一个要旨，那就是要坚持找到极端命题间的中间道路。一个有力的假想认为矛盾只是表面上的，矛盾就是“A正确，那么B也不是错误的”。禅宗的佛教格言“伟大真理的反面也是真理”就吸取了这种观点。

对许多西方人来说，这些观点似乎很有道理且相当熟悉。而且，自康德、费希特、黑格尔那个时代以来辩证法的传统在西方思想中占了一席之地。（虽然，黑格尔或马克思的辩证法强调命题、反命题和综合，但是被认为比东方的多样性更具“攻击性”，因为其效用总是想彻底消除矛盾，而不是接受或超越矛盾，或者用矛盾来更好地了解事态的发展。）

但是西方人似乎觉察不到他们自己所坚守的一些逻辑原则的力量，这股力量直接和东方辩证法的精神抵触。这些原则包括同一律，即事物就是事物本身而不是其他的事物，还包括非矛盾律，就是一个命题不能既真又假。西方人所坚持的这一对逻辑原则和东方辩证法的精神，至少在表面看来是彼此直接对抗的。

同一律强调跨情境的一致性——不管在什么情境下，A就是A。非矛盾律要求一个命题与其否定命题不能都是真命题——A和非A都是真命题是不可能

的。相反，整体观的原则说明一事物在一种情境下与在另一种情境下是不同的；变化的原则说明生命不断地从一种存在状态转到另一种存在状态，因此，存在就是不存在，不存在就是存在。严格地说，一个人在家里扮演的角色和扮演商人的角色是完全不同的，财富就意味着贫穷行将到来。

现代东亚人当然意识到了西方人所珍爱的同样的逻辑原则。但是从东亚人的观点来看，非矛盾律只适用于一些概念和抽象观念。排斥那些形式上看似矛盾的结论可能是错误的，因为概念仅仅是事物的反映，但是有时可能承认矛盾是存在的而不坚持认为事情的一种状态或其对立的状态是正确的会显得更明智。

对矛盾的这两种态度的差异在很多领域都有一些很有趣的推理结果。

我和彭凯平让密歇根大学的中国和美国大学生读有关人们之间发生冲突的故事以及某个人内在冲突的故事。一个故事讲的是母亲与女儿间的价值观冲突，另一个故事讲的是在学校玩与学习之间的冲突。我们让参与者分析这些冲突，我们用中庸之道，也就是辩证方法或非辩证方法来解释这一切。辩证的回答通常包括把问题的原因归结为两个方面，并试图通过妥协或超越使对立的观点达成和解。“母亲和女儿双方都不能相互理解”，这样的回答就是辩证的回答；指出在不远的将来，母女俩的观点就会彼此一致，这也是辩证的回答。非辩证的回答通常只看到一方或另一方的错。

对于这种母女冲突，72%的中国人的答案都是辩证的，而仅有26%的美国人做出了辩证的回答。对于学习与玩的冲突，50%的中国人做出了辩证的回答，但是仅有12%的美国人做出了辩证的回答。总之，大多数中国人的回答都在努力寻找一条中间道路。而大多数美国人的回答都只是要求一方做出改变。

在另一项研究中，我和彭凯平对东方人和西方人对逻辑论证和辩证论证的倾向性进行了调查。我们让参与者回答，对于亚里士多德的重物体先落地的假说，他们喜欢用哪种方式进行反驳。所有的参与者都是密歇根大学自然科学专业的大学生，但都不是物理专业的学生。每个论证的开头都这样写道：“亚里士多德认为物体越重则落地越快，然而这种假说是错误的。”

第一个逻辑论证（实质上是伽利略的经典论证）写道：“假如我们有两个物体，重的称为H，轻的叫L。根据亚里士多德的假说，H比L落地快。现在，假如把H和L捆到一块儿……会发生什么情况呢？L加上H比H重，因此，根据最初的假说，应该比H落得快。但是在把两个物体捆成一体的情况下……L比

较轻，会使H减速，那么L加上H应该比H单独落得慢。根据最初的假设，L加H比H单独降落既慢又快。因此这就很荒谬，最初的假说一定是错误的。”

第二个整体观或者说辩证的论证继续写道：“……这种假说是建立在自然物体不受任何其他环境因素影响的这种观点之上的……在现实中这是不可能的。设想我们有两个物体，重的叫H，轻的叫L。如果我们把这两个物体放在两种不同的环境下，比如，把H置于刮风的天气中（W），而把L置于无风而平静的状态下（Q）……W或Q将会出现差异。由于这些情境影响总是存在的，因此，我们认为最初的假说一定是错误的。”

对于“上帝的存在”这个问题，我们也问了参与者喜欢哪种论证，逻辑论证还是辩证论证？“逻辑”论证是古代“宇宙论”的翻版。“不管什么存在都是有原因的……我们必须有两个选择。一个是继续探索无限的连续性……根本没有什么终极的原因；另一个是……如果整个永恒的连续不断的链条不是由任何事物决定的或引起的，这就很荒谬……因此，我们必须求助于……存在，存在拥有它自身存在的原因，没有特殊的矛盾，存在不能假设为不存在。”

对上帝存在的辩证法论证如下：“……就如两个人看桌子上的一个杯子，一个人看到的是带把儿的杯子，另一个如果从相反的角度看，看到的必然是不带把儿的杯子……他们每个人都只能看到部分的真理。没有终极真理吗？……一定有一种方式可以把所有不同的方面都累加起来……这种总和或‘整体’由每一个特殊的方面构成，但是从整体上反映了真理。这种神奇的‘整体’无法由单独的个体来设计或发现。因此，我们必须求助于必要的、存在着的、超越每一个特殊实体的存在……”

大多数美国人都倾向于用逻辑论证来反驳亚里士多德对重力的假说，而大多数中国人都倾向于用辩证论证。对于上帝存在这个问题，大多数美国人都喜欢逻辑论证，而多数中国人则倾向于辩证论证。我的从事科学研究的西方同事发现中国人喜欢用辩证的方法来反驳亚里士多德的假说，这很是令人吃惊，因为他们认为伽利略的论证已相当完美。而且，我要指出的是仅有60%的美国人赞同伽利略的论证。

如果东方人和西方人遇上显然是相互冲突的命题会怎么样呢？为了避免可能的矛盾，逻辑方法的论证就要求否决一个而支持另一个。辩证的方法则在寻求中间道路的过程中，赞同从双方那里找到某些真理。为了检验这一问题，我和彭凯平让密歇根大学和北京大学的学生读了几个社会科学研究的报告总结。总共有5个不同的话题，我们让参与者或者读一篇有关某个具体发现的研究报

告，或者有力地表达出不同观点的研究报告，或者两者兼有的研究报告。相反的研究在逻辑上彼此不必有矛盾，但是，至少要具有这样的特点：如果一个是正确的，那么另一个看起来就极可能是错误的。下面的一组陈述是典型的又比较明显的矛盾的陈述。

陈述A：“一项调查发现年纪较大的同室者（指在监狱中），很可能就是刑期比较长的人，因为他们都是极端的暴力犯罪。作者得出结论说即便是监狱中发生了人口危机，年纪较大的囚犯也应该被关在监狱中。”

陈述B：“有关监狱中人口拥挤问题的报告指出，年纪较大的囚犯不太可能重新犯罪。因此，如果监狱中出现了人口危机，他们应该首先获释。”

下面的一组陈述是典型的在逻辑上没有矛盾的陈述。

陈述A：“一位社会心理学家对一些年轻人进行了研究，指出那些感觉与家人关系很亲密的人其各种社会关系也值得称道。”

陈述B：“发展心理学家对青少年进行了研究，指出对父母依赖较少，与家庭的关系不太亲密的人，一般更成熟一些。”

如果情况果真如此——感觉与家人关系亲密的人拥有令人满意的社会关系，那么你就会认为与家庭的关系不太亲密的青少年更成熟些的说法不会成立，尽管我们承认这不包含任何逻辑矛盾。

参与者对这些陈述的可信性进行了鉴定。每一组陈述中（对于中国人和美国人来说）都有一个比另一个更可信的陈述。参与者会做出什么样的推断呢？这似乎很清楚，接触了两种明显矛盾的命题的参与者应当比只知道其中一种命题的参与者认为的可信度要小。这对于那些与比较真实的命题相反的不太合理的命题就尤其如此了。但是美国人和中国人都不这么认为。看了两个命题的中国人认为这两个命题同样可信。当看到较可信的命题受到反驳时，他们会适当地降低对这个命题的信任。但是当他们看到不太真实的命题出现矛盾的时候反而会认为该命题更可信。这种不当的推理或许是因为想在两个矛盾的命题上都找到某些真理的缘故。美国人不是把观点集中在两个命题上，实际上，如果他们发现更为合理的命题出现了矛盾的时候，他们反而认为该命题更可信。这似乎是在两个冲突的命题中决定哪一个正确的结果。如果某个事物出现了矛盾反而认为这个事物比没有出现矛盾时更可信，这种推理确实令人感到很困惑。我认为美国人这种方式的猜想是因为他们善于抗辩的缘故——这种能力是他们一生都在辩论的结果。当遇上有人对他们认为正确的命题进行不太有力的反驳时，他们会毫不费力地把它驳倒。问题是他们的抗辩如此轻而易举的出现，会

使他们更加相信看起来不可靠的命题是正确的。有证据显示，美国人比中国人更喜欢辩论。实际上，美国人或许不知道他们自己的力量，也不了解对于他们来说攻击一个他们发现是不合理的论证是多么轻而易举。

美国人喜欢逃避矛盾，这一倾向似乎和西方人的倾向息息相关。如果我能证明某个原则在指引我的信念，那么即使表面上似乎相反，我仍能证明这些信念彼此相容。西方人需要证明他们的信念是由原则来引导的，这似乎也应用在实际的选择中。组织心理学家布里利、莫里斯和西蒙森研究了欧裔美国人以及来自中国香港的消费者的选择。所有的选择都在三个一组的物体——比如电脑——中进行，但有两方面的差异。一方面，“IBM”比“索尼”和“苹果”优越，而“苹果”在另一方面又超过了“IBM”和“索尼”。在这两个方面，“索尼”总是介于“苹果”和“IBM”之间。就选择的范围来说，在对照条件下，美国人和东亚人选择介于二者之间的索尼电脑的可能性大致相同。在一次实验中，布里利及其同事让参与者们给出选择的原因，他们预料这将会促使美国人寻找证明所做出的选择有道理的规则，例如“RAM（随机存储器）比硬盘的空间更重要”。但是这也会促使来自亚洲文化的人们寻求折中方案（RAM和硬盘的空间都很重要）。当要求为这些选择提供正当理由的时候，美国人倾向于选择处于两极的物体，这些物体的选择可以用比较简单的规则来证明其合理性，而亚洲的参与者则倾向于选择折中的物体。参与者给出了与他们的选择相一致的理由：美国人倾向于把规则作为理由，而中国人则更喜欢折中的理由。

因此，有足够的证据表明东方人与西方人对矛盾关注的方式不同。东方人十分偏好折中的解决办法和辩证论证，他们更愿意同时认可两个看似矛盾的论证。当要求他们给出选择的理由时，他们倾向于折中、走中间道路，而不是什么主导的原则。美国人对非矛盾律的忠诚似乎还是难免出现推理的差错。相反，美国人对矛盾的恐惧有时候会使他们的判断走向极端。这种倾向反映了东西方的哲学家和社会评论家所常常表现出来的对西方思维习惯中逻辑至上的抱怨。

你是双重性格吗？

一个最真实的社会心理学现象就是巴纳姆[2]效应，它是根据马戏团主的名字命名的。如果你想使某个人甚至任何一个人都认为你对他们的性格具有惊人

的洞察力，你只要告诉他们以下的话就可以了：“虽然，大体上来说你性格很乐观，但是有时候你会发现自己很忧郁——不清楚是为什么。多数人认为你相当外向，实际上，你在骨子里是很羞怯的……”

大部分人都认为自己很乐观，但是有时候变得很忧伤；他们看起来很爱社交，但是实际上很羞怯。人们所没有认识到的是这些自我感觉是多么普遍，因此，他们会认为心理学家或算卦先生，正如上面这种情况一样，看透了他们的内心世界，发现了真理。崔英奎认为如果人们认识不到身边的矛盾被精心地镶嵌在这些伪装的性格描写中，从而使得这些性格看似真实，那么不管人们怎么看他的性格，这都很容易。如果是这样，那么东亚人应该是更易受到巴纳姆效应的影响，更容易接受对他们的性格相反的描述。为了检验这一点，崔英奎让韩国和美国的参与者根据不同的等级评价他们自己的性格。不同的等级描述了大部分人们所说的与其相反的特征。崔英奎让参与者评价一下他们自己的粗鲁程度，在这个问卷的另一部分，则让参与者评价他们自己的礼貌程度。说自己比他人更有礼貌的韩国人可能会说他们与他人一样粗鲁。说自己比较礼貌的美国人会说他们自己不太粗鲁，或者说，如果他们说他们自己不太礼貌，那么他们就会说他们比较粗鲁。红色的旗子对于美国人来说显然是表示可能的对立，但是对于韩国人来说不是这样。

此外有一项更为惊人的证明表示出不一致，崔英奎向韩国和美国的参与者给出了在文字上彼此对立或几乎是对立的一些陈述。

- 一个人的性格就是他的命运；或者说，一个人的性格并不是他的命运。
- 一个人知道得越多，相信得越多；或一个人知道得越多，相信得越少。

崔英奎给一些参与者一组对立的命题，给其他的参与者另外的一组命题。如果同意给出的一组命题的第一个陈述，那么就会反对这一组的另一个命题。但是韩国人不一定是这样，他们会赞同他们所看到的一组命题的任何一个陈述。

有一首诗是由威廉姆·B.叶芝写的，名字叫“天青石雕”。这首诗描写一块经过雕琢的宝石，这块宝石上雕刻着两位中国老人，他们坐在半山腰的宝塔檐下。

那里，他们凝视着群山、
天空，一片悲凄景象。
一个人要听悲哀的音乐，
娴熟的手指开始演奏，

他们皱纹密布的眼睛啊，他们的眼睛，

他们古老的、闪烁的眼睛，充满了欢乐。

叶芝用中国人来说服别人赞成自己的论点，这或许是正确的，因为很显然同时体验相互冲突的情感对于东方人比对于西方人更普遍。彭凯平及其同事让日本和美国的参与者看着彼此的脸，并指出他们表达出了什么样的情感。在美国人看来，脸上表情可能是高兴或悲伤，愤怒或害怕。他们汇报看到的积极情感越多，则他们看到的消极情感越少。西方的常识以及心理学家多年来收集的资料显示事情很少会有另外的结果。但是，对于日本人的确是另一个样子。他们汇报说在同一张脸上既看到了积极的情感也看到了消极的情感。

东亚人似乎对于他们自己情感中存在明显的矛盾这一点很容易接受。组织心理学家理查德·巴戈兹、南希·王和Youjae Yi让中国、韩国和美国的参与者认定在某个时刻他们自己的情感状态以及平常的情感状态。美国的参与者们汇报的要么一律是积极的情感，要么一律是消极的情感。但是中国人和韩国人，他们所汇报的积极情感的强度和消极情感的强度并不相关。他们在有强烈的积极情感的同时，也有强烈的消极情感。古人说“乐极生悲”的时候，很显然是在说世界上大部分的人。

我有时候也被指控为自相矛盾。为什么不擅长逻辑推理的亚洲人在数学和科学方面比美国人强得多？如果亚洲人在逻辑方面遇到了麻烦会怎么样呢？对这个问题有几个答案。

首先，应当指出，我们实际上并没有发现亚洲人在形式逻辑方面遇到了麻烦，我们只是发现亚洲人在日常状态下，在经验或愿望与逻辑发生冲突时，他们不太喜欢使用逻辑。其次，东方人对矛盾不太在意，而是强调中庸之道，这无疑会导致逻辑错误，但是西方人对矛盾的恐惧也同样可以导致逻辑错误。

东方人在数学能力方面的声誉实际上是新近的事。中国和日本的传统文化强调文学、艺术和音乐，以此作为一个受过教育的人的真正追求。在对中国和美国的年轻人和老年人进行的一项研究中，我们发现只有中国的年轻人在数学方面超过了美国的年轻人，另外一些人也有同样的发现。相比较来说，受过教育的年岁较长的中国人和美国人在数学方面都差不多。

亚洲的数学教育比较好，亚洲的学生学习比较刻苦。在东方，教师的培训在其整个教师生涯中都持续着，教师们在教学方面比美国的教师花费的时间少得多，普遍采用的教学法比美国的优越（亚洲的数学教育在这些方面并没有特别明显地超过欧洲）。在美国和亚洲，具有东亚背景的孩子在数学方面比欧裔

美国学生学习刻苦。孩子们在数学方面学习刻苦程度的差异至少部分是因为西方人认为行为是固定性格的产物这种较严重的倾向。美国人倾向于认为能力是你的确具备或确实不具备的特质，因此，要想把朽木雕制成材没有多大意义。亚洲人倾向于认为每一个人，在适当的环境中做出足够的努力，都能学会数学。

总之，亚洲人在数学上的优势让人捉摸不透，但是并不矛盾！

东方人和西方人在对世界本质的基本假设、关注焦点、感知各种关系的必要能力以及在复杂的背景中认识物体、归因的特点、从范畴还是从关系的角度来组织世界的倾向以及运用规则的倾向性（包括形式逻辑）方面都存在很大的差异，对此我举出了大量证据。根据这些论点，出现了两个重要问题。这些差异有何重要性？是否会继续发展？第8章专门讨论前一个问题，结束语则讨论后一个问题。

第8章

思维方法不能放诸四海而皆准，我们该怎么办?

实际上在我们所进行的每一个研究中都发现了东方人与西方人的差异，通常这些差异比较大。实际上，大多数时候，我们发现东方人和西方人的行为方式有质的不同。通常美国人会发现难以察觉背景中发生的变化，而日本人则发现要察觉前景中物体的变化比较困难。美国人一般认识不到情境约束对说话者行为的影响，而韩国人则能够认识到这一点。大多数韩国人用外在相似性来判断一个物体与另一个群体的相似性，而美国人判断一个物体与某个群体相似则是根据决定性的规则。当我们遇到两个显然矛盾的命题时，美国人易走极端，而中国人则会平等接受两个命题。当看到一个东西的时候，日本人认为这是物质而不是物体的可能性是美国人的两倍，而美国人认为是物体而不是物质的可能性是日本人的两倍。

对于心理学家来说，质的差异的教训就是，如果只对西方人进行实验，他们会得出有关感知和认知过程的结论，这根本就不全面。实际上，有关普遍性的这种错误结论在本书论述过程中提及的许多相关研究中都有体现。我们需要重新考虑哪种感知和推理过程是根本的，哪些是隶属于某一个人类群体的变种。这种错误的程度在各个方面都比我们现在所预期的可能要深。

想法和看法不一样，有关系吗?

但是书中所揭示的结果大多是建立在实验室实验的基础之上的。我们为什么会认为这些发现绝对不是“温室中的植物”，它们在现实世界的思维或行为方面根本没有相似的东西?

这个问题似乎很有道理，对这个问题的回答将会是很有教育意义的。实际上，在生活的许多领域，东方人和西方人的思维和行为都存在着很大的差异，我们从整体思维和分析思维的角度很好地理解了这些差异。

医学 医学在西方仍然保持着解析、以物体为目标的介入疗法，这在几千年前就已经很普遍了——找到令人感觉不适的部位或体液（如血液、淋巴液或胆汁），然后进行切除或使之发生变化。东方的医学十分强调整体疗法，直到现代才勉强接受了外科学或其他方式的大量介入。健康是体内力量平衡的结果，疾病是因为各种力量相互交错起作用的结果，必须用同样复杂的（通常是自然疗法）、主要是草药或预防药物的方法进行治疗。古希腊人曾把身体解剖为各个组成部分；这种做法在中世纪一度中断，在过去500年中又一直在西方开展，但一直到19世纪解剖学才从西方传到东方。

法律 思考下面的因素。首先，我们把一个社会对律师和工程师的偏爱用比例来表示——

一个社会的律师数量

一个社会的工程师数量

接下来，我们把这些比率的比值规定为是两个社会对律师和工程师的相对偏爱程度——

社会A中的律师/工程师数量

社会B中的律师/工程师数量

当我们用美国的律师偏爱率除以日本的律师偏爱率时，我们得到的数字是41!

美国的那些律师得到了充分的利用。在西方社会中，个体间的冲突在很大程度上都是通过法律的对质来解决的，而在东方，通过调解人解决冲突的可能性要大得多。在西方，其目的是为了满足正义原则的需要，对冲突的事实推断要得出谁对谁错，谁胜谁败的结局。东方解决冲突的目的就是使双方减少敌视，最终都做出让步并达成妥协。西方人要求用正义的普遍原则来推进他们的目标和判断，法官和陪审团认为做出判决是他们的责任，他们相信这也是在同样环境中每一个人的想法。相反，在东方，机动灵活、广泛关注事情的具体环境是明智地解决冲突的方式。

争论 在日本的董事会或执行理事会，决策的过程旨在避免发生冲突和不一致的情况。这些会议只不过是批准领导预先达成的一致协议。日本的管理者解决与其他管理者冲突的方式就是回避，而美国人则会试图去说服对方。在东

方被认为是冒昧、危险的事情，在西方则被认为是追求真理的手段。西方人对思想的自由市场怀有近乎宗教般的信任。至少从长远来看，坏的思想绝对不是威胁，因为如果能够公开讨论的话，人们会看清这些坏思想的本来面目。在东方从来没有这样的想法，以前没有，现在也没有。

科学 在20世纪90年代，居住在美国的科学家获得了44项诺贝尔奖，日本只获得了一项，尽管日本在科学上的投资足足占了美国投资总额的一半。德国在科学上的投资占日本投资的一半，却产生了5个诺贝尔奖获得者。而法国在科学上的投资远远少于德国，也出现了3个诺贝尔奖获得者。日本在科学方面的成就相对较小，部分原因是儒家对年长者的尊崇，这样大家把一切都用来支持年长而又平庸的科学家，而不是更有才华的年轻科学家。但是一些日本科学家把这种缺陷部分归结为由于缺乏辩论和智慧的对质。在日本，同辈人的评论和批评极为少见，在日本出现这种情况会被认为是粗鲁，以这种方式来阐明和促进科学思维的发展在日本还不能被广泛接受。一位日本科学家指出：“我在华盛顿的卡内基研究所工作，我知道两位杰出的科学家，他们是很好的朋友，但是，一旦到了工作中，他们会进行激烈的争论，甚至在杂志上进行辩论。这种事情常常发生在美国，在日本却从来没有。”

修辞学 辩论的阻力不仅仅是来自社会或意识形态的阻力，也不是只是在纯粹的数量上限制了增长。比如，产生的科学论文数量。这种不情愿辩论的原因延伸到了交流和修辞学的本质上。西方的修辞学，从科学报告到政策立场文件都提供了基本的结构，通常有以下形式的变化：

- 背景
- 问题
- 假说或被提议的命题
- 检验的手段
- 证据
- 论证证据的含义
- 结论和建议

我在给西方人讲这个格式的时候，大多数人都理所当然地认为这是普遍通用的格式：其他人如何快捷而又具说服力地来传递他们发现的信息及其建议？或者把正在做的相关想法清楚地表达出来？然而，这种线性的修辞形式，实际上在东方根本就不常见。对于我自己的亚洲学生来说，我发现线性修辞形式在他们完全成为社会科学家的学习过程中是他们最后才学会的一项关键技能。

契约 根据西方的观点，一旦签约，就不应该再修改——交易就是交易。对于东方人来说，协议通常被认为是暂时的，并在某种意义上算得上是未来的指针。这些对立的观点常常导致东西方人之间发生冲突。当世界市场上食糖的价格急剧下降的时候，澳大利亚拒绝重新磋商食糖合同，回想一下这个时候日本和澳大利亚商人们的辛酸。日本人并不是虚伪或纯粹是为了自己。日本的供应商是在为他们自己的顾客考虑。如果东京下雪，影片发行人会为电影院的观众减少而对影院的所有者进行赔偿。商业教授特纳和特朗皮纳斯指出：“根据单独对每一项的分析研究，这样肯通融的行为是没有什么成本效益的。但是从增强顾客与供应商之间的关系这个角度来看，它起到了很好的作用。”总之，日本人用整体观的眼光看待商业关系，包括它的时间背景。

人权 西方人倾向于认为个体与政府之间只存在一种关系。个体是孤立的单位，他们彼此之间，或与社会进入一种社会契约状态，其中包括一些权利、自由和义务。但是，大多数人，包括东亚人，认为社会并不是个体的集合，而是把社会看作分子或有机体。结果，东方人很少或没有个体权利这个概念。

宗教 许多宗教差异，有些可以从东方的宽容以及与之相反的西方的是非心理来理解。东方的宗教以宽容、宗教思想的相互贯通为特点。在韩国和日本，一个人可以是一个儒生、一个佛教徒和天主教徒。东方相对来说很少有宗教战争，而宗教战争在西方则盛行了几百年——一神论总是坚持认为所有的人信奉的是同一个上帝。希腊在这一方面可以说是无可指责的（毕竟希腊有那么多神，并不在意个体会信奉哪个神），或许这是真的。另一方面，有人认为，基督教是唯一发现有必要用神学来确立上帝本质的宗教，这种对范畴和抽象的坚持可以追溯到希腊。

轮回和重现是许多东方宗教所必需的部分，但在西方不太普遍。再生是一些东方宗教的组成部分，但在西方很少见。罪过被理解为是一种长期的状况，在许多东方的宗教中是可以弥补的（某种程度上，在天主教中也可以赎罪）。但是在新教的传统中，罪过是难以弥补的或者严格地说是不可根除的。你或许会说一个人从印度迁移到西方，死后可能出现的状态种类会急剧减少——从印度教、佛教的再生到天主教的多重炼狱。

最后，应当记得这本书中所讨论的许多证据都是来自日常生活中要解决的问题。日本的管理人士从公司的底层开始，常常轮换分工，以便对公司的业务有个总体印象。中国的建筑，即便是香港的摩天大楼，都是经过风水专

家详尽勘察后才开始建的。风水专家对每一个想象得到的生态、地面构造的特点及风景的几何特点进行研究，建议在兴建的同时要考虑到彼此之间的关系。而西方人，特别是美国人率先推出了适合制造和销售的可以相互交换的、统一的、制成标准尺寸的方法。我认为不是实验室中我们所发现的认知差异导致了人们在态度、价值观和行为方面的差异。相反，我要表达的是认识的不同与社会及动机的差异脱离不了关系，人们为什么会相信自己所做的是正确的，这是因为他们的思维方式以及他们根据所处环境的本质而有那样的行为。

人们应该如何思考?

在20世纪早期，哲学家和心理学家开始劳动分工。心理学家担负着描述性研究的任务，要描绘出人们如何思考和行动；而哲学家担负着规则研究的任务，告诉人们如何进行思考和行动。哲学家有时会关注心理学家的工作，以了解人们实际上在做什么，虽然这种关注还不够经常。但是，即便是哲学家密切关注心理学家的工作，他们还是发现没有什么可以消除哲学家自己对普遍性的确信。我相信在此所报道的工作会对心理学家产生影响，从而对哲学家产生影响。

要想了解哲学如何受到非普遍性的实证的影响，就要思考18世纪戴维·休谟提出的归纳之谜。假设未来就如过去，今天滋养我们的食物明天还会滋养我们，他问道，我们如何证明这一点。这个问题不可能用演绎法来解决。“这种食物今天滋养我，因此，它明天还会滋养我。”这只是可能的情形，缺乏推论法所要求的确定性。

哲学家纳尔逊·古德曼提出归纳这个难题的解决办法就是寻求我们实际上进行的归纳推理和特殊推理规则之间的反思平衡。我们处理演绎规则时就是这样，我们会放弃任何需要我们支持推论的演绎规则，因为我们觉得不适用。我们也不愿下任何结论，这些结论因我们不愿意放弃的规则而遭禁止。但是，假如有些文化与“我们”的“推理”方式不同，甚至不认同我们推理所用的原则，那怎么办？哲学家斯蒂芬·斯蒂克认为这就将导致反思平衡的原则处于一塌糊涂的状态。如果我们不赞成某个推理是对是错，我们就不能用这些原则作为正确思考的指导——这些原则只是表达了个人的偏好。一个解决办法就是说

我们的推理证明是正确的，他们的推理证明也是正确的——即使他们的推理与我们的完全不同。这种极端相对主义的方式是一种比较容易采取的办法，但是没有人会相信它。如果你告诉我你认为这两个实际上相互矛盾的命题都是正确的，那么我会很有礼貌地说我确信这对于你来说是对的，但是我的看法对于我来说也是对的。我们两个看法是否有一个可信呢？或许并非如此。

但是，我不愿意因相对主义而自食其果。相反，我发现亚洲人的推理模式对西方的一些推理错误有着很有价值的启示，反过来，西方的推理方式也可使东方思想大受裨益。

我将集中谈几个西方的思维习惯，把它们与东方的思维模式进行对照，似乎就可以阐述得更加清楚了。

形式主义 西方思维中的形式逻辑思维方式具有巨大的力量。科学和数学显然有赖于形式逻辑，只是依赖程度大小的问题。弗朗西斯·培根写道：“逻辑没用，科学就是创造。”伯特兰·罗素认为12世纪修道士的三段论就如那些修道士一样没有孕育出什么结果。尽管我倾向于同意，但这句话出自一个相信人类所有问题都可由逻辑解决、却只会把形式逻辑运用于现实问题的人之口，仍然令人困惑。但是在我看来，这导致他对政治和社会问题的天真解释。这个问题的主要原因就是因为坚持把形式和内容分开，这样只运用有关形式的逻辑原则就可以进行推理。这就是西方的苦恼之处。就如哲学家刘述先所说：“中国人太理性而难于把形式与内容分开。”

罗素的第二个问题，就像大多数西方人一样，在很大程度上，罗素在辩证法的“推理图式”方面比较欠缺。许多这样的图式是由发展心理学家克劳斯·里格尔和迈克尔·巴西奇斯确定的。这些心理学家不同意让·皮亚杰的观点，皮亚杰认为大多数推理是通过所谓的形式运算或逻辑原则来进行的。在他们看来，多数高层次的推理是通过后形式运算来进行的——更复杂的推理图式，比逻辑规则更紧密地联系具体的思想内容。它们被称为是“后形式”，是因为它们被假定为主要是在形式运算完成后发展起来的。里格尔和巴西奇斯都认为后形式运算的发展进步在人的一生中都在继续。在巴西奇斯的研究中，有如下例子：

- 从论题到反论题，再到综合的概念运动。
- 把事件或形式理解为过程发展的运动的能力。
- 对质变是量变的结果的可能性的认识。
- 持有背景相对主义观点的能力。

- 对问题多角度价值的认识。
- 对建立在形式与内容相互依赖的基础之上的形式主义陷阱的认识。
- 对双边互惠关系的理解能力。
- 对自我转变机制这个概念的认识。
- 从均衡的角度来构想机制的能力。

奇怪的是，里格尔和巴西奇斯似乎都没有把他们对后形式运算的观点和东方思想中辩证方面的看法的联系诉诸书面形式，尽管他们没有意识到其中相似性的可能性极小。实际上，或许他们正是利用东方的思想而设计出了这种图式。

西方人使形式与内容相分离，坚决主张逻辑方法，这两大恶习常常共同运作产生许多学术谬论。在我所研究的心理学领域可以举出大量的例子。特别是，大量心理学现象的形式模式——我所察觉到的，大多数——都没有阐明它们所声称的现象。其成功在于为自身进行设计，而对行为并不理解。学经济的朋友告诉我在经济学中的胆识就是拾取一些不合情理的原则，然后从中挖掘出尽可能多的现象。

二值逻辑 评价具有西方特点的二元的“不是……就是……”的方式让西方的许多思想家为之惋惜，但是其问题从东方“两者都”的立场很容易看出。例如，西方人认为每一个行为都有一个原因，而不是很多原因，人们的行为要么是由外部原因要么是由内部原因引起的，两者只能取其一。因此，人的行为可能是出于慷慨或者是为了满足某些自私自利的动机，但绝不是由于这两种原因。亚当·斯密在他那篇著名的为资本辩护的文章中写道：“为你提供晚餐的啤酒制造商、面包师或屠夫不是因为他关心你、关心顾客，而是因为他关心他自己。”

但是，为什么不是这两种动机共同作用的结果呢？想必许多正在做生意的商人想到的主要是他们自己的家人，但是也有可能他们也想到了其他人。亚当·斯密自己认识到了这一点，却被他的许多追随者所忽视，或者不为他们所欣赏。

有一个与政客们的动机相关的犬儒哲学，这是美国人的特点，不管它是否有利于维护个人自由，都会产生一些不正确的估计。林登·约翰逊和理查德·尼克松都不是我最喜欢的政客，但是，尽管两者被普遍认为做事是为了捞取政治利益，在操作的过程中他们自己也知道会蒙受重大损失。约翰逊为维护肯尼迪的公民权利法案而战，许多人都认为约翰逊是在千方百计地增加他的政治资

本，但是，实际上，他比肯尼迪更清楚——他将把南方一代人的投票权拱手让给共和党。尼克松使中美关系的僵局打开了一个缺口，很多人认为尼克松是在寻求个人的政治利益，实际上，这个时候，尼克松和他的许多助手也担心这会成为一个极不受欢迎的举措。

有一些证据显示，西方人比其他人更容易受到这种“单一动机谬误”的影响。发展心理学家琼·米勒和戴维·贝索夫向美国和印度的孩子们讲述了一些一个人帮助另一个人的事例。在一些情况下，提供帮助的人期待着回报，而有的就不求回报。印度的孩子认为，无论提供帮助的人是否期待回报，他内心都渴望帮助他人。美国的孩子认为只有在不求回报的情况下，提供帮助的人才具有帮助他人的内在动机。

基本归因错误 社会心理学家的一个最重要的、得到最好实证的现象就是基本归因错误——就是倾向于认为另一个人的行为是由人的个性、能力产生的，而轻视很重要的情境因素。批评家有时候认为这种倾向根本不会造成错误。但是，在某些情况下，东方人不像美国人那样易受这种错误的影响，当形势在某方面比较显著的时候，这种错误对他们来说就更容易纠正。批评家不可能这样兼顾两方面。在那些情形下，因为西方人忽视了环境因素而导致了错误，或者因为亚洲人把这些因素考虑进去也导致了错误。特别是根据美国人倾向于关注明显的东西而忽视背景的这些资料，更合理的观点应该说错的是美国人，在那些情况下，正确的是亚洲人。

有关基本归因错误的研究有超越认识论之上的哲学意义。这项工作对伦理来说也很重要，哲学家都很强调这一点，包括约翰·多里斯、吉尔伯特·哈曼和彼得·弗拉纳斯，许多心理学家也很重视这一点。他们指出，亚里士多德的伦理学，在西方哲学中起着重要作用，与他的物理学类似。人们像物体一样，有怎样的行为取决于自身的属性——人们的行为在伦理层面有善恶之分。亚里士多德的“德性伦理学”与东方的信念相比，更接近于西方世俗想法中关于道德行为的部分。亚里士多德的体系促使人们认为人的品性不可改变，或者使人们认为必须通过改变人的属性来改变人的行为。如果你想让人们的行为举止如你所认为应该的那样，一个比较简单的方法就是鼓励他们找到可以把他们最好的行为举止展示出来的环境，从而避开会使他们行为举止恶劣的环境。这种促进道德行为的方法从东方的视角来看比从西方的视角来看更明显。

反过来批评也同样公平，把西方的思维作为批判东方思维的平台这也是可能的。这个计划的草图如下:

矛盾 “两边都有理”这种启发式的方式或许是理解所有比较明显的矛盾的最佳方法。然而这并非总是万应灵丹。有时候，一个命题占有所有或大部分的真理，而另一个命题则很少或没有真理成分。我们看到东方人比美国人更乐意相信彼此具有矛盾关系的两个命题中的每一个命题，这就会导致他们犯严重的错误。对于一个指定的命题，当他们看到这个命题与一个更可信的命题发生矛盾时，这比他们单独面对这个命题时要更加相信这个命题。在逻辑的基础上进行辩护这几乎是不可能的，但是这可以很容易看成是坚持中庸之道的结果。崔英奎认为东方人对矛盾的敏感性的相对缺乏降低了他们拥有足够好奇心而成为科学家的可能性。不管是好是坏，这是一种偏好。

辩论和修辞 我很赞同西方人通过辩论可以获取真理的标准，或者，不管怎么样，辩论把或许有用的假想公之于众。西方的辩论风格和思维习惯对社会的开明和思想的开放是很重要的。辩论与标准的假设—证据—结论这样的修辞也是携手并进的，科学对这种修辞的依赖性很强。早些时候，对于修辞的功效，我引用了艾伦·克罗默的话“几何证明是最终的修辞形式”。统计学家和心理学家罗伯特·阿贝尔森写了一本很有趣的书，把统计学实质上描绘成了修辞学。我认为这个隐喻很有深意并且是正确的。

复杂性 西方的一位思想家说：“如果宇宙是卷饼形的，那么我们必须具有卷饼形的假想。”很正确，但是如果我们从卷饼形的假想开始，那么宇宙最好是卷饼形的，否则我们没有机会发现宇宙是什么形状的。除了卷饼形，对于其他任何形状来说，你最好以直线开始，并对其进行塑造，你会发现，线形的假设太简单了。亚洲人认为世界是个复杂的所在，这无疑是正确的，用这种态度对待日常生活或许是正确的。在科学上，对于那些复杂性不予理睬，而不是欢迎每一个想象得到的相关因素都加入进来，这样你靠近真理的速度就更快了。

当然，如果我们认为人们的心理习惯会乐意接受改变，那么一些约定俗成的观点就会有意义，但这可能吗?

对不同特点的孩子如何因材施教?

教育家是否应该设法把其他文化的技能传授给孩子们? 或者教育家是否应该关注那些在他们自己的文化中认为重要的东西?

美国人习惯于听到有关亚洲人和亚裔美国人在亚洲和美国的学业方面成功的消息。当听到在美国的日本商人的孩子被认为“有学习障碍”而留级这个消息的时候，大家都很震惊。日本的孩子没有对因果关系进行分析的能力，例如分析历史，而这对美国的孩子来说只是小儿科，于是日本的这些孩子就会被认为是认知能力差。

美国的教育家认为有时候亚洲人所欠缺的并不仅仅是因果分析这方面。辩论是学习分析思维能力、加强对自己观点有效性的自觉反思的重要教育工具。这种观点被越来越多的非西方人士所认可。辩论培训成了美国小型的出口产业，来自世界各地的年轻人，特别是亚洲人，在美国的校园里进行辩论。

几年前，来自韩国的研究生金喜君在斯坦福大学学习心理学，在课堂上，她的美国老师不断地要求她大声说话，结果她被激怒了。老师不断地告诉她不能够把教学资料上的内容大声说出来就意味着没有完全理解该资料，不管在什么情况下，大声说、聆听老师和同学的反应都会有助于她更好地理解知识。金喜君认为事情并不是这样的。相反，她认为她和她的亚洲同学以及亚裔美国学生从“说”中并不能获益，因为他们理解材料内容的根本方式不是通过口头来理解。在东方，学习知识是无声的而不是用“说”来学习知识，这是长期的传统了，就如公元前6世纪中国老子所说：“知者不言，言者不知。”金喜君通过回答在我们的工作中提出的分析思维和整体思维之间的区别解释了这种差异。分析思维把世界剖析为有限数量的分离的物体，这些物体有独特的属性，可以很清楚地进行归类，并适合用语言来表达。整体观的思维是对更广泛的物体及其各种关系的反映，在属性或类别方面，这些物体间没有什么明显的差别，不太适合用语言来表现。

亚洲人和亚裔美国人实际上发现用语言来表达思维相对比较困难，为了对此进行检验，金喜君让人们在解决各种各样的问题时大声说出来。这对欧裔美国人没有产生什么影响，但是对亚洲人和亚裔美国人产生了有害影响。就像这本书中其他研究东西方思维本质差异的工作一样，这项工作很具说服力，其实践意义极为重要。在美国的课堂上该如何教育亚洲人和亚裔美国人呢？要求他们进行口头表达、与同学们分享他们的思想观点，这是不是又一种形式的“殖民主义”呢？这会不会削弱通过整体观的方式看世界的能力呢？或者说这是否仅仅是为世界准备的一种常识，口头表达能力，即便是难以获得，但是它早晚会派上用场?

亚洲人的认知有两个突出优势：（1）亚洲人能比西方人看到特定场景或背景中的更多内容这个事实；（2）能全面、辩证、选取中间道路解决问题的方式。暂且把是否将这些能力教授给西方人这个问题放在一边，认知心理学家戴维·梅耶和戴维·凯厄斯的研究工作显示，在知觉和知觉驱动的行为方面突破“瓶颈”可能会惊人地容易。可以教人们接触更大范围的不同刺激，对其做出快速、准确的反应，并进行适当数量的培训。整体论、辩证法的推理方式中认知部分在我看来是很艰难的事。这些东西隐藏在感知、哲学甚至是性情里面，所以要进行很大改变，似乎很令人怀疑。但是，我很高兴有人证明我的看法是错误的。

过去100年关于智力测试的一项权威假设就是，能够用文化公平的方式测验智力。专家们认为文化偏见会潜入到以语言为基础的智力测试中。即便是在特定的文化中，不同社会经济地位的人会接触到不同的词汇——跨文化、跨语言的词汇，比较已经变得几乎毫无意义。但是多数人认为，如果智力测试不用词汇而是用其他方式对来自不同文化背景的人进行比较，才是合理的。

看一下图8–1，图上有许多盒子。这个图和一些著名实验中发现的问题类似，这些实验声称是没有文化偏见的，比如卡特尔文化公平智力测验以及瑞文渐进测验。受试者的任务就是看矩阵中上方的前几个物体，然后判断下一个物体应该是矩阵下面6个图中的哪一个。每个人都可以看到圆、正方形和三角形，因此，看起来这是相当公平的。此处测试的只是处于自然状态的智力。但是，根据这本书所提出的观点来看，这个测试看来是迎合了西方人的特征。这个测试的内容包括识别相关的各种特征、决定如何归类、找到一种能得到最佳解释的范畴应用方式。

密歇根大学的丹尼斯·帕克、特里·海登以及中国心理学研究所的荆其诚和我带领下的研究小组一起用三种不同的方法对美国和中国的大学生和老年人进行了智力测试——速度和记忆测试法。这种方法与智商得分是有关系的（至少，在西方的人群中这个问题得到了检验）。在相关的比较人群中，对一般信息采用百分位得分的方式（这也与智商得分高度相关）；以及卡特尔文化公平智力测验。

我们使各组在速度和记忆能力上相匹配，结果显示美国和中国年轻人的平均分数相同，年纪较大的美国人和中国人也是如此（年轻人的速度要快得多，有很好的记忆力，因此不可能跨越年龄组而具有同样的变量），他们在信息方面也有同样的百分位得分。（在我们研究的事例中，年岁大一些的，在信息方

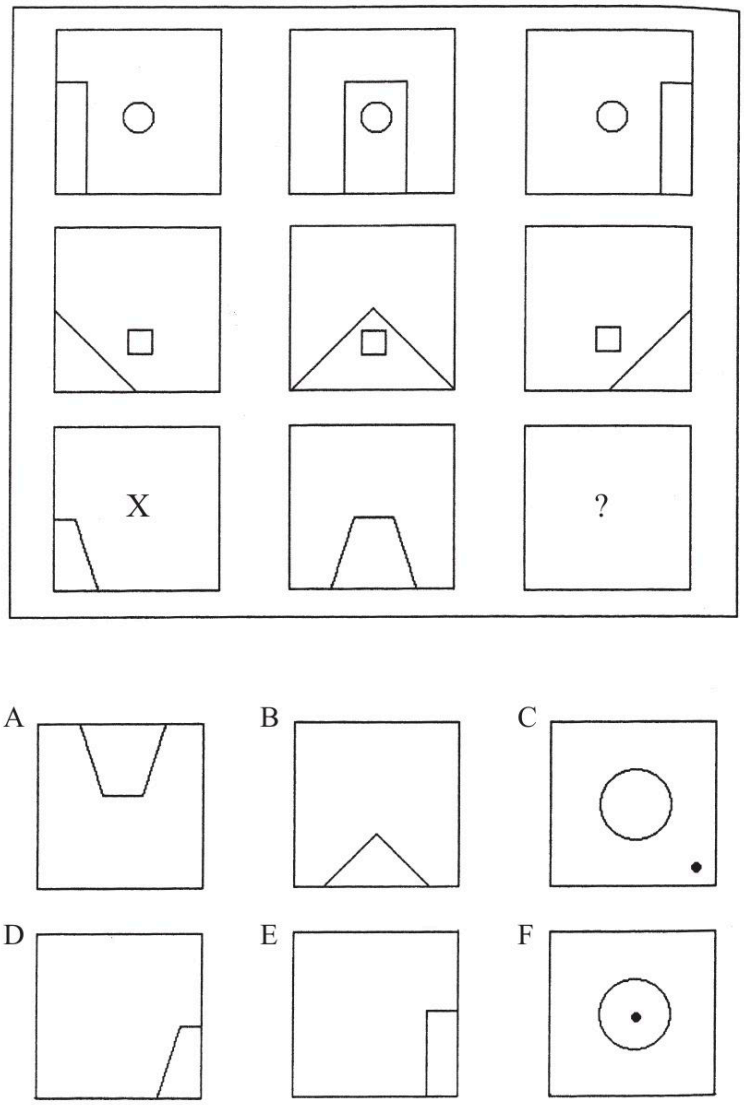
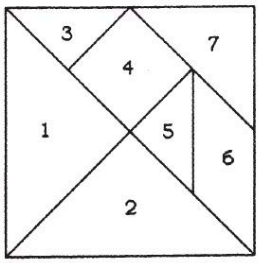


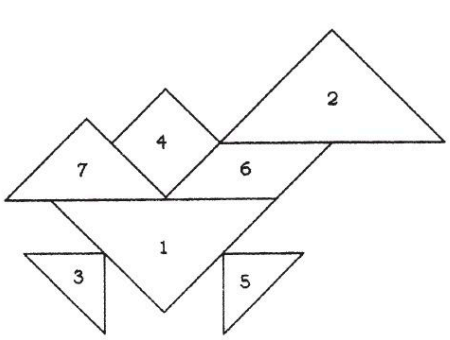
图8–1 文化公平智力测验

面得分比较高。）尽管这种方式与两个很不相同的智力测试都相匹配，但美国的年轻人和年岁大一些的人在文化公平智力测验方面都比中国人得分高。

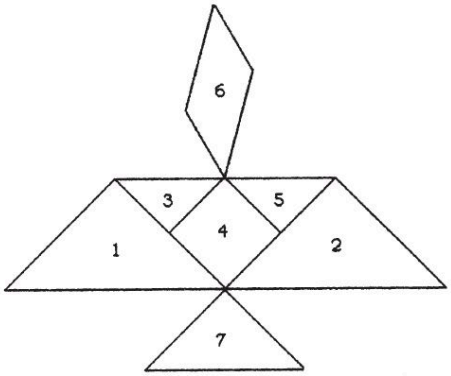
现在看一看图8–2。受试者被要求看着顶部的模板，然后，对已编号的模块进行适当安排，从而产生一只“跑着的鸟”和一只“飞着的鸟”。（为了避免给读者添麻烦，我在下面给出了答案！）



问题：根据上面的图形制做出一只“跑着的鸟”和一只“飞着的鸟”



“跑着的鸟”



“飞着的鸟”

图8–2“七巧板”

这个项目看起来好像是为测试高中生空间关系智能而由教育测试服务部门设计的。实际上，这个问题已经有上千年的历史了，当时设计的目的是为了对中国的官吏进行挑选。不管是出于什么原因，今天的中国人和日本人都在教小学生们如何解决类似的问题。另外，比较特殊的空间分析要求能读、写象形文字，亚洲文化的整体观本质似乎培养出了这种空间能力。

确实，亚洲人和亚裔美国人通常在空间能力方面胜过了欧裔美国人（这些差异通常是很大的）。如果认为这些人群都是随机的样本，有些人就会说亚洲人比来自欧洲文化的人更聪明。确实有这样的人。这样的主张就包括在理查德·赫恩斯坦和查尔斯·默瑞的《钟形曲线》中各类值得商榷的命题中——还有

主张认为这一发现是遗传差异的有力证据，因为这种对空间能力的测试显然是文化公平方面的智力测试。

人种的多样性有各种各样的原因，在这些原因当中，由于有来自不同文化背景的人，从而也使教育和工作环境更加丰富多彩。我们的工作也强烈支持“多样化的观点有助于解决问题”这种论点。东亚人和来自欧洲文化的人在认知的定位和能力方面存在巨大差异，看起来他们在特定的环境中极有可能互补。我们希望对所有问题的研究最好有来自不同文化背景的人参与，这比所有的人都来自一种文化背景要好得多。

这种多样性的优势是否会持久，这要看我们是否参与到这个世界范围的均质化过程中。

结束语

“历史的终结”还是“文明的冲突”?

许多领域中的社会科学家在争论两种迥然不同的未来观。一种观点由政治科学家弗朗西斯·福山所倡导，认为世界政治和经济体制会融合到一起，价值观也会如此，另一种观点认为这些差异还会持续下去。福山曾经写过《历史的终结》，意思是说资本主义和民主获得胜利，在这个范围之内没有力量可以使更有趣的事情发生。另一种观点，得到政治科学家塞缪尔·亨廷顿的支持，认为这些差异还会继续。亨廷顿没有接受福山认为的社会融合的观点，他宣布世界正走在“文明冲突”的边缘，大的文化群体，包括东亚、阿拉伯国家和西方，由于价值观和世界观不可调和的差异，彼此处于对立状态：“在族群冲突和文明冲突这个新兴的世界中，西方人所信仰的西方文化的普遍性存在三个问题：它是虚假的、不道德的、危险的。”

当然，如果经济和政府的模式到处都一样，这就预示着人们的心理特点也会是一样的。另一方面，文明的冲突表明了思维习惯的分歧可能要继续下去。因此，这本书中所证明的认知差异最后会不会仅仅具有历史的重要性呢？50年或100年之后，这些差异会不会因为社会制度和价值观的融合而消失呢？这些普遍主义者会不会最终证明是正确的，尽管原因错了？（正确，是因为每个人用同样的方式进行思考；错误，是因为产生这种差异的原因不是生物原因而是文化原因。）或者这些差异会不会持续几千年呢?

西方化：人人都穿牛仔裤，看美国大片

福山的观点吸收了西方的许多观点——或许，尤其是美国的观点。美国人认为每个人在内心里其实都是美国人，如果不是，那也只是时间问题，他们迟

早会是这样的。有足够的有力证据支持这一观点。每个国家的人都穿牛仔裤、T恤衫、耐克鞋，喝可口可乐，听美国音乐，看美国电影和电视。（甚至是法国也认为很有必要把美国原创的电视节目数量调整到占总数的25%。另一方面，他们调整了语言教育计划，法国所有的小学生从今以后都要学英语。）亚洲的学者使我确信亚洲的教育在本质上更西方——强调解决问题的分析、批评、逻辑和形式方法。

有一些证据显示东方孩子的社会化正在转向西方的模式。哈罗德·史蒂文森及其同事对北京某个小学的孩子们的母亲自20世纪80年代中期开始进行了10多年的调查，他们问这些母亲对孩子有什么期望。在这项研究刚开始的时候，这些母亲所关心的是孩子处理各种关系的能力——与他人和睦相处的能力。10年后，这些母亲最感兴趣的大部分都是和西方的母亲同样的事情：我的孩子有没有在这个世界上生存的能力和独立性?

几年前，我和彭凯平、南希·王就开始认识到对许多价值观的调查表明东方人意识到他们比西方人更强烈地持有某些“西方的”价值观，我们发现北京大学的学生比密歇根大学的学生更看重平等、想象力、独立性、心胸开阔以及多样性的生活，而据报道密歇根的学生比北京的学生更看重自律、忠诚，甚至更尊崇传统、尊敬父母和长者！（我作为两名密歇根大学学生家长的体验使我对这一最终发现感到十分困惑。）这些奇怪的结果或许部分原因是价值观对照表甚至是对心态的测量都不是了解价值观的好方法。当我们在描写价值观发生冲突的某个情节的时候，我们问参与者在那些情景下他们会怎么做，或者希望别人怎么做，我们得到了与亚洲和美国学者们研究亚洲的直觉知识相一致的结果。但是，如果人们会成为他们所努力要成为的样子，或者是成为他们所说的那个样子这种观点有什么道理的话，那么这种对价值观的探索或许就是对未来的预言。

分歧会继续：国际冲突在加剧

在亨廷顿看来，世界文化将会被西方的文化所同化，这种假设是由于目光短浅和种族优越感而产生的幻想。社会差异十分大，未来的国际冲突不会像过去那样源于经济或政治原因，而是更多地源于文化原因。阿拉伯国家、东方（特别是中国）和西方都走在存在文化分歧的路上，由于远东经济的发展、阿

拉伯国家人口的增长，西方的相对影响将会衰落。世界并不一定因为民主或自由市场而变得安全。

当然要有证据来证明这一点。

日本的资本主义经济有100多年的历史，资本主义促进了独立、自由和理性这样的价值观的发展。然而，有众多的迹象表明日本在社会的许多方面并没有什么改变，我们发现日本人和西方人在感知世界、思考世界这些方面存在着巨大的差异。资本主义本身已经发生了变化，以适应日本的社会价值观。对公司忠诚、团队精神、咨询式管理、跨行业协作都来自日本的社会价值观，许多人认为这些是因为第二次世界大战后日本经济“奇迹”般的发展。的确，大家普遍认为将近20年前，西方为了竞争就已经不得不转向日本的管理模式和商业做法。当然，人们普遍认为，日本如今面临的经济灾难，从本质上讲还是因为使它从前获得成功的社会价值观。许多西方的观察家们现在认为那些价值观是负债，导致日本极不愿意裁员或减小公司规模而又极乐意向那些经济前景不佳的公司的朋友们借贷。

第二次世界大战后不久，日本就开始实行民主形式的政府，但是其《宪法》是由美国人为日本写的，许多人说这个政府与其说是民主的，倒不如说更像是寡头政治的执政团——至少到最近是这样。无论如何，还有一点不清楚，一个国家必须维持民主制度多长时间人们才会说这种制度可能一直这样保持下去，特别是当有严重的经济重负的时候。

亨廷顿指出西方人误解了现代化——把现代化定义为工业化，一种更复杂的职业结构，财富增加、社会机动性增强、人们具有更好的教养，还有城市化、西方化。但是，日本之外的一些社会已变得更现代了，但并不是很西方化。这些社会包括新加坡、中国香港、中国台湾地区和伊朗。任何认为现代化只能带来西方化的人都应该终止这种想法。

总之，价值观的分歧会继续存在，如果有人否认这一点，那么这个人一定是把喝可口可乐和发展电脑与西方化混为一谈了。

世界大融合：
中国菜的配料里也有奶酪的成分？

但是，第三种观点值得考虑，这种观点认为世界或许是向同化的方向发展，而不是继续存在分歧，但是，同化不仅仅是建立在西方化的基础之上的，

它也是以东方化为基础的，也是建立在以各种社会体系和价值观相融合为基础的新的认知形式基础之上的。

毫无疑问，有些迹象表明西方发现东方也有令人着迷之处。当世界上其他人在喝可口可乐、穿牛仔服的时候，西方人很快把他们自己的烹饪风格与东方的融为一体。现在，韩国人有1/3是基督教徒，但是卡茨基尔山上数不清的旅游胜地以前是迎合信奉犹太教的中产阶级，现在却转变为研究佛经的中心。西方许多主流医生们接受了整体医学的一些概念，在现代西方的疗法中，他们甚至还推荐古代亚洲的疗法来治疗从头痛到恶心这样的病症。更重要的是，治疗需要治疗全身而不是只针对某个部位做治疗。亿万美国人，他们中的很多人不是比足球妈妈还时髦就是比隔壁的保险代理商还酷，现在这些人都练起了瑜伽和太极。个人主义的传统令人感到疏远，许多美国人发现了这一点，他们都把东方的集体形式作为疗治社会混乱的良药。美国全部的产业都采用的是日本开创的老板—员工的关系模式。而东方人在教育中也强调辩论，西方人也在体验不要求命题对错的逻辑体系。20世纪许多伟大的物理学家，像尼尔斯·玻尔，就把他们在量子力学方面取得的进步归功于对东方思想的了解。在西方的灵长类动物学家认为对于猩猩来说只有母亲——婴儿的关系是重要关系的时候，日本的灵长类动物学家看到了稳定的猩猩社会中复杂的相互关系。最初的，人们对这个观点不予理睬，现在日本人的这个观点在该领域受到了大家的普遍认可。尽管我没有强调，但是我们应该清楚地了解，本书中的观点一半应归功于东方的思想家和实验者，一半应归功于西方的思想家和实验者。我坚信东亚人在社会科学领域的涉足将会改变我们对人类思维和行为的看法。

如果社会实践、价值观、信仰和科学主题发生融合，那么我们可以说思维过程中的差异也会逐渐消失。有证据显示社会实践中的变化，甚至是社会趋势暂时状态中的变化都会改变人们感知和思维的方式。

我们的许多研究对象都包括亚裔美国人。因为他们与亚洲人的社会体验差异很大，我们认为他们的感知和思维模式在很大程度上与其他西方人会很类似。实际上，这些参与者的感知模式和推理风格总是介于亚洲和欧裔美国的参与者之间，有时候与欧裔美国人难以区分。

说明认知是可以改变的其他的一些工作来自对真正二元文化背景的人们的研究。证据显示这些人不仅仅具有介于这两种文化间的价值观和信仰，而且他们的认知过程也是介于这两种文化之间的——或者，至少能够把这两种文化的推理特征进行转换。因果感知的研究表明来自中国香港的人们看到具有西方象

征的东西，比如米老鼠、美国的国会大厦，就会“得到指点”，这就促使他们用西方的方式来回答因果问题，这比他们得到象征东方的东西（例如庙宇、龙）的指点时，其回答更具西方特色。同样，如果让亚裔美国人先回忆他们作为美国人的体验，那么他们对自然因果关系问题的回答会采用西方的方式，这比让他们先回忆他们作为亚洲人的体验的回答更具西方特色。

北山志乃及其同事发现，认知过程即便只在另一种文化中度过了相对有限的一段时间，也可以进行改进。在一项特别的实证过程中，他们给日本和美国的参与者看了几个正方形中画直线的例子。然后，把他们带到这个房间的另一个位置，给他们看了一个与刚才看到的大小不同的正方形。然后让他们在这个正方形中画一条线，这条线要么与他们看过的线一样长，要么比例上相同。美国人更精确地画出了一条长度绝对相同的线，这表明美国人更善于忽视背景。日本人更精确地画出了一条具有同样比例长度的线，这说明日本人更善于把物体与背景联系起来。接下来，北山志乃及其同事做了进一步的研究，他们对在日本生活了一段时间的美国人（通常是几个月）以及在美国生活了一段时间的日本人（通常是几年）的行为进行了观察。在日本生活的美国人会断然转向日本人的方向，生活在美国的日本人实际上与本土的美国人没有什么区别。这个研究并未真正地证明在另一种文化中的时间因素会使行为产生如此巨大的变化，其他的解释也是可行的。但是结果很有启发性——仅仅在另一种文化中生活一段时间，认知过程就可以得到改进。

从某种意义上来说，我们都是“二元文化的”。我们意识到与他人的关系，以及我们想与他人联系的程度，是时时在变化的。这种与他人相关的不断变动的差异是否与感知和思维的差异有关呢？社会心理学家乌尔里奇·库南及其同事们做了一些非凡的研究，这些研究表明在实验室里对社会定位进行简单的控制会对我们的思维方式产生影响。例如，他们让参与者读一段话，并把所有第一人称复数代词（we、us、our）画上圆圈，通过这种方式来引导参与者进行相互依存、集体主义的定位；再让参与者把所有第一人称单数代词（I、me、my）画上圆圈，以此引导参与者进行独立、个人主义的定位。他们发现，受到相互依赖性引导的参与者比受独立性引导的参与者的场依赖性要强，团体隐蔽图形测试说明了这一点；也就是说，他们识别一个陷入比较复杂的背景中的简单图形会更难。库南和达夫纳·奥瑟曼，用同样的方法发现人们能够记住曾经在其中看到具体物体的背景——这种在知觉上把物体和背景连在一起的结果——受到相互依赖性引导后比受到独立性引导后效果更好。

因此，我们的行为在某个时候在某些方面更像东方人，某个时候又更像西方人。典型的社会实践的改变会导致感知和典型思维模式的改变。

因此，我认为两者都向另一个方向移动就会相遇。东方和西方促进了世界的融合，两个地区的社会和认知方面得到了体现，但也发生了转变——就像蒸炖的食物中的个别配料，可以识别出来，但是整体发生了变化，配料也就变了。希望这种食物中包含每种文化的精华，这应该不算过分。

致谢

当我读到别人书中的致谢时，我常常想书中所有提到的人是否真的为最终的结果做出了贡献。请你尽可放心，下面提到的所有人都对本书有重要影响，一些人还做出了巨大的贡献。

若不是最近几年在我的职业生涯中遇到了一些杰出的学生，这本书是永远都写不出来的。许多思想，尤其是实验工作，都是这些学生的功劳。这些学生包括因克尔·考伊、马里恩·戴维斯、特雷·赫登、季李军（音译）、詹·柳、增田贵彦、迈克尔·莫里斯、阿若·诺仁扎彦、彭凯平和杰弗里·桑切兹–伯克斯。

这本书中的许多思想都是通过与来自从哲学到物理学各个领域的同事们进行讨论而形成的。这些同事包括苏珊·安德森、斯科特·阿特兰、帕特丽夏·程、劳伦斯·赫希菲尔德、菲利普·伊凡·霍、荆其诚、戈登·凯恩、北山忍、黑兹尔·马库斯、孟旦、丹尼斯·帕克、李·罗斯、爱德华·E.史密斯、斯蒂芬·斯蒂克和弗兰克·叶芝。他们拓展了我对东方的理解以及理解本书思想构架的深度和广度。

许多学生、合作者和同事付出的更多，他们读了原稿的最初版本。参与这项工作的还有理查德·卡西迪、奥娜·查、达夫·科恩、乔·亨里希、彼得·卡曾斯坦、乔尔·库珀曼、达林·莱曼、大卫·柳、阿瓦赛·玛格丽特、宫本由里、伦道夫·内斯、俞·尼伊亚和保罗·索萨。

我很感谢自由出版社的菲利普·拉帕波特在编辑方面所做的工作，使得这本书更加明晰，读起来更加赏心悦目，他还帮助我避免了一些错误。我还要对菲利普·梅特卡夫出色的文字编辑表示感谢。我也很感激我的经纪人约翰·布洛克曼和凯蒂娜·马特森代理本书，竭力向公众普及科学知识。

得到这么多支持，我感到万分幸运。一些机构以提供研究资金、充裕时间的形式提供了有价值的帮助，这些机构包括约翰·西蒙·古根海姆基金会、美国国家老龄化研究所、美国国家科学基金会、拉塞尔·塞奇基金会，特别是密歇根大学及其社会研究所对文化与认知项目的慷慨支持。社会研究所（ISR）下

属群体动力学研究中心的玛丽·卡伦和南希·埃克塞尔比以及来自拉塞尔·塞奇基金会的埃里克·洛马佐夫为研究和写作工作提供了极好的帮助。他们给我减轻了重负，使繁重的工作变成了一种乐趣。ISR的劳拉·雷诺兹解决了一些我没有意识到但确实存在的问题，在关键时刻积极地向我提供了极为有效、令人欢欣鼓舞的帮助。

最后，我的妻子苏珊向我提供了宝贵的意见和编辑建议，更为重要的是，她与我们的孩子撒拉和马太使我的研究生活不乏乐趣。这本书献给我的儿子马太，他对东方产生兴趣的时间与我一样早，他正值青春年少，他从中学到的东西，远远超过我所能企及的。

注　释

第4章　统揽全局还是紧盯目标?

[1]　1磅≈0.453千克。——编者注

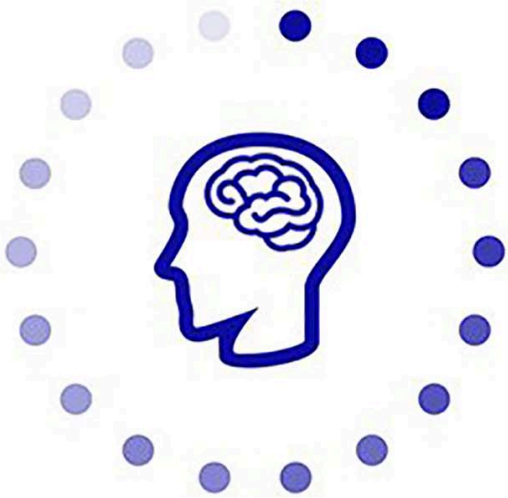
第7章　“没有逻辑”还是“你说的有道理”?

[2]　巴纳姆（1810~1891），美国马戏团节目演出经理人。——译者注

认知升级

[美] 理查德·尼斯贝特
(Richard E. Nisbett) 著

仲田甜 译



INTELLIGENCE
AND HOW TO GET IT

重塑思维与认知，实现自我进化

中信出版集团

〔美〕理查德·尼斯贝特 著

认知升级

仲田甜 译

认知三部曲

中信出版社

认知三部曲（全三册）
[美]理查德·尼斯贝特　著
电子书编辑：张畅
版权经理：王文嘉

出 品：中信联合云科技有限公司 www.yuntrust.cn
版 本：电子书

出版发行：中信出版集团股份有限公司 CITIC Publishing Group

版权所有 · 侵权必究
投稿邮箱：tougao@citicpub.com
中信出版社官网：http://www.citicpub.com/;
官方微博：http://weibo.com/citicpub;
更多好书，尽在中信书院
中信书院：App下载地址https://book.yunpub.cn/（中信官方数字阅读平台）
微信号：中信书院

目　录

第1章　测测看，你的智商多少分？ **1**
智力的定义及测量方法 3
智力的两种类型 5
多种多样的智力 9
动力与成就 11
智商在多大程度上能预测未来？ 13

第2章　我们的智力是由什么决定的？遗传基因还是环境？ **16**
遗传度、环境与智力 17
基因是环境施加影响的触发器 21
托尔斯泰和领养 22
智力的遗传度没有固定的数值 23
从收养研究看家庭环境对智力的影响 24
遗传度与智力可变度无关 28

第3章　学校教育能让我们变得更聪明吗？ **30**
学校教育会让我们变得更聪明吗？ 30
我们比我们的曾祖父母聪明吗？ 33
我们究竟在哪些方面变得更聪明了？ 35

第4章　选择哪所学校会让孩子的成绩更优秀？ **44**
投入更多的教育经费管用吗？ 44
教育券与特许学校有用吗？ 45
班级人数的多少有无影响？ 47

教师的水平高低有关系吗? 47
教学成果卓著的学校就是好学校? 51
每项教育创新的举措都有效吗? 51
“全面的学校干预措施”效果显著吗? 53
改善教学方法用处更大 54
总结 55
让孩子们学习解决问题的本领能提高智商吗? 56
怎样做才算是有效的家教? 57

第5章 家境的优劣会影响孩子的智力发展吗? 60
生物性质的环境因素 61
社会性质的环境因素 63
如何让穷人的孩子变得更聪明? 64
父母的养育方式不同也会造成孩子智力水平的差距 65
中等阶层父母的养育方式：主动分析和求知 66
工人阶层父母的养育方式：被动接受 68

第6章 黑人的智力天生就不如白人吗? 71
黑人和白人的智力差距不是基因造成的 72
阻碍黑人取得成就的因素在于环境 76
美国由来已久的种族歧视对黑人职业成就的影响 78
西印度群岛移民为什么能出类拔萃? 82
养育方式的差异会影响孩子认知能力的发展 84

第7章 消除智力差距是痴人说梦吗? 90
儿童早期教育与智力改善 91
学龄儿童教育干预计划的实效 99
少数族裔学生的数学成绩也可以很优秀 107
社会心理学家提出的简单且效果显著的干预措施 108
发挥大学消除智力差距的作用 110
总结 112
为消除差距买单 113

第8章　亚洲人智商更高还是更努力？ **116**
亚洲人的智力成就来源于刻苦努力、积极和坚持不懈 117
东方人的相互依靠和西方人的各自独立 120
全局型思维与分析型思维 122
东方工程师和西方科学家 126

第9章　智慧的象征——犹太人 **129**
犹太人的杰出成就 129
犹太人的平均智商是最高的 130
犹太人的高智商源自遗传？ 131
不同国家、民族和地区的智力差异 134
文化成就了犹太人的高智商 135

第10章　提高子女的智力，还有你自己的！ **137**
家长能用的最显而易见的方法 137
令人半信半疑的益智方法 138
与身体有关的方法：体育锻炼和母乳喂养 138
提高液态智力的练习 139
提高孩子的自我控制能力 140
夸孩子聪明伶俐不如夸孩子刻苦努力 141
不要轻易向孩子许诺奖励 142
有效的辅导 143
选择一所好的学校 143

结语　关于智力和学业成就，我们都了解哪些内容？ **145**

附录一　对一些统计术语的非正式定义 **150**

附录二　黑人与白人的智力差异完全由环境所致的论据 **156**
智力的遗传度 157
与文化有关的测试题目和与文化无关的测试题目 159
撒哈拉沙漠以南的黑人的智商 160

黑人在g负荷量较高的小测验上的表现更差 161
黑人在受到近交衰退影响较大的小测验中表现更差 163
脑容积和黑人与白人的智力差异 163
黑人的反应时间更长 165
黑人的平均智商天生就比白人低? 166
种族血统与智力差异 166
黑人的智力提高了吗? 173
学业成绩差距的缩小 174

致谢 **176**

注释 **177**

第1章　测测看，你的智商多少分？

心理学家认为智力是一种天生的综合的智能，是靠遗传，而不是通过教育或训练得到的，勤奋或热情也不会对智力产生任何影响。

——西里尔·伯特爵士及其同事（1934年）

小学五年级我们班刚刚开始学习分数时，我有一周没到学校上课，此后我学习算术就开始吃力起来。在接下来的小学生涯里，我的算术成绩再也没有好起来。父母很同情我，安慰我说，我们家的人数学都学得不太好。他们认为数学能力主要是靠遗传得来的，要么生来就有，要么生来就没有。

我的父母恐怕并没有读过有关智力的心理学文献，但他们的观点与之不谋而合。20世纪末，不少专家都认为智力和学习能力在很大程度上受到基因的控制，它们在出生前便被预设好，在正常的环境下或多或少地得以展露。这些专家认为任何为提高智力而做出的努力都不会得到回报。所以，像儿童早期教育这种干预措施并没有取得持久的效果，也就不足为奇了。他们不相信通过改善教育或改变社会就能够使人们变得更加聪明。

不过心理学、遗传学和神经系统科学近期的研究成果，以及目前对教育干预有效性的研究，已经合力推翻了根深蒂固的智力遗传决定论的立场。我们现在可以肯定的是，智力的环境可塑性非常强。一个没有接受过正规教育的人无论如何也不可能变得非常聪明——无论我们是用智力测试还是别的标准来测量。一个人的智力，及其学业成就和职业成就的高低，很大程度上取决于那些与基因无关的环境因素。

这一新近产生的环境决定论有三条重要的原则：

1．包括学校教育在内的正确的干预措施，可以使人变得更加聪明。当然学校教育还可以被改善得比现在好很多。

2．社会对智力的要求变得更高了，加之文化及教育环境的不断改善，使得所有人口在整体上都变得更加聪明了——但这种聪明与以前的聪明有所区别。

3．经济地位的高低造成了不同阶层的人在智力及学业成就上的差距，但这种差距是可以缩小的。同样地，白人和某些少数族裔之间的此种差距也是可以缩小的。

本书的基本内容很简单，就是关于环境对智力潜能的影响力，更具体地说，是关于学校及文化对于环境的影响作用。越来越多的研究证据，尤其是大量最新的研究证据让我们有理由相信，和几年前的大多数专家相比，我们应该更加乐观地看待个人、群体及社会整体智力提升的可能性。

另一方面，就像有些外行和专家错误地坚持智力主要取决于遗传的观点一样，另一些外行和专家对于能够提升智力和学业表现的方法存在一定误解，有时甚至是过于乐观。本书的目标之一就是要证明究竟何种干预措施才能最有效地提升智力和学业表现。

在接下来的几章里，我会着重阐述不同群体间的社会和文化差异对智力及学业成就的重大影响。社会经济地位较低的人平均智商及成就都不高，这一部分是由环境因素造成的——并且部分环境因素在本质上也是文化因素。而黑人及其他少数族裔的智商和成就不高，则完全是由环境因素造成的。大部分环境因素都与历史上遗留下来的不利条件有关，但有些也和社会习俗有关，而这些社会习俗是可以改变的。

文化也能够促进智力和学习成绩的进步。大体来说，某些文化群体相较于主流的白人群体具有明显的智力优势。这些群体包括带有东亚血统的人和德系犹太人。后面我会讨论这些优势是如何产生的，以及那些想要提高自己智力和学业成就的人是否也能获得其中的一些优势。

最后，我会介绍最新的科学发现所显示的提高智力的方法。

不具备任何专业知识的读者也能很好地理解本书中绝大部分内容，不过熟悉一点儿统计学的知识可能会更有帮助，所以我在附录中对一些统计学术语下了定义。想要加强统计学知识的读者也可以参考这个附录。其中涉及的概念包括：正态分布、标准差、统计显著性、效应量（在标准差术语中）、相关系数、自我选择以及多元回归分析。

多元回归分析，就是对一些自变量进行测量并检验这些自变量与其他因变量的关系。请注意，我对多元回归分析有点儿排斥，因为这样的分析不能正确地显示不同变量之间究竟存在何种程度的因果关系，所以我极少谈到多元回归分析，并一贯持怀疑态度。想要了解我为何对多元回归分析带有偏见的读者可以看看附录一，我在里面做了相关解释。

作为全书的开始，在这一章里我会给出智力的定义，探讨测量智力的方法，提供智力测试可以测量出的两种不同类型的分析型智力的例证，以及探讨智力测试无法测量出的智力类型。同时，我还会检验智商究竟能够在多大程度上预示未来的学业成就和职业成就，智商不能代表的智力类型以及有关动机和性格的一些重要方面。

智力的定义及测量方法

我们可以将琳达·戈特弗雷德森对智力的定义当作一个很好的开始:

> 智力是一种内容非常广泛的脑力活动，其中涉及推理、计划、解决问题、抽象思考、理解复杂概念、迅速学习以及从经验中学习的能力，而不局限于学习书本知识、学术能力或应试技巧。智力反映的是一种能够更加广泛和深刻地理解我们周遭环境的能力——“理解”、“领会”事物，或“决定”要做什么。

智力方面的专家几乎一致认为，智力包括抽象推理、解决问题和获取知识的能力。绝大部分专家也都认为，记忆力和心理速度也是智力的一部分，还有大约一半的专家认为常识和创造力也应算作智力的一部分。

这些定义没有将智力的某些方面包含在内，而这些方面恰恰构成了其他文化中智力的组成部分。发展心理学家罗伯特·斯滕伯格研究了大量不同文化中非专业人士对于智力组成部分的看法。他发现，很多人都将理解他人并产生共鸣等社交特征视为智力的一部分，这在非洲和东亚文化中尤为突出。不仅如此，东亚人对于智力的理解比西方人更强调实际和实用性。西方人更有可能看重对知识本身的研究，不论这些知识是否有很明显的直接用途。

我们通常都利用智力测试对智力进行测量。顺便提一下，智商（IQ）的“商（Q）”代表的是商数（quotient）。最初的智力测试是为小学生设计的，用智力年龄除以生理年龄得到的就是商数。按照这个定义，如果一个10岁的孩子在测试中的表现相当于一个12岁的孩子，那么这个孩子的智商就是120分；如果一个10岁的孩子在测试中的表现相当于一个典型的8岁孩子，那么其智商就是80分。不过现代的智力测试都是将某个特定年龄群人口的平均智商值定为100分，然后使智商值围绕这个平均值分布，由此

获得特定的标准差——通常是15分。因此，如果一个人在智力测试中的表现比他（她）所属年龄群体的平均值高1个标准差，那么他（她）的智商就是115分。

这里举一个例子说明智商相差15分意味着什么。智商为100分的某个人可能会以一般的成绩从高中毕业，然后再上一两年的社区学院。而一个智商为115分的人预计能从大学毕业，进而成为某行业中的专业人士或企业中的高层管理人士。反过来，如果某个人智商为85分，也就是正常值范围内的最低值，他（她）极可能连高中都无法毕业，只能找份技术工人的差事。

虽然设计智力测试是为了预测学习成绩，但我们很快就发现，这种测试所测量的智力与普通人理解的智力有很多地方是重合的。至少，人们对于他人智力水平高低的评定与智力测试得到的结果基本是吻合的。那些被普通人视为智商较高的人，在智力测试中得到的分数也相对较高。

智力测试种类繁多，但是综合性的智力测试之间都没有太大的区别，而任意两种智力测试，即使是测试内容明显不同，其典型相关度也都在0.8~0.9的范围之内。

智力测试有时会测量一些非常具体的技能，例如拼写能力和推理速度。这些高度具体化的测试往往有彼此相关成为集群的倾向。[1]例如记忆力测试往往都是相互关联的，各种测量视觉和空间感知能力（例如将彩色的积木拼成一个二维的图案）以及测试语言知识的试题（例如词汇）往往也是如此。所有测量你能称之为智力的测试，至少从某种程度上来说都是相互关联的。（就这件事而言，任何被社会认为是好的事物，都和其他好的事物相关联。生活是不公平的。）

表1–1就是一个智力测试的范例，显示的是韦克斯勒儿童智力测验量表中的各项小测验，用来测试6~16岁孩子的智商。像这样的智力测试，各小测验之间的相关度为0.3~0.6。有一种说法认为，小测验之间具有相关性，就表示有可能存在某种因素，这种因素可以反映一般智力水平的高低，叫作g因素。（“因素”有技术上的含义，但我们没有必要细究。g因素本身与智商得分高度相关，但在某些方面与智商值存在细微的差别，不过这些方面与我们现在的讨论无关。）某些小测验与g因素的相关度要比其他小测验高一些，因此这些小测验的g负荷量较高。例如，词汇测验与g因素的相关度就很高，而译码（按照所给的例子将种种符号对应起来）与g因素的相关度就不高。

表1–1 韦克斯勒儿童智力测验量表中使用的小测验

常识：	哪些洲完全位于赤道以南?
词汇：	贬抑是什么意思?
理解：	为什么街道通常都要按照顺序编号?
类同：	树和花具有哪些相似之处?
算术：	如果6个橘子要花费2美元，那9个橘子要花费多少美元?
图画补缺：	指出一幅不完整的图画中缺失的部分
积木图案：	将积木拼成一个两种颜色的图案
图形拼凑：	将拼板摆成一个寻常物件的形状
图片排列：	重新排列一组被打乱顺序的图片，使之能够描述一组有意义的事件
译码：	按照所给的例子将符号和图形一一对应起来

智力的两种类型

实际上g因素或一般智力有两个组成部分，其中一个是液态智力，或叫作解决新奇的抽象问题的能力——这种智力需要的是智力活动，而这种智力活动对于人在一生中不断获取的现实生活经验的依赖不大。液态智力通过所谓的“执行功能”的运转得以运用，这些执行功能包括“工作记忆”、“注意力控制”及“抑制控制”。那些为了解决问题而必须经常储存在头脑里的信息，以及那些需要花些力气才能记住的信息，据说都保留在工作记忆中。注意力控制这种能力，不仅要求将注意力集中在有待解决的问题的相关方面，而且能在需要的时候将注意力转移到问题的下一环节。抑制控制是指抑制具有诱惑性但并不相关的行动的能力。

图1–1中显示的是一道用于测试液态智力的典型问题。这是从瑞文推理测验中摘录出来的。约翰·C. 瑞文在1938年发表了这项测试的第一版。

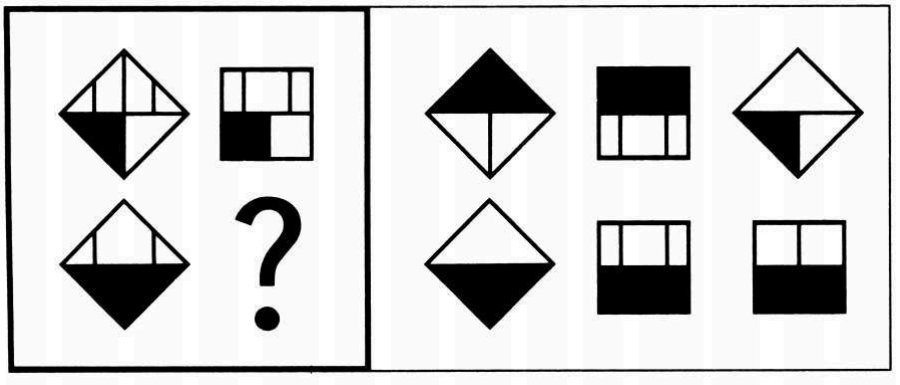


图1–1 类似于瑞文推理测验的一道题
资料来源：Flynn, 2007.

左边方框内上面的两个图案是解决该问题必须要遵循的范例，下面左边的图案指定了要想解决这个问题需要进行哪些变形。右边方框内的6个图案是备选的答案。要解决这个问题，你就要注意到左边方框内左上方的图案是一个菱形，右上方的图案是一个正方形。这就告诉你答案必须是一个正方形。然后你必须要注意到左上方菱形的下半部分被平分成了两部分，左半部分是黑色的；右上方正方形图案的左下半部分也是黑色的。这就告诉你右下方正方形中对应的部分必须和左下方菱形图案对应的部分一致——也就是说，整个下半部分必须都是黑色的。你还应注意到，左上方菱形图案中中间的一条竖线被拿掉了，保留了对称的两条竖线，这就决定了为使图案对称，你必须清除右下方正方形中一条竖线。这样正确的答案就出来了，也就是右边方框内右下角的那个正方形。

在表1–1显示的韦克斯勒儿童智力测验量表的各项小测验中，涉及液态智力较多的是：图画补缺，你需要关注一个图案的所有方面，然后分析其中的哪个部分缺失了；积木图案，你需要处理纯粹抽象的视觉材料；图形拼凑，你需要在给定物体的外观和构成这个图案必须使用的抽象形状之间反复比较；图片排列，你需要将各种图片存入工作记忆中，并在头脑里将它们重新排列，直到按顺序排好的图片构成一个内容连贯的故事；译码，这是一项完全抽象的任务，主要用来测量信息处理的速度。由于这几项小测验都要求进行某项操作，所以有些人认为这些小测验的得分就构成了操作智商。这些操作都要求测试者当场反应，只用到很少一部分知识储备。

一般智力的另外一个组成部分叫作晶态智力，是指你储存的关于世界本质的信息，以及通过学习得到的有助于你对世界本质做出推论的步骤。韦克斯勒儿童智力测验量表的小测验中最能集中测试晶态智力的是常识、词汇、理解、类同及算术。当然，做算术既要使用储存的或晶态的知识，又要执行某些操作。即使不是全部，这些操作的大部分也是在之前就已经学习过的。韦克斯勒儿童智力测验量表的创建者们，将这几个小测验得到的分数之和称为语言智商，因为绝大多数在测验过程中利用的信息在本质上都与语言相关。操作智商和语言智商得分之和就是总智商，或称为全量表智商。

我们是如何知道一般智力有两种迥然不同的类型的呢？首先，我们称之为操作导向的各项小测验显然更多地利用了推理能力（液态智力）而不是储存的知识（晶态智力），我们称之为与语言有关的各项小测验显然更多地借助知识（包括运用算术解决问题的知识）而非推理能力。不仅如此，各项语言小测验之间的关联度也要高于它们与各项操作小测验之间的关联度，反之亦然。

另外，完成测量液态智力的各项小测验需要的都是执行功能，而执行功能不仅需要额叶皮质的一部分，也就是前额皮质的支持才能得以实现，还需要与前额皮质连接构成网状结构的另外一个区域，也就是前扣带皮层的帮助。前额皮质的损伤会严重破坏完成脑力任务的能力，因为完成脑力任务需要应用工作记忆、注意力控制和抑制控制的执行功能。前额皮质受到严重损伤的人可能根本无法完成瑞文推理测验，根据测验中的表现，他们可能会被视为智力发育迟缓，但他们的晶态智力则有可能完全正常。相反的模式同样存在。患有自闭症的儿童通常都是晶态智力受到了损伤，而液态智力则完全正常，甚至超出常人。

就像我们从有关前额皮质损伤的证据中能够得出的结论那样，脑成像研究也显示，当人们试图解决需要利用大量液态智力的问题时（例如瑞文推理测验或复杂的数学题），前额皮质的活动尤其活跃。

另外一个可以证明智力分为两种类型的证据就是，液态智力和晶态智力的曲线在人的一生中轨迹大不相同。图1–2显示的是这两种智力曲线的理想状态。液态智力在生命的最初几年发展十分迅速，但是在很早的时候就开始衰退。20岁出头的时候液态智力就开始显现出衰退的迹象。数学家，还有一些需要为符号化的、抽象的材料找出新的解决方案的人会发现，他们的能力在30岁左右就开始慢慢衰退了。到了70岁的时候，液态智力下降的幅度已经非

常明显了，比1个标准差还多，这就是老年人更难完成拼图游戏和迷宫游戏的原因。而另一方面，晶态智力水平会随着年龄的增加而不断提升，这种提升能够持续到很大的年纪。历史学家以及一些依赖大量信息储备才能有所成就的人会发现，直到50岁的时候他们的能力还在持续增强。

需要注意的是，上述所有关于液态和晶态两种智力的年龄曲线的内容，在一定程度上还存在争议。争议的详情我就不在这里赘述了，在此只说达成普遍共识的一点，那就是液态智力的衰退早于晶态智力的衰退。

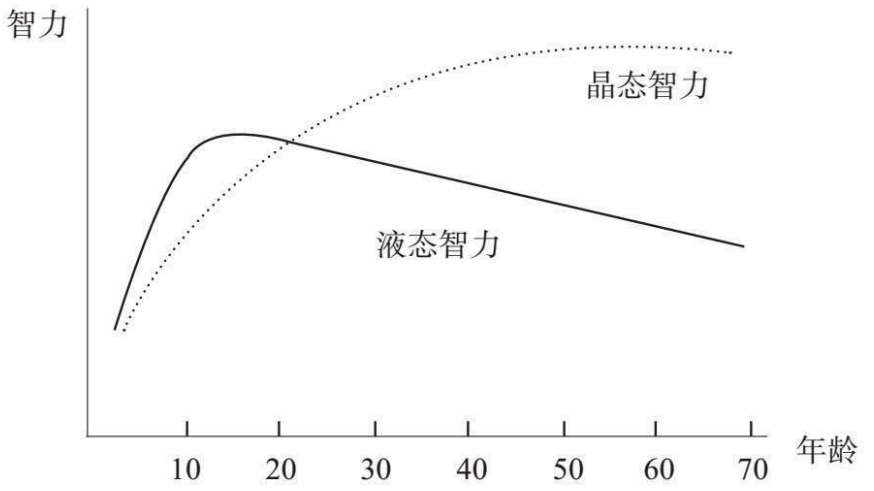


图1–2 液态智力和晶态智力的年龄曲线图
资料来源：Cattell, 1987.

前额皮质是大脑所有结构中最早出现衰退的部分，这一点也预示了液态智力早于晶态智力开始衰退。

最后一个可以证明存在两种智力类型的依据就是，执行功能和整体智商是可以分开来遗传的。执行功能在一定程度上遗传自父母。晶态智力，或者说有利于解决问题的知识，也在一定程度上遗传自父母。如果父母拥有较强的执行功能而晶态智力相对较低，那么子女的执行功能也较强，晶态智力也相对不高。

与上了年纪的人相比，液态智力对于年轻人的智力发展更为重要。对于小孩子来说，阅读及数学技能与液态智力之间的相关度要高于其与晶态智力的相关度。与此相反，对于大一点儿的孩子和成年人来说，阅读及数学技能与晶态

智力之间的相关度要高于其与液态智力的相关度。后面我会谈到为什么社会经济地位较低的人以及一些少数族裔的人智商相对不高，这一论点在讨论中非常关键。

另一个与液态智力有关的极其重要的事实是，前额皮质与边缘叶之间存在大量互连，而边缘叶与人的情绪和压力有很大关系。当一个人处于情绪激发状态时，前额皮质的活动就会减弱，因此液态智力的功能就会更弱。日复一日，长期饱受压力的折磨可能会永久性地损伤前额皮质的功能。这一信息在我后面谈及穷人及少数族裔的液态智力可变性时，会变得非常关键。

虽然智力是由液态智力和晶态智力共同构成的，但我在讨论时重点将智商值作为一个整体来讨论，只在必要时才会对这两种类型加以区分。

多种多样的智力

智商得分能够预测什么呢？首先，智商得分可以用来预测学习成绩。这一点儿也不奇怪，因为这正是100多年前阿尔弗雷德·比奈发明智力测试的初衷。他想要通过智力测试挑选出那些不太适合正规教育，有可能需要特别的教育方法的孩子。典型智力测试的得分与小学生的学习成绩之间的关联度是0.5。虽然这个数值已经够高了，但这意味着还存在大量智力测试没有测量出的变量，而这些变量也能够预测学习成绩。

智力测试测量的往往是所谓的分析型智力，而非与之相对的实践型智力。分析型的问题通常是人为设计的，对问题的描述很详细，解决问题所需的所有信息都已经包含在对问题的描述中了。分析型的问题只有一个正确答案，通常只有一种特定的策略才能解决，而且和日常生活经验的联系并不紧密，问题本身也没有什么趣味性。这和实践型的问题形成了鲜明的对比。实践型的问题首先需要人们意识到有问题需要解决；对问题的描述往往不够完善，通常需要寻找与解决问题有关的信息，存在多种不同的可能解决方案；经常需要借助日常经验来解决问题；并且通常需要内在动机的参与。

测量实践型智力时，罗伯特·斯滕伯格要求受试者回答在某些情景下应该采取何种应对方式，例如走进一个派对，但参加派对的人你一个也不认识；和几个人合租房子，讨论应该如何分担房租以确保对每个人都公平；为一个你根本不怎么熟悉的人写一封推荐信等诸如此类的问题。

斯滕伯格还提到了第三种类型的智力，即他所称的创造型智力，是指创造、发明或想象事物的能力。他采用命题作文的形式来测试创造型智力水平的高低。例如，他让受试者以“章鱼的腕足”或“第五次机会”为题写一个故事。他还向受试者展示一系列图片，然后要求他们就其中的一张图片编一个故事，或要求受试者为新产品写广告语。

测量分析型智力时，斯滕伯格采用的都是标准化方法，即SAT（美国学术能力评估测试）、ACT（美国大学入学考试）或者智力测试，在测量实践型和创造型智力时则采用他独创的新奇方法。他发现，测量实践型和创造型智力能够更加准确地预测诸如学习成绩和工作表现等各种结果。有时，这种对于可预测性的提升是十分可观的。实际上，有时这些测试的效果远远好过智力测试。

斯滕伯格利用假想出的三个大学生的例子来进行说明，他的说明非常具有说服力。分析型的爱丽丝非常善于与人讨论各种想法，对他人的产品分析得头头是道。创造型的凯茜对于处理各种观点不太在行，但总有一些独创的有趣的想法，其中一小部分往往最后还真能派上用场。实践型的帕蒂既不善于分析也不是特别有创意，但她总能找到方法并完成任务，她可以用既明智又划算的办法完成某项任务。

你当然希望你的同事们同时具备这三种智力类型，但是在一个团队里一起工作的时候，哪怕只是在其中一种智力类型上很突出的人，都能发挥至关重要的作用。值得我们注意的是，在斯滕伯格对实践型和创造型智力的测试中，少数族裔与多数族裔之间的差距比分析性测试所显示的差距要小得多。这就意味着，这种测试能够使更多的少数族裔进入学校学习，找到工作，避免仅仅由于分析型智力测试的结果不佳就被拒之门外。

霍华德·加德纳认为智力测试测量的只是语言、逻辑数学和空间方面的能力，而忽视了其他方面的“智力”。这些智力包括各种“人际智力”，即类似社会心理学家彼得·萨洛维及其同事研究的“情绪智力”。情绪智力包括能够准确地感知情绪、利用情绪促进思考、理解情绪，以及管理自己及他人的情绪。萨洛维及其同事测量的情绪智力，与智力测试测量的分析型智力几乎毫不相关，但却可以用来预测同龄人及上司评价的诸多维度，例如对人际关系是否敏感，是否善于交际，能否营造积极的工作环境，能否承受压力，以及是否具备领导潜力。有些人也许不愿使用“智力”这个词来描述这些与情感技巧有关的能力，但这是没有道理的。

加德纳谈到的其他类型的智力还包括“音乐智力”和“动觉智力”。一些智力研究专家完全不屑于把“智力”这个词用在这些能力上。但是确实存在与音乐及动觉有关的种种灵感，也确实有音乐及动觉方面的问题需要解决。我个人很乐意将贝多芬的《第七交响曲》和阿尔文·艾利的《启示录》称为天才作品。所以我十分赞成：创造这些作品的本领就是智力的体现。不过，我不会把我个人的偏好强加给那些反对将这些能力称为智力的人。

对于增加的这几种智力类型，加德纳是这样解释的，他指出，在这几种智力类型中大都出现过神童，并且有神经学的证据显示，这几种智力与大脑的不同区域是一一对应的。不管别人称他发现的这几种智力只是技能还是别的什么，很明显，它们与标准的分析型智力不同，测量这几种智力能够预测——或至少在理论上能够预测——人类技能进步的重要方面，而这些都是标准测试所无法做到的。

动力与成就

最后，某些谁都不会称之为“智力”的特质也会显著影响学业和职业成就。

几十年前，人格心理学家沃尔特·米歇尔对儿童的“延迟满足”能力进行了研究。他将一组来自斯坦福大学幼儿园的儿童分别安排在一个房间内（孩子们以为别人看不到他们，而实际上房间外有一名实验人员在观察他们的一举一动），房间内会放一块曲奇，或一块棉花糖、一件玩具，或者其他有吸引力的物品。研究人员告诉孩子们，他们想什么时候拿到这样东西都可以，只需摇一下铃铛，实验人员就会进来把这样东西拿给他们。不过他们也可以等到实验人员自己进来，如果能等那么久，他们就可以得到两块曲奇，或者两块棉花糖、两件玩具。这一实验测量的就是“延迟满足”的能力。孩子们在摇铃前等待的时间越长，延迟满足能力就越强。

米歇尔等待了十几年，直到这些大多出身中上层家庭的孩子进入高中学习。根据家长们的评价，那些在实验中能够等待更长时间的孩子更能集中精力，做事更有计划性，能更好地面对挫折以及更成熟地面对压力。这些特点在测量学习智力的测试中发挥了积极作用。当年那些幼童的延迟满足能力越强，他们高中时的SAT成绩就越好。拖延的时间长度与SAT语言部分得分之间的关

联度是0.42，与数学部分得分之间的关联度是0.57。有可能是越聪明的孩子能够忍耐延迟的时间就越长，不过这似乎并不是唯一的解释。更可信的解释是，越能抵制住诱惑的孩子，长大后越有可能用功读书。后面我们还会注意到，虽然SAT分数与智力测试的分数之间相关度很高，但它并不能完全等同于智商。一些文化群体的SAT成绩比智力测试预测的成绩更优秀——其中的原因很可能与动力有关。

激励因素会影响学业成就的高低，这并不令人惊讶。但动力有时候也许能比智力测试更好地预测学业成绩，却有点儿让人出乎意料。这一点是通过一项极其重要的研究发现的，这项研究在美国东北部地区某大城市的一所磁铁学校[2]内展开。安吉拉·达科沃斯和马丁·塞利格曼将该校的八年级学生作为研究对象，采用多种方法对他们的自律程度进行测试。实验人员不仅询问学生们在多大程度上会产生冲动的言行，还测试学生们对待不同奖励的态度，例如他们是要一个小小的但是马上能够得到的奖励，还是要一个大大的但是要等待一段时间才能得到的奖励。当时他们给孩子们提供了两种选择：立即得到一美元，或等待一星期后得到两美元。他们还向父母和老师询问孩子们约束自己的行为、遵守纪律及控制冲动反应的能力。他们将所有这些测试的得分加在一起，得到测量自律的综合分数，然后比较究竟是这种测试还是标准智力测试，能够更好地预测学习成绩。结果是：智力测试预测成绩的准确度远远不及动力测试。智力测试分数与成绩之间的关联度仅为0.32，而自律测试分数与成绩之间的关联度则比前者高出一倍多——0.67。自律测试（0.43）比智力测试（0.36）能更好地预测标准的学校测验分数，尽管这两个数值的差异在统计上并不显著。如果要你为孩子在高智商和强自律性之间做出选择的话，也许选择很强的自律性更明智一些。

虽然达科沃斯和塞利格曼的研究成果很重要，但我们还需要对这一实验进行重复验证。在一所随机挑选的学校，甚至是另外一所磁铁学校里，也许自律测试和智力测试对学业成就的预测效果和在这个实验得到的结果并不相同。尽管如此，这项研究还是能够证明激励因素比智商更能准确地预测一个人未来的成就。

让我们来总结一下我们从上述种种研究中学习到的一些知识。

智商只是智力的一个组成部分。智力测试并不能准确地测量实践型智力和创造型智力，但二者能增加学业成绩和职业成就的可预测性。一旦我们能够进一步改善这两类智力的测量方法，我们也许会发现，实践型智力和创造型智力与智力测试测量的分析型智力是同等重要的。

不论哪种类型的智力，也不论采用哪种方法测量，都只是学业及职业成就的一个预测指标而已。情感技巧和自律，很可能还有其他一些涉及动力和性格的因素，对预测学业及职业成就来说都是很重要的。

除了上述削弱智商重要性的因素以外，我们还要提到一点：只要智力达到一定的水平，大多数雇主似乎并不苛求智商越高越好。相反，他们表示，他们更看重职业道德、可靠度、自律性、毅力、责任感、沟通技巧、团队合作的能力以及应变能力。

所以，智商并不是智力的全部要义。智力，即使赋予了它比智商分数更加广泛的定义，也不是影响学业成绩或职业成就的唯一重要因素。不仅如此，学业上的成功本身也只是预测未来职业成就的一个方面而已。

智商在多大程度上能预测未来？

尽管如此，智商与学习成绩还是和很多结果息息相关，但是很难确定它们之间的因果关系究竟是什么。研究人员通常会确定一些变量，例如个人现在的智商或此前的智商，原生家庭的社会经济地位，童年的生活情况，兄弟姐妹的数量，家里是否有图书馆借阅卡，个人的受教育程度，以及其他一些变量，然后将所有这些变量放入一个多元回归方程式中，用这个方程式预测成年后的社会经济地位、收入或社会病状等。研究人员记录下在排除所有其他变量时（即保持其他变量不变），每个变量对该多元回归方程式贡献的大小。结果总是证明，在不考虑所有其他变量时，智商对结果而言是非常重要的。但是正如我在关于统计学的附录一中所申明的那样，自变量之间存在着极其复杂的因果关系——天晓得某些自变量会以何种方式影响着其他变量，或者某些自变量会受到甚至尚未测量到的某些未知变量的影响。父母的社会经济地位与子女的学业成绩是有联系的，社会经济地位较高的父母智商也较高，这不仅会影响孩子从父母处遗传的基因，更重要的是这样的父母会更重视子女的抚养及教育，从而促进孩子智力技巧等的发展。所以诸如“智商在职业成就中占百分之几”的说法是最没有统计学依据的。自然所配合的，多元回归不可分开。[3]

不过，我们可以更精确地对智商决定人生成就的重要性进行定位。政治科学家查尔斯·莫瑞曾经进行过一项研究，研究对象的智商数据都是通过武装部队职业资格测验得到的。武装部队测验是20世纪70年代末进行的美国青年纵向调查的一部分。莫瑞研究了当初的研究对象在成人后的收入和其他社会指

标。不过他的研究样本具有高度的选择性——出生在经济状况不算太差（也就是说，家庭收入高于占社会1/4的最低收入家庭）的家庭中的两个子女。他们不能是私生子，至少在他们7岁前父母没有分居或离婚。但两个孩子的智商必须有所区别。一个要在正常范围内——90~109分，一个必须超出这个范围。智商超出正常范围的孩子可以是聪明（110~119分）、非常聪明（120分以上）、迟钝（80~89分）或非常迟钝（80分以下）。

莫瑞能够通过这个被他称为“乌托邦”的样本来确定，智力属于正常范围和超出正常范围的人之间会有多大的差距。他将样本中的个体成年后的收入水平作为最重要的衡量标准。收入当然是与职业成就和社会阶层相关的，所以当我们处理收入这一变量时，可以用收入代表职业成就和社会阶层等其他变量。他同样收集了不少关于样本中的女性是否育有私生子的数据。这一变量也可以代表大量其他的变量，在该研究中是指一些社会功能缺陷，例如坐牢或靠福利救济生活的可能性。

莫瑞发现，即使是在这群家庭稳定、大多数都属于中产阶层的子女中，不同的智商也会产生迥然不同的结果。表1–2显示，如果一个人的兄弟姐妹智商平平，而他（她）却非常聪明，那么他（她）的收入比兄弟姐妹要高出1/3以上——通常他（她）的职位相对较高；如果一个人的兄弟姐妹智商正常，而他（她）却非常迟钝，那么他（她）的收入就可能还不及其兄弟姐妹的一半。育有私生子的行为也与智商有着很密切的联系。非常迟钝的女性比其智力正常的姐妹生育私生子的可能性要高出1.5倍。

表1–2 同一稳定的中产阶层家庭内智商不同的两个子女，其智商与收入及女性生育私生子的比例的关系

智商范围	收入（美元）	生育私生子的比例（%）
非常聪明（120分以上）	70 700	2
聪明（110~119分）	60 500	10
对照组（90~109分）	52 700	17
迟钝（80~89分）	39 400	33
非常迟钝（80分以下）	23 600	44

这些分析之所以重要，就在于它们显示出，平均来说，同一个家庭中子女智商不同，其未来的生活状况往往也会截然不同。不仅如此，这些分析无须考虑测试对象原生家庭的社会经济地位带来的影响，因为所有这些比较都是针对同一家庭内部的不同成员的。不过这些分析并不能证明未来的生活状况完全是由智商直接造成的。例如，很有可能受智商影响的教育机会也是因果关系链上的重要一环。实际上，教育很可能会成倍放大智商的作用。另外，智商与同样发挥作用的性格和动力等因素之间，无疑也存在着联系。尽管如此，这些分析结果还是显示了智商的重要性。即使是在稳定的社会阶层较高的同一家庭内部，不同成员的智商也与其未来的生活状况相互关联。

莫瑞研究的智商得分无疑在很大程度上受到遗传的影响。某些孩子在获得父母遗传的过程中比其他兄弟姐妹更走运。莫瑞自己也一直认为智力主要由遗传决定，同时他还认为，正因为这样，智力不容易受到环境因素的影响。但遗传究竟有多大的作用？除了基因，环境扮演了什么样的角色？在下一章中，我将继续讨论有关智力究竟在多大程度上取决于遗传，以及环境究竟能在多大程度上改变人的智力的问题。

第2章

我们的智力是由什么决定的？遗传基因还是环境？

……可以说在智力方面，75%的差异是由遗传变量造成的……25%是由环境差异造成的。

——**阿瑟·詹森（1969年）**

孩子们在一个家庭长大，还是在另一个家庭长大，其个性和智力的发展不会有什么差别。

——**桑德拉·斯嘉（1992年）**

就在不久以前，研究智力的科学家多多少少达成了共识，即智力主要来自遗传。一些科学家至今仍然认为智力的遗传度大约为75%~85%，至少对于成年人来说是这样的。对于生长在同一家庭中的孩子，其共同生活的环境带给他们的影响通常被视为微不足道，尤其是在孩子成年后，这一影响几乎为零。科学家常常相信，或至少从他们的文章中可以看出他们相信，遗传占据了决定性的重要地位，这意味着环境的影响微乎其微，那些以提高智力为宗旨的社会计划注定是不会成功的。

但是如今许多科学家认为智力的遗传度远远低于75%~85%。环境决定论的支持者估计智力的遗传度是0.50或者更低（不过，正如你随后将会看到的一样，事实上遗传度在不同的人群中有不小的差异）。我同意这些科学家的观点——事实上我怀疑遗传度可能比0.50还要低。

在这一章的第一部分，我将说明为什么早期对智力遗传度的估值如此之高。更重要的是，我将回顾一些收养研究的结果，这些收养研究表明，相对于较低社会阶层的环境，某人在中上阶层的环境中成长可以将智商提高12~18分——这确实是非常大的影响。这为环境影响智力的程度设置了一个很高的上

限。最后，我会着重说明，某一特征的遗传性并不能在理论上限制环境对这一特征的影响程度。最后的结论是，环境能够在很大程度上影响智商的高低。如果我们能找到正确的方法改变环境，环境就有可能在更大程度上影响智商。

这一章里有些注释比较长，这是因为我想在不影响大众读者兴趣和理解的同时，回答研究智力遗传性的专家们所关心的种种问题。即使没有注释，这一章也是目前本书中最具专业性的部分。读者们不必在本章花费过多精力。相反，目前请先毫无保留地相信我的断言，即智力绝不是完全取决于基因，环境也可以在很大程度上影响智商的高低。

遗传度、环境与智力

外行们有时认为，某一特征的遗传度是指该特征遗传自父母的程度。这自然而然地就使人们认为，如果智力的遗传度估值为0.80，这就表示一个人智力的80%来自基因。这是完全错误的看法。遗传度绝对不是针对某个个体的，而是指整个群体的遗传度。某一特征的遗传度是指在某个特定人群中，该特征受遗传因素影响而产生变化的程度。与之相对应的是该特征受其他因素的影响产生变化的程度。就智力而言，这些其他因素包括出生前后的生物因素，生物性质的环境因素（例如营养）以及社会因素（例如教育和经历）。我们在这一章里关注的是最有趣的差异来源——遗传，以及同一家庭的孩子共享、但不同家庭之间存在差异的环境。

不同家庭环境产生的影响，是指包含所有随家庭成员不同而变化的因素，如所处的社会阶层、抚养方式及不同的宗教信仰。不同家庭环境的差异中不包括同一家庭内的环境差异，例如与出生顺序有关的环境差异。因为在一个家庭中只可能有一个孩子是第一个出生的，也只可能有一个孩子是第二个出生的，依此类推。并且我们知道，出生顺序也是影响某些特征的重要因素。同一家庭中的不同孩子在接受学校教育和受同龄人影响方面都存在差异。

当然，家庭之间环境的差异不包括父母的遗传成分在内。因为众所周知，两个随机选择的家庭，其平均智商差距可能很大，而这些差距中相当大的一部分是由基因造成的。

那些我称为坚定的遗传决定论者认为，在发达国家人群中，智力的遗传度为75%~85%，而环境以各种方式只起到15%~25%的作用。大多数坚定的遗

传决定论者认为，不同家庭之间环境因素的影响（是在史密斯家长大的还是在琼斯家长大的）是微乎其微的，至少在童年以后是这样。同时他们还认为，这种环境因素的影响大多来自家庭内部产生的差异，例如，孩子们所在的学校不同，父母对待他们的方式不同，或是孩子们经历的子宫环境不同。

那么坚定的遗传决定论者是如何得到这些结论的呢？我们来看表2–1。表2–1对大量的研究成果进行了概括，这些研究的内容是不同血缘关系的个体在同一家庭或不同家庭生活时彼此间的智商关联度。遗传决定论者根据分开抚养的同卵双胞胎——具有相同的基因组成——的相关度对遗传度做出了直接估计，这一估值是0.74，[1]阿瑟·詹森基本上是基于此计算出遗传对智力的贡献度的。由于被分开抚养的双胞胎所处的环境不同，所以按照逻辑来说，双胞胎之间的相似性就只能来自遗传（以及出生前后的影响。这种影响也许在双胞胎被分开前就已经产生了重要的结果，而遗传决定论者一般认为这种影响是可以忽略不计的）。

表2–1 不同血缘关系者被一同抚养或分开抚养时的关联度*

关系	养育方式	关联度
同卵双胞胎	一同抚养	0.85
同卵双胞胎	分开抚养	0.74
异卵双胞胎	一同抚养	0.59
同胞兄弟姐妹	一同抚养	0.46
同胞兄弟姐妹	分开抚养	0.24

（续表）

科学家通常是如何直接对家庭环境差异的影响做出估计的呢？他们对生活在一起但毫无血缘关系的人的智商进行了比较。一种直接做出估计的方法就是确定被收养孩子的智商与其养父母智商之间的关联度。由于他们并没有共同的基因，被收养儿童的智力水平接近其养父母智力的唯一途径就是共处于相同的环境。表2–1的倒数第二行显示这种情况下双方的关联度是0.20。一些科学家认为这是对不同家庭环境对于智力影响程度的正确估值。要得出这一结论的另一种方法是，比较生活在同一家庭中但毫无血缘关系的孩子的智商（表2–1的

关系	养育方式	关联度
双亲中值**/孩子	一起生活	0.50
单亲/孩子	一起生活	0.41
单亲/孩子	分开生活	0.24
养父或养母/孩子	一起生活	0.20
被收养的子女	一起生活	0.26

* 这些关联度是对212个不同的研究加以总结并由样本规模加权得到的。

** 双亲中值=母亲和父亲智商的平均值

资料来源：德夫林、丹尼尔斯，以及罗德（1997年），其中一同抚养的被收养儿童的相关度来自布沙尔和麦古（2003年）的研究。

最后一行）。同样，因为孩子们没有相同的基因，他们智力相似的唯一途径就是共处于相同的环境。此种情况下相关度是0.26，这在不同家庭环境对智商影响的估值中属于偏高的数值。

然而，詹森和其他坚定的遗传决定论者不会接受不同家庭环境的影响系数高达0.20~0.26。他们认为，表2-1中的研究对象大都是孩子，而当研究对象年龄较大一些时，智力与环境之间的关联度就会大幅下降，有时甚至接近于零。这种情况是属实的。例如，对于在一个家庭中被抚养长大的彼此间无血缘关系的孩子们来说，当他们成年时，彼此之间智力的关联度大约变为0.05左右，或者更低。对于环境对成人智力影响较弱这一现象，一般的解释是，随着人们年龄的增长，他们会选择自己的生活环境，而他们对不同环境的偏好主要是受基因影响。早期环境的影响一开始就不大，后来更是一路减弱。这就表示，坚定的遗传决定论者把能够对智力产生影响的环境因素归结为同一家庭内使不同成员产生差异的因素（例如出生顺序），而不是同一家庭内成员所共有的因素，或那些不同家庭之间的差异因素。

让我们来总结一下坚定的遗传决定论者的观点：有3/4或更大比例的智力差异是由遗传造成的；某些智力的差异是由那些家庭内部未共享的环境因素造成的，父母对此也无计可施；成年后几乎没有任何智力差异是由不同家庭之间的环境差异造成的——也就是随机选定的家庭A和家庭B之间的差异。所以你家的特点，或随机选定的琼斯家的特点，对智力几乎没有任何影响。（尽管他们

家的收入也许不如你家高，也不像你家一样总读故事给孩子听，孩子们上的学校也比不上你家孩子上的学校，居住的小区设施不健全，宗教信仰也不同。）

此刻，如果你已经为人父母，你可能不禁会想，为什么你还要支付高昂价格以便搬到更贵的、有好学校的社区里去，或者为什么要花费大把银子给孩子买书，矫正牙齿，花时间开车送他们去上小提琴课或陪他们去博物馆，还要使出浑身解数控制自己的脾气，以便给孩子树立一个好榜样？事实上，你根本不必担心对遗传度的估值如此之高，也不用在意对家庭环境的影响估值如此之低。

对智力遗传度的直接估计，是根据分开抚养的同卵双胞胎智力之间的关联度计算出来的，这种做法的前提就是错误地假设双胞胎的成长环境是随机选择的。如果真是这样的话，那么双胞胎成长环境之间的差异就应该和随机挑选出的两个人之间的差异一样大，也就是说，从在谷歌上可以查询到的美国电话号码簿里任意挑选出两个人来，他们之间的差异有多大，双胞胎成长环境之间的差异就有多大。但实际情况并非如此。有可能抚养比利的人（实际上通常是亲戚）和抚养博比的人不会有太大差别。双胞胎各自的成长环境，其相似度会在很大程度上影响两人智力之间的相关性。发展心理学家尤里·布朗芬布伦纳指出，当分开抚养的同卵双胞胎的生长环境高度相似时，两人智力的相关度是0.83~0.91。不过这种相关度不仅反映了他们的遗传基因相同，同时也反映了他们的成长环境是极其相似的。这样的相关度就会导致对遗传度的估值过高。当环境在某种程度上不太相似时[2]，两人智力的相关度是0.26~0.67。由于我们无法确定，在大多数关于分开抚养的双胞胎的研究中，其成长环境究竟有多么不同，我们也就无法确切地从两者间智力的相关度判断出遗传度的高低。

即使不考虑环境的相似度，与从有其他类型血缘关系的人的智力关联度估计出遗传度的方法相比，从同卵双胞胎之间智力相关度得出的遗传度也存在估值过高的嫌疑。这可能是由于虽然分开抚养的同卵双胞胎的成长环境有很大差异，但他们的经历极其类似，因为他们具有十分相像的容貌，或具备其他相同的特征，因此他人往往用相同的方式对待他们。或者也许基因之间存在相互作用，这种相互作用使同卵双胞胎尤为相似，但并不会使除此以外的有血缘关系的人有更加相似的地方。

将遗传度估值为0.75~0.85的第三个错误原因是，双胞胎经历的子宫环境相同。德夫林及其同事坚持认为，同卵双胞胎所处的子宫环境相同，这意味着对遗传度的估值应该减去20个百分点。

后面我会指出对遗传度估值过高的第四个错误原因，即不同的社会阶层其遗传度也不同，而同卵双胞胎研究倾向于从遗传度高的社会阶层中挑选更大量的研究对象。

一旦把这几个方面的错误改正过来，基于同卵双胞胎相关度的遗传度估值就会远远低于詹森及其他坚定的遗传决定论者认为的0.75~0.85。

基因是环境施加影响的触发器

发展心理学家桑德拉·斯嘉和凯瑟琳·麦卡特尼，经济学家威廉·狄更斯，以及哲学家兼智商专家詹姆斯·弗林提出了遗传的作用被高估的另外一个原因，即原本微弱的遗传优势被加以利用后就会转化为巨大的智力优势，原因就在于遗传优势会影响一个人的生命轨迹。让我们举一个关于篮球的例子，比平均身高略高的孩子更有可能打篮球，更有可能享受篮球的乐趣，更有可能经常打篮球，也就更有可能吸引教练的注意，进而进入篮球队打比赛，等等。身高的优势完全依赖于这样的环境经历才能发挥出来。分开抚养的同卵双胞胎很有可能会有非常类似的经历，因为他们身高差不多，所以有可能他们练就的篮球技术也不相上下。但是篮球技术接近并不是因为他们拥有相同的“打篮球的基因”，而是由于他们拥有相同的身高基因，这才导致了他们与篮球有关的经历高度相似。

类似的观点放在智力上也是成立的。例如，如果一个孩子因为遗传而具有相对较强的好奇心，那么家长和老师就有可能鼓励这个孩子去实现各种与智力有关的目标，这个孩子就更有可能发现智力活动的收获很大，就更有可能学习并参与其他的脑力练习。这会使这个孩子变得比不具备好奇心遗传优势的孩子聪明——但这种遗传优势可能很小，并且只有借助环境“倍增器”才能够发挥出来，环境“倍增器”对于实现这一优势是非常关键的。尽管如此，按照遗传度的计算方式，这种基因—环境的相互作用（或基因—环境相互关联，这是遗传学家更偏爱的说法）被归结于遗传性的作用。虽然这并不算错，但这样就低估了环境的作用。

为了更清楚地说明为什么对遗传度的估值抹杀了环境的作用，让我们回到关于篮球的那个例子上。假设一个普通身高的女孩，也许是因为她的哥哥或姐姐打篮球，在车库前的车道上放了一个已经用得很旧的篮筐，这个女孩就开始

打篮球。再假设一个高于平均身高的女孩，也许因为家在乡下，邻里四周没有其他孩子可以一起打篮球，这个孩子就失去了接触篮球的机会。来自乡下的这个较高的孩子就不太可能成为篮球队员，而那个身高一般的孩子则有相当大的可能成为篮球运动员。这两个孩子，一个具备遗传优势却不太擅长打篮球，一个没有遗传优势却成了篮球高手。遗传很重要，如果环境保持不变，遗传也许会在很大程度上决定才能的大小。但是一旦环境介入，就会大大影响——甚至超越——遗传的作用。这一点在估计环境对智力影响的程度大小时尤为重要。不难想象会有很多种方式可以或多或少地使更多人能够学习，而且更愿意学习。

托尔斯泰和领养

现在让我们来看看遗传决定论者是如何评估不同家庭环境的影响的。通过计算被收养儿童智力与其养父母智力间的关联度，以及生活在同一家庭内彼此间毫无血缘关系的孩子智力之间的关联度（通常都是被收养的孩子），遗传决定论者对环境差异的影响做出了估计。正如我们在前面看到的数据，这些情况下的关联度平均来说都很低——0.20~0.25。不过只有当我们假设不同养父母营造的环境之间的差异度与所有家庭环境之间的差异度一样大的时候，这些数字才有意义。而实际情况是，像托尔斯泰所说的“幸福的家庭都是相似的”，收养家庭也都是相似的。

心理学家麦克·斯图米勒证实，在收养家庭中，能够预测智力的因素间的差异程度远远低于所有家庭的整体水平。其中有两个原因。第一，收养家庭的社会经济地位高于非收养家庭。在社会经济地位的阶梯上，最低的一阶上几乎没有收养家庭的身影。第二，收养家庭HOME[3]的得分差异很小。HOME研究者想要通过考察家庭中存在的智力刺激和支持因素的多寡来评估家庭环境。考量的主要指标包括，父母是否经常和孩子谈心，孩子们是否有很多机会接触到书籍和电脑，父母的行为中包含的慈爱多一些还是严厉多一些等等。HOME的评估显示，在这些方面，收养家庭的HOME值远远高出其他家庭的整体水平。实际上，收养家庭的百分位排名是第70位。不仅如此，与整体人口相比，这些变量的变化范围是非常小的。而穷困家庭在HOME测试中得分的差异程度是收养家庭的5倍。也就是说，穷困家庭彼此间的差异程度要比收养家庭彼此间的差异程度大得多。

为什么环境差异小就会造成关联度估值如此之低呢？这是因为如果一个变量变化极小，那么它和与它相关的另一个变量之间的相关度就不可能太高。让我们考虑一下极端情况，变量A根本不变化，那么变量B与变量A的相关度就为零。不论变量B的分值是高还是低，都只能与变量A的同一个分值相联系，所以变量A与变量B之间的关联度只能是零。因此，当不同收养家庭环境之间的差异度被高估时，环境对智力的影响就会被低估。

由于不同收养家庭之间的环境差异被错误地高估为和所有家庭间的环境差异一样大，对不同家庭环境影响的关联度估值就变得非常低。根据斯图米勒的计算，[4]如果对环境这一变量的范围进行校正，就会有50%的智力差异要归因于不同家庭环境之间的差异。我们已经知道同一家庭内部环境的差异也会对智商造成很大影响，[5]这就意味着绝大部分智力差异是由环境造成的。（不过这些结论只在孩子身上成立。我们知道，在一定程度上遗传度会随着年龄的增长而升高，所以我们不得不从斯图米勒关于不同家庭之间环境差异的影响估值上扣除一个未知量。）

智力的遗传度没有固定的数值

那么遗传对智力的贡献究竟有多大呢？实际上，遗传学家表示，根本就不能对遗传度进行单点估值。遗传度取决于特定的人群以及考察遗传度时的特定情况。尤其对于智力来说，人群的性质是非常关键的。心理学家艾瑞克·特克海默及其同事最近证明，遗传度完全取决于人们所处的社会阶层。他们发现，父母处于社会中上阶层的孩子，其智力遗传度约为0.70，而父母处于较低社会阶层的孩子，其智力遗传度仅约为0.10。对此比较合理的解释是，社会经济地位较高的父母为孩子智力的发展提供了良好的条件。在这一点上，所有社会经济地位较高的父母之间都没有太大的差别。这种情况下，遗传对智力的贡献就会很大。在极端的情况下，也就是如果所有家庭的环境完全相同，那么遗传就是造成智力差异的唯一因素。

为什么社会经济地位较低的人群，其智力的遗传度如此之低呢？我们通过斯图米勒的研究得知，就能够影响智力的环境因素而言，处于较低社会阶层的家庭之间的环境差异程度，远远大于中等和上层家庭。社会经济地位较低的人，其家庭环境既可能并不逊于最有利于子女发展的中上阶层家庭，也可能方

方面面都受到问题的困扰。这就意味着对于这个群体来说，环境因素会对智力起到很大的作用。实际上，环境的影响几乎完全盖过了遗传的作用。[6]

所以，你花在子女身上的时间、金钱和耐心并没有白费。如果将不同社会阶层的遗传度平均一下，很可能最高不会超过50%。剩下的智力差异大部分是环境因素造成的——同一家庭内部共享的环境，不同家庭之间的环境差异，以及同一家庭内部存在的环境差异。（其余的部分——很小的一部分——是由测量误差造成的。）

同时也请注意，特克海默的研究结果还具有一个极其重要的意义，那就是这样的研究结果也印证了遗传度的估值如此之高，确实是因为被高估了。这是因为对遗传度的估值主要是基于对双胞胎的研究。双胞胎研究大都倾向于选择来自中上阶层的参与者，因为中上阶层的人更易联系，更易被说服参与这样的研究项目。因此，对成年人遗传度的估计是向上偏倚的，而对不同家庭环境的影响的估计则是向下偏倚的。

斯图米勒关于养父母在促进智力发展方面具备优势的观点，引发了另外一个问题，那就是收养的影响究竟有多大。解决这一问题能为研究家庭环境对智力的贡献提供另外一种方法。如果收养家庭在与能够预测智力的变量有关的研究中堪称示范群体的话，我们难道不该发现被收养孩子的智商要高于根据他们的出身预测出来的智商吗？当然这必须是在环境对智力有很大影响的假设之下。

从收养研究看家庭环境对智力的影响

对遗传度的估计是建立在关联度的基础上的，但正如我们看到的，根据关联度得出的结论也有可能是错误的。我们需要用实验来测试家庭环境的差异会对智力带来多大的影响。从实际情况来看，有大量研究日常收养行为的自然实验可供我们参考。收养家庭环境的好坏是否会对被收养的孩子的智力产生影响，这是我们想要通过这些实验弄清楚的问题。很多自然实验虽然“设计”各不相同，但结论是一致的：在对智力非常有利的环境下成长会对智力发展产生巨大的推动作用。

心理学家克里斯蒂娜·凯普伦和迈克尔·杜伊姆在法国孩子中进行了一项“交叉抚育”的研究。他们跟踪记录了一群出生在不同社会经济地位的家庭里

的孩子，这些孩子后来被其他家庭收养。这些收养家庭的社会经济地位有高有低，并且所处社会阶层的差别很明显：以养父的职业作为划分的依据，他们把收养家庭是贫穷的工人阶层家庭（养父是半技工或非技工，受教育时间不超过9年）的孩子，和收养家庭是中上阶层家庭（养父是专业人士或较高级别的管理人员，平均受教育时间为16年）的孩子进行对比。这种安排不仅能够独立评估社会经济地位不同的父母基因对子女智力的影响，还能评估社会经济地位不同的收养家庭对孩子智力的影响。根据研究的结果来看，遗传和与社会阶层相关的环境都会对智力产生巨大的影响。

平均来说，不考虑成长的家庭的社会经济地位，亲生父母社会经济地位较高的孩子比亲生父母社会经济地位较低的孩子的智商高出12分。（我们不知道这一差距有多少是基因造成的，有多少是非基因的因素造成的，如胎儿期、围产期及产后不久的环境因素，但我相信这一差距主要还是由遗传因素造成的。）

这项研究最关键的发现在于，养父母社会经济地位较高的孩子的智商比养父母社会经济地位较低的孩子的智商平均高出12分——不论孩子的亲生父母社会经济地位是高是低，情况都是如此。所以这项研究证明了，在较高社会阶层的环境中成长，能够使孩子的智商远远高于在较低社会阶层的环境中成长的孩子。还有一点也很重要，在较高社会阶层的环境里成长起来的孩子，其学习成绩也远远好过在较低社会阶层环境里成长起来的孩子。

另一项法国研究采用了不同的“自然实验设计”，研究的是被中上阶层家庭收养的、在社会经济地位较低的家庭中出生的孩子，并将这些孩子与他们未被收养的兄弟姐妹进行比较。被收养的孩子在两项测试中测得的智商分别是107分和111分，而他们未被收养的同胞兄弟姐妹在两项测试中测得的智商平均数为95分。因此我们得出结论，与在较低社会阶层环境中成长相比，在中上阶层环境成长能够为智商贡献12~16分。被收养孩子与其未被收养的兄弟姐妹的学习成绩也有很大的差别。被中上阶层家庭收养的孩子，其考试不及格率只有13%，而他们未被收养的兄弟姐妹的不及格率高达56%。

杜伊姆及其同事在法国进行了另外一项极为重要的自然实验，这项实验的设计与前面的实验都不同，研究的是受到虐待的低智商儿童。这些孩子在四五岁被收养时进行一次智力测试，然后等到他们14岁时再接受一次智力测试。研究人员有意寻找那些被不同社会经济地位的家庭收养的孩子。年龄较小时，孩子们的智商在61~85分——这是智力测试人员认定的智力明显迟缓和智力迟

钝—正常的范围。收养这些孩子的家庭被划分为贫穷（非技术工人）、中低和中等阶层（低层或中层管理者、小业主以及技术工人），或中上阶层（专业人士以及高层管理者）。收养对于智力的作用很大，平均使孩子们的智商增长了14分，但是收养家庭的社会阶层使增长的幅度产生了很大的差别。被较低阶层家庭收养的孩子智商增长了8分，被中等阶层家庭收养的孩子智商增长了16分，被中上阶层家庭收养的孩子智商增长了差不多20分。由此估计，与在较低阶层家庭长大相比，在中上阶层家庭长大能够将智商提高12分。

为了能够确切地推断养父母的社会经济地位对孩子的智商产生的影响，研究人员没有对哪些家庭收养哪些孩子进行刻意的安排。也就是说，智商相对较低的孩子与智商相对较高的孩子都有可能被社会经济地位较低的家庭收养。这项研究得出的结论与前面提到的两项法国研究的结论相同：一个孩子在较低阶层环境里长大或是在中上阶层环境里长大，智商会有12分的差别。请注意，这项研究表明，与在社会经济地位较低的家庭成长相比，在相对适中的中低或中等阶层家庭成长能够使智商得到很大的提高，也就是8分。另外需要注意的是，这项研究低估了在社会经济地位较高的家庭（相较于社会阶层较低的家庭）成长所带来的影响。正如斯图米勒证实的那样，即使是社会经济地位较低的收养家庭，其某些养育方法也能促进智力的发展。

一项对截至2005年的所有设计合理的收养研究的回顾发现，和仍生活在出生家庭内（一般社会经济地位较低）的兄弟姐妹相比，被中等或中上阶层家庭收养对被收养孩子的影响是1.17个标准差，也就是说在中上阶层家庭中被抚养长大的孩子比在较低阶层家庭中被抚养长大的孩子具备18分的智商优势。这次回顾还对遗传因素以及胎儿期、围产期和产后不久的因素产生的影响做出了评估。这一评估是通过在中等和中上阶层家庭的亲生子女和该家庭收养的子女之间进行比较得到的。[7]碰巧两者的差距也是12分，与凯普伦和杜伊姆发现的数值相同。

从这些发现中我们得出了一个重要结论，即出生在较低阶层家庭中的孩子，即使根据其出身预测的智商不高，只要在足够丰富的认知环境里成长，他们的智商就能够大幅提高。

不过对收养研究的检测显示，学习成绩方面的情况却不太乐观。被收养的孩子在学习成绩的测量中，仅仅比他们未被收养的同胞兄弟姐妹高出0.55个标准差。此外，他们在学业成绩的测量中得分仅比全部样本的整体水平低0.25个标准差，和同班同学比起来差得还要更少一些。

在结束有关收养的话题前，我想要指出一点，通常亲生父母与其后代智力之间的关联度，要远远高于养父母与其收养子女智力之间的关联度，坚定的遗传决定论者通常凭借这一点就坚持认为智力首要取决于遗传，而与环境的关系不大。遗传决定论者相信，被收养孩子成长的环境对于其智力没有任何影响，因为收养环境之间的差异不会造成智商上的差异。现在我们可以看出这个结论是多么的荒谬。收养家庭主要是由中等或中上阶层家庭构成，因此家庭环境大都类似。即使是那些社会经济地位较低的收养家庭，其某些养育因素方面的得分也很高，而这些养育因素都预示着孩子的智商可能较高。由于收养家庭之间的差异相对很小，因此养父母与其收养的孩子智力之间的关联度就不可能太高。在那些能决定智力水平高低的因素方面，养父母营造的环境基本没有太大差异——并且如果差异很小，关联度就不可能太大。但是总体上，收养环境与低社会经济地位的环境之间的差异很大，这就造成了智力的巨大差异。所以，养父母与其收养的孩子智力之间的关联度较低，[8]只不过是遗传决定论者使用的障眼法而已——这与收养家庭会对其收养孩子的智力产生很大影响的事实，实际上一点儿也不冲突。

最后，既然赫恩斯坦和莫瑞在《钟形曲线》一书中宣称收养对智商影响的平均值是6分——这是已经达成的“共识”——那么就很有必要指出，他们的证据来自查尔斯·洛库尔托的一份回顾报告，而实际上洛库尔托给出的收养影响平均值是12分。

家庭环境的差异对智力没有任何影响，这恐怕可以算得上是被高智商人士所接受的最不寻常的看法之一了。朱迪思·瑞奇·哈里斯写出了非常有趣的畅销书《教养的迷思》，全书的前提就是假设不同家庭之间的差异对于智力的影响为零。史蒂芬·平克在其精彩的著作《白纸一张》中也坚持这样的观点。在畅销书《魔鬼经济学》中，史蒂文·列维特和斯蒂芬·都伯纳明确表示，收养对智力的影响微乎其微：“已有研究证实，亲生父母的智力对一个孩子学习能力的影响，比其养父母的智力对孩子的影响要大得多。”（我真希望我能避免与这些相信奇怪看法的人为伍，但不幸的是，曾经有很多年，我都持有遗传决定论者关于家庭环境根本不重要的主张，虽然我非常困惑不解。）

通过前面看到的有关遗传基因与环境影响智力的证据，我们了解到一些有关社会阶层和智力间关系的重要结论。与来自典型的社会经济地位较低家庭的孩子相比，来自专业人士家庭和中等阶层家庭的孩子的经历使其智商要高得多，考试不及格率也低得多。另外，按社会经济地位较低的家庭共有的环境因

素限制智力发展的程度，我们可以推算出一个数值，或者至少是一个范围：12~18分。不论遗传度究竟是高还是低，都不能推翻这个事实。所以我们知道，在理论上，种种干预措施不但能够非常有效地提高穷孩子的智商，还可以大大降低社会阶层较低的孩子考试不及格的比率，最低估计为0.5个标准差，最高估计要高得多——1个标准差，或者降至由中等阶层家庭亲生父母抚养长大的孩子的考试不及格率水平。

还需要注意的是，不是只有社会经济地位较低家庭中的孩子的智商才会受到影响。一项研究调查了一群被收养的白人孩子的智商，这些孩子的生母智商平平，收养他们的主要是中等或中上阶层的家庭。被收养相对较晚的孩子童年期的平均智商是112分，被收养相对较早的孩子的平均智商是117分。这项研究表明，即使是那些在一般环境中长大将会智商平平的孩子，如果让他们在非常有利的环境中成长，其智商也会得到极大的提高。同样，凯普伦和杜伊姆进行的交叉抚养的研究表明，如果在贫困中长大，即使是原本来自中上阶层家庭的孩子，其智商也会下降，这样的智商损失大概是12分。所以，不只是出生在社会经济地位较低家庭的孩子，有可能因环境导致智力显著变化，所有的孩子都有这个可能。

遗传度与智力可变度无关

现在，我可以向智力高度遗传意味着环境对智力的影响微乎其微这一观念发起最后一击了。智力可变度可能的变化范围不会受到遗传度的限制。这一点太重要了，我需要再重复一遍，智力可变度可能的变化范围不会受到遗传度的限制。所有遗传学家都接受这一原则，遗传决定论者经常承认这一原则，但同时又持续主张一些似乎事实上遗传度确实限制了可变度变化范围的言论。

为了理解为什么可变度不会受到遗传度的限制，让我们来思考两个事实：（1）身高的遗传度大约是0.85~0.90；（2）世界上有一些国家，在一代人或更短的时间里平均身高增加了1个标准差或更多。1965—2005年，韩国13岁男孩的平均身高增加了不止7英寸，[9]也就是2.40个标准差。1965年身高正常的男孩，在2005年看来简直就是小矮人。遗传很难在短短40年的时间里使身高实现如此大的变化。我们看到，在两三代人经历过的岁月里，世界上许多地方的人的身高都有所增加，这显然是某种环境变化造成的结果，很可能是营养环境的变化。

或者我们可以考虑一个更加极端的例子：假设遗传度为100%，并且环境的影响也非常大。我们可以随机将谷物的种子抛撒到肥沃或贫瘠的土壤里。想象一下在肥沃的土壤里谷物的遗传度为100%，在贫瘠的土壤里遗传度也是100%。尽管如此，两组谷物的平均高度仍会大不相同，这种差异完全是由环境因素造成的。

这些例子应该很清楚地说明了，特定人群的某一特征的遗传度在理论上不会限制环境因素改变该特征的程度。这很好，因为正如你将在下一章看到的那样，除了受到遗传度的适度影响，智力同样在很大程度上取决于环境因素——也就是在过去80年里发生在学校里及社会上的种种变化。

第3章

学校教育能让我们变得更聪明吗？

……即使是再完美的教育制度，也不会使智力处于低水平的孩子的表现取得任何进步……

——**查尔斯·莫瑞（2007年）**

……一个人在瑞文推理测验中的得分总和，可以用来衡量这个人智力水平的高低，这与国籍或教育经历没有任何关系。

——**瑞文和考特（1975年）**

极端的遗传决定论者认为，环境对智力不会有任何影响，智商高低都是遗传基因早就决定了的。由这一观点可以得到两个重要推论：学校对智商的高低没有什么影响；除非有基因工程，否则整个人类的智力不可能发生大的改变。

这些预言事关重大，结果却被证明完完全全是错误的，这种情况恐怕在行为科学中也不多见吧。

学校教育会让我们变得更聪明吗？

一些心理学家已经非常明确地表示，他们坚持认为教育与智力没有太大联系。教育只是告诉人们具体的事实和固定的方法，而不能提高面对不熟悉的情况时未经训练的解决问题的能力。赫恩斯坦和莫瑞在《钟形曲线》一书中的看法代表了不少智力研究理论家的观点。他们承认，受教育时间的长短与智商的高低确实存在一定的联系，但这种联系主要是因为更聪明的人愿意在学校里待更长的时间。更聪明的人更喜欢学校，所以越来越喜欢留在学校里，因此他们受的教育就越来越多。这一结论是建立在多元回归分析上的，但正如我在第1章中指出的那样，多元回归分析通常不能解决因果关系的问题。如果一个人无

法接受教育，那他会怎么样？他会不会因此不如接受教育后那样聪明？很多实验都是围绕着这些问题进行的，事实证明实验的结果都是一样的。

进行这方面研究的社会科学家都是心地善良的人。因为这些实验都是在自然状态下进行的，实验对象都是出于各种各样的客观原因有一段时间未能接受学校教育，并不是因为要实验而刻意安排的。这就排除了赫恩斯坦和莫瑞所说的情形，即受教育时间的长短与智商的高低有联系，只是因为更聪明的人愿意在学校里待更长的时间。发展心理学家斯蒂芬·塞西和温迪·威廉姆斯曾经详细地描述了这些研究。

其中一项自然实验就是暑假。孩子们在暑假期间不上学，这使得他们的智力和学习技能有所下降。下降程度虽然不大，却是真实存在的。对于高年级的学生和社会经济地位较低的孩子来说，这种退步很明显，尤其在数学方面。事实上，社会经济地位较低的孩子与社会经济地位较高的孩子在学习成绩上存在差距的主要原因就是，社会经济地位较低的孩子在暑假里学习退步得更多。

有关学校教育影响智力的研究早在1923年就开始了。心理学家休·戈登研究了伦敦一些流动人口的子女的智商。这些流动人口包括船夫和吉卜赛人，他们的孩子很少上学，或根本不上学。在本该开始接受学校教育的年龄，这些孩子的智商都在低一正常范围的低水平区域内，但此后却持续下降。4~6岁孩子的平均智商是90分——接近正常范围的下限，而年龄最大的孩子（12~22岁）的平均智商是60分，远远低于人们规定的智力缺陷的下限。而上学的孩子平均智商则没有下降。所以研究结果表明，学校教育对于维持孩子的智力水平是非常必要的。

20世纪初，美国边远地区的一些孩子接受到的教育很少，有些根本没有接受过教育。这促成了另外一项早期的自然实验。在围绕着蓝岭山脉的那些“凹地”里，有一些最初的苏格兰一爱尔兰和英格兰移民的子女。这些移民的祖辈在19世纪时将土地立契转让给了德国移民，然后动身前往遥远的高地。这些孩子大都没有机会上学，也接触不到报纸或电影。他们接受了几项测量操作智力的测试（例如积木图案），这些测试都不要求具备读写技能。结果显示，这些孩子年龄越大，智商越低。但其中一个居住地的孩子接受了一些学校教育，他们的智商并没有随着年龄的增长而下降。

第二次世界大战为另外一项自然实验提供了机会。由于纳粹分子的包围，荷兰孩子上学的时间被推迟了几年。这些孩子的平均智商比包围解除后适龄入学儿童的智商低7分。

20世纪中期，在南非的不少村子里，由于没有老师，一些印度裔的子女上学时间被迫推迟了一段时间，最多的长达4年之久。和邻近村子里有机会上学的孩子相比，每晚一年上学，这些孩子的智商就平均下降5分。即使在学校里学习了几年之后，这些孩子的智商也始终没能赶上其他孩子。

另外一项关于推迟接受学校教育的研究考查了弗吉尼亚爱德华王子郡的一些黑人儿童。1959—1964年，为了避免种族融合，当地关闭了所有公立学校。在此期间没有上学的孩子，每少上一年学，智商平均下降6分。

过早辍学同样不利于智力发展。两组不同的瑞典心理学家获取了数千个男孩的智商数据，这些孩子都是被随机挑选出来的，接受智力测试时是13岁。研究人员挑选出在13岁时智商、社会经济地位和学习成绩都相同的孩子。所有这些孩子在18岁为了申请入伍再次接受了智力测试。心理学家发现，那些在13岁时智商、社会经济地位和学习成绩都相同的孩子，每少上一年学，智商就平均下降2分。那些14岁就退学了的孩子，智商平均下降了8分——等于0.5个标准差。请注意，这些研究都证明了，并不是因为聪明的孩子在学校里待得更久就变得更聪明，而是因为（不考虑13岁时智商是多少）留在学校里学习使智商有了大幅提高。（或者换句话说，离开学校使智商大幅降低。由于平均智商被人为地设定为100分，我们不能确定究竟是辍学的孩子智商有所下降，还是留在学校里继续学习的孩子智商有所增加，或两者兼有。）

孩子们若想在某年开始上学，其出生日期必须在某个特定日期之前才可以。这为证明上学能使孩子变聪明提供了绝佳的机会。例如，许多地区都将准许入学的出生截止日期定在9月的某一天。为了便于说明，我们以9月15日为例。一个出生在9月16日的孩子不得不比出生在9月15日的孩子多等待一年才能进入学前班。这就非常巧妙地构成了一项自然实验，为我们研究学校对智力的影响提供了机会。有的孩子拥有比其他孩子几乎大一岁的优势，有的孩子拥有早上一年学的优势。我们比较这两类孩子的智商后就会发现究竟哪一点更重要——年长一岁还是早上一年学。西里尔·伯特爵士和瑞文，以及他们现在的追随者，都非常明确地预言：对于年幼的孩子来说，年龄差一岁意味着智商差很多，而早上一年学根本不会对智力有任何影响。（确切地讲，瑞文会说，对于类似瑞文推理测验这样的智力测试来说，一年的学校教育根本不会使智力有任何提高，因为瑞文推理测验测量的是未受文化影响的纯粹的液态智力。）

而实际上，德国和以色列的研究都发现，一年的学校教育等于年龄增长两岁。

对于未接受过西式教育或根本未接受过教育的孩子来说，西式教育也会对其智力产生很大的影响。西式教育有助于增强学生的记忆力，包括智力专家经常宣称的那种根本不会受学习影响的记忆力，例如通过数字广度（记忆口述的数字的能力）和译码测试（按照所给的例子推算出符号与形状或数字的对应关系）测量的记忆力。一些非洲青少年刚刚接受了三个月的西式教育之后，其完成智力测试中出现的一系列空间感知任务的能力就提高了多达0.7个标准差。这些任务包括一些测量操作智力和液态智力的测试，例如积木图案、图形记忆、图画描述——而智力研究人员通常都认为这些任务测量的是未经训练、未受教育影响的智力。

学校的教学内容中就包括那些出现在综合智力测试中的内容，例如《哈姆雷特》的作者是谁、水的组成部分是什么，以及词汇和数学运算。有些智力理论家却仍然怀疑学校能否提高人的智力水平，这实在让人难以理解。传统的智力理论家更难以接受的是，学校同样可以提高人们解决问题的能力。而这些问题，例如出现在瑞文推理测验中的问题，都被视为与文化无关。人人都接触过圆形、方形和三角形，所以很多智力理论家就认为这些完全抽象的测试与学校教育毫无关系。正如你将要看到的那样，这种看法会被证明是无稽之谈。

我们比我们的曾祖父母聪明吗?

既然学校教育可以使我们变得聪明起来，而且现在我们比100年前的人受到的教育要多得多，我们是不是自然应该比我们的曾祖父母要聪明得多呢?1900年，美国人接受学校教育的平均时间是7年，而有1/4的人口接受学校教育的时间不足4年。如今接受学校教育的平均时间是14年，也就是高中毕业后再继续学习两年，并且绝大多数人都读完了高中。

如果你知道平均智商在几乎一个世纪里都是100分，你也许会认为教育对智力没有任何影响。但其实我们在设计智力测试时就将平均智商定义为100分，所以平均数100这个常数实际上并不能反映智力随着时间的推移所发生的变化。要确定现在的人在智力测试中的得分是否更高，就要让他们参加前人进行过的测试，然后将前人的表现与现在的人的表现进行比较。但这需要我们不断重新编写智力测试。如果年年的测试题目都相同，智商得分一定会越来越高。为了将平均智商保持在100分不变，就需要编写新的测试题目，不断增加测试的难度。

所以，就智力测试所测量的种种技能来说，实际上每一年人们的能力都是有所提高的。主要的智力测试——例如，韦克斯勒儿童智力测验量表，韦克斯勒标准成人智力测验量表，斯坦福–比奈智力测验量表——显示，1947—2002年的55年间，智商每年增加了差不多1/3分，如果以30年为一代人来计算的话，这相当于美国每一代人的智商都总共增加了9分。这一智商的增加被詹姆斯·弗林记录了下来，并被命名（不是他自己命名的）为弗林效应。对这种变化进行调查后发现，所有发达国家中都出现了智商快速增长的现象。有些国家比美国增长得要慢一些，有些国家则比美国增长得还要快。

这种大幅增长是什么原因造成的呢？下面我会严格按照弗林在一本重要著作中给出的最新解释，来说明智商快速增长的原因。

有人怀疑，智商之所以增长或许是因为人们的应试能力增强了——更加熟悉标准化的书面测试。这种解释不太能服众。智商的提高至少从1917年就开始了。从1917年到第二次世界大战征兵开始，18岁的年轻人参加军队智力测试得到的分数提高了12~14分，那个时期人们恐怕不太可能接触到标准化测试。从几乎没有什么人接触过标准化测试，到最近几十年人人都熟悉标准化测试模式，这段时期内智商差不多都在稳步提高。不管怎样，如果从来没有参加过测试的人不断重复参加智力测试，他们的测试得分一定会有所增加，但不会增加很多。而我们看到的事实是，在1947—2002年这段时期，智商分数提高了18分之多。

智商的增长和营养有关系吗？恐怕也没有太大的联系。虽然如今在世界上的某些地区，或许甚至在第二次世界大战前的美国和欧洲，营养不良毫无疑问对智商产生了不利的影响，但时至今日，没有证据显示严重的营养不良会影响很多人的智力发展。如今发达国家中大部分营养不良的情况都发生在胎儿期或产后不久，这种营养不良的情况在最近几十年里有所缓解。不过，一直以来都有人认为，营养不良并不会影响人口的整体智力水平。每有一个孩子因为围产期营养更充足而提高了智力水平，就会有另一个孩子从死亡的边缘被拯救过来而智力受损。不管怎样，几乎可以肯定的是，最近几十年里发达国家中很少有孩子受到营养不良的影响。

还有一点也可以说明智商的增长与营养的改善没有关系。智商得分在智商的数值范围内是匀速递增的。智商数值位于前1/3的人的智商和智商数值位于后1/3的人的智商，提高幅度是一样的，在距离现在较近的任何时代，这一部分人都不会在营养方面处于劣势。这种递增也恰好证明了查尔斯·莫瑞是错误的，因为他曾经说过，没有什么方法能使智商值处于后半段人的智商得到提高。

那么这种智商的提高究竟说明了什么呢?我们还得先来弄清楚:在55年的时间里智商提高18分,以及在之前的30年里智商提高了9分甚至更多,究竟具有怎样的意义。我们假设1947年时智商的实际数值是100分。智商为100分的人通常都是技术工人,不承担太多责任的办公室职员以及售货员。这些人即使有钱上大学,恐怕也很难顺利毕业。如果智商处于平均水平的人的孙辈参加相同的智力测试,得到的平均智商会达到118分。智商为118分的人不但可以出色地完成大学的学习,如果愿意,还有可能继续攻读研究生,并成为诸如医生或律师这样的专业人士或者高级经理、成功的企业家。以这样的标准来看,人有没有可能变得更聪明呢?

或者让我们来反着推算。我们假设2002年人们平均智商的实际数值是100分。如果使用的智力测试与今天智商处于平均水平的人参加的智力测试相同,这个人的祖父母的平均智商就是82分。那么这些祖父母就不太可能胜任需要承担一定责任的办公室工作,也不太可能符合对大多数技术工人的工作要求,甚至能否高中毕业都很难说。

或者让我们再倒退到1917年。如果使用今天的智力测试,智商处于平均水平的人的曾祖父,其测得的智商只有73分!这样的智商恐怕连个技术工人的工作都很难找到,也根本不可能从高中毕业。按今天的标准来衡量,那时一半的人口都属于智障!

显然,这样的推算出现了问题。我们没有那么聪明,而上几代的人也没有那么笨。

我们究竟在哪些方面变得更聪明了?

不过,我们知道我们一定是变得比以前聪明了,因为学校教育能使我们变得更聪明,如今我们接受教育的时间也比祖辈们要多得多。那么我们究竟聪明了多少?在哪些方面更聪明了呢?

为了更好地回答这个问题,让我们来看一下韦克斯勒智力测验量表以及使用最广泛的“与文化无关”的测试——也就是瑞文推理测验的得分情况。图3–1显示的是1947—2002年间几项主要的智力测试得分的变化情况,包括瑞文推理测验、韦克斯勒智力测验量表(该测试已被用于测量数以百万计的6~16岁的孩子的智商)、韦克斯勒智力测验量表中测量液态智力的5项“操作”小测验(图画补缺、积木图案、图形拼凑、图片排列以及译码测试)、韦克斯勒

智力测验量表中测量晶态智力的两项小测验（类同和理解）、韦克斯勒智力测验量表中测量晶态智力的其他三项小测验（信息、词汇和算术）。请注意，为了便于比较，所有这些测试和小测验所参考的平均值都是100分。

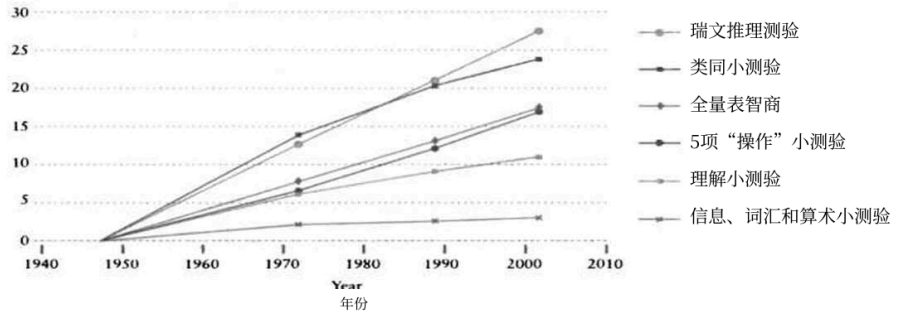


图3–1 美国1947—2002年韦克斯勒全面智力测试、 韦克斯勒小测验以及瑞文推理测验的得分情况

资料来源：Flynn, 2007, p.8.

在这张图中，代表不同测试的几条线交织在一起。瑞文推理测验以及部分韦克斯勒儿童智力测验量表小测验的分数大幅增加，而剩下的一些测试分数几乎没有太大变化。

让我们首先来讨论据说“与文化无关”的瑞文推理测验（见图1–1）。这项测试测量的是未经训练过的智力，也就是不易受文化或学校教育影响的智力。该测试显示，平均智商的增长超过了28分！也就是说，1947年智商为100分的人，现在他的孙辈的智商几乎达到该测试定义的天才的水平。我们绝对可以肯定一点，人的实际智商，也就是广泛的解决问题的能力等，不可能有如此大的增长。我们还可以肯定一点，瑞文推理测验绝不是和文化无关的测试，文化已经完完全全渗透到了瑞文推理测验当中。这是因为，基因不可能在这段时期内发生如此巨大的变化，任何可能影响智力的营养标准或其他生物因素，也不可能使智商实现这样大幅度的增长。

那么为什么人们在瑞文推理测验中的得分提高了这么多呢？我们不知道答案，不过我们可以理性地猜测一下。发展心理学家克兰西·布莱尔及其同事证实，在幼儿园和小学就开始教授的数学，其教学内容早就发生了变化，原来只教孩子们计数和算术运算，现在则多用几何图形和非常直观的形式来代表物体，然后要求孩子们指出其中的变化规律。图3–2就是近几十年来孩子们经常接触到的一个直观显示的例子。你可以看到这对于解决实际中的瑞文式的问题

是多么有帮助。发展心理学家温迪·威廉姆斯已经证实，与以往相比，现在的课堂教学在总体上更加强调解决抽象的知觉问题的能力。布莱尔及其同事还证实了一点，与以往相比，现在的数学问题更要求学生具备解决一系列错综复杂问题的能力，这种能力对于解决瑞文式问题所需的工作记忆能力是至关重要的。

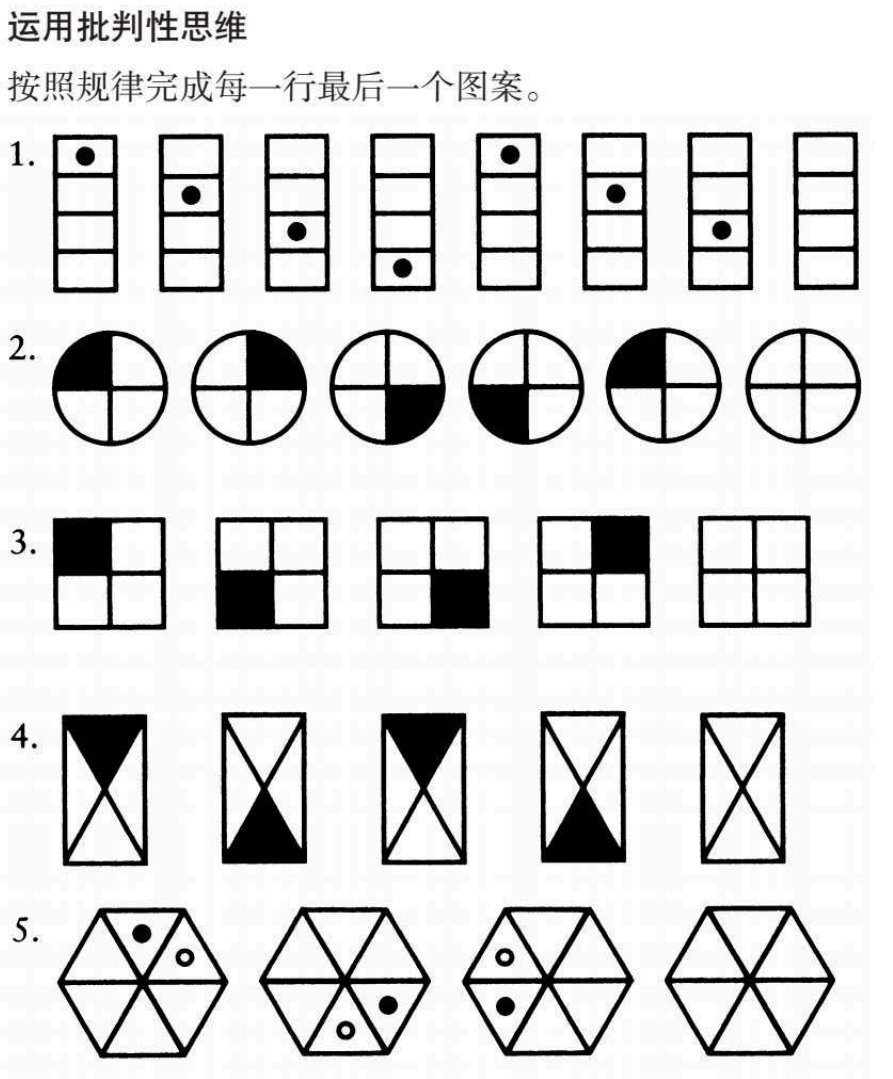


图3–2 现代幼儿使用的算术课本中的一个直观问题的例子
资料来源：Eicholz, R. 1991, p.56.

根据图3–2显示，不仅仅是瑞文式问题，几乎所有与操作智力和液态智力类型有关的技能都得到了提高。这得益于文化不断地向更加直观的刺激形式靠拢——课本、电视、孩子们的游戏书和电脑（包括电脑游戏）。例如，韦克斯勒儿童智力测验量表所有测试操作智力的小测验都含有大量画面成分，并且大部分测试题都需要在工作记忆中完成复合操作才能够解决。

我们完全有理由相信，这些直观练习实际上会提高与液态智力有关的技能以及构成液态智力基础的各种执行功能，包括工作记忆和注意力的控制。例如，研究人员已经证实，和不玩电子游戏的人相比，玩电子游戏的人不但可以同时顾及更多的事情，还能够更有效地忽略不相关的刺激，看问题的视野也更加开阔。为了确定研究人员从电子游戏玩家身上观察到的不只是自我选择效应（那些液态智力较高的人本身就更有可能玩电子游戏），研究人员让不玩电子游戏的人学习玩一个游戏——“荣誉勋章”——研究人员认为玩这个游戏可以锻炼玩家控制注意力的能力。同时，研究人员让其他不玩电子游戏的人学习一个他们认为不会锻炼玩家控制注意力能力的游戏，也就是“俄罗斯方块”。研究对象连续10天每天玩一个小时游戏。10天后，“荣誉勋章”的玩家比“俄罗斯方块”的玩家在完成注意力控制方面的任务时表现得更好。

神经科学家已经证实，可以利用电脑游戏来训练幼儿的执行功能，而执行功能是液态智力的基础。研究人员萝莎里奥·罗达及其同事将研究的重点放在注意力控制上。他们让4岁的孩子在5天之内在电脑上做一系列的练习。例如，孩子们要使用操纵杆来控制一只卡通猫，使它待在草地上而不能进入泥地里。孩子们还做了一些预测练习（例如学习如何预测一只游过池塘的鸭子的动作），他们同时还完成了一个任务，这个任务要求他们记住不同卡通形象的特点。另外，孩子们还要从两组数字中挑出数字个数较多的那一组。研究人员设计的冲突在于，个数较多的那一组中每个数字的数值都较小。例如，一列数字是由9个4组成的，另一列数字是由5个7组成的，孩子们要挑出由9个4组成的那个数列才对。孩子们还要完成一项有关抑制控制的练习。当画面上出现一张小绵羊的图片时，他们要尽可能快地点击图片，但当图片是一只披着羊皮的狼时，他们就必须马上停止点击。

这些有关注意力管理和执行控制的任务，大大改善了孩子们在瑞文推理测验中矩阵问题上的表现。接受过训练的孩子的分数比未接受训练的孩子的分数高出0.4个标准差。另外，这些训练对脑电波的形状也有极其显著的影响。研究人员记录了孩子们在完成部分任务时的脑电波变化情况。负责注意力控制的

那部分大脑的活动快速转变，观测到的经过训练的4岁孩子，其脑电波形状更像是6岁孩子的，而非未经训练的4岁孩子的脑电波形状。

所以我们完全有理由相信，文化使得执行控制功能比以往的时代有了更大的进步，而更加卓越的执行功能则使人们能更出色地完成与液态智力有关的任务——当然包括瑞文矩阵，可能还有其他一些测试液态智力的任务，例如韦克斯勒儿童智力测验量表中所有测试操作智力的试题。正如我们所预料的，类似罗达及其同事所用的电脑训练任务能够改善注意缺陷多动症儿童的注意力控制。注意缺陷多动症的研究人员还改善了未患多动症的成年人的工作记忆。

认知神经科学家阿黛尔·戴蒙德及其同事证实，日常的游戏活动也可以改善执行功能。他们为幼儿园的孩子设计了一些游戏，这些游戏可以教会孩子们如何控制注意力和约束自我，二者都是执行功能的关键组成部分。孩子们为自己的游戏活动制订明确的计划，学习借助记忆辅助工具提示自己按照某些方式行动，并练习轮流参与。这些活动确实改善了孩子们在测试执行功能的标准测试中的表现。

瑞文推理测验的分数在55年间增加了两个标准差，韦克斯勒儿童智力测验量表中操作测试的分数增加了不止1个标准差，这是不是意味着人们的智力水平得到了极大的提高呢？可能并非如此。这些进步的确反映出人们在构成液态智力的某些方面的能力确实提高了，但这些变化未必能改善与这些测试任务相距很远的领域中的问题解决能力。目前我们还不清楚这些技能能迁移到多广的范围。

现在可以明确的是，任何宣称瑞文推理测验是一项完全与文化无关的智力测试的观点，现在都已经完全站不住脚了。对于不识字的亚马孙部落居民，或只受过一点儿西式教育的非洲人，以及生活在高度复杂化、教育高度普及化和高度信息化社会中的美国人、瑞典人或西班牙人来说，根本不能用瑞文推理测验来比较他们智商的高低——即使曾经这样比较过。

不过，这并不是说某种文化中更聪明的人在瑞文推理测验中的表现不如那些不太聪明的人。我们知道，更聪明的人不光现在在瑞文推理测验中的表现很好，在两代人之前也表现颇佳。这是因为瑞文推理测验的分数确实能够在一定程度上预测或准确预测学习能力和职业成就。只不过随着文化的变迁，例如数学教学方式的变化和电脑的广泛使用，瑞文推理测验和其他测量液态智力的测试对于每个人来说都变得越来越容易了。

随着时间的推移，被普遍认为是测量语言能力或晶态智力的两项测验的分数也得到了极大的提高。1947—2002年的55年里，韦克斯勒儿童智力测验量表类同小测验的得分的增加，相当于智商得分增加了24分。如果想要在类同小测验中得到较高的分数，你要能够回答出夏季和冬季是相似的，因为它们都属于季节——或者如果你真的很聪明，你会回答它们都有至日（夏至或冬至）。如果你回答夏季和冬季都是一年里的不同时间，只能得到一部分分数。如果你回答“夏季和冬季都是自然的一部分”或“夏季和冬季都多风”，一分也得不到。除此之外，你还要能回答出“报复”和“原谅”是相似的，因为它们都代表着你受到伤害时面临的选择。如果你回答二者都是决定，或者都是你将对别人采取的行动，只能得到一部分分数。如果你回答二者都是一种感觉或解决办法，一分也得不到。简而言之，你必须能够从测验项目中提炼出抽象的特点，然后寻找这些特点之间最有意思且最有意义的交集。

类同小测验的分数得到了提高是否意味着在过去的两代人的时间里，我们的智商真的提高了1.6个标准差呢？当然不是，但是这种提高确实说明我们分析性思维的能力提高了，这种分析能力能够帮助我们理解并运用明喻和暗喻，同时说明了我们现在更善于运用与科学分类有关的方式给事物和事件归类。这些提高都具有非常重要的意义。

请注意，虽然类同小测验测试的是一种晶态智力，正确地回答问题也确实依赖于一个人的信息储备，但这项小测验里难度较大的试题中还是含有不少液态智力的成分。你能够记住夏季和冬季都是季节，但是你不得不当场推断“报复”与“原谅”具备哪些相同的特点，并判断哪个特点是最符合要求的。

在其他测量晶态智力的小测验中，在最近几十年里分数也得到极大提高的就是理解力小测验。在某些方面，我觉得这个小测验才最能说明人们确实变得更加聪明了。值得注意的是，现在的小孩子更能够理解为什么不用电灯时就要把它们关上，或者再大一点儿的孩子更能够理解为什么人们要纳税。理解能力的提高是惊人的——每30年一代人的时间里就增加了1/3个标准差。这样的提高应该归功于什么呢？我不清楚，但是我认为这与电视的作用密不可分。孩子们通过观看具有教育性的电视节目，例如《芝麻街》，可以学习到很多关于这个世界如何运转的知识，甚至一些纯粹娱乐性的节目也可以让孩子们学到不少东西。

理解力小测验的分数有所提高，不太可能是因为孩子们读了更多的书。为了解释这个问题，让我们看看测试晶态智力的其他三项小测验，这三项小测验

的分数并没有随着时间的变化而显著提高。词汇小测验的平均得分仅仅增加了0.25个标准差。这不能说没有增加，但这与理解力小测验得分的增加幅度根本不能相提并论。不过这似乎是可以理解的，因为人们现在的阅读量比以前的人少多了。在过去20年里，完全不为消遣而阅读的17岁青少年所占的百分比增加了一倍。另一方面，我们从其他证据[1]确切得知，更小的孩子开始阅读的时间比35年前的同龄孩子提前了一些。从20世纪70年代初开始，美国国家教育进展评估每隔几年就对9岁、13岁以及17岁的孩子进行测试。结果表明，9岁孩子的阅读能力每一代人提高了0.25个标准差，13岁孩子略有进步，而17岁的孩子则没有任何变化。总之，美国国家教育进展评估得到的关于阅读的测试结果，与词汇小测验的测试结果是一致的。值得注意的是，考虑到最近几十年里，美国这些大孩子的课程难度大约降低了相当于两个年级的难度水平，所以虽然他们的阅读能力看似几乎没有提高，但实际上还是比预期的结果要好。

令人困惑的是，在两代人过后，信息小测验的分数实际上几乎没有任何提高。在某种程度上这一点也不足为奇，因为今天的孩子们不会花很多时间来记忆各种事实。我小的时候就被要求记住所有州的首府。不过事实证明，知道肯塔基州的首府是法兰克福而非列克星敦，对我也没有太大的实际用处。另一方面，令人感到奇怪的是，信息小测验的平均得分几乎没有任何增加，而理解小测验——对世界为什么像现在这样运转的理解——的得分却增加了不少。

韦克斯勒儿童智力测验量表中，算术小测验的平均得分在过去30年里没有增加，但其他证据显示，人们的数学技能确实提高了。这也是一个令人费解的地方。

20世纪初，只有大学和高中高年级才向学生教授几何；20世纪中叶，从十年级开始才普遍学习几何；而现在，初中后期和高中前期就已经开始学习几何，小学里也开始教授一些含有几何概念的内容或运算。在1900年时，大学四年级以前根本不讲微积分，那时美国只有不到10%的人才能上大学。到20世纪中期，较好的大学里在一、二年级或最好的公立及私立高中在高三才开始教授微积分课程。现在所有的高中在最后一年都开始教授微积分，某些精英学校甚至从初中就开设微积分这一科目了。1920年，不到20%的美国人读到高中。到了1983年，超过80%的美国人读到了高中。所以令人感到奇怪的是，在长达60多年的时间里，韦克斯勒儿童智力测验量表中算术小测验的得分居然没有丝毫提高。

不过还是有大量证据显示，学生们的数学水平确实提高了，至少是高中以前的数学成绩。美国国家教育进展评估显示，1978—2004年，9岁学生的数学成绩提高了2/3个标准差，13岁学生的成绩提高了半个标准差以上，17岁学生的成绩提高了将近1/4个标准差。韦克斯勒儿童智力测验量表算术小测验的结果，与美国国家教育进展评估得到的结果有如此大的出入，我怀疑是因为韦克斯勒儿童智力测验量表更强调按部就班地运用学习到的算术步骤，而美国国家教育进展评估则注重数学推理以及需要调动工作记忆才能解决的、需要多重操作的问题。究竟为什么两个结果存在这么大的出入，我也不敢妄下结论。

智力测试得分会无限制地一直向上增加吗？肯定不会，虽然现在还没有证据显示在美国智商得分的上升有减缓的趋势。不过在斯堪的纳维亚一带的国家，智商的增长似乎已经停止了，而在发展中国家智商可能才刚刚开始增长。在肯尼亚的某个地区，7岁儿童参加瑞文推理测验的得分在14年里提高了1.7个标准差，语言智商提高了0.5个标准差。由于参加测试的儿童只有7岁，并且刚刚开始上学4个月，如此大的提高不太可能归功于学校教育。这种提高和所接触的发达国家中日益丰富的大众文化（例如电脑游戏）也没有丝毫关系。合理的解释是，在这段时期里，家长的学历普遍显著提高，孩子们的营养明显改善，钩虫病的发病率也有所降低。一项研究显示，在25年的时间里，加勒比海上的多米尼克岛居民，在瑞文推理测验中的得分提高了18分，词汇测试的得分则提高了20分。

那么现在从智商的增长中，我们可以得出哪些结论呢？

1. 学校肯定能让人变得更聪明。在学校里学习到的信息和解决问题的能力会提高孩子们的智商。对于智商来说，一年的学校教育等于年龄增长两岁。

2. 随着时间的变化，人们完成用来测试智力的一些任务的能力会变得越来越强。这似乎是顺理成章的，因为越来越多的人接受教育，而且教育越来越朝那些可以提高智商分数的能力的方向倾斜。另外，大众文化的某些方面也对智力提出了越来越高的要求。

3. 很明显，某些方面智商的提高（例如在理解和类同小测验上的提高）确实表明了，人们解决日常生活中出现的问题时所需要的智力得到了提高。

4. 某些方面智商的提高是非常重要的，因为这不仅能够使学习成绩取得进步，还能提高完成涉及抽象、逻辑和现场推理的任务的能力——

这些都是在工业和科学中经常运用的能力。测量这种液态智力的测试包括韦克斯勒儿童智力测验量表中的积木图案、图形拼凑、图片排列和图画补缺4项小测验，以及瑞文推理测验。

5. 虽然液态智力得到了提高，但这并不代表完成日常生活中实际推理任务的能力也得到了提高。

6. 智商提高明确了一点，测试操作智力、液态智力的测试以及瑞文推理测验并非与文化没有任何关联，而现在还有一些智力研究人员仍然宣称二者毫无关系。这种测试液态智力的任务与文化的联系，比测试晶态智力的任务要紧密得多。实际上，这些测试得分的提高凸显了一个问题，即是否存在完全与文化无关的智力测试。

7. 就像学校教育能够提高智商一样，那些社会看重的技能——既可以用于日常生活，又可以用于科学、工业及其他行业——随着时间的推移也得到了改善，这就证明人可以在某些非常实际、非常重要的方面变得更聪明。

8. 最后，我们有证据来驳斥查尔斯·莫瑞做出的两个非常悲观的论断。他曾说过，即使是再完美的教育制度，也不会提高智商值分布在低水平区域的孩子的智商。但是智商值处于低水平区域的孩子的平均智商在60年里增加了1个标准差以上，并且他们在长久以来被视为智力测试黄金标准的瑞文推理测验中，得分增加了2个标准差以上。莫瑞还说过，由于智商较高的人生育的子女，数量上要少于智商较低的人生育的子女，所以整个人类的平均智力水平一定是呈下降趋势的。而证据显示实际情况恰恰相反。

在下一章中，你会读到，学校能否更好地完成让人变聪明这一任务。在第7章，你会了解到有没有可能使智商分布下半部分人群的智商接近上半部分人群的智商。

第4章

选择哪所学校会让孩子的成绩更优秀？

先生，为了他的教育，我可没少费心；让他从小就在街上跑，自己养活自己。这是让孩子学得机灵点儿的唯一办法呀。

——**大维勒先生，选自《匹克威克外传》（狄更斯，1836年）**

如果说在过去的20世纪里人们确实变得更聪明了，部分原因是人们受到了更多、更好的学校教育，那么能够通过改善学校教育使智力得到更大的提升吗？如果可以，需要怎么做才能让学校变得比现在更好呢？这些是摆在美国人面前亟待解决的问题，因为美国在教育成果上的表现远远落后于大部分发达国家。在常识测试中位于第95百分位的美国学生，只相当于某些得分很高的国家中排名第75位的学生。[1]美国最优秀的学生（学习大学预修课程微积分科目的5%的学生以及学习大学预修课程物理科目的1%的学生），得分也不过相当于其他国家顶尖的10%~20%的学生。所以，即使只拿最优秀的学生来比较，也能看出美国与其他发达国家之间的巨大差距。

留给我们改进的空间还很大，所以让我们看看怎样做才能够让孩子们变得更聪明，学习成绩更优秀吧。

投入更多的教育经费管用吗？

关于花钱也无济于事这一点，倒是有一些非常惊人的证据。从20世纪70年代开始，研究人员就一直坚持认为，拨给学校的教育经费的数额与其效果并不存在密切的联系。通常采用多元回归分析的研究都会得出这样的结论。研究

人员在多元回归分析中引入了大量变量，然后确定究竟是哪个变量在起作用。这些研究基本上都是要确定如果不考虑其他因素，投入的教育经费的数额是否会对教学效果产生何种影响。研究结果大致是这样：如果钱是花在东北部的学校上，这些学校的学生主要是较富裕的白人家庭的孩子，钱的数额不会对教学效果产生什么影响。如果把钱花在南部的学校上，这些学校的学生主要是贫穷的少数族裔家庭的孩子，钱的多少也不会对教学效果有什么大的影响。

很明显，只向学校投入一定数额的教育经费本身并不会对教育产生任何影响。法官有时要求社区向家境贫寒的孩子和家境富裕的孩子就读的不同学校划拨同样的经费。当经费拨给家境贫寒的孩子就读的学校后，这些额外的经费可能并没有经过认真思考和筹划就被花掉了，而且也没有证据显示学生们的成绩有什么进步。典型的例子发生在堪萨斯城。司法要求大幅增加学校的经费。学校用这些钱兴建了奥运会规模的游泳池，最先进的科学实验室，并给每名学生配一台电脑。结果是：学习成绩没有丝毫的进步。钱本身并不能提高学生的成绩，尤其是当经费的管理人能力不足或出现贪污行为的时候（就像某些大城市里发生的那样），增加教育经费就更不可能提高学生的成绩。另外，在发达国家，每名学生教育支出的多少与学生参加国际数学和科学趋势研究测试的得分高低没有必然联系，这也证明了钱本身并不能提高学习成绩。一些得分很高的国家，其人均教育支出还不到中位数，一些人均教育支出超过了中位数的国家得分却较低。

不过，这也并不意味着钱一点儿作用也没有。在后面的章节里，你会发现能够证明通过增加穷人和少数族裔人的教育经费来改善教育质量的蛛丝马迹。

教育券与特许学校有用吗?

许多教育评论家都曾强烈要求实行教育券制度——把钱发给学生家长，这样他们就可以把孩子送到私立学校去读书。但是研究人员不应该将得到并确实使用了优惠券的学生与没有得到优惠券的学生做比较，因为这里存在着自我选择的问题，情况或许是，得到并最终使用教育券的学生家长，都是一些受教育程度较高、聪明又有进取心的父母。那些宣称教育券计划起到了很大作用的人，实际上的确是将得到并实际使用了教育券的孩子与没有得到教育券的孩子

做了比较。这样的研究发现黑人与白人考试成绩的差距缩小了1/3。但实际上，这样的“收获”中至少有一部分显示的只是不同学生家长之间的差异。也就是说，有的父母很在意孩子的教育，所以最终使用了教育券，送孩子去更好的学校，而有的父母也许得到了教育券，但最终可能使用也可能不使用它。有些研究人员坚称他们可以采取一些措施控制自我选择效应，例如，比较的对象虽然仍是使用了教育券的学生和没有得到教育券的学生，但二者在很多方面都很接近。这简直就是无稽之谈。一旦为自我选择敞开了大门，怎么可能通过将比较的对象一一对应起来来规避问题呢？换句话说，一组父母接受了听起来对子女有利的帮助，而在一些方面与之相近的另一组父母可能未必会接受这样的帮助，这两组父母在其他方面也可能有很大的差异。

采用合理的方式对教育券效果进行研究后，比较得到教育券（大部分人都接受了教育券）的学生与参加教育券的抽签但未中签的学生的学习成绩，证据显示使用教育券大约可以将学习成绩提高0.1个标准差。（这种比较采取的是意向治疗的方式：对一个治疗组里面的全部学生进行分析，不管学生是否都接受了这种治疗。即使这种治疗有效，效果也因这种情况不可避免地被低估了，但是这样可以避免致命的自我选择。如果治疗组里只包括那些学生——其父母确保他们会接受治疗，将治疗组与控制组进行比较就会出现自我选择效应。）这种令人失望的结果当然不能证明私立学校不如公立学校，只是到目前为止，也没有什么令人信服的证据能够证明被研究的私立学校确实比公立学校好。

另外也没有证据能够证明，总体而言特许学校能使学生更加受益。特许学校也依靠政府的拨款，但可以不遵守政府用来管理其他公立学校的某些规定和法律。但是反过来，这样的学校必须在校章里保证取得一定的成绩。一些合理的实验随机选取了一些研究对象，然后将特许学校和其他公立学校进行比较。不幸的是，特许学校只比孩子们有可能去的公立学校略胜一筹——至少在特许学校刚刚开办的头几年里是这样。拿数学和阅读来说，特许学校中较低年级的学生在标准化考试中的成绩只前进了几名。大一点儿的学生在高年级时第一次进入特许学校后的成绩，还不如公立学校的学生。不过，也有一些证据显示，在特许学校开办了10年以后，与公立学校相比，它们或许会具备10%的优势。不过这不应该理解为特许学校不如公立学校——只是到目前为止胜过公立学校的特许学校还不多。在后面的章节里，你们就会欣喜地发现这一结论至少存在一个让人高兴的特例。

班级人数的多少有无影响?

班级人数的多少会有什么影响吗?学生人数更少的班级是不是更好呢?我们掌握的证据也是互相矛盾的。采用多元回归分析的研究人员往往会告诉我们,班级人数的多少不会影响学生的表现。而另一方面,在研究班级规模的影响方面颇有建树的研究人员,经济学家艾伦·克鲁格坚持认为,70%关于班级规模的研究都得出了肯定的结论,即班级人数的多少会影响学生的表现,而且刊登这些研究成果的杂志越重要,得到肯定结论的可能性就越大。克鲁格和我都认为,有一项研究比所有其他的研究加起来都更能说明问题。这项研究是20世纪80年代在田纳西州进行的。幼儿园和小学一至三年级的老师及学生被随机编为一般规模的班级(平均22人)或人数较少的班级(平均15人)。人数较少的班级中的学生在标准化考试中的成绩,要优于一般规模班级的学生,进步的程度根据科目和班级规模从0.19到0.28个标准差不等。换句话说,在人数较少的班级内学习,通常能使一个孩子的学习成绩的百分位排名从第50位升至将近第60位。至少在七年级前,这样的效果都非常显著。相对于中等阶层的白人孩子来说,班级人数较少对家境较差的少数族裔孩子的影响更大。

教师的水平高低有关系吗?

那教师呢?他们的水平会对学生有什么影响吗?有些教师肯定比别的教师更优秀吗?答案是肯定的。不过事实上,一个持有证书的教师未必就是一个出色的教师。即使拥有硕士学位也不能说明一个教师很会教书,这没有什么可奇怪的。

即便如此,还是有不少证据证明教师的确很重要。首先,教学经验很重要。只有一年教龄的教师和有10年教龄的教师教出来的学生,阅读成绩测验的得分平均相差0.17个标准差——也就是说教师的教学经验可以使学生成绩测验的百分位排名提高7个位次。不过请注意,通常在教师工作的第一年才会出现这些由教学经验造成的差距。所以还是要留心,尽量避免把孩子送进一个由刚走上工作岗位的教师负责的班级中去。

将某一班级中的中等学生在成绩测验中的分数，与根据前一年中等学生的分数做出的预期进行比较，高出的部分就是教师的附加值，我们可以用附加值来定义该教师的水平。如果学生的成绩超过根据这些学生前一年或前几年相对于同龄人的表现做出的预期，我们可以说教师的附加值很大。按照这个定义，如果教师水平相差1个标准差，那么学生的测验成绩就会相差大约0.2个标准差。不过这只是对同一所学校内不同教师造成的差异做出的估计。既然我们知道某些学校里教师的水平平均来说要高于其他学校的教师，我们就可以肯定，这种对同一所学校内教师水平差异的估计一定是教师水平差异的最小值。将不同教师不同学校的差异纳入考虑后，经济学家埃里克·哈努谢克估计，教师水平对学习成绩的影响是0.27个标准差——这足以使一个学生在成绩测验中的百分位排名从第50位升至第60位。教学水平等于或高于所有小学教师平均教学水平1个标准差的老师，以及教师水平等于或低于所有小学教师平均教学水平1个标准差的老师，二者教出来的学生其成绩测验分数究竟有多大的差距很难计算，不过显然会相当大。

人们往往会谈到某些教师对他们有重要的影响，这使得类似有关教师教学水平的统计数据不那么苍白无力了。很多我认识的人都认为，教过他们的老师中至少有一两位对他们产生了非常重要的影响。我们没有理由怀疑他们所说的，因为有一项关于一年级教师对学生造成的影响的研究证明，他们所讲的个人经历并不是信口开河。

A女士在一所学校里任教已经有34个年头了。这所学校主要面向社会经济地位较低的人群，其中1/3的学生都是黑人。这项研究采访了60个成年人，他们在11年的时间段里都曾经在这所学校里学习过。其中1/3的人读一年级时的教师是A女士，剩下的40名被采访者读一年级时的教师不是A女士。在这40名被采访者中，31%已经记不起一年级老师的名字了，而所有A女士教过的人都还记得她的名字。不管能不能记住教师的名字，这40人中只有1/3的人给他们老师的评价是非常好或出色。而A女士的学生中有3/4对她的评价都很高。其他老师的学生只有25%对教师用心程度的评价是A，而A女士的学生中有71%给出的评价是A。当被研究人员问及A女士是如何讲课的，她的一位同事回答：“她是带着对学生的爱在讲课。”这位同事还说，A女士表达了她对所有学生的信心，认为他们都可以学习——不会有一个学生在离开她的课堂时还学不会如何阅读。她不仅会在放学后留下来帮助那些学习吃力的学生，还经常把自己的午饭分给那些忘记带午饭的学生。

A女士的学生在小学、青少年时期和成年后与其他学生相比要出色得多。A女士教过的这些学生中，有2/3在二年级时成绩就排在了全年级的前1/3，而其他教师的学生中只有28%进入了年级的前1/3。研究还测量了这些学生成年后的状况，例如受教育程度，职业成就以及家庭状况。A女士的学生中有64%都处于最佳状况，而其他教师的学生中只有29%处于这种状态。

即使没有其他更令人信服的、量化的证据证明教师（尤其是一年级教师）的重要性，这个故事也并不能算作证据，因为这只是关于某位个别教师的特殊案例。不过确实存在其他证据。教育研究人员布丽奇特·哈姆雷和罗伯特·皮亚塔接触到了由美国国家儿童健康与人类发展研究所主持的一项规模庞大的纵向研究，即儿童早期保育研究。他们跟踪记录了900个孩子从幼儿园一直到小学一年级结束的整个过程。根据孩子母亲受教育程度所反映的社会经济状况来判断，有些孩子被认为恐怕很难适应学校的学习。另外，根据幼儿园老师报告的孩子在行为、注意力及学习成绩方面出现的问题来判断，有的孩子可能会面临比其他孩子更多的问题。

观察人员在每间教室里都旁听了三个小时，对一年级的教育质量进行评估。所有班级按照两个相关但在统计学意义上又各自独立的方面划分等级。第一个方面是“教学支持”，是几项评估得分的总和，其中包括读写技能的教学质量，对孩子的评估性反馈的质量，师生谈话涉及教学的程度，以及对孩子责任感方面的鼓励。第二个方面是“情感支持”，也由几项评估得分组成，包括情绪气氛，对课堂的有效管理，例如拉近与学生之间的距离，以及不对学生过度干涉等。

所有班级按照教学支持的质量分为三个等级。所有的孩子都接受了一项广泛适用的能力测试——伍德科克·约翰逊认知能力测验。

把一个因母亲受教育程度较低而被视为可能会面临问题的孩子，安排到教学支持较小的班级，与被安排在教学支持较大的班级中的学生相比，一年级期末时这个孩子的测验成绩可能要低0.4个标准差。把一个具备同样风险的孩子安排在一个教学支持较大的班级，他的成绩实际上与那些父母受教育程度较高的孩子的平均成绩不相上下。

所有班级也按照情感支持的水平分为三个等级。（总的来说，教学支持级别较高的班级，情感支持的级别也较高，而教学支持级别较低的班级，情感支持的级别也较低，但也不完全如此。）有些孩子由于幼儿园时在社交和情绪方

面表现不佳，被认为可能存在留级的风险。把这样的孩子安排在情感支持较小或一般的班级里，其学习成绩可能要比被安排在情感支持较大的班级中得到的成绩低0.4个标准差。根据幼儿园时的表现被认为存在留级风险的孩子，如果被安排到有较大情感支持的班级里，他的成绩和班级里那些没有这种风险的孩子并没有什么不同。

接下来要讲的这个发现或许比听上去更为重要。哈姆雷和皮亚塔在此前的一项研究中发现，在幼儿园时不善与人相处的孩子，可能整个上学期间的学习成绩都会受到影响。对一年级教师水平的研究结果表明，有类似问题的孩子如果在一年级时能够在适宜的班级里学习，他们的发展轨迹可能一开始是向下的，但可能很快就会出现逆转。

校长都清楚自己学校里教师的水平——至少清楚哪些教师最好，哪些教师最差，但是还没有证据显示校长会苦心寻访或奖励高水平的老师。实际上，对于公立学校的教师来说，这一点是很难实现的。工会的规定往往是在不同老师之间实行基本相同的工资待遇，并且待遇上的差异只能与资历、资质和学历有关。正如我之前提到的，没有证据证明资质和高学历就一定代表教学的高质量，而且除了在开始教学的第一年，资历也不能说明教师的水平。对这些情况有所了解的研究人员往往分成两个阵营：（1）改变工会的规定，对教学水平高的教师进行奖励；（2）承认这种做法恐怕难以实现，因此只能对教师进行培训，进而提高教学水平。

大家都同意，对于改善教育，我们能做的最重要的事情之一就是提高教学质量。也许应该先从师范院校开始。新老师们普遍抱怨他们上的教育理论课程太多了，而经验或实习则少得可怜。另一种提高教学质量的方法可能是给优秀教师发放奖金。以色列的研究人员对两个不同的奖金计划进行了研究。一个奖金计划是根据学生的成绩向位于前1/3的学校的所有老师发放奖金。奖金数额相当于基本工资的1%~3%。另一个奖金计划是为获奖的学校提供更多资源，主要是提供教师培训或减少教学时间。这两个计划都颇有成效，使学生的成绩有所进步，退学率有所降低。但是相较而言，增加工资的奖金计划更合算。研究显示，向学校发放奖金或许能避免工会的种种麻烦。可以想见的是，如果这样的奖金被视为一种额外收入，并且发放的对象不是个人而是学校，教师和工会或许就会接受这种竞争，因为这种竞争的奖励模式是“稳赚不赔”的。不过，和评估教师的水平一样，究竟如何评估学校的质量，恐怕也是个无休无止的难题。

教学成果卓著的学校就是好学校?

直到最近，依旧没有什么令人信服的证据能证明哪些教学方法的效果更好。早就有大量关于“有效学校”的报道——这种学校出来的学生，其成绩都大大超出人们的预期。不过这样的证据并不能使人完全信服。都说好学校一定有一位好校长，这样的校长会向大家传递一种信念：相信大部分孩子都有学习的能力；会仔细地挑选教师并监督他们的行为；会想方设法将不合格的老师清理出教师队伍；重视课程设置和教学策略；关注学生的表现，以便确认学校的教学策略是否有效；鼓励家长加入到孩子的教育中来。有效学校里的教师也较容易亲近，而且通常一开口就三句话不离本行。这些教师一般更容易接受评估，并且更喜欢接受这种评估。他们会随时关注学生的表现，以确定学校的教学策略有效与否。

大部分关于有效学校的报道，都是介绍那些面向经济条件较差的人群的学校。通常认为，那些更强调基础知识的学校对于这样的人群更有效。不过另一方面，有的人也认为，有效学校的课程安排如果能像高水平的私立学校那样丰富，它们就会取得很好的效果。

总而言之，教学效果更理想的学校，一般来说都有好的校长、更有效的教学策略、更全心全意地培养孩子的教师。不过这些报道并不能让我相信是这些特点使得学校成绩斐然，反而仅仅反映出一个事实，那就是这些学校的学生更好管理。如果学生们更易管理，校长就会看起来很称职。如果学生们总是不断地惹麻烦，那么第一要务就是要抓纪律，课程安排或教师评估只能先靠边站了。所以虽然关于好学校的故事不断上演，却没有多少无可争辩的事实能让我对如何改善表现不佳的学校抱有信心。

每项教育创新的举措都有效吗?

尽管对各种创新教育计划的投入已经高达数亿美元，对这些计划的评估也多如牛毛，但教育研究的现状令人汗颜。这些研究不仅大都不能使人信服，而且不少自封的教育计划评估者实际上并没有采取正确的实验法进行研究。实验法是指从某个人群中随机选出一些孩子，对他们采用一种教学方法，再对随机

选出的另外一些孩子采用另一种教学方法，然后将两种情况加以对比。实际上，很少有教育研究遵从了这样的科学标准。

这种情况令人觉得不可思议，就好比制药公司在未经任何评估研究证实药效的情况下，就将生产的药品兜售出去，而有时这种评估研究也只是随便地让一些患有某种疾病的病人服用这种药物，然后记录下有多少比例的病人病情有所好转（但这样并不能确定有多少比例的病人病情好转根本不是由于服药）。确定一定数量的患有某种疾病的患者，然后对其中一部分使用某种药物的人进行治疗，而对另一部分人不进行治疗或使用另外一种药物治疗，然后比较两组患者的情况，这样的药物测试才算得上是合格的实验研究。但是有关教育举措的研究几乎从未达到过这一标准。谁要是说，评估教育研究不需要随机选取研究对象也可以取得一样或更好的效果，你就应该问问他们，为什么教育研究和药物测试要采用不同的标准。

不使用实验法的人给出了不少理由。有人称这是出于道义方面的考虑，接受治疗的应该是最需要接受治疗的人，而不应是随机选取的。但既然要从道义方面考虑，调查人员就必须能够证明这种治疗是有效的——可以找到一群最需要接受治疗的人，一半编为治疗组，另一半编为控制组。在这些理由中，最似是而非的是，实验法不能找出某种治疗中究竟哪些是产生疗效的成分。连某种治疗是否有效都不能确定，怎么可能知道这种治疗疗效如何呢?

最近，关于学校的研究至少都采用了某种形式的控制方法以进行对比。在一些研究中，调查人员说服学校同意采取某种干预措施（例如一种新型的数学电脑教学法），然后将这些学校的成绩与那些没有采取这种干预措施的学校的成绩进行比较。根据预先制定的一系列标准来衡量，例如学生所属的社会阶层和种族，这些学校的水平都很接近。这种研究虽然聊胜于无，却也仅仅只是好一点点而已，因为存在自我选择的问题：在某些研究人员并不清楚的方面，受邀采取某种干预措施的学校或许不同于那些未受邀请的学校。有自我选择的自由时，这个问题就显得尤为突出，也就是说，只有一部分受邀的学校最终采取了这种干预措施，这些学校或许在某些相关方面优于那些虽然受到了邀请但最终没有采取行动的学校。

只比较采取某项干预措施前后的表现，也算不上是充分的研究。而有些研究在衡量某项干预措施效果大小时，比较的是采取了干预措施的学校和水平接近但未采取干预措施的学校两者的表现。我们会发现，前一种方法显示的效果一般比后一种方法要好得多。这一规律只存在一个特例，就是当采取干预措施

后学校取得了非常大的进步——这种进步与没有采取干预措施的学校的表现有着天壤之别。只有在这样的情况下，人们才能够相信这样的教育举措确实是行之有效的。

“全面的学校干预措施”效果显著吗?

得到评估的教育计划中，有一部分叫作全面学校干预措施，也就是大家熟知的全面学校改革。教育心理学家杰弗里·博尔曼及其同事回顾了其中一些最有前途的计划。只要看看他们的回顾就可以对这些计划有所了解。我只介绍那些经独立第三方测试过三次以上的计划，这些测试都是比较了采取干预措施的学校与作为控制组的学校二者间的差别，与此同时，学校或学生都不是随机选取的。

一项全面学校干预计划——全体成功——在比较研究中被第三方调研人员评估了多达25次。这项计划是由一项私立基金管理的，参与的学校多达数百所。这项计划为学校准备了特殊的课程资料，包括教师行为规范手册。同时还在阅读、写作和语言艺术等科目上为教师提供了大量的培训，以及为期26天的现场职业发展训练。这项计划侧重评估学生的成绩以及学校的管理，并为每所学校配备了一名辅导人员，对在阅读上吃力的学生进行一对一的辅导，同时还强调父母的参与。最初这个项目只是面向从幼儿园到小学六年级的学生，不过现在把初中生也纳入进来了。一些学校还参与了“根与翼”计划，这个计划是对全体成功计划的扩展，包括数学、科学以及社会研究等项目。

全体成功计划似乎提高了学生们的成绩，但越独立、设计越合理的评估，其显示的效果越差——所有调研发现的平均效果值是0.08个标准差。不过，一项设计合理、完全随机选取调查对象的研究显示，所有从幼儿园到小学二年级一直参与该项目的学生的阅读成绩平均提高了0.27个标准差。不仅如此，有4项评估将“根与翼”项目也纳入进来，这些评估显示出的进步令人大为吃惊——0.77个标准差。如果想让如此大的效果值看起来可信的话，这几项研究必须都要做到独立、证据确凿，并且要完全随机选取研究对象。尽管做了如此多的研究工作，对全体成功这个计划是否有效还没有定论。只有围绕着该项目的研究能够做到证据确凿并随机选择研究对象，我们才能得出最终的结论。

学校发展计划也是一项众所周知的全面学校干预措施，是耶鲁大学的精神病学家詹姆斯·科默于30多年前创建的。该计划并未设置特别的课程或采用与

众不同的教学方法，而是尽力在教职员工、家长和社区之间构建起良好的关系，并对学生采取一些健康的干预措施。该计划还成立了几个小组，负责实施针对不同学校的特殊需求制定的改革措施。不过第三方比较研究显示的效果值仅为0.11个标准差。

效果稍好一点的是针对小学的直接教学干预措施，这些小学主要面向家庭经济境况不佳的学生。这项计划的阅读和数学项目是由麦格劳·希尔出版公司负责的，同时还提供了一些教师培训。但是整个项目要与供应商签合约，由它们来提供扩展的专业课程开发和教师培训。这些课程的教学计划都写得很详细，并要求学生完成大量的写作任务。学校根据学习成绩将学生编成小组进行教学，并时常对学生的学习进度进行评估。第三方比较研究显示的效果值是0.15个标准差。

一些全面学校干预措施的成本非常高。所以我们在衡量效果大小的同时，还要考虑到性价比。为这些项目以及那些没有得到广泛评估的项目说句公道话，有些被评估的干预措施在某些学校里并没有得到很好的实施。如果不认真对待，一项干预措施就不会显示出什么效果。因为在估计效果大小时，不论执行得好的、执行得不好的，还是执行得完全走样的，都要放在一起得出平均效果值。

改善教学方法用处更大

也有一些研究是关于具体教学方法的。评估研究人员詹姆斯·库利克回顾了大量的所谓的综合学习系统。这些电脑软件系统根据学生的水平制定课程资料，记录学生的学习效果，并给出关于学习成绩的大量反馈。库利克得出了一些非常明确的结论。他发现，在关于数学项目的16项合理选定控制组的研究中，电脑化教学效果值的中位数是0.4个标准差。这样大的效果对教育是非常重要的，并且除了购买电脑外这个项目的成本并不高。教写作的文字处理项目同样对提高阅读能力具有很大的影响。高年级的效果值是0.25个标准差，幼儿园和小学一年级的效果值则更高。（在提高阅读能力而不强调写作的电脑化阅读项目上，效果值的中位数只有0.06个标准差。）最后，电脑辅导对自然和社会科学的教学具有非常显著的成效。这些课程效果值的中位数是0.59个标准差，这可以算得上是非常大的效果值了。电脑辅导还可以激发学生对所学科目的兴趣：效果值达到1.1个标准差。

到目前为止，让人印象最深刻的方法就是一种被称为“合作学习”的课堂教学方法。学生们被分成不同的小组，互相帮助学习一些材料。这种方法对任何科目都适用，只有所有学生都参与进来才算达到学习的目的，从二年级到十二年级都可以采用这一教学方法。教育研究家罗伯特·斯莱文写了整整一本书来介绍这些方法。斯莱文对研究有一定的要求，必须有一个控制组的学生学习同样的资料，并且研究必须有适当控制，如果不能保证随机选择个人、班级和学校，就要采用对应的办法——也就是找到在很多衡量标准上都和接受这个项目的学生水平极为接近的学生。巧合的是，使用更为优越的随机选择方法和使用对应的方法得到的结果大致相同。在其中一个互助学习的项目中，即学生小组成绩分工法，每4个学生被分成一组（通常这些学生的成绩水平或种族各不相同，或者两者都不同），一起学习各种资料，然后对每个学生进行评估。斯莱文在书中提到，研究显示这种方法对标准化考试的效果超过了0.3个标准差。其中尤其令人印象深刻的是一种叫作“结构二人组”的方法：一名学生当辅导员，另一名学生接受辅导，然后双方互换角色。互助学习有很多种不同的方式，据报道，所有方式的效果都非常好。已经有足够的相关研究显示，在从二年级到十二年级的教学中学校都应该采纳这种互助学习的方法。

总结

那么我们能够有哪些选择呢？学校能够采用新方法进而更有效地让人们变得更聪明吗？可能有很多种“不能”的回答，或至少是类似“暂时还不能”或“不太可能”的回答。钱本身并不能实现多大的改变。与普通公立学校相比，教育券和特许学校也不能使学习成绩有显著的提高。教师的资格证书和文凭与学生成绩也没有什么必然的联系。不过教师的经验确实有用，至少在一定程度上如此：任教未满一年的新教师水平肯定有待提高，并且可能需要几年时间的磨炼才能学会如何教书。

教师的授课水平很关键，一些教师就是比别人教书教得好。但是现行的制度没有对最优秀的教师进行奖励，也没有淘汰最差的教师。虽然研究尚未成熟，但是至少还是有一些证据显示，对那些在提高教育成果方面取得最好成绩的学校，为学校的所有老师提供奖金就能够改善教学成果，而且很有可能有些提供奖金的计划不会涉及任何政治方面的问题。

关于“有效学校”的介绍虽然告诉了我们什么样的校长和教师能使学校的水平有所提高，但并没有说清楚其中的因果关系：乐于奉献的校长和专心教学的教师在多大程度上能够决定学校的优劣？更易教的学生在多大程度上能够让校长乐于奉献或教师专心教学？一些全面学校干预措施虽然有一些作用，但到目前为止还没有证据显示这些措施能够产生非常大的效果。

有一些非常有利的证据显示，电脑化教学很有效，尤其是在数学和科学方面的训练上。另外，使学生们朝着共同的教学目标一起努力的合作学习方式也前景广阔。

美国教育部旗下的“有效教育策略资料中心”受到了极大的欢迎。这项服务对评估研究显示为有效的干预措施进行审核。不幸的是，这些评估研究的设计通常都没有达到随机选取研究对象的实验标准，但至少比逸事报道要令人信服得多。所有申请参加有效教育策略资料中心审核的研究，至少应该是“设计合理的准实验研究”，而这一标准远远高于大多数评估研究的标准。我们可以期待，最终教育工作者们只会采纳经有效教育策略资料中心证明确实有效的干预措施，否则恐怕很难向愤怒的公众交代。

让孩子们学习解决问题的本领能提高智商吗？

如果我们倾力教授孩子们解决问题的本领，这能比让他们学习适当难度的材料更有效地提高智商吗？对于能够通过后天学习来提高智商持极度悲观看法的《钟形曲线》一书，其合著者之一理查德·赫恩斯坦在委内瑞拉进行了一项规模极为宏大的研究，为上述问题提供了非常引人注目的答案。赫恩斯坦及其同事设计了一套高难度的教材，只向七年级的学生教授一些关于解决问题的基本概念，不涉及任何具体的科目。实际上，他们想要通过给孩子们的智力工具包提供方便的工具来使孩子们变得更聪明。

孩子们学习的概念和方法都接近高中或大学水平，而不是初中水平。研究人员设计的课程每节45分钟，总共60节。这些课程的主题包括：学习分类和假设检验的基础知识，学习可以按照某些方式排序的量度的特点，探索分级归类的结构和用途；分析类比，探究简单命题的结构；理解逻辑的原则；构思和分析复杂的论点，发展能为一个问题列举出所有可能解决方案的系统化方法；

学习如何权衡结果的合意性和可能性，评估数据的可信度和相关性。这些工具通常都是学习某一科目或学科的副产品，而不是老师要详述的内容。我们能不能直接教授这些工具——甚至是教给孩子们——然后说明这些工具同样适用于解决一些他们以前学习时没有遇到的问题呢?

一个字，能。正如研究人员所设计的那样，学习这些新技能极大地提高了孩子们解决问题的能力。得出的部分效果值如下：语言理解，0.62个标准差；学习如何表示“问题空间”，0.46个标准差；决策能力，0.77个标准差；创造性思维，0.5个标准差。简而言之，一般的解决问题的技巧不但是可以学习的，还可以在很短的时间内学会。

那么智力测试测量的“真正的”智力呢？学习解决问题的能力能够提高智商吗？我认为智力测试不是测量智力的唯一方法，而只是其中一种特别的方法。如果我们能够提高人们推理和决策的能力，我不在乎他们能不能在智力测试中获得更高的分数。但是实际上，在一套测试普通能力的有代表性的测试中，委内瑞拉研究中的实验组的分数比控制组高出0.35个标准差。在一项叫作奥蒂斯—伦农学校能力测试的典型智力测试中，与控制组的学生相比，实验组的学生的智商平均提高了0.43个标准差。卡特尔文化公平智力测验与瑞文推理测验比较类似，是一项高度专门化、主要测试空间能力的智力测验。即使是这项测试中，实验组的学生的得分也平均提高了0.11个标准差。总之，不论是用赫恩斯坦及其同事教授的那种解决问题的一般能力来测量，还是用传统的智力测试来测量智力，这一训练都收到了很大的效果。

你们可能很好奇这些调查人员后来去做什么了。他们是不是接着为八年级的学生开发了更为复杂的工具？不幸的是，委内瑞拉的政府改组了，提高中学生的智商也就不再是什么头等大事了。尽管如此，我必须说，鉴于这个项目取得的巨大成功，我很诧异也很沮丧地发现，居然没有人沿着这个项目的足迹继续走下去。

怎样做才算是有效的家教?

最后，让我们回忆一下，很多教学都采用的是一对一的家教辅导的形式。辅导者的水平有高有低，这不足为奇。实际上，马克·莱珀及其同事发现，大学生担任的家教以及其他一些对小学生进行辅导的家教，水平参差不齐，有的

家教辅导几乎一点儿效果也没有，而有的则对接受辅导的学生非常有帮助。他们从这些高效家教身上找出了一些令人感兴趣的特点。

首先，一个低效的家教是什么样的呢？要成为一个低效的家教，最有效的方法就是把自己当成一个“纠错器”。明确地告诉你的学生她犯了一个错误，然后直接告诉她应该如何改正这个错误，最好使用抽象的方法来说明其中的规律。莱珀的研究中没有一个高效的家教采用这种纯认知化的纠错姿态。

怎样做才能变成一个有效的家教呢？莱珀给出了5C（Control，Challenge，Confidence，Curiosity，Contextualize）原则。

在学生身上培养一种控制感（Control），让学生感觉到自己能够掌握所学的内容。

向学生发出挑战（Challenge）——不过挑战的难度不要超出学生的能力范围。

通过大力表扬学生的成功（表达对学生的信心，使学生确信自己刚刚解决的问题难度很大）和淡化学生的失败（为学生所犯的错误找出种种理由，强调学生做对的部分）向学生灌输信心（Confidence）。

使用苏格拉底的问答法（诱导性的提问），并将问题与学生已经见过但表面上看起来却并不一样的其他问题联系起来，通过这样的方法培养学生的好奇心（Curiosity）。

将问题放在真实世界的环境里或电影电视节目中出现的环境里，使学生学会在一定情境里思考问题（Contextualize）。

专家级的家教各自都有不同的策略。他们不会改正像忘记写“+”这样的小错误，而是当学生要犯错时，引导学生远离错误，避免错误的发生。或者有时候他们任由学生犯错，认为这对学生来说是宝贵的学习经验。他们不会因为要顾及学生的面子而降低学习内容的难度，相反，他们会换一种方式表述这些内容。大多数专家级的家教都向学生提问，问一些诱导性的问题。他们让学生来解释他们的思路。比起表现欠佳的家教，专家级的家教给出的表扬较少。据莱珀推测，低效的家教给予了学生过多的表扬，这会让学生有被评估的感觉。最后，专家级的家教永远都精心培养、体贴自己的学生。

所有有追求的家教——还有学校里那些有追求的教师都应该学习这些。

总结一下：我们知道了学校更能提高教学的质量。我们也了解了究竟哪些做法有效而哪些无效。如果学校没有参照经研究证明有效的方法来指导教学，恐怕难辞其咎。

但事实上，教学对于某些学生来说更有效果。接下来的两章里我们可以看到两类不同的学生，然后在这两章之后的一章中，考虑究竟该如何改善这种情形。

第5章

家境的优劣会影响孩子的智力发展吗?

……现代社会的阶层结构基本取决于构成这些不同阶层的人的天生的智力及其他素质……

——**H. J. 艾森克，《人类的不平等》（1973年）**

H. J. 艾森克对于社会阶层和智力的看法代表了不少主流智力专家的观点。智商的高低决定了社会阶层的高低。穷人之所以穷就是因为他们不聪明，无论是金钱、社会阶层，还是父母的养育方式，都不能使一个人变得比别人更聪明。社会阶层主要是由出身决定的。

在第2章中，我们了解了这些观点是完完全全错误的。毫无疑问，一般来说，不同社会阶层的人拥有不同的智力基因，但是社会阶层对智力起着极大的决定作用。正如我们在第2章中看到的有关遗传度的内容，一个社会阶层较低的孩子，在中上阶层的家庭中长大与在社会阶层较低的家庭中长大，其智商平均相差12~18分。我们可以这样估计，研究中社会阶层较低的家庭位于社会经济等级最底部的10%~15%，而中上阶层的家庭则位于最顶部的10%~15%。位于社会经济等级最底部1/3的人的子女平均智商是95分，而位于最顶部1/3的人的子女平均智商是105分。这10分的差距是由所有引起不同社会阶层智力差异的因素共同作用造成的：基因，胎儿期、围产期及产后的生物因素，以及所有与社会阶层相关的社会因素，包括居住的社区、学校及父母教养的质量。收养研究的结果表明，产后的环境因素的影响（生物因素和社会因素加在一起）可能会大于遗传因素的影响。

所以，艾森克以及其他遗传决定论者的观点简直是无稽之谈。家境的优劣会对智力产生巨大的影响。

在这一章中，我会重点说明哪些社会阶层方面的差异会直接影响智力的高低。虽然我不能将某个具体因素对智力影响的大小进行量化，但是我们知道，在这些众多的因素中，每一个因素都至少会对智力产生一定的影响。不仅如此，如果穷人能变得富裕一些，其中一部分因素就能够得到改善。我们还知道，美国的穷人及工人阶层的困窘境况存在很大的改进空间。与大多数发达国家同等阶层的人们相比，他们的经济状况差了很多。

我们也知道，不同社会阶层的父母，其养育方法也不同，他们对子女的不同养育方式自然会使孩子未来的职业及社会角色出现分化。教育家如果想帮助穷孩子提高成绩，就应该了解这些孩子究竟在哪些方面没有做好上学的准备。穷人只有改善认知功能，才能充分利用新信息经济带来的种种就业机会。

首先，我们要明确一些定义。穷人包括那些经常失业的人、长期靠救济生活的人，以及非技术工人。工人阶层包括技术或半技术工人，例如机械工人以及服务行业从业人员和办公室初级职员。我将这两个阶层统称为社会经济地位较低的人。中等阶层包括较高级别的办公室职员、教师以及初级管理监督人员。中上阶层是指专业人士和较高级别的管理人员。我将这两个阶层统称为社会经济地位较高的人。这样的定义可能有些武断，因为还有其他方法来划分社会阶层，不过这样的定义能够与在第2章中谈到的划分社会阶层的方法保持前后一致。

在这一章中，我在讨论不同社会经济地位的人的差距时，没有考虑种族因素。在下一章我会谈到种族与社会阶层是如何相互作用、相互影响的。

生物性质的环境因素

贫穷与许多生物性质的环境因素有关，这些环境因素会影响智力和学习成绩的提高。

不同社会经济地位之间存在的差异可能与营养有关，不过现有的证据表明，母亲在怀孕期间营养不足不会影响孩子的智力，当处于饥饿中的孩子得到更好更充足的食物后，他们的智商会有所增加。西方国家不同社会阶层在营养方面的差距是否足以造成不同社会阶层在智力方面的差异，现在还不得而知，因为现在仍然有一小部分穷人处于饥饿状态中。即使不存在挨饿的情况，我们知道社会经济地位较低的孩子也极有可能会缺乏维生素和矿物质。有证据显示，缺乏维生素和矿物质的孩子在补充维生素和矿物质后智商也有所提高。

铅也会对智力造成不利影响。与生活在中等阶层家庭的孩子及郊区的孩子相比，在市中心平民区生活的孩子由于环境污染及剥落的旧油漆更易受到铅的危害。

孕妇即使摄入不足两盎司的酒精也会对孩子的智力产生不利影响。母亲在怀孕期间饮酒会影响孩子的注意力、记忆力和推理能力，会给孩子的日后学习造成很多的困难。和社会经济地位较高的女性相比，社会经济地位较低的女性更有可能在怀孕期间继续饮酒。

社会经济地位较低的人通常健康状况欠佳，而这会在很多方面对学习造成不利的影响。生病的孩子比健康的孩子学习起来更吃力。一些在穷人中常见的健康问题也会影响智力和学习成绩，例如牙齿健康状况不佳、受到二手烟的危害、接触污染引发的哮喘，以及视力和听力受损等。

子女出生时体重偏轻的情形在社会经济地位较低的家庭中更为常见，而体重偏轻则与低智商有关系。杀虫剂与胎儿头围较小和智商偏低有关系，虽然某些杀虫剂已经逐渐停止使用，但在社会经济地位较低的家庭仍然随处可见。

另一个我们可以量化的，或者说可以近似估计的因素就是母乳喂养。对于具有最常见基因组成的孩子来说，如果采用母乳喂养，孩子的智商似乎要比不采用母乳喂养时高出6分，甚至更多。这种智商上的差异不仅出现在孩提时代，而且会一直延续至成年后。母乳中含有牛乳及配方奶粉中所没有的脂肪酸，所以母乳喂养也许会促进大脑发育。不过对于母乳喂养与智商之间是否存在因果关系尚无定论。一项研究发现，母乳喂养的孩子的智商并不比没有接受母乳喂养的兄弟姐妹的智商高。如果母乳喂养与智商之间确实存在因果关系，社会经济地位较高的人与社会经济地位较低的人的智商会因此产生约2分的差距。

另外，穷人接触到的医疗条件也较差，这不仅会导致与其他生物因素、听力和视力受损以及哮喘有关的问题进一步恶化，还会引发新的问题。社会经济地位较低的人没有医疗保险的可能性几乎是其他人的2倍。即使享有医疗保险，工人阶层的父母也不太可能带子女去医院看病，因为这样会减少薪金收入或是因请假而受到处分。不仅如此，服务于穷人的医生也比服务于中等阶层的医生少得多，为经济状况较好的白人看病的医生的数量，是为经济状况较差的非白人看病的医生数量的3倍。

有些环境因素虽然会严重损害生物过程，但即使是在社会经济地位较低的人中间也不常见，例如铅中毒或怀孕期间摄入酒精。有些破坏程度较小的

环境因素则在社会经济地位较低的人群间比较常见，例如接触受到污染的空气进而引发的哮喘。我们尚不清楚这些因素究竟会在多大程度上造成智力及学习成绩方面的差异，不过我们不能把每个因素造成的差异简单相加，然后把不同社会阶层智力差异的主要原因归结于这些因素的总和。这是因为这些不利因素彼此之间显然也存在着联系——酗酒的母亲生出的孩子更有可能接触到脱落的墙漆，牙齿健康状况也可能更差，所以我们不能把这些不利因素做简单的加和。

社会性质的环境因素

其他一些环境因素，乍看虽然不是生物性质的，却毫无疑问会对智力造成严重的破坏性影响。这些环境因素可能是通过大脑的生理机能发挥作用的。

其中一个不利因素就是，和社会经济地位较高的家庭相比，社会经济地位较低的家庭搬家的频率要高得多。这样一来，这些家庭中的孩子不得不面对经常搬家带来的压力，而且他们会转入不同的班级，这些孩子要么赶不上新的学习进度，要么不得不重复学习已经学过的知识。即使孩子是在一所学校内持续学习，也经常有其他学生转入或转走，导致班级内缺乏稳定的环境，教学效果也就难以保证。

社会经济地位较低的家庭的孩子更有可能存在行为问题，这些行为问题给周围的人造成了不同程度的麻烦。和社会经济地位较高的家庭的孩子相比，社会经济地位较低的家庭中的孩子更经常面对各种各样的不稳定因素。这些孩子所居住的社区往往更令他们压力倍增，他们生活的家庭也充斥着更多的混乱与争吵。

和社会经济地位较高的父母相比，社会经济地位较低的父母往往不会和颜悦色，不会经常鼓励和支持子女的决定，相反更有可能会严厉地指责他们的过错。发展心理学家冯尼·麦克罗伊德指出，与社会经济地位较高的父母不同，社会经济地位较低的父母教养孩子的方式往往更具有惩罚性，更令孩子紧张。

幼年时期的情感创伤会损伤前额皮质，而前额皮质与液态智力有着密不可分的联系（你可以回想一下第1章）。我们不清楚究竟多大的压力才会损伤中枢神经系统，但很有可能有的家庭的养育方式会带来更多的压力，再加上该家庭面临的其他压力，确实会对中枢神经系统造成损伤，至少在社会经济地位极

低的家庭中是这样的。而液态智力对于学习以及低年级的学习成绩来说尤为重要。

当然，不是所有社会经济地位较低的家庭的孩子都会面对这样极端的困难。实际上，大多数社会经济地位较低的家庭的孩子都生活在充满爱的家庭里，父母不仅与子女相处融洽，而且非常关心他们的身体和智力发育。很多社会经济地位较低家庭的孩子生活的社区也没有那么多危险。但即使是在最好的情况下，一般来说，社会经济地位较低家庭的孩子接触的同龄人，也不如社会经济地位较高家庭的孩子接触的同龄人那样能够激发智力的发育。不仅如此，社会经济地位较低家庭的孩子念的学校，很有可能在教师素质、班级人数、学校设施和父母的参与程度上也不能令人满意。这样看来，社会经济地位较低的家庭所处的环境会造成智商偏低、学习成绩不佳，也就不难理解了。

如何让穷人的孩子变得更聪明？

如果穷人能够变得富裕一些，智力和学习成绩方面的差距会有什么变化吗？我们知道，在美国，社会经济地位较低的家庭的孩子，其智商低于其他发达国家中同等阶层家庭的孩子。我们应该从美国各阶层贫富差距悬殊的角度，来考虑社会经济状况造成的成就差异。美国的收入差距比欧盟国家或日本要大得多[1]。虽然美国的人均收入比其他大部分发达国家高出25%~35%，但收入最少的1/3的工人，比欧盟国家或日本同等收入的工人要穷得多。欧盟国家中收入最少的10%的工人，其平均收入要比相对应的美国工人平均收入多44%。即使是这样的统计数字，也低估了最穷的欧洲人与最穷的美国人之间的差距。欧洲人都享有国家健康保险和其他福利措施，而美国大多数低收入者都是自掏腰包，要是负担不起就干脆不上保险。

美国的收入差距不断拉大，其速度远远超过其他任何一个发达国家。1979年，收入最高的10%的工人，其时薪是收入最低的10%的工人时薪的3.5倍。26年后，前者的时薪是后者的5.8倍。对于有子女的家庭，在1979—2002年，收入最低的1/5的家庭，其税后收入仅增加了2.3%。相比之下，有子女的中等阶层家庭的税后收入，在同一时期里增加了17%。联邦政府规定的最低工资在1997—2006年没有任何增长。虽然最近已经通过了一项大幅提高最低工资的法案，但如果按照美元的实际价值计算，2009年的最低工资即使得到最大幅度的提高，也仅相当于1968年最低工资的73%。

如果按照经济合作与发展组织收集的在读写技能、数学和科学方面的得分来衡量，美国不仅在收入方面存在巨大差距，而且不同社会阶层之间存在的技术差距也比很多欧洲发达国家大得多。美国社会经济地位最高的1/4的人的得分，比最低的1/4的人的得分几乎高1个标准差。而斯堪的纳维亚国家在这一比较中的结果是不到2/3个标准差。造成这一差距的主要原因是，斯堪的纳维亚国家中社会经济地位最低的1/4的人的得分要高一些。美国社会经济地位较低的人与社会经济地位较高的人在阅读与数学技能方面的差距，比研究中的其他22个工业化国家都要大。美国与韩国的差距就更明显了：在韩国，社会经济地位最高的1/4的人与社会经济地位最低的1/4的人，平均学习成绩只相差1/3~1/2个标准差。

实际上，在美国，成绩最低的1/4的人与最高的1/4的人之间的差距，更接近发展中国家的差距水平，而非发达国家。

所以我们完全有理由相信，如果社会经济地位较低的人收入有所增加，美国人在智商和学业成就方面的差距就有可能缩小。低收入会引发很多问题，不仅会影响营养与健康状况，还会因频繁搬家而扰乱正常的生活和学习，更会降低对教育的期望。这样就陷入了恶性循环，收入低造成学习成绩差，学习成绩差造成这些孩子未来的社会经济地位低，社会经济地位低造成他们在劳动力市场上的价值低，这就使他们的社会经济状况进一步恶化。

总之，如果我们想让穷人变得更聪明，我们就需要先设法使他们富起来。

父母的养育方式不同也会造成孩子智力水平的差距

但其他造成测试得分产生巨大差距的因素就不是光靠钱能够解决的了。其中一些因素涉及社会经济地位较低的父母养育子女的方式。他们的方式不仅使孩子们很难从家庭内部学到任何知识，而且还给孩子们在学校里的学习造成了更多的困难——简而言之，就是认知文化的问题。

社会经济地位较高的父母从子女很小的时候就开始未雨绸缪。当孩子还躺在摇篮里时，这些父母就开始着力培养孩子善于提问、善于分析的能力，而这些都是成为一名专业人士或高级管理人员所必不可少的素质。而社会经济地位较低的家庭的养育方式，不是在培养未来的医生或首席执行官，而是在塑造未

来的工人。他们长大后的服从和良好行为，会让那些不希望被员工质疑或评判的雇主满意。

堪萨斯大学的心理学家贝蒂·哈特和托德·莱斯利耗费了大量的人力、物力和财力，进行了一项关于儿童言语行为差异的研究。研究对象包括白人精英阶层的子女，白人工人阶层的子女和黑人工人阶层的子女，以及社会底层靠救济维持生活的黑人的子女。研究人员在他们的家里对孩子及其父母进行了数小时的观察。在这一章，我会把重点放在精英阶层与工人阶层的家庭之间的差别上。

身为专业人士的父母会比一些工人阶层父母花更多的时间和子女谈话。母亲会对孩子说很多话，不断告诉孩子她对这个世界的看法、她自己的经历和情绪，并询问孩子的需要和爱好。一些工人阶层父母则和孩子谈话较少，即使开口也大都是命令，而命令是不会激发孩子们智力方面的好奇心的。精英阶层的家庭会让孩子加入饭桌上的讨论中，并鼓励孩子思考所讨论的问题，同时注意扩大孩子的词汇量。相比之下，一些工人阶层父母只顾自己聊自己的，从来没有想过孩子也可能对讨论的话题感兴趣，或也想要发表一下自己的看法。

身为专业人士的父母每小时大约对子女说2 000个单词，而一些工人阶层父母则大约说1 300个单词。到三岁时，专业人士的子女已经听过3 000万个单词，而一些工人阶层的子女只听过2 000万个单词。由此产生的词汇方面的差距非常明显。到三岁时，专业人士的子女掌握的词汇量大约是一些工人阶层子女的1.5倍。

不同阶层的家长在情感方面对待子女的方式也不同，而这些方式很可能会影响到孩子智力兴趣的培养和智力水平的提高。身为专业人士的父母每责备孩子一次，接下来就会有6次鼓励，而一些工人阶层父母每责备孩子一次，只有2次鼓励。父母对孩子鼓励的多少与智力发展和孩子信心的树立是息息相关的——身为专业人士的父母在这方面的做法是无人能及的。

中等阶层父母的养育方式：主动分析和求知

我们所了解的关于社会阶层及孩子学习读写技能与对学校生活的准备之间的关系，大部分都来自人类学家雪莉·布莱斯·希斯关于社会化的经典研

究。希斯在北卡罗来纳州的一个城镇里花费了数月的时间，研究中等阶层的白人家庭（父母中有一方是教师），工人阶层的白人家庭（大多数家庭中的父亲在当地的一家纺织厂工作），以及工人阶层的黑人家庭（主要是农业工人、工厂工人或者靠救济生活的人）。希斯实际上就住在这些家庭里，从早到晚进行观察，并跟踪记录孩子们在学校的情况。她发现，无论是在与读写技能相关的活动中，还是在准备上小学的充分程度上，这三组孩子之间都存在着巨大的差异。尽管希斯开展研究的时间是在20世纪70年代末期，研究对象也只是某个社区中的一小部分家庭，但是后来进行的参与者更多、范围更加广泛的大量研究都显示，不同社会阶层父母在养育子女的方式上的差异，与希斯研究的结果几乎完全一致。接下来，我会主要介绍一下希斯的研究以及安妮特·拉赫的研究。

与一些工人阶层父母相比，中等阶层的父母会花更多的时间读书给子女听。中等阶层的家庭中有很多儿童读物。孩子只有6个月大的时候，父母就开始念书给他们听，而那时孩子刚刚能够坐着。中等阶层的父母读书给孩子听，不仅仅是给孩子提供一种娱乐方式，更是要鼓励孩子把在书上看到的内容与外部世界的情况联系起来。父母有意把从书上读到的与日常生活和周围的事物联系起来。（“比利有一只黑色的小狗。你认识的人里还有谁有一只黑色的小狗呢？”“这是一只知更鸟。我们在哪里读到过知更鸟呢？它们都吃什么呢？”）家长们还鼓励孩子分析读到的内容。（“接下来会发生什么呢？她要做什么呢？为什么她要这么做呢？”）

从孩子很小的时候开始，中等阶层家庭的父母就常常会根据读到的内容发问，孩子们也知道应该怎样回答这些问题。父母让孩子们找出物体的特点，并且教他们如何根据这些特点对物体进行分类。（有一次我在飞机上正好坐在一对父子后面，孩子只有三岁大。父亲拿着一本图画书，正在问儿子哪些物体是长的，哪些物体是短的。“不，贾森，睡衣是长的。”）中等阶层的父母还问一些“什么”式的问题（“那是什么”，“博比要做什么”），接着问一些“为什么”式的问题（“为什么博比要那样做”），然后问一些要求孩子做出评估的问题（“你更喜欢哪个士兵”，“为什么你更喜欢他”）。大人们鼓励孩子谈论书上的内容，甚至让他们根据从读到的故事中受到的启发来编一些新故事。

中等阶层的孩子已经完全做好了上学的准备。他们知道如何从书本上获取信息，并且期待从中得到乐趣，而且他们也熟悉如何回答所谓的已知答案问

题，即提问的人已经知道答案的问题。低年级的课程对这样的孩子来说很轻松，并且他们对要求分析和评估能力的高年级学习也准备得更加充分。

工人阶层父母的养育方式：被动接受

工人阶层的家庭里也有一些儿童读物——《金色童书》或《圣经》的一些故事，不过也许总共就十来本书。家里的墙上装饰着几幅画，上面有几首儿歌，也许还挂着一串风铃。家庭成员、朋友、邻居们都会和孩子说上一两句话。

虽然一些工人阶层的父母也念书给孩子听，也会就书的内容提问，但是没有有意识地把书中的内容和外部世界联系在一起。如果书上画着一只小鸭子，母亲或许会问孩子是否还记得有一次他在湖中看见的鸭子，不过她不会接着解释书上画的毛茸茸的小鸭子与湖中完全长大的野鸭有什么联系。大约在三岁以后，父母就不再鼓励孩子们就读到的内容进行一问一答。相反，孩子们听到的是“现在你要用心听……”孩子们要做的就是专心听父母读书，如果孩子们想要谈谈自己的感想或是提上一两个问题，都会被家长视为是一种打断。

（费城的一项研究揭示了不同社会阶层读写技能差距的外在表现和内在原因。在那些几乎所有成年人都受过大学教育的地区，书商为每100名儿童准备了最多1 300种不同的儿童读物；而在爱尔兰和东欧的蓝领工人居住的社区里，每100名儿童最多只能买到30种不同的儿童读物。估计再也没有什么能比这组数字更触目惊心地反映出不同社会阶层在读写技能上的差距了。）

中等阶层家庭中的各种活动都是用言语来引导的。一位中等阶层家庭中的父亲，如果要给孩子示范如何用球棒击打棒球，他会说：“用你的手指交叉握住球棒底部，保持大拇指放在这个位置；握球棒的手不要超过这条线；别把球棒搭在肩膀上，要与肩膀上方保持两三英寸的距离。”而一些工人阶层的孩子就无法获得如此详细的指导，也没有将口头指导转化为身体动作的经验。相反，他们的父母只是简单地告诉他们“这样做”，“不对”，“应该像这样”。当要开始一项新游戏时，中等阶层的家庭都会大声读出游戏规则，并表明自己的看法。而一些工人阶层的家庭往往只是胡乱猜测游戏的规则，然后就开始游戏，一边玩一边制定规则。中等阶层的母亲都会按照菜谱做菜，她们或许会大声把菜谱读出来，这样孩子就能把听到的和实际使用的

原料及正在进行的步骤一一对应起来。而一些工人阶层母亲则不怎么按照菜谱做菜，即使使用菜谱，她也不太可能为孩子创造机会，让他们把菜谱和手边的原料联系起来。

工人阶层的孩子进入学校之前也做了足够的准备，这些准备让他们在低年级时的表现还说得过去。他们通常都认识字母表；能说出颜色的名称，会数数；能告诉别人家庭住址和父母的姓名；能够安安静静地坐着听故事，也知道如何回答“什么”式的与故事有关的问题，但当被问到“你喜欢这个故事的哪一点呢”，就没有几个孩子能马上回答出来。当被问到“换成你，你会怎么做”时，通常他们都被难倒了。随着年级越来越高，学习的重点变成归类、分析和评估时，这样的孩子就会处于明显的劣势。当要求他们写一个故事时，他们往往只是重复父母念给他们听的某个故事。当被问到实际没有发生但在其他条件下可能已发生的事情时——“如果比利没有告诉警察发生了什么事，会发生什么呢”——他们就完全摸不着头脑了。

遇到这些困难的孩子到了初中很容易丧失信心，并产生厌学情绪，一步步走向辍学的边缘，最后无法顺利从学校毕业。

希斯的研究发现，不同社会阶层在培养孩子读写技能和为上学做准备的方面存在差别，这一发现可以帮助我们理解孩子们的智力和学习技能在暑假期间发生了哪些变化。中等收入家庭的孩子的智力及各种技能在这段时间通常没有进步也没有退步。但是社会经济地位较低的家庭中的孩子，各项技能都有所退步，因为不能指望他们的家庭在暑假这段时间里能够提供中等阶层家庭所给予的一样多的文化激励。中等阶层家庭的孩子在暑假中不会退步，因为他们肯定会参与一些更能使人受到教育的活动，例如阅读或听父母念书，在餐桌上倾听具有启发性的谈话，参观博物馆和动物园，参加一些艺术、音乐甚至学习方面的课程。一项研究发现，处于从学前班到小学一年级的过渡期的孩子中，社会经济地位最高的1/5的家庭中的孩子，实际上在暑假期间有一定进步，而社会经济地位最低的1/5的家庭中的孩子，则有明显的退步。所以，中上阶层家庭的孩子和较低阶层家庭的孩子在智力和学习技能方面存在差距，主要要归因于较低阶层家庭的孩子在暑假里累积起来的退步。这些孩子在接下来的学年里也难以一下子追赶上来。

遗传决定论者读到这里或许会想：“我们怎么知道这些社会化方面的差距实际上会决定孩子的智力和学习成绩呢？我们怎么知道这不是仅仅因为社会经济地位较高的人的孩子比社会经济地位较低的人的孩子更聪明呢？我们怎么知

道这是因为环境的影响，而不是因为他们幸运地继承了父母的优秀基因呢？况且拥有更聪明遗传基因的父母确实会做出刺激孩子智力发展的种种努力，他们的基因使他们乐于做这样的事情，并且这样做能够在孩子们身上收到更好的效果，因为孩子们变得更聪明了。”

毫无疑问，遗传决定论者所说的确实可以用来解释目前发生的部分实际情况。在一定程度上，环境的差异是因为社会经济地位较高的人拥有高智商的基因，而社会经济地位较低的人往往拥有低智商的基因。

不过想想看，遗传不可能是造成智力和成绩差距的主要原因。纯粹由环境因素造成的社会经济地位较高和较低的群体（有可能大体上就是最高的15%和最低的15%）之间的智商差距是12~18分，这并没有给基因留下太大的空间。社会经济地位最高的1/3的人与最低的1/3的人之间的差距是10分，而我们知道其中一大部分是由于环境差异造成的。

在后面的章节里我还会讨论，我们究竟能在多大程度上提高工人阶层和较低社会阶层家庭的孩子的智力，所以我们一定要把环境能够对智力起到很大的决定作用这一点牢记于心。根据我们前面已谈过的收养研究结果，以及我在本章中详细列举的种种环境因素，我们知道还有很大的空间留给我们，即通过改善环境来做一些改变。

改善穷人的经济状况一定会使情况有很大改观。不过，即使经济状况能够得到改善，在经济状况好转后的第一代人里，来自社会经济地位较低家庭的孩子，其智力和学习成绩也不一定会有很大提高。将军们总是按上一场战争的经验做准备，而家长们对子女进行社会化教育时，参考的都是他们父母的生活状况，而不是他们自己或子女的生活状况。事实上，一些证据显示，在家庭收入有所增加的第一代人里，孩子智力水平提高的程度极其有限。单纯由收入改善引起的智力提高，都是通过一代又一代人渐进地实现的。

幸运的是，正如你将要看到的那样，学校可以加快缩小社会阶层之间智力差距的速度。如此一来，社会经济地位较低的家庭的孩子，就能够更好地把握信息时代经济带来的种种机遇。

不过在此之前，还是让我们先来看看不同种族的人在智力和学习成绩上的差距。造成这些差距的原因中，有一部分与造成社会经济地位差异的原因相同，其余的则不尽相同。

第6章

黑人的智力天生就不如白人吗?

讨论有关种族与智力的话题一直是一种禁忌，所以我们从未就这个话题展开过自由的讨论。这恰恰使得现在大部分测试专家坚信种族间的智力差异是由基因造成的。某种观点如果不能得到公开的讨论，就不能被驳倒。

——托马斯·索威尔（1994年）

黑人孩子似乎……在潜意识里认为黑人不如白人。我觉得这种想法会对他们造成不利的影响。

——人类学家约翰·奥格布采访的一名俄亥俄州高中黑人学生（2003年）

黑人与白人的智力是否天生就存在差距的问题，可以追溯到1 000多年前。那时正值摩尔人[1]入侵欧洲，摩尔人猜测欧洲人恐怕天生就不能进行抽象思维！（再往前追溯1 000年，欧洲南部的居民对北部的居民心存种种疑问。西塞罗警告罗马人，不要把英国人买来做奴隶，因为训练他们太困难了，不过恺撒认为他们“至少还能做点儿粗活”。）但是到了19世纪，可能大多数欧洲人都认为他们的智力技能天生就胜过非洲人。

20世纪初发展起来的智力测试则强化了这种遗传论的观点。由于白人在测试中的分数高于黑人，不少心理学家在智力主要来自遗传的假设下，认为黑人与白人之间智力差距的根源在于遗传基因。

几十年来，白人在智力测试中的平均成绩是100分，而黑人则是85分——差距是15分，也就是整整1个标准差的差异。如果这一差距的主要原因或全部原因在于基因，那么这会对美国社会造成极其可怕的影响。即使在公平竞争的环境下，仍会有比例远远高于白人的黑人难以养活自己，而且能够在商业或专业领域中取得成功的黑人的比例也要比白人少得多。

在这一章中，我会针对用来证明黑人与白人的智力差异是由基因所致的证据进行讨论。同时，我还会向大家说明，现在社会上仍然存在不少巨大的社会障碍，以及一些典型的美国黑人的社会风俗，这些都严重地阻碍了黑人在教育和职业方面的进步。

黑人和白人的智力差距不是基因造成的

关于种族间的智力差距究竟是部分由基因引起的还是纯粹由环境造成的，外行们的看法迥然不同——行为科学家们也是如此。我认识的一些外行以及科学家认为，根本不用证明就能够知道，种族间的差距不可能是基因造成的，但是这样的论断没有任何根据。有可能有100种方式导致不同种族的智力天生就存在差异——不是黑人智商更高，就是白人智商更高。这是个要靠实验证明的问题，而不能因为相信所有种族都是平等的，就认为不同种族之间不存在天生的智力差异。实际上，在这个问题上有大量通过实验取得的证据。

1994年，心理学家理查德·赫恩斯坦和政治科学家查尔斯·莫瑞出版了《钟形曲线》一书，认为黑人的智力水平明显低于白人。他们自称以不偏不倚的态度看待所得到的证据，而这些证据指向的结论就是，种族间的智力差异主要是由基因造成的。查尔斯·莫瑞（赫恩斯坦几乎在《钟形曲线》一书出版的同时就去世了）不断强调，他们并不确定种族之间的智力差距究竟有多少是由基因造成的，但书中出现的证据明显向遗传决定论的观点倾斜。黑人与白人的智力天生就存在差距，公众和科学界的大多数人都认为这就是该书支持的观点。

赫恩斯坦和莫瑞在《钟形曲线》一书中给出了支持这一观点的论据。J. 菲利普·拉什顿和阿瑟·詹森在2005年出版了一份长达60页的报告，对赫恩斯坦和莫瑞给出的证据进行了核查，也提出了支持这一观点的相关论据。在这一章及附录二中，我会将这些论据一一呈现，不过这个附录不是为一般读者准备的，可能更适合那些想要看看我是如何驳斥遗传决定论观点的专家。

黑人与白人在智力上的差距并不是一些显而易见的人为原因造成的，例如黑人不熟悉较为正式的英语，或者他们缺乏参与智力测试的积极性，又或者他们的老师或智力测试人员对于他们的表现没有抱太高的期望。

不过有足够的证据显示，有时候黑人在智力测试和成绩测验中的表现不佳，往往是因为这些场合凸显了他们的种族，并带来一种“刻板印象”，导致

他们无法好好表现。如果在更放松的环境里，也就是不需要担心白人测试人员对他们存有刻板印象时，他们的表现会更好。社会心理学家克劳德·斯蒂尔和乔舒亚·阿伦森证实了这一点，随后无数的研究也都证明了这一点。当黑人与白人一起参加测试时，并且测试人员明确表示测试的是智力时，黑人极有可能无法发挥出正常水平。如果测试的题目是拼图游戏，并且黑人确信在这项测试中他们和白人的表现会一样好时，黑人的表现通常会胜过在承受更大压力的环境下的表现，有时这两种环境下的表现还会有很大的差别。

不过实际情况是，一般而言，黑人在学校或工作上的实际表现并不如他们在智力测试中的分数所预测的水平。至少直到1980年詹森调查这个问题时，黑人的学习成绩和职业成就实际上低于根据他们的智力测试分数预测的水平。处在同一智力水平上时，白人的学习成绩和职业成就都高于黑人。

大体来说，黑人的社会经济地位较低，而社会经济地位较低的人智力测试的得分也不会高。但这个事实本身并不能说明遗传度的问题，因为尚不清楚社会经济地位较低在多大程度上会导致智商较低，或是智商较低在多大程度上会导致社会经济地位较低。不过我们可以确定的是，在社会经济地位的各个等级里，黑人的智商都比同级的白人低，所以社会经济地位不可能是造成两者智力上存在差距的全部原因。

遗传决定论者提供了大量证据证明黑人与白人在智力上的差距是由基因决定的，但是所有这些证据都是间接证据。例如，有证据显示脑容积的大小与智商的高低有关，大脑容积与智力的关联度或许高达0.4。而且根据拉什顿的大量研究，黑人的脑容积小于白人。

不过，脑容积与智商的关联度并不能表明两者之间存在因果关系。如果脑容积大就意味着更聪明的话，那么我们应该能够在家庭成员之间找到这种关联性。因为遗传而脑容积更大的兄弟姐妹，在智力测试中的分数应该更高，但实际上这种现象并不存在。

不仅如此，根据拉什顿和詹森的报道，男女脑容积的差异比黑人与白人脑容积的差异大得多，但是男女在智力测试中的平均得分几乎没有什么差别。在厄瓜多尔的一个地区里，遗传基因导致一群人头部畸形，他们的头都非常小——因此脑容积也很小——但是他们的智力水平却和他们未发生畸形的亲戚们一样高，而且学习成绩远远胜过他们居住区里的大多数人。过去几千年里人类进化的趋势恰恰也是脑容积逐渐缩小。完全是出于兴趣，我注意到爱因斯坦的大脑只有1 230克，明显小于拉什顿的研究中黑人的平均脑容积。

就像关于大脑容积这样的证据一样，遗传决定论者们提供的证据大多是间接证据。如果我们掌握了关于智力差距的更直接的证据，就没有必要依赖于这些间接的研究结果。我们可以借助自然实验来证明一下，和非洲的基因相比，来自欧洲的基因是否能使一个人具有更高的智商。美国黑人的基因中大约有20%来自欧洲，也就是说，任何黑人的基因都处于100%纯非洲基因和欧洲基因占大多数的范围内。如果欧洲的智力基因更优秀的话，那么拥有更多欧洲基因的黑人的智商，就应该高于拥有更多非洲基因的黑人。

对这一假设进行证明的一个测试，就是确定带有典型欧洲人遗传体貌特征的黑人智商是否更高。结果是，浅肤色和带有典型高加索人特征的五官——都是用来衡量一个黑人拥有欧洲血统多少的指标——与智力的联系非常微弱（相关度介于0.10~0.15）。即便如此，我们应该预见到两者的联系很可能会更大一些，因为这些特征使这样的黑人在社会上具备一定的优势。

另一个关于遗传假设的测试来自第二次世界大战。那时美国的白人士兵和黑人士兵都与一些德国女性育有子女。因此，有些孩子的基因100%都是欧洲人的基因，有些孩子则具有相当一部分非洲血统。在童年即将结束时，对这些孩子进行智力测试，父亲为白人士兵的德国孩子，平均智商是97分；父亲为黑人士兵的孩子，平均智商是96.5分——几乎没有什么差别。

如果欧洲人的基因具备优势，那么最聪明的黑人孩子的基因就应该大部分都是欧洲基因。但是一组调查人员将芝加哥所有学校里最聪明的黑人孩子找出来，并询问他们父母和祖父母的种族后发现，这些孩子的基因中含有欧洲基因的比例并不比黑人的整体水平高。

血型检测一直被用来评估黑人个体拥有欧洲基因的多少。血型化验并没有显示含有欧洲基因的多少与智商高低之间有什么联系。同样，在黑人中与高智商联系最密切的血型也并不是欧洲人中最常见的血型。

对“遗传vs.环境”问题进行测试的一个方法就是研究在白人的环境中长大的黑人孩子。如果黑人在智力上的劣势地位完全是由环境所致，那么在白人环境中长大的黑人孩子的智商应该高于在黑人环境中长大的黑人孩子。在这一点上，遗传决定论者引用了20世纪80年代的一项研究。这项研究显示，由白人父母收养的黑人孩子的智商低于白人父母收养的白人孩子。被白人父母收养的不同种族的混血孩子的智商，介于黑人孩子与白人孩子之间。但是，正如研究人员承认的那样，这项研究有很多缺陷，例如，黑人孩子被收养时的年龄远远大于混血孩子被收养时的年龄，而收养时年龄的大小与智商的高低之间是有一定联系的。

发展心理学家埃尔茜·穆尔进行了一项设计更优的收养研究。这项研究将黑人或白人中等阶层家庭收养的黑人孩子和混血孩子进行了比较，并没有发现黑人孩子与混血孩子之间的智力有什么差别。

一些最近的重要研究帮助我们找出了究竟是哪些因素造成了不同种族在智力上的差距。心理学家约瑟夫·费根和辛西娅·霍兰对社区学院里的黑人和白人学生进行了测试，评估这些学生了解多少词汇和概念，以及运用这些词汇和概念学习和推理的能力。白人学生掌握的词汇和概念比黑人学生掌握的要多得多，但当测试参与者学习新单词的能力时，不论是学习字典上的定义还是在文中出现该词的含义，黑人学生的表现并不比白人学生逊色。

白人学生对格言的理解能力更强，识别事物相似性的能力也更强。尤其是当需要使用一些词汇和概念才能找出相似之处时，白人学生明显更胜一筹，而黑人学生往往根本不了解这些词汇和概念。不过当使用双方都了解的单词和概念测试这种推理能力时，双方的表现并没有什么差别。在每个种族内部，先验知识能够体现学习和推理能力。但是在不同种族之间，先验知识的不同并不能代表学习或推理能力的高低。

如果不同种族在学习和推理能力上没有差距，那么知识上的差距就不太可能是由基因造成的。更为可能的解释是，知识上的差距完全是由环境造成的。（尽管如此，我一定不会争辩说知识上的差距不属于智力上的差距。因为智力水平的高低在很大程度上取决于了解词汇和概念的多少。）

费根和霍兰的研究极为重要，但是还需要使用各种不同的材料和不同的参与者反复进行测试，我们才能完完全全地相信由此得出的结论。

关于智力差距是否由环境所致的问题，最具说服力的证据来自弗林关于最近几代人智商变化的研究。这项研究，也就是我们在第3章里介绍过的，证实了1947—2002年所有发达国家的人口的智商有了显著提高。在美国，智商提高了18分。基因不可能在如此短的时间内使智商发生这么大的变化，这一定是强大的社会因素带来的改变。如果这样的社会因素使整体人口的智力水平随着时间的推移而发生变化，它们也一定能在特定时间里使其中某个族群发生很大的改变。事实上，黑人现在的智商就高于1950年时白人的智商。如果黑人的智力基因不如白人的智力基因，这样的情况就不可能发生了——除非你说黑人今天所处的环境比白人在1950年所处的环境更有利于培养出较高的智商。恐怕没有多少人会做这样的争辩。

最后，既然我们有充足的理由相信黑人所处的环境改善的速度远远快于白人的，那么如今黑人与白人的差距和过去相比应该缩小了才对。而实际上，在过去的30年里——在很多方面，这30年比此前所有的时代都更有利于黑人的发展——12岁黑人儿童和白人儿童的智商差距确实已经由15分缩小到了9.5分。美国教育进展评估长期趋势测试也显示出黑人取得了同样的进步。白人在阅读和数学方面的提高并不明显，而黑人却取得了惊人的进步。在美国教育进展评估的测试中，黑人与白人的差距缩小的程度大致上等同于迪肯斯和弗林在智力测试中发现的5.5分。

黑人与白人的智商差距缩小了这么多，其重要性我们怎么估计都不为过。当人口的平均智商发生改变时，钟形曲线两端的差异就会很大。如果白人的平均智商比黑人的平均智商高出15分——这是两者过去的差距——那么白人智商超过130分的概率是黑人的18倍。这就意味着，那些成功的医生、科学家和专业人士在白人中所占比例要远远多于黑人。但如果差距是10分，白人和黑人的这一比例就接近6∶1。虽然取得最高成就的还是白人占多数，但是黑人与白人之间的差距就不会如此巨大。智力测量表另一端的情况也是如此。如果黑人与白人的智商差距是15分（黑人低于白人），那些无法养活自己的黑人的比例要比白人高得多；而如果差距是10分，黑人的比例只是可能比白人更高一些而已。

阻碍黑人取得成就的因素在于环境

那么为什么多数黑人在智力测试中的分数一直很低，而且学习成绩不佳，事业上也没有取得什么成就呢？证据显示，基因在这中间并没有起到什么作用。所以我们可以认为这全部是环境因素所致。

首先，那些影响社会经济地位较低的人的能力和成就的问题，在黑人身上更加严重，穷人中黑人所占的比例远远超出他们在整个人口中的比例。我来提醒一下这些潜在的问题都是什么：胎儿期护理及营养不足，不采取母乳喂养，饥饿，维生素和矿物质不足，铅中毒，胎儿酒精中毒，医疗条件差，更易接触到污染进而导致哮喘，情绪创伤，学校和居住的社区环境较差，住在同一社区的同龄人不出意料地也不太令人满意，频繁搬家以及因此造成的对教育的不良影响。和白人穷人相比，这些问题对于处于社会底层的黑人来说更为严重。

除此之外，还有一些问题也导致了黑人境况的进一步恶化。2002年黑人家庭的收入是白人家庭的67%，但是黑人家庭的财产仅仅是白人家庭的12%！造成这种差距的部分原因是黑人很难得到贷款——白人可以利用财产创造更高的投资回报，而黑人则被排挤在外。所以大体上，在就业不足或失业的情况下，黑人几乎没有什么财产可以用来暂缓经济上的压力。社会阶层较低的黑人几乎一无所有。另外，这种财富的差距也反映了一个事实：位于中等阶层的美国黑人也不过是刚刚迈入这一阶层而已。因此我们可以推测，他们养育子女的方式不同于典型的中等阶层白人家庭，而更接近于社会经济地位较低的社会阶层。

美国女性中黑人未婚生子的比例是72%，而白人的这一比例是24%。这一统计数字意味着黑人孩子会遇到更多的问题，特别是单亲家庭的贫困率要远远高于双亲家庭。或许同样值得注意的是，这种家庭只有一个成年人，而家里的成年人越少，这个家庭的环境就越不利于孩子的智力发展。

不过黑人的经济状况也并非一成不变。在美国黑人中正在形成两个不同的发展趋势，一个有利，一个非常不利。

有利的趋势是，越来越多的黑人迈入了中等阶层，早已成为中等阶层的黑人则正在巩固他们的经济地位。机会均等行动计划很可能在其中起到了一定的作用（不过有些研究人员认为，黑人早在机会均等行动计划普及之前就已经取得了重大的进步）。

非常不利的趋势是，处于较低阶层的黑人的经济状况进一步恶化，不光是黑人，所有处于社会经济地位较低阶层的人都面临着窘迫的境况。回想一下我们在上一章中谈到的，和过去相比，穷人和工人阶层的实际收入反而降低了。机会均等行动计划对社会经济地位较低的黑人几乎没有起到任何作用。所以，大部分黑人的经济状况比以前更糟了，尤其是年轻的黑人男性。

社会对黑人的不信任态度严重地挫伤了他们的工作积极性，尤其是年轻的黑人男性。雇主都心存偏见地认为年轻的黑人男性不够可靠，工作缺乏热情，不善于与人合作，行为也不太友善，不能很好地在一个团队里与他人合作，而且缺乏与人沟通的技巧。

不幸的是，有证据显示，即使前来求职的黑人并没有这些缺点，雇主也难以抛开这种偏见。当条件相当的黑人和白人竞争同一职位时，胜出的往往是白人。在一项研究中，研究人员让黑人大学生与白人大学生装扮成申请初级工作的求职者，结果令人极为心寒。这些年轻人都扮成穿着得体、口齿伶俐的高中

毕业生，他们的资格和素质都是一样的，但即使是承认自己曾经犯过重罪[2]的白人申请者，也比记录中没有这样污点的黑人申请者得到了更多的积极回复。

如此根深蒂固的成见甚至会影响到高中毕业的黑人男性，这就意味着，在现实中学历带给黑人男性的价值要小于白人男性。不难理解，这一定会挫伤黑人男性完成教育的积极性。相较之下，黑人女性的受教育程度普遍高于黑人男性，从事的工作性质也好于黑人男性，也就讲得通了。早在1965年，也就是帕特里克·莫伊尼汉发表著名的关于黑人家庭的报告时，黑人女性高中毕业的概率就比黑人男性高出30%。2005年，在所有25~29岁的黑人中，持有大学文凭的女性和男性的比例是1.69∶1。

大约在1980年，智商超过120分的黑人女性的数量是黑人男性的两倍。既然我们知道更多的学校教育和更认真地对待学习的态度能够使人变聪明，这样的事实也就很容易理解了。这种性别差异当然不是由基因造成的，因为白人男性与女性在平均智商上并不存在什么差距，而且对于白人来说，在智商较高的人中男性的数量多于女性（在智商较低的人中男性的数量也多于女性，这就是两者的平均数相差无几的原因）。如此一来，至少部分是因为学历上的优势，黑人女性在联邦政府里拥有白领工作的机会是黑人男性的两倍。

因此，社会经济地位较低的黑人不仅要面临他们这个阶层要面临的所有问题，还要面对他们的种族带来的大量其他问题。黑人的社会经济地位低于白人，而大部分黑人还背负着几乎令人崩溃的社会偏见，这些偏见不仅削弱了他们获得体面工作的竞争力，也挫伤了他们完成学业的积极性。

美国由来已久的种族歧视
对黑人职业成就的影响

正如冈纳·迈尔达尔的一部经典作品的题目那样，种族问题或许是一个“美国难题”（American Dilemma），不过全世界处于社会底层的人们都面临和美国底层黑人类似的问题。根据非洲人类学家约翰·奥格布回顾的证据显示，处于社会底层的少数族裔，例如新西兰的毛利人、日本的部落民、北爱尔兰的天主教徒、以色列的瑟法底犹太人，以及在印度注定要成为社会底层的人（“不可触摸的人”），都具有类似的特点，例如学习成绩不佳，辍学的可能性极大，智力测试分数很低，违法犯罪率很高。在印度，较低种姓的人和较

高种姓的人的智力差距，要比美国已知的黑人与白人的最大差距还要大。不仅如此，据记载，世界上很多非洲人以外的群体，平均智商只有85分或更低——这不仅低于过去美国黑人的平均智商，而且也远远低于黑人现在的智商。这些群体包括20世纪初在阿巴拉契亚山脉居住的白人，美国第一代意大利移民的子女，英国一些运河船工，以及苏格兰海岸附近赫布里底群岛的居民。

约翰·奥格布集中研究的是他称为“被动的”少数族裔，就像美国黑人那样被强虏后带到美国的种族。与之相反的是他称为“主动的”少数族裔，他们自己选择离开自己的种族，就像摩门教信徒和阿米什人那样，以及所有移民至美国的少数族裔。移民往往不会将自己与其移入国家中的大多数人进行比较，他们比较的对象是自己故国的同龄人，这样一比，他们发现自己活得更好。和处于较低社会阶层的少数族裔相比，移民的犯罪率往往低于其移入国家的整体犯罪率。（不过他们的子女往往犯罪率较高，部分原因很可能是他们经过比较发现，自己的境况不如移入国家中占多数的群体。）

奥格布认为，处于较低社会阶层的少数族裔往往不能充分利用他们可以争取到的机会，因为他们不怎么相信“一分耕耘，一分收获”——也就是说，他们不相信自己的努力会得到回报。这种信念的缺失常常导致他们不努力学习，因为他们不认为努力会有所回报。少数族裔的年轻人对教育价值的看法或许与社会大相径庭。就拿美国黑人来说，年轻人会把认真学习看作是“效仿白人”的行为。奥格布几十年来一直都在研究黑人青年的价值观，尤其是黑人男青年。这些年轻的黑人学生，即使出身中等阶层家庭，念的是中等阶层的学校，也常常不做作业，并且往往更具破坏性。另外，有很多人都认为自己能够凭借体育特长去念大学，所以根本没有必要努力学习拿到高分数。即使有老师和辅导员的鼓励，他们也不会去努力学习那些较难的科目。

了解美国黑人的文化史，对了解当今的种族问题大有裨益。这里我会回顾一部分历史，并将之与另一个群体的历史做比较，即以前受到极大歧视的爱尔兰裔美国人。在19世纪的美国北方，很难预测21世纪究竟是爱尔兰人还是黑人会活得更好。在此之后，我会着重讲述托马斯·索厄尔和詹姆斯·弗林在这一方面的研究成果。

欧洲人刚到美洲大陆定居时，黑人就已经存在了。在弗吉尼亚殖民地建立12年后，20个签了契约的黑人佣工在詹姆斯顿登陆。在18世纪的弗吉尼亚，黑人与白人融合的情况与现在一样，甚至在一些方面与今天非常相像。黑人和白人去同一所教堂，如果教堂里有黑人牧师也并不稀奇。非洲文化的很多方

面，包括农耕方法、饮食以及神话，都被欧洲定居者们融入了两者共同构建的文化中。

在18世纪的美国，不论是北方还是南方的黑人，虽不能说和其他群体享有平等的社会地位，但至少都得到了全社会一定的承认和尊重。很多黑人的生活和白人契约佣工的生活并没有什么两样，这些白人契约佣工在当了一段时间的学徒之后，就可以自由选择自己想做的事情，黑人也不是一辈子只属于一个主人。

从很早开始，北方的很多黑人就从未做过奴隶，或者说从奴隶制中被解放了出来。到20世纪初期，在北方的大城市里，“自由的有色人种”比爱尔兰人更容易被雇主或邻居接受。那时在工厂和商店的窗户上，还可以见到一些标识，上面写着“黑人优先，爱尔兰人不必申请”。虽然北方大多数恢复自由身的黑人都是佣人、半技工、非技术工人，但也包括一些手工业者、小业主和早期的技术工人。在1860年的波士顿，黑人的职业地位高于爱尔兰人，纽约的酒店中黑人雇员的工资要高于爱尔兰雇员。

1855—1880年，居住在北方和南方的自由黑人家庭有85%都是由男性当家。在费城，男性当家的家庭在自由黑人中比在别的群体中更常见。而在19世纪，爱尔兰家庭中由男性当家的比例远远低于黑人家庭。直到20世纪之前，北方城市里的种族隔离情况都并不严重。1910年，芝加哥超过3/4的黑人都居住在白人占大多数的社区里。

为了理解居住在城市里的自由有色人种的生活有多么的今不如昔，我们以1800年华盛顿的500个黑人以及他们的后代为例来进行说明。这群人在1807年创办了自己的学校，在1862年被准许进入公立学校以前，黑人孩子都到黑人自己开办的学校上学。到了1870年，他们又开办了第一所黑人高中。从那时开始直到20世纪中期，该高中里3/4的学生都上了大学，甚至比今天白人上大学的比例还高。20世纪初，黑人高中的学生在全市成绩测验中的得分高于华盛顿任何一所白人高中学生的得分。最初使用智力测试时，这所黑人高中学生的得分超过了全美的平均得分。这所高中的毕业生包括美国第一位黑人将军、第一位黑人内阁成员、第一位黑人联邦法官、自南北战争后南方重建以来的第一位黑人参议员，以及血浆的发现者。

在北方的自由黑人并不是注定不能成为完全平等的公民的。他们比爱尔兰人领先一步。但是大量黑人在南方沦为奴隶，由此导致19世纪末期大量一无所有、目不识丁的黑人涌入北方城市，这才使北方黑人的努力化为了泡影。

奴隶制使得南方黑人的境遇和爱尔兰人当初在爱尔兰的境遇颇为相似。两个群体最关键的共同点就是，他们的劳动对自己而言没有创造任何价值，所以这两个群体最初并没有形成努力工作的价值观。奴隶们的劳动只是让奴隶主受益而已，爱尔兰人的劳动成果也全部归远方的英国地主所有。即使是他们居住的小屋——更多的是简陋的茅屋——都属于地主，所以爱尔兰人根本没有动力把他们的住处收拾得更好一些，因为这样只会让地主得到好处。另一个生态方面的情况也是传统的爱尔兰人不愿意工作的原因：爱尔兰的土地最适合种植土豆，但是这种作物每年只需付出几周的劳动就可以等待收获了。当19世纪中期大量爱尔兰人第一次涌入新大陆时，他们根本没有踏踏实实工作的传统。100多年过去了，他们才终于摘掉了“懒汉”的帽子。

南方废除奴隶制并没有使黑人获得经济上的自由。实际上，奴隶制下黑人们的生活条件在很多方面都胜过南北战争后那段时期的窘况。虽然在南北战争后南方重建初期，黑人获得了少许政治自由——确实有不少黑人在当时担任联邦职务，因为曾经的南方士兵没有选举权，也不能竞选联邦职务——但是大量黑人因此不得不以租种的形式来偿还债务。到19世纪下半叶强行采取种族隔离制度之后，大部分黑人的经济情况进一步恶化，有的甚至到了令人绝望的边缘。为了摆脱贫困和歧视，南方的很多黑人都逃到了北方的中心城市地区。从19世纪末开始，出现由南方涌向北方的黑人大潮；到1940年时，每10年人数就大约会翻一番。

到达北方的黑人几乎一贫如洗，既没有掌握任何技术，也没有念过什么书，并且在生活习惯和处世态度上完全保持了乡下人的特点。他们的人数远远超过北方原有的自由黑人的后代，这改变了原来自由黑人的特征，并在北方城市中引发了大量的社会问题。

如果当时的劳动力市场完全向这些新来者敞开，那么20世纪北方城市黑人的历史或许会呈现出一番非常乐观的景象。但是总的来说，劳工运动大多将黑人排斥在外。他们不能加入工会，而那时只有成为工会会员才有可能找到高薪的工作。只有在部分地区的部分行业里，例如底特律的汽车行业，黑人才被准许大量进入工会。在其他地方，黑人们只能找到不需要熟练技术或非技术工人的工作，但即使是这样的工作，黑人也是最后受到雇用并最早遭到辞退的。

爱尔兰裔美国人因为也是白人（或者像诺埃尔·伊戈内特夫在书中写的那样，变成了白人），所以逐渐被准许加入工会，然后从社会底层逐渐升到了较低的阶层，并最终大量涌入中等阶层。爱尔兰裔美国人崛起的另外两个原因是

政治——以及随之而来的资助——和天主教教会。天主教教会为了使贫穷的天主教移民得到教育，进行了英勇的斗争。

20世纪中期，在爱尔兰的爱尔兰人的智力和美国黑人的智力处在同一水平线上。英国心理学家H. J. 艾森克认为这是遗传的结果，也就是说，聪明的爱尔兰人都逃离了爱尔兰，剩下的都是呆头呆脑的爱尔兰人——还有他们的劣质基因。爱尔兰的基因库肯定比艾森克认为的更优秀，因为现在爱尔兰的人均国民生产总值已经超越了英国，儿童的读写能力也比英国的儿童强（取得这样的成就不是没有原因的，一部分是得益于从20世纪60年代开始实行的一项深入的教育举措，中学后教育的入学率从1965年的11%提高到了2003年的57%）。

虽然黑人从南方大量涌入北方打乱了北方城市原来的社会秩序，对黑人自己也产生了不利的影响（这些黑人移民几乎无法进入工会，从而找到像样的工作），但与待在南方时相比，他们的经济状况还是有了很大的改善。除了大萧条时期以外，整个20世纪中城市穷人的处境一直在稳步好转。二十世纪六七十年代，他们的经济状况有了质的飞跃（也许并不是巧合，学习成绩取得很大进步的孩子们正是这段时期出生的）。到了1970年，夫妻双方都工作的黑人家庭与同一水平的白人家庭的收入几乎不相上下。

迈入中等阶层的黑人数量还在不断增加。拥有中等水平工作的黑人的比例，从1950年的10%上升到1976年的31%；到2002年，已经升至52%。但是早在20世纪60年代时，黑人群体的财富就开始出现两极分化。虽然中等阶层家庭的数目不断增加，但还是有大量黑人在贫困的泥潭里拼死挣扎。

黑人群体的分化与婚姻状况的稳定有着千丝万缕的联系。一个家庭内如果有男性存在，并且这个男性有工作，这个家庭的情况就会相当不错，而大约2/3的由女性当家的黑人家庭，其条件则逊色很多。有一个没有完成学业并因此经常失业的黑人男性，背后就可能有一个必须自食其力的单身母亲。每个由女性当家的家庭都有可能产生没有完成学业并因此经常失业的黑人男性，这样的男性往往也无法承担起婚姻的责任，长此以往就构成了恶性循环。

西印度群岛移民为什么能出类拔萃？

除了北方自由黑人的后代以及从前奴隶的后代，还有第三个与众不同的黑人群体。它的过去非常不同也非常多灾多难，但现在情况改善了很多，未来更

将无限光明。这个群体就是美国的西印度群岛移民，他们在美国总人口中的比例不到1%，但却拥有与这一比例极不相称的卓越的非裔美国人——从黑人领袖马库斯·加维到美国第一位黑人国务卿科林·鲍威尔，都出自这个群体。1970年，第二代西印度群岛移民的平均家庭收入、受教育程度和就业比例都超过了全美的平均水平。和来自南方的黑人移民不同，移入北方大城市的西印度群岛移民和其他的外国移民群体颇为相似。他们能找到什么活就干什么活，把赚来的钱积攒起来，然后自己经营或盘下一些小本生意，他们宁愿放弃奢侈品或生活必需品，也要保证孩子受到良好的教育。西印度群岛移民从事高级职业或在职场中占据高级职位的比例，远远高于美国本土的黑人。

从表面上看，西印度群岛的奴隶制在各个方面都比美国的奴隶制更加惨无人道，因此他们能取得如今的成就更加非同寻常。西印度群岛移民在美国取得的成功并不是因为他们拥有更多的欧洲基因，或是有更多的接触欧洲文化的机会。西印度群岛移民的基因库里掺入的欧洲基因比美国黑人要少得多。和美国黑人的文化相比，西印度群岛移民的文化有着更深的非洲文化的印记（索厄尔最近认为[3]，美国旧城区“贫民窟”里的黑人文化并不是起源于18世纪的西非，而是起源于那个时期北爱尔兰和苏格兰边境地区的文化，而后美国南方的“红脖子”乡下人把这种文化的火炬传给了南方的黑人）。

在索厄尔看来，西印度群岛移民之所以出类拔萃，关键在于新大陆上的奴隶制经济史。在美国南方，奴隶们都是在一间厨房里一起吃饭，或者领到食物后回到自己的住处再进一步加工。而在西印度群岛，黑人们自己种庄稼，然后把剩余的粮食拿到市场上出售。由于白人很少，因此所有的技术劳动、手工艺活以及一大部分小买卖都不得不由黑人独立承担。虽然西印度群岛移民初到美国时很穷，但是和他们的南方黑人兄弟相比，他们能够更好地把握美国的种种机会。

但我必须指出的是，西印度群岛移民并不是从全部西印度群岛人群里随机挑选的代表。西印度群岛移民中没有包括多少在西印度群岛社会最底层的人，这些移民中专业人士和管理阶层所占的比例，大大高于西印度群岛人口的整体水平。简而言之，造就西印度群岛移民在美国高成功率的一部分原因就是自我选择，而这种自我选择无疑和他们的优秀智力基因有一定关系。

虽然西印度群岛移民中，具有一技之长的人的比例要比平均水平高，但他们的学业和职业成就告诉我们一件非常重要的事情，那就是种族主义在造成黑人职业成就较低方面所起的作用。如果黑人掌握过硬的技术，并且对工作抱有

积极的态度，那么不管种族主义多么严重，也不能阻止黑人取得很大的成就（当然，在纽约和其他西印度群岛移民大量聚集的地方，人们对这个群体的固有印象是他们很勤奋，并且值得信赖，这一点帮了他们不少的忙。抑扬顿挫的加勒比口音在劳动力市场上可是很吃香的）。

养育方式的差异会影响孩子认知能力的发展

西印度群岛移民在文化上投入的资本高得不同寻常，而有些本土黑人在文化方面的投入明显低于白人。在所有美国黑人整体上具备的劣势之中，首当其冲的就是许多黑人父母养育子女的方式。与社会及经济状况都较为接近的白人相比，用他们的养育方式教育出来的孩子，不太可能取得智力测试的高分以及优异的学习成绩。

没有什么比许多黑人父母和子女进行交流的方式更能说明问题的了。我在上一章中曾指出，精英阶层的孩子每天能够听到2 000个单词；而工人阶层的孩子，不管是黑人还是白人，每天仅能听到1 300个单词。靠救济维生的黑人的孩子每天听到的单词量只有600个。精英阶层的孩子到三岁时，已经听到过3 000万个单词，而父母靠救济维生的黑人孩子只听过1 000万个单词。与靠救济维生的黑人妇女与子女交谈时所使用的词汇相比，精英阶层三岁大的子女与父母交谈时使用的词汇要丰富得多。

让我们回想在上一章中提到的人类学家雪莉·布莱斯·希斯所做的关于美国南方一个农村社区里的孩子的研究。整个20世纪60年代和70年代，希斯和三种不同类型的家庭共同生活达数月之久，并跟踪记录了孩子们在学校的表现。她研究的家庭包括父母至少有一方是教师的中等阶层白人家庭，工人阶层的白人家庭以及社会阶层较低的黑人家庭。工人阶层的家庭在很多方面不同于中等阶层的家庭，而这种差异在不少穷苦的黑人家庭里也比比皆是。不过，在语言的社会化方面，黑人既不同于工人阶层的白人家庭，也不同于中等阶层的白人家庭——他们的养育方式甚至远远不足以使子女做好上学的准备。

穷苦的黑人孩子往往出生在一个人口众多的大家庭里，家里人与孩子既有口头上的沟通，也有非口头上的。大人们通常都不直接跟孩子讲话——他们懒得去猜孩子发出的声音究竟代表着什么意思。他们不会使用适合儿童的语言和

孩子说话，他们也不会赋予物体或事件特定称谓，或者试着将当下的物体与在其他环境中遇到的其他物体联系起来。换句话说，他们不会将事物串联起来，使孩子学会触类旁通。

这些黑人孩子也没有什么能够开发智力的玩具，他们的玩具只是些不会伤着人的家居物件——勺子、塑料餐具，还有壶盖什么的。大一点儿的孩子或许有一些电动或机械玩具。不过他们都没有锻炼动手能力的玩具（积木、能够拆装的玩具或者拼图）可以玩。

他们也没有什么书可以读。大人们读报纸、邮件、日历、广告册子以及《圣经》，但是却没有为孩子准备专门的儿童读物，除了有时从主日学校拿回的一点材料外。大人们也不会耐心读故事给孩子听。晚上临睡前也没有什么惯例活动，甚至入睡前父母也不给孩子们讲睡前故事。

而且，这些父母也不会就孩子周围的环境提出“什么”式的问题，他们问的都是不够具体的比较，例如“那个像什么”。（这很有可能会提高孩子们辨别相似之处的能力。黑人在智力测试的类同小测验中的成绩是所有小测验里最高的。）这种将两个事件以隐喻的方式联系在一起的能力，并不会给孩子们在学校里的生活带来优势。实际上，这种能力经常会造成问题，因为孩子们看到的联系并不是老师所要求他们指出的那种联系。到了高一点儿的年级，孩子们要学习比较和评估的时候——也就是孩子们发现相似之处的能力本可以大展拳脚的时候——这些孩子就远远地落在了后面，因为他们不具备口头及书面的理解能力，无法找出老师可能认可的那种相似点。

在家里，父母们的问题也不是已知答案类型的问题——也就是说，那些大人知道答案的问题（“大象是什么颜色的，比利”）。这样一来，孩子们上学后根本不知道应该如何回答这类问题。即使老师提出最简单的问题，他们都有可能答不上来，因为这种提问的方式使他们困惑（“要是连老师都不知道答案是什么，我肯定也不知道”）。

不过，孩子们在家里有时还是会讲些故事的——如果他们能够长时间地吸引家庭成员注意力的话。但是以学校的标准来看，他们讲的故事可并不怎么样：这些故事通常都没头没尾——只不过是为了娱乐一下，听众听了一会儿就失去兴趣了。这些孩子的叙述能力超过了工人阶层的白人孩子，甚至胜过很多中等阶层的白人孩子。（黑人的叙述能力从娱乐业和神职人员身上就可以看出来。有一句话说得好：最差的黑人传教士礼拜日在教堂里的最差表现，也要好过最好的白人传教士礼拜日在教堂里的最好表现。）

在学校里，老师要求孩子们根据形状、颜色或大小将物体分类。但是贫穷的黑人孩子根本没学过怎么分类，他们对这样的练习非常陌生。不仅如此，如果老师要求他们口头描述书中出现的场景时——这些场景都有固定的描述模式——他们通常很难将这些场景与现实世界里具体的物体或事件联系起来。

20世纪80年代末，希斯又回到了北卡罗来纳州，继续研究20多年前她所研究的那群孩子的子女。以前她住过的社区已经不复存在了，原来一些家长工作的那家纺织厂也早已关门了，农场实现了机械化。当年的孩子们中有一部分现在已经在城市里找到中产阶层的工作，剩下的人则是希斯这次研究的对象，他们有的依旧居住在原来那个城镇的贫民窟里，有的则住在亚特兰大一幢低收入者聚集的高楼里。

当年的那些孩子现在都已经为人父母，并且通常都很早就结婚生子了。实际上，希斯当年研究过的社区里，每一个女孩都在十几岁时就已经有了一个孩子。这些年轻的妈妈既不会使用适合孩子的语言与孩子交流，也没有告诉孩子环境中出现的东西的特定称谓。她们也从不让孩子们描述每天是如何度过的，而当孩子开口说话时，母亲有时候还会嘲弄孩子们卖弄知识。

在大多数情况下，孩子都交由她们的妈妈来抚养，这些十几岁的年轻女孩则返回高中念书，恢复自己的社交生活。希斯的研究对象中有一个十几岁的女孩，大多数时间都靠救济度日，她很少与自己的孩子进行交流，或是对孩子说上几句话，即使开口对孩子说话，一般也不会超过一分钟。与她所在的那个北卡罗来纳州的大家庭相比，她的语言世界和社会生活要单调许多。她很少主动开口说话，只是被动地收看电视节目，或是读一些电影或电视方面的杂志。与她来往的人大都是她所在的住宅区内那些做临时工的妇女。这些女性只盯着眼前的事——怎样准备好材料去福利部门申请救济，或是托儿所的规定可能会发生变化，又或是怎样才能够让孩子的父亲重新开始寄孩子的抚养费过来。

从希斯的报告中不难看出，20世纪80年代末那些年轻父母的孩子中，至少有一部分孩子的认知、社会及情感生活远不及他们的父母成长时那么丰富多彩。

另外一项关于20世纪80年代典型黑人家庭生活的研究更加系统，同时也印证了希斯的观点，那就是，在那个时代以及现在，黑人的家庭环境不仅不利于智力的发展，而且情感上也不够温暖。梅雷迪思·菲利普斯、珍妮·布鲁克斯—冈恩以及他们的同事对一些研究的结果进行了详细的分析，这些研究评估了黑人家庭与白人家庭中各个方面的家庭环境情况。他们的分析建立在两组数据

的基础上。一组数据来自一项叫作“美国青少年纵向调查（儿童组）”的研究。这项研究始于1986年，研究对象是在1979年年龄介于14~22岁的青少年的子女，共计6 000个孩子。这项研究考察了大量人口变量和家庭变量。另一组数据来自婴儿健康和发展项目。这个项目研究了在8家不同医院出生的婴儿，这些婴儿出生时的体重都不足2.5千克——这样的婴儿不仅可能智商低，而且可能还存在不少身体健康方面的问题。有一项干预计划旨在提高这些孩子的智力和学习成绩。在下一章中，我会谈谈这个耗费了大量的时间、物力和财力的计划所取得的成效。不过现在我们还是只讨论这个项目控制组中的315名黑人和白人孩子，这些孩子出生时的体重为1~2.5千克。

菲利普斯及其同事考量的主要指标，基本上就是家庭环境测量观察法（HOME，Home Observation for Measurement of the Environment）所采取的测量标准。采访者到研究对象的家中进行观察，并向孩子的母亲询问一些情况，然后给出这个家庭在考量指标上的得分。这些指标包括“从家庭外部获得的学习经验（参观博物馆、拜访朋友、去杂货店买东西），从家庭内部获得的文化经验（孩子拥有10本以上的书籍、母亲读书给孩子听、家庭成员读报纸、家庭订阅杂志），家庭内部的感知刺激活动（能够促进技能学习的材料，例如辨别字母、数字、颜色、形状以及大小的能力），惩罚（在采访者家访的过程中孩子是否挨过打以及母亲管教孩子的风格），母爱（在家访过程中母亲是否亲吻、抚摸或拥抱了自己的孩子，在家访过程中母亲是否称赞了孩子的成就），以及其他物理环境因素（家里是否足够干净整洁，孩子游戏的环境是否安全）”。

黑人家庭和白人家庭在这两项研究中显示出极大的差异，在某些考量指标上，两者的差距竟然高达0.6个标准差。黑人家庭在考量指标上的得分往往都与认知变量密切相关。在美国青少年研究调查（儿童组）的研究中，和从来不读书给孩子听的情况相比，如果每天读书给孩子听，五六岁孩子在词汇上的得分相当于孩子的智商提高4分。在婴儿健康和发展项目中，如果一个家庭的得分比所有考量指标得分的平均值高出1个标准差，那么这个家庭里的孩子的智商就比别的孩子高出9分。

我在第5章中曾经提到过哈特和里斯利有关堪萨斯城的家庭的研究。哈特和里斯利发现，来自不同群体的父母在对待孩子的方式上（是慈爱还是严厉）存在着巨大的差异。让我们回想一下，身为精英阶层的父母每责备孩子1次，就有6次鼓励；一些工人阶层的父母每责备孩子1次，只会鼓励孩子2次；而靠

救济生活的黑人父母，每责备孩子2次，才会鼓励1次。到3岁时，精英阶层的孩子受到了50万次的鼓励和8万次的责备，而母亲靠救济生活的黑人孩子则受到了7.5万次的鼓励和20万次的责备。

我们完全有理由相信，这样的差异会对孩子认知能力的发展产生重要的影响。我们也知道，在一定程度上，黑人父母养育方式中某些不利的方面在中等阶层的黑人家庭中也很典型，至少在20世纪80年代是这样的。让我们回想一下埃尔茜·穆尔关于中等阶层白人或黑人父母抚养黑人或混血孩子的研究。白人养父母收养的黑人或混血孩子的智商，比黑人养父母收养的黑人或混血孩子的智商高出13分。虽然我们不知道这样的差距究竟有多少是家庭环境造成的，多少是学校和邻里环境造成的，但是有一点我们是肯定的，那就是黑人孩子成长的环境不会像白人孩子成长的环境那样能促进孩子认知能力的发展。

穆尔和研究人员走进每个受访家庭，让孩子完成一项积木图案的任务——也就是让孩子先看一个图案，然后尝试用积木把这个图案摆出来，孩子的母亲在一边观看。和黑人养母相比，白人养母对孩子的鼓励远远多于责备。在摆积木的过程中，当孩子们遇到问题时，白人养母往往会开开玩笑，以缓解孩子的紧张；而黑人养母更多地会皱眉或沉下脸来。白人养母会鼓励孩子努力解决问题（“哎呀，这真是个有趣的想法”或者“你可真在行”），而黑人养母则更多地表示否定（“你知道那样摆肯定不对”或者“如果你真努力了，肯定比现在做得好”）。白人养母还会向孩子们提供帮助，而她们的方式会促进孩子们学习，例如她们会提出建议，孩子们会利用这些建议自己探索出如何将积木摆成要求的图案（“你为什么不试试每次只摆一部分呢”）；黑人养母则会给出具体的指示，这样孩子们就没有机会自己去发现如何完成这项任务（“应该用那块，不过你得先把它像这样翻转过来”，然后示范正确的方法给孩子看）。白人养母的态度基本上都是“只要你努力了，出错也没关系”；而黑人养母则往往会发火，并且对孩子缺乏信心。

对于这些有关白人养母和黑人养母行为的证据，我想强调两点：第一，我们不清楚阻碍孩子智力发展的究竟是上述的行为，还是诸如周边环境、同龄人的影响或者学校等其他环境因素。第二，如今不太可能在中等阶层的白人养母和黑人养母之间再发现这样的差异了。这项研究差不多已经过去25年，第二代中等阶层父母的养育方式可能不同于第一代中等阶层父母。当然我们可以期待，第二代中等阶层父母的行为方式会促进孩子的探索能力和智力发展。

上一章的结论与这一章的结论是契合的。黑人与白人的智力差距不是基因造成的，可测量的环境因素才是造成差异的全部原因。虽然较低社会阶层的黑人和白人同样地受到许多不利条件的影响，但是黑人——尤其是工人阶层和处于社会底层的黑人——还要忍受种族歧视，而正是种族歧视阻碍了他们的职业发展。与白人文化相比，黑人文化中的某些方面——存在于每个社会阶层的黑人家庭中——会阻碍孩子认知能力的发展。除了中等阶层的黑人以外，其他阶层黑人面临的周边环境和选择的学校，不仅使这些文化的不利影响扩大了，还使这些黑人很难摆脱这种文化的影响。即使是中等阶层的黑人，在青少年时期也受着否定成就的亚文化的影响。在这种亚文化的鼓动下，这些青少年往往认为体育特长、表演天赋和在街头闯荡的本事足以代替学习能力。

我相信，按照正常的发展进程，黑人的社会经济状况和智力水平会慢慢得到提高。在过去的几十年里，黑人的犯罪率和吸毒率持续下降（不过自从2005年开始，暴力犯罪率又开始有所回升）。不仅如此，还会有越来越多的黑人跻身中等阶层，黑人的智力和学习成绩也会逐步提高。

在下一章里，你会看到怎样做才能使穷苦的黑人迈入工人阶层，工人阶层的黑人又如何逐步迈向中等阶层。

第7章

消除智力差距是痴人说梦吗?

我们已经尝试过补偿教育了，不过根本没有用。

——**阿瑟·詹森（1969年）**

没有证据显示学校改革能够显著缩小“能力”测试所反映的认知能力的差距。

——**克里斯托弗·詹克斯等**

没有理由相信“显著并永久性地提高智力”应该作为我们当前的一项政策，这和我们愿意花多少钱没有关系。

——**查尔斯·莫瑞（2007年）**

2002年，美国国会通过了《不让一个孩子落后法案》，要求美国学校在2014年以前消除不同社会阶层以及少数族裔和白人在学习成绩上的差距。我不清楚大多数国会议员是否真的相信如此辉煌的成就是可以实现的。如果他们确实相信的话，那么只能说他们对那些能够成就优秀学业成绩的因素简直一无所知。

刺激孩子的智力发展，支持孩子在家里、社区和学校进行探索并取得成就，这才是智力资本得以积累的方式。认为通过命令——而且仅在学校里实行——就可以提高智力的看法，简直就是天方夜谭。不仅如此，少数族裔和穷人就读的学校在很多方面都迫切需要加以改善，而这些问题都不是一朝一夕能够解决的。这些问题包括，愿意在这些薪酬不高的学校里任教的老师的素质、学校管理的质量、高年级学生不服从老师管理扰乱教学秩序、学生的家庭以及他们居住的社区都不太可能鼓励他们追求优异的学习成绩等等。

看过前一章后我们就应该清楚，黑人与白人在学习成绩上的差异最终能够得以消除的论断，在理论上完全成立。我们通常所说的“拉美裔美国人”也是一个人数众多、高度多元化的文化群体。虽然能够证明他们天生的智商

并不低于白人的证据少之又少，但我相信他们与白人的差距有朝一日一定能够消除。

另一方面，我们还要明白，与黑人/白人和拉美裔美国人/白人在成就和智商上的差距不同，社会阶层之间的差距是永远不能够消除的。这毋庸置疑，没有什么特别的原因，只是因为富人总是想方设法让他们的子女接受更好的教育，因此总能在养育方式上更胜一筹，并且总能为子女提供一流的居住环境。此外，较低社会阶层和中等阶层的基因构成多少还是有些差别的。回想一下第1章，在一个家庭里，智商较高的子女的社会经济地位要比其他智商平平的兄弟姐妹高得多。既然高智商部分得益于更优秀的智力基因，那么较高的社会经济地位也总有一部分是得益于优质的智力基因。所以社会经济地位较高的人能够把自己更优秀的智力基因遗传给后代，并且为后代提供更加有利的环境。

不过我们不应该因此就抱有悲观的看法，认为社会阶层较低的人的智力无法得到较大的提高。回想第2章（关于遗传度的），社会经济地位较低的人的子女如果在中上阶层的家庭长大，其智商可以提高12~18分。社会经济地位较低的人想要提升智力，确实大有空间。

对于社会经济地位较低的人和目前处于不利地位的少数族裔，我们能够期待他们在多大程度上实现智力的提升呢?

儿童早期教育与智力改善

当我告诉别人我正在写一本关于智力可变性的书时，有些人会告诉我，美国先行教育计划没有效果，劝我别白白浪费时间。对于很多人来说，他们对于某一项教育计划的看法就预示着他们对智力能否发生改变的看法。

美国先行教育计划是一项补偿计划，最初主要是为了改善三到四岁贫困儿童的健康和福利状况。这项计划的开创者希望该计划还可以提高孩子们的智力和学习成绩，并使这些孩子在未来的生活中取得更大的成就。该计划每次活动半天，每周5次，通常持续34周，不过每次活动只有一小部分的时间专门用来训练孩子的认知能力。

美国先行教育计划是个失败的计划吗？这就取决于你如何看待这个问题了。从改善身体健康状况的角度来看，这项计划取得了十足的成功。相比未参与该计划的健康状况相近的儿童，参与这项计划的儿童的死亡率要低

33%~75%。实际上，参与这项计划的儿童的死亡率已经降到了美国儿童的整体死亡率水平。

在这项计划实施的早期，完成该计划的5岁儿童在认知测试中的得分提高了大约0.35个标准差，相当于智商提高了5分。而最近的研究显示，孩子六七岁时某些智商和成就变量上仍然保留着0.1~0.2个标准差的水平。不过到了孩子升入小学高年级时，这些效果就完全消失了。最近有一些报告显示，5岁的效果值更低——接近0.25个标准差。不过在那个时候，对学前教育措施进行效果测试时，很难找到真正意义上的控制组，因为那时即使是穷困的少数族裔的孩子，也有一大半在上学前班之前就已经接受过一定的教育了。这样一来，在比较效果大小时，比较的就不是治疗组和完全没有接受过治疗的控制组了，而是与其中半数孩子都上过日托班的控制组在做比较。

令人吃惊的是，几乎没有什么评估美国先行教育计划对孩子学习成绩产生的长期效果的研究。仅有的一些研究显示，这项计划使高中毕业率比控制组高约2%~5%，使上大学的可能性比控制组高约3%~6%。美国先行教育计划的成本大约是每个孩子7 000美元，所以，从提高智力和学习成绩的角度来看，这样的回报究竟值不值得，恐怕每个人都有不同的答案。

早期先行教育计划从婴儿刚出生时就开始实施，到孩子3岁时结束。不过，在改善教育成果方面，这项计划也并不比先行教育计划更成功。这项计划的服务项目包括儿童成长、儿童看护、家访、父母养育方法教育，以及家庭支持服务。每个家庭都可以根据孩子的实际情况自由掌握各项服务所占的比例。在考察这项计划的效果时我们衡量了一系列变量，从纯粹与认知有关的变量到与情感和社会有关的变量，这些变量的效果值介于0.1~0.3个标准差之间——对少数族裔孩子产生的效果略大于对白人孩子产生的效果。取得的最显著的短期效果也就是智商提高了不到4分而已（尽管词汇得分提高了0.4个标准差）。这项计划花费不菲，但是现在仍无法确定其长期效果（很可能不会得到测量）以证明这样的投入是值得的。

还有比先行教育计划更耗时耗资的计划，并且其中一部分计划取得的效果更大更持久。一些托儿所和学前班项目主要面向黑人儿童，这些项目的规模要小一些，但执行的情况也相对好一些。对十几个这样的项目进行研究后发现，这些项目大大提高了孩子们的智商——在孩子5岁时提高了0.7个标准差甚至更多。不仅如此，孩子们在小学低年级时的学习成绩也取得了很大的进步。不过这样的效果一般都会逐渐减弱，最后完全消失。

如果无法维持高质量的环境，这种成效尽失的结果是在所难免的。只有孩子们的大脑像黏土一样，我们才能期待大脑一旦被塑造成形，在很多年以后仍能保持当初的形状。而如果孩子们的大脑像肌肉一样，那么只有勤加练习，例如刺激智力发展的环境和活动，才能使其保持良好的表现。我倾向于认为孩子们的大脑更有可能像肌肉一样，数据显示的结果也是如此。

实际上，一些儿童早期教育计划确实使智商在短期内得到了大幅提高，在长期内也使智商或学习成绩得到了显著提高，有些孩子的智商和学习成绩甚至都得到了提高。让我们来看一看更加有效的三项计划。这些计划随机选取了一些孩子编入治疗组和控制组，然后一直跟踪记录到这些孩子即将成年或者成年以后的数年时间。

1962—1967年，劳伦斯·施瓦哈特和戴维·韦卡特在密歇根州的伊斯兰提开展了一项叫作佩里计划的早期教育计划。总共有58名黑人儿童参加了这项计划，这些孩子家境贫困，母亲在斯坦福—比奈智力测试中测得的智商在75~85分之间。计划开始实施的第一年里，孩子们参加时的年龄是4岁；后面的4年里，孩子们参加时的年龄是3岁。除了第一组孩子，其他孩子参加这个计划的时间都是两年。

佩里计划要求在一年的时间里，孩子们每天上午在教室里度过两个半小时，持续30周的时间，主要是进行一些促进孩子认知和社交能力发展的活动。孩子与老师的比例平均是6：1，这个比例确实很低，所有的老师都接受过很多儿童早期发展和教育方面的培训。每周老师会进行一次家访，在孩子家里待上90分钟，鼓励孩子的母亲参与到孩子的教育过程中来。参与这项计划的58名孩子构成了治疗组，其他65名孩子构成了控制组。当项目计划结束后，这些孩子都进入他们所在社区里教育水平较低的社区学校上学。

项目结束时孩子们5岁，控制组中孩子的平均智商是83分，治疗组中孩子的平均智商是95分。此后，治疗组孩子的智商随着年级的增加逐渐下降，到10岁时，他们的智商已经下降到了控制组的平均水平，也就是85分。

这样的结果令人失望，但考虑到孩子们在项目结束后的家庭情况、居住环境和就读的学校，这一点也就不足为奇了。不过令人感到吃惊的是，孩子们的学习成绩和后来的社会经济地位都取得了很大的进步。这些都显示在了图7–1（a）中。控制组的孩子大约有1/3在某个时期内被安排接受特殊教育，而治疗组只有13%的孩子接受过特殊教育。14岁时，控制组里只有14%的孩子在加州成就测验中的百分位排名高于第10位，而治疗组里有大约一半的学生的百分

位排名都高于第10位。阅读、数学和语言成绩的得分比控制组高出0.5~0.75个标准差。控制组里有43%的孩子能够从高中毕业，而治疗组的这一比例是65%。治疗组的高中成绩比控制组高出0.57个标准差。到27岁时，控制组里只有6%的人月工资达到2 000美元，治疗组里则有28%的人可以挣到这样的工资。控制组里有11%的人拥有自己的住房，而治疗组里有33%的人拥有自己的住房。控制组里有20%的人从未接受过救济，而在治疗组里这一比例达到了40%。控制组里有8%的女性结婚，而治疗组里有40%的女性结婚。到了40岁，控制组里有55%的人被拘捕了5次以上，而这一比例在治疗组里是36%。这样的成果对社会和经济都产生了重大的影响。

不光是佩里计划，还有一些教育计划也显示，虽然治疗组的孩子们获得的智商优势逐渐消失了，但是后来他们在生活中取得了更多的成就。这些成就包括留级率和接受特殊教育的比例降低，高中毕业率升高。即使智商上的优势完全消失以后，学习成绩和生活状况还能得到如此大的提高，这使得很多人怀疑这样的提高恐怕不是由于智商提高本身造成的，而是因为这样的干预措施导致孩子发生了一些性情上的变化，或积极性得到了提高。即使当环境不再有利于提高智力时，这些变化也能使得孩子们取得更大的成就。

一群研究人员在密尔沃基实施了一项比佩里计划更加耗时耗资的早期教育计划。计划的发起人里克·希伯发现，这个城市里有一个很特殊的地区，这一地区的人口占全市总人口的3%，但智力发展迟缓的儿童的数量却占到全市智力发展迟缓儿童总数的33%。于是他决定把这个项目的资源集中用到这一地区。参与这项计划的孩子都是非裔美国儿童，这些孩子都是智力发育迟缓的高风险人群，因为他们的母亲经济条件很差，并且智商只有75分甚至更低。研究人员随机选取了一些孩子编为控制组（18个孩子）和治疗组（17个孩子）。编入治疗组的孩子要参加该计划所提供的日托项目，从不满6个月时开始，一直到上小学一年级之前结束。

密尔沃基计划的目的是给孩子们提供类似中等阶层家庭的环境，重点培养孩子们的语言能力和认知能力。辅导人员经常利用当时最好的发展计划和益智玩具与孩子们进行有趣的互动。每天的活动时间是7小时，每周5天。这项计划不仅为孩子们提供了营养充足的食物和高品质的医疗及牙齿健康服务，而且还对孩子们的母亲进行家政和幼儿保育方面的培训。研究人员不仅常常将治疗组的孩子与控制组的孩子进行比较，还把他们与另一个比较组里的孩子进行比较。这个比较组里的孩子几乎不存在智力发育迟缓的风险，因为他们的母亲的

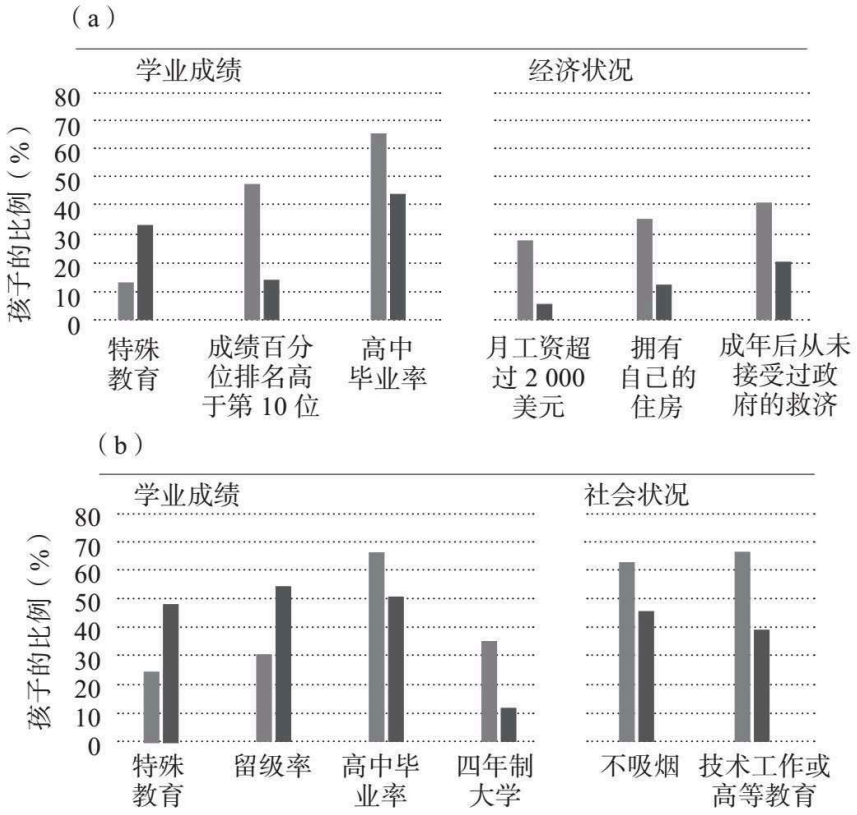


图7–1 佩里学前教育计划和初学者计划的 参与者在学习、经济和社会方面的成果*

* 浅色的图柱代表治疗组，深色的图柱代表控制组。

(a) 佩里计划在参与者年满27 岁时收集到的数据。成绩百分位排名高于第10 位，是指孩子们14 岁时在加州成就测验（1970 年）中的排名高于成绩最低的10% 的学生；高中毕业率，是指按时从高中毕业的孩子的比例。

(b) 初学者计划在参与者年满21 岁时收集到的数据（卡罗来纳初学者计划以 及卡罗来纳反应式教学方式，1972—1992 年）。

资料来源：Knudsen, Heckman, Cameron, and Shonkoff, 2006.

智商都达到了中等或中上水平（使用韦克斯勒成人智力测验量表测得的智商是108分）。在孩子们30个月大的时候，使用斯坦福—比奈智力测试测量他们的智商，控制组孩子的平均智商是94分，治疗组孩子们的平均智商是124分，比较组孩子的平均智商是113分，也就是说治疗组孩子们的平均智商实际上超过了比较组的孩子。到孩子们5岁时，使用韦克斯勒学前儿童及小学生智力测验

量表测量他们的智商，控制组孩子的平均智商是83分，治疗组孩子的平均智商是110分，而比较组孩子的平均智商是101分，治疗组孩子的平均智商仍然高于比较组里那些低风险的孩子。

当孩子们7岁时，也就是这项计划结束的时候，治疗组的平均智商仍然高出控制组22分。（请注意，这一差距甚至大于在较低社会阶层和较高社会阶层的家庭中长大的孩子之间的智商差距。）到了要进入小学学习时，与佩里计划中的孩子们不同的是，密尔沃基计划的孩子进入了相当优秀的学校——这些学校在成就测验中的水平都达到或超过了全美平均水平，这使得治疗组里的孩子保持住了已取得的智力优势。在这项计划结束9年后，也就是孩子们到青少年时，使用韦克斯勒儿童智力测验量表对他们的智商进行测试，控制组的平均智商是91分，而治疗组的平均智商是101分——与比较组大致处于同等水平。比较组里那些母亲拥有中等或中上水平智商的孩子，平均智商是97分。

从小学一年级到四年级，治疗组的学习成绩一直高于控制组，如果以标准差来计算的话，两者的差距很大——大约0.75个标准差。不过，由于样本的人数较少，所以就存在10%的可能性，即如此大的差距可能是偶然获得的（若考虑有利于任一组的差异，偶然出现如此大差异的概率为10%；若只考虑有利于干预组这一方向，概率为5%）。

克雷格·雷米和弗朗西斯·坎贝尔及其同事尝试了一项更为细致复杂的计划——初学者计划。有111个孩子参加了这项计划，这些孩子出生于1972—1977年之间，绝大多数都是非裔美国儿童。这些孩子被认为是面临极高的智力发育迟缓的风险，因为孩子的母亲平均智商只有85分，受教育年限平均只有10年，还有其他一些风险因素，例如家庭收入低、母亲独自抚养孩子、母亲缺少社会救助和家庭支持、兄弟姐妹学习成绩差、父母从事非技术类工作、依赖公共机构的救助等。这项计划是一项全日制干预计划，全年持续开展，从孩子们未满6个月时开始实施。刚开始时幼儿与教师的比例是3：1，后来随着项目的进行提高到6：1。这一干预活动一直持续到孩子们进入学前班学习为止。此后研究人员坚持定期收集参与者的数据，直到他们年满21岁。

研究人员把孩子们编为4组，每组大约25个孩子。其中一组不但参加学前干预计划，还参加学龄儿童干预计划。在孩子念小学一年级到三年级期间，学龄儿童干预计划会派出一名家庭—学校教师，这位教师经常和孩子的父母见面，教给他们如何在家里进行辅助的教育活动，并鼓励家长每天至少抽出15分钟的时间和孩子一起学习。家庭—学校教师还是家长和孩子的老师之间沟通

的桥梁，她们每两周和家长以及孩子的老师碰一次面。此外，她们还帮助这些家长找工作，和社会服务机构打交道，并带孩子去看医生。除了第一组孩子外，另外一组孩子只参加了学前干预计划，一组孩子只参加了学龄儿童干预计划，第四组孩子作为控制组没有参加任何干预计划。

到孩子们3岁时，没参与学前干预计划的孩子平均智商是84分，参与了学前干预计划的孩子平均智商是101分。到学前干预计划结束时，控制组的平均智商是94分，参与了学前干预计划的孩子平均智商是101分。接着，孩子们并没有进入位于市中心平民区的水平较低的小学，而是进入了大部分都是家境富裕的白人孩子的学校读书。到孩子们12岁时，参加干预计划的孩子中只有13%智商低于85分，而在控制组中这一比例高达44%。即使到了21岁，参加学前干预计划的孩子的平均智商，也比没有参加学前干预计划的控制组里的孩子高出4.5分。那些母亲智商最低（不足70分）的孩子从这项计划里受益最大。不过证据显示，学龄儿童干预计划并没有进一步提高接受学前干预计划的孩子的智力水平，学龄儿童干预计划本身也没有取得多大成果。这项研究导致很多人对家访的效果心灰意冷——除非是投入了很多心血和时间的家访。

等研究对象到了21岁，就可以明显看到，初学者计划中的学前干预计划对学习成绩产生了极大的影响，这些影响都列在图7–1（b）中。控制组中几乎一半的孩子在学习生涯里的某段时间都接受过特殊教育，干预组里只有不到1/4的孩子接受过特殊教育。控制组中超过一半的孩子曾经留过一级，而干预组里只有30%的孩子曾经留过级。在15岁时，干预组孩子的阅读得分比控制组孩子的得分高1.4个标准差，数学得分高0.86个标准差。到21岁时，干预组孩子的阅读成绩比控制组的孩子整整高出两个年级的水平，数学成绩高出不止一个年级的水平。控制组的孩子有半数从高中毕业，干预组里有2/3的孩子从高中顺利毕业。控制组的孩子只有12%进入了四年制大学，而干预组里有1/3的人进入了四年制大学。在21岁时，干预组里有2/3的人得到了一份技术工人的工作或在大学里深造，而在控制组里这一比例不足40%。

不过初学者计划的实际效果很有可能比这样的成果还要大一些，因为控制组里的孩子都曾经接受过一些学前教育。

有几项研究对初学者计划的一部分进行了重复测试。其中一项叫作关爱计划的研究比较重要，因为这项研究的结果可以用来驳斥赫恩斯坦和莫瑞的观点。赫恩斯坦和莫瑞认为，初学者计划得到的结果并不可信，因为他们发现，参与者一岁时的智商就存在很大的差距。那时这项计划并没有实施多久，所以

计划本身不可能造成这样大的差距。这就表明，这不是计划取得的成果，而是研究人员从一开始就未能完全随机选定智商相当的控制组和干预组。关爱计划使用了和初学者计划基本相同的方法，在编定控制组和干预组时，选择了6个月大时在贝莱智力发育指数中得分完全相同的孩子。等到孩子们一岁时，智商得分相差11分。所以初学者计划对如此小的孩子的智商也可以起到很大的作用。

另外一项重复测验尤为重要，因为根据这项研究的结果，那些因早产或出生时体重过轻——2.0~2.5千克——而面临智力发育迟缓风险的孩子，也可以通过初学者计划来提高智商。研究中的婴儿有2/3都是来自黑人家庭或拉美裔美国人家庭。这些孩子的母亲，有大约40%高中没有毕业，只有13%读完了大学。这项计划和初学者计划的不同之处在于，这些计划不是从孩子出生不久开始的，而是从1岁时开始3岁时结束的。孩子们在3岁时分别参加了几种不同的智力测试，结果显示，干预组的平均智商比控制组高出9.2~12.5分。

这项计划结束两年后，根据使用的智力测试，干预组的平均智商比控制组高出2.5~5.4分（2.5分在统计学意义上并不显著）。孩子们8岁时，这项计划仍然还有一些效果，根据使用的智力测试，干预组的平均智商比控制组高出3.6~5.4分。即使是在18岁时，仍然可以察觉到这项计划的效果，干预组的平均智商仍然比控制组高出3.8~5.3分。不过这些孩子的学习成绩一直都没有很大的差别。

研究证明，参加这项计划时间最长的孩子，智商提高得最快。不过这种分析——显示出参与时间最长的孩子受益最大——难免存在自我选择的嫌疑，即使调查人员采取了一定的控制措施，也不能完全抵消自我选择的影响。而且需要注意的是，对于出生时体重极轻的孩子——不到2千克，这项计划在这些孩子3岁以后并没有取得多少效果。

另外一个非常重要的发现就是，和白人孩子（平均来说，白人孩子在这些干预措施针对的方面本身就具备更大的优势）相比，黑人孩子和拉美裔孩子从儿童早期教育计划中受益匪浅。同样，与中等阶层的孩子相比，穷人家的孩子受益更大。

总之，儿童早期教育干预计划对于处于不利地位的孩子和少数族裔的孩子是卓有成效的——只要研究人员尽心尽力地执行了这些计划。很多计划在结束时都使参与者的智力得到了大幅提高，但是在上小学期间这些效果就逐渐消失了。不过有一些证据显示，如果孩子们能进入高水平的小学念书，智力上的优

势就不会被消磨殆尽。比提高智力更重要的是孩子们取得了更好的成就：接受特殊教育的孩子少了，留级的孩子也少了，参加标准化考试的成绩提高了，高中顺利毕业继续深造的人多了，违法犯纪的行为少了，收入提高了，靠救济生活的人也少了，而且有时这些变化之大还真是让人吃惊。

家访活动主要是为了改善父母养育子女的方式，不过一直没有多少研究对家访活动的效果进行评估。一些投入了不少人力、物力和财力的养育干预计划，不仅改善了母亲的养育方式，还提高了孩子的情感和认知能力。成功的关键似乎就在于针对某些具体行为对家长进行培训。

苏珊·兰德里及其同事实施了一项卓有成效的养育干预计划，结果显示，这样的计划很可能具有极大的价值。参与该计划的大都是低收入的黑人和拉美裔美国女性，子女的年龄介于1~2岁之间。研究人员走进这些家庭，向这些母亲讲解如何对孩子采取更有益的回应模式，每次一个半小时，持续10~20次。他们还教妈妈们学会如何通过孩子发出的积极或消极的信号来识别孩子们的意图——当孩子没有服从母亲的要求时，如何以更加温暖、更加细腻的方式回应孩子们的行为；当进行互动和游戏时，如何吸引孩子们的注意力并激发和培养他们的兴趣，以及如何使用更丰富的语言来形容各种物体和动作。这项计划在很多方面对母亲们产生了显著的效果，包括对待孩子的方式更加温暖更加细腻，正确地回应孩子的意图，在各种活动中激发孩子的兴趣，在口头上对孩子进行鼓励。这些方面的效果值最高达到了1个标准差。

这项计划对孩子们的行为也产生了明显的效果。孩子们变得更愿意配合了，与母亲进行互动时更加投入，使用的词汇更加丰富，并且能够很好地运用语言描述他们周围发生的事情，并在一项图片词汇测试中得到了更高的分数。这些方面取得的最大效果值高达0.7个标准差。

虽然我们尚不清楚这样的养育干预计划长期效果究竟如何，然而按这样的结果来看，我们应该对此充满信心。而且这种计划的效益成本比也有可能会很高。

学龄儿童教育干预计划的实效

那么学龄儿童干预计划效果如何呢？对于那些从未参加过学前干预计划的孩子，我们应该做些什么呢？对于那些在幼儿园里曾经接受过一定学前教育干预的孩子，我们应该怎样做才能保持住他们已经取得的进步呢？

我得先说点儿坏消息——很遗憾，坏消息还不少。在第4章中我曾经讨论过为了提高孩子的学习成绩所付出的种种努力。钱本身并不能使所有孩子们在整体上取得任何进步，所以我们不能指望只用钱就可以缩小不同社会经济地位的学生以及少数族裔和白人学生之间的成绩差距。我们向穷孩子和少数族裔的孩子派发教育券，使他们有机会进入私立学校念书，但是没有什么证据可以证明这种做法能够真正解决问题。对于特许学校来说，情况也差不多。一部分特许学校比公立学校要好一些（实际上，你在后面会读到一个这样的例子），但即使是在已经开办了一段时间以后，特许学校在整体上似乎仍和公立学校的水平差不多，事实上，在开办之初还不如公立学校。

那么有没有一些公立学校能够显著提高处于不利地位的少数族裔学生的学习成绩呢？两份不同的报告都坚持认为，至少有一部分学校使处于社会底层的少数族裔学生取得了极大的进步。一份报告出自一个保守派的机构，另一份报告则出自一个自由派的机构。

美国传统基金会是一个保守派的机构，该机构宣称已经找到了21所主要面向贫困学生的学校，而这些学校学生的成绩都超过了全美平均水平。他们认为这些学校之所以能够鹤立鸡群，是因为都拥有具有远见卓识的校长。这样的校长乐于抵制“对公共教育的盲目推崇”，能够辞退不合格的教师，强调向学生教授基础知识而不是难度过高的内容。

理查德·罗斯坦曾经是《纽约时报》国家教育专栏的专栏作家，他证明了美国传统基金会所说的情况并不属实。在他看来，这21所学校中只有6所是对生源完全没有选择权的社区学校，其余学校的情况是：（1）一部分是磁铁学校；（2）有些学校很多学生的家长都是“挣钱很少的”研究生；（3）有的学校注重基础知识，例如语音，所以在低年级时学生的分数确实很高，但到了高年级，学生的分数却直线下滑，这正是因为早期过于强调基础知识而忽略了对推理和解读能力的培养，而高年级的学生要想取得好成绩，以上两种能力必不可少；（4）有些学校家长必须提出申请孩子才能入学，因此也就存在自我选择的问题。

美国教育信托基金会是一个自由派的机构，其宣称找出了1 320所学校，这些学校里至少有一半的学生都是贫困的少数族裔学生，但是考试成绩全部位于所在州的前1/3的水平。不过罗斯坦认为美国教育基金会所说的情况也不属实。这1 320所学校的学生分数确实很高，但只是在某一年级里、某一科目上和某一学年里取得了高分。这样的成就只不过是统计上出现的意外情况而已。

道格拉斯·里夫斯宣称在密尔沃基找到了一些“90/90/90”学校，也就是说，在这些学校里，90%的学生都是贫困学生，90%的学生都是少数族裔，90%的学生都达到了“很高的学习水平”。上述发现也被罗斯坦揭穿了，所谓“很高的学习水平”实际上只是威斯康星州规定的基本的非熟练水平的分数而已。

还有人宣称，如果把穷困的少数族裔孩子送入家境富裕的孩子就读的学校，他们的成绩就会发生质的飞跃。情况真的如此吗？《纽约时报》2005年时在头版上（并分别于2007年和2008年在头版上以及杂志报道里再次刊登）宣称，在北卡罗来纳州罗利市的维克郡已经取得了这样的效果。这篇标题为“按家庭收入分配生源，罗利市学生成绩大幅提高”的文章写道：在过去的10年里，维克郡的黑人学生及拉美裔学生在阅读和数学标准化考试中的成绩迈上了好几个台阶，这已经引起了美国教育专家们的关注。

维克郡（包括郡政府所在地罗利市及附近的郊区）的官员和家长们都表示，孩子们取得这么大的进步，要归功于这一学区一直同心协力地运用经济手段来促进学校的融合。

文章接着介绍说，从2000年开始，官员们就开始按学生的家庭收入将学区的生源分配到不同的学校，目的是为了将学校中低收入学生的比例控制在40%以下。结果如何呢?

十几年前，维克郡三到八年级的黑人学生中，只有40%在全州统考中的成绩达到年级平均水平。后来，这一比例已经上升到了80%。拉美裔学生的进步幅度与之类似。

总体上看，这些年级中有91%的学生达到了年级水平，而10年前这一比例是79%。

不幸的是，并没有证据显示罗利市的学校比全州其他学校更有利于少数族裔学生的学习。实际上，在2004—2005学年度，维克郡的学校中黑人与白人学生的差距大于全州整体水平。不仅如此，几乎可以肯定的是，维克郡的学校中少数族裔学生取得的进步主要是因为全州统考的标准降低了，学生们更容易拿到熟练等级的分数。按照新标准[1]，95%的白人学生都可以达到熟练的等级。这就是说，这个标准太低了，根本不可能完全显示出黑人学生与白人学生的真实差距。

不过，将维克郡与全州整体水平进行比较之后，还是发现了一个令人欢欣鼓舞的现象。那就是，家庭收入低的学生与家庭收入高的学生在同一所学校里

学习，对彼此都没有什么坏处——或许还能使双方取得一些社交方面的收获。不过我们还需要了解更多的情况——例如，全州及罗利市的黑人与白人的社会经济地位水平——才能得出这样的结论。不过有充分的证据显示，和在主要由黑人或拉美裔学生构成的班级里学习相比，黑人及拉美裔学生在种族融合的班级里学习效果更好。

那么，对学校的管理和学生的课程安排进行自上而下的改革会取得什么样的效果呢？从第4章中我们了解到，有很多这样的全面的学校干预措施，对课程及教学策略进行了全面的改革。不过这样的干预措施大都没能显著提高学生的整体学习成绩，所以我们也就对这样的措施能否有效地缩小学习差距心存怀疑。

教师的资质及高学历也不一定能提高学生的学习成绩。执教的经验倒是很关键，并且与社会阶层较高的学生和白人学生相比，教师的经验很可能对社会阶层较低的学生和少数族裔的学生更重要。教师素质对学生的成绩也起着重要的作用。同样，很可能教师的素质对穷孩子和少数族裔的孩子更重要。我们当然还记得第4章中提到的A女士。她对曾经教过的一年级的穷孩子产生了巨大的影响。另外，对于那些穷孩子和在学前班时就很令人头疼的孩子来说，他们在一年级时得到的教学支持和情感支持会对他们的学习成绩产生巨大的影响。

我们还知道，学生在人数较少的班级里学习时学习成绩更好，这对黑人学生的效果要大于白人学生——分别是0.33个标准差和0.25个标准差——对穷孩子的效果要大于中等阶层的孩子。

不过学龄儿童教育干预在基础教育（从学前班到高中三年级）方面倒是有一些成功的故事可以分享。穷困的少数族裔孩子参加的两个教育项目（一个是数学项目，另一个是阅读项目），现在已经取得了不少成效。

数学训练项目叫作种子计划，是一项课外补充项目，专门聘用并培训数学家、科学家以及工程师，让他们给贫困的少数族裔学生上数学课。教师们采用苏格拉底的问答法，逐步引入抽象的数学概念，鼓励学生积极参与课堂教学——采用对话、辩论和集体回答的形式。全职教师会旁听全部的课程。这项计划并不是要取代平时的数学课，而是一种课外学习。一项在达拉斯进行的研究对种子计划的效果进行了评估。该研究选取了244名参加了种子计划的四年级学生，然后在这些学生所在的学校内选取了244名没有参加该计划的四年级学生，又从其他学校里选取了244名和这些学生成绩接近的四年级学生组成控制

组。研究人员将这3组学生在加州成就测验中的得分进行比较后发现，参加种子计划的学生其成绩比控制组的学生高出0.37个标准差——这算得上是很大的差距了。不过，参加了种子计划的学生的成绩，只比同一学校内未参加该计划的学生高0.19个标准差。未参加种子计划的两个组都可以作为控制组，但是选择哪一组进行对比会有很大的差别。这项计划的成本不算太高，能够取得0.37个标准差的效果值当然是值得投入的，不过如果效果值只有0.19个标准差，或许就很难说了。

在一些面向穷孩子和少数族裔孩子的阅读项目中，最有效果的要属阅读恢复计划了。这项计划是俄亥俄州州立大学的研究人员开发的，旨在辅导学习成绩较差的一年级小学生进行阅读训练。该计划对孩子提供一对一的辅导活动，每次30分钟，每天一次，持续12~20周。孩子们读一些他们听过的故事，重读一遍前一天读过的故事，再自己写一些故事。研究人员随机选取了一些孩子，对计划的效果进行了研究。他们发现，在绝大多数反映阅读熟练度的指标上，这一计划的效果值是从0.57到0.72个标准差不等。虽然这些效果随着时间渐渐流失了，但直到孩子们三年级时仍有大约0.2个标准差的效果。对于这项计划中的西班牙语项目进行评估的独立研究发现，不同指标的效果值是从1到1.7个标准差不等。不过我们仍然需要对这项计划进行更多的重复测试，才能完全相信它的效果。

全面学校干预措施和特许学校对学生的成绩没有太大的作用，但这种说法至少存在一个极其重要的例外：KIPP（Knowledge Is Power Program，知识就是力量项目）。这个项目的创始人迈克尔·范伯格和戴维·列文曾经是休斯敦的小学教师，两人的教龄加起来共4年，在1994年携手开创了这一被寄予厚望的教育项目。他们根据贫困学生尤其是少数族裔学生的需求制订了这项计划。他们坦承当时也是一边上课一边摸索。不过他们得到了一位经验非常丰富的老师的帮助——哈丽雅特·鲍尔——她在休斯敦一个种族隔离的社区里长大，但她教出来的学生个个都行为端正、成绩优异。

范伯格和列文建立的学校最初主要面向中学生，上课时间是从早上7点半到下午5点（没错，每天9.5个小时），暑假必须再上三周课，每隔一周的周六上半天课。他们会定期进行家访，要求学生做到心地善良、行为端正。校长有权聘用或辞退教师，教师之间要通力合作。学校还建立了奖惩机制来监督学生的行为和学习成绩。而且学校还有大量额外的接触时间，使得学生们可以接触到中上阶层的学生在家里或昂贵的公立或私立学校里进行的活动——体育运

动、参观博物馆、舞蹈、艺术、乐器、剧院和摄影。最早建立的两家学校——在休斯敦和布朗克斯——在这两个地区所有的学校里成绩排名第一。从2001年开始，KIPP得到了来自杜丽斯和唐纳德·费舍尔（盖普品牌的创始人）的资助，开始在各地建立连锁学校。大部分KIPP学校都是特许学校，同时几乎全部都是KIPP基金会的特许经营学校。还有两项计划与KIPP极为相似——成就第一计划和北极星计划，但并没有得到更多的研究。

KIPP的学生几乎都是家庭极其贫困的学生，超过80%的学生都符合申请联邦免费或补贴午餐的条件。大部分学生都是非洲裔和拉美裔。KIPP坚信“进入KIPP的五年级学生在全国统考中平均位于最底部的1/3（百分位排名第28位），但当他们八年级参加阅读和数学的常模参照性考试时，得分比全美3/4的学生都要高（百分位排名第74位）”。

不过也有一些KIPP学校里的学生，成绩有所下降（值得称赞的是，这是KIPP学校自己主动承认的），这些KIPP学校所宣称的成绩大都是学生们在KIPP的老师自己设置的考试中取得的，而不是经独立研究评估得到的。21世纪初的几年，美国斯坦福国际研究所对位于旧金山湾区的五所KIPP学校进行了独立研究，下面我详细地介绍一下研究的情况。

在旧金山湾区的5所KIPP学校中，72%的学生家境贫寒，75%的学生是非洲裔和拉美裔。研究中的每所学校都和两所学校进行比较，这两所学校中学生家庭的经济状况和少数族裔学生的比例都和KIPP学校很接近。在2002—2003年度，KIPP学校只有一个五年级的班级，以后逐年增加一个班级。

学校的校长要对KIPP的模式进行一年的研究，才可以开办自己的特许经营学校。不过KIPP模式并没有规定特别的教学方法或课程，所以教师们不用学习一个新的教学方法体系，这和大多数的全面学校干预措施不同。在进行研究的时候，旧金山湾区所有KIPP的教师中，大约有一半都来自“为美国而教”项目，他们在加入KIPP时的教龄中位数是两年。

KIPP学校的学生也有可能留级。校长们认为这样做是非常必要的，因为学校不能“让其他孩子看到不努力的孩子也能升级”。教师、学生和家长都要记住，有一些行为他们是必须要做到的。KIPP的信条是：“如果有问题，我们要找到解决办法。如果有更好的方法，我们一定要找出来。如果我们需要帮助，我们就向他人求助。如果队员需要帮助，我们就要伸出援手。”一些典型的KIPP的口号有“努力学习，礼貌待人”，“我们每个人都要学习”，以及“KIPP的人即使在没有别人在场的时候，也只做对的事情”。

学生们每周都会得到“支票”，支票的数额和记分系统挂钩，记分系统会根据他们的行为和学习表现增加或减去一定的分数。学生们可以用支票在KIPP商店里买东西，包括零食和学习用品，也可以用来购买校外考察的参与权。学生们如果行为违反规定或没有完成任务，就要受到单独坐在“长凳”上的惩罚。在一所学校里，学生们甚至只有连续三天支票上没有被扣去任何数额时，才能离开“长凳”。教师们向美国斯坦福国际研究所的研究人员再三强调，学生的所有行为都会得到奖励或惩罚。不过教师们坚持认为，学生们并不是因为害怕被惩罚才约束自己的行为。

“在我们的学校里，从来没有一个孩子顶撞老师，孩子们也从来不打架。我认为这不全是由于纪律的约束，而是从一开始就让孩子们感受到自己背负的期望。即使是最小的细节我们也不会放过……这是因为孩子们相信这是一个特别的地方，我们也一直这样教育他们。我相信他们不会因为害怕‘长凳’惩罚就不去取笑他人，而是在KIPP学校里他们不会这样做。KIPP就是一所学生不会遭到取笑的学校。孩子们在这里感到很安全，所以学习效果更好。”

另一位老师说：“在这所学校里，做一个聪明的学生不会有任何压力。这是大多数市中心的公立学校所缺少的……在我原来任教的学校里，我面对的是一直以来都缺乏帮助的孩子，我发现学校不能完全满足孩子们的需要……我去参观了一所附近的KIPP学校，感觉就像在沙漠里发现了绿洲一样。”

从学生们的评价来看，他们完全清楚KIPP学校与他们曾经上过的其他学校之间的差异。“每个人都努力学习”，“其他的学校没有这里要求高，我发现这里处处都充满了挑战”，“现在我明白了要想上大学就必须用功读书”。在这些学校中，学生们都说，和他们以前就读的学校相比，这里的学生很少打架，实际上几乎没有谁打架：“在这所学校里，好像有什么东西在阻止我和别人打架。”

当然，学校对于教师的要求很高。教师们从早上7点15分到下午5点15分要一直待在学校里，通常实际待的时间还会更长一些。除了备课以外，他们要上课，监督学生们上自习，组织各种课外活动，例如参观动物园和博物馆，对学生进行辅导，还要在晚上给学生家长打电话沟通学生的表现。暑假里他们还要工作几周，隔周周六还要上班。这样一来，他们自然身心俱疲。绝大部分KIPP的教师都表示，这样下去，他们恐怕只能坚持几年。

所有这些努力会有什么样的成效呢？在旧金山湾区KIPP学校里念书的孩子，成绩远远高于根据他们的家庭状况和种族预测出来的成绩。学生们分别参

加了春季和秋季的斯坦福成就测试（SAT10）中的阅读、语言艺术和数学测试，这些测试都是全美统考。对于五年级的学生来说，秋季考试的分数是他们刚刚加入KIPP时得到的分数。我们以百分位排名在第50位或更前的学生的比例，来衡量孩子们从秋季到春季取得的进步。秋季五年级的语言艺术考试中，有25%的孩子百分位排名在第50位或更靠前（所有参加考试的四所学校的平均成绩），稍稍高于我们根据学校的学生构成预测出的比例。到了春季考试时，这一比例上升到44%，远远高于根据学校的学生构成预测出的比例。秋季五年级的数学考试中，这一比例是37%，春季时上升到了65%。六年级的学生同样取得了显著的进步。如此大的进步显示出，在仅仅就读于KIPP学校一年之后，占学生总数绝大多数的少数族裔穷孩子，在标准化考试中的得分就已经接近或者超过了全美的平均水平。由于这些学生年初时的分数并不算太高，我们就可以排除春季时取得的成绩完全是自我选择的结果这一可能。

春季，所有孩子（全部五所学校）都参加了法律规定的加州成就测验。英语语言艺术的考试中，所有KIPP五年级学生中有43%达到了熟练及以上的水平，而在一所学生构成与KIPP接近的学校里，这一比例是19%。数学考试中，KIPP五年级学生中有55%达到了熟练及以上的水平，在与之对比的学校里这一比例是20%。六年级学生在加州成就测验中的成绩与五年级非常相似。同样，他们也取得了惊人的进步（基准线是：KIPP学校和与之对比的学校在年初加州成就测验中的成绩接近）。

在介绍SRI的研究时，我违背了我自己定下的绝对准则。在这项研究中，在KIPP学校念书的学生并不是随机选取的。不过我们可以这样做：有时会有一些孩子等待进入KIPP学校念书，KIPP就会采取抽签的形式来录取学生。没有抽中的学生被编入随机分配的控制组，并且参加KIPP学生参加的考试。其实KIPP也担心他们录取的都是成绩已经很不错的学生。令人称赞的是，有的KIPP学校已经采取了一些措施来保证尽可能多地招收处于不利地位的少数族裔学生，因为这才是他们的目标生源。

不过这里面依旧存在严重的自我选择问题，因为决定孩子是否要进入KIPP学校学习的是家长，而不是研究人员。这就意味着，KIPP学生所取得的成就中，有一部分或许并不是学校努力的结果，而是在家长或其他优势的作用下取得的。但问题是，自我选择能使学生们取得这样大的进步吗?

在回答这个问题之前，我们至少可以基本肯定的是，有些学生由于成绩不理想而退学，并不是KIPP学校取得辉煌成绩的主要原因。在SRI研究的5所

KIPP学校中，每年只有9%的学生中途退学，其中一部分是因为家长担心影响孩子的发展。学校会劝退一些学生，不过实际上没有一个学生是被学校开除的。退学的学生数量极其有限，所以学校造成的自我选择似乎并不是孩子们取得高分的主要原因。

总之，选择了KIPP学校的家长一定比类似阶层和家庭条件的家长更具远见，这一点我并不怀疑，不过我不相信KIPP取得的成绩都应该归因于自我选择。尽管如此，在社会将大量资金投入到KIPP学校之前，我们还需要对KIPP进行一些完完全全的随机研究。

我坚信，这样随机选取研究对象的研究会证明穷困的少数族裔学生（至少这些孩子的父母重视孩子的发展才把他们送进KIPP学校念书）的学习成绩完全能够达到中等阶层白人学生的成绩水平。下一步[2]就是要找出，那些不太重视子女教育的家长是不是也能从KIPP这种类型的计划中受益。

少数族裔学生的数学成绩也可以很优秀

你或许看过电影《为人师表》。这部电影讲述的是数学教师詹姆·艾斯卡兰德的故事，他使东洛杉矶拉美裔社区的学生——那些通常连高中都无法毕业的学生——通过了大学预修课程的微积分考试，并且考试通过率超过了在贝弗利山高中就读的富家子弟，从而也就超过了全美大多数英才高中的学生。但电影里的故事是真实的吗?

关于艾斯卡兰德的举措，人们褒贬不一。最重要的是，电影中的故事绝非杜撰，而是确有其事。

遗憾的是，真实情况并不像电影中那样。在现实生活中，艾斯卡兰德并不是向毫无准备的高中毕业班学生宣布，要在当年把他们培养成数学高手。他在直属初中开发了数学课程，参加这些数学课程的学生都以优异的成绩升入了他任教的高中。他确保这些学生在成为他的学生之前，就可以受到很好的高中数学教育。他做到了，但遭到了他任教以来就受其领导的第一位校长的强烈反对。后来学校换了一位支持他的校长（这位校长禁止平均成绩低于C的学生加入体育团体），事情才逐渐好转。后来艾斯卡兰德又和教师工会发生了激烈的冲突，因为他所带的班级人数大大超出了工会规定的学生人数。因为他找不到足够多的好老师来开设更多的班级，所以班级的规模越来越大。

后来另一位不怎么支持他的校长取代了支持他的校长。艾斯卡兰德最后因为班级规模问题和其他问题离开了学校。在他走后，他所开设的数学课程也没有以前那么成功了，不过他曾任教的高中的大学预修数学成绩，还是远远好于大多数同类学校。

艾斯卡兰德所取得的成绩具有非常重要的意义。它以铁一般的事实证明，处于不利地位的少数族裔学生也可以取得远远超出全国平均水平的数学成绩。

社会心理学家提出的
简单且效果显著的干预措施

我的一些社会心理学家同行最近登上了教育的舞台，他们带来了一些既容易操作又非常划算的干预措施。

很多美国人都相信，一个人的能力在出生时就决定好了：要么你生来就有数学天赋，要么生来就没有。其他人则认为能力完全可以通过锻炼得到提高：如果你努力的话，你在某一方面的能力就一定比你不努力时的能力强。卡罗尔·德韦克及其同事在一所主要由少数族裔学生构成的中学里开展了一项调查，调查学生们对于能力的态度。他们通过学生们对一些问题的回答来了解他们的看法，例如，“每个人的智力都是由遗传决定的，没有什么方法可以改变人的智力”以及“你一定可以变得比现在更聪明”。调查的结果正如人们所料，认为付出努力就可以提高能力的学生，其学习成绩好于那些认为能力完全取决于基因的学生。

随后，德韦克及其同事努力使一群穷困的少数族裔初中学生相信，智力绝不是一成不变的，付出努力就可以提高智商。这项干预措施的要点在于，学习可以使大脑长出更多的神经连接，进而改变智力，所以学生们完全可以掌控这一改变的过程。德韦克介绍说，当听到智力在很大程度上可以由人们自己来控制的时候，一些平时非常难以管教的初中男生竟然掉下了眼泪。据老师们反映，接触到这一干预计划的孩子学习更加用功了，并且他们的分数也高于控制组中的孩子。和倾向于相信付出努力就可以提高智力的孩子相比，这项干预措施对那些最初相信智力完全由基因决定的孩子更有效果。

乔舒亚·阿伦森及其同事进行了类似的实验，得到的结果也很激动人心。其中一项研究是在得克萨斯州一些穷困的少数族裔学生中进行的。他们对这些学生进行了强化的干预措施，取得了惊人的效果。

在这项研究中，每一名学生在初中一年级时都被配备了一位大学生辅导员。这些辅导员会和学生们谈论关于如何适应学校的一系列问题。控制组的辅导员会和孩子们讨论毒品的问题，并鼓励他们远离毒品。干预组的辅导员会告诉学生智力是可以改变的，并指导他们怎样做才能使大脑在一生中不断形成新的连接。干预组的每个学生都能看到一个网站，这个网站用动画的形式向学生展示大脑的构造，包括神经元和神经细胞树突的图片，并配有语音介绍，向孩子们解释当新问题被解决时大脑是如何长出新的连接的。辅导员们还帮助孩子们设计了一个网页，孩子们用自己的语言和自己亲手画的图，在网页上展示了他们从辅导员那里接收到的信息。这一切都强化了辅导员向他们传递的信息。

这项干预措施的效果非常显著。在得克萨斯州学业能力评估的数学测试中，干预组中男孩的成绩比控制组中男孩的成绩高出0.64个标准差。女孩往往担心由于性别原因学不好数学，而干预组中的女孩的成绩高出控制组1.13个标准差。在阅读测试中，干预组的平均成绩比控制组高出0.52个标准差。

达芙娜·沃耶斯曼及其同事精心设计了一项专门针对穷困少数族裔初中生的干预措施。他们开办了几期活动，目的是要让孩子们仔细考虑一下他们究竟想要什么样的未来，在通往未来的过程中他们会遇到哪些困难，他们如何处理这些困难，他们有哪些朋友最能帮助他们解决这些困难。他们同时还创办了几期活动，把孩子们分成小组，讨论如何解决日常生活中出现的问题，社交上遇到的困难，学习上的问题，以及如何为顺利从高中毕业做好准备。这项干预措施使参与了这些活动的孩子们的成绩平均分提高了0.23个标准差，在标准化考试的成绩的效果就更好一些，有0.36个标准差，留级的可能性也显著减少，效果值为0.6个标准差。

即使是一些很小的干预措施，在大学里也同样会引起一些改变。很多大学校园里的学生都担心是否能够被学校接纳，自己能否融入学校生活，少数族裔的大学生在这个问题上尤为苦恼。如果他们交不到朋友，因为校园里没有那么多少数族裔学生，或者他们没法自在地和白人学生相处，他们或许就会怀疑自己是否真的适合大学生活。随着学习的深入，少数族裔的学生会逐渐丧失动力，成绩平均分也越来越低，这在大学校园里是很常见的事情。

社会心理学家格雷戈里·沃尔顿和杰弗里·科恩认为，每个学生都会担心自己能否被学校接纳，这与种族无关，目前的状况在将来很可能会有所改观。如果少数族裔学生能够认识到这一点，学习成绩每况愈下的情况就可以被消灭在萌芽状态。研究人员对一所名牌私立大学里的黑人学生采取了一项适当的干预

措施。他们邀请黑人和白人学生在大一即将结束时参加一项心理研究。实验人员的目的是要让干预组的学生相信，担心自己能否被学校和同学接纳是很常见的问题，随着他们建立起更多的友谊，这种忧虑就会慢慢消失。研究人员希望这样能够帮助黑人学生认识到，不应该从种族的角度来理解自己面临的社交困难（“我想我们这类人真的不太适合这种地方吧”），而是要相信大家都面临这样的问题（“我想每个人都会遇到这样的问题”）。研究人员相信，只要他们认识到这个问题的普遍性——以及可能的对策——就不会再担心归属感的问题，而是会将精力集中到学习上来。

言归正传，沃尔顿和科恩让干预组中的学生每人写一篇文章，内容围绕着他们在未来是否有可能改善自己的社交处境，并且要求他们在摄像机面前发表一个简短的演讲。研究人员告诉这些学生，他们的演讲会被放给学校的新生们听，“以便让他们了解大学生活究竟是什么样的”。随后，研究人员考察了这些学生在接下来一周中的学习行为，以及下一学期的成绩平均分。

这项干预措施对黑人学生起到了巨大的积极作用，不过对白人学生却没有什么成效。根据报告，参与干预措施之后的那段时间，黑人学生学习的时间变多了，和教授们的接触也比以前频繁，参加复习课和学习小组会议的次数也增加了。接下来的一个学期，干预组中黑人学生的成绩也反映了这些情况：他们的分数比控制组中的黑人学生整整高出1个标准差。

发挥大学消除智力差距的作用

实际上，大学会对黑人学生的智力产生巨大的影响，这种影响比对白人学生的影响要大得多。

黑人与白人的智力差距在高中时开始逐渐拉大。一些遗传决定论者认为，基因在发展的过程中会逐渐显现出它的威力，所以黑人与白人的智力差距在高中时才会越来越大。随着教育水平的提升，黑人越来越被甩在后面。例如，赫恩斯坦和莫瑞就坚持认为，高中以后的教育不可能缩小种族之间的智力差距。

显示黑人与白人的智力差距在高中时逐渐增大的数据，来自全美青少年纵向调查，这项调查对参与者实施了武装部队职业资格测试。武装部队职业资格测试是军队对未来的士兵进行测试时采用的一系列能力测试的一部分，由于与智力测试高度相关，所以也可以将其视为是智力测试。所有全美青少

年研究调查的参加者，都在14~21岁的不同时间里接受了武装部队职业资格测试。

不用说，正如赫恩斯坦和莫瑞所说，在高中时黑人的能力提高得比白人慢，两者之间差距增大的速度着实令人担忧。刚进入高中时，黑人在武装部队职业资格测试中的成绩比白人低了不到0.6个标准差，但当高中毕业时，黑人在武装部队职业资格测试中的成绩比白人低了将近1个标准差。

心理学家乔尔·迈尔森及其同事开始着手调查黑人在大学里是否也会出现这种情况。如果按照能力差距随着时间会越来越明显的说法，黑人学生的智商在大学里的提高值就会比白人学生的小，所以两者间的差距应该比高中时还要大。

但迈尔森及其同事得到的结果恰恰相反。最终从高中毕业的黑人，比最终从高中毕业的白人的智商低1个标准差。但是白人学生在大学期间智力增长极少，而黑人学生的智力得到了极大的提高，到大学毕业时，黑人学生的平均智商与白人学生的平均智商的差距仅稍稍大于0.4个标准差。大学教育给黑人学生和白人学生带来的附加值有着巨大的差别。

为什么黑人在大学期间能够取得如此大的进步呢？恐怕把这个问题换成“为什么他们在高中时的进步那么小呢”更合适。最容易想到的答案就是他们读的高中比白人差。另一个答案就是，黑人学生在高中时比在大学时更难面对被同伴指责为“模仿白人”的压力（如果他们在大学也面临这样的压力的话）。

第三个可能的答案来自有关刻板印象威胁的研究。这项研究显示，黑人学生的测试表现和积极性有着很大的差别，这取决于他们面临的社会环境。例如，斯蒂尔和阿伦森的实验研究里有记录显示，当采用一种不会让黑人学生感到威胁的方法进行测试时——也就是这些学生没有明显感觉到这些测试测量的是他们的智力时，他们的表现就会好很多。这是因为如果他们意识到这是智力测试，他们就会变得紧张，生怕他们的表现恰恰印证了别人心目中的黑人智商低的印象。这会影响他们在测试中的表现，而且黑人学生比白人学生更有可能采用消极的方式来面对这种评估行为带来的不适，例如回避挑战，对自己的学习成绩漠不关心，这些都是黑人初高中时面对刻板印象威胁的典型反应方式。一项跟踪调查黑人学生高中生涯的研究发现，整个高中阶段，黑人男学生花在学业上的时间急剧减少，所以到了十二年级的时候，他们的自我价值感与学习成绩就一点儿关系都没有了。那些接受了他人对黑人的刻板印象的学生，在这

一点上表现得尤为突出。另外一项长期研究发现，黑人学生越是担心别人对黑人持有的消极印象或许是真的，他们就越不会用功学习。所以那些将刻板印象威胁最大化的情形，可能在高中校园里尤其普遍。

不过，为什么黑人会在大学里取得更大的进步，我们不得而知。我们能够确信的是，大学教育能够显著缩小智力上的差距。遗传决定论者认为，随着时间的流逝，智力上的遗传劣势就会发挥越来越明显的作用，所以随着年龄的增长，智力的差距会越来越大。而可靠证据显示，实际上智力差距在大学期间会显著缩小。

总结

那么，现在关于针对穷孩子和少数族裔孩子的干预措施，我们都了解了哪些内容呢？有些内容令人感到非常意外。也许我们学到的最重要的一点就是，只有实验才能证明哪些措施有效，而哪些措施无效。

有些早期儿童教育计划看起来科学合理，但实际上没有多大——或持久——的效果。先行教育计划是个很明智的计划，本应该取得很好的效果——在早期也确实取得了很好的效果。但是当孩子们回到贫穷的家里，简陋的社区，进入条件很差的学校，孩子们在智力上取得的进步就会慢慢流逝，学习成绩也没有太大的起色。不过，一些学前干预计划最初确实极大地提高了孩子们的智力，如果孩子们可以进入更好的公立学校念书，这些取得的显著效果就不会消失。即使孩子们没有进入好学校念书，那些效果最好的计划还是可以对学习成绩产生巨大的作用，并且对社会也大有裨益，例如减少犯罪和靠救济生活的人的数量。大体上，学前干预计划对穷孩子和少数族裔孩子所起的效果，大于对家境较好的白人孩子所起的作用。

小学和初中的干预措施也存在同样的情况。我已经介绍了不少对学生学习成绩没有太大作用的干预措施，所以也不可能消除种族之间和社会经济地位之间的差距。真正能够带来改变的是：教师个体的素质、对教师发放奖金（有这种可能，不过还需要做很多工作才能找出最有效最实用的奖励计划），以及班级规模（对黑人学生的效果比白人学生大）等因素。

我们在第4章中讨论过的一些教学方法花费不多，但效果却相当好，或许这些方法有助于缩小学业成绩上的差距。这些教学方法包括，使用电脑程序来

教授数学和写作（这实际上也许并不比标准教学方法更昂贵）以及“合作学习”（几乎不会增加任何成本）。即使这些方法都被证明不能缩小差距，但它们也确实能从整体上提高孩子们的学习成绩，所以应该被用来教育所有类型的孩子。即使涨潮将所有小船托起来的高度都是一样的，这样的涨潮也是受欢迎的。

我们知道有一个数学项目——种子计划，和一个阅读项目——阅读恢复计划，在少数族裔孩子身上取得了极大的效果。尤其是阅读恢复计划，成本不高，但取得的效果却很大。

我们已经尝试过大量的全面学校干预计划，但结果大都令人失望。尽管如此，还是存在一个极其重要的例外——KIPP。就像詹姆·艾斯卡兰德一样，KIPP学校的教师能够使贫困的少数族裔小学生的数学成绩，提高到中等阶层白人学生的一般水平。即使是较晚进入到KIPP学习也可以做到这一点：五年级时加入KIPP的学生取得了惊人的进步。不过我们还需要确定年龄较小的孩子加入KIPP能获得多大的提高，让我们期待这一天早日来到。

为消除差距买单

不过，我们能承担得起有效干预措施的代价吗？或许这样问更好：我们能承担得起不采用这些有效干预措施的代价吗？许多经济学家都曾经对最成功的学前干预措施的收益成本比进行过计算。荣获诺贝尔奖的经济学家詹姆斯·赫克曼就对佩里学前教育研究计划的回报进行过评估——包括由此节省的特殊教育费用，留级的孩子重读的费用，犯罪和福利的支出，以及由此给参与者带来的未来收入的增加——收益与成本的比是8：1。这相当于年投资收益率达到17%。而这计算的仅仅是金钱方面的收益，并不包括参与者、参与者的家庭和邻居们的生活质量的提高。佩里项目的初期成本很高——按照2007年的美元价值计算，估计每个学生的成本在12 000~16 000美元。这比先行教育计划的成本高多了（不过以后类似佩里项目的项目成本就会有所下降，因为不再需要支付研究费用，而研究费用占到了佩里项目所有成本的很大一部分），但是效果也要好得多。初学者计划也是如此。这项计划的收益成本比估计是3.78：1。即使只计算与纳税人有关的收益，包括由此省下的教育、福利和刑事审判的支出，这项最成功的学前干预计划最终也能收回成本。

如果让家庭最贫困的1/3的孩子从出生到进入学前班之前一直参与佩里计划或初学者计划，总共的费用是多少呢？在美国大概有700万这样的儿童，佩里计划或初学者计划花在每个孩子身上的费用每年约为15 000美元。这样计算下来，总共的费用就是1 050亿美元。不过先不用太震惊，因为我接下来要告诉大家，现在国家对各种学前干预计划的投入也已经达到200亿美元了。这还没有包括一部分私人在教育上的投资，母亲们在计划实施期间及计划结束后的几年间增加的收入，以及孩子们和社会最终得到的收益。不仅如此，我们也并没有对成本最高的项目进行充分的研究——有可能花在每个孩子身上的钱远远少于15 000美元，就足以使认知和社会职能取得极大的进步。最后请注意，学前项目的收益和需要是成比例的。母亲的智商和社会经济地位越低，从学前项目中获得的收益就越大。所以即使我们只向最贫困的1/6或1/12的5岁以下儿童提供大力度的干预计划，回报也是非常大的。

请注意，2001年以后美国对最富裕的1%的家庭实行减税，光是这一项就会使财政部2009年的收入减少940亿美元。我们可以将这个数字作为衡量儿童早期教育总开支成本大小的标准。

那么效果极为明显的KIPP呢？KIPP学校的支出实际上比一般的公立学校多不了多少。（一些KIPP学校比它们所在地区的公立学校支出还少。）不过这都是因为KIPP学校的教师大多年轻、有理想，所以心甘情愿地为学校付出，而他们的工资仅仅略高于公立学校里同等水平的教师。但KIPP的老师无法一直都保持这样的工作强度，这一点儿也不奇怪，工会已经开始就这些问题与KIPP学校进行交涉了。

如果向KIPP学校的老师支付和公立学校教师相当的小时工资——这样做不仅是出于公平的考虑，而且是十分必要的，只有这样才能为学校找到足够的教师——学校的支出会是多少呢？KIPP学校的老师与学生接触的时间比别的学校多出60%，大部分的教育成本都是校舍等固定设施成本，行政管理和维修成本，以及负债利息，这些费用都与KIPP采用的教学方法无关。2005年美国公立学校学生的平均教育支出是8 000美元，其中1/3都用于支付教师的工资。如果我们假设教师的工资增加了60%，4 000万名5~14岁的美国儿童中有1/3参加类似KIPP这样的计划，那么成本就会增加350亿美元。同样，由此省下的儿童托管费用以及孩子母亲增加的收入能够抵消这些成本的一大部分。虽然现在还不能计算出加入这样的学校的孩子在一生中能够获得的经济收益，但至少能够用来支付一大部分这些多出来的成本。

要说明的是，我并不是在主张现在就推行某些特定计划。类似佩里计划、密尔沃基计划或初学者计划的早期干预计划，在全美范围内推广是否有效和可行，我们还需要进行大量的研究才能够最终确定。类似KIPP的计划也是如此。对于并没有努力争取使子女进入KIPP念书的家长，他们的子女能够在KIPP项目中取得多大的进步，这才是我们要继续关注的。

有大量证据能够证明，我们确实有可能显著缩小人们智力和成就之间的差距，并且我们清楚，有效的干预计划的成本至少是可以接受的。既然如此，我们就必须进行必要的研究，找出最有效的干预计划，否则就是不负责任。

最后，如果我们想使穷人变聪明，或许先让他们变得富裕一些才是更好的选择。斯堪的纳维亚国家在收入分配上比美国更具平均主义倾向，该国最穷的孩子和最富的孩子之间的差距也反映了这种相对的均等。诚实守法地守着一份符合社会价值观的工作就应该能够养家糊口。提高最低工资（即使最近增加后的最低工资也只相当于40年前的73%），劳动所得税扣抵制以及儿童税收抵免或许能够使这个问题得到部分解决。

提高穷人的生产力，降低犯罪率和靠救济生活的比例，至少可以弥补这些减免政策的部分经济成本——甚至有可能不止是成本。帮助别人或许真的就是在帮助我们自己。

第8章

亚洲人智商更高还是更努力?

天啊，只有亚洲人才能得到这样的分数!

——一名就读于硅谷一所高中的欧裔美国高三学生听到她的同学得到了极高的SAT分数后的反应

是故无冥冥之志者，无昭昭之明；无惛惛之事者，无赫赫之功。

——荀子《劝学》

下面这些统计数字应该能够引起具有欧洲血统的人的注意。

• 1966年，在美国高中学习的华裔高三学生参加SAT考试的比例比欧裔学生高出67%。尽管他们的选拔程度远低于欧裔考生，但平均来说，这些华裔学生的分数和欧裔学生的分数非常接近。

• 1980年，“66级”的华裔学生已经32岁了，他们中成为专业人士、管理人员或技术人员的比例比欧裔学生高出62%。

• 20世纪80年代末，在加利福尼亚州橘郡的加登格罗夫，东南亚“船民”[1]的子女只占当地全部人口的20%。然而在当地的14所高中里，有12所学校都是由这些孩子作为毕业生代表在毕业典礼上致辞的。

• 1999年，第三次国际数学和科学研究的结果显示，美国八年级学生的数学成绩比日本、韩国、中国大陆和港台地区、新加坡的同年级学生低0.75~1个标准差，科学成绩低0.33~0.5个标准差。

• 虽然亚裔美国人只占美国总人口的2%，但是2008年西屋科学大奖赛的5位获奖者全部是亚裔美国人。

• 哈佛大学现在有20%的学生都是亚洲或亚裔学生，加州大学伯克利分校有45%的学生是亚洲或亚裔学生。

所以欧裔美国人还是认输的好，亚洲人[2]就是更聪明。

事实很可能并不是这样。至少传统的智力测试显示的结果并不是这样。赫恩斯坦和莫瑞，拉什顿和詹森，菲利普·弗农和理查德·林恩以及其他人都曾在报告中指出，亚洲人具有智力优势。不过弗林已经证实，这些报告之所以得出这样的结果，是因为研究人员使用了过时的智力测试版本，而不是最新的版本，并且研究样本的规模较小，也不具有代表性。所以，使用过时的智力测试版本就会错误地提高亚洲人的智商。弗林回顾了16项不同的研究，这些研究的结果都基本一致，大多数研究结果表明，东亚人的智商略低于美国人的智商。[3]

毋庸置疑的是，亚裔美国人取得的成就远远高于他们测得的智商显示的成就水平。亚洲人在成绩上的成就，更多的是靠辛勤的汗水，而不是非凡的天赋智力换来的。

亚洲人的智力成就来源于
刻苦努力、积极和坚持不懈

哈罗德·史蒂文森及其同事对三个不同城市的学生进行了研究，这三个城市的社会经济水平非常接近：日本仙台、中国台北，以及美国的明尼阿波利斯市。研究人员从一年级和五年级随机挑选出一部分学生作为样本，然后对他们进行了智力测试以及阅读和数学水平测试。我们并不清楚他们对于三个不同人群的智力测试是否具有可比性（不过研究人员认为有可比性——并且给出的论据也比较有说服力）。尽管如此，一年级时，美国学生在绝大多数智力测试中的分数都高于日本学生和中国学生。作者认为，这是因为美国的家长在子女进入学校以前付出了更多的努力，激发子女的智力发展。不论是什么原因导致了美国一年级学生的表现更加优秀，到了五年级时，美国孩子在智力的优越地位几乎丧失殆尽。从这些事实中我们了解到，不管一年级时谁比谁更聪明，五年级时美国孩子在智力上的优势已经拱手让给了亚洲孩子。

不过这项研究中真正值得注意的研究结果是，亚洲学生的数学成绩远远高于美国学生。使用同样的试题对日本、中国台湾地区和美国的孩子进行测试，到了五年级，中国台湾孩子的数学成绩比美国孩子高出将近1个标准差，而日本孩子的数学成绩比美国孩子高出1.3个标准差。更令人吃惊的是，在一项范围更大的研究中，史蒂文森及其同事研究了中国大陆和中国台湾地区以及日本

很多所不同学校中五年级学生的数学水平。结果显示，这些亚洲孩子的数学成绩没有太大的差别，这些学校的数学成绩大致在同一水平上，而美国学校之间的差距就比较大。但是美国数学成绩最好的学校，其水平仅相当于亚洲最差的学校！

智商不是差距存在的关键所在，使美国学校或美国儿童与亚洲学校或者亚洲儿童有所区别的是学习的积极性。

让我们先从学校说起。日本孩子每年上学的时间是240天，而美国孩子上学的时间大约是180天。亚洲的学校可能更好，但美国学校中亚裔学生的表现说明，问题的关键在于学生学习的积极性。

于1966年发表的关于美国教育机会平等性的科尔曼报告，测量了随机选取的大量美国孩子的智商，弗林跟踪记录了这些孩子直到平均年龄36岁时的情况。其中，有东亚血统的美国人在智力测试非言语部分的得分是100分，语言部分的得分是97分，所以他们的总体智商略低于有着欧洲血统的美国人。

尽管在智力测试上略逊一筹，1966年这个班级中的华裔美国人在基础教育中留级的比例比其他孩子低50%。不仅如此，这些华裔儿童小学时成就测试的成绩也略高于欧裔小学生。到了高中，华裔美国人在成就测试中的成绩比欧裔美国人高出1/3个标准差。在同一智力水平上，华裔美国人在典型的成就测试中的成绩比欧裔美国人高出1/2个标准差。这种优势在数学测试上尤为明显。在微积分和分析几何测试中，华裔美国人的成绩比欧裔美国人高出整整1个标准差。当进入高中三年级时，华裔美国学生的SAT考试成绩比具有相同智商的美国学生高出1/3个标准差。

到32岁时，那个班级中的华裔美国人的付出得到了双倍的回报。为了获得成为专业人士或管理或技术工作所必需的教育资格证书，华裔美国人的智商至少要达到93分，白人则要达到100分。更重要的是，在智商达到了这些标准的人中，有78%的华裔坚持不懈最终拿到了资格证书，并且得到了期望的工作，而白人的这一比例则为60%。最终的结果是：55%的华裔拥有较高社会经济地位的工作，而只有1/3的白人获得了这样的工作。日裔美国人的数据大概介于华裔和白人之间。

弗林在对东亚人的大量研究中也发现了这一现象，即亚裔美国人在成就测验和职业方面取得的成就高于根据他们的智力预测出的结果。

请注意，亚裔美国人的超预期成就，也就是他们智力测试的结果与其学习成绩之间的差异，足以证明从学前班到十二年级进行的成就测验以及SAT考试

绝不是智力测试的代名词。这些考试反映出的智力成就不同于智力测试测量的记忆力、感知力和推理能力。另外，亚裔美国人的超预期成就也证明了，学业成就比智力更能准确地预测人们最终取得的社会经济成就。

最近，弗林研究了1966年那个班级中的亚裔学生的子女。既然我们知道成长于较高社会经济地位的家庭与高智商有关，我们就可以认为这些孩子的智商不仅应高于他们父母的智商，而且应高于全部人口的整体水平。实际情况的确如此。这些亚裔孩子上学之前的智商就比白人孩子的平均智商高9分。但是后来他们中的大多数都进入了普通的美国中学读书，我们可以想象，这对于他们的智力发展并不理想。事实上，他们的平均智商持续下降，直到成年时，他们的智商仅比白人的平均智商高3分。

请注意，我将亚洲人的成就称为“超预期成就”可能有些不合适。我有一位韩国朋友在美国生活刚满一年，他的孩子在公立学校里念书。有一次，我在他面前使用了“超预期成就”这个词。“你所说的‘亚洲人的超预期成就’是指什么呢？”他争辩道，“你应该说是‘美国人的成绩不良’！”他告诉我，有一次他参加女儿学校的期末典礼，着实吃惊不小。他发现，有一个奖项竟然是颁发给完成全部家庭作业的学生的。他的女儿就是两名获奖者之一。在他看来，对完成家庭作业的学生进行奖励简直和对吃午饭的学生进行奖励一样可笑。亚洲人显然认为完成家庭作业是理所应当的事。他坚持认为这种现象代表的是美国人的成绩不良，这是合理的。在他眼里，取得好成绩是一个人的本分，而绝大多数美国学生对待学习的态度却多少有些懈怠，这也是有道理的。

这位韩国朋友的困惑触及了理解亚洲人成就“魔法”的关键。

亚洲人和亚裔美国人的成就并没有什么神秘的，完全是靠刻苦努力得到的。20世纪80年代，日本高中生平均每天学习3.5小时，现在可能时间更长。东南亚“船民”的子女读高中时每天平均学习3小时，美国高中生整体上平均每天学习1.5小时。（底特律的研究显示，黑人八年级学生平均每周学习2小时。当然，不能完成作业至少有一部分原因是学校对学生的要求不高。）

亚洲人和亚裔儿童学习如此刻苦的原因也没有什么神秘可言。孔子在2500多年前就已经把这件事说清楚了。他把能力的来源分为两类：一类来自自然——是上天给予的；另一类则是刻苦努力的结果。

如今亚洲人仍然相信智力成就——至少是优异的数学成绩——主要是通过刻苦努力而取得的，而欧裔美国人则更愿意相信智力主要是天生的能力或者得益于好老师。亚裔美国人在这件事上的态度介于东亚人和欧裔美国人之间。

和西方人（包括欧裔美国人）相比，亚洲人和亚裔美国人还有另外一个积极性上的优势。如果他们在某一件事情上表现欠佳，他们就会更加努力地钻研。加拿大的几位心理学家将一些日本大学生和加拿大大学生带到一间实验室，让他们参加一项关于创造力的测试。测试进行了一段时间以后，研究人员向参与者们致谢，并告诉他们测试的结果。不考虑他们实际上究竟完成得如何，研究人员告诉一部分参与者，说他们的表现非常出色，然后告诉另外一部分参与者，说他们的表现不令人满意。然后研究人员又向参与者们分发了一个类似的创造力测试，并告知他们愿意花多长时间来完成这个测试都可以。在第一个测试中被告知表现优秀的加拿大大学生会花更多的时间完成第二个测试，而在第二个测试上花费了更多时间的日本大学生，都是在第一次实验中被告知表现欠佳的学生。

面对失败坚持不懈是亚洲人自我提升传统中的重要元素。而在自我提升的过程中，亚洲人习惯于面对批评，而西方人的回应方式往往是逃避或者憎恶。日本的教师在任教10年以后还会有人在教室里旁听观察，其他教师会给出有关教学方法的各种反馈意见。在日本，人们一般都认为没有很多年的经验根本不可能成为一名好教师。而在美国，我们往往直接把老师推进教室，我们假设他们一开始就能够胜任教师的工作，如果他们不能胜任，那就认为他们不具备所需的素质。

亚洲人能够最大限度地开发他们天生的智力还有一个更为重要的原因，那就是他们的文化——由他们的家庭传承给他们——要求他们这样做。以中国文化为例，早在2 000多年前中国人就非常重视学业成就。一个男孩如果聪慧好学，并且在官府主持的考试中取得优异的成绩，就极有可能为自己谋得一个收入丰厚的显赫官位。这不仅给他的家族带来了荣耀和财富，连他的同乡也能跟着沾光——是家人和父老乡亲的希望和期待在激励着他用功读书。和西方相比，早在2 000多年前，中国人就开始将教育作为升入更高社会阶层的云梯。

所以，亚洲家庭能够更成功地促进子女取得优异的学习成绩，因为亚洲家庭比美国家庭更能对子女施加强大的影响力——他们更加看重学业成就。

东方人的相互依靠和西方人的各自独立

为什么亚洲家庭能够施加强大的影响力呢？在这里我需要暂且退回一两步，先说说亚洲社会和西方社会在某些方面的巨大差异。亚洲人彼此之间互相

扶持，更具集体主义精神，而西方人则比较独立，更倾向于个人主义。这种东西方之间的差异[4]早在至少2 500年前孔子和古希腊的时代就出现了。

孔子强调，严格遵守各种角色之间的关系是社会存在的基础，这些关系包括君臣关系、夫妻关系、父子关系、兄弟关系和朋友之间的关系。作为所有东亚社会的原型，中国社会是一个农业社会。在这样的社会中，尤其是严重依赖灌溉的农业社会，农民彼此之间必须要和睦相处，因为经济活动要求他们必须进行紧密合作。这样的社会往往等级森严，权力从上至下传递。个人的行为受社会束缚与限制的程度很深。家族，是中国社会尤其关键的构成单元。即使是现在，服从长辈的意志在很大程度上仍然是将家庭成员维系在一起的重要纽带。

家庭的传统角色仍然是第二代甚至第三代亚裔美国人与父母的关系之间一个不容忽视的因素。我的一些亚裔学生曾经告诉我，他们很想从事心理学或哲学方面的研究，但那是不可能的，因为父母想要他们成为医生或工程师。而对我的一些欧裔学生来说，父母对于他们未来职业的期望就好像父母的艺术品位一样，与他们毫无关系。

古希腊人的传统促生了一种完全不同的社会关系模式。希腊的经济基础不是建立在大规模的农业活动上的，而是贸易、狩猎、钓鱼、畜牧、海盗掠夺以及小规模的与农业相关的生意，例如葡萄栽培或生产橄榄油。所以这些活动都不要求人与人之间形成固定模式的紧密联系。所以，希腊人大都独立，可以享受不受社会限制和束缚的自由。他们有很大的自由空间展现他们的才华，满足自身需求。个性得到了张扬，并成为评论和研究的主题。罗马社会延续了古希腊尊重独立及个人主义的传统。之后一段漫长的岁月里，欧洲的农民很可能与中国的农民一样不具备个人主义的精神。不过后来的文艺复兴和工业革命，又使西方文化中的个人主义得以延续，甚至加速了个人主义的发展。

只接受过欧洲文化熏陶的人很难理解，在东方个人的成就关乎整个家族的利益，而不仅仅是个人的骄傲和地位。就像中国古代等待走入仕途的生员一样，一个人的成功关系到整个家族的利益（既包括经济利益，也包括社会利益）。尽管成就能够给个人带来成就感，但绝不仅仅是一件给自己带来利益和荣誉的事情。

不仅如此，对于家庭来说，为家庭取得成就似乎比为自己取得成就更能激励人追求成功。如果我，一个按照自己意愿行事的西方人，为了给自己带来荣耀或财富而选择追求成功，这是我个人的决定。如果我认为我的才能不够或我

不想努力用功，我就可以选择退出忙忙碌碌的生活或工作。但是如果我和我的家庭被紧密地联系在一起，并且在自我谋生的同时还要满足家庭对成就的需求的话，我就别无选择了，只能在学校和未来的职业生涯中拼尽全力。而这种需求也是合理的，因为我已经完全清楚只要努力就可以取得成就，而不是依靠天生的才能。

相对于欧裔美国人，亚裔美国人的成就优势很有可能会继续扩大。在1968年以前，来到美国的亚洲移民很可能天生并不比他们在国内的同胞聪明。不过20世纪60年代的《移民法》使得专业人士移民到美国变得相对容易一些，而非专业人士则相对困难一些。因此，亚裔美国人来到美国之初，就比欧裔美国人拥有文化上的优势，他们不光是专业人士或身居管理职位，同时他们还是东亚人。他们所属的社会阶层和所接受的文化都有利于子女在教育和职业方面取得最大的成就。这也会使他们的子女具备遗传优势。（不过这种基因优势很可能并不大。在下一章我们就会看到，对于受瓶颈制约的人的后代来说，环境瓶颈并不会对他们的智力产生多大影响。）

全局型思维与分析型思维

东西方的文化差异不仅仅使两者在智力成就上有着量的差距，在思维方式上也产生了质的差别。东亚社会的有效运转都依赖于将个人的需要和行动与他人结合在一起。和谐是中国2 500年来所有社会关系的关键词。而西方社会的有效运转则不依靠与他人打交道，而是个人采取独立的行动，不考虑他人的意愿。

这些社会差异导致东方人在思维方式上形成了一定的特点，我将其称为“全局型思维”。东方人往往关注的是一个很广的范围内的事物；他们更关心事物彼此之间的关系和相似之处；他们使用辩证思维去推理，这其中包括在完全对立的观点中找出“折中的道路”。而西方人的感知和思维方式则是“分析型”的，也就是说西方人关注的是整个环境中的局部，也就是他们能够对其施加某些影响的物或人。他们关注这些局部往往是为了进行分类并根据其行为构建模型。他们通常使用逻辑定律进行推理。

顾及他人也就意味着东方人的感知都向外集中于广泛的社会环境，并因此集中于物理环境。增田贵彦和我向一些人播放了一些展示水下场景的动画短

片，然后让参与者说出他们都看到了什么。我们来看一下图8–1，这是从这些片断里截取出来的一幅定格的画面。美国人主要将注意力放在明显的物体上——例如，迅速游动的大鱼。通常他们的第一反应都是：“我看见三条大鱼游向左边；它们的白肚皮上有粉色的斑点。”

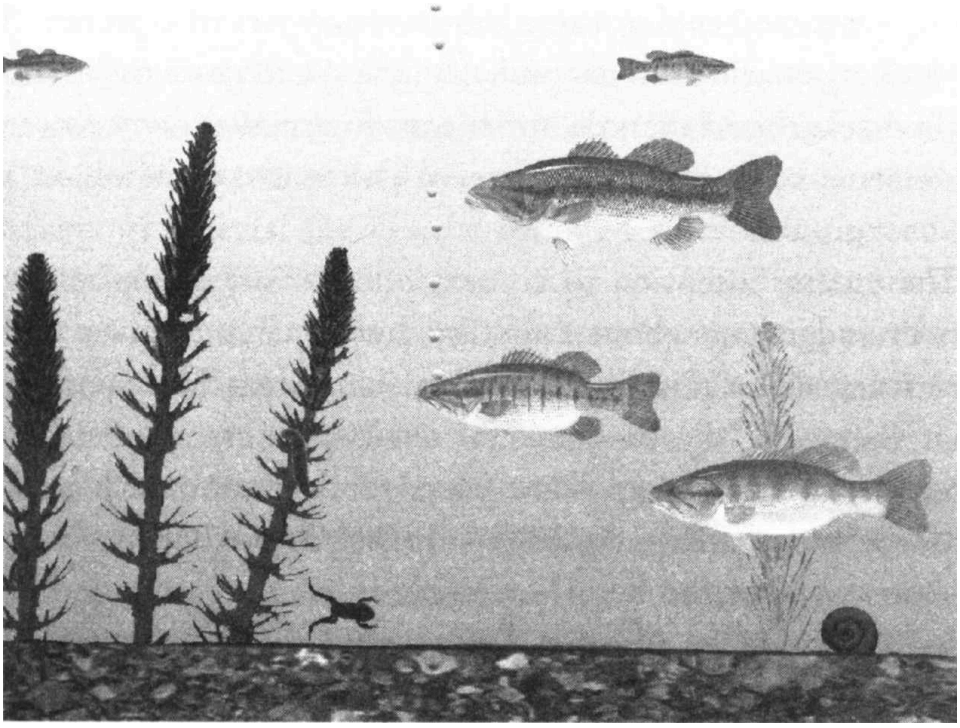


图8–1 从一段彩色动画中截取的画面

日本人看到了这个环境中更多的东西——岩石，水草，静止的生物（例如蜗牛）。典型的第一反应是：“我看到的好像是一条溪流，溪水是绿色的，我看见底部有岩石和贝壳。”除了观察大环境以外，日本人还注意到了环境中的具体物体与整体环境之间的关系。例如，他们往往会注意到一个物体与另一个物体挨得比较近，或者一只青蛙正在跃上一株植物。日本人说出的环境中的细节比美国人多60%。

在另一项研究中，增田将一幅卡通图片展示给不同的人看，这幅图片的中心有一个人，这个人周围簇拥着其他一些人。增田要求观看者判断这个位于正中的人的情绪。与美国人相比，日本人往往会更多地根据周围人的表情来判断这个人的情绪。

亚洲人和西方人看到了不同的东西，是因为他们关注的东西不一样。我和我的同事让观看者佩戴了一些仪器，这些仪器能够观察到观看者在千分之一秒内所关注的图片的部分。中国人比美国人花了更多的时间观察整个背景，并且眼睛在明显的物体和背景之间来回转动的次数也多于美国人。

更注重整体使得东亚人能够在一定的情景中对因果关系做出正确的判断，而美国人则往往做出错误的判断。社会心理学家已经发现了他们称之为“基本归因错误”的现象。人容易忽略某种行为发生的重要社会和情境原因，而将这一行为认定为行动者的特征——个性特征、能力或态度。例如，某个科目的任课老师或某项心理研究中的实验人员让某位作者写一篇支持死刑的文章。当读到这篇文章时，美国人往往认为作者表达的观点一定是他自己的看法。即使是实验人员刚刚要求他们按照指定的观点写一篇支持的文章，他们仍然认为所读文章的观点就是作者自己的观点。在这种情况下，韩国人往往会做出正确的判断，他们不会认为文章的作者实际上也持有他在文章中所表达的观点。

东亚人这种把握全局的特点早在中国古代就开始形成了，这使得他们能够在更大的背景中理解某个事物，所以他们就有可能发现磁力和声学的原理，以及潮汐产生的真正原因（这个连伽利略都没有发现）。相反，亚里士多德的物理学则完全关注物体本身的特征。在他的理论体系中，石块落入水中后就会沉底是因为自身存在重力，一块木头浮在水上是因为自身具有所谓的轻性。然而，物体并不存在这种内在的轻性；重力也不是物体自身孤立的属性，而存在于物体之间的关系中。

虽然中国古代的物理知识更正确，中国古代在科技上的成就也远远超过古希腊，但创立了形式科学的还是希腊人，这主要有两个原因。

第一，希腊人将注意力都集中在物体上，他们关注的是物体的特点和归类。为了理解物体的运行状况，他们就推测那些控制物体运行的规律。规律和分类是科学的基本组成部分。没有规律和分类，就不可能建立关于世界的、可供检验和推广的显式模型；无论多么复杂精巧，也只能有技术。

第二，希腊人发明了形式逻辑。据说，亚里士多德听腻了市场上和政治集会中那些漏洞百出的论点，于是发明了形式逻辑，以避免论点存在逻辑上的漏洞。不管怎么说，逻辑确实在西方实现了这样的功效。

中国人好像从来都对逻辑不太感兴趣，事实上，逻辑只在公元前3世纪短暂地出现过一次，从来没有形成过一个学科。希腊人能够发明形式逻辑完全是因为有被社会普遍接受的辩论习惯。在中国古代，以及如今在东亚的大部分地

区，提出不同意见是有风险的——你或许会因为提出了不同意见而在不经意间树敌。所以东方的抽象推理模式并没有朝逻辑的方向发展，而是朝着辩证的方向延伸，注意从对立的观点里求得“折中的道路”，并且强调不同观点的相互融合。

就像定律、分类和显式模型一样，形式逻辑对于科学来说是一个极其有用的工具。不过希腊人对逻辑辩论的热爱走向了极端。他们不承认零的概念，因为按照他们的推理，零就等于“不存在”，而“不存在”怎么可能存在呢？还有芝诺[5]著名的悖论，就是逻辑不受控制的结果。（例如，运动是不可能存在的。如果一支箭要到达靶子，就先要经过弓与靶之间一半的距离，然后再走剩下的距离中一半的距离，不断进行以至于无穷，所以箭永远也射不到靶子上。在我们现代人看来这种逻辑多么可笑，但当时的希腊人却认为这是个无法解决的问题。）

社会风俗和思维习惯往往根深蒂固，所以如今东方和西方在社会和认知方面的差异仍和古代没有太大的差别。西方人更强调规律、分类和逻辑，而东方人往往更关注事物之间的联系和辩证推理。我和我的同事在实验中得到的结果也印证了这一点。

我们给参与者提供三个单词，例如牛、鸡和草，然后让他们将其中两个词归为一组。我们从东方人和西方人那里得到了非常不同的答案。美国人更多地将牛和鸡归为一组，因为它们都是动物，也就是说，他们同属于一个分类学范畴；而亚洲人更关注关系，所以更多的将牛和草归为一组，因为牛吃草。

我们还向美国人和亚洲人展示了一些三段论，并要求他们判断这些三段论的结论是否成立。我们发现，当判断一些用抽象概念表述的三段论——所有的A都是X，一部分B都是Y——的结论是否成立时，亚洲人的判断和美国人一样正确；而当参与者熟悉三段论中的内容时，亚洲人往往容易被误导。亚洲人往往认为如果三段论的结论本身不合理，那么即使这个结论是根据前提推导出来的，也是不成立的。（例如，所有的哺乳动物都冬眠/兔子不冬眠/所以兔子不属于哺乳动物。）他们容易将不是根据前提推导出来的但却合理的结论，判断为正确的结论。

最后，我们还发现，美国人有时在推理上也会犯错，就是因为他们也采取了古希腊人典型的“超逻辑”立场。我和我的同事发现，比起不存在与之相悖的命题，如果有一个给定的合理的命题与一个不怎么合理的命题相悖，美国人更倾向于认为与一个不怎么合理的命题相悖的命题是真的。美国人认为，如果

两个命题之间明显相悖，更合理的那个命题肯定是真的，而不怎么合理的那个命题肯定是假的。而亚洲人犯的错误正好相反，他们认为，一个较不合理的命题与一个较合理的命题相悖时，会比没有遇到相悖命题时更可能是真的——因为他们乐于在两个对立的命题之中都找出一些合理的内容。

这些感知和认知差异所反映的，是东方人和西方人大脑活动的差异。例如，当中国人看水下场景的动画片时，大脑中与背景和全局相对应的区域，活动得比美国人更频繁。相反，大脑中对应明显物体的区域的活动不如美国人频繁。另一项有关大脑功能的研究显示，美国人在忽略掉问题的周遭环境时更容易做出判断，而东亚人在全局环境中考虑问题时更容易做出判断。大脑的活动也证明了这一点：当人做出非优先的、更加困难的决定时——也就是需要美国人把问题的前后关联考虑进来做出判断，以及东亚人忽视问题的前后关联时做出判断，与注意力控制有关的额叶和顶叶皮质区域的活动更加频繁。

那我们如何知道这些感知和思维方面的差异是由社会造成的，而不是由基因造成的呢？主要的原因有两个。第一，在我们进行的几项研究中，我们比较了亚洲人、亚裔美国人和欧裔美国人。在所有的研究中，亚裔美国人的感知和推理方式刚好介于亚洲人和欧裔美国人中间，但是通常更接近欧裔美国人。第二，众所周知，中国香港是一个东西方文化融合的地区，中国习俗与西方习俗交织在一起。我们发现香港人推理的方式介于中国人和欧裔美国人之间。当我们要求香港人对鱼的行为进行因果归因时，如果他们看到的是庙宇和龙的图片，其推理方式就接近中国人，而当他们看到的是米老鼠或美国国会大厦的图片时，其推理方式就更接近西方人！

东方工程师和西方科学家

从东方人和西方人在社会倾向和思维模式上的差异，会影响他们在工程学和科学研究中的表现。

每个人都听说过这样的陈词滥调：日本人只能成为优秀的工程师却做不了优秀的科学家。这可不完全是对日本人的成见。日本人在工程学方面的卓越才能是美国工业中的一个奇迹。我的一些教授工程学的同事和聘用工程师的朋友都告诉我，亚裔美国人中工程师的比例很高，而且他们的平均水平大体都优于欧裔美国工程师。

尽管如此，在20世纪的最后10年里，有44项诺贝尔科学奖授予了居住在美国的人，其中绝大多数是美国人；同期仅有1项授予日本人。这和科研资金的多少并没有太大关系。在过去的25年里，日本人进行基础研究的费用约为美国的38%。虽然德国进行基础研究的费用只有日本的一半，但德国在20世纪90年代获得了5项诺贝尔奖。中国和韩国直到最近才渐渐富裕起来，所以现在就说他们的国民在基础研究中能够取得何种成功还为时尚早。不过我们现在可以发现一些通往科学成果的路上存在的障碍，而这些障碍可能会挡住所有具备全局型思维、倾向于彼此依靠的民族。

第一，东西方的一些社会差异对西方取得科学进步更为有利。与西方国家相比，日本在很多方面的社会等级划分更加严格，也更尊重前辈，所以更多的研究经费会划拨给那些已经上了年纪的、不再有什么成果的科学家。我相信，西方对个人成就的重视和对个人抱负的尊重更有利于人取得科学成就。在实验室里长时间工作并不会给科学家的家人带来什么益处，却能给科学家本人带来声望或荣誉。在西方，辩论是司空见惯的事，也被认为对于科学事业来说是非常必要的，而在东方，这样做则是非常无礼的行为。一位日本科学家最近说：“我在华盛顿的卡内基学会工作，我认识两位卓越的科学家，他们两个人私下里是好朋友。可一旦涉及工作，他们就会进行非常激烈的辩论，有时甚至在报刊上公开向对方开火。这种事在美国可能会发生，但在日本绝对不会。”

第二，儒家传统并不赞同“知识本身是宝贵的”这种观点，而日本和韩国在这方面也受到了儒家传统的影响，这和古希腊的哲学传统形成了鲜明的对比。古希腊的哲学传统认为这样的知识在所有的知识里是最宝贵的。（我要强调上一句话中出现的哲学传统几个字。在《理想国》里有一个有趣的故事，讲的是一个雅典商人痛斥苏格拉底追求没有实际价值的知识。他说，年轻人追求这样的知识很令人赞赏，而上了年纪还追求抽象的知识就很令人反感。）

第三，西方人比东方人更习惯于在现实生活中运用辩论的智力工具，即逻辑。即使西方人有偶尔过度使用逻辑的习惯，这也对科学非常有帮助，不管它在现实生活中是多么不好用甚至可笑。在正式的科学、法律和政策分析的论述中，西方人最常使用的修辞就是逻辑，其中包括概述讨论的主题，与主题有关的种种问题，具体的假设，对假设进行论证的方法，相关事实的讨论，对有可能出现的相反论点进行驳斥，以及对结论的总结。这种对辩论模式的训练从幼儿园就开始了：“我喜欢这只泰迪熊，因为……”西方对这一修辞手段的普遍

使用也许与其辩论和形式逻辑的渊源有关，但这在东方并不常见。我从我的东亚学生身上发现，标准修辞形式是他们在攻读博士学位的过程中最后才学会的东西。

最后，好奇心也起到了一定的作用。不管是出于什么原因，西方人似乎比东方人更富有好奇心。西方人探索地球并全身心地投入到科学之中，西方人认为人类的根本本性是哲学应当研究的对象。我不知道为什么会这样，不过我可以猜测其中的一个原因。我们都知道西方人一直不断地构建世界的因果模型。实际上，美国老师经常认为，因为经商而居住在美国的日本人的子女缺乏分析能力，因为他们不会搭建这种因果模型。搭建显式模型可能会出现的结果就是得出意外的结论。得出的结论可能与实际情况正好相反，这就促使一个人寻求更加正确的观点——也就更加激发了好奇心。

东方人典型的思维习惯并不会在他们通往科学成就的路上设置难以逾越的障碍。科学实践鼓励形成我称为西方优势的那些思考模式，并且接受的科学文化越多，头脑就会越来越自然地养成科学思考的习惯。这样东方人就可以将他们与众不同的思维习惯沿着有利于科学探寻的方向加以改进。物理学里量子理论的矛盾之处令西方人极为头疼，但和东方人却很契合。尼尔斯·玻尔就将自己做出的量子假设归功于自己对东方哲学的深刻理解。

目前，在与东方的友好竞争中，西方在科学上的优势或许正是他们的秘密王牌。不过，不要指望这样的优势能够保持多久。不要忘了，直到20世纪过了一多半的时候，欧洲科学家还在疑惑为什么美国就没有什么重要的科学发现呢。

第9章　智慧的象征——犹太人

一个男人应该变卖所有财产去娶一位学者的女儿，也应该把自己的女儿嫁给一位学者。

——**《塔木德经》**

“犹太人”显然是这个世界上少有的智力贵族。

——**马克·吐温，1879年的信件中**

现在世界上拳击运动发展最好的国家是美国，但仔细研究美国所有4 000多名拳击手后就会发现，其中的优秀选手都是犹太人。

——**乔·汉弗莱，美国拳击赛事播音员（1930年）**

公元64年，犹太大祭司耶霍舒亚·本·盖姆拉颁布了一项法令，明确规定所有的男性都必须能够诵读《塔木德经》。在这项法令颁布了100年之后，所有犹太男性终于达到了这一要求。下一个在男性间普及了读写能力的民族大约出现在1 700年以后。

犹太人的杰出成就

最先普及读写技能的民族现在也在智力方面取得了极其辉煌的成就，这绝不是某种巧合。德系犹太人获得诺贝尔奖的比例远远高出犹太人在全世界人口中所占的比例，过度代表（overrepresent）的系数从50∶1（诺贝尔和平奖）到200∶1（诺贝尔经济学奖）不等。不过比较犹太获奖者在西方国家人口中所占的比例，甚至是在美国人口中所占的比例，可能更公平一些。在所有颁发给美国人的诺贝尔科学奖中，美国犹太人占到了27%~40%（取决于我们是将犹太人定义为父母双方都是犹太人的人，还是将只有一半犹太血统的获奖者也定义为犹太人）。犹太人在美国总人口中的比例不足2%，所以过度代表

的系数就是15：1（使用更保守的犹太人的定义）。在图灵奖的美国获奖者中也出现了这种过度代表的现象。菲尔茨奖的美国获奖者中有26%~34%都是犹太人。

在美国，常春藤联盟学校中有33%的学生都是犹太学生；名牌大学的教师中，犹太人也占差不多同样的比例；最高法院中有30%的书记员是犹太人。过度代表的系数都达到了15：1甚至更高。

犹太人的成就还不只局限在智力方面。根据波兰1931年进行的人口普查，犹太人占总人口的9.8%，但是掌握着这个国家22.4%的财富。第一次世界大战以后的4年里，有超过70%的营业执照都是颁发给犹太人的。到1929年时，45%的大中型商业企业都掌握在犹太人的手里。到1938年，这一比例增加到了55%。20世纪30年代中期到末期，纺织、化学品、食品、交通运输、建筑材料和造纸行业的所有者中，犹太人占据了一大半。

所以，犹太人在很多以高智力决定优势的领域都取得了极其辉煌的成功，包括商业和贸易。

犹太人的平均智商是最高的

犹太人给人的印象通常都是智商高，当然这是有统计数字可依的。智力测试显示的也是同样的结果。在所有有可靠测试数据的民族中，犹太人的平均智商是最高的。根据大多数报告，德系犹太人的平均智商比白人的平均智商高出2/3~1个标准差。也就是说，他们的智商是110~115分。

犹太人在智力领域过度代表的系数，实际上超出了以犹太人的智力作为参考得出的过度代表系数。让我们暂且将取得最高智力成就——诺贝尔奖或类似奖项——的平均智商定为140分或140分以上。如果我们假设犹太人的平均智商是110分[1]，那么犹太人在智商为140分的人中的过度代表系数只有6：1。这远远低于我们发现的至少15：1的过度代表系数，也远远低于我们按照父母其中一方为犹太人的宽泛定义计算出的过度代表系数。即使我们假设犹太人的平均智商是115分，他们实际上取得的成就也高于按照智商预测的成就水平。我们也可以暂且将130分定为就读于常春藤联盟的学生、名牌大学里的教师和最高法院书记员的平均智商。假设犹太人的智商是110分，那么犹太人在智商为130分的人中的过度代表系数只有4：1，这远远低于他们实际获得的大约15：1的

过度代表系数。假设犹太人的智商是115分，那么犹太人在智商为130分的人中的过度代表系数只有7∶1，这也远远低于实际的系数。如果我们认真看待这些数字——实际上我建议大家也应对这些数字持相当谨慎的态度——那么犹太人就不只是取得了很高的成就，而且他们取得的成就大于根据他们的智商所预测的成就。

值得注意的是[2]，西班牙系犹太人（主要是北非人）的平均智商显然并不比非犹太人的智商更高，而且比德系犹太人的平均智商低得多。即使是以色列的西班牙系犹太人和东方犹太人，情况也是如此。

犹太人的高智商源自遗传？

德系犹太人与西方人在智商和智力成就方面的差距是基因造成的吗？对于犹太人具备智力上的优势，当然不乏与遗传基因有关的解释。这里我就介绍5个最常被援引的解释。

1. 迫害的馈赠。一个非常古老的遗传论解释就是，欧洲犹太人中最笨的人受到的迫害最大，因为根据推测，这些不聪明的人不知道如何从敌人手下逃走。从基因库里超出正常比例地淘汰掉最笨的犹太人，就会使剩下的犹太人的平均智商有所提高。这种解释有两个问题。第一，我们不能完全确定最笨的犹太人被集体杀戮的可能性更大。我们还有理由认为，更有可能遭到打击的应该是最富有最聪明的犹太人，因为他们更容易引起别人的注意。第二，我们还不清楚从基因库里超出正常比例地淘汰掉笨的人，是否就会取得如此大的效果。这一解释认定的现象被称为遗传“瓶颈”——在不同寻常的环境状况下，从繁殖种群中除去某些基因型所导致的后果。（瓶颈的经典例子就是，当某个地区的某个繁殖种群中的一小部分离开了这个地区时，只会从原来的基因差异中带走有限的一小部分。）尽管如此，即使我们假设智商具有很高的遗传度，瓶颈现象也不能合理地解释犹太人智商较高的原因。因为要将位于智商分布最底部的15%的人完全去除，随后的一代人的平均智商才会提高1分。只有经过很多事件将大量位于基因库下游的人完全从基因库中清理出去，才会使遗传基因有所变化。

2. 尼布甲尼撒二世的偏爱。遗传学家西里尔·达灵顿曾经提出，巴比伦囚禁使得犹太人的智商有所提高。公元前586年，耶路撒冷被尼布甲尼撒二

世攻占。根据《圣经》记载，尼布甲尼撒二世“将耶路撒冷的众民和众首领，所有勇士，连同一切木匠、铁匠都掳了去，除了国家中极贫穷的人以外，没有剩下的”（《列王记下》，第24章第10~14节）。这一假设再次指出，被留下的相对不聪明的犹太人可能会到处漂泊，加入其他的宗教。所以当犹太人返回耶路撒冷时，他们就不会与被留下来的不聪明的犹太人有任何瓜葛了。除了认为不聪明的人离开了他们的宗教以外（这在很大程度上只是推断），这一理论还建立在一个单一的瓶颈假设的基础上。即使假设智力的遗传度非常高，并且进一步假设，智力与财富状况在古代是高度相关的，从繁殖种群中将最穷的人去掉一大部分也不会使下一代人比上一代人更聪明一些。

3. 嫁给学者。另外一个非常流行的遗传理论就是，（极其聪明的）商人和生意人的女儿很有可能嫁给（极其聪明的）学者或拉比（犹太教负责执行教规、律法并主持宗教仪式的人）。这样的强强联合带来的不仅仅是财富的增加，他们的后代也更有可能生存繁衍下去。坚持这种理论的人有时会搬出《塔木德经》中有关嫁给学者的指令来。不过有人认为，不管是贫穷的犹太人，还是富裕的犹太人，都不愿意把女儿嫁给身无分文的学者，并且富人有可能更青睐生意人。另外，这种推测出来的对智力有利的结合，所涉及的人数肯定只是全部人口中非常小的一部分，所以我们就会怀疑，这样是否能够把人口的平均智商提高到这么高的水平。

4. 不能阅读并理解《塔木德经》。政治科学家查尔斯·莫瑞曾经指出，仅具备读写能力恐怕还是不能够阅读复杂的《塔木德经》并理解它的意思，更别提对原义进行解析和诠释了。没有达到如此高水平的读写能力的人可能就逐渐脱离了群体，只剩下最聪明的人留下来繁衍后代。莫瑞的理论很有趣，但它仅仅是推测而已。

5. 职业压力。人类学家格雷戈里·科克伦、贾森·哈迪以及亨利·哈平丁曾经提出过迄今为止最为详尽的有关德系犹太人智商的理论。

德系犹太人第一次出现在欧洲的历史记录中，是在公元9世纪。从很早开始，他们就从事一些要求读写技能、数学能力和高智商的职业，包括金钱借贷（当时《反高利贷法》禁止基督徒放债），以及作包税人和地产管理（尤其是在东欧）。从事这些职业的人都发了财。财富意味着后代生存下来的概率更大。所以聪明人的后代比不聪明的人的后代多，整个犹太人口的平均智商就这样逐渐得到了提高。

科克伦及其同事还提出了一个德系犹太人智商提高的具体途径。首先，德系犹太人极易患上某些疾病，例如，泰—萨克斯病、尼曼–匹克病和葡糖脑苷贮积症。这些疾病与神经细胞里所谓的鞘脂类的含量有关系。鞘脂类构成了绝缘外鞘的一部分，绝缘外鞘能够使神经细胞发出电信号并促进神经细胞树突的生长。神经细胞里这种鞘脂类的含量一旦过高可能致命，至少有可能引发某些往往妨碍生育的严重疾病。

但是为什么鞘脂类的含量过高就能使未患病的人口的智商有所提高呢？在这一点上，科克伦等人使用镰状细胞性贫血症做了一个类比。拥有两份镰状细胞基因的个体（一份来自父亲，一份来自母亲）就会患上镰状细胞性贫血症。但是只有一份镰状细胞基因的个体就会获得一定的疟疾保护作用。这对于西非人是很有好处的，因为他们在原来的居住地就饱受疟疾的侵袭，迄今为止，他们是世界上最有可能拥有镰状细胞基因的人。

科克伦将这种情况和德系犹太人的高智商进行类比。带有两份鞘脂类含量过高的基因的人，就会患上严重的疾病或者因此丧命，但是对于只有一份鞘脂类含量过高的基因的人，这只会造成神经细胞内鞘脂类的含量过高，但不会达到致命的程度。而鞘脂类的含量高能够促进神经信号的传播和神经细胞树突的生长。而据说神经元突起上的树突形成的分支越多越广，对学习和一般智力就越有利。

显然，鞘脂类确实能够促进神经传递和树突的生长。不过只有一个证据可以证明鞘脂类理论，那就是葡糖脑苷贮积症患者的智商比其他犹太人的智商还要高。在以色列，葡糖脑苷贮积症患者的平均职业地位异常高，其中物理学家的人数与技术工人的人数一样多。

和其他关于德系犹太人具有高智商遗传基因的推测相比，以镰状细胞的类比为模型的鞘脂类理论确实有一个优点。由此我们可以预测出，只有一份鞘脂类含量过高的基因的人，比没有这种基因的人的智商高。但是科克伦及其同事没有对这个预测进行证实，只是报告了葡糖脑苷贮积症患者极高的职业成就。我有点儿想不通，这一推测并不难证实，而且许多科学家在发表一个复杂的理论之前都会先证实其推测。

请注意，历史上犹太人很早就普及了读写技能，而科克伦的理论居然没有意识到这个事实与犹太人高智商之间的因果联系。读写技能使犹太人更易于从事一些职业，而这些职业又最终使得犹太人的智力得到了提高。事实上，科克伦的理论需要一个重要前提：在职业优势开始发挥其遗传作用之前，犹太人的

智力成就不应太多。在后来的数个世纪里，德系犹太人才不断取得越来越多的智力成就，并在19世纪中期开始向顶峰迈进。

还有一点对于科克伦的理论也很重要，西班牙裔犹太人并没有取得太多成就，这是因为他们并没有经过要求具备高智商的职业的过滤。现代的西班牙裔犹太人的智商实际上并不是特别高，但是伊斯兰统治下的西班牙系犹太人却取得了极高的成就。公元1150—1300年，15%的科学家都是犹太人——这与他们在全世界人口中的比例严重失调，甚至与他们在整个伊斯兰教世界人口中的比例失衡——而这些科学家绝大多数都是西班牙裔犹太人。科克伦等人对于西班牙裔犹太人达到的这一顶峰只给出了文化方面的解释，而且这种解释和他们关于犹太人智力水平的遗传理论并不一致。

总之，虽然有很多关于犹太人高智商的遗传理论，但并没有多少人能够拿出令人信服的证据。

不同国家、民族和地区的智力差异

不同文化——即使是文盲率极低、经济极富活力的文化——取得的智力成就通常也有极大的差别，研究犹太人的高智商时我们需要考虑到这一因素。不过这些成就的高低与遗传基因无关。

公元1000年，世界上的知识分子主要是阿拉伯人和中国人。阿拉伯人讨论的是柏拉图和亚里士多德，中国的文人则精通各种艺术，而那时欧洲的贵族们正在潮湿寒冷的城堡里大快朵颐呢。智力分数牌为中国人和阿拉伯人（还有印度人）亮起，而欧洲人差不多得了零分。后来欧洲逐渐取得了辉煌的智力成就，一部分原因是他们乐于向更先进的文化学习，但这种智力中心发生转移的原因不可能是基因库发生了改变。

即使是在整个欧洲[3]，智力成就的宝座也数度易手。西班牙在摩尔人统治时期达到了智力成就的顶峰，但只是昙花一现，即使是在新大陆上发现了不计其数的金银的岁月里，也没有取得什么值得一提的成就。意大利北部在15世纪是所有艺术和科学的发电站，而那时英国的文化还是一潭死水。从1800年开始，英国几乎在所有领域都处于领导地位，在科学、哲学和文化方面的地位无人能够撼动。而意大利从1800年开始，只能算是跟随在罗马时代和文艺复兴时代身后的影子。苏格兰人在中世纪末期还是一群野蛮人，在战场上把自己

涂成蓝色，靠刺杀的方式选出新的领袖。（莎士比亚把《麦克白》的故事背景放在苏格兰是有道理的。）但是到了18世纪，苏格兰人成了科学界和哲学界的领袖。而在20世纪之前，斯堪的纳维亚国家几乎没有取得什么重要的智力成就。

在美国，不同地区的智力成就也存在惊人的差异。东北部地区的人口从来没有远远超过南部地区，但是南部人在科学、哲学和艺术（除了音乐）方面取得的成就，根本不能与东北部人相提并论。整个20世纪，得克萨斯的人口是新英格兰人口的3~4倍，甚至得克萨斯的非拉美裔美国白人的人数，都超过了新英格兰的人口。但如果你翻翻名人录就会发现，得克萨斯人在科学和哲学方面几乎没有取得任何成就（不过最近的几十年里，得克萨斯人在文学、音乐以及艺术方面的成就开始引起大家的关注）。

在西方，和犹太人与非犹太人在智力成就上的巨大差距相比，国家与国家、民族与民族、地区与地区之间在智力成就上的差异更大。不过我们还是需要弄清楚为什么犹太人与非犹太人在智力上存在差异。文化因素能够完全合理地解释这一差异吗?

文化成就了犹太人的高智商

和儒家传统一样，犹太传统同样重视教育的作用。正如奥地利小说家斯蒂芬·茨威格在第二次世界大战中写的那样：“如果一个家庭来往的人中有一位教授，或学者，或音乐家，反正是那些在知识界享有一定地位的人，这就像给这一家子授予了荣誉称号，就好像这个人取得的成就使他们也变得尊贵起来一样。”

在另一个关键的方面，犹太人也拥有和儒家弟子极为相似的传统。在犹太家庭中，家庭成员之间的关系很亲密，家庭对个人提出的要求，个人很难拒绝。犹太家庭中的母亲，据说拥有的影响力丝毫不逊于任何中国父母，他们的形象甚至被编进了歌曲和故事里。而且她们主要是在教育和智力成就方面对孩子施加影响。

在非犹太人看来，犹太人的教育观有时候有些极端。心理学家西摩·萨拉森（Seymour Sarason）在一个贫困的社区里长大，家境非常贫寒。有一次他的一个表亲决定在高中参加美式橄榄球运动，整个家庭都对这个决定表示了

愤怒和震惊。他们担心一旦他受伤了，可能就无法去念大学了。这可以和《胜利之光》中的故事做个对比。萨拉森还回忆说，他的父亲没有钱，也没上过什么学，但是有一次他买回一本非常昂贵的百科全书式的字典，这给萨拉森留下了极其深刻的印象。他认识到，教育非常重要——即使是倾家荡产也要接受教育。

如今，在布鲁克林，与有些孩子交换棒球卡不同，哈西德派的男孩交换的是拉比卡。

我们可以列出无数这样的故事来说明犹太人对教育、精神生活和成就的重视。当然他们看重的成就并不局限于智力领域的成就。过去犹太人除了在商业领域取得了成功以外，还非常重视体育方面的成就。20世纪初期，犹太人在拳击、摔跤和篮球（一名敌视闪米特人的解说员曾称，篮球是犹太人称王称霸的项目，因为运动员要能够狡猾地把球从别人手中偷走）等体育项目上取得的成就无人能及。如此看来，犹太人确实很注重成就。

这些证据虽然都显示了犹太人重视智力成就的文化观，但它们也只是故事而已。我们无法测量文化对于智力成就的影响，甚至也无法像雪莉·布莱斯·希斯那样，系统地观察中等阶层的白人家庭、工人阶层的白人家庭和贫困的黑人家庭在一些人类学指标上的表现。

尽管如此，我们可以推测，是文化使犹太人的表型智商得到了提高。（这种智商是环境以特定方式作用于个人基因构成所形成的。）让我们回忆一下，1966年那个班级中的亚裔美国人，他们本身的智力属于平均水平甚至是略低于平均水平，但后来他们在职业中取得了极高的地位。他们的子女在很小的时候平均智商就达到了109分。那时这些孩子还没有进入美国的公立学校念书，和社区里其他非亚裔孩子也没有过多的接触。当童年期快要结束时，这些孩子的平均智商就下降到了103分。但是1966年那个班级中的亚裔美国人的孙辈，一定比他们的父母具备更多的智力优势，因为他们父母的智商比他们祖辈的智商更高，因此也就有可能创造出更有利的环境，结果就是1966年那个班级中的亚裔美国人的孙辈，其平均智商或许比103分还要高。

亚裔美国人的例子，即一代人会因为上一代人取得了较高的社会经济地位而智商有所提高，说明了文化是造成犹太人与非犹太人之间日积月累的智力差距的重要原因——也许是全部原因。

总之，在犹太人取得的智力成就中，有可能至少有一部分是超预期的成就，因为这样辉煌的成就远远大于根据其智力优势预测出的成就。

第10章

提高子女的智力，还有你自己的！

在这一章中，我会带着大家温习一下我们已经了解到的提高子女及自己智力的方法，然后再告诉大家一些你们可能相信但却没有什么证据能够证明的方式，以及一些令你们惊奇的提高智力的方法。我所说的智力，是指解决问题的能力和推理能力，虽然智力测试的分数和学业成就并不能完全反映一个人的智力水平，但我们在这里还是用它们来衡量智力的高低。

家长能用的最显而易见的方法

首先，有时无须有意识地去考虑采取何种策略，家长们一些本能的行为就能够提高孩子的智力：使用丰富的词汇和孩子交谈；让孩子参与成年人的谈话；念书给孩子听；对孩子尽量少一些责备，多一些鼓励；鼓励他们从周边的环境探索新知。避免过度压力，虽然大家都会这样做，但可能并不是出于本书中提到的原因：压力会损害边缘叶和额皮层之间的路径，从而影响人的学习能力和解决新问题的能力，极端的压力还会损伤人的记忆力。

教孩子如何将事物分类并在事物之间进行比较。鼓励孩子分析并评估这个世界一些有趣的方面。在放学后和暑假中给孩子提供能够启发智力的活动。（不过我要承认，我觉得有些父母给子女安排的活动多得有点儿过头了。有的家长把孩子的日程表排得满满的，刚参加完曲棍球训练就去上钢琴课，或者参加幼年童子军的各项活动，这使得孩子筋疲力尽，这种做法我个人并不推荐。）试着引导孩子多接触能够激发学习兴趣的同龄人。

上述这些都是社会经济地位较高的父母更常采用的方法，所有这些方法都与孩子的智力水平相关。我们承认，虽然从大体上来说这种相关性是存在的，

但是我们并不清楚究竟是这样的活动能够提高孩子的智力，还是说这些活动只是更聪明的家长会对子女采取的行动（使这些孩子的智商高于平均水平的是父母的优良基因，而非养育子女的模范行为）。另一方面，常识也告诉我们，这样的行为应该对智力发展有利，至少总不会有什么害处。而且我们知道，穷孩子如果被社会经济地位较高的父母养大，智商和学业表现都会更出众。

令人半信半疑的益智方法

虽然你可能在新闻里看到一些关于提高智力的方法的报道，但是这些方法却没有多少效果——至少没有什么证据能够证明它们的成效。“小小爱因斯坦”（Baby Einstein）系列益智玩具可以四处移动并和孩子进行交流，这虽然有可能吸引孩子去探索，但也同样有可能造成孩子一味被动地接受。没有证据显示让孩子——不管是已出生的孩子还是尚在腹中的胎儿——听莫扎特的音乐能够提高智力。一些研究显示，在婴幼儿早期进行更多启发智力的活动会促进神经元的生长，从而提高孩子解决问题的能力。但这些都是以动物为对象的研究，研究人员将受到最少的智力启发的老鼠（关在笼子里，四周漆黑一片）和能够在有趣的环境中和同伴随意玩耍的老鼠进行比较。我们在一些婴儿身上也发现了这种智力的提高。这些婴儿原本几乎没有受到任何的智力启发，他们在正常的环境中成长之后，智力却有了大幅提高。我们不知道诸如使用别致的玩具等高水准的智力启发方式，能否提高人类婴幼儿的智力水平。

不过似乎还有其他很多方法能够提高智力水平，并且我们有充分的证据能够证明，其中大部分方法都是有效的。

与身体有关的方法：体育锻炼和母乳喂养

出生时体重较重的孩子比出生时体重较轻的孩子长大后更聪明。我们不知道出生时的体重较重就代表着更高的智商，还是只与高智商具有一定的相关度。不过既然有些方法能够增加孩子出生时的体重，为什么不试一试呢？我要说的方法就是体育锻炼。女性每天在跑步机上运动20分钟，每周坚持几次，

就会增加孩子出生时的体重。体重较重的孩子当然也就更健康，加之大脑容积与体重有关，这样的孩子或许长大以后会更聪明。经常锻炼的女性生出的孩子脑容积更大。我们知道，一般来说，脑容积较大的人更聪明。

锻炼不但对小宝贝和准妈妈们有益，还能使每个人都受益。锻炼大肌肉群实际上会促进神经元的生长，至少进行锻炼可以增加对大脑的供血量。即使在很大年纪才开始锻炼也对智力有好处。实验表明，和不经常锻炼的老年人相比，经常锻炼的老年人解决问题的能力能够保持得更久。所有的研究都显示，每天进行30分钟以上的体育锻炼，在依赖液态智力的任务上能够取得0.5个标准差的效果。力量训练加上对心脏的锻炼，要好过只进行心脏锻炼的效果。在中年能够定期锻炼的人在70多岁时患阿尔茨海默病的概率，是不定期锻炼的人的1/3。即使是60多岁才开始锻炼，也可以将患阿尔茨海默病的概率降低一半。

为了提高孩子的智力，还有一件可能非常重要的事情是妈妈们能够做到的，那就是母乳喂养。如果对具有最常见基因组成的孩子进行9个月的母乳喂养，就有可能使孩子的智商提高6分（而母乳喂养超过9个月似乎没有什么益处）。母乳喂养对于早产儿尤为重要。

提高液态智力的练习

有几种活动能够提高液态智力，而且适用的人群不仅仅局限于儿童。我们来回忆一下，液态智力是指解决新问题的能力，之前学习到的规律和概念不一定对解决这种问题有所帮助。最典型的例子就是瑞文推理测验。你在测试中会看到不同的几何图案，并且这些图案按照某些特别的方式发生了变化，所以你要做的就是当即找出这些图案发生变化的规律，并且根据这一规律判断这些图形将要发生的变化。能够提高液态智力的活动包括锻炼注意力控制和工作记忆能力的电子游戏。

神经科学家萝莎里奥·罗达及其同事介绍了几种能够提高儿童液态智力的练习，其中一项是预测练习。他们使用的一项练习就是教孩子们预测一只潜入池塘中的鸭子会从什么地方浮出水面。孩子们使用操纵杆控制一只猫，守在他们认为鸭子会浮出来的位置。另外一项练习与刺激辨别有关。孩子们要记住一些卡通图像的特征，然后从一列卡通图像中把这个卡通图像挑出来。还有在第

3章中提到的冲突解决练习和自我控制练习。这些练习都可以改善在瑞文推理测验中的表现，因为这项测验测试的就是注意力控制和工作记忆。这些与液态智力有关的练习对孩子们在青春期之前的学习来说是非常重要的。

儿童神经学家托克尔·克林伯格及其同事发现，各种锻炼工作记忆和注意力控制的任务能够帮助患有注意缺陷多动障碍的儿童改善注意力。其中一些任务无须借助电脑就可以完成。例如，实验人员向孩子们读出一组个位数（例如4、7、2、9、5），然后要求孩子们按照相反的顺序说出这些数字。还有一些任务是在电脑上进行的。例如“动—不动”（“go-no go”）的练习，孩子们会看到两个灰色的圆圈，如果其中的一个圆圈变成了绿色，孩子们就要按一个键；如果变成红色了，则不按键。这样的练习不但可以提高孩子们的反应速度，还可以降低孩子们在未受过提前训练的任务中出现错误的概率，并提高在瑞文推理测验中的分数。所以接受过这些锻炼的孩子中，几乎所有人在瑞文推理测验中的分数，都超过了没有接受过这种锻炼的孩子的平均分。类似的练习还可以改善普通的健康成年人的工作记忆以及在瑞文推理测验中的表现。

最后，如果连续5天进行中医保养中经常使用的冥想练习（呼吸练习、姿势练习和身体意识），就能够改善执行功能，并提高在瑞文推理测验中的分数。如果你们觉得这不大可信，我本来也会有同样的怀疑。但是这项研究的作者中包括唐一原和迈克尔·波斯纳这样极受人尊敬的神经科学家，所以我信了。

提高孩子的自我控制能力

我们掌握的最有力证据显示，自我控制能力较强的孩子智商更高，并且不论智商高低，这些孩子的学习成绩都更好。人格心理学家沃尔特·米歇尔及其同事发现，在斯坦福大学幼儿园里大部分来自中上阶层家庭的孩子中，那些为了获得更好的回报（两块饼干）能够将眼前的满足感（一块饼干）延后的孩子到了十几岁，学习成绩更优秀，在SAT考试中的分数也远远高于其他人。纽约市的那些社会经济地位较低的少数族裔孩子，如果学会延迟满足感，也会得到更高的分数。虽然延迟满足感的能力和未来的能力测试中的高分数之间存在一定的联系，但是我们并不清楚，这是否仅仅是因为拥有较高智力的孩子在4岁时恰好拥有更强的延迟满足感的能力。他们长大以后变得更聪明，不是因为延

迟满足感的能力有助于学习，而是因为由于遗传或在其他环境因素的作用下，他们注定比别人更聪明。不过，似乎延迟满足感的能力本身就会提高人的能力，因为更强的自我控制力能够使学习变得容易一些。让我们回想一下，心理学家安吉拉·达克沃斯和马丁·塞利格曼的研究发现，在费城一所磁铁学校的初中生中，拥有更强自我控制力的学生的平均学分绩点（GPA）也更高。实际上，自我控制力和平均分数之间的关联度，是智力与平均分数之间的关联度的两倍。在这一因果关系上我们拥有更加强有力的证据。我们几乎能够肯定，自我控制力能够使一个人取得超出其智力水平的成就。

不幸的是，我们并不太清楚哪些方法可以提高孩子们的自我控制能力，不过研究还是给我们留下了一点提示。我们可以确认的是，如果大人们没有取得什么成绩就对自己进行奖励，那么孩子们很有可能有样学样。但是如果他们看到大人们在取得了很大的成就以后才犒劳自己，孩子们就会以大人们为榜样。同样，米歇尔及其同事还发现，一些小技巧可以帮助研究中的孩子们为了更大的回报而延迟立即得到好东西的满足感。当研究人员让孩子们“思考一些有趣的想法”而不是思考即将得到的回报时，孩子们能拖延得更久。当研究人员鼓励孩子们忘掉回报，把回报放到他们视线以外，孩子们也能拖延得更久。我们不知道这样的建议是否适用于实验以外的行为，或许是可以的。如果家长要寻找合适的机会培养孩子的耐心，尤其是当他们向孩子提出如何培养耐心的建议时，这样的建议或许是有效的。家长们或许可以试试给孩子们做个延迟满足感的榜样。米歇尔及其同事发现，孩子们会模仿成年人的行为。有些孩子会看到大人马上接受了眼前的奖励，而并没有等待得到更大的奖励。大人可能会这么解释：“你可能注意到了，我是一个喜欢享受现在的人。要是在生活里什么事情都等来等去的，那永远也不能真正地生活。”那么即使孩子们本来想要延迟满足感的，看见这样一个榜样后，大多数情况下也会马上接受别人给予的奖励。

夸孩子聪明伶俐不如夸孩子刻苦努力

家长一定要告诉自己的子女，他们的智力在他们自己的掌控之中。亚洲人尤其相信，只有努力付出才能够提高智力。亚裔美国人比欧裔美国人更加努力，所以实现了更高的学习目标，这一点也不令人吃惊。而且亚洲人在遭遇失

败后会比获得成功后更加努力，不像欧裔北美人在成功后比失败后更加努力。如果不成功，就要更努力——这一点家长们一定要言传身教给孩子。

夸奖孩子聪明恐怕不是一个好主意。相反，应该表扬孩子的艰苦努力，因为这是他们可以直接控制的。夸奖孩子聪明的不妥之处就在于，这会使孩子一心只想要表现自己有多聪明，所以他们就只完成自己擅长的任务，而不会努力去改善自身存在的不足。换句话说，如果夸奖孩子聪明，他们就会拒绝接受挑战，拒绝完成可以从中学到很多东西的任务。

有一项非常巧妙的实验验证了这一点。发展心理学家克劳迪娅·米勒和卡罗尔·德韦克告诉一群孩子，他们很好地完成了瑞文推理测验中的试题，然后表扬其中一部分孩子很聪明，表扬另外一部分孩子很努力。随后研究人员让孩子们完成另外一组试题——这些试题有的比较容易（“这样我的表现就会很好”）有的比较难（“这样我就能够从中学到很多东西，即使这会使我看起来不那么聪明”）。被称赞聪明的孩子中有66%选择了能够表现他们很聪明的容易的试题，而被称赞努力的孩子中有超过90%的孩子选择了能够从中学到东西的试题。如果孩子们的成绩好是因为他们聪明，他们就不愿意冒险去发现他们其实并没有那么聪明。如果孩子们的成绩好是因为他们努力，他们就愿意找一些更难的题目挑战自己的极限，并从中学到更多的知识。

实际上，在孩子们开始选择不同难度的试题之前，米勒和德韦克还要求孩子们完成另外一组试题，难度比第一组试题大很多。然后研究人员让孩子们解释造成他们在这组试题中表现欠佳的原因。被称赞聪明的孩子往往认为是因为自己能力不足，而被称赞努力的孩子则认为是因为自己努力不够。被称赞聪明的孩子大多不愿意继续完成这组试题，而且也不如被称赞努力的孩子那样投入。作为附加的实验，米勒和德韦克让孩子们完成第三组试题，最初被称赞聪明的孩子完成的题目，少于被称赞努力的孩子。这则实验的寓意很清楚：不要夸奖孩子聪明，要夸奖孩子努力。

不要轻易向孩子许诺奖励

如果孩子对你想要鼓励他（她）做的事情已经有了一些兴趣，就不要再向孩子许诺任何奖励。我和发展心理学家马克·莱珀、戴维·格林一起观察了一群幼儿园的孩子参加一项新颖的活动——用神奇笔画画。大多数孩子都用这种笔画画，显然他们玩得很开心。我们向一些孩子许诺，如果他们用神奇笔为我们

画一些画，就可以得到一个奖励。这些孩子愉快地答应并画了画。一两周后，我们又把神奇笔发给孩子们画画。那些因为用神奇笔为我们画画而得到奖励的孩子，比没有得到奖励的孩子画的数量少得多——画的质量也大大下降。实际上，“契约”已经把游戏变成了工作。我们表扬了另外一些没有得到许诺的孩子画得很好，随后这些孩子用神奇笔画出的画，比既没有得到许诺也没有得到表扬的孩子要画得多。所以如果你想让孩子做什么事情，一旦他们做了，就表扬他们，不要向他们许诺如果做了就会得到奖励。

不过有时候向孩子许诺奖励也是一个不错的主意。如果孩子没有得到外部奖励就不会去做某件事，那么许诺一定的奖励才是适当的做法。如果孩子一开始对一项活动缺乏兴趣，那么奖励也许能够吸引孩子去尝试一下，没准孩子最后会真正被这项活动所吸引。我认为KIPP学校采取的奖励机制也许对于学生来说就是个很好的主意，而这些学生中的许多人，在之前就读的学校里几乎找不到令他们感兴趣的东西。

有效的辅导

当辅导孩子学习时，尽量记住第4章中提到的马克·莱珀总结的辅导5C原则：培养一种控制感（Control），向孩子发起挑战（Challenge），向孩子灌输信心（Confidence），培养孩子的好奇心（Curiosity），将问题放在真实世界的环境里或电影电视节目中出现的环境里，让孩子将问题放到一定的情境中思考（Contextualize）。不仅如此，不要总盯着一些小错误不放，例如忘记写负号等；尽量避免让孩子犯错，除非孩子可以通过这个错误吸取一些教训；不要因为要顾及孩子的面子而降低辅导材料的难度，相反，换一种方式表述这些材料。提出一些诱导性的问题；不要过多地表扬孩子，以避免使孩子感觉自己总是在被评估。

选择一所好的学校

最后——还有一些有关学校的建议。在你力所能及的范围内，尽量让孩子进入由最好的老师负责的班级，尤其是孩子一年级的时候，避免进入新教师负

责的班级。如果学校在阅读、数学和科学教学中还没有使用已被证明有效的电脑程序，试着让学校考虑一下这样做。访问美国教育部网站上的有效教育策略资料中心，你可以援引其中的一些章节，这些章节说明了哪些电脑程序是适合你的子女目前的年级水平的。如果子女所在的学校没有采用任何合作学习的方法，也就是孩子们一起学习如何解决问题并拓展新的知识领域，那就鼓励学校这样做，也可以引用有效教育策略资料中心上的介绍。看一看学校的校长是否清楚学校里究竟哪些教师才是好教师，是否有可能对这些高水平的教师进行奖励。如果不可能对教师的素质进行奖励，那就敦促教育委员会使之成为可能。（工会合同也许不允许将教师资历以外的任何方面作为奖励的依据。如果是这样的话，你可以建议教育委员会奖励表现优异的学校中的全体教师。）说服教育委员会不要过于强调教师的资格和高学历，因为没有证据显示持有各种资格证书和高学历的老师就一定是会教书的好老师。应该花更多的时间培训教师的教学技能，可以让同行教师或专家们在教室里旁听，然后给予反馈意见，帮助这些老师提高教学技能。

总之，你可以使用本书中提到的很多方法来提高孩子的智力——还有你自己的。

结语　关于智力和学业成就，我们都了解哪些内容？

坚定的遗传决定论者们认为，智力主要是由基因决定的。你的基因决定你有多聪明，你就只能有多聪明，没有什么环境因素——父母的养育方法，或者你就读学校的好坏——能够改变智力。美国研究智力的科学家和普通大众中，许多人，甚至可能是多数人，都这样认为。这样的想法对于个人来说是非常不幸的，因为这就意味着即使努力付出也不能使“真正的”智力有所提高。这对于公共政策来说更是一场灾难，因为这意味着种种教育干预措施注定是要失败的。不过幸运的是，这种认为智力由基因决定的观点是错误的，现在我们就来看一下我们是如何发现这一点的。

智力的遗传度没有固定的数值。在某种环境中生活的一群人，和在另外一种环境中生活的一群人，两者智力遗传度的高低会有很大差异。如果生活的环境有利于智力的发展，那么智力的遗传度就确实要高一些——或许能够达到70%。发达国家里中上阶层的家庭就属于这种情况。他们提供的环境能够促进智力发展，在这方面每个家庭之间没有太大的差别。如果某个特定人群中的每一个人，生长的环境几乎完全相同，那么能够引起智力差异的唯一因素就是基因。中上阶层和这种情况比较接近，所以这个群体的遗传度就是决定智力差异的重要因素。

但是如果环境差异很大——不同家庭之间的环境差异很大——那么引起个体智力差异的主要因素就是环境。穷人就属于这种情况。对于穷人来说，只有10%的智力差异是由基因引起的，这也就意味着，改善穷孩子所处的家庭环境会对孩子的智力起到很大的作用。实际上，如果把贫困家庭的子女放到中上阶层家庭里抚养长大，那就有可能使其智商提高12分，甚至是18分之多。这对于学业成就的影响也很大——至少是0.5个标准差，在某些情况下甚至可能达到1个标准差。

虽然不同人群的智力遗传度高低不同，但遗传度不会限制可变度的大小——对于任何人来说都是这样。发达国家的人的身高在最近几代人里实现了很大的增长——这种增长和遗传基因没有任何关系。

在20世纪的100年中，人的智力水平也经历了极为相似的增长。在过去的60年里，智力测试的分数增加了超过18分，在过去100年里甚至增加了将近2个标准差（30分）。不仅如此，在瑞文推理测验（几十年来都被认为测量的是与文化无关的真正的智力）中的分数在不到60年的时间里提高了2个标准差。

为什么会出现这种增长呢？根本原因很简单：学校和文化都发生了根本性的变化，这些变化会提高智力测试中很多小测验的分数。家长和学校越来越多地教孩子如何使用适合科学分析的分类方法对事物进行分类。孩子们也从媒体上了解了世界运转的方式——为什么警察要穿警服，为什么街上的地址要按顺序编号，为什么人们要纳税——这使得他们在智力测试理解小测验中的分数大大提高。瑞文推理测验——以及这一测验所测试的液态智力——的分数有所提高，至少有一部分原因是，在最近的几十年里，学校在教授算术时越来越多地运用几何和分析的方法，还有一部分原因可能是电脑游戏的作用。几年前，麦当劳的开心乐园餐中包含的迷宫游戏的难度，甚至超过了天才儿童参加的智力测试。

不仅如此，和以前的时代相比，人们接受的教育也越来越多了。在过去的100年里，人们接受学校教育的平均年限由7年增加到14年。既然在智力测试的分数中，一年的学校教育能够抵得上年龄增加两岁，那么如果智力在那段时间里没有发生极大的增长就是不正常的了。

智力增加的部分中有多少是属于“真正的”智力的增加？在这一点上我有一些话要说。首先，如果我们将智力广泛地定义为“推理、计划、解决问题、抽象思考、理解复杂概念……的能力”，那么1910年时10岁的人，他（她）的曾孙辈的智力不可能比他（她）高出两个标准差。不过，现在的人们确实比他们祖辈们的智力更高。在某种意义上，能够告诉你为什么街上的地址都要按顺序编号的孩子，就是要比不能解释清楚的孩子更聪明。能够运用归类法的术语寻找事物之间相似性，确实是一个很大的优势。推理的步骤，例如对假设进行验证的步骤，是每一层级的学校都会涉及的教学内容，这样的学习还可以解决日常生活中出现的问题。通过广泛教授有关概率论和成本收益推理的知识，“计划”和“选择”这两个智力组成部分的能力也都得到了提高。

既然学校可以使孩子们变聪明，我们就无须怀疑好学校能使孩子们变得更聪明。虽然教育券、特许学校、全面的学校干预措施、教师的资格和高学历都不一定会提高教育的质量，但是其他一些因素可以——有的还能起到很大的作用。教师素质的高低有很大差异，所以想办法提高教师的素质和能力能够产生很大的效果。如果每年我们能用平均水平的教师淘汰表现最差的5%的教师，那么短短几年内孩子们的学习成绩就会取得突飞猛进的进步。使用电脑辅助教学也会大大提高学习的效果，有些合作学习的方法也是非常有效的。回忆一下赫恩斯坦在委内瑞拉进行的强化项目。这一项目不仅大幅提高了普通中学生解决问题的能力，还使他们的智力实现了不小的增长——在测试多重问题解决能力的测验中，其得分提高了5分。

对于社会阶层和智力的关系，大家普遍认为，主要来自于遗传的智力决定了一个人的社会阶层。聪明的人遗传基因更优秀，所以他们注定要进入社会的上层，而不聪明的人遗传基因较差，所以注定要落入社会的底层。的确，智力有一部分是来自遗传，而且平均来说，更聪明的人因为继承了高智商的基因，所以一般都处于较高的社会阶层。不过我认为遗传基因对于决定一个人的社会阶层只能起到很小的作用。社会经济状况最差的1/3的孩子和社会经济状况最佳的1/3的孩子，其平均智商相差大约10分。我们知道造成这一差距的一部分原因是生物原因而非遗传因素，包括锻炼，母乳喂养，母亲在怀孕期间饮酒或吸烟，以及接触各种危险的化学品和污染。还有一部分原因是社会经济地位较低的孩子就读的学校水平较低，他们接触的同龄人大都会使他们的智力水平有所降低。我们还知道，社会经济地位较低的家庭对子女进行社会化的方式，既不能促进他们的智力发展，也不能让孩子做好上学的准备。不仅如此，如果将出生在社会经济地位最低的1/6家庭中的孩子，交给社会经济地位最高的1/4的家庭抚养，这些孩子的智商会提高12~18分，所以这并没有给基因在社会阶层的方程式中留下什么空间。我并不怀疑基因会起到一定的作用，但我很难相信遗传基因会在很大程度上决定人们所处的社会阶层。社会经济状况最差的1/3的孩子和社会经济状况最佳的1/3的孩子，平均智商相差了10分，这样的差距绝大部分——如果不是全部——从根本上说是由环境因素造成的。

我们能够满怀信心地说，种族之间在智力上的差异与遗传没有任何关系。绝大多数证明种族之间智力差异是遗传因素造成的证据都是间接证据，很容易就被驳倒了。美国的黑人中，有的全部都是非洲血统，有的大部分是欧洲血统，我们从自然实验中得出的几乎所有直接证据都显示，种族间智商差异没有

显示出遗传基础。而且种族之间在智力和学业成就方面的差距正在以每代人大约1/3个标准差的速度缩小。黑人现在的平均智商就高于1950年时白人的平均智商。

《不让一个孩子落后法案》要求学校在半代人的时间里消除不同社会阶层和种族的学生在学习成绩上的差距，这是很荒谬的。这忽略了一个事实，那就是社会阶层和种族的差异在婴儿期初期就存在了，而且这些差距不仅与学校有关，还与经济因素、居住的社区和文化差异都有关系。

这对于消除差距来说实在是个坏消息。不过好消息就是，社会经济地位较低的孩子和少数族裔的孩子是有可能提高智力和学习成绩的。我们至少已经能看到这种提高的雏形了。我们已经尝试过一些不彻底的办法了，但没有取得很好的效果。我们需要对穷孩子进行高强度的儿童早期教育，我们需要进行家访，教父母如何促进孩子的智力发展。这样的努力不仅能在短时间内使孩子的智力得到很大提高，还能使他们在学习成绩和职业成就方面取得长远的进步。大规模的小学、初中和高中教育计划也能够使孩子们获得更高的学业成就。还有一些简单又不用花钱的干预措施，效果最明显的就是使学生相信他们能在很大程度上掌控自己的智力，这能够使学生们显著提高学习成就。

相信自己可以掌控自己的智力——再加上看重成就的父母——就能够创造出奇迹。至少亚洲人和犹太人验证了这一点。没有可靠的证据能够显示，具有东亚血统的人和具有欧洲血统的人在智力遗传基因上有什么分别。实际上，智力测试显示两者的智力不相上下。甚至有一些证据显示，东亚孩子刚上学时的智力还不如美国的白人孩子，但是经过几年的学习以后，这种差异似乎消失了。但是东亚人的学业成就——尤其是需要付出努力的数学和科学——比欧裔美国人不知要高出多少倍。具有东亚血统的美国人与欧裔美国人在智力上也没有多少差别。此外，亚裔美国人所取得的学业成就和职业成就，远远超过了他们的智力水平预示的他们“应该”取得的成就。亚洲人和西方人之间存在差距的原因就在于亚洲人刻苦努力并且能够持之以恒。

犹太文化毫无疑问也取得了同样有益的成效。一般来说，犹太人看重成就，尤其是智力成就。犹太人和非犹太人所取得的最高的智力成就之间，存在着很大的差距，而解释这些差距并不需要诉诸遗传基因。中世纪时欧洲人与阿拉伯人和中国人之间存在着更大的差距，从中世纪（意大利和英格兰交替处于领先地位，苏格兰则在不到200年的时间里，从未开化的蛮荒状态发展到精明睿智的文明状态）开始，欧洲各国在不同历史时期也存在差距，美国各个地区

之间也存在差距，这些都不是基因造成的。我们要面对的是犹太人与非犹太人在智力上存在2/3~1个标准差的现实，这个差距至少有一部分是文化原因造成的。

最后，有很多种方法可以帮助我们提高孩子和我们自己的智力和学业成就。不论是生物方面的方法（体育锻炼，孕妇避免吸烟、饮酒，对新生儿采用母乳喂养）还是教育方法（教会孩子如何进行分类，遵循有效的辅导原则），都能够大大提高智力水平。

现在我们终于可以卸下所有遗传决定智力的思想包袱了。相信智力在我们自己的掌控之中，这种信念本身虽然并不会让我们变得更聪明，但它是个很好的开始。

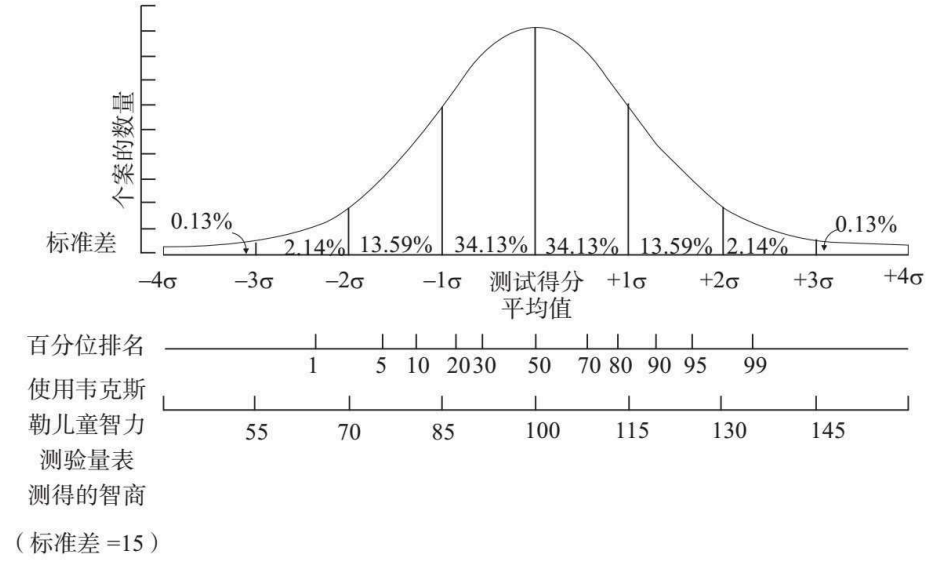
附录一

对一些统计术语的非正式定义

我们经过研究发现，各种各样的现象都呈正态分布，就像图A–1中显示的那种钟形曲线。例如，如果我们要画图显示不同母鸡每周产蛋的数量，生产某型号汽车的过程中出现错误的数量，或者一群人的智力测试分数，代表这些数据的曲线的形状大体上都接近钟形。我们无须了解这些分布呈现钟形背后的数学原理。重要的是正态分布曲线用处很大，能够帮助我们找出一个观测值与另一个观测值之间的联系。图A–1中显示的正态分布曲线按照标准差——用“标准差”来描述各个观测值围绕平均值的离散程度——分为几段。如果观测值的数量足够多，正态分布的曲线就无限接近钟形，也就是非常标准的正态分布。在标准的正态分布中，大约68%的观测值都分布在偏离平均值（也就是图A–1中的曲线上0的位置）+1或–1个标准差的范围内。标准差的概念还有一些用处，那就是百分位排名与标准差的关系。在所有的观测值中，大约84%的数据都集中在+1个标准差或少于+1个标准差的范围内；超出平均值+1个标准差的观测值在整个分布中对应的百分位排名就是第84位。几乎98%的观测值都集中在+2个标准差的范围内。正好超出平均值+2个标准差的观测值在整个分布中对应的百分位排名就是第98位，剩下的2%观测值对应的百分位排名则高于第98位。几乎所有的观测值都位于+3或–3个标准差的范围内。按照惯例，大多数智力测试都将智商的标准差设定为15分（平均智商设定为100分）。

标准差这一单位非常有用，我们可以用标准差来表示效果值的大小。例如，一项新的教学方法改善学习效果的程度就可以用标准差来表示。最常用的效果值的指标叫作Cohen’s d，是这样计算的：A组的平均值减去B组的平均值再除以A、B两组标准差的平均值（或者有时候只除以A组的标准差）。

按照惯例，d的值为0.2或更小就被视为效果甚微。这相当于将实验组分数的百分位排名从第50位提高到将近第60位。如果新的教学方法（百分位排名第60



图A–1 正态分布曲线

位）和老的教学方法（百分位排名第50位）相比能够使孩子的成绩排名提前10名，你或许并不认为这是很小的效果。你是否愿意付钱使用新的教学方法，一部分也取决于百分位排名从第50位上升到第60位究竟具有多么重要的意义。如果你用孩子盲打的速度达到每分钟40字的熟练程度所需要的时间来衡量教学的效果，只需要几天的时间就可以将百分位排名从第50位提高到第60位，很可能你就不愿意为这样的进步花费太多的钱，也不愿意学校在上面花费太多。如果你根据SAT数学考试的平均成绩来衡量两所高中采用的数学教学方法的效果，采用一种教学方法后数学考试的平均成绩是500分，而采用另一种教学方法的平均成绩是520分，这就是百分位排名第50位与第60位之间的差距（假设SAT分数的标准差是100）。你或许愿意为了孩子的分数得到这样的提高而不惜花上大笔钱财。或许你还乐意你们的教育委员会为每位学生花上一些钱，以采取更有效的教学方法。

按照惯例，d的值为0.5左右被视为是一般的效果。不过，在智力测试和学业成就的概念里，这么大的效果值一般已经相当引人注目了，这相当于SAT数学部分的分数从500分提高到550分——有时这样的差距就是考取中上水平的大学和考取名牌大学的差距。为了使普通孩子的SAT数学成绩百分位排名从第50位提高到大约第70位（这就是0.5个标准差对应的效果值），你和学校或许愿意花大价钱采用新的教学方法。

0.7~1个标准差被认为是很大的效果。1个标准差对于教育和智力的差距来说是非常大的。一般认为黑人与白人的智商差距就接近1个标准差。在第6章中，我们讨论了黑人与白人的实际差距是否有如此之大。如果有，那就意味着黑人的平均智商在白人的智商分布上对应的百分位排名是第16位。如果一项干预措施能够使孩子在全国数学考试中的百分位排名从第50位提高到第84位，那么人们一定认为在这项干预措施上花一大笔钱是值得的。对于一个国家来说，如果数学成绩取得了这样的进步从而使国家的竞争力有所增强，那么国家就应该不惜成本地大力普及这项干预措施。

相关系数可以用来测量两个变量之间线性联系的程度。例如，智商与学习成绩之间的相关度恰好是0.5左右，也就是说两者的联系较强。不过智商与学习成绩之间至少应该具备相当的关联度，因为设计智力测试就是为了预测人们在学校内的学习成绩。相关系数的变化范围是–1到+1之间，–1表示两个变量完全负线性相关，+1表示两个变量完全正线性相关。相关系数为0就意味着两个变量之间没有线性相关，但仍可能存在非线性关系。相关系数也可以用来衡量效果值的大小，或者关联度的大小。相关系数的数值小于0.3就是较小的相关度，0.3~0.5就是中等大小的相关度，在0.5以上就是较大的相关度。但是，和效果值一样，关联度是否重要取决于关联度中的变量，而不是相关度的大小。我们也可以用标准差的概念来解释相关系数。如果两个变量的相关度是0.25，那么第一个变量增加1个标准差，第二个变量就会增加0.25个标准差；如果相关度是0.5，那么第二个变量就会增加0.5个标准差。如果班级的规模与学生在标准化考试中的成绩之间的相关度是–0.25，那么班级规模缩小1个标准差，学生的考试成绩就应该提高0.25个标准差（假设班级规模与考试成绩之间确实存在因果关系）。

多元回归是一种分析方法，它能够同时找出多个自变量（或预测变量）与结果变量（或某个目标变量）之间的关系。例如，我们或许想要比较哪些变量能够最大限度地预测一所房子在房地产市场上的吸引力。我们可能会衡量房屋的面积有多少平方米，有几间卧室，卫生间的舒适程度（例如水池的数量、是否有热水浴缸、使用的材料质量好坏等），小区的平均收入，以及由一组潜在买主评分的房屋吸引力。然后我们将这些变量同时与房屋在市场上的吸引力联系在一起，也就是房屋在市场上的售价——目标变量。不考虑所有其他变量对房屋价值的贡献度（即将所有其他变量设为常数）的条件下，找出某个变量与市场价值之间相关度的大小，就可以估计出这个变量对于房屋市场价值的贡献

度。因此，当将所有其他变量设为常数时，房屋的抢手程度与市场价值之间的相关度可能是0.25，卫生间的舒适程度与市场价值之间的相关度可能是0.1。不过所有这些变量之间都存在一定的相关度，并且对某些变量的测量可能比其他变量更为准确，某些变量可能与其他一些变量存在一定的因果关系，而与另一些变量不存在因果关系，有些没有测量的变量或许会对一些得到测量的变量产生一定的影响。这就导致多元回归的结果有可能对我们产生误导。房屋的抢手程度与市场价值之间的实际相关度，可能远远高于多元回归分析得出的0.25，也可能远远低于0.25。

有无数个例子能够说明，多元回归分析得出的因果关系，往往与实验得出的因果关系不一致。从因果推论的角度来看，这些实验几乎都比多元回归分析更加可取。例如，大概在15年前，我曾经参加过全美卫生研究院召开的共识发展会议。这次会议的目的就是要重新审视关于冠状动脉阻滞的治疗方法的研究，究竟是内科治疗还是手术治疗效果更好，并就这两种治疗方法的适当性达成共识。要审查的研究中有大量研究都是由政府资助的，耗资巨大。在这些研究中，研究人员将大量和患者有关的变量放入一个多元回归方程式中，例如病史、年龄以及社会经济地位等，然后在控制患者之间所有其他差异的情况下，确定某种治疗方法的疗效。但是由于美国管理研究政策的内部审查委员会要求，必须给予患者选择治疗方法的自由（不过我们并不能确定这样做实际上是否真的符合患者的利益），所以所有的实验证据都因为带有自我选择的人为因素而动摇了。不过除了美国的研究以外，还有两项欧洲的研究，都达到了随机为患者安排各种治疗方法的标准。因此，专门小组的成员放弃了耗资巨大的美国研究，只对两项欧洲研究的结果进行了分析。

让我们再考虑一个与本书更为相关的例子，那就是班级规模是否真的会影响学习成绩。多元回归分析告诉我们，不考虑学校的规模、学校所在社区全部家庭的平均收入、教师的薪酬、具备资格的教师的比例，以及学区内每名学生的教育支出等因素，平均班级规模与学生的学习成绩之间没有相关性。在另外一项随机选取研究对象并实施得很好的研究中，进行比较的班级学生人数相差很多（将有13~17名学生的班级与有22~25名学生的班级进行比较）。结果这项研究发现，将班级人数缩减至13~17人，学生们在标准化考试中的成绩提高了0.25个标准差以上——这对黑人孩子起到的作用也大于白人孩子（Krueger，1999年）。这不仅仅是另外一项有关班级规模的影响的研究，它还取代了所有有关班级规模的多元回归研究。

在本书中我偶尔会提到多元回归研究，不过每次都会提醒大家注意研究的结果。

自我选择是相关性研究和多元回归分析面临的难题之一。有很多原因要求我们必须要对自我选择有所了解。如果我们说智力与未来的职业成就之间具有一定的相关度——比如0.4，那么大家往往就会条件反射地认为，这样的关系完全是因果关系——智商更高的人工作能力也更强。但是智力与其他因素也是相关的，例如智商较高的孩子通常其父母的社会经济地位也较高。如果父母的社会经济地位较高，那么不论这个孩子智商高低，都更有可能念大学。同样，不论这个孩子的智商高低，拥有大学学历就有可能获得更高的职业地位。因此，智力与职业成就之间的关联就受到了其他因素的影响，例如父母的社会经济地位以及大学学历，那么这个孩子，或是研究的对象，就具备了“自我选择”的自由。（说一个人“自我选择”了父母的社会经济地位恐怕并不恰当，因为显然这是不可能的。但是由于真正进行比较的研究人员不能决定这个变量的大小，所以就好像是研究对象决定了这个变量的大小。总之，一些与研究对象有关的变量是研究人员无法控制的，其大小也不能由他们选择，有时他们甚至不知道这些变量的变化。）

只要一项研究仅对一个特定的变量进行测量而不是控制，我们就一定要注意到，对测量的变量（以及所有其他测量或不测量的变量）的大小进行选择的是研究对象，而不是研究人员。这就在很大程度上限制了推理的准确性。在班级规模的例子中，研究人员使用了多元回归的方法，使得班级规模这个变量的大小可以进行自我选择（也就是说，研究人员不决定班级规模的大小），并且班级规模这个变量也许与其他各类变量都有联系，这些变量有可能会扩大或限制班级规模对于学习成绩的影响。能够完全避免自我选择问题的唯一方法，就是让研究人员来选择自变量或预测变量的大小（例如，是人数较多的班级还是人数较少的班级），然后观察自变量或预测变量对目标变量的效果（例如成就测试的成绩）。由于不是总能做到这一点，所以我们只好满足于相关性分析和多元回归分析，同时对自我选择的问题保持警戒。

最后，统计显著性告诉我们，如果一项计划实际上并没有任何效果，那么研究得出的效果值——例如班级规模对于学习成绩的效果——就有可能是偶然产生的。按照惯例，如果统计显著性的值为0.05，这就是说，在与进行的研究设计相同的研究中，两个平均数之间的差距或某个特定大小的相关度在100次统计中只有5次出现的概率，或者20次中只有一次出现的概率。不过统计显著

性在很大程度上取决于观测值的数量。如果观测值数量足够多，那么即使在实践中或理论上小到不具备任何意义的差距，在统计学上也可能会很重要。我在本书中提到的任何一项研究所得出的结果，其统计显著性都达到了低于0.05的水平。只有一项我称为“边缘显著”的研究结果，其发生的概率低于0.1，这项研究的结果有可能是偶然获得的。

附录二

黑人与白人的智力差异完全由环境所致的论据

在这个附录中，我会列举出证明黑人与白人的智力差异主要由基因所致的依据，并逐一进行驳斥。理查德·赫恩斯坦和查尔斯·莫瑞（1994年）合著的《钟形曲线》中有关种族和智力的一章，以及菲利普·拉什顿和阿瑟·詹森（2005年）最近的一篇文章中，都提出了遗传基因造成黑人与白人智力差异的论据。而且对于下列基因决定论的观点，不少科学家或多或少都抱着支持的态度。

1. 白人的智力遗传度很高。因此，有可能黑人与白人的智力差距中的一大部分都应该归结于遗传基因。

2. 有些智力测验宣称与文化无关，例如涉及对不同几何图形之间的关系进行分析的测试。有的测试与文化有很大关系，例如找出沙龙舞和方块舞之间的相似之处。黑人与白人在前一种测试中的差距，大于两者在后一种测试中的差距，所以这种差距不太可能是文化原因造成的。

3. 撒哈拉沙漠以南的黑人的智商（赫恩斯坦和莫瑞1994年的测量结果是75分，拉什顿和詹森2005年测量的结果是70分）比非裔美国人更低。非裔美国人的智商（一般认为是85分）比较高是因为他们的基因库里有大约20%的欧洲基因。

4. 黑人在所谓的g（一般智力的g因素）负荷量较高的试题上的表现，不如在g负荷量较低的试题上的表现，而在g负荷量较高的试题上的表现，比在g负荷量较低的试题上的表现更易受到遗传基因的影响。

5. 近交衰退（近亲结婚对后代智力造成的不利后果）会影响在某些智力测试题目上的表现。在这些题目上黑人与白人之间智力的差距最

大，这也就表示黑人与白人在最易受基因影响的测试部分上的差距最大。

6. 黑人和白人的智商都与脑容积——大脑的体积——有关，白人的脑容积一般比黑人的大。

7. 智商更高的人的反应时间更短。在测试中，要求被测试者将手放在一个按钮上，当一个灯泡亮起时，尽可能快地触摸灯泡。白人在这个测试中的反应时间比黑人短。（反应时间短就意味着反应快。）

8. 由于受到基因的影响，黑人的平均智商天生就比白人低。如果黑人孩子的父母与白人孩子的父母智商相同，那么黑人孩子的平均智商会逐渐降低到白人孩子的平均智商以下。实际情况也确实如此。

9. 有一项关于种族血统的研究，对黑人孩子、白人孩子和黑人白人混血孩子进行了考察。这些孩子大都被中上阶层的白人家庭收养，黑人孩子的智商与黑人的整体智力水平没有太大区别，而黑人白人混血孩子的智商介于黑人孩子和白人孩子之间（Scarr and Weinberg，1976年和1983年）。

让我们按照顺序逐一对这些论点进行剖析。

智力的遗传度

《钟形曲线》一书中的论点似乎轻松而从容地结束了有关种族和智力的辩论。那些认为黑人与白人基因相同，或至少智力基因相同的人，一定相信黑人与白人没有什么不同，只不过他们所处的认知环境比较恶劣而已。如果实际情况确实如此，我们就需要测量环境对智力的影响，也就是说，我们需要找到两者之间的关联度。

双胞胎研究给出了智力和环境之间的关联度。赫恩斯坦和莫瑞假设了一个数值，他们认为这个数值代表的是环境对智力的最小影响，即他们假设60%的智力差异都是个体之间的基因差异造成的，剩下的40%是环境因素造成的。为了求得环境与智力之间的关联度，我们需要对环境造成的智力差异的百分比进行开平方运算。0.4的平方根约为0.63，这就是我们要寻找的智力和环境之间的关联度。现在我们就可以计算当黑人与白人的智力差距达到1个标准差时，普通黑人和普通白人所处的环境究竟相差多少。1个标准差除以0.63得

到1.59个标准差，这就是这两个种族在环境方面存在的差异。简而言之，只有黑人所处的不利环境如此恶劣，才能够解释黑人与白人在智力上存在的差异！我们来看一下位于正态曲线的平均值下方的一组百分比，这样就能够理解这种环境差距究竟有多大。如果你找到低于平均值1.59个标准差的位置，你就会发现剩下的人口只有6%——这就是说，美国黑人所处的环境非常恶劣，只有6%的美国白人所处的环境在黑人的平均水平之下。

对于赫恩斯坦和莫瑞来说，这是解释不通的，但糟糕的还在后面呢。詹森对双胞胎研究进行了最新的分析，这项分析显示，成年人的智力差异只有25%是环境因素造成的。0.25的平方根是0.5，1个标准差除以0.5得到2个标准差。现在我们就要假设黑人所处的平均环境比白人的差2个标准差，这就意味着只有2.27%的美国白人所处的环境在黑人的平均水平之下。而这是绝对不可能的。

这一论点的缺陷就在于，它假设同一群体内的环境因素和不同群体之间的环境因素是相同的。遗传学家理查德·莱旺庭曾经对这一缺陷进行过说明。想象将一袋种子随机分成A、B两组，这就意味着虽然同一组的种子之间也存在一定的基因差异，但两组之间平均来说不存在基因差异。将所有A组和B组的种子种在理想的培养土中，但是研究人员从B组中每一棵植株的培养土中去掉了一种营养成分。显然，在每一组内部，植株成熟时的高度完全由基因决定——毕竟在同一组中不存在环境差异。但是A、B两组植株高度的平均差异，就完全是由环境因素造成的，因为B组的培养土中缺少一种营养成分。

所以，我们现在似乎是证明了同一群体内的双胞胎研究（这些双胞胎中没有一个黑人一个白人的情况）并不能显示不同群体之间的环境因素带来的影响。但是还有一个问题，我们能用缺少一种营养成分的B组的环境和真实世界发生的情况进行类比吗？这种不利条件对B组的每个成员的影响必须同样大，但要对A组的每个成员都没有任何影响。即使是种族主义也无法达到这样绝对的效果。有些黑人比其他黑人在经济条件和其他方面的状况要好一些，有的白人也肯定在这些方面不如其他白人。莱旺庭的这种营养成分被命名为“X因素”，为的是最大程度地渲染这一因素的神秘效果，同时也表示没人能找到与其发挥同样效果的因素。

迪肯斯和弗林（2001年）提出了一个形式模型，解决了这一问题。他们证明了同一个具有极大影响力的环境因素可以将一群人分为两个群体，但是这个环境因素对不同群体内的每个成员的影响都是不一样的。他们用电视转

播提升打篮球能力的例子来说明这一点。电视转播篮球赛使得篮球运动越来越流行，这就意味着年轻人打篮球的时间肯定更多一些，并且练就了一些新技术，例如过人或左右手都可以投篮等等。当毕业生重返学校和原来的高中篮球队进行比赛时，虽然他们在基因上不存在任何劣势（身高相仿，动作也一样迅速），但还是被打败了。显然，新的篮球环境并没有整齐地把这两个组分开，因为有些人在电视转播篮球赛之前，就已经开始刻苦练习，精进球技了。每组的不同成员受到的影响也是大小不均的。而在同一个年龄组内，和那些较矮、较壮的人相比，那些因遗传基因而更高、速度更快的人，更有可能喜欢篮球这项运动，并且能享受到团队合作的好处，得到教练更多的指导。这的确就是双胞胎研究让人模糊不清的地方。同卵双胞胎基因相同，身高和速度都相同，所以他们与篮球有关的经历就很可能极其相似——而且既然基因和强大的环境因素造成了相同的结果，所有的原因就都被归结于基因的作用了。

现在我们很容易联想到一系列导致美国黑人与白人智力差距的环境因素。不同的养育方式、年轻人中流行的不同文化等，对每个群体都产生了强大的作用，影响了他们进行“智力练习”的数量以及他们发展解决问题的认知技能的程度。而且所有这些因素都不是像解释不通的X因素那样发挥作用。

在第6章中，我详细地介绍了黑人与白人之间存在的巨大环境差异。理论上是这些环境差异造成了不同种族在智力上的差异，现在谁也不能否认这一点。黑人与白人的智力差距由原来的1个标准差缩小至现在的2/3个标准差，这使我们更有理由相信，是环境造成了智力上的差异。当然，这种差距的缩小与基因没有任何关系。

与文化有关的测试题目和
与文化无关的测试题目

黑人在宣称与文化无关的智力测试题目上的表现，不如在与文化有关的智力测试题目上的表现，从表面上看，这一论点似乎很难被驳倒。但是我们来回忆一下第3章（关于智力测试的分数随着时间的推移不断提高）中詹姆斯·弗林（2000年）的研究。这项研究显示，随着时间的推移，正是这些大家都认为“与文化无关”的智力测试和小测验的分数有了最大的提高。例如，

被认为“与文化无关”的瑞文推理测验的分数一直以来不断上升，增长的幅度远远超过了明显与文化有更大关系的测试的分数。像词汇和信息这样的小测验分数，增长幅度远远不及积木图案（就是简单地对一些几何图形进行处理）这样宣称与文化无关的测试，或者其他测试操作智力或液态智力的小测验，例如物体拼组和图片排列。既然我们知道，基因不可能使智力在短短一代人的时间里实现大幅增长，那么我们就不得不认为是一些环境因素使得与文化无关的测验的分数有所增加，并且增加的幅度大于明显与文化有关的测验。所以，事实有力地反驳了智力与文化无关的论点。黑人与白人的得分相差最多的测试，恰恰是我们现在知道与文化关系最大的测试，例如瑞文推理测验和积木图案小测验。

撒哈拉沙漠以南的黑人的智商

现在我们暂停一下，花点儿时间想想，如果撒哈拉沙漠以南的黑人的实际智商真的只有70分，那么这么低的智商意味着什么呢？这一智商甚至低于智商最低的2%的白人。考虑一下，在我们的社会中智商这么低的人能够做些什么？我们会发现，普通非洲人或许根本不知道应该何时播种或者一个部落首领的职责是什么，也搞不清家庭成员的辈分关系。显然，这些非洲人的智商一定是出了什么问题。这些非洲人的智商得分所代表的意义，一定不同于受欧洲文化影响的人的智商所代表的意义。

这么低的得分主要是从理查德·林恩和塔图·温汉南2000年总结的数据中得出的，参考的主要是（与环境高度呼应）的瑞文推理测验。林恩和温汉南使用的样本一般数量都很小，而且杂乱无章。不仅如此，他们还忽略了智商平均值较高的样本。所以这些测试的得分根本不能真实反映非洲人的智力水平。相反，这只能告诉我们，非洲人智力还没有取得大幅提高，尤其是瑞文推理测验所测试的液态智力。与此呼应的是，第3章中提到，最近的一项研究显示，在肯尼亚的某个地区，瑞文推理测验的分数在大约14年的时间里史无前例地提高了1.75个标准差。另外请注意，仅接受了几个月西式学校教育的非洲人，在液态智力测试中的分数就提高了0.5~0.7个标准差。即使是短时间的训练也能提高非洲黑人在瑞文推理测验中的分数，这些分数的提高相当于智商提高了14分（而这样的训练只将白人的分数提高了4分）。

赫恩斯坦和莫瑞（1994年）以及拉什顿和詹森（2005年）确认，美国“黑人”的基因中含有20%的欧洲基因。实际上，他们坚持认为，正因为这样，非裔美国人的平均智商才达到了85分，而非70分。当然，按照这个逻辑推理下去，如果黑人基因中含有的欧洲基因比例达到了40%而非20%，那么非裔美国人的平均智商就会达到100分——等同于白人的智商——而白人拥有的可是100%的欧洲基因。继续推理下去就会得出非常荒谬的结论，如果黑人基因中含有的欧洲基因达到了60%，那么非裔美国人的平均智商就会达到115分！

黑人在g负荷量较高的小测验上的表现更差

我们可以通过因素分析找出矩阵中各种相关因素保持一致的方式。当我们对智力测试中的题目（或小测验）进行因素分析时，第一个分离出来的因素叫作g因素。所有智力测试的题目（或小测验）都与这个因素相关。关于g因素一直存在着一个争议，那就是g因素的存在是否只是一种统计上的需要，即用g因素表示不同智力测试题目之间具有一定相关性。有些人认为g因素没有任何意义。有些人则将神经系统的生理性质作为依据，认为g因素具有重大意义。他们认为，g因素与一些生理或遗传变量有关，例如神经传导速度（NCV），这就证明g因素才是智力的主要源泉。赫恩斯坦和莫瑞（1994年）以及拉什顿和詹森（2005年）都认为，黑人与白人在具备较高g因素负荷（即与g因素的相关度）的智力测试题目或小测验中的分数差距更大，这就能够证明黑人与白人的智力差距是由生物因素和遗传基因造成的。

对于这样的论点，我们首先应该注意的就是，这一论点的主要依据就是韦克斯勒儿童智力测验量表中各项小测验的g负荷量。这一智力测试中各项小测验的g负荷量并没有多大差别，只有译码小测验的g负荷量偏低。除此之外，其他小测验的g负荷量差不多都在0.6~0.7之间。既然各项小测验的g负荷量并没有什么差别，怎么能说g负荷量与黑人和白人的智力差距有关系呢?

弗林曾经指出，有关g负荷量的论点的主要基础，即韦克斯勒儿童智力测验量表，在很大程度上向测量晶态智力的小测验倾斜，即信息、词汇、理解、算术和类同。如果某一类小测验在一项智力测试中占据了主导地位，那么第一个分离出来的因素在这类测验中的负荷量就会很高。所以，如果我们在智力测

试中大量使用测量晶态智力的小测验，那么我们在因素分析中分离出来的第一个因素，也就是g因素，在很大程度上代表的就会是晶态智力。

但是，弗林还指出，假设我们不考虑晶态g因素而考虑液态g因素。詹森（1998年）等专家认为，遗传对液态g因素的影响至少等于遗传对晶态g因素的影响。要求受试者用几何图形拼出图案来，或是将图片按照有逻辑有因果关系的顺序排列起来，这样的小测验测量的都是液态g因素。詹森和其他智力领域的专家认为，瑞文推理测验测试的几乎是纯粹的液态g因素。所以我们就用韦克斯勒儿童智力测验量表的各项小测验与瑞文推理测验之间的相关度，来代表韦克斯勒儿童智力测验量表各项小测验中液态g因素的含量。现在我们将每项小测验中液态g因素的含量与弗林报道的最近几十年里每项智力小测验分数的增长幅度对比起来。结果我们发现，随着时间的推移，液态g因素负荷量越高的小测验，得分增加得越多。这样一来，就出现了自相矛盾的情况：智力的提高毫无疑问完全是环境造成的，而得分提高最多的小测验偏偏是那些被认为受到了最多遗传基因影响的小测验！因此，虽然我们知道了黑人与白人的智力差距在g负荷量较高的小测验和g负荷量较低的小测验上大小不等，我们却并不能由此确定黑人与白人的智力差距有多少是由基因造成的，有多少是由环境造成的。如果我们将g因素定义为晶态g因素，那么黑人与白人在g负荷量较高的小测验上的智力差距更大，这就应该能够表明这种差距是遗传基因引起的。但是如果我们将g因素定义为液态g因素，我们就会发现，某项小测验的g负荷量越高，受到环境变化的影响就越大。更容易受到基因影响的小测验不可能是受环境影响最大的小测验，所以很明显，关于g负荷的论点是错误的。

最后，正如我在第6章中指出的那样，有的论点认为某些试题g负荷量的高低能够显示黑人与白人间智力差距的大小，那么由此推断，在过去的30年里黑人在高g负荷量的试题上的得分应该增长得最少。威廉姆·迪肯斯和詹姆斯·弗林（2006年）设计了一个“gQ测试”——是用韦克斯勒儿童智力测验量表中各项小测验的g负荷量加权后得到的智商。赫恩斯坦和莫瑞，以及拉什顿和詹森一定会说，即使黑人在智力测试中的分数能够提高5.5分，他们在g负荷量较高的测试中的分数也不会有多大的提高。而实际上，和白人相比，黑人在詹森定义的g负荷量较高的试题上的分数提高了5.13分。

现在我们应该完全清楚了，用关于g负荷的论点来解释黑人与白人的智力差距是由基因造成的，只是用来转移注意力的做法。各小测验的g负荷量没有

什么区别，某一项小测验的g负荷量也不能证明黑人与白人的智力差距究竟是由生物因素、遗传因素造成的，还是由环境因素造成的。而黑人在按g负荷量加权的测试中的得分，和在未按g负荷量加权的测试中的得分几乎有同样的增长。

黑人在受到近交衰退影响较大的小测验中表现更差

我们可以采取与反驳有关g负荷的观点相同的方式来反驳这一论点。从表面上看，如果近交衰退严重地影响了一项小测验的分数，并且如果黑人与白人极有可能在这项小测验上拉开很大的差距，那么这或许看上去能够很好地证明，黑人与白人的智力差距主要是由生物因素和遗传因素造成的结果。但实际情况却是，就像液态g因素负荷量一样，小测验受到的近交衰退的影响程度，同样与过去几十年里智商的增长幅度是相关的（弗林，2000年）。实际上，近交衰退程度与智商增长幅度的关联度，和它与黑人、白人智力差距的关联度一样大。这样一来，我们又陷入了自相矛盾的窘境。如果我们相信近交衰退的程度能够说明黑人与白人的智力差距是基因造成的，那么我们也就必须相信近交衰退的程度也能够说明智力的提高是基因造成的。换句话说，如果我们认可近交衰退的程度表明黑人与白人的智力差距是由生物因素造成的，那我们就必须相信近交衰退的程度也能够证明弗林效应——几代人的时间里智商逐渐增加——也是由生物因素造成的。

脑容积和黑人与白人的智力差异

白人的脑容积与智力之间的关联度大概是0.3~0.4之间（McDaniel，2005年；Schoenemann，Budinger，Sarich，Wang，1999年）。拉什顿和詹森（2005年）认为，黑人的平均脑容积小于白人。

不过，也不是所有的研究都发现黑人与白人的脑容积存在差别（美国国家航空航天局，1978年）。更重要的是，在白人中发现的脑容积和智力之间的相

关性，并不意味着脑容积越大智商就越高。在同一个家庭里，平均来说，脑容积较大的子女并不比其他脑容积较小的兄弟姐妹的智商高（Schoenemann，Budinger，Sarich，Wang，1999年）。

不管怎么说，正如我们前面曾经说过的，同一人口群中存在的差异并不一定能说明不同人口群之间存在这种差异的原因。在某一人口群中，更聪明的人脑容积更大，但并不能因此就认为，黑人与白人在脑容积上存在差异的原因，和同一种族内不同智力水平的人在脑容积上存在差异的原因相同。男性与女性在脑容积上存在的差异大于黑人与白人在脑容积上存在的差异（Ankney，1992年），但是女性与男性的平均智商是相同的。（我们应该注意到，通常智力测试会被设计成能够保证女性与男性的平均分数都是100分。不过女性与男性在大多数测试题目上的平均分数都相差无几，所以智力测试的设计能够保证性别平等并不是什么难事。）不仅如此，在厄瓜多尔有一群身材非常矮小的人，他们头部的大小比平均值低好几个标准差（Guevara-Aguire et al.，1991年）。这些人不仅个个智力正常，而且远远高于普通人（一多半的人在班级中都是最顶尖的学生）。

我们对大量黑人进行抽样后发现，黑人女性的脑容积与白人的脑容积一样大，但是两者的智力差距还是1个标准差，这也是收集数据时得出的典型的黑人与白人的智力差距。因此，即使是在脑容积相等的情况下，黑人与白人的智力仍然存在差距。

最后，虽然黑人与白人的脑容积大小不同，但有时候这种差异很可能是环境因素造成的，而不是基因引起的（Ho，Roessmann，Hause，Monroe，1981年）。和白人女性相比，黑人女性在怀孕期间更有可能遭遇到可能导致新生儿出生时体重过轻或脑容积较小的情况，例如营养不足和饮酒等（Bakalar，2007年）；而早产就与新生儿脑容积较小有关，尤其是黑人新生儿（Ho et al.，1981年）。只有当黑人新生儿早产时，他们的脑容积才会比白人新生儿小（Ho et al.，1981年）。黑人的产后条件也不如白人，尤其是营养条件（Ho，Roessmann，Straunfjord，Monroe，1980年）。

所以，尽管我们有时候发现黑人的脑容积小于白人，但我们从这一点上并不能得出什么令人信服的结论。我们不能从同一人口群中存在的关联推断不同人口群之间存在的差异，而且同一人口群之间的差异也许并不是由脑容积与高智商之间的因果关系而引起的。

黑人的反应时间更长

在白人中，高智商的人的反应时间比智商较低的人短。不仅如此，高智商的人的反应时间差别不大，也就是说，和智商较低的人相比，高智商的人在多次测试中的反应时间更稳定。反应时间与智力的关联度很低——大约是0.2（Deary，2001年），并且也不是总能发现两者之间存在联系，不过还是相信两者之间存在微弱的联系比较好。和白人相比，黑人的反应时间更长，并且反应时间的变异程度更大（拉什顿和詹森，2005年）。

同样，首先我们需要注意的是，在同一人口群中，对于脑容积或其他任何与智力有关的变量来说，不同人口群之间的差异，并不一定与同一人口群中存在的关联具有相同的原因。不仅如此，反应时间在11岁以后就不会再继续增加，而智商能一直迅速增长（Nettelbeck，1998年）。而且有些智力发育迟缓的人反应时间却极短（弗林，2007年）。

对于因反应时间长而认为黑人智商低的论点，这些还不是最大的问题。首先，赫恩斯坦和莫瑞（1994年），以及拉什顿和詹森（2005年）都坚持认为亚洲人的智商略高于白人，而且他们都暗示这种差距至少有一部分是基因造成的。在拉什顿和詹森从林恩和温汉南的一本著作中（2002年）援引的表I中，我们知道一个样本中的中国香港人平均智商达到113分，另一个样本中的日本人平均智商是110分（这样的智商比大部分文献中中国香港人和日本人的智商还高。顺便提一句，回忆一下第8章，有证据显示东亚人的智商并不比西方人高）。和表中的其他黑人与白人相比，东亚人的反应时间最短，并且反应时间的长短差别最小。但是詹森（1993年）称，和欧裔美国人相比，华裔美国人一组的反应时间更长，并且不同人的反应时间差异很大，尽管这群华裔美国人的智商比欧裔美国人高出5分。林恩和施戈西亚（1991年）报道称，虽然一组日本人的反应时间比一组英国人短，但不同日本人的反应时间差别比这组英国人要大。弗林（1991年）报道称，对于研究样本中的中国人来说，与智力相关的是动作时间，而不是反应时间。动作时间衡量的是一个人在决定移动手指以后将手指从起始位置移开所用的时间。大量研究都表明，动作时间与反应时间一样，与智力的相关程度一样高（Deary，2001年），并且黑人的动作时间比白人短！但拉什顿和詹森（2005年）在他们讲述的有关反应时间与种族的简单故事里，对此只字未提。另外，根据林恩和温汉南的报道，南非黑人与爱尔兰人的智力差距很大，但两者的反应时间几乎没有什么差别。总之，总体

研究结果使下列这一组论点陷入混乱：①平均反应时间和反应时间的差异都与智力相关；②动作时间与智力不相关；③亚洲人的反应时间，而非动作时间，比白人短；④白人的反应时间比黑人短，但动作时间却比黑人长。这样一来，我们的结论就是，我们并不清楚反应时间、动作时间和种族之间的相互关系。

黑人的平均智商天生就比白人低?

遗传决定论者常常认为，由于基因的缘故，黑人的平均智商比白人低，如果黑人孩子的父母与白人孩子的父母智商相同，那么黑人孩子的平均智商会降到白人孩子的平均智商以下。换句话说，黑人的高智商与黑人平均基因型之间的差距较大，而白人的高智商与白人平均基因型之间的差距较小，所以和父母为高智商白人的孩子相比，父母为高智商黑人的孩子的平均智商有着更大的下降空间。不仅如此，当黑人孩子的父母与白人孩子的父母智商相同时，黑人孩子的平均智商也低于白人孩子的平均智商。这种论点根本站不住脚，因为从环境决定论中我们可以得出相同的推论。如果环境因素，例如父母的养育行为和亚文化中不鼓励学业成就的压力，使得黑人的平均智商与白人的平均智商之间的差距拉得更大，那么黑人孩子的平均智商同样会降低到白人孩子的平均智商以下——而这与基因没有任何关系。

种族血统与智力差异

上面谈到的所有研究结果，都最符合黑人与白人的智力差距没有遗传贡献这一观点。但是这些证据多多少少都不具备足够的说服力，因为这些证据都是间接证据。在遗传这个问题上，唯一一个直接证据就是一个人的种族血统。美国黑人的基因中约有20%来自欧洲（Parra et al.，1998年；Parra，Kittles，Shriver，2004年）。一部分黑人的血统完全是非洲血统，不少黑人的基因中至少有一部分来自欧洲，还有一部分黑人——大约10%——的基因中占大多数的是欧洲基因。黑人基因中非洲基因和欧洲基因所占的比例大小，会使他们的智力有什么差别吗？如果按照遗传决定论的观点，基因中欧洲基因较多的黑人智商就较高。不过赫恩斯坦和莫瑞（1994年）以及拉什顿和詹森（2005年）恰恰几乎从来没有讨论过这一直接证据。

有关被白人家庭收养的不同种族血统的儿童的研究。赫恩斯坦和莫瑞（1994年），以及拉什顿和詹森（2005年）介绍了斯嘉和韦恩伯格（1983年）的一项研究。这项研究显示，被白人家庭收养的黑人儿童的平均智商，低于白人家庭收养的白人儿童的平均智商，被白人家庭收养的黑白混血儿童的平均智商则介于两者之间。根据黑人与白人的智力差距完全由基因所致的观点构建的最简单最典型的模型，被收养的白人儿童的平均智商应该比被收养的黑人儿童的平均智商高出15分或者更多，被白人家庭收养的黑白混血儿童的平均智商应该介于两者之间。当孩子大约7岁时，他们的智力几乎显示不出任何遗传的作用。但当他们成年后，他们的智力则受到了更多遗传因素的影响（韦恩伯格，斯嘉，沃德曼，1992年）。

斯嘉和韦恩伯格（1983年）认为，他们的这项研究中存在几个问题，使得这项研究不足以证明遗传假说。第一，收养机构有可能是有选择性地安置被收养人，因此黑人孩子有可能被安置在社会阶层较低的收养家庭里。第二，既然我们并不知道被收养儿童的亲生父母的智商究竟是高是低，那么有可能被收养的白人孩子的亲生父母（的基因型）智商高于白人智商的整体水平，或者被收养的黑人孩子的亲生父母（的基因型）智商低于黑人智商的整体水平。这本身就可以说明为什么被收养的白人孩子平均智商高于被收养的黑人孩子的平均智商。第三，黑人孩子被收养时的年龄比白人孩子大，年龄偏大时被收养会对智力产生不利的影响。第四，与白人孩子相比，黑人孩子在进入收养家庭之前往往在数个不同的福利机构生活过，这也与较低的智力有关。第五，对黑人孩子在被收养之前的预适应安置情况也更差。第六，桑德拉·斯嘉告诉我，这些被收养的黑人孩子和黑白混血孩子，在青春期时会面临严重的心理障碍，而这些心理障碍都与身份问题有关。实际上，有一些孩子说：“我朝镜子里望去，里面竟然站着一个黑人，我吃了一惊，因为我知道我真的是一个白人。”其他孩子也面临一些心理障碍，因为他们感觉他们真的是黑人，而为什么收养机构要将他们安置在一个陌生的白人收养家庭里？鉴于上述这些问题，斯嘉和韦恩伯格谨慎地劝告我们，不要从这项研究中得出任何有关遗传基因决定智力的结论。总之，正如我们现在所见，针对基因中含有欧洲基因能够使一个黑人更聪明这种论点，唯一一个对这一观点进行证明的研究就是斯嘉和韦恩伯格所做的混种族研究。

有关被收养的黑人儿童与白人儿童在有利于智力发展的环境中成长的研究。这是另外一项有关黑人儿童与白人儿童在同一环境中成长的研究。这项研

究得出的结论与赫恩斯坦和莫瑞（1994年）以及拉什顿和詹森（2005年）根据斯嘉和韦恩伯格的研究所得出的结论截然不同。这项研究中的黑人儿童、白人儿童以及黑人与白人的混血儿童在某个环境优越的机构中成长。对孩子们进行照顾的人员都训练有素，并且态度非常认真。研究人员每天给孩子们安排的活动都是高度启发智力的活动。在四五岁时，白人儿童的平均智商是103分，黑人儿童的平均智商是108分，混血儿童的平均智商是106分。从表面上看来，这些结果似乎显示这些黑人儿童具有很明显的智力遗传优势。这项研究中的黑人儿童是西印度群岛人，白人儿童是英国人。虽然有可能是黑人儿童的父母拥有非常高的基因型智商，但弗林（1980年）指出，西印度群岛人有选择性地移民到英国最多只会使他们的智商分数提高有限的几分。尽管如此，与斯嘉和韦恩伯格的研究一样，我们依旧不知道被收养儿童的亲生父母的智商究竟是高是低。

有关被黑人或白人家庭收养的黑人儿童的研究。这项收养研究的设计与斯嘉和韦恩伯格的研究不同，但看起来显然更加合理。研究中的黑人孩子和黑白混血孩子，被中等阶层的黑人家庭或白人家庭收养（穆尔，1986年）。结果显示，在黑人收养家庭中，黑人儿童与混血儿童的智力极为接近；在白人收养家庭中也是如此。因此，在黑人家庭或是白人家庭里，基因中含有欧洲基因并没有给被收养儿童带来什么优势。拉什顿和詹森（2005年）则认为这项研究的结果并不成立，因为这项研究中孩子们在接受测试时才7岁。他们说：“随着人们年龄的增加，基因会发挥越来越大的作用，而家庭的影响就会逐渐减弱。特征的差异在年岁较小时并不明显，但随后就会逐渐开始显现，到了17岁则完全表现出来。”但是他们研究的结果显示，孩子们7岁时和17岁时的遗传度完全相同，所以他们自己的证据都证明了穆尔的研究发现是成立的，即黑人儿童与混血儿童的智力没有差异。不仅如此，更宽泛地说，还有很多证据显示儿童到7岁时的智力遗传度就已经很高了，所以在这个年龄上，不同种族的智力没有差异是很能说明问题的。

穆尔的研究为我们证明环境假说和遗传假说奠定了基础。如果假设种族之间的智力差距主要是由基因造成的，那么被收养的黑人儿童和混血儿童，无论是在黑人家庭还是在白人家庭内长大，他们的智力都不会有什么差别。如果假设种族之间的智力差距主要是由环境造成的，例如家庭、社区和学校的环境，那么这些孩子是在黑人家庭还是在白人家庭内长大，他们的智力就应该有很大的差别。因此，即使黑人收养家庭和白人收养家庭都属于中等阶层，研究人员

仍然预测被白人家庭收养的孩子的智商更高。实际情况也确实如此。被黑人家庭收养的孩子平均智商是104分，而被白人家庭收养的孩子平均智商是117分。总之，这项研究并没有证明黑人与白人的智力差距是遗传基因造成的，而是让我们有充足的理由相信这样的差距主要是或者完全是环境因素造成的。不过，在这项研究中我们并不知道被收养儿童的亲生父母的智商究竟是多少（并且样本的数量——46人——也不太令人满意）。

幸好还有其他一些研究能够让我们比收养研究更直接地评估欧洲血统和非洲血统的影响。美国所有黑人的基因都是介于100%的西非基因到大部分都是欧洲基因之间。那么拥有欧洲基因的黑人智商会更高吗？对这个问题，有5类性质不同的研究分别给出了回答。

有关肤色的研究。研究肤色深浅和智力高低的研究很容易进行，所以以往有很多这样的研究。让我们先暂停一下，思考这样一个问题：假设黑人与白人的智力差异完全是环境造成的，那么在黑人的肤色和智力之间应该具备何种关联度呢？我们应该发现，肤色较浅的非裔美国人享有更多优势，从而具有更高的社会经济地位，以及随之而来的教育和环境优势。这样的话，肤色和智力之间的关联度应该在0.2~0.3甚至更高。而实际上所有关于这类研究的介绍都一致表明，黑人的肤色与智力之间的关联度很低。即使是奥德丽·舒伊（Audrey Shuey）——最坚信黑人与白人的智力差异是基因所致的人，得出的结论也是一样的。黑人的肤色与智力之间典型的相关度是0.1~0.15。五官与典型非洲人五官之间的相似程度，与智力之间的关系同样很低（Shuey，1966年）。即使将肤色较浅有可能给黑人带来的优势忽略不计，仅为0.1的关联度也不能说明欧洲血统会对一个黑人的智力发挥强大的遗传作用。另一方面，舒伊回顾的很多研究样本数量都很少，并且选取样本的方式也不能令人信服。虽然这些研究对肤色和智力的测量都很准确，但主要的问题是，看上去肤色似乎可以直观地反映一个黑人拥有多少欧洲血统，但实际上并非如此。撒哈拉沙漠以南的黑人，肤色的深浅差异很大，所以一些非洲人虽然没有欧洲血统但肤色却较浅。因此，如果要证明关于“欧洲血统”的假说，就需要更加可靠的指标来衡量一个黑人是否具有欧洲血统。

通过与血型有关的指标衡量黑人是否具有欧洲血统的研究。有关肤色与智力的研究没能得出任何结论，但幸好还有其他数据能够继续对有关欧洲血统的假说加以证明。不同血型在不同种族中的比例各不相同。有些在欧洲人口中很常见的血型在非洲人口中就很稀有，反之亦然。在遗传决定智力的假设下，具

有更多“欧洲”血型的黑人应该拥有更多的欧洲基因，因此智商也就更高。但是斯嘉、帕克斯蒂斯、卡茨和巴克（1977年）发现，在一个由144对黑人青少年双胞胎构成的样本中，智力与黑人拥有欧洲遗传基因的多少之间的关联度只有0.05。如果不考虑肤色和社会经济地位，这一关联度还会降至–0.02。值得注意的是，这些研究人员发现肤色与智力之间的典型相关度是0.15。这就意味着，如果一些研究得出的相关度也在0.15左右，那么这一相关度代表的并不是欧洲基因与智力的关系，而是其他一些与浅肤色有关的因素与智力的关系，例如浅肤色给黑人带来的社会优势等。

洛林及其同事（1973年）选取了由少量黑人构成的两个不同的样本，然后寻找估测到的血型的欧洲特征（而不是个人的欧洲特征。通过对血型的估测得出一个人具备欧洲特征的多少）与智力之间的相关度。一个样本得出的相关度是0.01，而另一个样本得出了一个统计上不显著的相关度——–0.38，也就是说，与非洲人的血型更接近的黑人智商更高。

尽管如此，我们应该注意到，关于血型的研究并不像表面上看起来那样确定。这是一些技术原因造成的。这些技术原因与一个情况有关，即在黑人中，白人的血型基因间的联系极其微弱。如果白人的血型基因彼此之间不存在联系，那么或许它们与决定智力高低的白人基因也没有联系。

有关第二次世界大战期间美国黑人士兵与白人士兵的子女的研究。一位德国心理学家（Eyferth，1961年）对数百个孩子的智力进行了研究，这些孩子都是1945年占领德国以后美国黑人士兵与当地的德国女性生育的私生子。将这些孩子的智力与当时美国白人士兵与当地德国女性生育的私生子的智力进行比较。我们可以先在大脑里想象一下这个实验。我们知道，这些美国黑人与德国女性所生的混血孩子会遭遇严重的偏见，因为显而易见他们是德国女性与外国士兵生育的私生子。这样一来，即使我们假设黑人与白人的智力差异与基因没有任何关系，这些混血孩子所处的不利地位也决定了他们的智商不会很高。但实际上，美国黑人士兵的私生子女的平均智商是96.5分，美国白人士兵的私生子女的平均智力是97分。由于军队里黑人与白人的智力差距很接近黑人与白人的整体智力差距，所以这些数据说明，美国人口中黑人与白人的整体智力差距并不是遗传造成的。不过这些数据也不像表面上看起来那样有说服力，因为美国军队在录用士兵时对智商有最低要求。这一要求将更多的黑人拒之门外，这也就意味着录用的黑人士兵并不能代表黑人的整体智力水平。虽然据弗林估计，美国军队中黑人士兵的智商只比黑人

的整体智商水平高出3分或者更少，但这一漏洞表明，这项研究的结果并不那么确定。值得注意的是，有些私生子的父亲是北非军队的士兵。尽管如此，据弗林（1980年）估计，这几乎不会影响我们预测的黑人士兵的私生子的智商——除非我们假设北非士兵的平均基因型智商比已知的任何军队的士兵都高。

白人血统的作用。第三个查明黑人拥有的白人血统的方法就是询问他们的家族历史。假设黑人与白人智商相差的15分主要是由基因造成的。然后我们来考虑四类黑人：只有非洲血统的黑人；非洲血统多于白人血统的黑人；非洲血统和白人血统一样多的黑人；白人血统多于非洲血统的黑人。在黑人与白人的智力差距由基因所致的假设前提下，这四类黑人的智商也应该不尽相同。如果我们将智商非常高的黑人单独挑出来，我们应该发现其中有很多人都拥有很大比例的白人血统，而且这些人所占的比例远远大于拥有较大比例白人血统的黑人在整个黑人人口中的比例。

威蒂和詹金斯（1934年和1936年）从芝加哥一所学校中的黑人小学生中挑选了一个研究样本，其中有63名学生的智商是125分或125分以上，28名学生的智商在140分或以上。通过他们对自己家族血统的介绍，调查人员将他们按照上面的四种血统类型分类。智商是125分或以上的学生和智商在140分或以上的学生，拥有的欧洲血统都略少于对美国黑人整体水平的最佳估计值。不过，这项研究也存在一定的问题。最好的办法应该是将芝加哥地区高智商的黑人小学生所拥有的欧洲血统的多少，和这一地区其他黑人小学生进行比较，而不是和黑人人口的整体水平进行比较。不过这项研究的结果再次说明了，黑人与白人的智力差距和遗传基因没有任何关系，或许还能说明非洲人具备微小的遗传优势。

比较白人母亲和黑人母亲生育的混血孩子的研究。如果黑人与白人的智力差距主要是由遗传基因造成的，那么不管混血孩子的父亲是黑人，还是母亲是黑人，他们的平均智商应该是相同的，因为不存在先验理由让我们认为母亲是黑人、父亲是白人的孩子的基因型不同于母亲是白人、父亲是黑人的孩子的基因型。（不过需要注意的是，研究中的黑人父亲受教育程度和工作的级别都高于一般的黑人男性。这就是说，母亲是白人、父亲是黑人的孩子的基因型略好于母亲是黑人、父亲是白人的孩子的基因型。）但是，如果：①在对孩子进行智力启发的过程中，母亲的作用大于父亲的作用，并且如果白人父母的养育方式鼓励孩子们获得了各种有利于提高智力的技能；②如果

因为孩子的母亲是白人，孩子接触的同龄人更多的是白人。那么母亲是白人、父亲是黑人的孩子的智商应该高于母亲是黑人、父亲是白人的孩子的智商。实际上，威勒曼及其同事（1974年）进行的一项研究发现，母亲是白人、父亲是黑人的孩子的智商，比母亲是黑人、父亲是白人的孩子的智商高9分。这一结果说明，黑人与白人的智力差距绝大部分是由环境因素所致（不过请注意，接受测试的孩子只有4岁，根据这个年纪测得的智商预测成年后的智商，准确度非常有限）。

那么在有关种族血统的研究——到目前为止，这是评估黑人与白人的智力差距究竟是遗传所致还是环境所致的最直接的方法——我们从中都得出了哪些结论呢？一项有缺陷的收养研究显示，这一差距主要是基因所致；还有两个略有瑕疵的研究，一个显示非洲的基因比白人的基因略微优秀一点，另一个则显示两者的基因没有差别。还有很多根据肤色和黑人的五官特征来判断种族血统的研究，都不能为遗传决定论提供足够的支持。不仅如此，有三项关于拥有不同程度欧洲血统的研究，分别采用了两种不同的设计，也都不能证明遗传决定论的观点。关于德国私生子的研究并没有显示父亲为白人的孩子比父亲为黑人的孩子智商高。一项研究表明，智商极高的黑人孩子的血统中，欧洲血统所占的比例并不高于根据对黑人人口的整体水平做出的最佳估计值。还有一项研究显示，对于混血孩子来说，母亲为白人比母亲为黑人更有利于孩子的智力发展。

所有这些有关种族血统的研究都可以从不同的角度来解释。不过这些解释大都归结为一点，即黑人与白人的结合中，智力存在自我选择的可能性。如果与黑人结合的白人的智商远远低于一般白人的智商，那么他们的欧洲基因就不会使子女具备任何智力优势。同样，如果与白人结合的黑人的智商远远高于一般黑人的智商，那么他们的非洲基因也不会使子女具备任何智力劣势。然而在混种族的结合中，白人基因的贡献要小于一般的白人基因，或者黑人基因的贡献要大于一般的黑人基因，并且这种小或大的幅度必须在极端的情况下，才会使完全具备非洲血统的孩子和具有部分欧洲血统的孩子的智力完全相等。不仅如此，在大多数黑人与白人结合的奴隶制时代，智力的自我选择不太可能具有很大的效应。例如，与黑人女性结合的白人男性的平均智商不太可能低于其他白人男性的智商。的确，如果这样的结合大多是白人奴隶主与黑人女奴之间的结合，实际情况很有可能就是这样（Parra et al.，1998年），如果与智力相关的经济地位较为有利（就像现在的实际情况一样），这些白人的智商很可能

比白人的平均智商略高。这类结合中的白人男性在选择黑人女性时的依据是她们容貌的美丑，而非智商的高低。同样，“二战”时的美国士兵，不论是黑人还是白人，在选择德国女性时的标准也不太可能是智商的高低。

另外，还有好几项研究完全排除了自我选择的效应。尤其是关于在某个机构中成长的黑人和白人儿童的研究，以及被中等阶层黑人或白人家庭收养的黑人儿童的研究，都不能用智力的自我选择效应来解释。

总之，虽然阅读赫恩斯坦和莫瑞的书（1994年），以及拉什顿和詹森的文章（2005年），我们永远无法得出有关种族血统和智力关系的确切结论，但这些纷繁复杂的证据——也是我们拥有的唯一的直接证据——全都无法证明黑人与白人的智力差异是遗传基因造成的。

黑人的智力提高了吗？

虽然我们有证据能够有力地证明黑人与白人的智力差距并非基因所致，但是如果没有证据显示在过去一代人的时间里智力有所增加的话，我们还是不能完全放弃遗传决定论的假说。随着民权运动、机会均等行动计划的兴起，更多的黑人迈入中等阶层的行列，黑人已经渗透到社会的最高等级（包括一位参谋长联席会议主席，两位国务卿，一位有力的总统候选人，全球最大的媒体公司的首席执行官，全球最大的经纪公司之一的首席执行官），黑人的物质条件和社会条件都得到了一定的改善。伴随着这些变化，黑人的平均智商有没有提高呢？拉什顿和詹森在2005年发表的文章中，给出的是否定的答案。他们认为，黑人与白人的智力差距在100年来都稳定地保持在1.1个标准差，或者16.5分左右。

但是威廉姆·迪肯斯和詹姆斯·弗林证明，通过对不足25岁的受试者进行智力测试，得出的结果显示，1972—2002年，美国黑人与非拉美裔美国白人的智商差距缩小了4.5~7分（使用的测试的种类不同，其差距也不同，迪肯斯和弗林更倾向于5.5分）。正如我在第3章中指出的那样，智力测试需要不断更新进行标准化，否则就会过时。测试人员需要尽可能地随机选取研究对象构成标准版本研究的样本。迪肯斯和弗林收集了四项使用最广泛的智力测试曾经使用过的9个标准版本：韦克斯勒儿童智力测验量表，韦克斯勒成人智力测验量表，斯坦福–比奈智力测验量表以及武装部队职业资格测试。他们认为这几项

智力测试最能有效地估测黑人与白人的智力差距所发生的变化。收集到的韦克斯勒儿童智力测验量表过去整整30年的数据显示，黑人与白人的智商差距缩小了5.5分。其他三项智力测试标准化的时间间隔更短，不过平均来说，对这些数据的分析做出的预测也得出了相同的结论。在30年的时间里，黑人与白人的智力差距缩小了1/3个标准差，或者比30年前缩小了1/3。

迪肯斯和弗林没有采用其他5项智力测试的数据，虽然这几项测试也完全实现了更新，但他们认为这几项研究的样本或设计存在缺陷。拉什顿和詹森却认为应该将其中4项测试的数据包括在内，而所有这4项测试的数据显示的黑人与白人智力差距缩小的幅度，都小于迪肯斯和弗林的研究结果。尽管如此，如果我们把所有这9项测试的数据都算在内，对于所有具有至少两个时间点数据的测试，差距缩小幅度的中位数为4.5分，这与迪肯斯和弗林的估计并没有太大差别。

如果全部人口的整体智商，在每30年一代人的时间里平均增加了9分，并且黑人与白人的智商差距在过去的30年里减少了5分，我们会发现，黑人现在的智商要高于白人以前的智商。弗林曾经提出这样一个问题，如果现在的黑人参加1947—1948年第一版的韦克斯勒成人智力测验量表（标准化时的样本中全部是白人）的测试，他们的得分会是多少？那是近60年前的事了，在这段时间里全部人口的平均智商增加了18分。弗林计算，现在黑人的得分要比1947—1948年的白人高出4分。

学业成绩差距的缩小

随着时间的推移，大幅缩小的不光是黑人与白人的智力差距。据非常可靠的数据显示，黑人与白人在阅读和数学能力上的差距也缩小了。阅读和数学能力都是反映智力高低的重要指标，和智商具有同样重要的地位。每隔几年，美国教育部就会随机选择一些9岁、13岁和17岁的孩子，参加一项叫作美国教育进展评估的测试。我们可以观察出生于1954—1994年的黑人孩子与白人在阅读和数学能力方面的差距。测试初期，黑人孩子的阅读成绩远远低于白人孩子，两者的平均差距是1.1~1.2个标准差。最近的测试则显示，两者的平均差距是0.6~0.8个标准差——差距缩小的幅度非常大。需要注意的是，在这段时间里黑人孩子取得的进步是不均匀的。早期差距以惊人的速度不断缩小，中期

时差距又出现了不断扩大的趋势。只是从最近开始，差距才开始重新出现缩小的势头。为什么20世纪50年代中期到70年代初期出生的孩子进步的速度如此之快，或者为什么稍晚一些出生的孩子进步的速度发生了变化，或者为什么又重新出现了进步的趋势，对于这些，我没有什么可以让人信服的解释。

关于黑人与白人在数学成绩上的差距也有好消息。最早进行测试的孩子中，黑人与白人的差距足足达到了1.2个标准差。出生于20世纪50年代中期到60年代末期的孩子，在数学方面取得了惊人的进步，出生于20世纪70年代初期和80年代末期的孩子的差距保持不变或略微有所增加，此后出生的孩子的数学成绩差距再度缩小。同样，也没有明确的解释能够说明，为什么发展趋势会发生这样的变化，不过总体情况还是好的：数学成绩的差距在0.6~0.9个标准差之间，比原来缩小了1/3还要多。

有趣的是，如果我们将美国教育进展评估测试中取得的进步，按照智商量表进行换算，即平均值设定为100分，标准差设定为15分，并对9岁、13岁和17岁儿童在阅读和数学方面取得的进步分别求平均值，我们就会发现，在迪肯斯和弗林（2006年）发现黑人与白人的智商差距缩小了5.5分的那个时间段里，黑人与白人在阅读和数学成绩上的差距缩小了5.4分。

总之，黑人与白人在智力上的差距由基因所致的论点，没有任何直接证据，这一论点本身也站不住脚，很容易就可以被驳倒。最直接的证据——也是唯一真正能够算做证据的证据——与黑人的欧洲血统有关。除了一项研究之外——这恰好是赫恩斯坦和莫瑞（1994年）或拉什顿和詹森（2005年）唯一作了详细报告的研究——数据显示，更多的欧洲基因并不会给一个黑人带来任何智力上的优势。在过去的30年里，黑人与白人在智力上和学习成绩上的差距都缩小了大约1/3。这些证据都证明，黑人与白人之间既存的智力差异完全是环境造成的。

致谢

本书的写作以及部分书中提及的研究，都得到了美国国家科学基金会（National Science Foundation，授权号0717982）和美国国家老龄化研究所（National Institute on Aging，授权号1RO1AG029509-01A2）的大力支持。不过本书所表达的观点并不代表这两个机构的看法。哥伦比亚大学心理学系以及拉塞尔·塞奇基金会（Russell Sage Foundation）也为本书提供了种种宝贵的资源和设施。

很多人都慷慨地提供了他们的看法和意见，为本书增色不少——不过书中若是出现任何错误，他们都不用负责。这些人包括乔舒亚·阿伦森、道格拉斯·贝沙罗夫、克兰西·布莱尔、珍妮·布鲁克斯—冈恩、汉娜·查、威廉姆·迪肯斯、詹姆斯·R. 弗林、菲利浦·戈夫、理查德·冈萨雷斯、大卫·戈理斯莫、戴安娜·哈尔彭、劳伦斯·赫希菲尔德、厄尔·亨特、欣诺布·基达雅玛、马特·麦古、沃尔特·米歇尔、甘道夫·内斯、丹·奥舍森、达芙娜·奥伊瑟曼、丹尼斯·帕克、理查德·罗思坦、彼得·萨洛维、肯尼斯·萨维茨基、爱德华·E. 史密斯、雅基·史密斯、克劳德·斯蒂尔、罗伯特·斯坦伯格、艾瑞克·特克海默、芭芭拉·特韦尔斯基、简·沃尔德夫格尔以及奥斯卡·伊巴拉。我很感谢我的代理人约翰·布罗克曼和凯廷卡·马特森，是他们出面替我料理相关事务，使得这本科学读物能够顺利地与公众见面。我同样要感谢编辑安琪拉·冯·德·利普、埃丽卡·斯特恩，以及玛丽·巴布科克，她们出色地完成了编辑工作，使这本书得以出版。劳拉·雷诺兹帮助我整理了手稿。凯瑟琳·赖斯不仅帮忙在图书馆查阅了大量资料，还热心地为本书提供了不少建设性的意见。苏珊·尼斯贝特也给出了不少颇有见地的建议。

另外，李·罗斯也为本书做了很多贡献。我在读研究生时第一次遇到他，后来我所有的项目都得到了他提供的大量帮助。谨以此书感谢他对我的启发和关爱。

注　释

第1章　测测看，你的智商多少分？

[1] 如果在某项测试中的成绩很好，那么在与之具有相关性的其他测试中的成绩也往往不错。如果在某项测试中的成绩不佳，很可能在与之具有相关性的其他测试中的成绩也不太理想。

[2] 磁铁学校（magnet school），又称磁石学校，是美国一种公立学校，学校提供额外课程以便从广大社区吸引学生。——译者注

[3] 作者在这里化用了《圣经·马可福音》中的“所以神所配合的，人不可分开”。

第2章　我们的智力是由什么决定的？遗传基因还是环境？

[1] 如果你对关联度有一定了解，但不太了解有关遗传度的研究，你可能就会问，为了求得遗传决定智力的百分比，为什么没有对关联度0.74进行平方。答案是，遗传关联度本身就是平方后得到的数值。

[2] 泰勒在1980年也发现，环境的相似会对同卵双胞胎智力之间的关联度造成极大影响。但是布沙尔在1983年使用了不同于泰勒使用的智力测试进行了测量，得出的结论却是：环境的相似并不会对同卵双胞胎智力之间的关联度造成多大的影响。

[3] HOME，即Home Observation for Measurement of the Environment，环境监测家庭观察法，一种评估家庭环境的方法。

[4] 行为遗传学家马特·麦古及其同事（2007年）在研究了收养家庭和非收养家庭后发现，和非收养家庭相比，收养家庭在社会经济地位及精神病理这两个方面的变异范围仅受到较小限制。另外，他们还发现，如果对环境这一变量的范围进行修正，被同一家庭收养的孩子智力之间的关联度，并不比没有修正时得到的关联度高。尽管如此，我们还是要在以下两个事实的基础上来看待这两个发现：第一，他们研究中的所有家庭，包括非收养家庭，都有两位青少年住在家里，这样的家庭更加稳定，社会经济地位也要稍高于一般的家庭；第二，非收养家庭中拒绝参与研究的母亲，其受教育程度要远远低于非收养家庭中同意参与研究的母亲。因此，参与研究的非收养家庭社会经济地位更高，并且很可能比一般的非收养家庭更加稳定。正如我们在后面将看到的那样，这些社会经济地位较高的家庭的遗传度，要远远超出全部人口的整体水平。

[5] 斯图米勒（1999年）证实，正如错误地估计家庭内环境差异的大小会导致遗传对智力的影响程度被高估一样，错误地估计家庭内环境差异的大小也同样会导致家庭内环境差异对智力的影响程度被高估。

[6] 特克海默（我们曾经当面交流过）认为，很多这样的家庭不能够提供足够有利的环境，使得基因的作用无法发挥出来，人与人之间基因的差异也无法显现出来。和社会经济地位较低的家庭间环境存在巨大差异相比，这更可能是造成这个群体遗传度很低的原因。

[7] 遗传决定论者或许会抱怨伊詹多恩对收养家庭作用的估计太高，因为这种估计是以幼童为基础的，相对于年龄较小的人来说，遗传度对于年龄较大的人的作用更大——据推测，这是因为随着年龄的增长，人们能够更自由地选择他们想要的环境，而那些具有高智商基因

的人们就会选择能使他们变得更聪明的环境。但是伊詹多恩及其同事（2005年）发现，测试时的年龄——12岁以下或13~18岁——不会影响对收养作用的评估。有关年龄和遗传度关系的研究得出的结论也是如此。从童年期一直到青少年末期，人的遗传度都是恒定的。

[8] 正如本章中指出的那样，有些人认为，被同一家庭收养的不同孩子在成年后智力之间的相关度极低，这就能够证明，不同家庭之间或许存在环境差异，但这种差异的影响在孩子们成年后就消失了，因为那时他们有能力选择自己想要的环境，他们的遗传潜力也就可以全部施展出来了。他们还认为，拥有高智商基因的人会选择更有利的环境，而拥有普通智商基因的人会选择不那么有利的环境，所以童年时的环境和现在的智力水平没有什么关系。不过，唯一可以支持这一结论的、有关关联度的研究，就是一项纵向研究，这项研究关注的是从童年期到成年期这段时间内被同一家庭收养的兄弟姐妹之间的关联度——样本一直是研究开始时的那群人。这样一来就解决了一个问题，那就是和研究儿童样本相比，研究成年样本时，研究人员研究的往往是社会经济地位较高的家庭里收养的孩子。实际上，似乎只有两项纵向研究，虽然这两项研究都显示了从童年期到成年期关联度是越来越小的，不过这些样本规模都很小，并且童年期时的相关度与成年期时的相关度之间的差异并不显著。

[9] 1英寸≈2.54厘米。——编者注

第3章　学校教育能让我们变得更聪明吗？

[1] 美国国家教育统计中心2008年的表格与图例，http://nces.ed.gov/quicktables/，2008年8月14日检索。

第4章　选择哪所学校会让孩子的成绩更优秀？

[1] 美国教育部1998年的数据。

第5章　家境的优劣会影响孩子的智力发展吗？

[1] 这一段和下一段中出现的经济及读写能力的统计数字，来自理查德·弗里曼出版的一本关于美国劳动力市场的新书。

第6章　黑人的智力天生就不如白人吗？

[1] 摩尔人（Moors），中世纪时西欧西班牙人和葡萄牙人对北非穆斯林的贬称。摩尔人实际上是阿拉伯人、柏柏尔人以及北非黑人的混种人，公元8世纪皈依伊斯兰教并由北非进入并统治西班牙等地。——译者注

[2] 美国各州对重罪的具体定义不尽相同，但它并不限于暴力犯罪。美国联邦法院术语表将其定义为可判处超过一年监禁的严重犯罪，包括谋杀、强奸、恶意伤害和侵入私宅等。——译者注

[3] 这一点值得我们详细引用索厄尔的观点。下面这段话来自他的著作《狭隘的黑人与开明的白人》的第6页，“在南方白人之间大行其道的文化观和社会模式包括：厌恶工作，倾向使用暴力，不重视教育，私生活糜烂，缺乏远见，酗酒，不思进取，不顾后果地寻求刺激，喜欢奔放的歌舞，他们的宗教演讲往往充满过于华丽的词藻，激情洋溢，联想丰富”。下面这段话来自第1页和第2页，“这种文化很久以前就在它起源的英国消亡了，不过在美国南方却存活了下来。后来，在南方黑人和白人之间也几乎销声匿迹了。但是今天，在最贫穷最落后的城市黑人贫民窟里，还是可以看到这种文化的影子”。

第7章　消除智力差距是痴人说梦吗？

[1] 2005—2006年的数学成绩更能说明问题，因为熟练一级的分数档比2004—2005年降低了许多。正如很多州的情况一样，北卡罗来纳州熟练一级的分数档每年都会进行调整，而调整的依据并不是学生的实际成绩水平，而是出于政治的需要。2005—2006年，数学成绩

熟练一级的分数档再度提高时，结果也是一样的，维克郡的学校中黑人与白人学生的差距大于全州整体水平。纽约时报那篇报道的作者应该从源头处获取数字，而不是依赖教育者提供的数据和解释，这些教育者也是完全参考维克郡的区报告才获得这些数据的。

[2] 还有另外两个设计与KIPP极为类似的项目，一个叫作成就第一，主要在康涅狄格州纽黑文市开班；另外一个叫作北极星，主要在新泽西州的纽瓦克市开班。这两个项目宣称，他们的学生类似于KIPP学校的学生，这些学生也同样能取得极大的进步。不过据我所知，这两个项目都没有得到很好的评估。

第8章　亚洲人智商更高还是更努力?

[1] “船民”，指20世纪70年代末期，被越南当局强迫乘船离境的难民。——译者注

[2] 在这一章的所有讨论中，全部的概括和总结都只适用于东亚人，而不是南亚人。我相信有些概括也适用于南亚人，但是证据——有很多证据——主要与东亚人有关。后面的内容中我谈到的“亚洲人”或者“东方人”都是指东亚人，例如中国大陆和港台地区的人、日本人、韩国人、新加坡人。儒家学说构成了所有这些国家的文化根基，并深深地影响了这些地方的文化。

[3] 我所知道的所有有关亚洲人，或者亚裔美国人，与欧裔美国人之间的比较都显示，和种种测量言语智商的测试相比，亚洲人或者亚裔美国人在智力测试，尤其是例如积木图案这样有关视觉空间的测试中的得分更高，不过这两类测试的得分差距很小。赫恩斯坦和莫瑞认为，亚洲人的操作能力略强于欧裔美国人主要是基因所致，我们当然不能排除这种情况。不过另一方面，正如你们在这一章后面的部分将要看到的那样，亚洲人或者亚裔美国人的文化，更强调关注更广阔的视觉空间世界。另外，我的东亚同事曾经告诉我，东亚学校中教授的类似于智力测试中的空间问题要比西方学校里教的难得多。

[4] 我所谈到的东方人和西方人的社会差异，以及由此造成的两者在认知方面的差异，都是对我在《思维版图》中提出的观点的概述。这本书介绍了欧洲人及欧裔美国人，与东亚人及东亚裔美国人在历史和现代不同时期、不同社会中的认知发展趋势。我推荐大家参考一下这本书，因为里面不仅包括了这一章中出现的绝大多数有关亚洲人和西方人的历史差异的论断，还详细介绍了大量有关现代人感知和认知习惯的研究。

[5] 芝诺（Zeno），公元前5世纪前后古希腊埃利亚学派哲学家。

第9章　智慧的象征——犹太人

[1] 顺便提一句，不考虑智商为140分的概率是高还是低，假设犹太人的平均智商是110分，那么如果随机选取一个犹太人，其智商高于非犹太白人的平均智商的概率只有75%；假设犹太人的平均智商是115分，那么这一概率就会达到84%。这就是将正态分布曲线按照与平均值的不同距离向上平移得出的惊人结果。

[2] 在结束有关犹太人智商的话题之前，我应该提醒大家注意，犹太人的智力水平存在一个反常的情况。如果在美国人中随机选取一个包含大量犹太人的样本，测试结果显示，虽然犹太人的言语智商和数学智商比非犹太人的平均水平高出10~15分，但在关于空间关系能力（在大脑中对物体进行二维和三维空间操作）的测试中，他们的得分比非犹太人的平均水平低10分左右。这绝对是非常大的差异，我不知道还有哪个民族与犹太民族一样，在不同测试中的得分相差20~25分之多。不过，我绝对相信这一差距是真实存在的。我认识大概六七个犹太人，他们在各自的领域中都是顶尖的人才，但当走出一家餐馆时，他们却常常搞不清楚方向。我认为唯一与基因有关的种族差异，就是犹太人在空间推理能力上的不足。为何如此，我无法解释，但是我注意到，这似乎能解释为什么犹太人在沙漠里游荡了40年之久!

[3] 查尔斯·莫瑞在其著作《人类的成就》中记述了不同欧洲国家的成就巅峰。

MINDWARE

TOOLS FOR SMART THINKING

逻辑思维

拥有智慧思考的工具

[美] 理查德·尼斯贝特○著

张 媚○译

Richard E. Nisbett

中信出版集团

〔美〕理查德·尼斯贝特 著

逻辑思维

拥有智慧思考的工具

张　媚　译

认知三部曲

中信出版社

认知三部曲（全三册）
[美]理查德·尼斯贝特　著
电子书编辑：张畅
版权经理：王文嘉

出 品：中信联合云科技有限公司 www.yuntrust.cn
版 本：电子书

出版发行：中信出版集团股份有限公司 CITIC Publishing Group

版权所有 · 侵权必究
投稿邮箱：tougao@citicpub.com
中信出版社官网：http://www.citicpub.com/;
官方微博：http://weibo.com/citicpub;
更多好书，尽在中信书院
中信书院：App下载地址https://book.yunpub.cn/（中信官方数字阅读平台）
微信号：中信书院

目　录

序言 ..... **viii**

“推理”真的是可以传授的技能吗？ ix

跨界认知 xi

学会科学与哲学的认知方式，让日常生活中做出的决策迅速而准确 xiii

篇章概览 xvi

第一部分　思考“思维” **1**

第1章　推理的世界 **3**

思维定式 4

要打动一个法官的心，先满足他的胃 8

建立解释框架 10

纠正偏见的一个方法 11

小结 16

第2章　情境的力量 **18**

基本归因谬误 18

分道扬镳的人生路 22

社会影响力无处不在 25

评估行为动因时的“行动者-观察者”差异 26

文化、情境和基本归因谬误 27

小结 30

第3章 发现“理性的”无意识思维 32
意识与虚构 32
潜在认知与潜在劝导 34
如何在“觉察”前感知 35
学习“潜意识” 37
潜意识是一把钥匙 38
“有意识思维”真的无用吗? 41
小结 43

第二部分 告别沉闷的科学 46

第4章 你应该像经济学家一样思考吗? 49
成本-收益分析 50
机构的抉择和公共政策 55
生命的价值 57
公地悲剧 59
小结 60

第5章 倒掉的牛奶与免费的午餐 62
沉没成本 62
机会成本 64
经济学家的话一定是金玉良言? 67
小结 69

第6章 掩饰缺陷 71
损失厌恶 71
改变现状 73
选择：聚沙成塔 75
物质激励为王 77
小结 80

第三部分　编码、计算、相关关系与因果关系 81

第7章　概率和样本量 85
样本和总体 86
找到真分数（true score） 87
访谈错觉 89
离散与回归 90
小结 97

第8章　错误的“关联” 99
相关性 99
相关性并不能建立起因果联系 102
虚假相关 104
一个例外 106
信度和效度 107
统计性思维的关键：编码 108
小结 112

第四部分　实验 114

第9章　忽略薪酬最高者的观点 116
“A或B” 116
经济效益与社会效益并举 118
内设计与对比设计 119
统计相关性与统计独立性 121
小结 122

第10章　自然实验与恰当实验 123
说服力的链条 124
从自然实验到适当实验 127
不做实验付出的高昂代价 128
小结 132

第11章　实验经济学 **133**
多元回归分析 133
医学乱象 138
在只能用实验解决问题时误用多元回归分析 139
固执的心理学家 144
没有相关性不意味着没有因果 145
歧视：看统计数据还是在会议室装上窃听器？ 146
小结 147

第12章　放弃提问，做个实验 **149**
微妙变化的态度 149
什么会让你开心？ 152
态度和信念的相关性 153
听言，还是观行？ 155
自我实验 157
小结 158

第五部分　东西方的思维对话 160

第13章　逻辑 **163**
三段论 164
命题逻辑 167
合理性、有效性和条件式的逻辑 169
实用推理模式 171
小结 173

第14章　辩证推理 **174**
西方逻辑与东方辩证 175
逻辑与道的对峙 178
情境，矛盾和因果关系 179
稳定与变化 181
辩证法与智慧 183

文化、衰老过程，以及辩证法 185
小结 187

第六部分　认识这个世界 189

第15章　大道至简 191
大道至简 191
简化论 194
知己之长 196
可证伪性 201
波普尔与诳语 203
特别解释与事后解释 205
小结 206

第16章　真实，真实 208
范式转移 208
科学与文化 211
作为一种文本的现实 212
小结 215

总结　常人科学家的工具箱 217

致谢 223

注释 224

序言

科学的逻辑即商业和生活的逻辑。

——约翰·穆勒

早些年，如果要涉足调查研究领域，几乎每个进了顶尖大学的学生都需要掌握一些三角学；而如今，最基础的理论则是概率，其中统计和决策分析尤为重要。

——劳伦斯·萨默斯，曾任哈佛大学校长

“余弦”这个词绝不会出现。

——罗兹·查斯特，《成年秘密》

你花12美元买了一张电影票，但是在观影一个半小时之后，你失望地发现影片极其无聊乏味。此刻，你应该坚持留在影院，还是立即离开呢?

你投资了两只股票，其中一只在过去几年一直表现极佳，不断上涨，另一只则让你遭受了微小的损失。眼下你需要一些钱，不得不抛售其中一只股票。你是会卖掉那只成功的股票，以避免被套牢在那只失败股票带来的确定损失里；还是会卖掉失败的股票，并寄望于那只成功的股票会继续表现良好，让你赚到更多的钱呢?

你必须在求职的两个候选人之间做出抉择。候选人A比候选人B的工作经验丰富，也有更强的推荐人。然而在面试中，候选人B表现得更出彩，也更具活力。你会雇用哪一位呢?

你是一家公司的人力资源部门负责人。有好几位女性应聘者写邮件给你，抱怨公司录用了实力不如她们的男性应聘者，而拒绝了她们的申请。你如何调查在招聘过程中是否真的存在性别歧视问题?

《时代》杂志最近的一篇报道指出，父母不应该试图控制孩子摄入的食物，因为如果父母这样做，他们的孩子可能会超重。你发现这个论断中的疑点了吗?

那些每天小酌一两杯的人比其他人面临的心血管方面的问题少。如果你先前只习惯略抿一两口酒，现在你会喝上一两杯吗？如果之前不喝够三五杯酒便不过瘾，现在你会少喝一些吗？

上述种种问题不会出现在你的智力测试题目中，但是针对这些两难问题，的确存在较拙劣和较明智的不同解决办法。当你读完这本书的时候，你便会拥有一个认知工具箱帮你有效思考这些问题，当然更重要的是，它会让你的思维方式焕然一新，决然不同于从前。这些工具包括科学家在多个领域中发展总结出的100多个概念、原则、推理的规则，它们多见于心理学和经济学领域，当然统计学家、逻辑学家和哲学家也贡献不小。有时候，基于常识去解决问题会导致错误的判断和不当的行为。这本书所介绍的概念会向你展示如何有效地思考和行动。这些想法为我们的常识提供了注脚——你能够学到新的原则和规则，将它们毫不费力地自然应用到日常生活中那些突然出现的诸多问题中。

本书还解释了一些如何实现推理和做出有效推断的最重要的问题。如何解释一件事？（可以是任何事，比如我们的朋友为什么做出如此恼人的事？为什么一件产品上市后不受欢迎？）我们如何辨别那些偶然联系的事件与只是在特定时间或地点彼此联系的事件之间的区别？什么样的知识是确定无疑的，什么样的知识只是某种推测？在科学研究和日常生活中，一个好的理论应具备怎样的特征？我们如何分辨出哪些理论是可以被检验的，哪些理论不能？如果我们已知一个理论，它讲述了某种有效的商务或专业实践方式，那么应当如何以一种令人信服的方式证明它？

媒体总是用海量的所谓科学发现轰炸我们的认知，然而它们当中的大部分都是错误的。我们怎样才能正确评价媒体呈现给我们的那些相互矛盾的科学论断呢？什么时候我们应当相信专家——假设我们在海量信息中能找到那些专业术语，而什么时候应当存疑？

最重要的是，我们如何才能更好地做出各种选择，让决策帮助我们以最佳方式实现目标，并且真正改善我们自己和他人的生活？

“推理”真的是可以传授的技能吗？

世上真的存在某种方法，可以让人们在学习之后更有效地思考吗？不仅仅是知晓更多的事情，比如乌兹别克斯坦的首都或者开平方根的步骤，更包括学

到确切的推理思考方法，人们借此可以更加准确地处理个人和专业方面的问题，让结果更令人满意。

尽管2600多年来，哲学家和教育家总是信心满满地宣称“推理”是可以教授的，然而这个问题的答案远远谈不上清晰明朗。柏拉图曾说：“即使是愚笨之人，如果他们接受了算术训练……其反应速度也会比之前快……我们必须努力劝说那些将领导我们国家的人，去学习算术。”后来，罗马的哲学家们又摸索出学习语法和锻炼记忆力的方法，以此来提高人们的逻辑思维能力。中世纪的学者则强调逻辑的重要性，尤其是三段论（例如，所有人的生命最终都会衰亡。苏格拉底是一个人，因而他终将面临死亡）。到了文艺复兴时期，人文学者们又加上拉丁文和希腊语，可能是因为他们认为使用这两种语言有益于传承古典文明。

人们钻研算术、逻辑和语言学规则的信念是如此强烈，以至到了19世纪，一些人还笃信基于复杂规则体系的纯粹脑力训练足以让人们更加聪明——任何复杂规则体系皆可。一位19世纪的教育家坚持认为：“作为一个英国人和一位教师，我认为在教育英国的孩子时，拉丁文不可能是一个更好的教学工具，这一点很明显。就教育本身而言，掌握一门语言并不那么重要，要紧的是习得它的过程。如果说将拉丁文作为教学工具有一点好处的话，那便是它无与伦比的高难度。”

然而，并没有一丁点儿证据可以证明这些教育家的观点——无论是柏拉图的说法，还是那些年迈守旧的拉丁文教师的看法。因而，在20世纪初期，心理学家开始尝试挖掘一些科学证据，以支持存在思维推理过程，以及如何提升思考能力。

这些早期的研究对后来出现的“形式训练”（formal discipline），即训练人们如何思考而不是如何获知信息，没有什么帮助。19世纪与20世纪之交，爱德华·桑代克坚持认为，再多的脑力训练或者钻研那些抽象的思考之术也无法让人更聪明，教育学中的“学习拉丁文”理论也并不奏效。他表示，自己通过实验证明了，那种把从一个认知任务上学到的技能代入另一个任务中的“迁移训练”（transfer of training）只会发生在两个问题的具体情境极其相似的情况下。但是，桑代克所研究的任务有时候并不能真正算是包括了逻辑推理过程的任务。比如，练习删除句子中的单词并不能让人提高删除整个文段中某些部分的速度。你很难认可这种状况包括了逻辑推理的过程。

20世纪中期伟大的计算机科学家赫伯特·西蒙和艾伦·纽厄尔也表示，人们无法习得关于逻辑思维的抽象规则，并且提供了一些更有力的证据。然而，他

们的论断仍是基于十分有限的观察。学会了解决汉诺塔问题（当你还是小孩子的时候可能玩过，将一根柱子上套着的一叠圆盘移动到另一根柱子上，其间不能将大圆盘放在小圆盘之上）并不能帮你解决传教士和野人问题——你需要设计出一个过河方案，需要保证在任何时候，船上野人的人数都不超过传教士的人数。这两个问题本质上是相同的，但是人们并不会因为会解决其中一个问题，就能自然地成功解决另一个问题。这个结果很有趣，但是仍不足以说服我们，人们不能通过训练而从特定的问题解决方法中总结出可用于解决同类问题的通用方法。

瑞士著名的认知心理学家让·皮亚杰致力于研究儿童的学习过程。20世纪中期的主流思潮认为，不存在可用于逻辑思维的抽象法则，而皮亚杰是反主流的一个例外。他认为人们的确拥有这样的法则，包括逻辑法则和用以理解抽象概念（例如“概率”）的定式（schema）。然而，他相信这些法则无法被教授，孩子们只能在不断遇到问题的过程中总结出规律，他们需要自己发现解决每种具体问题的特定法则。并且，人的全部世界观将在青少年时期成形，每个具备正常认知状态的人都会终身保有他在青少年时期形成的世界观。

在皮亚杰的观点中，只有一点是正确的，即人们会将自己习得的对世界的认识应用于日常生活，而他的其余观点则是错误的。人们形成的世界观可能源自对自身经验的总结，也可以由他人教授（其实在青少年时期之后，我们仍在不断学习），人们在推理时运用的特定抽象规则体系往往大相径庭。

20世纪初的心理学家们认为“形式训练”是无稽之谈，他们提出了十分重要的一点：单纯通过训练大脑并不能让人变得聪明。思维训练的原理有时类似肌肉训练，但两者并不完全相同。大量进行举重训练可以增强你的力量，但是用旧思维思考任何事都无法让你更聪明。学习拉丁文几乎不会让你在逻辑思维上获得任何提升。在构筑思维的“肌肉”时，你要学习的概念和规则背后的本质才是最重要的。当然，你学习的某些东西是无用的，而有些则是无价的。

跨界认知

我一直坚信，将某个科学领域中的观点放到另一个领域中可能会极有价值，而这一点也是我完成此书的契机。学术界有个颇受欢迎的流行说法——

“跨学科”，但我敢肯定一些人在使用这个词的时候并不能解释“跨学科研究”究竟好在哪里。然而，它的确是无与伦比的，让我来告诉你原因。

科学常被比作“无缝隙的网”。意思是，一个研究领域中的事实、方法、理论和推理的原则可能对其他领域的研究大有裨益。哲学和逻辑确实能影响几乎所有科学领域的思维方式。

物理学中对场论的研究让心理学界开始关注场论的概念；粒子物理学家则会使用心理学家设计出的统计方法；研究农业应用的科学家发明的统计工具对于行为科学家意义深远；心理学家由老鼠如何学会走迷宫而推演出的理论启发了计算机科学家，后者借此研究如何让机器学会学习。

达尔文的自然选择理论在很大程度上要归功于18世纪苏格兰的哲学家关于社会系统的构想，尤其是亚当·斯密的理论，即社会财富来源于理性行动者对于自身私利的追求。

今天的经济学家对我们理解人类的智识行为和自我控制做出了巨大贡献。心理学家会从经济学中有关人如何做出选择的观点中汲取灵感，而经济学家的科学研究工具又因为吸纳了社会心理学领域的实验技术而得到长足发展。

现代的社会学家要特别感激18世纪、19世纪的哲学家，那时的哲学思想深刻启发了人们对社会本质的认知，其影响延续至今。认知和社会心理学家扩展了哲学家所提问题的范畴，并且找到一些长久以来悬而未决的谜题的答案。关于伦理的哲学讨论和涉及世界观的理论引导着心理学家和经济学家的研究。神经科学的研究和相关概念正让心理学、经济学，甚至是哲学领域悄然改变。

下面的几个例子来自我的研究经历，它们展现了从一个科学领域借来的东西是如何深远影响另一个领域的发展的。

我接受过社会心理学的学术训练，但是在我研究生涯的早期，我主要关注饮食和肥胖问题。在我开始研究工作的时候，无论在科学上还是在医学上，传统观点都是，超重的人是因为自身摄入食物过多。但实际上，大多数超重的人很明显都处在饥饿状态。心理学家借用了生物学中的“设定值”这一均衡概念来研究肥胖问题，例如人体会试图维持一个温度的“设定值”。肥胖的人体内脂肪与其他物质比值的“设定值”与体重正常的人不同。但是社会规范会催促他们变瘦，此时他们便会进入习惯性饥饿的状态。

我研究的另一个问题是，人们如何理解导致他人和自身行为的动因。物理学中的场论概念推进了这方面的研究，新近研究表明，人类行为更多是受到环境和情境因素的影响，而不是个体内在因素，例如性格、能力和偏好。这一认

知让我们容易看清我们在解释行为动因时的随意性。在分析我们自己和他人的行为，甚至是某些客观事物的状态时，我们常会忽略一些环境的因素，反而过度强调了个体本身的特征。

在学习因果归因法时，我越发明显地意识到，大部分情况下，我们在探求自身行为的原因时视野是极其有限的；我们没有直接途径理解我们的思考过程。这一有关自我意识研究的进步主要归功于迈克尔·波兰尼，这位化学家扭转了科学哲学领域的发展趋势。他认为，我们拥有的大部分知识，甚至是对专业领域的认知（或者说尤其是这样的专业认知）都是“沉默的”，它们很难或者根本不可能用语言阐释。我和一些学者针对这种思考特性做了一些研究，我们对以前那些基于自我报告的思维过程和分析个人行为动因的科学研究提出了质疑。这项研究引起了心理学，乃至整个行为与社会科学领域的测量方法的变革。该研究也让一些学生确信，对行为动机和目标的自我报告在很大程度上是不可靠的——其原因并非自我提升或自我保护，而是思维过程本身是极难被感受和描述的。

在自我报告中发现的错误，让我开始怀疑我们在日常生活中进行推理的准确性。受到认知心理学家阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼的启发，我将人们的逻辑思维过程与科学的、具有统计学意义的、符合逻辑的标准进行比较，发现人们大部分的判断发生了系统性错误。人们的推论常常破坏了统计学、经济学、逻辑的原则和基本的科学方法论。而心理学家对这些问题的研究影响了哲学家、经济学家和政策制定者。

最后，我的一项研究表明，东亚地区的人和西方人在认知世界的过程中有时存在根本性的差异。哲学家、历史学家和人类学家的思考为这一学术议题提供了指引。随后，我更加确信，东方人的思维习惯，即辩证法，为思考提供了强大的工具，而这种方式可以造福西方人，就像这些年来西方人曾经为东方人带来理念帮助一样。

学会科学与哲学的认知方式，
让日常生活中做出的决策迅速而准确

我对逻辑推理的研究深深影响了我在日常生活中的思维过程。我不断地发现，许多跨学科的科学概念正左右着我解决专业和个人问题的思路。同时，我

也不停地在自我学习和教授他人各种思维方法的过程中意识到自己犯了许多错误。

自然地，我开始思考其他人是否也会因为在学校里学到的思维框架而影响自己在日常生活中的一些判断。起初，我很好奇如果有人只是通过一两门课零散地接触了小部分逻辑推理的概念，而不是像我一样天天浸淫在思维概念中，那么他们受到的影响会有多大呢？在20世纪，人们仍旧怀疑思维方法是否能够习得，这个疑问也一直困扰着我。

我实在是大错特错了。事实上，人们在大学里修读的课程的确会影响他们对这个世界的理解——并且程度极深。逻辑法则、统计原理（例如大数定律和趋均数回归）、科学方法论的一些原则（例如在进行因果推断时如何设计控制组）、古典经济学理论、决策论的概念，以上种种都会影响人们在日常生活中的推理判断。这些原则和理论会辅助人们在运动赛事中拟定策略，让人们为雇用职员设置出最佳招聘流程，甚至帮助人们解决一些小问题，比如是否要放弃口味不佳的一餐。

自从人们利用大学课程的内容解决了不少日常生活中的问题后，我便决定看看自己是否能在实验室中传授这些有关思考的概念。我的同事与我一道研究出一些教授人们推理原则的方法，它们对于我们解决日常的个人和专业问题很有帮助，人们也可以很容易地通过这些简明步骤学会思考的方法。教给人们大数定律的概念，可以让他们明白在对某个事物或某个人做出准确判断时需要多少证据支持。教会人们利用经济学原理规避机会成本，可以让他们更有效地利用时间。更有趣的是，我们有时会在人们学习几周之后做回访，但是并不让被访者意识到自己正被调查，比如像某些社会调查研究者一样采取电话民意调查的形式。我们欣喜地发现人们常常会将那些他们在实验室中学到的重要能力应用在日常问题上。

最重要的是，我们发现了如何在最大程度上让人们将推理原则付诸实践。我们可以在特定的领域中将那些极佳的推理原则运用得炉火纯青，但是在遇到一些不那么明显的问题时就不知所措了。而实际上，这些推理的原则应当被更充分地使用，人们也能更好地掌握。关键有两点，一是明确思考的工具和具体问题的解决办法之间的关联，从而学习如何搭建出整个事件的框架；二是学习如何把思考的工具落到实处，应用它解决问题。我们通常不会想到深入认识一个人的性格特点在某个事件中的作用，也不会把这种对人的认知当作一个影响事件的重要因素来进行统计学意义上的分析，但它实际上是必要的。如果能这

样思考问题，那么我们既能在分析人性在事件中的影响力时更加谨慎，也能更准确地预测一个人未来的行为。

我在本书中讨论的一些特定概念是依照以下一些标准确定的：

1.这个概念应当是重要的——无论对于科学领域，还是对于日常生活。中世纪以来形成了许多三段论式的推理方法，但其中只有少量思考方法适用于我们的日常生活，而本书就将提及这些少量的方法。此外，已有众多逻辑推理的方法被证明是存在谬误的，但在这众多所谓的谬误中只有相当少的一部分被学者确证，因此本书中仍会提及这些所谓的“错误”的思考工具。

2.这个概念应当是可被传授的——至少在我看来。我知道有许多概念都可以教给大家，以便你们在科学研究、专业工作或日常生活中遇到具体问题时使用。另外，有些概念是可以在大学课堂上学会的，而我也在实验室的项目中成功传授了不少概念。至于剩下的一些概念，我想它们都与我在本书中介绍的概念大同小异。

3.大多数将被提及的概念都是构成我们思维体系的核心部分。例如，在传统的统计学专业第一学期的课程中会讲授的概念都将在本书中出现。这些概念对于我们在广泛领域内解决问题都是极为重要的：从选择哪项退休计划到你如何知道自己有足够的证据判断一个应聘者是否会是一个好雇员。当然，进修统计学的课程不会让你在解决问题时高枕无忧。不过，了解统计学之后，人们会明白可以针对特定的数据应用不同的统计工具，统计学的应用并不局限在某些类型的问题上。这本书会告诉你，在遇到事情时，你完全可以去使用那些设计的并不完美但的确有效的统计原则。书中还涉及微观经济学和决策论中的基本原则、将科学方法应用于日常生活中的事物时的基本法则、形式逻辑的基本概念、大量人们不甚熟悉的辩证推理方法，以及一些由哲学家演绎的最重要的概念——他们研究科学家和普通人如何思考（或者说应当如何思考）而生发出这些概念。

4.本书介绍的各概念可以成为联合论证的工具，帮助我们从多个角度理解特定的问题。比如，一个在日常生活中的严重错误可以大致从三个侧面包含的细节来分析：事件中的人、事物和事件本身。这个严重的错误是由至少4个相互关联的错误类型导致的：一个是心理上的，一个是统计上的，一个是认识论上的，另一个则有关形而上学（形而上学关注人对于世界本质的信仰）。只要我们能充分理解其中任何一类概念，就能解决特定问题，而这些概念也可以相互补充和支持。

本书提及的每个概念都与你的生活和行为方式息息相关。我们失去了一个交朋友的机会，是因为信息不充分而做出了轻率的判断。我们雇用了能力并非最强的求职者，是因为我们太相信所谓的一手信息，而相对地，我们遗漏了大量更有价值且深入的信息源。我们会失去金钱，是因为我们没有意识到决策时需要应用统计学的概念（如标准差和回归）、相关的心理学概念（如禀赋效应，它会让我们为了并不好的理由保留一些东西），以及经济学概念（如沉没成本，它会让我们不当投资）。一些我们吃的食物、服用的药物、摄入的维生素和其他补品对我们的身体并无益处，之所以这样做，是因为我们在评估一些所谓的关于饮食的科学建议时没有足够的技巧。社会上存在一些导致我们的生活质量下降的政府政策和商业实践，这是因为它们没有被有效地评估，并且在其出现的很长一段时间里都没有被检验——有时我们甚至要付出几十年和上百亿美元的代价。

篇章概览

本书的第一部分是对我们所处的世界以及自身的思考——我们如何应对万事万物，事情如何被我们弄得很糟糕，如何去弥补，以及我们如何更好地利用头脑中的一些“暗物质”，比如说潜意识。

第二部分是关于选择的——在古典经济学家眼中人们是如何做出选择的，学者如何判断人们应该做出何种选择；现代行为经济学如何解释人们进行决策的过程和它们在哪些层面上要优于古典经济学中给出的解决方案。这一部分提供了不少建议，可以让你在生活中避免各个领域中的选择陷阱。

第三部分讲述了如何更准确地对这个世界上的事物进行分类，如何分辨清楚事件之间的关联，以及很重要的一点，即如何避免“看到”那些并不存在的“关联”。在此，我们探寻了在面对媒体信息、在办公室工作、遇到投资牛市时如何发现思考过程中的错误。

第四部分有关因果关系：如何分清楚两种情况，即一件事情确实引发了另一件事情的发生，两件事件的发生时间和地点恰好比较接近但实际上并无因果关联；如何通过确认实验中的一些情况（也只是在实验中），让我们确信有些事情是有因果联系的；我们如何学会在对自身进行实验时感受到更多的快乐，让自身行事更有效。

第五部分介绍了两种大相径庭的思考类型。一种是逻辑，它抽象而偏于形式化，一直是西方式思维的核心。另一种是辩证的思考方式，它包含了对事实进行判断的原则和具体的行事方法。这种思考方式占据了东方式思维的中心。西方式思维自苏格拉底时代起就有了较为成熟的描述，然而直到近期，思想家们才开始试着将辩证的思考方式纳入统一的体系，或者将它与形式逻辑的传统进行联系。

第六部分分析了一个可用来认知世界的良好理论需要哪些要素。我们如何确认我们信仰的事物的确是真实的？为什么一些简单的解释常比复杂的说明更具说服力？我们如何避免提出那些草率而通常像是随口讲出的理论？理论如何被证实？以及我们为何要对任何所谓的定论都保持怀疑的态度，即便这些定论至少在原则层面上不可被证伪？

本书的各部分相互支撑。当理解了在思维生活中我们能够观察什么、不能够观察什么之后，我们便会明白在解决问题时，什么时候该依赖直觉，什么时候该求助于外在的原则，比如分类、决策，或者对于因果解释的评估。是否能学会将选择的效益最大化，取决于你从潜意识中学到了什么，也取决于当你在选择如何行动或估测什么东西会让你幸福时，如何让理性和潜意识在你思考过程中扮演同等重要的角色。要学会统计法则，我们需要求助我们进行因果关系分析时所用的法则。因果关系分析法促使我们相信实验的说服力远大于对事件的简单观察，并且这些知识向我们展现了“做实验”对于我们判定“在个人行为和商业活动中哪些行动最有益于我们自身”的重要意义。学会逻辑和辩证式的思考过程会为我们以多元方式提出认知世界的理论提供建议，而这也反过来告诉我们哪类方法在检验理论的真伪时是必须采用的。

读完这本书，你在智商测验中的分数并不会提高，但是你会更明智。

第一部分

思考“思维”

在解释人类思维如何运转时，心理学领域形成了三种主要观点，这些观点会改变你对“自己到底在如何思考”这个问题的理解。

第一种观点是，我们的世界观是以解释的方式建立的——逻辑推理或者诠释。我们对于人、情境的判断，甚至是对整个物质世界的观念都仰仗我们既有的知识和潜在的思考过程，而并非来自对于现实的直接解读。如果能透彻理解“我们的世界观建立在逻辑思维之上”的内涵，你便会惊觉提升我们思考能力的逻辑工具极其重要。

第二种观点是，我们所处的情境塑造我们的想法，决定我们的行为，其影响程度之深远超出我们的想象。相对地，人内在的心性——个性、对事物的态度、能力和品味，实际上对我们处世方式的影响要小得多。因此，在寻找人类（包括我们自己）形成特定的观念、以特定的方式处世的原因时，我们常常犯错误。但是，我们还是有可能在一定程度上克服“基本归因谬误”。

第三种观点是，心理学家愈加注意到无意识思维的重要性，实际上，人脑在无意识状态下记录的外界信息甚至比有意识观察到的还要多。许多对于我们思维和行为产生影响的最重要的因素都隐藏在我们的视野之外，而我们也从来不会直接感受到帮助我们形成观念、信仰和行为的思维过程。幸运的是，也许应该说令人惊喜的是，所谓的“无意识思维”也几乎像“有意识思维”一样具有“理性”，它解决了许多有意识的思维无法有效解决的问题。学习一些简单的策略，我们就能培养出以“无意识思维”解决问题的能力。

第1章　推理的世界

如果对于世间万物没有一种适用性极强的简化方式，我们的世界将处于一种无尽扩展且无法定义的纠结状态，这样的世界会让我们失去辨明自身和采取行动的能力……我们必须要将所有的认知简化成一种模式。

——普里莫·莱维，《被淹没与被拯救的》

第一个棒球裁判说：“我按照自己看到的情况判球。”

第二个裁判说：“我按照球的实际情况判球。”

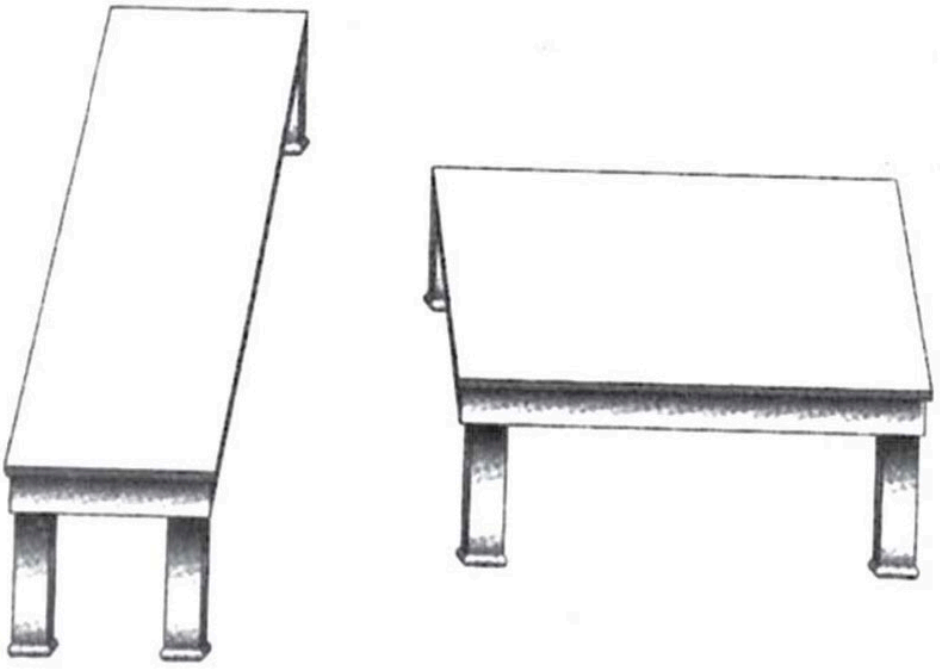
第三个裁判说：“直到我判了，球才算有了结果。”

当我们看到一只飞鸟、一把椅子或是一次日落时，那种感觉就像是我们简单直白地记录下了这个世界的样子。然而，我们对整个物质世界的观感深刻地依赖于一些默认的知识和我们没有意识到的思维过程，是这些隐藏起来的东西在帮助我们了解一些事物，或者将其准确分类。我们知道，观念是头脑在分析了证据之后进行再造的结果，因为我们可能在推理过程中创造出一些场景，而这些场景会让我们在无意识的状态下误入歧途。

来看一看下面这两张桌子。很明显，其中一张桌子比另一张更长，也更窄。

明显，但并不正确。图中两张桌子的实际长度和宽度都是相同的。

错误的印象来自我们的认知系统的误导，我们注意到了左边那张桌子的短边和右边那张桌子的长边。我们的大脑就是这么奇怪，它会使那些出现在我们视点之外的线“伸长”。这是人类大脑的一个优势。我们逐渐适应了三维的世界，如果我们的思维不对落在视网膜上的视觉观感横加干预的话，那么我们感知到的物体会远比它们的实际尺寸要小。然而，潜意识会影响人类感知，它诱导我们在感知二维图形时犯错误。因为大脑会自动将我们看到的远处的事物放大，图中那张放在左边的桌子会显得比其实际长度长，而右边那张桌子则显得比其实际尺寸宽。当物体并未真正被挪向远处时，大脑的“自动纠错”系统会产生错误的认知。



心理学家罗杰·谢巴德设计的视觉谬误图

思维定式

当我们发现大量的无意识思维过程让我们正确地理解这个世界时，我们就不会感到很沮丧了。我们生活在一个三维的世界里，大脑虽然会在被迫要处理一些二维信息时犯错误，我们却不必为此忧心忡忡。更让人不安的其实是我们对非物质世界的认知，包括我们对于他人性格的认识，这些抽象认知最终都建立在既有知识和潜藏的推理过程之上。

来认识一下“唐纳德”吧，他是研究者在许多不同研究中向参与者介绍的虚构人物。

唐纳德花费了一生中的大部分时间寻找他所憧憬的激情时刻。他已经攀上了麦金利山，划着皮艇冲过了科罗拉多的激流，参与了撞车大赛，还在对船舶知识了解甚少的情况下驾驶过一艘喷气动力船。他曾数次冒着受伤甚至丧命的危险。现在，他又开始寻求新的刺激。他在考虑，是尝试一些高空跳伞项目，还是乘帆船横渡大西洋。从唐纳德的行为中，人们很容易猜到这是一个对自己

的各种能力极为了解的人。除了一些生意上的事儿，唐纳德和外界联系甚少，他觉得自己真的不需要依赖他人。一旦他打定主意要做什么事情，便一定能做得挺好，不论做这件事需要多久，或是有多难。他很少会改变自己的想法，即使他可能并不是完全正确。

在读到这段关于唐纳德的描述之前，实验对象先参与了一项伪“认知实验”，研究者向他们展示了一些描述人的性格特点的词汇。一半实验对象看到的是10个词中的“自信的”“独立的”“冒险的”“坚持不懈的”；另一半实验对象则看到“鲁莽的”“自负的”“冷漠的”“固执的”等词。接着，实验对象进入“下一个阶段的研究”，他们被要求阅读有关唐纳德的段落，并对他的人格特点做出评价。关于唐纳德的段落被故意写得语意模糊，人们无法判断他是一个有魅力的、具有冒险精神的人，还是一个讨人厌的、鲁莽的人。先前的伪认知实验降低了人们认知的模糊性，塑造了人们对唐纳德的评价。那些看到“自信的”“坚持不懈的”等词的人对唐纳德做出了基本正面的评价。那些词让他们在脑海中形成了一个积极的、充满激情的、有趣的人的形象。看到“鲁莽的”“固执的”等词的人则在头脑中形成了一个让人讨厌的人的形象，此人只关心自己的快乐和兴奋感。

自20世纪20年代以来，心理学家已对定式的概念进行了诸多应用。这一术语是指我们借以描述这个世界的意义时的认知框架、模板和规则系统。推动现代定式概念发展的先驱是瑞士的发展心理学家让·皮亚杰。比如，皮亚杰曾描述过孩子对于“物质守恒”的思维定式——孩子在成长中会明白事物的量不会随着盛放其容器的形状改变而发生变化。如果你将水从一个细高的容器里倒入一个矮粗的容器中，随后问一个特别小的孩子水是变多了、变少了，还是没有变，这个孩子可能会说水“变少了”或者“变多了”。而一个大一点儿的孩子则能认识到水量是没有变化的。皮亚杰同样通过研究确认了人所具有的更多的抽象认知体系，比如孩子对于概率的认知。

我们对于在实际生活中遇到的真实事物都形成了某种思维定式，比如“房屋”“家庭”，“国内战争”“昆虫”“快餐店”（这里常有许多塑料制品，基本配色是明亮的，许多孩子，一般的食物）和“豪华餐厅”（环境幽雅，装饰得体，昂贵，很可能有非常不错的食物）。我们依靠“定式”来解释生活中的际遇和自身所处的环境。

对各种事物的思维定式影响着人们的行为和判断。社会心理学家约翰·巴奇和他的同事让一些大学生利用一些无序的英文单词造出合乎语法的句子，比

如“红色”“弗雷德”“灯”“一个”“闯过”。对一些实验对象而言，“佛罗里达”“年迈”“银灰色”“睿智”这些词会让他们形成关于一位老年人的刻板印象，另一些实验对象则用不涉及老年人刻板印象的词语造句。在完成了这些句子重组任务后，研究者让实验对象离开实验室。那些刚接触过隐含了某种老年人特征的词语的人走向电梯的速度比没有接触过那些词语的人要慢。

如果你要和一位老年人交流——就是那种在上述造句任务中勾勒出的老年人，那么你最好不要表现得过于活泼好动。（也就是说，这是在你对老年人持积极态度的情况下。对老年人持消极态度的学生，在受到老年人相关词语的启动后，实际上走得更快！）

如果没有思维定式，那么生活便会如威廉·詹姆斯所言：“处于一种流光溢彩又嘈杂无序的混乱状态下。”如果我们不了解关于婚礼、葬礼，或者只是看医生的各种注意事项，我们就不知如何在这些场景中表现，那么便会造成持续的混乱。

这种模式也适用于我们的“刻板印象”（stereotypes），即对特定人群形成的认知“偏见”。常见的刻板印象包括“内向者”“派对动物”“警官”“常春藤校毕业生”“医生”“牛仔”“牧师”。伴随这些刻板印象而来的还有我们对待这些人的习惯性方式，或者是应该对待他们的方式。

通常情况下，“刻板印象”一词是带有贬义色彩的；但若是你以对待警官的方式对待医生，或是像对待乐天派一样对待内向者，那么就会有麻烦。关于“刻板印象”存在两个问题：它们在某些层面甚至所有层面上是错误的；它们会让我们在对他人判断时产生偏误。

普林斯顿大学的心理学家让学生们观看了一段有关四年级学生汉娜的视频。视频分两个版本：一个版本展示出汉娜的父母都是专业人士，她明显成长在中上阶层的社会环境中；另一个版本则体现出汉娜的父母均为工薪阶层，而她生活在社会中比较底层的环境里。

视频的下一个部分是汉娜回答了25个和数学、科学以及阅读有关的学术成就测试问题。汉娜的表现让人很难判断：一些难题她答得不错，有时却在一些简单的题目上表现不佳。研究者问观看了视频的学生：汉娜和她的同学们相比，表现得怎么样？那些看到汉娜属于中上社会阶层的学生评估她的表现会比平均水平好，而那些看到汉娜来自工薪阶层家庭的学生则推断她会比平均水平表现差。

一个令人悲伤但毋庸置疑的事实是，如果你知道汉娜所属的社会阶层的话，你的确更有可能对她的表现做出正确的预测。一般来讲，来自中上社会阶

层的孩子在学业上会比来自工薪阶层的孩子表现得好。任何时候，如果你直接判断某个人或某件事比较困难，那么借助思维定式或刻板印象就能够提高判断的准确性，这是因为刻板印象总是或多或少来源于现实生活。

更让人伤怀的是，出身工薪阶层的汉娜在生命之初就遇到了两股阻力——人们对她的期待和要求少，人们认为她的表现将会不如那些来自社会中上阶层家庭的孩子。

我们依赖思维定式和刻板印象而做出判断会面临一个严肃的问题：这种判断往往会由一些并不相关的和带有误导性的偶然事件触发。我们遇到的任何外部刺激都会触发大脑的发散性思维，让我们联想到相关的概念。在最初的概念被激活后，刺激会产生进一步的影响，我们会从记忆中搜索与之有关的概念。如果你听到“狗”这个词，那么“吠”这个概念、“柯利犬”这个类别、你邻居家的狗“雷克斯”的形象会同时被激活。

认知心理学家发现，当遇到特定单词或概念时，我们会更快地辨认出相关单词和概念，以此我们意识到发散激活机制的效果。例如，如果你前一分钟对人们说“护士”这个词，随后让他们判断“医院是为生病的人开设的”这句话的正误，那么人们判断这话“正确”的速度会比他们没听到“护士”这个词时快很多。因而，偶然性的刺激不仅会影响我们辨明一个事实的速度，而且会影响我们已有的信念和实际的行为。

回想本章开头提到的那三位裁判。大多数时候，我们会像第二个裁判那样，认为我们看到的世界就是它本来的样子，“按照球的实际情况判球”。这个裁判即哲学家和社会心理学家眼中的“朴素实在论者”，他认为现实中的场景为我们提供了直接的、未经转述的世界的模样。但实际上，我们对世界和各种事件的意义的解释在很大程度上依赖于我们固有的思维定式和由这种思维所触发、引导的推断过程。

我们在日常生活中会辨明事实的一部分，像第一个裁判那样，我们真的会“依照自己看到他们的样子称呼他们”。至少，我们明白这对他人而言是正确的。我们倾向于认为：“我看到了这个世界本来的样子，你有不同的观点是因为狭隘的视野、混乱的思路，或者自利的动机！”

第三个裁判会想，“直到我判了，球才算有了结果”。所有“事实”都只是对这个世界武断的说明。这个观点由来已久。眼下，支持这一观点的人们自诩为“后现代主义者”或“解构主义者”。这些人坚称，世界是一个“文本”，没有任何一种解读会比其他解读更准确。关于这一点，我们会在第16章中讨论。

要打动一个法官的心，先满足他的胃

发散激活机制使我们的判断和行为容易受到各种不良因素的影响。进入我们认知过程的偶发性刺激会影响我们的所思所行，甚至那些与我们正进行的认知任务并无关联的刺激也能发挥作用。词汇、视觉、听觉、触觉，甚至嗅觉都能影响我们对事物的理解，进而引导我们的行动。这是一把双刃剑，结果好坏取决于具体情形。

哪一次飓风可能会夺去更多人的生命，黑兹尔飓风还是贺拉斯飓风？当然，这两者并没有太大差别。一个名字里能有什么呢，尤其是一个由电脑随机挑选的名字？实际情况是，黑兹尔飓风让更多的人丧命。看起来，以女性名字命名的飓风没有以男性名字命名的飓风危险，因而人们采取了较少的防护措施。

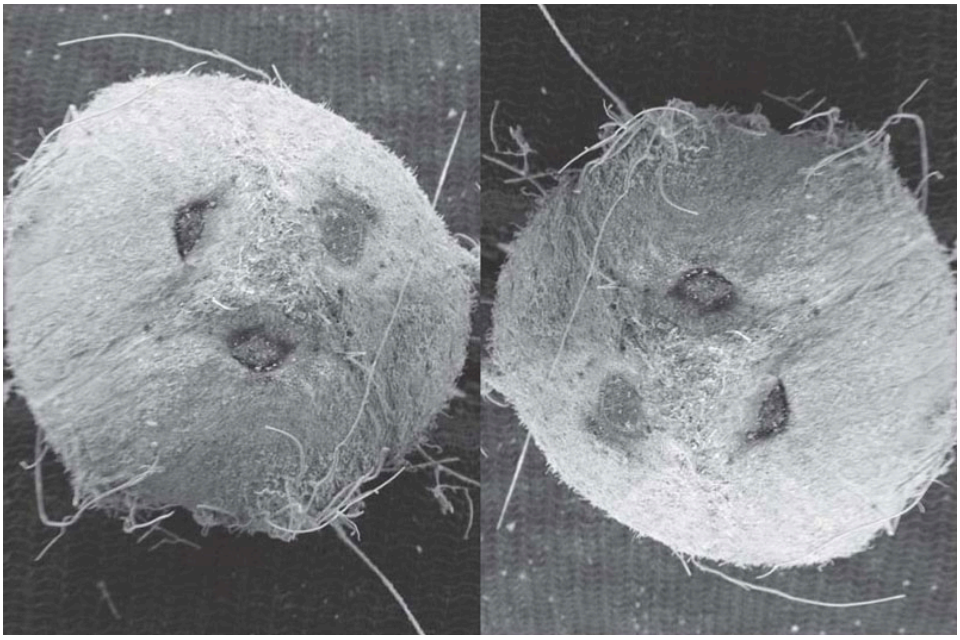
想让你的雇员更有创造力？那让他们多看苹果公司的标志吧，避免让他们看IBM（国际商业机器公司）的标志。

让你的雇员待在绿色或蓝色的环境里也可以帮助他们提高创造力（要不惜一切避免红色）。想在社交网站上增加自己页面的点击率吗？放一张你穿红色衬衫的照片做头像吧，或者至少给照片加上红色的边框。想让纳税人支持教育债券的发行？游说政府将主要投票点设在学校里吧。想让投票者认同怀孕晚期堕胎是违法行为？尽量将教堂设为主要的投票地点吧。

想让人们在买咖啡的时候顺便捐点儿钱？那么请在架子上的咖啡罐上方摆放一个如下图左侧显示的椰子（coconut）。这样做会让人们更有可能更诚实地行动。然而，一个如下图右侧的倒置的椰子则可能让你收不到任何捐款。图片左侧的椰子会让你联想到人脸（coco在西班牙语里即头部的意思），人们会在潜意识里觉得他们的行为被监视了。（当然，我们都明白若是有人真的以为他们看到的是一张人脸的话，他就急需去看验光师或者精神病医生了，也可能两者都需要看一下。）

实际上，只需要一幅由三个点组成的画，而画中的三个点按照椰子壳上那三个洞的位置排列，就会有效地获取更多的捐款。

想要让某人读一篇社论，劝说他接受某个观点吗？那么，请保证这篇文章的字体是清晰而吸引人的。看上去印刷（或手书）得一团糟的信息极其缺乏说服力。而如果一个人在一家海产品商店里或是码头上读到一篇社论，那么文章中的观点可能也不会被接受——只要这个人所属的文化环境用“与鱼有关的”



（fishy）这个词表示“可疑”的意思，就会这样。如果这个人不处于这样的文化环境之下，鱼腥味便不会影响他的看法。

想开一家帮助儿童提高智商的公司？别为它起一个类似明尼苏达学习公司这种无趣的名字。试试FatBrain.com（FatBrain意为“让大脑丰盈”）吧。拥有性感、有趣的名字的公司更容易吸引消费者和投资者。（但是，不要真的使用FatBrain.com这个名字，那家公司在从无聊的名字改为这个名字后，业务真正腾飞了。）

身体状态也会对人的意识产生影响。监狱中的囚犯若想获得假释的机会，可以争取一次聆讯，时间要在法官刚吃过午餐之后。研究者发现，在以色列，若在法官刚吃过饭时进行聆讯，则囚犯有66%的概率会获得假释。如果是在法官们正要吃午饭之前进行聆讯，那么囚犯能获得假释的概率为零。

想让一个要和你约见的人感到你是个温暖的、惹人喜爱的人，那么递给这个人一杯热咖啡，千万不要递一杯冰咖啡过去。

你可能会想起电影《生死时速》（Speed）中的场景，在刚从一辆侧翻的公共汽车中惊险逃生后，两个之前并不熟悉的人（分别由基努·里维斯和桑德拉·布洛克扮演）热烈地亲吻对方。这在实际生活中是可能发生的。如果在一座高悬于河面的摇晃的吊桥上，一个女性调查者向一个男性被调查者发放问

卷，那么这位男士更有可能在调查之后与这位女士约会；如果当时的受访地点是在平地上，则两人之后约会的概率会低得多。此类探索人类行为的实验还有许多，而这些实验表明，人会把一件事引起的生理唤醒错误地归因于另一件完全不同的事。

现在，如果你开始猜想心理学家是不是已经发现了大量类似的现象，那么恭喜你，抓住重点了。关于偶然刺激的重要性，最明显的证据是，你会有意布置事件发生的环境，让那里存在一些可引发人们反应的刺激因素，这样便可以让你自己、你的物品和你的目标具有吸引力。采取这种方式的效果是很明显的。但有两点还不甚明了：第一，这种偶然性刺激的效果可以很大；第二，你应当尽可能了解哪种刺激会产生哪种效果。亚当·奥尔特在其著作《粉红牢房效应》中很好地总结了许多我们迄今已知的效果。（奥尔特选择了这个书名，是因为许多监狱官员和一些研究者相信，如果把喝得醉醺醺的人投进有粉红色墙壁的牢房，即使那里人满为患，发生暴力事件的概率也会降低。）

对于人会受到“偶然性刺激”的影响，还有一个方面我们会更少注意到。因为我们在不同的“偶然性刺激”下会对遇到的人或事物产生不同的判断，因此需要体验不同的场景，去接触不同的人和事物。偶然性刺激与特定的相遇联系起来会产生相互抵消的效果，从而产生一个更加准确的判断。亚伯拉罕·林肯曾说过：“我不喜欢那个人。我必须更好地了解他。”在林肯的这句箴言之外，我想加上一点：尽量去体验不同的情境吧。

建立解释框架

来看两个特拉比斯特派修道士的故事（纯属虚构）。一个修道士问自己所在的修道院院长，他能否在做祷告时吸烟。修道院院长大吃一惊，他说道：“当然不行，这近乎亵渎圣灵。”另一个修道士问他的修道院院长：“我能否在吸烟时做祷告？”这个修道院院长则说：“当然可以，上帝希望在任何时候都能聆听我们的声音。”

我们对于事物的解释不仅会受到在特定情境中被激发的思维定式的影响，也会受到我们选择的解释框架的影响。我们接受不同类别信息的顺序就是一种解释框架。上述故事中的第二个修道士就深刻洞悉了他在传递信息时表达顺序的重要性。

在我们对相互冲突的标签做选择时，建立解释框架也会发生作用。这些标签不仅会影响我们对事件的思考过程和所采取的行动，而且也会影响到商品在市场中的表现和公共政策辩论的结果。

你所谓的“无证工人”在我这里便是“非法移民”。你言谈中的“自由斗士”对我而言则是“恐怖分子”。你说“遗产税”，在我看来是“死亡税”。你支持堕胎，因为你将此看作一种“自主选择”的行为；而我反对堕胎则因为我是“维护生命”的人。

我这里的半加工过的肉制品，瘦肉含量为75%，这听起来比你的产品更有吸引力，因为你的产品描述是“脂肪比例为25%”。你在挑避孕套的时候，会选择一个避孕成功率为90%的产品，还是一个避孕失败率为10%的产品呢？其实这两个避孕套的使用效果并无差别。并且，对于同样一个避孕套，那些被告知“使用它后通常能成功避孕”的学生会比被告知“使用这个避孕套有时会失败”的学生认为这个产品更好。

建立解释框架也会对人们在做事关生死的抉择时产生影响。心理学家阿莫斯·特沃斯基和他的同事向一些医生描述了外科手术和放射性治疗法对于特定癌症患者的疗效。他们告诉一些医生，有100位病人接受了外科手术，其中90%的人在手术结束初期活了下来，68%的人在手术后活了一年，34%的人在手术后5年还活着。听到这些信息的医生中有82%的人建议采取外科手术治疗。另一组医生被告知了“同样”的信息，但是信息被传递的形式有所不同：研究者们告诉他们，100位病人中有10%的人在手术中或者手术结束后没多久就去世了，32%的人在术后一年内去世，66%的人在术后5年内去世。结果是，这组医生中只有56%的人建议病人进行外科手术。建立解释框架又奏效了，并且威力很大。

纠正偏见的一个方法

我们经常会利用“启发法”进行判断或解决问题，经验法则为我们提供了一个解决问题之法。心理学家总结出了不少启发法的类型。努力启发法促使我们相信，耗时长或花费大的项目要比那些不需投入太多精力和时间的项目更有价值。价格启发法鼓励我们相信（大多数情况下是正确的），一分钱一分货。稀缺性启发法让我们认为物以稀为贵。熟悉性启发法会让美国人相信，在法国，马赛的人口比尼斯多，而尼斯的人口则多于图卢兹。这些启发法在我们进

行判断时能提供有效的指引，它们通常会带我们找出正确答案，常在黑暗中为我们指点光明，但有时也会失于绝对。实际上，马赛的人口的确比尼斯多，但图卢兹的人口也比尼斯多。

以色列认知心理学家阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼总结出了几种重要的思维启发法。

这些启发法中最重要的当属“典型性启发法”。这个经验法则主要倚重的是相似判断原则。在对事件进行判断时，人们更会根据与其相似的典型事件进行推断。启发法毫无疑问是有效的。在判断一个人的死因时，他杀比哮喘或自杀更具代表性，所以他杀看起来比哮喘和自杀更容易成为一个人死亡的原因。因他杀而死亡的人数的确比得哮喘而死亡的人数多，然而在美国，研究者发现在特定的年份，自杀身亡的人是因他杀而死亡的人的两倍。

她是一个共和党人吗？在缺乏其他背景信息的条件下，采用典型性启发法是最好的选择。她看上去和我对共和党人的典型印象更相似。

使用这种典型性启发法的一个问题是，我们常会接触到一些信息，它们本应使我们降低“相似性”判断的权重。如果我们是在一个商务宴会的房间里遇到这位女士，那么我们会将这一点考虑进来，从而倾向于猜测她是“共和党人”。如果我们是在一个一神论教派信徒组织的早餐会上碰到她，那我们会倾向于猜测她是“民主党人”。

一个关于典型性启发法的特别令人失望的例子是“琳达问题”，启发法在这里引发了错误。“琳达31岁了，单身，性格直爽，十分聪明。她主修哲学。在学生时期，她特别关注歧视和社会公平事务，并且投身于反核武器游行活动。”在读完这段描述后，实验对象被要求对琳达未来的8种可能状态进行评级。其中有两项是“银行柜员”和“银行柜员并且在女权运动中表现得活跃”。大多数人都认为琳达更可能是一个在女权运动中表现得活跃的银行柜员。“带有女权主义立场的银行柜员”是一个比单纯的“银行柜员”更适合形容琳达的表达。但是，这当然犯了逻辑上的错误。两件事同时发生的概率不可能大于其中任何一件事单独发生的概率。银行柜员中有女权主义者、共和党人和素食主义者。然而，人们对琳达的描述更接近于“带有女权主义立场的银行柜员”，而不是“银行柜员”，这种结合其实是不当的。

请仔细看一看下面这4行数字。其中两行数字是由机器随机生成的，另外两行则是我编写的。现在，请你从中选出最有可能是由机器随机生成的那两行数字。我随后会告诉你究竟哪两行是。

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1

“典型性”判断方法会影响人们对各种概率问题的估计。卡尼曼和特沃斯基给一些没修过统计学课程的本科生出了下面这个问题。

某一座小镇上有两家医院。在那家规模大一些的医院里，每天有45个婴儿降生；而规模小一些的那家每天只有15个婴儿出世。如你所知，所有这些新生儿中，大约有50%是男孩，而男婴占婴儿总数的确切百分比则每天都有变化。有时候会高于50%，有时候则低一些。

在一整年里，两家医院都记录下了一些男婴出生率高于60%的日子。你认为哪家医院男婴出生率高于60%的日子更多呢？

大多数学生认为，两家医院的男婴出生率高于60%的日期数是一样的。在剩下的人中，认为大医院这种日子更多的学生与认为小医院这种日子更多的学生一样多。

实际上，男婴比例高于60%的情况更有可能在较小规模的医院出现。60%的比例无论对于规模大的医院还是规模小的医院都不是一个特别具有代表性的人口值（甚至根本没有代表性）。但是相较于数量比较大的样本，极端值更容易出现在数量小的样本中。

如果你怀疑这个结论，请看下面的例子。假设有两家医院，一家医院每天有5个婴儿出生，而另一家每天有50个婴儿出生。你认为，在某一天中，哪家医院更有可能出现新生儿中男婴比例超过60%的情况呢？仍然不信服吗？那么，请将每天有5个婴儿出生的医院与每天有5000个婴儿出生的医院做个对比。

典型性启发法会影响人们对大量事件的发生概率的判断。我的祖父曾是美国俄克拉何马州的一个富裕的农夫。有一年，他种的庄稼被突如其来的冰雹吞噬。他没有为庄稼购买过保险，但他并不担心，相信来年会有转机，因为同样的事不大可能会连续两年发生。那次的冰雹并不具有典型性。冰雹是极难发生的事，因此连续下冰雹的可能性更小。不幸的是，冰雹并不会记得自己去年是下在了塔尔萨西北部还是诺曼东南部（塔尔萨和诺曼都是俄克拉何马州的城市）。我的祖父第二年又受到了冰雹的打击。然而，他仍固执己见，认为冰雹不会连续三年袭击同一个地方，这实在是太罕见了。最终，这个小概率事件竟

然真的发生了。我的祖父破产了，这正是因为他依赖了典型性启发法去判断一件事情发生的概率。结果就是，我只是个心理学家，而不是一个可以提供谷物的男爵。

现在回到我在前文中提到的数字串。答案是，四行中的上面两行数字是真正由机器随机生成的。它们是我从机器随机生成的前三段数字序列中取出的两串数字。说实话，我并不是经过精挑细选才抛弃了另一个数字串。我编出来的最后那两行“随机”数字比起真正的随机数字序列显得更带有随机性。问题是，我们对于“随机”的典型概念是打破平衡，呈现无序化。随机的序列其实会有特别多的连续重复数字串（如00000）和有规律排列的数字串（如01010101），比我们想象的它们“应该”有的数量要更多。设想这样一幕，一位篮球运动员连续五次投篮命中得分，此刻没有理由继续把球传给他，而应该传给其他队员。这位“手感正佳”的球员并不会比本赛季表现相当的另一名球员更有可能投篮命中。（你对篮球比赛越熟悉，就越不会相信这一点。你对统计学知识和概率理论越熟悉，就越会相信这一点。）

这种“篮球之误”只是我们所犯过的众多推理错误中的一种。简单来说，我们在一个并不存在什么结构的世界里臆想出了结构，因为我们根本无法理解看起来不像随机排列的随机序列怎么会出现。我们会怀疑掷骰子的人作弊，因为他连续三次掷出了7点。事实上，连续三次掷出7点比掷出了3点、7点、4点更有可能，这一点是毫无疑问的。我们会推崇一个朋友为股票大师仅仅因为他去年买进的4只股票都比大盘的整体表现要好。但实际上，4只股票都有上扬表现的概率并不比两赔两赚或是一赔三赚出现的概率高。因此，将你的投资计划交由你的这位朋友打理并不是成熟的做法。典型性启发法有时候会影响人对事件的因果关系的判断。我不知道李·哈·奥斯瓦尔德在刺杀约翰·肯尼迪事件中是独自行动，还是有同谋。但我毫不怀疑，许多人之所以笃定这是一场有多人参与的阴谋，部分原因在于下述想法。这些人认定，这样一个轰动性事件仅由一个独身的、貌不惊人的小角色独自完成是解释不通的。

我们在对一些疾病及其治疗方法进行类比推测时，也会用到一些重要的对因果关系进行判断的方法。中非地区的阿赞德人曾经相信，红疣猴被烤过的头盖骨可以有效地治疗癫痫。红疣猴那种抽搐的、狂躁的行为与癫痫病患者的痉挛状态相似。

直到近些年，西方的内科医生才开始对阿赞德人的这种对于癫痫的“合理”的治疗方法产生怀疑。18世纪的医生坚持一种理念，即形象学说。这种

学说认为，治愈疾病的良方是一种与此疾病在一定层面上有相似性的自然物质。比如，呈黄色的姜黄可以有效治疗黄疸病，患这种病的人皮肤会发黄。狐狸的肺因其在呼吸时表现出的强大动力而被人们认为，它们的肺可以用于治疗哮喘。

“形象学说”可以说是源自一种神学原则：上帝期望帮助我们找到治疗疾病的方法，并且为我们提供了各种形式的线索，例如色彩、形状和动作等。他知道我们希望治疗方法与疾病相似。这一点对我们大多数人而言是匪夷所思的，但实际上典型性启发法一直都在一些医疗方法中发挥着潜在作用，比如顺势疗法和传统的中医疗法——这两种疗法在今天的西方社会已被越来越多的人接受。

当其他信息实际上更有用时，典型性启发法常常会成为我们进行推断的基础。从研究生院毕业20年之后，我和一个朋友谈起了我们当年的那些同学是如何成功地成为科学家的。我们惊讶地发现，当年我们对他们的认识是那么肤浅和错误。那些我们曾以为一定会在科学领域成就一番伟业的同学常常在前沿科学的道路上举步维艰，而那些我们并不看好的同学反而完成了极其出色的工作。在反思我们为什么会犯下这种错误的过程中，我们意识到自己太过于依赖典型性启发法了。我们的判断是基于那些好的方面，即我们的同学是多么符合一个杰出心理学家的典型特点——聪明、学识渊博、对人性具有洞察力、思维流畅。接下来，我们试图寻找是否有其他方法让我们做出更准确的判断。很快，有一点清晰起来：那些在研究生院时期就表现良好的学生在他们今后的职业生涯中也发展得很好；而在学生时期就不甚出色的人后来表现得也不尽如人意。

这个结论在心理学领域是极其有力的一个论断。对于未来最好的指向标就是过去的表现。很少有别的方法能比过去的表现更好地预测未来。去判断一个人未来是否会诚实最好是看他过去是否诚实，而不是去看他注视你的眼神是否笃定或者他最近是否宣告了自己的宗教信仰。去判断一个编辑是否出色的最好方式是看他以前做编辑时的工作表现，或至少是看他当作家时的作品，而不是看他有多么能说会道，或者他掌握的词汇量有多大。

特沃斯基和卡尼曼总结出的另一个重要启发法是“可触及性启发法”。这是一种我们可以用来判断特定事件发生的概率和合理性的经验法则。某个事件的例子越容易出现在我们的脑海中，它就显得越常见或越可信。这是一个在大多数情况下都十分有效的法则。相比于伟大的瑞典小说家，你总是更容易想起

一些伟大的俄罗斯小说家的名字，事实上，俄罗斯的著名小说家也确实比瑞典的多一些。但是，美国的堪萨斯州真的比内布拉斯加州更经常发生龙卷风吗？你很有可能会说是堪萨斯州吧？真抱歉，你想象中的堪萨斯州的龙卷风还真是没发生过。

当字母“r”出现在单词中，它会更多地在单词的首位，还是第三位呢？大多数人会说是在首位。因为，人们会更容易地想到一些以“r”开头的单词，而不是“r”在第三位的单词。这是由于我们在脑海中将单词“归档”时会依据它们的首字母，因此当我们在记忆中搜寻时，这些首字母引领的单词触手可及。而实际上，在更多的单词中，“r”位于第三位。

使用可触及性启发法判断事件发生的频率或合理性时会遇到一个问题，即“可触及性”总是与“显著性”相伴相生。跟哮喘引发的死亡相比，人们更容易想起地震带来的死亡，因此人们会高估他们的国家在地震中死亡的人数（高估许多），并且低估哮喘导致的死亡人数（低估许多）。

启发法，包括典型性启发法和可触及性启发法，通常是自发的，我们常意识不到它就在我们的潜意识里。这意味着我们很难辨明这些启发法的影响力究竟有多大。但是，意识到它们的存在让我们可以反思一点—在特定情形下被它们引入歧途的可能性。

小结

如果能利用本章中提到的几个简单建议，那么我们在判断的过程中可能会少犯一些错误。

请记住，所有的概念、判断、信仰都来源于某种推断，而不是对事实的直接反映。认识到这一点可以让我们更谨慎地思考，我们究竟应该在多大程度上确信自己的判断，以及当我们对一些事物得出与他人不同的观点时，也许他人的看法比我们的直觉更有说服力。

请注意，我们的思维定式会影响我们对事物的解读。思维定式和刻板印象引导着我们去理解这个世界，但是它们也可能使我们陷入误区；认识到自己可能过分依赖它们，就有助于避免这些误区。我们可以尽力分辨出那些我们依靠刻板印象得出的论断。

请留心，那些偶然的、看似不相关的感觉和认知会影响我们的判断和行为。即使我们并不知道那些影响因素到底是什么，我们也应当明白这些未知的

因素对我们思维和行为的影响要比我们已经意识到的大得多。重要的一点是，如果对人或事物的判断很重要，就应尽量在多种不同情境下接触它们，这样可以提高判断的准确性。

请保持警惕，在进行判断的过程中可能会受到启发法的影响。各类事物、事件之间的相似性会误导你的判断。请记住，事情发生的原因在任何情况下都不是一定要与结果有相似性的。对事件发生的可能性或频率的评估常会受到它跳入你脑海中的难易程度的影响。

在本书中，你将会读到许多概念和原则，它们会有效地帮助你避免一些在推理过程中会犯的错误，这些错误本章中已有所涉及。这些新的概念和原则会补充你的原有思维工具，而实际上很有可能，它们甚至会取代你已习惯了的旧有思维方式。

第2章　情境的力量

前一章展示了我们常会忽略的一些影响到我们的判断和行为的刺激，它们看似无关紧要、偶然发生，也很难被注意到。不幸的是，我们总会对这些偶发或转瞬即逝的因素扮演的角色视而不见，而它们实际上是我们进行判断和行动的重要推手。特别是，我们常会低估（或者根本就忽视了）一些最重要的情境性因素对我们的行为和信仰的巨大影响力。

这种“情境盲区”（context blindness）带来的直接后果是，我们会夸大个人因素的影响力，即“内在的”因素——偏好、个人性格特点、能力、计划和动机——对特定情境中的行为的影响。

甚至在我们试图分析自己做判断的根据和产生某种行为的原因时，我们也会忽略情境因素并且夸大个人内在因素。在我们分析他人行为的原因时，问题会更严重。如果我们想形成某种判断或者采取某种行动，我们就必须注意情境当中的各种因素。然而，对于他人面对的情境，我们观察起来会颇为费力。因此，我们更有可能在分析他人行为时，低估情境的影响力，而高估他们的个人内在因素。

我相信，对于这种“低估情境、高估个人因素”的事实缺乏认识是人们会犯下的最普遍、最严重的思考推理上的错误。社会心理学家李·罗斯将这种现象命名为“基本归因谬误”（fundamental attribution error）。

在实际生活中，犯下这种谬误的人之间存在巨大的文化差异性。这便解释了对于更具质疑文化背景的人们而言，他们在一定程度上有可能避免这类错误。

基本归因谬误

比尔·盖茨是世界上最富有的人。他19岁从哈佛大学退学，创办了微软公司。在很短的几年时间内，他让微软公司成为世界上赢利能力最强的公司。人们可能由此判断他一定是世界上最聪明的人之一。

毋庸置疑，盖茨当然极其优秀。但很少有人知道他在进入大学以前就沉浸在计算机语言的汪洋大海中了。1968年，他是西雅图一所公立学校八年级的学生，但对自己的功课已感到厌倦。因此，他的父母让他转入了另一所私立学校，而这所新学校恰好拥有一个连接到美国国家计算机系统主机的终端。盖茨加入了一个小组，和他的朋友们花费了大量时间探索这台高性能的计算机。他的好运气在接下来的6年中一直持续。他获准帮助当地一家公司测试软件，从而换取自由编程的时间。他常在凌晨3点从家里溜出来，进入华盛顿大学的计算机中心，利用该中心那段对公众开放的时间使用计算机。这个世界上恐怕没有哪个少年会有像盖茨这样的条件接触计算机。

在每一个成功者的身后都有一系列我们并不知道的幸运。如果经济学家史密斯发表在期刊上的论文篇数是经济学家琼斯的两倍，那么我们会很自然地认为，史密斯比琼斯更有天赋，并且更加勤奋。但实际上，如果经济学家在“大年”取得博士学位，就意味着会有许多大学的教职虚位以待，他们会在学术市场上表现得更好，拥有更成功的学术生涯；相反，那些在“小年”取得博士学位的经济学家的运气就不会这么好了。史密斯与琼斯成功与否的差别可能更多会与纯粹的运气而不是自身的智力有关，但我们都没有看清这一点。

许多在新世纪美国经济大衰退时期获得学位的大学毕业生可能终其一生都在苦苦挣扎，命运不济。失业状况十分残酷，不只是因为这些人灰心丧气找不到工作，而且因为失业的后果可能永远不会消失。父母们会迷惑，他们那2009年从大学毕业的孩子简为何如此命途多舛，而2004年大学毕业的琼则在事业上做得风生水起。

最重要的影响因素会隐藏起来，即使那些对我们的行为影响最大的情境性决定因素就在眼前，我们可能也会对其作用视而不见。

在20世纪60年代的一个经典实验中，社会心理学家爱德华·琼斯和维克多·哈里斯向实验对象展示了两篇论述古巴政治制度的论文中的一篇，这两篇论文据说都是由一位大学生为完成一位教授的要求而写就的。一篇论文支持古巴的政治制度，而另一篇论文持反对态度。研究者告诉读过支持古巴那篇文章的实验对象，这篇文章是一份作业：一位教授政治哲学的教师（在另一个实验中，是一位辩论队教练）要求学生写一篇支持古巴的论文。研究者告诉另外的实验对象，写出了反对古巴政策的学生是被要求写这样一篇持反对立场的文章的。我想，我们应该会同意，实验对象并没有因此而了解这些学生对古巴的真实态度，尽管，这些实验对象会评定写第一篇文章的学生实际上更加支持古巴。

在日常生活中，我们会忽略同样一些对人们的行为产生重要影响的因素。我的一位教授朋友在斯坦福大学长期教授两门本科课程。一门是统计学课程，另一门是社区服务课程。修读他统计学课程的学生在学期末的课程测评中给他的评价是严苛、缺乏幽默感、异常冷漠。那些选修他社区服务课程的学生则评价他思维敏捷、有趣、十分温暖。

无论你有英雄主义情结还是缺乏勇气，这些都可能取决于具体的情境因素，它们的影响力比我们想象的要大得多。社会心理学家约翰·达利和比伯·拉塔奈做了一系列实验研究后来广为人知的“旁观者效应”（bystander intervention）。他们设计了一些看上去是紧急情况的场景——癫痫病患者突然发病，隔壁房间里一个书架倒在了一个人的身上，一个人在地铁里晕倒了。人们会给这些“受害者”提供帮助的可能性极大地取决于其他人的存在情况。如果人们认为自己是唯一的目击者，他们通常会施予援手。如果现场还有另外一个“目击者”（实际上是实验者的同谋），选择上前帮忙的人会少一些。如果有许多“目击者”的话，人们则几乎不会提供帮助了。

在达利和拉塔奈的“突发情况”实验中，参与者可以通过对讲机和外部交流。当实验对象以为事发现场只有他们自己时，有86%的人会急切地帮助“受害者”。如果他们认为现场共有两个旁观者，62%的人会提供帮助。当现场有四个人听到了呼救声时，则只有31%的实验对象会去伸手帮忙。

为了更好地理解善意和对他人的关心这两种内在因素可能不如情境性因素重要，达利和他的同事丹尼尔·巴特森以学习神学的学生为实验对象进行了一项研究——人们一般会认为学神学的人更有可能对处于困境中的人施予援手。研究者让一些普林斯顿大学神学系的学生到校园另一头的一栋教学楼里，做一场关于好撒马利亚人的讲道，并告诉他们前往的路线。其中一些学生被告知，他们有足够的时间到教学楼那儿去；另一些学生则被告知，他们已经迟到了。在这些学生前去布道的途中，他们每个人都会经过一条走廊，走廊里坐着一个人，他低着头，不断地呻吟和咳嗽，明显需要救助。在那些不用赶时间的学生中，几乎有2/3的人给那个人提供了帮助。而在知道自己已经迟到的学生中，只有10%的人上前帮忙。

当然，如果你只知道某一个神学系的学生帮助了他人，而另一个人没有，你可能会对帮助他人的那个人有更好的印象。你不太可能想到，赶时间这样的情境因素会影响那个没有像好撒马利亚人一样施以援手的神学生。事实上，当你对人们描述这个实验的情境设置时，他们并不认为这（迟到与否）会对一个

神学系的学生是否会帮助一个在困境中的人有任何影响。鉴于此，这些人会把那些学生没有助人归因于他们糟糕的个人属性——个人的内在性格之类。

隐藏的情境因素可能也会影响一个人能否发挥其聪明才智。社会心理学家李·罗斯和他的同事邀请一些学生参与一项研究，这个研究是以电视智力竞猜节目的形式进行的。他们要求一个被随机选出的学生提出问题，而其他学生回答他的问题。提问者要提出10个“有挑战性但并非不可解的问题”，而“参赛者”需要大声作答。提问者可以充分利用他们的特权在问题中涉及各种偏门冷知识。“从鲸鱼身上提取的、闻上去甜甜的、呈蜡状的，并且可用于制作香水的东西是什么？”（是龙涎香——除非最近读过《白鲸》的话）参赛者们最终只回答出了所有问题中的一小部分。

在这个实验的最后阶段，双方参与者（提问者与回答者）和研究者都被要求分别对提问者和回答者大体的知识水平状况进行评分。你可能会认为，结果很清楚，即因为提问者的角色在实验中占了很大便宜，所以实验对象与研究者都会对他们评价较高。提问者的角色保证了他们不会暴露知识中的盲区，而答题者则没有机会有选择地展示自己。然而，所谓的提问者的优势并没有让人们（无论是答题者还是研究者）明显地给出“提问者有极其渊博的知识储备”这样的判断。答题者和研究者只是认为，提问者的知识量比答题者多了一点儿，或者是比大学生们的“平均水平”高了一点儿。

在日常生活中也能见到与这个答题研究（反映出的问题）相关性很强的事例。组织心理学家罗纳德·汉弗莱在实验室中设置了一个微型商业公司的办公室环境。他告诉实验对象，他很有兴趣研究一下“人们在办公室环境下如何共同工作”。他用了一个向所有人公开的随机方法选取了一些实验对象作为“经理”，并赋予他们监督的责任。另一些人则仅仅被设定为“职员”，听从经理的命令。汉弗莱给经理们一些时间学习他们的任务手册。在经理们阅读期间，研究者给职员们展示了一些类似邮箱、文件存档系统的东西。接下来，这个新组成的办公室团队要在一起办公两个小时。经理会给职员布置各种各样的不需要什么技巧的、重复性的工作去做，而且职员的自主权很少。就像在真正的办公室中一样，经理会恰如其分地做一些高技术含量的工作，并指挥着职员的行动。

在工作的最后阶段，经理和职员会为自己和对方在基于其角色的各种特点打分。这些特点包括领导力、智力、克服困难的能力、决策力、支持力。对所有这些特点，经理对自己的同伴（其他经理）的评分要高于他们对职员的评

分。除了克服困难的能力这一项，在对其他项目的评分中，职员对经理的评分要高于他们对自身群体（职员）的评分。

人们会发现，很难透过表面现象辨别社会角色在何种程度上影响人的行为，即使社会角色是随机分配且特权群体的角色都特别明显的时候。当然，在日常生活中，人们是如何完成自己所扮演的角色一事就更难清楚理解了。因此，我们也就很难分清楚哪些行为是社会角色使然，而哪些行为是源自人的内在性格因素。

在看过了以上这些实验后，我才明白为什么我总对我的同事在博士资格口试中提出的机敏问题印象深刻——而通常或多或少会对我的学生给出的不那么有力的回答感到失望。

基本归因谬误常常会让我们陷入麻烦当中。我们相信了那些本不该相信的人，我们离开了那些其实各方面都很优秀的人，我们雇用了那些一点儿也不称职的人——所有这些都是因为我们没能意识到情境性因素的影响力，而它们的确在左右我们的行为。我们会认为人未来的行为能够反映出我们从他当前的行为中推测出的特点。（所以，你不会想到这种判断与“过去的行为是未来行为的最好指南”的论断是不相符的，相反，一个人在过去很长一段时间内、在各种情境之下的行为，才是最佳的判断依据。在极少数情境下观察到的行为，尤其是在极少数同类型的情境下观察到的行为不大有说服力。）

分道扬镳的人生路

你能达到的水平是和你在一起时间最多的5个人的平均水平。

——吉米·罗恩，美国企业家、励志演说家

在儿子15岁时，有一天，我碰巧从办公室的窗口看到他和另一个男孩步行穿过停车场。他们俩当时正抽着烟，而这是我妻子和我无论如何都想不到的，他不可能这么做。当天晚上，我对我的儿子说：“今天，我看到你抽烟了，感到很失望。”“是的，我抽烟了，”他挑衅式地回答我，“但这并不是因为同辈压力。”

而实际上，正是因为同辈压力。无论如何，他抽烟，正是因为他的同伴中有很多人都抽烟。我们总是因为别人做一些事情而去效仿。他人为我们做出了榜样，并且常常或直接或笑而不语地鼓励我们模仿他们。他们的成功超乎我们的想象。

社会影响力或许是社会心理学所有领域中被研究最多的课题。然而，我们仍然时常忽视社会影响力，不论是我们在观察他人行为的时候，还是我们试图向他人解释自身行为原因的时候。

最早有记录的社会心理学实验是由诺曼·特里普利特在1898年进行的。他发现一个自行车手在和他人竞速的时候会比独自计时训练时骑得更快。这个现象在之后的一系列实验中也得到了验证。人们不仅会在和他人竞争的时候表现得更有活力，甚至在只是有旁观者的时候都会更有动力。社会促进效应（social facilitation effect）的影响力也存在于狗、负鼠、犰狳、青蛙和鱼类的身上。

（你可能会好奇蟑螂身上是否也存在这种效应。是的，存在！社会心理学家罗伯特·扎荣茨打开灯，让蟑螂畏光逃跑。一只蟑螂会在有另一只蟑螂紧跟着它的时候跑得更快。蟑螂甚至会在旁边仅仅有其他蟑螂看着的时候就跑得更快，更何况是当旁观的蟑螂在搭建起来的看台上时。）

很多年前，我买了一辆萨博汽车，然而不久后便发现我有好几个同事都在开萨博汽车。后来，我的妻子和我开始打网球，随后我们惊讶地发现我们的许多朋友和亲戚也都开始打网球。几年之后，我们对网球的热情渐渐褪去。同时，我也发现过去常去的网球场已不复当日人们排队入场的盛景，已然是空荡荡的了。我们去玩越野滑雪，同时期，我的几个朋友也很热衷。同样地，当我们最终对滑雪失去兴趣时，我竟然发现曾经那些热爱滑雪的朋友中的大多数人也差不多放弃了这一爱好。我也不怕告诉你，在诸如餐后小酌一杯、热衷小型货车、去看晦涩难懂的艺术电影等事情上都存在这个现象。

我仍不甚明白究竟是什么因素让我的朋友、邻居影响了我和妻子的行为。但是，我可以说，当时《消费者报告》对萨博汽车给出的好评是我们决定买一辆萨博的主要原因。我和妻子想进行定期锻炼，而家附近恰好有一个网球场，所以似乎自然而然地，我们就去打网球了。总是有另外一些事情，而不是熟人的影响力，可以被归为我们做一些事情的原因。

我们需要谨慎选择自己要交往的人，因为我们在很大程度上会受他们影响。这对于年轻人而言尤甚：你越年轻，受到同伴态度和行为的影响便越大。对于一位家长而言，他最重要和最具挑战性的任务之一就是要确保自己孩子的同伴会对自家孩子有好的影响。

经济学家迈克尔·克雷默和丹·莱维调查了一些大一随机分配室友的学生们的平均绩点。研究者调查了所有学生在高中时期对酒的消费情况。结果发现，

那些大学室友在高中时有饮酒历史的男生，其绩点比大学室友在高中时滴酒不沾的男生低0.25。两者的绩点可能分别是B+和A–，或是C+和B–。如果这个学生本身在中学时就是饮酒者，那么他的绩点会比那种自己不饮酒但室友在高中饮酒的学生低整整1。这个差距意味着一个人可以上一所很好的医学院，而另一个人根本进不了医学院。（我在这里有意使用了“他”，因为对于一个女学生，是否有一个饮酒的室友对其并无影响。）

不过，有很大的可能性是，一个对室友不怎么怀疑的学生不大会把室友饮酒看作自己糟糕的学术成绩的主要原因。确实，研究者自己也无法确切地知道室友的行为为何如此重要，因为也许室友饮酒只是一种自然的消遣方式而已。当然，如果你喝酒时间越长，学习的时间就越短，你在学习时的效率也越低。

顺便提一句，你也可以简单地告诉学生们饮酒会在多大程度上影响他们的学业，而期望喝酒的大学生人数在减少。但这可能并不能打消学生们要与自己的同伴打成一片的想法。

我知道为什么（奥巴马总统）想让你上大学。他想以他的形象为蓝本重新打造你。

——参议员里克·桑托勒姆，
在其2012年总统竞选活动期间如是说

桑托勒姆参议员关于大学对人的作用的论断是正确的吗？这会真正把人们推向奥巴马总统的政治阵营吗？

是的，这话起了作用。经济学家艾米·刘和她的同事对来自148所社区学院和大学（包括规模较大和较小的，公立和私立的，有宗教传统和非宗教性质的学校）的学生进行了一项研究。他们发现，那些在大学即将毕业时标定自己为自由主义者或极“左”派的人数比新生中如此自评的人增加了32%。而认为自己是保守主义者或极右派的人在即将毕业的学生中的人数则下降了28%。学生们在大麻合法化、同性恋婚姻、堕胎、废除死刑、增收财产税等问题上的态度逐渐“左”倾。如果有更少的人进入大学，那么共和党可能赢得更多的选票。

看起来你也可能在大学里变得“左”倾。如果是这样，那似乎是因为你的教授们的自由主义思想要对此负责吗？你想听取那些有威望的高年级学生的观点吗？我打赌这不会发生。对我而言，我在大学期间变得更加“左”倾，并不是像海绵一样吸取了教授们的观点或盲目地跟从我的同学们，我有新观点是因为我自己对社会本质以及促进其发展的各类事物有了更深刻的理解。

当然，我在政治观点上逐渐“左”倾也的确与我从同伴和教授们那里受到的社会性影响有极大关系。那些教授们不仅对自己的学生影响深远，他们也会彼此影响。一个保守派学生组织宣称，联邦选举委员会公开的统计数据表明，2012年，常春藤大学的教授中有96%的人为奥巴马总统进行了政治捐款。委员会还特别指出有一位布朗大学的教授给米特·罗姆尼捐了款。（而这有可能是因为纯粹的固执，而不是他的政治立场！）

以上所述的政治捐献倾向或许比较夸张，但作为一个社会心理学家和曾经的常春藤盟校的教授，我可以向你保证，那些教授的确是极其“左”倾的，而且并未意识到从众的压力已经影响到了自己的立场。对于他们自己的生活，那96%的常春藤盟校的教授倒是不会报告说他们认为每天刷牙是个好主意。

其他一些机构也是自由主义的温床。一位试图从谷歌公司招募工程师的共和党人发现，比起公开支持共和党，人们更有可能公开承认自己是同性恋。

毋庸置疑，一些机构团体在让人们形成和加强保守主义立场方面做得同样成功。在我眼里，这其中就包括鲍勃·琼斯大学和达拉斯商会。

当然，美国人不会连续12代人都大规模地转向“左”派。从那些自由意识强的大学毕业的学生会重新进入一个存在广泛多样观点的世界，而这种环境又会开始影响他们，一般而言会通过一种更加右倾的方式。

并不是只有态度和意识形态才会受到他人的影响。在和一个人谈话的过程中，你会不时有意识地改变你的体态。双臂交叠保持一会儿，把身体重心放在一边，把一只手放在口袋里。看着和你交谈的人变换的每一个姿势，并竭力忍住不笑出声来。“意念行动模仿”（ideomotor mimicry）是我们无意识进入的一种状态。当人们没有进行这种模仿时，交谈的另一方会感觉到尴尬和不安。但是，参与者并不明白是哪里出了问题。换句话说：“他真是个冷冰冰的人”；或是“我们并没有太多共同点”。

社会影响力无处不在

社会心理学家乔治·吉奥索和理查德·莱克曼做出一项有关社会影响力的开创性研究，他们之前也不曾预料到这项研究会带来令人欣喜的发现。他们询问了一群白人高中生对于大量社会议题的观点，包括一个当时在这些学生所处的社区中十分突出而极具争议性的问题，即为促进种族融合而开设的校车接送服

务。几周后，调查者召集了那些学生，让他们对校车接送服务进行讨论。每个小组都有4个人，而小组中总会有3个人的观点相似——他们都对此表示支持，或者都反对。每个组中的第4个人是由调查者有意安排的“捣乱者”，他会准备好一大堆与其他组员相反的观点去说服他们。讨论结束后，实验对象又填写了另一份与先前格式不同的问卷，其中有一个问题是询问他们对于校车问题的看法。

最初反对提供校车服务的学生从根本上改变了他们的看法，转而支持这项服务。大多数原先支持此计划的学生则开始反对。研究者要求实验对象们尽力回想他们对校车计划的最初的观点究竟是什么。但在开始前，研究者提醒学生们他们最初的观点已经被记录下来了，然后会借此检验学生们回忆的准确性。结果发现，那些未参与讨论的对照组学生在回忆自己最初的观点时有比较高的准确性。但是，在参与小组讨论的成员中，那些最初反对校车计划的参与者在“回想”他们先前的观点时，认为自己支持这一计划的程度比他们实际支持的程度要高。而最初支持的参与者在回想自己当初的想法时，得出的基本观点竟然是，他们反对这一计划！

除了揭示出社会影响力的巨大作用和我们对其的忽视之外，吉奥索和莱克曼的研究还得出了一个令人惊讶的重要观点，即我们对许多事物（包括对一些极其重要的事物）的态度不是来自某个“思维档案库”，而是在遇事时即刻形成的。就像人的观点会转向一样，我们对自己过去想法的印象也常常是“编造”出来的。2007年，我的一个朋友告诉我，他会给任何一个共和党的候选人投票，而不会投票给当时人气颇高却没经过什么历练的奥巴马。2008年，当他狂热地要给奥巴马投票之前，我向他提起了那件往事，他十分生气，还认为那一定是我捏造的故事。我自己也常常会被别人提醒，现在我强烈支持的某种观点和我过去的想法是矛盾的。每到这种时候，我总是觉得真难想象这个曾经表达过那种观点的人（竟然是我自己）。

评估行为动因时的“行动者-观察者”差异

几年前，和我共事的一名研究生告诉我一件关于他自己的事，让我惊诧不已。他曾因为谋杀而入狱。他并没有直接杀人，只是因为他的熟人犯案时他在场，检方便因此以协同谋杀而起诉了他。

我的这个学生又告诉了我一件关于他的谋杀犯狱友的事，着实令人震惊。杀人者总会把凶案发生归咎于他们所处的环境。“我让柜台后的那个家伙把所有的钱都交出来，他却把手伸到了柜台底下。这样我就不得不开枪打他。我对此感觉糟透了。”

这一类的归因背后明显有为自己辩护的动机。但是，很重要的一点是，我们因此而明白，人们通常会认为他们自己的行为在很大程度上是对其所处环境的一种理智的回应——无论这种行为是善行还是可鄙。然而，我们很难认可他人行动中的情境因素的影响，所以我们更有可能在评判他人时犯下基本归因谬误——将个人性格因素看作其行为最主要或唯一的动因。

如果你问一个年轻人，为何要与某一个女孩约会，他可能会回答“她是个十分温暖的人”。如果你问同一个年轻人，他的一个朋友为何要与某一个女孩约会，他则可能回答说“因为他需要一个没什么压力的女朋友”。

当你问一个人，他们的行为，或者他们最好朋友的行为通常是会反映出他们的个性，还是他们的行为主要受环境影响，他们会告诉你，他们朋友的行为在不同场景下有高度的一致性，且一致程度比他们自己要高。

行动者与观察者对行为归因产生差异的主要原因是，情境对于行动者而言更明显。我需要知道我所处情境中的重要信息，这样我才能够做出恰当的反应（虽然我肯定会有意丢开或忽视一些重要信息）。但是，你并不需要对我所面对的情境给予特别细致的关注。相反，对你而言，最明显的是我的行为。因此，你很容易从描述我的行为（好或劣）转而描述我的个性（善良或残酷）。你常看不到，或可能会忽略，我所在的情境中的重要因素。无论如何都无法避免你在评价我的行为时将其归因于我的个性。

文化、情境和基本归因谬误

在西方文化背景下成长起来的人会高度关注自身的状况。他们往往专注于追求自身的兴趣所在，较少关注他人关心的事物，而在许多文化背景下生活的人则会在自己的生活中受到很多限制。西方人的这种自由始于古希腊人推崇的一种极强烈的个体主导。相较而言，同样古老而发达的中国文明则更多地强调群体的和谐之感，而不是个人行为的自由。在中国，有效的行为总会要求与他人顺利地合作，无论是与上级还是同伴。直到今天，西方文明中的独立自主与东方文明中的相互依存之间的差异依然明显。

在《思维的版图》[1]一书中，我曾指出，东西方这种不同的社会文明根植于其相异的经济源起。希腊人的生计维系在相对独立的职业类型上，比如经商、捕鱼、畜牧养殖，在农耕上有家庭菜园、橄榄树种植。中国人的生计主要就维系在农业种植上，尤其是种植稻米，这项工作对合作的要求更高。如果一个社会中的每个人都无法独立完成一项工作，那么治理这个社会最有效的方式或许就是专制统治（统治者大多会表现出仁慈，但有时不会）。

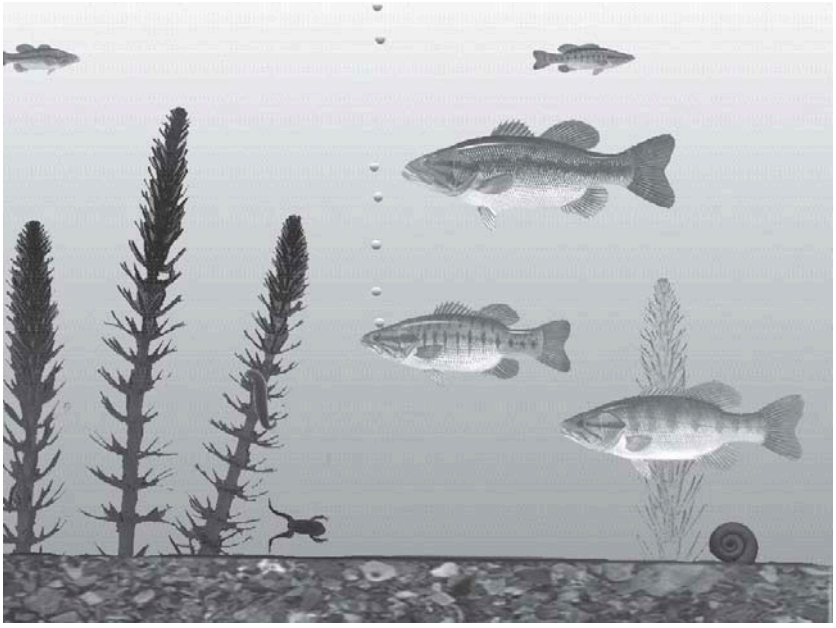
所以，对中国人而言，关注社会情境是必要的，但对希腊人而言则不是。这些在关注点上的差别已经通过各类实验得到证实，实验者有来自西方的希腊独立传统继承者，也有东方中国儒家传统的传承者。我最喜欢的一个实验是由日本的社会心理学家益田孝彦设计的。他让日本和美国的大学生对下面这幅漫画中位于中间的那个人物的表情进行评价。



日本学生的描述是，当画面中间的人被四周悲伤的人（或是生气的人）包围时，会比他被快乐的人包围时显得悲伤。而美国大学生对画面中间那个人物的评价则不太受到他周围人物表情的影响。（这个实验还以其他形式进行过，即画面中间的人物的表情是悲伤的或者生气的，而周围的人则是快乐的、悲伤的或生气的，得出的结果相似。）

人对情境的关注也体现在物理环境上。如果想看一下人们对以人为背景的情境和以物为背景的情境的关注有多大的差异，请看下面这个从一段时长20

秒钟的彩色视频中截取的场景，它表现的是水下的画面。益田和我向很多人展示了这段视频，然后让他们描述看到了什么。



美国人一般这样开始叙述：“我看到了三条大鱼向左边游，它们有粉红色的鳍，白色的腹部，背上有垂直的条纹。”日本人则更可能会这么说：“我看到了一条溪流，水是绿色的，在溪流的底部有岩石和贝壳，有三条大鱼向左边游。”只有当把情境搭建起来之后，日本人的焦点才会集中到对美国人而言最明显的事物上。总体而言，日本人报告自己看到背景事物的比例比美国人高60%。这就是你能预想到的，东亚文化背景下的人会比西方人更关注情境。

这种对情境性因素不同的关注点使得东方人在对人的行为进行归因时，更倾向于情境性解释，而西方人则更可能将行为动因归结于个人性格。韩国社会心理学家的一项研究发现，如果你告诉一个人，某个人在一个场景中的行为与大多数人的表现一样，那么韩国人会相当肯定地推断，某种情境性因素是导致人们行为的主要因素。但是，美国人会认为是个人的性格因素引导了他的行为——而忽略其他人在情境中会有同样的行为。

东方人容易受到基本归因谬误的影响，但不会像西方人那么明显。比如，一个和琼斯与哈里斯所做的实验相似的实验表明，人们倾向于认为，一篇论文

作者的观点与文章本身的观点是契合的。崔仁哲和他的同事证明了，来自韩国的实验对象也会犯和美国人同样的错误。研究者让这些实验对象经历了类似于论文作者所受的强制情境，韩国人抓住了重点，但并不认为作者的真实态度就是反映在文章中的态度。美国人则不会从明显的情境中获取什么信息，而是从作者的观点中得出结论。

东方人倾向于对这个世界抱有一种整体性的观点。他们将事物（包括人）放在情境中来看，因此更愿意把行为成因归于情境性因素，他们密切关注人与人之间、人与物之间的关系。西方人则有更具解析性的思维。他们关注事物，注意它们的特质，按其特质分类，然后会以这一类事物所具有的标准来看待某个具体的事物。

这两种思维方式都有其合理性。我毫不怀疑，解析性的思维方式在西方人占主导的科学世界里扮演了重要角色。科学的基础即是对事物进行分类，以及探究不同类别的事物所遵循的法则。事实上，当中国文明萌发生长之时，希腊人也发展出了自己的科学，虽然在数学等领域取得了长足进展，但并没有建立起真正的现代意义上的科学体系。

但是，整体性思维帮助东方人避免了在理解他人行为时会犯的严重错误。此外，那种不情愿将行为原因归于人的个性的心态帮助东方人建立了一种信念，即人有能力做出改变。正如我们将在第14章中看到的那样，在辩证思维方面，认为人的行为具有可变性的想法让东方人对一些重要问题做出了正确判断，而西方式的思维则常犯错误。

小结

在前两章中我们学到的重要一课是，我们的思维过程远比我们想象的要丰富。这项关于日常生活的研究所得出的结论复杂且深刻。

关注情境。这会让你更准确地辨识影响你自己和他人行为的情境性因素。具体而言，关注情境会帮助你识别出有效的社会影响力，反思可能无法让你明白对你的思考过程和行为造成影响的社会情境因素。但是，如果你能看到社会影响力因素对他人的作用，那么其实肯定你也会受到它们的影响。

意识到情境性因素通常会比它们看上去更深刻地影响你和他人的行为，而个性因素通常比它们看上去的影响力要小。不要以为，通过某个人在一个或两

个情境中的行为就能够预测其未来的行为。也不要认为，一个人所拥有的个性、信仰或偏好导致了他的行为。

意识到他人对自己行为的归因会更偏于情境性因素，而你更愿意将他人的行为动因归结于其个性因素——他们其实比你更正确。他们对自己所处的情境（以及自己的过往）了解得更全面，比你知道得更清楚。

承认人会改变。自古希腊时期开始，西方人一直相信，世界是恒定的，各种事物，包括人，都会依照他们固有的个体特征而行事。东亚文化背景下的人则坚信，变化才是唯一的恒常之事。改变环境，就会改变一个人。后面的章节中会论述，变化的世界观通常会比恒常的世界观更正确，也更有用。

上述建议会成为你思维工具的一部分，帮助你理解这个世界。这些工具中的任何一种，你使用一次就会有更多的应用机会，因为你会看到它们的实用性，而同时你还会发现可以在越来越多的情境中应用这些思维的工具。

第3章　发现“理性的”无意识思维

我们总是自认为很了解自己的思维过程——我们在思考什么内容，以及思维过程具体是怎样进行的。然而，这种想法和现实之间横亘着一条鸿沟。

正如我们在前两章中读到的内容，一系列对我们的判断和行为产生了巨大作用的因素隐匿在黑暗中，不为我们所知。那些我们极少能意识到的外界刺激——如果我们能稍微注意到的话——能够对我们的行为产生深远影响。而许多我们注意到的外界刺激所产生的作用比它们看上去的作用要大得多。

我们并没有意识到，当我们想到老年人时，自己走路的速度会变慢；我们对詹妮弗表现的评价比对杰西的评价高，部分是因为我们知道詹妮弗的社会阶层出身比杰西要好；我们一反常态投票支持对我们所处社区征收较高的教育税，一部分原因是投票点设立在学校；我们会在鲍勃的请愿书上签字，而比尔的请愿书上则没签，部分原因是鲍勃的请愿书的字迹更清晰；我们觉得玛丽亚是个比玛莎更温暖的人，在某种程度上是因为我们和玛丽亚一起喝咖啡，而与玛莎一同喝了冰茶。尽管看上去我们能够掌控我们的思维，但其实在许多情况下并不能。我们仍然很积极地为自己的判断和行为找借口，但这些解释其实和真正的原因相差甚远。从这些关于意识与感受的事实中，我们可以找到许多对于日常生活有帮助的重要信息。

意识与虚构

许多年前，蒂莫西·威尔逊和我进行了一项研究，旨在发现人们如何对自己解释发生在日常生活场景中的那些影响其判断的认知过程。我们假设当人们缺乏或有一种错误的理论解释他们的思维过程时，他们可能会误解所发生的事情。他们这样做是因为他们没有了解认知过程的途径，即一些可以解释事情发生的理论。

我们进行了一项简单的研究，即让人们记忆词汇组。然后，我们要求人们参与一个词语联想实验。例如，在第一项研究中，有一个词汇组是“海洋—月亮”。在第二个实验的词汇联想任务中，我们要求参与者说出一种洗衣粉的名称。你可能不会惊讶，在有了特定的词汇组的记忆后，人们更有可能联想到的洗衣粉的名称是“汰渍”。（当然有一些参与者并没有被告知“海洋—月亮”这组词，他们是对照组。）当词汇联想任务结束后，我们询问实验对象为什么会想到自己说出的词。他们几乎都没有提到自己先前获知的那个词汇组，而只是关注了联想目标的某个明显的特征（“汰渍是个非常知名的洗衣粉品牌”），或是一些有关它的个体性意义（“我妈妈用汰渍”），或是对它的一种情感上的反应（“我喜欢汰渍的包装盒”）。

当被详细地询问到这些词汇的线索所发挥的作用时，大约有1/3的实验对象表示其中有一些词可能发挥了作用，但并没有实验可以支撑这个结论，即没有人真切地感受到了词汇之间的联系。对于一些影响力强的词汇组而言，不止一个实验对象认为他们在联想时受到了词汇组的影响。对另一些词汇组来说，许多实验对象承认受到了影响，然而实际上只有极少数联想结果受到了影响。（我们要了解这一点，是因为先习得的词汇组会在不同程度上影响实验对象联想到目标词汇的概率。）这项研究揭示了，人们不仅会对脑海中的思维过程无力感知，而且当他们直接被问及这个过程时，他们也并不能回想起来。

人们可能不仅辨别不出来在因素A的影响下导致了结果B，他们还可能相信，是结果B影响了因素A。

在我们的一些研究中，实验对象报告出来的对事件的归因可能颠倒了实际上的因果顺序。例如，我们向一些学生展示一段面试内容，面试中，一位大学教师在用欧洲口音说话。有一半学生看到的是，这位教师以一种温暖的、和蔼的、热情的形象展示了自己；另一半学生则看到，同一位教师表现得冷漠、专制和严苛，并且不信任自己的学生。随后，这些实验对象需要评价教师的受欢迎程度及其在两种不同实验状态下的三个本质特征：他的外表、他的行为习惯、他的口音。

那些看到了温暖的教师的学生当然比看到冷漠教师的学生更喜欢这位教师，同时学生们对该教师其他特征的评价也显然受到了“成见效应”的影响。成见效应是指当知道一个人的一些非常好（或极其恶劣）的特征后，对他的其他方面的评价也会受到这个信息的影响。绝大多数看到温暖教师的学生认为这

位教师的外表和行为举止是有魅力的，并对他的口音给出了中立的评价，而大多数看到冷酷教师的学生对他的评价是令人讨厌和恼火的。

那些看到温暖的教师的学生是否意识到自己对他的好感影响了对他其他特征的评价，而看到了冷酷教师的学生又是否意识到那种负面感觉影响了他们的评价，我们向一些实验对象问了这个问题。他们都强烈否认了自己对教师本质特征的评价受到对其印象的影响。（实际上，“让我想一下，我当然会恰当地评价一个人的口音，不会受到‘我有多喜欢他’这种因素的影响”。）我们问了另一些实验对象相反的问题，即在多大程度上他们对这位教师个人特征的评价影响了他们对这位教师的整体喜欢程度？那些看到温暖教师的学生否认存在这种影响。而那些看到冷酷教师的学生则认为他们对每一个特征（外表、行为、口音）的厌恶都可能影响了他们对这位教师的整体评价。所以这些学生让整件事情变得十分难解。他们厌恶这位教师，这降低了他们对他的外表、行为和口音的评价，但是他们却否认这种影响，同时还坚持认为他们对每一个特征的厌恶影响了他们对他整体上的好感！

因此，我们会自信地认为，自己没有被一些实际上影响了我们的因素影响；也会同样自信地觉得，那些实际上没有产生影响的因素影响了我们。这种混淆会让我们在对人进行判断时犯下严重的错误。我们总是弄不清楚自己为什么喜欢或者讨厌一些人，这会使我们在与他们相处的过程中犯错误。例如，我们试图让他们改掉一些我们认为导致他们招人厌恶的个性或行为，但实际上这些行为是中性的，并且与我们做出的整体评价无关。

潜在认知与潜在劝导

当某种外界刺激影响到一个人的行为时，人们往往意识不到。“潜意识”这个术语是指一种人们无法意识到的刺激。（“阈限”是指像光、噪声或某种事物出现这类刺激开始被感知到的那个临界点。）

心理学中的一个著名发现是，若在人们面前展现一种特定类型刺激的次数越多——比如小调、汉字、土耳其语单词、人脸，人们就会越喜欢这种刺激（只要他们在一开始不讨厌这种刺激）。这种所谓的“多看效应”（mere familiarity effect）在一项研究中得到证实。在研究中，实验对象用一只耳朵听一段对话，而用另一只耳朵听音调序列不同的声音。研究结果证明，人们听到某一种特定音调序列的次数越多，就会越喜欢它。这种情况甚至会发生在

人们根本没有意识到给他们播放了某段声音的时候，而且当人们在实验后分不清给他们播放了许多遍的声音与从未给他们播放过的声音时，这种效应也是存在的。

心理学家约翰·巴奇和宝拉·皮切莫纳克在计算机的屏幕上展示了一些单词，但都不超过1/10秒，以保证实验对象并没有意识到他们看到了这些词。研究者使用了一种“遮蔽刺激”，即在一行“XXXX……”中夹杂着遮蔽的单词。他们给一些实验对象展示的是有敌对意味的单词，而给另一些对象展示的是中性词。接着，实验对象会阅读描述唐纳德这个人的段落，其中唐纳德的行为可能被描述为有敌意的，或者仅仅是中性的。（“一个推销员敲门，但是唐纳德拒绝让他进来。”）那些看到了有敌对意味单词的实验对象比那些看到中性词的人对唐纳德的评价更负面，认为他更带有敌意。而即便在刚读完这段内容的时候，实验对象也不能分辨出他们看到了的词和没看到的词，他们甚至不知道那些词是否曾一闪而过。

类似的实验给我们抛出了一个问题：是否存在一种“潜在劝导”的作用——人们会受其影响相信或做一些事情，算是对外界刺激的一种回应，即使这种刺激的存在感很低，人们甚至都无法确认他们是否真的感知到它了。多年来，人们就这一问题进行了相当多的研究，然而几乎没有一种实验能充分证明存在这种刺激作用。

最近的一些市场调查表明，“潜在刺激”实际上会影响人们对商品的选择。例如，让一些口渴的人在无意中看到一个特定品牌，他们更可能会选择这个牌子的饮品，而不会选一个他们没看到的牌子的饮品。

然而，毫无疑问，在人的阈限之上（人们能够意识到）的刺激——尽管看上去是偶然发生的或很难意识到——的确会影响消费者的选择。即使是像某个人使用的钢笔的颜色这种微小的刺激对其选择商品的影响也是巨大的。在一项消费者调查中，用橙色钢笔写字的人比用绿色钢笔写字的人更有可能选择橙色的商品。情境性暗示会像对其他事物产生影响一样，也会对消费者的选择产生作用。

如何在“觉察”前感知

在大众眼中，无意识的东西主要是有关暴力、性和其他一些最好不要被提及的被压抑的想法。实际上，这是锅嫌壶黑，人们能意识到的想法并不都是纯

洁的。大量关于暴力和性的想法也萦绕在人们的脑海中，并不只是存在于潜意识中。如果你交给一些大学生一个蜂鸣器，让他们写下自己每次听到蜂鸣器发声时在想什么，大多数时候这些学生的想法都与性有关。还有一大部分学生说，他们产生了要杀掉某人的快感。

其实，除了一些不被人们接受的想法之外，潜意识一直在帮助我们做些有用的事情，甚至是不可或缺的事情。

潜意识中的想法对我们来说是“在觉察之前发生的事”。想一想，我们的感知系统在无意识中监测着大量刺激。我们头脑中能意识到的事物只是这些刺激中的一小部分。无意识思维会把那些令你感兴趣或需要你处理的刺激传递给有意识思维。

如果你质疑这种说法，那么请设想这样一个情境，你在一间摆放了一座落地钟的房间里。无论你是否能意识到，你其实一直在听着钟嘀嗒嘀嗒地走着。我们如何确认这件事呢？因为如果钟停止走动，那么你会立刻注意到。或者，你也可以想一下“鸡尾酒派对现象”。你站在一个还有另外30个人的房间里，努力想在一屋子人的喧闹声中听到那个和你交谈的人说的话。你似乎只能听到她说的话。不，实际上，除此之外你还一直在听到许多别的声音。然而，如果一个离你大约1.5米的人提到了你的名字，你会立刻听到，并且转向他。

正如无意识思维的感知容量远大于有意识思维一样，它能够同时容纳更多思考要素，所能容纳的要素种类也丰富得多。在这种情况下，如果你放任“有意识的思维”发挥作用，那么它可能会把你对事物的评价弄得很糟糕。如果有人鼓励你用语言表达出你对某些事物的选择（喜欢或是不喜欢），比如艺术招贴画或果酱，那么相比于只是自己思索一会儿而后直接选择，你的选择会更加糟糕。我们知道这些判断更差，是因为被要求把思考过程说出来的人，在之后再次评分时，对自己选中的物品更不满意。

“有意识的思维”会使我们误入歧途的一部分原因是，它会让我们更多地关注可以用语言表达出的一些特征，而那些特征只是事物最重要的特征中的一部分。无意识思维会同时考虑能够和不能够用语言表达的特征，因此能做出更好的选择。

如果你能在选择过程中排除有意识的思维的影响，有时会得到更好的结果。在一项支持这个结论的研究中，荷兰研究者让一些学生从四套公寓中挑选最好的一套。每套公寓都有一些吸引人的地方（例如“位置极佳”）和不尽如人意之处（例如“难以应付的房东”）。其中一套公寓从客观上讲明显好于其

他公寓，因为它有8项优点、4项缺点和3个比较中性的特点——这种组合让它优于另外三套。一些实验对象必须立刻做出选择，几乎没有时间进行有意识或无意识的思考。另一些实验对象则需要花三分钟时间仔细权衡自己的选择，并且尽量评估所有信息，这些学生有充足的时间做一个理性的选择。第三组实验对象和其他人得到的信息一样，但是他们并不能仔细考虑这些信息，因为在三分钟的时间里他们要同时完成另一项很难的任务。如果他们考虑了有关公寓的信息，那么他们就是在无意识中完成的。

研究结果很显著，第三组学生，即那些要分心完成困难工作的人，选对公寓的可能性比那组被给予足够时间有意识思考的人高出近1/3。此外，后者的选择并不比几乎没有时间思考的小组更好。这些发现与我们在日常生活中做选择的过程有着深刻的联系。我们在本书的第二部分中将讨论这个话题，即关于人们如何做选择的理论，以及他们如何让自己所做的选择在最大程度上成为最佳选择。

学习“潜意识”

事实上，潜意识思维在我们学习特别复杂的事物时比有意识的思维更加有效。更重要的是，潜意识能帮助我们做一些“有意识的思维”做不到的事。帕维尔·勒维克和他的同事让实验对象关注被分成了四个象限的电脑屏幕，一个“X”会出现在其中一个象限中。实验对象的任务是摁下一个按钮，预测“X”将会出现在哪个象限当中。他们并不知道，“X”会出现在某一个特定象限中其实是遵循了一套极为复杂的指令。例如，“X”不会在同一个象限中连续出现两次，“X”不会返回其最初出现的位置直到它至少两次出现在了其他象限中，“X”第二次出现的位置决定了它第三次出现的位置，而它第四次出现的位置则取决于前面两次的位置。人们真的能学会这样一套复杂的规则吗?

他们能。我们知道人们能学会，这是因为：首先，实验对象在实验次数增多之后，摁下正确按钮的速度会越来越快；其次，当规则突然改变时，他们的表现会迅速一塌糊涂。然而，有意识的思维并不能让人们知晓究竟发生了什么。实验对象甚至都不会意识到存在这样一套字符出现规则，更别说确切地知道规则是什么了。

然而，实验对象很擅长解释自己突然变得很糟糕的表现。这种情况可能是真实的，尤其当他们是心理学教授时（他们碰巧知道了自己在参与一项有关无意识学习的研究）。其中三位教授表示，他们只是“失去了自己的节奏”。有两位教授归咎于研究者，认为研究者在屏幕上放了一些分散其注意力的潜在信息。

为什么我们不能有意识地辨识出我们学到的那套规则呢？在此，我想问一个简单的问题：“为什么我们应该辨识出来呢？”最重要的是，我们认识到存在这套规则结构，而不是一定要用语言确切地表达出这套结构背后具体的规则。

潜意识十分擅长辨识出各种结构。想象一个计算机网格包含了1000个像素点，其中有黑色的，也有白色的。取出那个方格的一半，然后随机分配这些像素点，让一些成为黑色，另一些成为白色。然后把这半个方格翻过来，制作成一个和其最初样子相对应的镜像图像。把这两个图像并置，你会立刻注意到两者之间的对称关系。你是怎么看到这个完美的对称呢？这肯定不是经过了有意识的计算去确定是否每一个像素点都有和其形成镜面对称的点。如果你要通过计算得出存在完美对称，那么你必须计算500000次。这种计算技巧即使是现在也不可能通过计算机来完成。

在你辨认出复杂结构的时候，显然没有用到烦琐的计算。观察出镜像是瞬间的，自动的。只要它在那里，你就不可能看不到它。如果一个人来问你，像素点的结构到底是什么，你可能会彻底感到绝望（除非有奇迹出现，这些像素点自己形成了一些十分清晰，并且可以让人明确描述的图形）。你的神经系统是一个被精心设计的结构辨识器。但是，我们对它辨识出结构的过程一无所知。

不幸的是，我们真的极其不擅长辨识结构。我们看到了一些根本不存在的结构。正如我们将在本书第三部分中看到的那样，我们常常会自信地解释一系列随机事件发生的原因，比如那些事情是由另一个人引发的。

潜意识是一把钥匙

质数是指那些大于1且只能被1和自身整除的自然数，而欧几里得在2000多年前就证明了存在无穷多的质数。一个有趣的事实是，常会出现“孪生质

数”，它们之间只相差2，例如3和5、17和19。那么这种“质数对”也有无限多吗？这个问题在过去的2000多年中深深吸引着杰出的数学家和大量的数学爱好者，但人们并没有找到答案。当时，人们通过计算机找到的最大“孪生质数对”为$3756801695685\times2^{666669}\pm1$。然而，这种粗略的借助计算机的方式并不能真正解决这个问题，因而关于“质数对是否有无穷多”的猜想便成为数学领域的圣杯。

2013年4月17日，《数学年刊》收到了一位籍籍无名的数学家的论文，这位作者来自新罕布什尔大学，他宣称自己在“孪生质数猜想”的证明上取得了重大进展。这位名叫张益唐的作者在其获得新罕布什尔大学的教职之前的很多年中，曾做过诸如会计、甚至是赛百味公司的职员等许多类型的工作。

各类数学期刊会不断收到默默无闻的数学家寄来的论文，声称自己有伟大发现。《数学年刊》的编辑发现张益唐的论断从表面上看是有道理的，于是很快把这篇论文发送给了期刊审稿人。三个星期之后这篇文章被接受了——这在学术界是不可思议的速度，所有的审稿人都表示，文中内容是正确的。

张益唐在论文中证明了存在无穷多个质数对，每对的两个质数相差都小于70000000。无论考察多大的数，在它之后总能找到两个相差小于70000000的质数。

数论学家宣布这个发现是“令人震惊的”。应哈佛大学的邀请，张益唐在哈佛大学的所在地剑桥城给一众学者做了报告。就像他的论文令审稿人震惊一样，他的演讲也震撼了现场的听众。

张益唐曾花费三年时间研究“孪生质数猜想”，然而一筹莫展。有一天问题的答案突然跳入了他的脑海，那时他并不是在办公室苦心孤诣地研究这个猜想，而是坐在朋友家的庭院里，朋友家位于科罗拉多州，他正等着朋友一起出发去听音乐会。他说：“我突然间意识到该怎么解了。”

既然潜意识已经完成了它的任务，接下来费力的有意识的思维工作开始了。张益唐又花费了好几个月完善了这个证明方法的所有细节。

张益唐的经历是在最高层面上解决了创造性问题的一个典型案例。对于一些有创造力的人而言，比如艺术家、作家、数学家和科学家，他们在描述自己的作品产生过程时具有惊人的一致性。美国诗人布鲁斯特·吉塞利搜集整理了一卷关于创造性过程的论文，文章的作者都是一些创造力惊人的人，从庞加莱到毕加索，不一而足。

吉塞利认为：“通过纯粹的有意识的计算过程而得出的思维成果似乎从不会有。”他书卷中的那些论文作者几乎都会把自己描述为“旁观者”，不同于那种只因置身于情境中而首先见证了创造性成果产生的“观察者”，而这些成果也不会通过有意识的思维而产生。

这些创造者不仅坚持认为自己并不知道是什么原因催生出了成果，而且他们有时候甚至都意识不到那些自己头脑中出现的一切解决问题之法。

数学家雅克·阿达马这样写道：“（我能感到自己）极其突然地被一个外界的声音唤醒，一个我长久寻觅的解法在我没有一点儿防备的情况下立刻出现了……而且它与我之前苦苦追寻的一切解法大相径庭。”数学家亨利·庞加莱记录下来：“旅途中的那些改变让我忘了自己的数学工作……就在我要踏上公共汽车的那一刻，那个想法造访了我，它没有出现在我之前的任何一种数学思想当中，我曾经利用那套新想法去阐释富克斯方程和非欧几里得几何学是等价的。”哲学家和数学家阿尔弗雷德·诺思·怀特黑德则写下：“那种头脑中被各种天马行空的猜想塞满了的状态可以成功地促使你归纳出事物的一般规律。”

诗人斯蒂芬·斯彭德如此描绘：“冲撞着我内心的那一片晦暗的云一定在酝酿着一阵诗化的雨。”诗人艾米·洛威尔写道：“没有特别的缘由，一个念头就进入了我的脑海，比如‘青铜的马’。我会将马当作一篇诗作中的意象放在心中，我很看重它，但并不会特别地多想什么。我会把我保存的意象扔进潜意识里，挺像一个人把一封信丢进邮箱里。6个月之后，诗句就降临了，诗篇（会自动使用我储存的那些词汇）就在‘那儿’。”

历史上那些最有创意的人如何得到最有意思的想法，你和我就应当如何应对我们那些世俗得多的问题，其要领是一样的。

半个多世纪以前，心理学家诺曼·迈尔在实验室的天花板上悬挂了两条绳子，同时给人们提供了许多夹钳、镊子、额外的绳子之类的物品。他要求实验对象将那两条绳子的末端系在一起。困难在于，这两条绳子相隔很远，以至于当人们握住一条绳子的时候，无法够到另一条绳子。实验对象们迅速想出了一些解决办法，例如利用额外的绳子连接两条绳子中的一条。在他们每想出一个解法后，迈尔都会说：“现在请换一种方法。”

在所有解法中有一种明显比其他解法要难很多，大多数实验对象都不能独立想出来。在实验对象苦苦思索的时候，迈尔在房间里踱步。如果他们过了好一阵都没有进展，迈尔会随意地晃动其中一条绳子。随后，通常是在得到这个暗示后的45秒之内，实验对象会捡起一个辅助的物件，将它系在一条绳子的

末端，让它像钟摆一样荡起来。之后走到另一条绳子那儿，抓住它，等着第一条绳子摆动到足够近的位置时抓住它。迈尔随即问实验对象是怎么想到钟摆这种方法的。他得到的回答有：“它就那么出现了”，“这是唯一可行的方法”，“我只是意识到，如果我在上面系上了重物的话，绳子可以晃动”。

一位参与实验的心理学教授给出了特别动人的解释：“在试尽了其他一切方法之后，下一件事就是让它摆动。我想到了一个在摆动中渡河的场景。我想象着猴子在树枝间摆动。而那个解决办法几乎同时跟着我对猴子的想象出现了。它完整地出现了。”

在听完实验对象的解释后，迈尔进一步追问，晃动的绳子是否对他们有所启发。近1/3的人承认那有帮助。但是，并没有理由相信这些人确实意识到了晃动的绳子所起到的作用。而且很有可能，他们只是觉得这种理论可信，并且选择了相信它。为了确认实验对象并没有对他们当时的想法进行真实的回忆，迈尔又进行了另一项实验，他将绳子上系着的重物旋转起来。这个提示是没有用的，没有人因为它而想到解决办法。对另一些实验对象，迈尔旋转了重物，不久之后，又让绳子摆动起来。大多数人很快想到了钟摆式的解法。然而，在被问到原因时，所有实验对象都认为是旋转重物帮助他们想到了解决办法，反而否认绳子摆动对他们起到作用。

我们从迈尔的实验得出的结论意义深远。有意识的思维对于解决问题的过程是无效的，正像它对其他一些认知过程无效一样。

“有意识思维”真的无用吗？

我们需要知道的最重要的一点是，潜意识在解决一些特定的“有意识思维”无法解决的问题时才有效。尽管潜意识可以谱出交响曲，也可以解决一些几个世纪都没有答案的数学问题，但它并不能算出173乘以19等于多少。你可以问问自己，在迷迷糊糊要入睡的时候能否算出来，也可以看看当你在第二天早上起床刷牙的时候那个乘积是否会突然跳出来。答案是，并不会。

因此，我们需要各种规则——可能一些简单的法则中也包含了许多规则，比如乘法运算，这些规则能做到的事情，潜意识解决不了。（对于你我来说，是这样的。或许学者有时候不需要。）现实就是极其矛盾，一个四年级学生可以通过规则解决的问题，像冯·诺伊曼这样的天才却无法通过潜意识来解决。

潜意识当然也需要根据规则发挥作用。但是我们目前也没有比较好的办法加以辨别，哪些规则体系需要有意识的思维，而哪些可以通过潜意识发挥作用，或者在一些情况下两种思维都能发挥作用。

我们知道，对于给定的任务，可以通过确切的规则或者潜意识来解决。但是，每个人给出的解法通常是全然不同的。诺贝尔经济学奖获得者、计算机科学家、心理学家、政治哲学家赫伯特·西蒙，并不认可蒂莫西·威尔逊和我的研究，我们俩认为在人的思维过程中存在一种有意识的观察行为。西蒙发现，那些在解决问题过程中边思考边把想法说出来的人可以准确描述出他们是如何解决问题的。然而，西蒙的例子只表明，人能够总结出他们解决问题时所用规则的理论，而这些理论只在有些时候是准确的，这和观察思考过程完全不是一回事。

在有意识地解决问题时，我们会意识到以下几方面：一是我们头脑中特定的想法，二是我们相信的那些掌控着（或者说是应该掌控着）我们如何处理这些想法的具体规则，三是许多从一切正进行着的思维过程中输出的认知和行为。我知道乘法运算的规则，我清楚头脑中有173和19这两个数字，我知道必须用9乘以3，保留7，然后进上2，依此类推。我可以搜索在我的头脑中，哪些我知道的法则适用于我的这次乘法运算。但是，上述所有过程并不意味着我知道乘法运算本身是如何发生的。

在我们与西蒙的对话中，西蒙实际上给我举出了一个完美的例子，即一项给定的任务如何通过潜意识的规则或者是有意识展现出的规则而得到执行。

当人们首次玩国际象棋的时候，他们能在棋盘上移动棋子却无法告诉你他们下棋的规则（如果他们在遵循着一些规则的话）。实际上，人们的确在遵守一些规则。他们的技巧被称作“愚人的策略”，专家们都明白其中的技巧。

随后，如果人们坚持下国际象棋，同时阅读相关的书籍，并且和一些高手交流，那么他们在下棋的时候就会遵循一些规则——他们自己能清楚意识到的，并能够准确描述出来。然而，我仍然坚持认为他们并不明白发生了什么。他们仅仅是发现自己的行为和那些明显的规则一致，和那种他们在使用规则时所产生的想法一致。

不幸的是，我们不能掌控那些复杂问题的解法如何运行。而更加糟糕的是，我们常常确信自己能够掌握。当一个人相当肯定自己明白正发生的一切，或是他认为自己没有犯你试图给他指出的错误时，要改变这个人进行决策的思维方式是十分困难的。

当玩家成为真正的行家时，他们便又一次无法准确描述自己所使用的规则了。这部分是因为他们不再能够有意识地表述在自己技艺还不成熟时学到的许多规则，另外一部分原因则是他们已经在无意识中将自己归为大师或棋圣了。

然而在两种情况下，我们则有可能意识到潜藏在我们判断背后的思维活动：

1.我们宣称自己知道引导判断和行为的思维过程，但是我们从不说自己知道藏在感觉背后或从记忆中获取信息的思维过程。我们明白后一种思维过程超出了人的理解范围。我们会产生相当丰富的感觉和记忆，它们都是在无意识中发生的。认知过程为什么会不同呢？

2.从进化论的观点来看，为什么理解那种对我们产生作用的思维过程很重要呢？我们的意识要处理的事情已经够多了，它没有必要理会推理和行为产生的思维过程。

我们不能直接认识思维过程并不意味着我们意识不到它的存在。通常情况下，我们都能极其确定吸引自己注意力的最重要的刺激是什么，以及自己为什么会做出一些举动。我们明白自己调整车的行驶方向是为了避免撞到松鼠，我们清楚自己会在办公室捐款的主要原因是其他所有人都捐款了，我们知道自己对考试焦虑是因为学习得太少。

然而，为了找到让我做出判断和行动的确切动因，我需要一个正确的理论。并没有一个理论说，如果有一幅画着椰子的画挂在盒子上方，我就不会欺骗别人。也没有理论表明，人们如果在教堂里投票就会更加反对堕胎，或者饥饿会让我对一名应聘者更冷酷，或者鱼腥味会让我怀疑自己正在阅读的东西，或者端着一杯热咖啡会让我觉得你是个温暖的人。那么，可以解释以上事情的理论究竟是什么样的呢？是否真的存在一些理论可以系统地说明影响我们行为的因素呢？

如果我们拥有关于行为背后的思维过程的理论，我们便可以用其解释行为。事实上，在很多例子中，我们会抗拒这个过程，那样反而常常能获得更好的结果。然而，缺少合适的理论还是会让我们无法正确解释自己的行为。

小结

这一章展现了许多我们在日常生活中的行为背后的意义，以下是其中最重要的几方面：

不要以为你知道自己产生一些想法和行为的真正原因。我们不知道那些很少会被注意到的和转瞬即逝的偶然性因素可能扮演的角色，甚至我们经常连那些很明显的动因都辨别不出。我们为什么要以自信为代价，放弃正确的自我认知呢？因为，如果你无法肯定自己为什么会产生一些想法以及要做一些事情的真正原因，你不会做那些不能让你的利益得到充分满足的事情。

不要以为他人对自己行为动机的解释比你对自身行为的解释更正确。我时常发现自己在告诉别人我为什么会做一些事。当我这么做的时候，我通常会确切地感觉到自己在对他人讲的时候掩盖了一些内容，并且对于我实际说出来的话应该更多地持保留态度。然而，那些倾听者却频频点头，似乎全然相信我说的一切。（对心理学家，我常常礼貌地提醒他们并不一定要相信我。不过可别试图对非心理学家这么做。）

尽管我已经认识到自己的事后解释大致介于“可能正确”和“谁知道到底是怎么回事”之间的状态，但是我还是会相信他人的解释，上他们的当。有时候，我会意识到人们在编造貌似合理的解释，而不是准确地讲述。我真的无法告诉你我为什么总是这么容易受欺骗，然而这并不能阻止我告诉你要对他人所言持保留态度。

劝告人们怀疑他人对自己行为和判断的动因解释顺便也适用于法律领域。人们越发意识到，证人、被告人和陪审人在法庭上的发言——无论是关于他们曾经的行为，还是他们认定的结论，都不可信，即使在他们都在尽自己最大努力做到诚实的情况下，其话语仍值得怀疑。

你需要让“潜意识”帮助你。莫扎特似乎有一种隐秘的音乐能力。（如果你看过《莫扎特传》这部电影，你会发现他创作的曲谱上不会有来回删改的痕迹。）但是对普通人而言，创造性地解决问题似乎需要两个方面的意识：

1.一些固有规则和意识对于分辨问题中的元素十分关键，并且对于勾勒出问题的大致解决方案是必要的。《纽约客》杂志的专栏作家约翰·麦克菲曾说过，他在正式落笔前必须先准备一份草稿，无论那东西多么糟糕。如果“没有草稿，你显然就不会知道如何在它的基础上改进。简言之，你可能在一天当中实际上花了两三个小时写作，而你的大脑以另一种方式，连续工作了24个小时，是的，连你睡觉时它也没停下。当然，这一切工作能进行都有赖于你已经有一份草稿了。除非有草稿，否则写作不会真正开始。”（麦克菲，2013）麦克菲也表示，另一种让写作进程开始的好办法是，给你的妈妈写一封信，告诉她你打算写什么。

2.有意识的思维在你核对和完善由潜意识得出的结论时十分必要。那些号称解法突然间造访他们的数学家也会告诉你，确认那些解法是正确的需要他们花费大量时间做有意识的工作。

在整本书中，我要告诉你的最重要的事情是，你一定要充分利用潜意识免费帮你完成大量工作。

我在开设讨论课的时候会给学生提供一个需要思考的问题清单，以作为下节课讨论的基础。如果我一直等到最后一刻才准备这些问题，那会耗费我大量时间，并且问题的质量也不高。一个十分有效的方法是，在最后期限之前的两三天里，我可能每天只花几分钟的时间想想什么问题会是比较重要的。当我最后开始认真设计那些问题时，我常会感到，我像是听到某种指令后写下问题，而不是创造出了它们。如果你是一个学生，请思考这个问题：开始准备一篇上交期限在结课那天的学期论文的正确时间是什么时候？答案是：课程开始的那天。

如果你在一个问题上一筹莫展，那么丢掉它吧，把注意力转向其他事。把这个问题交给潜意识去猜测吧。当我做微积分作业时，我曾经发现自己总会在解题到一个阶段的时候就困在那里，无法推进。我会纠结在那个问题里很久，最后只好带着沮丧的情绪去看下一道题，而新的题甚至会比之前的题更难。这样的苦闷感觉会一直持续到我最后绝望地合上书本。现在来对比一下我的一个朋友在遇到难题时是如何做的。他会直接去睡觉，等到第二天早上再来解决问题。当然，也不是每次正确的思路都会跳进他的脑海里，但我还是希望，要是我在大学里就认识这个人该有多好。

我希望，通过对我们的思维过程有更清晰的认识，可以让你更容易地理解本书中介绍的概念。事实上，如果你知道一个特定概念有用，并不意味着你就会使用它，并且用对它。只有你频繁地使用这个特定概念，在你使用它的时候才会变得越来越自然。

第二部分

告别沉闷的科学

当你想到经济学家时，脑海中可能会出现这样的画面：一位教授，或是政府官员，或是公司主管正用方程式描述各个国家的国内生产总值，预测来年的煤炭市场状况，或者向政府建议如何为隔夜贷款设定利率。关注这一类宏观经济事务的学科是宏观经济学。进行此类研究工作的经济学家近年来不再像过去那样受到重视。我们从诺贝尔奖获得者保罗·克鲁格曼的权威说法中可以明白其中原因，没有经济学家能预测2008年的经济衰退。（除了那个预测了9次，其中成功了5次的家伙！）实际上，有些批评家甚至声称，正是经济学家为投资银行和评级公司设计的那些错误数学模型导致了经济衰退。

在获得2013年诺贝尔经济学奖的三位经济学家中，有两位是因为证明了股票和债券市场本身是理性且具有准确规律的而获奖。股票和债券总是在它们被出售的特定时刻体现出它们的实际价值，因此人们试图操控市场是不可能的。同年获奖的另一位经济学家则证明了市场并不都是理性的，并且在一定程度上被人们的情绪化反应驱使，因此想通过把握市场时机成功赚到钱是极有可能的！（我的经济学家朋友告诉我，这两种观点并不是真正对立的。我一笑置之。）

到底哪些有关宏观经济的观点是正确的，你没有必要了解得太多，这对你在日常生活中提高行动效率并没有太大帮助。不过，经济学当中的另外一个分支与你的生活息息相关。微观经济学即是一门研究个人、团体和社会如何做出选择的学科。微观经济学家习惯于告诉我们应该如何做出决定。然而，无论是描述性还是阐释性的微观经济学研究都备受争议。在过去的100多年中，有无数的描述性选择理论和阐释性选择理论被提出。每隔一段时间，当这个领域中的研究者们看上去就要达成一致时，很快又会有人提出新的理论框架，新一轮争辩的战火便又重燃。

认知科学家和社会心理学家涉足微观经济学领域导致了最近的一次论争。行为经济学是心理学理论及研究和新的经济学视角相结合的产物。这个混血儿想在传统的描述性和阐释性理论那里寻求突破。此外，行为经济学家也开始进入微观经济学领域，帮助人们做出决策。他们不仅会告诉你如何做出选择，还会促使环境也随机而变，这样人们便能做出最优选择。这听上去或许有些奥威尔式的独裁感觉，但实际上并不是。一些行为经济学家曾半开玩笑地把他们的事业描述为“自由家长制”。这些经济学家会告诉你如何决策、如何把握这个世界，让你有更好的选择。但是，他们不会强迫你做什么。你可以一直选择忽略他们对你的影响而独立决策。

正如你期待的那样，我们在前面的章节中已经讨论了心理学家进入经济学领域之后带来的一些基本假说和理论。这里面包括我们并非始终知道为什么自己会做一些选择，以及我们的行为并非是完全理性的。因此，行为经济学家会说，你需要一些帮助。

第4章将向我们展现一些十分传统的关于决策和决策过程的经济学理论。其中列出的大部分材料已被多数经济学家接受，甚至包括一些持不同意见的行为经济学家。第5章则展示一些我们在日常生活中进行决策的整个过程中会犯的各种错误。了解这些错误会改善你处理这些每日要面对的数不清的错误的方式。第6章将从行为经济学的视角解读我们如何决策、我们应当如何决策，以及为什么需要专家在正确方向上“助推”你一下。

第4章

你应该像经济学家一样思考吗？

当困难的事情（决策）出现时，我们感觉很难做决定，仅仅是因为当我们在思考它的时候，所有支持和反对它的理由没有同时呈现在我们的脑海中……要想解决这个问题，我的方法是在一张纸上列出两栏，一栏写上支持的理由，另一栏写上反对的理由。随后，我就以两种不同思路思考，得出不同动机的线索……支持或反对……我努力评估它们各自的分量，如果我发现有一条标准两边是一样的，那么我就会把它删除。如果我发现有一条支持的理由等于两条反对的理由，那么我会把这三条都删去……就这样不断寻找平衡……尽管理由的重要性无法以代数方法量化处理而得到准确值，但是当你去考虑每一条理由时，或者分开考虑，或者对比式地考量，那么整件事情便会呈现在你面前，我认为此时我们便能做出更好的判断，从而避免做出轻率的决定。

——本杰明·富兰克林

我们可以将本杰明·富兰克林关于如何做决策的建议称为“决策分析”。富兰克林给出的这个详尽完整的决策分析方法，其雏形可以追溯到17世纪中期，当时的数学家、物理学家、发明家和基督教哲学家布莱士·帕斯卡提出了该方法。在使用这种“期望值分析法”的时候，你需要列出每个选择可能导致的结果，评判它们的价值（正面的或负面的），然后再计算每种结果会出现的概率。随后，用概率乘以价值，其乘积就是每种行动的期望值。接下来，你就可以选择期望值最高的那一项了。

帕斯卡设计了后来广为人知的博弈情境来描述其决策理论：每个人都必须决定是否信仰上帝。在今天，我们将他的分析法的核心称作“支付矩阵”：

帕斯卡博弈情境下的支付矩阵

	上帝存在	上帝不存在
信仰上帝	+∞（无限获益）	−1（有限损失）
不信仰上帝	+∞（无限损失）	+1（有限获益）

如果上帝存在，而且我们信仰他，收获就是永生。如果他存在但我们不信仰他，结果便是永生受到折磨。如果上帝不存在而我们信仰他，那么会有一些无关紧要的损失——大多数情况下是失去了做坏事的乐趣，不过这样我们就不会有伤害他人的自私行为。如果上帝不存在而我们不信仰的话，就会产生相对而言最小的收益——放任那些犯罪带来的愉悦，表现得很自私。（这里顺便提一下，今天的许多心理学家会认为帕斯卡将“有限收益”和“有限损失”的位置放反了。实际上，你在付出钱财时会比得到它们更加幸福，善待他人也会让一个人快乐。但是这些并不影响帕斯卡支付矩阵的逻辑。）

如果帕斯卡的矩阵是正确的，我们会为那些在上帝存在的条件下的可怜的无神论者感到遗憾。只有傻瓜才不会信仰上帝。然而，不幸的是，你并不会因为这样念叨两句就产生信仰。

帕斯卡为此提供了一个解决办法。他提出了一个新的心理学理论，今天我们称之为认知失调理论。如果我们的信仰与行为不符，则有一些事情需要改变：要么是我们的信仰，要么是我们的行为。我们无法直接控制自己的信仰，但是能控制自己的行为。因为失调是一种有害的状态，因此我们的信仰需要贴合我们的行为。

帕斯卡对于无神论者的描述是，他们调整自己的状态，“在做所有事情时都呈现出一种好像有信仰的状态，取圣水、去做弥撒等。这会让你信仰……你会失去什么呢？”

社会心理学家认为帕斯卡只是碰巧说对了。改变人们的行为，接着他们的信仰、想法也会改变。帕斯卡的决策理论大体上成为在他之后所有的标准决策理论的核心。

成本-收益分析

一位经济学家会坚持说，对于任何决策，无论其结果如何，你都应该进行可以计算期望值的“成本–收益分析”。成本–收益分析的正式定义应为，能

获得最大净收益且花费成本最小的行为是你应当采取的行为。具体而言，一个人应该按照下列步骤来行动:

1.列出所有可能的行动方案。

2.确定行动会影响到的所有对象。

3.确定行动为各方带来的成本和收益。

4.选择你衡量方案优劣的形式（通常会以金钱作为标准）。

5.预测在相应的时间段里每种方案的成本和收益所带来的结果。

6.衡量这些结果出现的概率。

7.随着时间推移，对结果打一定折扣（一栋新房子现在对你的价值要比20年后它对你的价值高，因为到那时你能够享受它的时间更少了）。这种折价的结果被称作"净现值"。

8.进行敏感性分析，这意味着你要随时调整通过成本–收益分析得出的结论，因为你可能会在估计成本花费和收益时犯错误，或是错误地估计了某个结果出现的概率。

当然，所有这一切听上去令人生畏，而在实际操作时可以省去或简化一些步骤。

在生活中，一次完整的成本–收益分析会比以上那张清单展示的简单得多。一家日用器具公司可能需要决定是否推出一种或两种颜色的榨汁机新品。一家汽车公司可能需要在两种车型中决定生产哪一种。成本和收益比较容易计算（而估测它们出现的概率特别难），金钱是一个明显的量度，折扣率对于两种选择是一样的，而敏感性分析相对而言也很容易操作。

个人的决策同样也不太复杂。让我们来看看一对夫妻遇到的一件事，他们是我的朋友。这对夫妻的旧冰箱该换了。A选择是买一台新的普通冰箱，就像大多数人家中的一样，根据其质量和性能（例如制冰装置和冷却器）的差异，价格1500~3000美元不等。这种冰箱有一些不足，它们的维修记录不是特别好，并且使用寿命相对较短，可能只有10~15年。B选择是买一台在质量上高于普通冰箱的产品，它的品质极其优良，有许多吸引人的地方。它性能完美，维修记录很棒，而且预计可以使用20~30年。但是，它的售价是普通冰箱的好几倍。

在这类决策中，计算期望值并不算难。收益和成本都很清楚，而且估测它们出现的概率也不太难。虽然选择对他们来说可能有些困难，但是我的朋友们

还是很顺利地做出了选择，因为他们已经考虑了所有应当考虑的因素，他们评估出了成本和收益的合理数值，以及两者出现的概率。

然而，还是有略微复杂一些的选择，它们包含了多种成本与收益评估。比如，你在考虑买一辆丰田车还是一辆本田车。如果一辆丰田车的整体价值为X，那么你不会买，或者说，不应该买一辆整体价值也为X且价格更高的本田汽车。

好的，这是当然了（肯定会选价值相同的两者中更便宜的）。然而，这个选择的细节中存在陷阱。

问题一：如何限制选择空间，即你实际要考虑的所有选择方案。谁说你一定要在丰田车和本田车之间做选择？一辆马自达汽车如何？为什么一定要执着于日产汽车呢？德国大众和美国福特也不错啊。

问题二：什么时候可以终止搜集信息。你会真的考察丰田车和本田车的每一项性能吗？你知道这两辆车每一年的油耗是多少吗？知道这两辆车的相对贴旧换新价值吗？最优选择并不是真实生活中你做选择时要达到的实际目的。如果我们确实想优化选择，便会陷入“哲学家的驴”所处的困境，饥肠辘辘地面对两捆干草，犹豫不决。（“这一捆看上去更新鲜一点儿。另一捆似乎草量更多一些。这一捆距离更近一点儿。”）

让我们回顾一下前面章节中介绍的赫伯特·西蒙的理论，对了，就是那位经济学家、政治科学家、心理学家、计算机科学家和管理学专家。他试图以成本–收益理论解决上述两个问题。他认为，试图让决策最优化往往是非理性的。这是由高速计算机借由其无限信息存储量完成的任务，而不是我们这些普通人可以做的事。我们的决策过程则是有限理性的。我们寻求的不是最优决策，而是满意策略［satisfice，是“满意”（satisfy）和“足够”（suffice）这两个词的结合］。我们在进行决策时需要根据其重要性而决定自己投入的时间和精力。这是对微观经济学理论的一次修正，到目前为止它都被证明是正确的，而西蒙也因此获得了诺贝尔经济学奖。一方面，那些要花费10分钟才能决定选择巧克力味还是香草味的人是需要帮助的；而另一方面，也会有“结婚太急，后悔莫及”。

然而，满意策略本身也存在一个问题。它作为一种规范性解释（你应当做什么）是不错的，但是它并不能恰当地描述人们实际的行为方式。人们可能在买一件衬衣时比买一台冰箱花费更长的时间，可能在比较烧烤架的价格时比评估按揭利率时投入更多精力。

一个关于人们在做重要决策时投入时间极少的极端一点儿的例子是，大多数学者在做绝大部分重要金融决策时只会花费两分钟。当他们去填写自己的雇员登记表时，行政职员会问他们将如何分配退休金中的股票和债券的比例。新雇员通常会问：“大多数人都会怎么做呢？”负责登记的人回答：“大多数人会按五五开。”“那我也这样吧。”在过去的70多年里，这样的决策让那些教授们在退休后获得的收益大大减少，对半分配股票和债券获得的收益要比将退休金都投入股票少。（但是，请注意，我不是真正的金融分析师。如果你不顾我的非专业性而要听从我的建议，那么也请记住，有些分析师会建议在你退休前的几年，将投入股票中的很大一部分资金拿出来，转而投向债券或兑换成现金，这样做的话，一旦在你退休时股市低迷，你的损失会小很多。）

那么，需要花费多少时间决定买哪一辆车比较合适呢？当然，这因人而异。富有的人不必思虑他们的选择，只要把那些车全都买下来！如果富有的人因为错误计算了概率而得到了不好的结果，他们也只是损失一些钱而已。不过，对大多数人而言，花费几个小时，甚至几天为买车做一些研究是必要的。

现在我们来看一个极其复杂且影响很大的例子。这是我在写作本书过程中，发生在我的朋友身上的一件事。

我有一个朋友是中西部一所大学的教授，他最近接到了美国西南部的一所大学的邀请函。那所大学希望我的朋友可以去那里创建某个医学领域的研究中心，我的朋友是这个领域的开创者之一。因为之前世界各地都没有针对这个领域的研究中心，因此相关专业的医学院学生、博士后人员都无处可去。我的朋友非常想促成这个中心的建立，并希望能借此让自己名垂青史。

以下是一部分他需要考虑的关于这个抉择的成本和收益的项目：

1.选择很简单：走或是留。

2.受到影响的各方面：生活在中西部地区的我的朋友、他的妻子和他们已成年的子女，可能要授课的本科生，医学院的学生和博士后，全世界的人——因为我朋友的研究领域中的任何医学发现都可能是极其重要的，所以如果研究中心能建立，便有希望产生更多这类发现。

3.确认我的朋友和他的妻子从这次决策中花费的成本和获得的收益是一件混合了很多因素的事情。有一些收益显而易见：创建一个新中心的激动心情，

开拓自己的研究领域，逃离中西部地区恼人的冬天，更高的薪水，在学术工作状态上的一次转变。而评估这些收益中的某些项目的发生概率却并不容易。一些成本同样明显：搬迁的各种麻烦，行政工作的负担，西南部地区的夏天，离开原先珍贵的朋友和同事。那么，对于世界的影响呢？很难讲：没有办法知道如果换一个人来领导这个研究中心，他们能取得什么成果，能有多大的进展。我朋友的妻子的成本与收益则比较容易衡量，她是一个小说家，对工作地点的要求并不高，但是她从搬迁中获得的价值与各项事务的发生概率依然很难计算。

4.衡量指标是什么呢？薪水可以用钱数来看。但是，一个有60华氏度（约15.5摄氏度）高温的晴朗1月和一个气温为20华氏度（约–6.7摄氏度）的多云的1月的价值如何比较呢？如何衡量建立一个研究中心得到的快感和因为各项人员招募与行政管理事务带来的烦恼呢？那些各种未知的成本和收益呢？真的不可能衡量。

5.如何看待折扣率？目前的薪水是合适的，但是很难讲之后的情况。

6.如何做敏感性分析？除了能说大部分的成本和收益值都很大之外，还能有什么发现呢？

所以，既然有这么多无法确定的因素，为什么还要把成本–收益分析做得这么完整呢？

因为，正像富兰克林说的那样，经过这个分析过程你会对各种信息认识得更清楚，减少了做出一个草率决定的概率。但是我们也不必自欺欺人，并不是每次的决策过程都能得出一个确切的数字来指导我们怎么做。

我的一个朋友曾在她要进行一次重要行动的时候使用了成本–收益分析。当她在快要结束那个任务之际，她不禁感慨：“天哪，这方法根本没用！我不得不考虑更多的东西。”看，这就是她的答案。诚如帕斯卡所言：“理智永远不明白我们的内心所愿。”而弗洛伊德也说过：“当要做一个不太重要的决定时，最便捷的方法是列出它的所有优缺点。然而，对于十分重要的事情，最终的决定来自一种非理智的判断，它源于我们内心深处。”

我的朋友显然是跟随了内心的感觉，而理性在此退居一旁，但我们必须明白，即使是内心的选择也会受到外界信息的影响。一如我在前面的章节中指出的，那种无意识的判断需要所有相关的信息，而其中有些信息只能通过理性而有意识的过程产生。有意识获取的信息被添加到无意识的信息当中，无意识思

维随后分析出一个答案再送回我们的头脑中。无论如何，在面对重要抉择的时刻，你还是应该采用成本–收益分析，之后，就随它去吧。

机构的抉择和公共政策

到目前为止我还没有讨论关于期望价值理论和成本–收益分析的一个大问题，类比来说，即如何比较苹果的成本和橙子的收益。对于各类机构，也包括政府，采用同样的标准比较成本和收益是必要的。如果我们可以用“人类福利单位”或“功利点数”比较成本和收益自然不错，但是没有人想出有说服力的方法来量化这两样东西。因此，通常我们只能用金钱来衡量。

现在想一想，我们该如何用成本–收益分析来评估一个相当复杂的政策呢？举个例子，为年龄还不够上幼儿园的贫穷的少数族裔孩子提供高质量的日托照顾是否值得。曾获得诺贝尔奖的经济学家詹姆斯·赫克曼就和他的同事一起对此做了分析。与高质量的日托照顾相反的做法显而易见，即不采取日托照顾。赫克曼和他的团队需要分析出受到影响的各方，并估计一段时期之内的收益，他们最终决定将这段时期的终点定在这些孩子40岁。他们必须将所有成本和收益折算成金钱，并考虑折损率。他们不必估算这个过程中所有成本和收益的出现概率和价值，因为有些东西在前人的研究中已有结果。比如，因为接受救济而省下的钱，因为接受特殊教育和在学校留级的比例降低而节省的钱，那些进入大学的孩子的读书开销，在40岁之前收入上的增长。另外的一些项目则需要估算。研究者估算了给孩子提供高质量的日托照顾的成本，同时将一般日托照顾（或根本不照顾）的成本作为控制组，而后比较了两者，不过它们并没有相差太多。

赫克曼和他的团队按照每年1.3万亿美元的标准计算了总体犯罪成本。这个标准则是根据美国国家统计数据中的犯罪案件数量和犯罪性质的恶劣程度来估算的。然而，犯罪成本的估测值是不确定的。我很遗憾地告诉你，国家统计数据并不可靠。对那些作为研究对象的孩子在40岁前犯下的罪行的数量和类型的估计是基于个人被捕记录的，这些记录显然不够准确。一个人在孩童期被指控，而在成人后不再犯罪，这种可能性的降低很难用金钱作为单位来衡量。赫克曼的团队只是简单地将那种可能性的价值定为0。

赫克曼在2006年佩里学前项目中对成本和收益的经济价值的计算。所有价值都包括了3%的折损率，并且是以2004年的美元标准计算的。“收入”“福利”“犯罪”是指孩子们成年后在这些方面体现出的相应价值（更高的收入，获得的福利和减少的犯罪成本）。“K–12”是指在救助学校省下的钱。“大学／成人”一项是指学费。（此处转载获得《科学》杂志授权。）

日托照顾	986美元
收入	40 537美元
K–12	9 184美元
大学／成人	–782美元
犯罪	94 065美元
福利	355美元
总收益	144 345美元
总成本	16 514美元
净现值	127 831美元
收益对成本比率	8.74

将所有高质量日托最后会影响到的人和事物都列出来是不太可能的。估算出不计其数的研究对象花费的所有成本和获得的收益也不可能。事实上，赫克曼和他的同事在此也没罗列出所有已知的收益。例如，接受过高质量日托的人去吸烟的可能性更低，而这个结果对这个人本身和对其他人的收益（包括那些为了治疗与吸烟有关的疾病而支付更高保险费用的人）都很难衡量。对于在犯罪行为下的受害者，只有他们在金钱方面的损失能计算，而他们所受的伤痛和折磨无法计算。

最后，我们要如何给那些参与过日托项目的人提升自尊赋值呢？如何给这些人对他人增加的满意感赋值呢？

许多未知横亘在这里。然而，赫克曼和他的团队还是设法通过计算来评估了这个项目。他们计算出的收益对成本比率为8.74，意思是对于付出的每一美元都能获得将近9美元的回报。这对于一个有着很多不确定性和猜测要素的分析来说是一个相当精确的数字。我对人们未来会用经济学家所用的这种分析法来行事持怀疑态度。

尽管成本–收益分析的结果并不实际，但进行分析的过程真的没有意义吗？不，进行分析还是必要的。现在我们已经走到了敏感性分析的最后阶段。我们知道在极端情况下，许多数字是可疑的。比如，假设为避免犯罪而耗费的成本被夸大了一个数量级，然而净收益仍然为正值。更重要的是，赫克曼和同事排除了许多收益内容，要么是因为那些收益不为人知，要么是因为计算它们的金钱价值或发生概率是毫无意义的。

因为除了上表中列出的成本之外，再没有我们已知的比较重要的成本，而且我们只是遗漏了收益，所以我们可以知道高质量的日托项目是成功的且收益很高。另外，进行成本–收益分析是影响公共政策的一种尝试。正像一句老话所言：“在政策博弈中，每次总是聊胜于无。”

罗纳德·里根在1981年成为美国总统，在众多“左”派人士强烈反对中通过的首批法案中的一项是，所有由政府签署通过的新规定都要经过成本–收益分析。这项政策被后来所有的美国总统沿用。奥巴马总统下令要对美国所有现存的法规做成本–收益分析。负责执行该命令的政府官员表示，公众因此省下的钱已经相当多了。

生命的价值

公司和政府做出的一些重要决策事关人命。从这个角度而言，这些决策涉及的收益（或成本）需要计算。然而，我们应该都不会想去计算人的生命的价值吧?

事实上，无论你觉得计算生命这件事多么令人厌恶，你仍然得认同，我们必须至少对人的生命赋予一种默认的价值。如果在城市的每一个角落都安置一辆救护车，那么就能挽救更多生命。可是，你并不会真想这么做。尽管花钱添置救护车可能在一个中等规模的城市里每周可以多拯救一两个生命，但是这笔开销会被否决，因为这笔花费可能会让政府预算无法全力支持教育、康乐设施或其他公共福利，以及其他（除救护车之外）医疗卫生开支。在一个城市中，你肯牺牲多少教育的资源去换取合适数量的救护车呢？我们可能会明确说出这个交换的价值，也可能保持缄默。但是，无论最终怎样决策，我们还是会赋予人的生命一个价值。

那么，一个生命的价值几何呢？你可能想在为政府机构买单的过程中寻得答案。美国食品与药物监督管理局在2010年明确而果断地给一个生命赋了值——790万美元。这个数额与两年前相比跃进了一大步，2008年一个生命价值500万美元。运输部也计算出了在自己的标准中一个生命的价值，600万美元。

实际上，并没有衡量生命价值的统一途径。美国环境保护署就为一个生命赋值910万美元（应当是在2008年时估算的）。这个数额基于人们为了规避确定的风险所花费的金钱数，以及公司为了让员工承担额外的风险而在其身上花费的额外金钱数。另一种计算生命价值的方式是去评估我们到底会花多少钱去挽救某一个人的生命。斯坦福大学商学院的经济学家通过我们在做肾透析项目上的花费来计算生命价值。有成千上万人如果不接受肾透析治疗便不知道在哪一天就会离世。有学者研究表明，对于需要透析治疗的人而言，一年“质量调整生命”价值129000美元，因此我们可以推断，这个社会赋予那些“质量调整生命”的价值是129000美元。（这里的生命质量改善是基于透析患者一年的生命而计算的，虽然经过透析，但是这些患者的生命状态称不上舒服，他们一年的生命价值平均只有健康者生命价值的一半。在同年龄层的人中，因为老年痴呆和其他病症而接受透析治疗的人更常见。）对于接受了透析治疗的人而言，他们50年的生命价值大约为1290万美元（129000美元×2×50）。

经济学家将这种根据某种理性方式得出的生命价值称为“显示性偏好”。某种事物的价值通过人们希望为其付出的东西而显示出来——这与人们说他们会拿出什么做交换是极其不同的。人们谈到自己的偏好时可能会自相矛盾，因此很难判断其偏好的真伪。一些随机被选出的人表示，他们会花费一些钱拯救2000只因为原油泄漏而受到伤害的鸟；而另一些随机挑选出的人则会花费同样多的钱拯救20万只同样的鸟。很明显，人们对于拯救因原油泄漏而受到伤害的鸟类有一个预算，不管最终拯救了多少只鸟，他们花费的资金总额不会超出预算。

有很大一部分发达国家在为公共医疗或私人医保买单的时候大致会将需要一年治疗（以改善生命状况）时间的生命定价为50000美元。这个数据并非基于科学测算，它似乎只是一个被大部分人认为合理的数值。这意味着，这些国家会为一个现年75岁的身体不甚健康的老人在其未来10年的医疗保健上支付500000美元（假设该老人的预期寿命为85岁），国家不会支出600000美元，或者哪怕是500001美元。国家最多会为一个5岁的生命在其未来80年中（即预

期寿命为85岁）共支出400万美元。（在美国并没有一个公认的针对人们生命价值的医疗预算成本，尽管民意调查显示，如果存在这样针对生命价值的预算成本，大部分民众会或多或少比较安心。）

那么，在发展中国家，一个生命价值几何呢，比如孟加拉国或者坦桑尼亚？那些国家自然没有发达国家富裕，但是我们也一定不会认为，那些国家国民的生命要比发达国家的人生命价值低。

可是，事实上，我们的确这样讲了。有跨国研究机构计算过，发达国家的国民生命价值要高于发展中国家的国民。（其实，这样的计算结果对于发展中国家的国民而言也是有一定良性影响的。政府间气候变化专门委员会指出，发达国家针对因气候变化而带来的后果——避免一个生命的死亡——的花费为发展中国家的15倍。）

讲到这里，我相信，你肯定对计算一个生命价值的技术深感怀疑，而我甚至本来不打算和你分享下面的故事。保险公司给一个煤矿工人的赔偿会少于一个办公室职员，这是基于煤矿工人自己选择了高危职业而导致他的生命价值会更低。福特汽车公司决定不召回汽油箱有安全隐患的“平托”系列汽车，因为召回将会让公司损失1.47亿美元，而赔偿那些因问题汽车而殒命的人仅需0.45亿美元！

然而，在现实生活中我们仍需要为生命估计出一定的价值。否则，我们可能会浪费大量金钱而无法让人的生命质量提升，同时也无法做到花费最少的成本而让成千上万的人得到生命质量的提升。

公地悲剧

一个有关成本–收益理论的问题是，我的收益可能是你的成本。让我们思考一下知名的“公地悲剧”概念。有一片对所有人开放的草原。每位牧羊人都想在这片草原上尽可能多地放牧。然而，如果每个牧人都让自己的羊群数量增加，那么到一定时间点，这片草原达到过度放牧的临界点，这会威胁所有人的生存环境。问题（或者说悲剧）在于对每个牧羊人来说，他们从增加一只羊那里得到的好处都是+1，而大家因此对公共草原的破坏却只是–1的一部分（–1由分享这片草原的牧羊人数量均分）。我对利益的追求与其他所有人对利益的追求结合起来的结果是，我们所有人的损失。

当政府介入这个问题时，无论是有执政党自己组织的政府，或是借由外部代理人运转的政府都只有以下途径可走。牧羊人必须同意限制每个人的羊群数量，或者政府必须给定限制。

污染物也会带来类似的公地悲剧问题。我十分享受我的航空旅行，我的空调环境和汽车之旅。然而，因为每个人的享受而制造出的空气污染物以及随之而来的全球气候恶性变化会让大家所处的环境变得糟糕。经济学家认为，这些外部事物会伤害地球上的所有人。我自己当然也会深受污染和气候变化的伤害。然而，我这种“应当带有负罪感”的快乐的价值的收益是+1，而成本只有：（–1）/7000000000。

70亿人的自我管理是超出我们能力范围的，换言之，“自我监管”在一个国家中只存在形式上的可能性。

这一章讲述的成本–收益分析对任何人来说都并不新鲜。我们显然在生活中都做着类似的事，然而成本–收益理论中蕴含的一些东西并不明显。本章已经展现了一些该理论背后隐藏的内容。在下一章中，我们将看到选择中错过了最优结果的例子，原因便是我们没有辨认并应用成本–收益理论背后隐藏的内容。

小结

微观经济学家并没有在人们如何做决定或者他们应该怎样做决定的问题上达成一致。但这些学者都认同，成本–收益分析是研究人们通常做什么决定，怎样做决定的一种方法。

要做的决定越重要、越复杂，做此类分析也就越关键。同样，决定越关键、涉及的因素越多，那么在做完决定后立即将它抛诸脑后的速度就越快越好。

有时候，即使是有明显缺陷的成本–收益分析也会在极大程度上拯救你的决策。一次敏感度分析可能会表明（在一项决策中）特定的成本或收益值的可能变动范围是极大的，即便如此，这次具体的决策也将明显是众多备选决策中最明智的一项。然而，当有一位经济学家精心为你提供了成本–收益分析的结果时，还是在手边准备一只盐瓶吧（以免他误导了你，你生气想扔东西，却没有可扔的）。

目前并没有完备的计算成本与收益的基本度量单位，但是我们总是能通过一定方式比较它们。虽不完美，但金钱的确是目前可使用的唯一度量单位。

计算一个人生命的价值总是令人反感的，而且这种方式会时不时地被极端误用，然而这仍是目前出台一些相对合理的政府决策时的必经之途。否则，我们将要面临耗费巨大资源而收效甚微的结局。

面对一方收益却造成另一方损失的“公地悲剧”，唯有强制性的公共约束才有可能解决。这可以通过涉事各方达成公约，或是由地方、国家乃至国际机构从中斡旋来实现。

第5章　倒掉的牛奶与免费的午餐

你是否有过这样的经历，点完餐、付过账，最后却没吃完就从餐厅里出来，只是因为你不喜欢那一餐的味道?

你可曾想到一位经济学家会将这种状况下的夺门而出视作明智的决定呢?

假定你正要去剧院看一场演出，你花了50美元买门票——当然你认为这是物有所值的。不幸的是，你弄丢了这张票。现在，你会再花费50美元补买一张门票坚持去看这场演出吗（这样便相当于你总共花了100美元买了一张票）?

你会花钱雇人来帮自己做一些让你厌烦的家务杂事吗，比如修剪花枝、粉刷屋子或者清洁卫生?

你居住的小镇上的一家医院要被拆除了，以便给新医院腾出空间。如果要彻底改造这家旧医院，投入的资金会极其高昂，和建一家新医院的花费不相上下。那么，你会倾向于改建旧医院，还是以旧换新呢?

在你阅读过本章节之后，你可能会对上述问题给出不同的答案。成本–收益理论中蕴含着一些微妙却对我们的日常生活意义深远的暗示。这些暗示几乎和该理论要求我们做出可获取最大净收益的选择一样重要。当这一切发生时，你会发现那些暗示可以从理论对我们的要求中合理地推断出来，而你可能会发现自己在实际处事过程中不断违反那些要求。辨别出这些错位的做法会帮助你节省时间和金钱，同样也能提升你的生活质量。

沉没成本

我们来说一个购票看比赛的例子吧。你在一个月前买了一场篮球比赛的门票，比赛将在距离你家30英里[1]的一个城市举行。比赛进行的当晚，你得知自己期待的球星不能上场比赛了，因而这场比赛会比你之前盼望的无趣得多。不巧的是，天上开始飘落雪花。这张球票价值80美元。此时，你会坚持去看比

赛，还是会改变计划待在家里呢？一个经济学家面对此情此景又会做何选择呢？

经济学家会告诉你做一次思想实验：假设你没有买球票。你本打算买，但最终忘了。如果这时有个朋友给你打电话，告诉你他买了票，但自己没法去了，而你可以免费得到他的票。如果你回答“太好了！我这就去你那儿取票”，那么你就应该无论如何都要去看这场你已经花钱买了票的比赛。而如果你回答“你一定是在开玩笑。那位球星不去现场，而且天也开始下雪了”，那么你就不应该去看比赛，即便你的钱白花了。如果你为这个决定感到不快，那是因为你没有在做决策时充分运用沉没成本的原理。

沉没成本原理是讲，在做决策时，只考虑未来的收益和成本。篮球比赛门票的钱是你很久之前就花出去的了——它已经沉没了，你不去看比赛也不能把钱拿回来。只要你认为自己的净收益是正值，你就应当去看比赛。如果你能这样劝说自己，“虽然没有球星，外面还下雪，这让人不开心。但是，我今晚真的非常想看球赛。我已经读过了报纸上的所有内容，而且也没有什么电视节目可看”，那么就能安然地去看比赛了。否则，就不要去了，因为你的脑海会被自己付出的成本肯定收不回来这样的想法占据。

要改造你们镇上的旧医院花费高昂这个事实与选择改建它还是拆除它并建一家新医院这件事没有丝毫关系。你的祖父母为建造医院所纳的税已经是尘封的记忆了，这些钱不会因为你决定不花费就再度出现。保留旧医院还是建立新医院的决策唯一需要考虑的因素是未来。你唯一应当比较的是，建立新医院的净收益和改造旧医院的净收益，哪个更高。

你应当坚持吃完一顿花费很高但口味糟糕的饭吗？绝不应该，除非你已经穷到连涂抹三明治的花生酱都买不起了。当你发现自己的汤里有苍蝇时，你可能会讨回你付的餐费，但你可能不会要求见经理，并且告诉他你拒绝给肮脏的千层面付钱。因此，这顿饭的花费沉没了。你也没有必要坚持吃这顿恶心的饭，而招致额外的成本。

当你花了15美元买票，却发现电影极其令人失望，后面也不可能变得更好，这时你应当走出电影院吗？是的，一定要离开。

经济学家的座右铭是——其实你也应当牢记在心——你未来的生活从此刻开始。昨天发生的所有事都无法挽回了。为倒掉的牛奶而哭泣无济于事。

没有经济学家思维的政策制定者在使用纳税人的钱时往往找不到更好的理由，他们只会对外宣称要为了已花费的资金做补救。“的确，我们国家的

武器系统并不是非常完备，但是我们已经花费了60亿美元，因此我们不想浪费这些钱。”此刻，你得提醒你的众议员们那句箴言——“别在有了坏账之后继续扔钱了。”那笔坏账就是沉没成本。更阴险的政客会冠冕堂皇地为继续一场战争找借口，让更多的人去前线冒险，“这样已经阵亡的人才不会白白牺牲。”

制药公司有时会辩称，制定超高的药价是为了“收回制药成本”。他们实际上是把负担转嫁到了消费者身上。制药的成本已经沉没了。他们会在市场上攫取一切能从新药那里获取的利益，即便制药的实际成本是极低的。他们不会因为自己的诡辩而负责，因为公众并不能透彻理解沉没成本的概念。

这里要提醒一下读者。如果你开始依照沉没成本原理应对生活，你可能会时不时地犯错误。我不会在看戏剧时中途离场，因为我意识到如果让演员们在中场休息之后看到空荡荡的观众席是一种不尊重。当看一场我觉得无聊的电影时，我也不会再去问妻子她是否要留下来继续观看。因为有好几次我们都因此不愉快：“你喜欢这部电影吗？”“嗯，还行吧。如果你想的话，我们可以离场。”“不，就这样吧。我不介意继续看。”剩下的时间我们俩人都不开心，妻子因为知道了我是勉强留在座位上而不开心，我则因为让她扫兴而愧疚。

有一些夫妇在理解了沉没成本原理之后认为，人们面对糟糕的婚姻关系时不应该因为自己已经花费的时间和精力就勉强维系这段婚姻，那些时间和精力已经沉没了。我对这种观点持审慎态度。在考虑是否维系一段婚姻时，所花费的时间和精力的确是需要考虑的因素。然而，如果过去的时间和精力是有价值的，那么它们在未来可能也会有价值。想想那句话，“婚姻是为了填满那些失去爱的时间”。

机会成本

曾经有一件事让我很困惑：我的母亲会驱车穿越整个镇子去购买折扣很低的清洁剂，同时也为了把她从报纸上剪下来的仅价值两美元的优惠券花掉。她驱车来回这件事中隐藏了一些成本。她需要为油费和车的养护花费。更重要的是，她本可以用这段时间来读一本小说或者打桥牌，我觉得她可以从这些活动中获取更大的价值。换言之，她因为驱车穿越镇子购买促销的清洁剂而产生了机会成本。

所谓机会成本，即因为进行一项行动而失去另一项次优行动带来的收益。这种成本产生的条件是，资源是有限的，并且行动主体因为自身选择的行动而无法同时做其他事。机会成本并非其他所有没有做的选择的总和，而只是未选项中最优选择的收益。任何价值都可以算作机会成本——金钱、时间和乐趣。

一个选择种小麦的农民放弃了种玉米的收益。一个成功入选校足球队的孩子可能就失去了进入校橄榄球队或管弦乐队获得的快乐。

机会成本充满了我们的生活，它们无可避免。唯一可以做的是，为那些你比较容易采取的行动付出机会成本，而不是为那些对你而言价值较小的行动付出。

经济学家们不会自己修剪草坪或洗车。那么，你应当自己修剪草坪吗？只有在下面两种情况下，你应当自己动手：一是你很享受修剪这件事；二是你并没有花钱雇邻居家14岁的孩子来修剪，而自己躺在吊床上放松。如果不是上述情况，那么你自己修剪草坪，就无法去做一些更能让你开心的事情了，比如整理花园——这种工作可能会让你在过程中和结果上都更愉悦。

一个不选择公共交通方式而自己开车出行的人会在油费、汽车保养和车险上捉襟见肘，因为钱可能已经花在了旅行或是修葺房屋上。在买车之后，一些成本会隐藏起来，而每日上下班都乘坐公共汽车或偶尔坐出租车的成本却是显而易见的。因此，自己开车的成本容易被忽视（我都已经有车了，那最好就开它吧），相反，搭乘其他交通方式常会让有车之人觉得受到损失（只去一趟市区就要花费15美元）。许多年轻人已经意识到自己开车一次的成本要比其他方式大得多，他们因而比自己父母那辈人购买汽车的数量更少（这样的现状也推动了类似Zipcar这样的汽车共享租赁公司兴起）。

一个拥有一栋大楼的人在使用楼里的办公室时会觉得这间办公室是免费租用的。而会计师在记账时也的确会把办公室的使用算作免费的。然而，实际上他还是为使用办公室付出了一些成本，即如果他将办公室出租，本来可以获得的租金。如果他能找到一间和这个办公室一样好或是更好的办公室，而他需要为那间新办公室付出的钱少于别人租用他的办公室需要的钱，那么他就为自己现在使用这间办公室的行为付出了机会成本。这个成本是隐藏的，但的确存在。

有一句人们都熟悉的箴言可以帮助我们避免付出机会成本：“天下没有免费的午餐。”（这句表达源自美国大萧条时期的酒吧为了招揽顾客而打出的免费提供午餐的广告。午餐是免费的，但啤酒是要付钱的。）采取任何行

动都意味着你不能同时去做其他事，而实际上你可能更倾向于做那些没有做的事。

现如今，因为家居建筑的兴起和一些制造业转移回美国本土，最底层的建筑工作和工厂作业给工人支付的薪水更高了。此刻，大学应该提高对学生的补助，以避免这些年轻人被此类工作的高薪水吸引走吗？一位经济学家指出，随着薪水提升，选择去上大学所付出的机会成本也在走高。如果进入大学后一年的学费是1万美元，而去做建筑或是工厂的工人一年可以赚到4万美元（每年赚到3万美元以上已经成为过去时了），那么去上大学要付出的机会成本就上升到了4万美元（假设4年能够毕业）。大多数经济学家都建议，大学应当给低收入家庭的学生提供更多的奖学金以应对飙升的机会成本。而在我的调查中，大部分学术机构拒绝这样做。“我不想去贿赂人们来上大学。”

有时候，很难看出我们放弃的选择比我们的实际选择的价值更高。你为公司雇用每一个人都构成了机会成本。如果不存在能力达标的人可以雇用，那么很容易认为公司没有失去什么。实际上，如果有充分理由相信在不久的将来就会有更合适的人选，那么雇用现在的候选人就会付出机会成本，这意味着公司可能将确定人选入职一事推迟。

同样重要的是，你需要明白，过度关注机会成本会像过度关注沉没成本一样要付出一些代价。在我读研究生的时候，我有一个朋友，我和他在一起总是很开心，他总能想出一些绝妙的点子。如果我们一起走，不一会儿他可能就会建议我们乘坐公共汽车穿过镇子去观看一次游行。在那个并不是特别吸引人的游行进行到一半时，他可能会提出如果我们此时去吃一顿便饭，而后就有足够的时间去看一场我们俩都想去看的电影。看完电影，他又会建议我们去看望一位恰好就住在附近的朋友。

现在我们来想一想：单独来看我的朋友在活动中提出的每一次改变，都算是对当前所处状态的一种改善，这样我们避免了为每一件事付出机会成本。然而，把所有事作为整体来看，如果不在整个过程中不停地计算怎样可以更快乐，我会更享受和朋友在一起的时间。计算机会成本本身就会让我们付出代价。

再回到我母亲买清洁剂的例子上。最终，我意识到我认为购物过程就应该尽可能简单的想法并不能代表其他大多数人也这样想。我的母亲会更享受追求折扣这件事。因此，我认为母亲因为购物而付出了净机会成本的想法只是一厢情愿。

经济学家的话一定是金玉良言？

我们如何知道经济学家是正确的呢？我们应该遵循成本–收益理论，以及沉没成本和机会成本的相关推论吗？

经济学家怎样才能说服我们呢？他们给出了下述两个观点：

1.成本–收益理论是高度逻辑自洽的。它建立在几个假设之上，这些假设被大多数人认为是做出正确决策的理性指南：钱多总归比较好，为决策花费的时间是一种成本，未来的收益总是不如眼前的收益等。如果你同意上述假设，那么你应当遵循这个理论，因为它就是基于这些假设建立的数学模型。

2.虽然不是太常见的，看上去也像是在开玩笑，但是成本–收益理论一定是有益的，因为许多公司会花钱聘请专家来为公司决策做成本–收益分析。公司的领导者并不愚蠢，他们知道自己想要什么，既然如此，那么成本–收益理论就应当是我们需要遵循的正确法则。

你被以上观点说服了吗？反正我是没有。

从逻辑推演中了解自己应该采取什么行动并不是很能说服我。一个观点可能是逻辑自洽的，但不一定正确。在接受一个基于逻辑的观点之前，我们需要考虑自身对于社会影响力的敏感程度，还要看一看许多独立于我们意识之外的另一些因素——它们可能会制造出一些并不能完全让人信服的正式观点。还记得在前面的章节中曾提到，在赫伯特·西蒙提出追求最低程度的满意结果实际上是最佳策略的观点之前，人们得到的建议通常是要追求最优。而并没有大量证据表明人们实际上是按西蒙所言去做的，或者他们擅长这么做。因此，可能人们不按西蒙的观点行事是一种正确的选择。也许，在未来，人们还会有另一种行事策略被一些理论学家认定是最理性的策略，只是我们现在囿于认知局限而无法解释。如果一个针对决策的规范理论尚佳的话，那么它应当考虑到理性、我们对自我认知的掌控程度，以及无意识在决策过程中的恰当角色。因为大多数心理学家都支持上述观点，所以他们对经济学家关于决策行为的描述和指引总会感到怀疑。

不过，企业还是会给成本–收益分析师付费的。同样，企业也会付费请笔迹分析师来鉴定员工性格特质，还要出钱找测谎仪工程师、“风水先生”、励志演说家和占星师。事实证明，以上这些都没有什么效果。占星术没有表现出对未来预测的有效性，同时还有大量证据表明，无论企业想达到什么目的，使用测谎仪和笔迹分析的有效性均为零。

那么，什么才能说服你使用成本–收益原则呢?

假使你了解到，人们对于成本–收益原则的精髓越熟悉，他们越有可能去应用它，又会怎么样呢？这对我来说多少有点儿说服力。经济学家首先提出，我们应当假设人是理性的，除非能给出非理性的证据。如果人们一旦知道了抽象的原则就会根据它来规范自己的行为，那么这便能证明原则是有用的。

事实上，理查德·拉里克、詹姆斯·摩根和我经过研究发现，人们使用成本–收益原则和他们在多大程度上学习了这一原则有正相关的关系。相较于生物学家或人文学科的教授，经济学教授更有可能赞赏那些基于成本–收益原则而做出的决策。修读过经济学课程的学生比没有上过相关课程的学生更有可能了解到该原则的精髓，并且更有可能在决策时使用它。

然而，上述那些发现还是会受到自我选择的影响（参见第11章）。人们并不是由上天随机分配而成为经济学家、律师或者砖瓦匠的。经济学家可能比生物学家聪慧，或者他们可能在成为经济学家之前就理解并接受了成本–收益分析之类的事情，甚至这种认知是让他们成为经济学家的原因。或许可以说修读经济学课程的学生比没有修读的学生聪明，但他们也许是本身就更有可能去理解并应用那些原则，而并不是基于学习了多少门经济学课程。

当然了，以上所言的各种解释放在其他一些事情上也能说得通。更聪明一些的学生会报告说，自己在决策时更多地使用了经济学理论。事实的确如此。SAT（美国学术能力测验）和ACT（美国大学入学考试）中的语言分数是一个极能代表智商水平的项目。SAT（以及ACT）的语言分数和报告自己决策时使用经济学理论之间的相关系数大约为0.4——并不显著，但也足以说明一些问题，即人们应当如何应对自己的生活。（这种相关性在修读过经济学课程和没有修读过的学生中都有体现。）

在我进行过的实验中还发现，如果简要地教给人们成本–收益原则——哪怕比这一章讲述的内容还简单，也会提高人们去应用它来进行决策的可能性。即使在数周之后，通过电话调查（它明显与之前的实验不相关）得出的结论仍是，人们会更赞同在做选择时利用成本–收益原则。

综合上述种种，更聪明的人以及受过经济学理论教育的人会比其他人更有可能去应用成本–收益原则。他们会因为这样做而变得更富有吗？如果他们这么聪慧，那还有什么理由不富有呢?

事实上，他们会更加富有。密歇根大学的一些教授们坦承，自己会在决策时应用成本–收益分析，而这些人也的确赚到了更多的钱。这种相关性甚至在

生物学和人文学科的教授身上体现得更加明显（可能是因为所有经济学家都擅长做决策分析，因此他们收入差异的显著性不高）。此外，生物学和人文学科的教授接受过的经济学理论训练越多，他们赚到的钱也越多。我还发现，在最近5年中，教授们自称在决策时应用经济学理论的程度与他们收入的增长之间的关联性也更强了。

那些利用成本–收益原则做决策分析的学生比不这样做的学生获得更高的课程分数，而这并非只因为前者更聪明。其实，若将SAT或ACT的语言部分考试分数剔除出去，使用规则与获得好成绩之间的相关性会更加显著。在语言能力的每一个级别下，总是那些能利用规则的学生获取更高的分数。

为何使用成本–收益原则会让人们行事更有效呢？部分原因是，使用它能让你集中精力于成效最高的行动上，而同时放弃那些看上去可能会失败的计划。换言之，即避免沉没成本的陷阱，留意机会成本。曾经，我还收到过一个极好的建议——把计划分成三种类型：十分重要且紧急的、重要且必须马上完成的、重要程度一般且不着急完成的。你只需要时刻投入精力去完成第一种类型的计划，而忽略另外两种。这样，你不仅能提高效率，还会有更多的时间用来惬意享受生活。（不过，那种回报不确定但可能会产生精神食粮的活动是个例外——尤其是它们本身就能让人愉悦。亨利·基辛格的顾问就总劝他不要再研习政治学了，而是多读些小说。）

小结

那些已经消耗掉且无法挽回的资源不应当影响我们做决策，而这个决策关于我们是否该消费那些由先前的资源而取得的东西。这种成本已经沉没了，因此只有当这样做仍有净收益的时候，消费那些“坏”东西才是有意义的。只是因为价格昂贵就去吃买下的酸葡萄是没有价值的。一些企业和政治家让公众为商品和计划买单以弥补过去付出的成本，只是因为大多数人并不真正理解沉没成本的概念。

你应当避免投入那些有较低净收益的行动，而应当考虑另一些现在或未来收益更高的行动。如果你发现购买一件物品、参加一个活动或者雇用一个人可能没有太大收益，宁可果断放弃。至少这些事情并不是即刻就必须要做的。学会从各个角度评估一项决策，分析是否会因它而产生机会成本。不过，在一些

小事情上执迷于计算机会成本可能本身就不那么值得。的确，你选择了香草口味，就没法选巧克力口味了，别再想它了。

坠入沉没成本的陷阱时常会引致不必要的机会成本。如果你做了自己不情愿且不必做的事，那么不经意间你便浪费了机会做更开心的事。

时刻注意成本和收益，包括沉没成本和机会成本的陷阱。几个世纪以来，那些力推成本–收益分析的思想家或许是正确的。有证据表明那些做过明确的成本–收益分析，并且避免了沉没成本和机会成本之人会更成功。

第6章　掩饰缺陷

假设一个人需要卖掉一些股票，为购置房子支付首付款。他手头有两只股票：一只是ABC公司的，一直表现不错；另一只是XYZ集团的，损失了一些钱。结果这个人卖掉了ABC的股票，因为他不想因为卖掉XYZ的股票而永远损失那些钱。这是明智的选择吗?

假设我出于好意给你100美元，然后让你赌一赌掷硬币的结果，如果输了就输掉这100美元，而赢了则会得到更多的钱。那么赢到的钱是多少才会让你下决心来赌呢？101美元，105美元，110美元，120美元，还是更多?

本章会揭示我们弃用成本–收益理论后的多种情况。当然，也会有一些反例告诉我们如何避免失误，如何阻止自己做出不经济的决策。我们并不是每次都能按照成本–收益理论的要求表现出完全的理性，但是我们可以规划这个世界，这样我们就不必要求自己获得和专业的经济学家同样多的收益了。

损失厌恶

我们通常倾向于保存我们已有的东西，拒绝放弃，甚至在事情已经发展到成本–收益分析提醒我们该放弃了，仍然不愿止损。这种倾向被称作“损失厌恶”。大量的生活实践告诉我们，人们获得一件东西而感到快乐的程度只有失去这件东西而感到悲伤的程度的一半。

我们为失去东西而产生的不快情绪付出了太多。许多人宁愿卖掉那些上涨的股票，也不情愿抛售已经下跌的股票。承受既定的损失与得到可能的收益相比，人们所受的痛苦会更大。人们习惯于出售那些有收益的股票并对自己的所得沾沾自喜，而同时会留着那些亏损的股票并自我安慰避免了一笔数额确定的损失。在其他条件都相同的情况下，与一只正经历下跌但未来可能触底反弹也可能继续跌的股票相比，一只正在上涨的股票更有可能会持续上涨。在退休群

体中，一般贫困的人和极其贫困的人（或者一般富裕的人和极其富裕的人）的差别在于，前者会放弃有收益的股票而保留下跌的股票，后者的做法则正相反。

你也可以用赌博的例子来说明我们会在不同程度上想要避免可能的损失。假设，我问你是否想赌一次，你赢了就能拿到X美元，你输了则会失去100美元。如果X的值是100，那这是一次公平的赌博。X的值达到多少时，你才会参与这个赌博呢？哪怕X的值是101，你也会在赌局中多受益一点儿。若你能赢得125美元，那这个赌局就特别值得一试，除非你已经穷到无力承受赌局失败的风险。然而，实际上，大多数人会要求X的值在200左右，这当然对他们是极为有利的。因此，人们需要用可能会赢得200美元去平衡失去100美元的可能性。

再来看一个在大量商学院的课堂上进行的实验。一个班有一半的学生得到了明显印着学校标志的咖啡杯。那些不幸没得到杯子的学生被要求去看一个这样的杯子，并且要回答他们愿意出多少钱来换那个杯子。拥有咖啡杯的学生则被问及，他们愿意以多少钱出售杯子。在这两组学生之间有着明显差异。杯子拥有者给出的平均预期售价是没有杯子的学生给出的平均价格的两倍。在这种禀赋效应的背后是损失厌恶的心理。人们不愿意放弃自己拥有的东西，即便他们能因此得到比预期的公平价钱高得多的钱数。假设你只花200美元就买到了一张本来价值500美元的橄榄球赛门票。几周之后，你发现网上有许多没买到票的失望的人愿意出2000美元来买一张门票。你会卖掉自己的票吗？或许并不会。人们在考虑什么东西值得卖和什么东西值得买的时候非常不同——而没有比“我们可能要放弃一些东西”更好的理由来解释这种差异了。

我所在大学的表演艺术专业的演员们深谙禀赋效应之道，在促销活动中将其利用得十分精妙。直接送给人们价值20美元的代金券要比邮寄一封信告诉他们价值20美元的优惠码的促销效果好得多，通过前者获得的销售额比后者高70%。人们不愿意因为没有使用代金券而失去“金钱”，却能接受在买票时使用不了优惠码而损失掉的收益。

由经济学家罗兰·弗莱尔带领的研究团队进行了一项实验，他们发现，如果告诉教师，学生的学业成绩有所提升就提高他们的薪酬，那么这最终对学生的表现并没有影响。而若在学期之初就提前给教师们支付同样高的薪酬，然后告诉他们，如果学生们最终没有达到目标成绩就会把这笔钱收回，这样做收效明显，对学生们的表现产生了积极影响。

在成本–收益框架下解释禀赋效应有些说不通，按理说，人们应当在可以等价或高价卖出物品时毫不犹豫。然而，即使是经济学家也会受到一定负面影响，这包括禀赋效应带来的偏见，它阻止了经济学家保持完全理性的状态去应用成本–收益框架。禀赋效应的概念是经济学家理查德·泰勒首先提出的，他是在思考他的一位经济学家同事（一位葡萄酒爱好者）的行为时得到了灵感。这个人从不愿意花费超过35美元去买一瓶葡萄酒，但是有时却不愿以高达100美元的价钱卖掉自己收藏的酒。这种买价和卖价间的巨大差异无法用成本–收益理论中的常规原则来解释。

前面提到的行为还涉及一个重要的因素。当人们在思考一项交易时，情感价值也会被适当地考虑进去。你根本买不起我的结婚戒指。而很少有人会对一瓶著名酒庄的葡萄酒或类似的东西痴迷，他们会将这形容为矫情。

改变现状

损失厌恶的倾向往往让人产生惰性。改变行为通常是要做出一些牺牲的。“我要换一个频道吗？唉，我还得站起来去拿遥控器。我不得不选择哪个节目更有趣。可能我会觉得读一本书更享受。什么书呢？对了，我还没看智力竞答节目《危险边缘》呢。它一会儿就开始了。那会很有意思的。”

电视台深谙我们在行动时那种患得患失的犹豫，因而总是把自己最受欢迎的节目安排在黄金时段的开头，期望众多观众能够因此而一直收看这个频道，直到那档节目结束。

因损失厌恶而带来的最大问题是产生现状偏见。我一直会收到我很早之前就不再阅读的时事通信册，这是因为我从没找到一个合适的时间做出终结的决定，让这些讨厌的东西不再寄来。我总是在忙一件什么事（给花园里的植物浇水，列一份去五金商店的购物清单，为写一篇论文组织思路）。取消时事通信册的行动会让我中断去做一件我很在意的事。因此，我还是等明天无事可做时再行动吧。

经济学家理查德·泰勒和法学学者凯斯·桑斯坦就向人们展示出了大量我们出于利己考虑而产生现状偏见的情况。其中一些最重要的部分涉及一个简单的概念，即“默认选择”。

只有12%的德国人同意向政府捐献他们的器官，但是有99%的奥地利人同意。谁能料想奥地利人表现出的人道主义精神比德国人高这么多呢?

事实上，并没有什么原因会导致奥地利人和德国人对他们同胞的关心程度产生这么大的差异。只不过奥地利人在捐献器官一事上推行的是“选择退出”政策。默认的选项是逝者的器官可以用于移植，奥地利人必须向政府表明他们不想捐献才行。德国则推行“选择确认”政策。默认的选项是政府无权获取个人的器官，除非当事人同意。美国的政策也是“选择确认”。如果采取“选择退出”政策的话，本会有成千上万人因获得捐赠而保住生命。

选择项本身的结构决定了人们最终会做何决策。一些恰当安排的选择项结构为个人和社会带来了更好的收益。没有人会在类似器官捐献的事情上因为“选择退出”政策而受到伤害。在这个过程中人们不会被强迫做什么，因为那些不愿意捐献的人完全可以选择拒绝。泰勒和桑斯坦将那种精心设计的决策结构称为“自由家长制”，这对于个人和公共福祉而言都是有益的。

那些可以带来正确决策的选项结构与不能让人正确决策的选项结构之间的差别是很微妙的——至少对不熟悉损失厌恶和现状偏见的人而言是如此。

在一项定存养老金计划中，雇主会往雇员账户中定期打入固定金额的钱，而该钱数达到雇员自己往账户中汇入的钱数的一个比例。比如，一位雇主可能会往雇员养老金账户中定期汇入其工资数额的6%。雇主和雇员都在对养老金进行投资，这样等到雇员退休时，他就能得到收益。投资的本质——个人股票、债券或是共同基金——都是由雇员的投入来决定的。最终收益是未知的，这取决于具体的投资如何进行。雇员自入职起就被纳入了定存养老金计划。这种计划是灵活的，不同于某些汽车公司和许多中央或地方政府采取的“固定收益”计划，那些计划则会让一个人预先就知道自己在某个特定年纪会得到多少收益。

人们可能以为每个人都一定会乐于享受由定存养老金计划带来的自由灵活的收益。然而，有30%的人并不会加入该计划。一项对英国25家提供定存养老金计划的公司的调查显示，几乎一半的雇员不会加入此项计划，而公司提供的收益高达100%，这就像是你烧掉了一半工资!

一个明智的储蓄计划选项结构不应该要求人们进行“选项确认”，这会让他们花费更多的精力，相反，使用默认选项，让人们选择“退出”则容易得多。你被自动纳入一项计划，除非你要求退出。在一个定存养老金计划中，使用“选择确认”选项的结果是，在入职三个月的雇员中仅有20%的人加入计

划，而入职三年的雇员中也只有65%的加入率。采取自动纳入方式后，入职几个月的新人里有90%没有退出计划，而工作了三年的人中更是有98%的人在计划中。

即使人们可以在这种自动纳入策略的引导下加入养老金计划，这也不能保证他们退休时就能存下足够的钱。通常情况下，人们在刚开始工作时往养老金账户中存储的钱在他们真正退休时并不够用。那么，如何让人们存够钱呢?

什洛莫·贝纳茨和理查德·泰勒设计了“明天存更多”项目来解决这个问题。假如一个人刚开始工作时拿出工资的3%作为储蓄，在一段时间之后，他会得到提醒，需要为退休时存储更多的钱，比如说即刻再增加5%，依此类推，在未来的日子里，一直累加。如果有人在收到提醒后感到犹豫，会有顾问建议，当工资上涨时就相应提高储蓄率。如果薪水上涨4%，那么就让存入退休金账户的比率相应提升一个固定的数额，比如3%。这个过程会持续下去，直到存够足够的钱可用于储蓄账户为止，比如15%。这个方法效果良好，因为它顺应了工作者的惰性，同时保护他们不被损失厌恶影响，因为他们感受到的一直是存款的增加而不会觉得自己损失了什么。

选择：聚沙成塔

一位德国同事在几年前加入了我们系，他问我，为什么美国人觉得早餐麦片种类需要有50种以供选择。我不知该怎么回答，只好说我猜人们（或者说是美国人吧）喜欢有许多种选择的感觉。

可口可乐公司深信美国人喜欢有多种选择。他们推出了经典可口可乐、无咖啡因可乐、无咖啡因健怡可乐、樱桃可乐、零度可乐、香草可乐、零度香草可乐、健怡樱桃可乐、健怡可乐、健怡酸橙可乐、健怡甜叶菊可乐（在绿色的罐子里）。或者你也许只想来一罐“胡椒博士”。

在证明选择无限量这件事上，“可口可乐”系列绝不是孤例。在加利福尼亚州的门洛帕克有一家高档食品杂货店，在那里你可以找到75种橄榄油、250种芥末和300种果酱。

然而，更多的选择一定会比较少的选择好吗？你很难能找到一位告诉你“选择越少越好”的经济学家。然而，在现实中，你逐渐会发现人们并不总是期望有太多选择的——无论是对供货商而言，还是对消费者而言。

社会心理学家希娜·亚格尔和马克·莱珀在门洛帕克的那家食品杂货店里摆了个货摊，向人们展示各种果酱。在一天当中，有一半时间会展示出6种果酱，而另一半时间会提供24种果酱。那些在货摊前驻足的人能得到一张价值1美元的针对其中某种果酱的优惠券。当货摊上有24种果酱时，停下来品尝的人明显更多。然而，在货摊有6种果酱时获得优惠券而后真正购买了果酱的人是货摊有24种果酱时的10倍！零售商们请留意：消费者有时的确能辨别出在大量选择中做决定所耗费的机会成本，当你给他们提供了过多的选择时，他们只会转身离去。

2000年，瑞典政府改革了养老金计划。在美国，乔治·布什的政府也推出了类似的计划，将社会保障金中的一部分改造成“投资私人化”，即政府为个人开辟社保金投资渠道。这一计划在金融专家眼里，至少从表面来看，似乎是很合理的。

1.计划参与者可在其投资组合中最多投资5种政府批准的共同基金。

2.共有456种基金，每一种都可以合法进行宣传。

3.每一种基金的详尽介绍都会被收录在专门的宣传册中，提供给参与者。

4.其中一种基金不会被宣传，它被政府经济顾问定为预设基金。

5.鼓励人们选择他们会进行投资的基金。

2/3的参与者确实选择了他们自己投资的基金，而不是政府的预设基金。然而，这些选择者并没有对自己的选择进行认真甄别。首先，预设基金的管理费率为0.17%，而计划参与者选择的基金的平均管理费率为0.77%，这种差异会在长期投资中产生巨大成本差。其次，预设基金会将82%的收益投资于股票，而参与者选择的基金对股票的平均投资率为96%。瑞典的经济总量占全球经济总量的1%，然而预设基金将17%的股本投资于瑞典的公司。这相当于把大量鸡蛋放在了一个小篮子里。而参与者们对瑞典股票的投资率竟达到了48%。预设基金中有10%的固定收益，而其他基金的这项比率为4%。预设基金中的对冲基金和私募股权比例均为4%，而其他基金中不涉及这两项。最后一点是，科技股早在养老金计划出现之前就保持飙升状态很久了，有大量参与者将其大部分基金只投资于那些前景堪忧的科技股。这种基金在过去5年中上涨了534%，但是你回顾一下灾难般的2000年就能明白，那些科技股即将从高点跌落。

一位经济学家会说上述所有差异都是在支持预设基金。而一位心理学家则会说那些差异都是十分容易理解的，可以用通俗易懂的偏差概念来解释。

1.我听说过瑞典的Widget公司，却没听过某个美国不知名的公司。

2.我想把钱都投入有巨大升值空间的基金中，比如股票。

3.只有笨蛋才会选择过去几年没怎么升值的股票。

4.我不知道究竟什么是对冲基金，什么是私募股权。

5.我一有时间就会读投资基金宣传册。

没有经济学家会像那些瑞典投资者一样选择这种有失偏颇的投资策略。

然而，基金究竟是怎么样的呢？只基于某种基金最初7年的表现，不顾预设基金有21.5%的回报率而其他基金平均只有5.1%的回报率的事实，这样判断投资决策的质量是极其不明智的。

那么瑞典人的投资策略应当如何改变呢？而美国人在面对社会保障金投资私人化最终到来的那一天时又该如何行动呢？

瑞典计划的最根本问题在于政府被选择目标束缚了手脚。那些基金清单上列出的大量选择面对的是毫无经验的投资者。政府不应当提供给人们这些他们并不理解的投资选项。政府应该告知民众，他们在做投资决策前最好咨询有关专家，或者直接选择政府的预设基金。可悲的是，这是一个人们害怕接受过多指导的年代。

另外，医学领域也是这样一个人们畏惧指导的领域。医生会列出大量治疗方案供你选择，告诉你每一种的得失，却没有尽到自己的义务，即给出建议。他们本应将自身的专业经验与病人共享，或者至少应给出一个可能的指导建议，并且告诉病人可以考虑的其他方案，然而这些都没有。医生的这种角色缺席会让病人困惑：“你有什么作用呢，医生？”

物质激励为王

我最近参加了一次世界经济论坛组织的关于决策的座谈会。与会者包括经济学家、心理学家、政治学家、物理学家和政策专家。讨论的主题是如何让人们为自身利益和社会福祉而行动。一个核心词是“物质激励”，很显然，在这里的大多数人在想到这个词时，只会将它与获取或失去金钱相联系。给人们付钱，让他们的行动更明智，威胁他们如果行为不当要罚款。

当然，金钱刺激可以达到极佳的效果——事实上，有时候效果是惊人的，以至于这个讨论组的成员近乎相信，在一些城市里，只要给那里的少女哪怕每天只支付1美元，也能有效降低她们怀孕的概率。这个项目听上去物超所值，因为成本相对而言很微小，但可以有效降低怀孕率——还有因少女怀孕而为这个城市带来的后续开销，以及对少女们的花费。然而，且不论这个项目的效果本身就具有争议性，它的成功其实也是基于其他一些因素，比如性教育或者让女孩子有机会进入大学校园而了解生活的更多可能性。而我们对金钱刺激的执念让我们太容易相信“1美元一天”计划有效的论调。

本书要强调的一点是，行为是由一系列除金钱之外的其他因素决定的。一些非金钱方面的刺激因素甚至比那些无效、甚至是带来负面影响的金钱刺激要高效得多。有一些社会性影响更能促使人们行动，其效用胜过奖赏的承诺、惩罚的威胁和大量警告。

仅仅是关于他人行为的一些信息就能刺激人们改变其行为。一种社会性影响的机制是，我们知道他人比我们预想的做得更好，我们会在他人行动的感召下做同样的事。

有这种“别人比我预想的做得更好”的想法往往比他人循规蹈矩地劝说你做事更有效——那种劝说总会夸大不良行为的后果，进而起到相反作用。这更加深了你反叛的念头。

希望人们减少用电量该怎么做呢？如果他们的用电量比邻居家的多，那么就在他们的门上挂一块牌子告诉他们这一点。为了使效果更好，还可以加上一个皱眉头的表情，再提供一点儿节电的做法。如果他们的用电量比邻居家的少，那么同样在其门上挂牌告知，只不过要再加上一个微笑的表情，或者再写一些可能会使耗能量升高的事情。截至目前，社会心理学家的这种聪明的介入之法已经帮助加利福尼亚州全州节省了300多万美元的能源成本，同时减少了数亿磅的二氧化碳排放量。

若你希望自己所在大学的学生不再狂欢滥饮该怎么做呢？回想一下第2章的内容，你可以用如下方法达到目的。告诉学生其同学们的饮酒量，而这往往会比他们预计的量要少。要如何促进各州的人们遵守其州税法呢？告诉人们本州人遵守税法的比例。大多数人总会高估人们的税务欺诈行为。当他们高估了他人的欺诈率之后，就会为自己的小欺诈而辩护：“我可不是那些骗子中的一员，我只是在自己的差旅费账单上做了点儿小手脚罢了。”而如果给人们提供真正的欺诈率信息，则会让他们难以给自己的行为找借口。

如果希望人们能节约用水，并且通过循环利用酒店里的毛巾来保护环境该怎么做呢？你可以直接告诉人们这样去做，但是不如告诉他们，酒店大部分的客人都会循环利用毛巾，而如果说大部分曾经住过“这个房间”的客人都会循环利用毛巾，效果会更好。

你可以告诉人们给阁楼加装保温层每年能省下好几百美元，你甚至可以承诺，如果加装保温层就提供一定金钱奖励。然而，你实际上不会得到太多响应。如果你像我一样，那就会面对一个巨大的障碍：阁楼里堆满了各种垃圾，以至你很难触及天花板以加上保温层。去试试为人们提供清理阁楼垃圾的便捷服务吧，看看这样是否能增加给阁楼加装保温层的人数。

如果人们认为物质刺激或者强制性要求代表一项活动极其没有吸引力，那么金钱刺激或者强制性要求便会越发起不到效果。如此一来，为什么还要提供这种没什么吸引力的物质刺激呢？

许多年前，马克·莱珀、戴维·格林和我就在一家幼儿园的圆桌旁组织了一次有趣的活动。孩子们可以用一种他们之前没使用过的签字笔来画画。我们观察并记录了每个孩子用笔画图的时间。两周之后，我们的一位工作人员召集了一些孩子，询问他们是否愿意用签字笔为他画画，这样做便能有机会赢得一个“优秀小画家奖”：“看到了吗？你能得到一个挂在蓝色绶带上的大大的金色星星，并且奖章上还会写上你的名字和学校。你们想赢得‘优秀小画家奖’吗？”对那些没被召集起来的孩子，工作人员只简单地询问他们是否愿意用签字笔画画。最后，所有“同意”用签字笔画画的孩子都得到了“优秀小画家奖”。一些没有“同意”这样做的孩子也获得了这个奖，剩下的那些没有“同意”用签字笔作画的孩子则没得奖。一两周之后，这个实验又实施了一次。

在这次画画的孩子中，先前那些同意画画且得了奖的孩子数量要比那些此前意外得奖或根本没得奖的孩子少一半。这些年幼的参与者意识到他们用签字笔画画只是为了最终得到某种东西。而其他的孩子则只是单纯地因为想做这件事，即用签字笔画画。

正如马克·吐温所言：“关于工作的一切都是人们被迫去做的，而关于玩乐的一切则都是人们心甘情愿投入的。”

我们总是立志，希望像经济学家那样时刻借助成本–收益原则来思考问题。然而，即使是对经济学家而言，这也实在是好高骛远。幸运的是，这一章讲述了不少我们应对混乱生活的妙招，以及如何应对我们关心的人，如此便可告别那些失败的决策。

小结

人们在行事时，总是更倾向于计较损失，而非收益。损失厌恶的思维让我们错失了许多不错的交易。如果你能够以最小的损失换得一次有较大收益的机会，那么就这样去做吧。

我们常会过度怀疑禀赋效应——只因为涉事关己而过度重视。如果你在遇到需要舍弃一件东西的时候觉得犹豫，那就问问自己，是否仅仅是因为你是这件东西的主人而并非由于想保留这件东西的净收益等因素。不管你的阁楼上有多大的空间，还是卖掉你的白色大象吧。有人告诉你，扔掉所有你一年都没穿过一次的衣服，他们的话是对的。（说一套，做一套，人们总是这样。我总是会在衣柜里留着一些10年都不穿的衬衫，还告诉自己说不定哪天就买了一件刚好能和其中一件衬衫搭配的夹克呢。）

我们人类是很懒惰的：我们安于现状没有什么特别的原因，只是单纯想保持那个样子。我们在安顿自己和他人的生活时表现得如此懒惰，以至这种不费脑子的方式倒成了最常用的方式。解决方法便是，如果选项A好于选项B，那么将选项A设置成默认项，让想选B的人多做一步，去勾选B。

选择被人们弄得过度复杂了。过多的选项会让人困惑，并且让人们最终的选择更糟糕，甚至影响他们选出更恰当的一项。给你的顾客提供选项A、B或C，而不是列出从A到Z那么多项，他们会更开心，而你也将因此赚得更多。给顾客提供某一个选项意味着告诉他们，选择其他的备选项都是有道理的。给人们做出错误选择的自由吧，不要告诉他们什么才是最好的选择。告诉人们，你认为选项A是最好的原因，以及若选择其他项目考虑什么因素是比较合适的。

当我们试图影响他人的行为时，我们总是对老套的胡萝卜加大棒激励观念使用过度。在金钱上的收获或损失才是对人行为最大的刺激因素。不过，的确是有一些可以让人们按照我们希望的方向行动的其他方法。它们更高效，成本也更低。（有些利诱或是强制的方法的负面效果是极其明显的。）只是让人们知道别人是怎么做的就能有效影响其自身的行为。想让人们减少用电量？那就告诉他们，邻居们的用电量比较少。想让大学生们少喝酒？那就告诉他们，同学们实际喝的酒比他们想象的要少。不要试图强迫人们做或者不做某些事情，只要移除那些障碍，创造出一些渠道，让那些最明智的决策成为最容易的选项。

第三部分

编码、计算、相关关系与因果关系

我这一生几乎在诵读散文中度过，我却几乎没有意识到。

——汝尔丹先生，莫里哀作品《贵人迷》中的人物

正如莫里哀笔下的这位贵族先生兴奋地发现自己一生都在诵读散文一样，你也会惊喜地发现，自己一生中也在不断地做统计推断这件事。下面两章便会帮助你更好地进行统计推断。

无论你认为自己是否懂得如何进行统计，下面的章节都值得一读。

如果你属于下面两种情况中的一种，那么上述说法就得到了确证。

情况一：你不太懂统计学知识。

如果真是这样，那么下面的章节将是你能找到的可以了解这一领域的最轻松的方式，你可以借此获得充分的统计学知识以应用于日常生活。在现今世界，如果没有基本的统计学知识，你就无法拥有最美好的生活。

你或许会感到统计学太过无聊和困难，以至你无法掌握它。我对此深有同感。在大学时，我极度渴望成为一名心理学家，但这意味着我必须要修读一门统计学课程。然而，我的数学背景相当薄弱，在开课的头几周，我一直为自己对这门课上讲述的数学知识的无知感到恐惧。但是，最终我意识到基础推论统计学中涉及的数学知识最多也不会比开平方根更难（现在解决这个问题只需要知道计算器上开方的按钮在哪里就行）。一些理论学家甚至认为，统计学连数学的一个分支都算不上，它只是一套人们对世界的经验化的概括。

为了让你更放心一些，我担保这里介绍的所有统计学原理都是极其常识性的，但它们对日常生活而言是最有价值的。你最多需要略加思索也就能明白其中的道理。你已经知道了如何将大多数原则用于实际情境中，因而，在以下的章节里你会对许多事例感到惊讶，原来统计学就在你身边。

情况二：你知道一些统计学知识，甚至了解颇深。

你会想，如果只是快速阅读下面两章中的统计学术语，你可能很难学到什么。我保证不会是这样的。学习统计学并不只是为了解决智商测试和农业产量的问题。统计学可以有效解决大量日常生活中所涉及的问题，这要求你懂得如何将与某件事直接相关的统计学原理拿来分析问题。

大多数大学的心理学专业研究生在前两个学年都需要选修两门甚至更多的统计学课程。戴林·雷曼、理查德·伦伯特和我针对学生们在生活中和学术论辩中应用统计学原理的能力做了研究，我们在这两个方面对学生们分别做了两次测试，一次是在他们刚入读研究生课程，一次是在入学两年之后。一些学生的能力在两年中得到了极大提升，而另一些则提升得较少。

那些在把统计学原理应用于日常生活的能力上提升较大的学生大多是所谓的“软”心理学领域（社会心理学、发展心理学、人格心理学）的研究生。那些提升较少的学生则多数是“硬”心理学领域（生物心理学、认知科学和神经科学）的学生。

这些学生修读了相同的统计学课程，但为什么结果会存在差异呢？这是因为那些来自“软”心理学领域的学生会不断将他们学到的统计学知识应用于日常生活。母亲的哪些行为是与婴儿的社交自信最相关的呢？我们如何对母亲的行为编码并测量呢？又如何评估和测量社交自信呢？人们会仅仅因为某些事物是他人给予的就改变对其评判标准吗？我们如何测量他们的评价标准？在一次小组讨论中，外向者会比内向者的发言多出多少呢？我们应该用什么样的指标来测量谈话量：是每个人的谈话时间比例，还是说出的词语数量？我们应当单独计算谈话中断的次数吗？

简言之，在这一章中，我们会教给你“软”领域的学生学会做的两件事：第一，用相关的统计学原理分析日常生活中的事件，将它们联系起来；第二，将统计学原理灵活地用于对事件进行编码，以便进一步衡量。而接下来的两章则会分析一些生活中突然出现的趣事和现实性问题。这些章节将帮你培养一种统计学启发法——经验法则，为你遇到的大量生活之事提供正确的建议。这里仅讨论那些直觉性启发法，比如典型性启发法和可触及性启发法。这样的启发法也会出现在适合使用统计学启发法的场景中。

花费两年时间思考有关老鼠、大脑或者记忆的无意义音节对于提高在日常生活中使用统计学原理的能力并没有什么用处。“硬”心理学领域的学生在运用统计学原理这方面学到的东西不比化学和法律专业的学生多。我发现化学和法律专业的学生在两年中习得的在日常生活中应用统计学原理的能力几乎为零。

我还研究了医学院的学生，本来以为他们的统计学思维能力也提升得很少，但我错了。这些医学生在两年中提升了很多。我在密歇根大学的医学院待了一段时间，想找出其中的原因。令我惊讶的是，医学院会对学生进行统计学训练，在学习开始时就给学生分发了一些小册子。不过，可能比这种微小而正式的统计学训练更重要的是，医学院的学生一直在学习用潜在的量化方法分析人的身体状况和人类行为，并用明确的统计学术语进行归因。“这个病人出现症状A、B和C，没有症状D和E。这个病人患有疾病Y或是疾病Z的可能性有多大呢？你说是疾病Z？那你可能判断错了。患疾病Z的概率很低。如果你听到

蹄声，会想到马，而不是斑马。你想接受哪一种测试？你说测试Q和R？你错了。这些测试从统计学角度看十分不可信，并且它们收费也很高。你可能想接受测试M或N，它们收费低并且在统计学上也可信，但是这两种测试都不能有效预测你是否患有疾病Y或疾病Z。”

一旦你掌握了用统计学原理分析现实问题的要领，并能使用统计学启发法来为事件的元素编码，那么那些原理就能在你需要的时候神奇地跳出来，通常不用你刻意拿出一个还没完全掌握的统计学原理勉强应急。

我会用通俗易懂的语言介绍这一百多年来的一些基本统计学原理。在许多研究领域，科学家们都使用过这些概念证明他们找到了描述事物的正确方式，评估不同事件之间联系性的强弱，试图论证那些联系究竟是否为确定的因果关系。不仅如此，这些原理也是帮助我们在日常生活中做出更好决策的妙方。

第7章　概率和样本量

2007年，得克萨斯州州长里克·佩里签署了一项决议，要求得克萨斯州所有12岁的女孩必须接种人乳头状瘤病毒疫苗（HPV），这种病毒会导致女性患宫颈癌。在2012年的共和党党内初选中，候选人之一的米歇尔·巴赫曼曾借这一事件攻击了里克·佩里，她声称一个女士告诉她：“我的女儿接种了那个疫苗，注射后她经受了智力发育迟缓的折磨”。

巴赫曼的逻辑有什么问题吗？或者说她是在引导我们推断——HPV疫苗引起了智力发育迟缓吗？让我们来分析一下。

我们需要想想巴赫曼用以做证据的样本，这是美国所有注射了该疫苗的12岁女孩中的一例。这个有关智力发育迟缓的例子中只包含极少的样本（很低的样本量），要用它来证明注射过疫苗的女孩面临智力发育迟缓的风险是极其缺乏说服力的。

事实上，在女孩们注射疫苗之后，工作人员还对被随机选出的接种者和未接种者进行了好几次严格的随机对照实验。这些实验都包括了非常大的样本量。这些实验的结果并没有显示出，注射过疫苗的女孩比未注射过的女孩面临更高的智力发育迟缓的风险。

巴赫曼的样本里只包含一个注射过疫苗的12岁女孩——这是一种“恰好是他”似的统计。巴赫曼选来的样本顶多是偶然的，而非随机的。样本选择过程越接近随机选择的黄金标准——人群中的所有人被选中的概率是一样的，选择结果越可信。如果我们不知道一个样本是否是随机被选出的，那么我们对该样本进行的测量就会在某种未知的情形下发生偏差。

实际上，巴赫曼给出的样本甚至连一个偶然的样本都比不上。假设巴赫曼说的是实情，那么她本身便有很强的动机想把这个案例公之于众。而她可能没有说出实情，或者给她提供消息的人没说出真相，即提供消息的人说了假话。这个人可能十分确信自己告诉巴赫曼的事实。如果她的女儿注射了疫苗，而之后被诊断出了智力发育迟缓，那么这位母亲很有可能会犯事后归因的错误：A

之后发生了B，所以A是产生B的原因。事实上，事件A先于事件B发生，并不一定代表事件A导致了事件B。不过对我而言，巴赫曼的这个例子还不是最糟糕的“恰好是他”的统计谬误。

我最喜欢的一个结合了“恰好是他”统计偏差的事后归因谬误例子是从一个朋友那里听来的，而他则是听到了两位老人的对话。第一个老人说：“我的医生告诉我，我必须戒烟，否则我会因此而死。”第二个老人说：“不！不要戒！我有两个朋友都听了医生的话戒了烟，然后他俩都在几个月之内就死了。”

样本和总体

回想第1章里提到的医院问题的推理。较小的医院里男孩出生比例超过60%的天数超过了较大的医院。唯有大数定律能解释这个问题：随着样本容量的增加，样本的值（例如均值或比例）就越接近总体对应的值。

在总体的规模达到极端的情况下，很容易就能看出大数定律的效果。假设某一天某家医院有10个婴儿出生。那么有多大概率这其中有60%或以上的婴儿是男婴呢？答案当然是，很有可能。我们当然不会怀疑，如果抛10次硬币，有可能6次正面朝上。假设某一天另一家医院有200个婴儿出生。有多大概率男女婴比例偏离正常值呢？答案很明显，几乎没有可能会偏离50%太远。这就像是抛了200次硬币，你期待有120次或更多的时候硬币正面朝上，而不是100次。

顺便提一句，我注意到样本统计值（均值、中位数、标准差等）的准确性与总体的规模是无关的。在美国，大多数对于大选的全国性调查仅包括1000个左右的被调查者，而调查者称调查结果与实际结果的偏差不超过±3%。一个1000人的样本就统计出了1亿总人口对某一位总统候选人的确切的支持率，结果几乎和1万人的样本一致。所以，当你支持的候选人的支持率领先对手8%的时候，别在意其他候选人的竞选代理人对民意调查结果的蔑视，他们宣称实际投票者有上百万，而参与民调的只有区区1000人。除非那些参与民调的人在总体中真的是十分不具有代表性（或者说极其小众），只有这样，那些你不支持的候选人才会最终胜利。而这就要引出我们的下一个话题，样本偏差。

只有当选取的样本没有偏差时，大数定律才是成立的。如果选取样本时允许出现一定概率的样本值错误的话，那么统计的结果可能会有偏差。如果你想

调查一家工厂里有多少工人希望采取弹性工作制，而你的样本里只包含了男性工人或是在工厂的自助餐厅工作的工人，那么你得到的结果将会和以全厂所有工人为样本得到的结果有巨大差异，最终得到一个希望采取弹性工作制的工人比例的错误估算值。如果选取的样本本身就有偏差，那么这个样本规模越大，你就越有可能得到错误统计结果。

这里需要指出的是，实际上，全美民意调查并不是从总人口中随机取样的。如果是随机的，那么美国的所有投票者都应该有均等的机会成为被调查对象，但真实的调查并非如此，调查者是冒着会出现严重偏差的风险而进行取样的。美国历史上第一次对总统竞选进行的全国民意调查是由现今已不再发行的《文学文摘》杂志组织进行的。该调查结果显示，富兰克林·罗斯福将输掉1936年的总统大选，然而最终他以压倒性优势获胜。是《文学文摘》的问题吗？这次调查是通过电话进行的——而当时只有家境较好的人家（这样的富裕人家多半是属于或支持共和党的）才会安装电话。

而在2012年的美国大选中，相似的样本源偏差再次发生在一些民意调查中。拉斯姆森调查公司在电话调查中并没有通过拨打手机进行调查，他们因此忽略了一点：年轻人大多只使用手机，并且倾向于支持民主党。拉斯姆森公司因为系统性偏差，没有同时在固定电话和手机用户中抽样，最终高估了来自共和党的罗姆尼的支持率。

过去，只要人们接听调查电话或是开门接受上门调查员的访问，调查者就能得到一个近乎随机采集的样本。而今，民意调查的准确性在一定程度上依赖于调查者得到的数据和他们如何确定样本的直觉——衡量一个样本需要综合各类信息：被访者最终会参与投票的概率、其党派身份、性别、年龄、他们所属的社团成员、信仰的教派信徒在过去的投票情况，以及其他各种零碎古怪的信息。

找到真分数（true score）

请思考下面一些问题。

X大学设立了一个著名的音乐剧项目。该项目只为一小批具有非凡音乐潜质的高中毕业生提供奖学金。简是这个项目的负责人，她有一些朋友是当地高中的戏剧课老师。一天下午，她去斯普林菲尔德高中考察一个学生的情况，这

个孩子是由其戏剧课老师强力推荐的，据说是一个十分优秀的年轻女演员。简观看了一出由罗杰斯与汉默斯坦创作的音乐剧的彩排，那个女孩子在剧中担任主角。结果，她说错了好几句台词，看上去她对角色的把握也不好，表现得像是几乎没什么舞台表演经验。简告诉她的同事，她现在十分怀疑她的朋友的判断。这是一个明智的结论吗?

乔是Y大学橄榄球队的球探，他去美国各地的中学练习赛上观看了比赛，考察那些由教练推荐给他的有潜质的年轻人。一天下午，他也来到了斯普林菲尔德高中考察一个有着出色得分纪录的四分卫。这个孩子有着出众的技术统计记录，并且得到了教练的高度评价。在练习中，这个四分卫传错了几次球，还投丢了几回，总共也没得到多少分。这位球探表示这个四分卫被高估了，并且建议Y大学不再考虑将他吸纳进来。这是一个明智的建议吗?

如果你认为简是明智的，而乔不是，那么只能说你比较了解体育竞赛的情况，却对戏剧演出知之甚少。如果你的结论正相反，则说明你熟悉戏剧演出而对体育竞赛不太了解。

我发现，那些不太了解体育的人往往认为乔可能是对的，即那个四分卫或许并没有那么有天赋；而了解体育竞赛的人更倾向于认为乔下的结论可能太过草率。他们认为，乔用于判断那个四分卫的表现的（极其小的）样本更可能是一种极端的情况，而给乔推荐那个孩子的教练的评价可能更接近实际情况。

那些不太了解戏剧表演的人可能会说那个女孩或许没有那么出色，然而了解戏剧的人会认为简对女孩的判断有些轻率。在其他条件都一样的情况下，你对某个特定领域了解得越多，你就更可能成功运用统计学概念来考虑相关问题。在这个例子中，重要的概念便是大数定律。

为什么这与大数定律有关呢?一个四分卫在一个或更多赛季的表现可以被看作评判其技术的可信依据。如果他的教练坚持认为他的确出色，那么我们有大量证据——众多技术统计数据——推断乔考察的这位球员真的特别优秀，乔自己的证据——一天中的一场比赛的表现与之相比就显得太不可信了。

一个球员自身表现的可变性，甚至是一支球队表现的可变性，就像一句老话形容的那样，在某一个星期日，美国全国橄榄球联盟中的任何一支球队都可以击败其他任何一支球队。这当然不是说所有球队的水平完全一样，这只是表明你需要一个相当大的样本量来准确评断不同球队的水平。

同样的推断逻辑也可以应用于那位戏剧项目负责人的判断。如果有好几位了解那位女演员的人都表示她有很高的才华，那么这位负责人就要对自己的判

断三思。我发现很少有人意识到这一点，除了那些有一些戏剧表演经验或对表演领域十分熟悉的人。喜剧演员史蒂夫·马丁在自传中曾提到，几乎所有喜剧演员都有奉献出伟大演出的时刻。那些成功者不过是能时时保持良好水平以上的人。

用统计学术语来讲，球探和音乐剧项目负责人试图寻找的是他们考察的候选人的“真分数”。考察结果包括真分数和偏误。这个公式适用于几乎所有类型的测量项目，无论是人的身高，还是某一地的气温，都是如此。有两种途径可以提高分数的准确性。一种是应用更好的观测法——更好的码尺或是温度计。另一种是“消除”你在测量过程中可能出现的各种偏误，这可以用大数定律或是求取平均值来解决。大数定律这样发挥作用：你进行的测量越多，便会越接近于真分数。

访谈错觉

即使我们对一些领域有丰富的知识，也掌握了大量统计学原理，但仍有可能忘记变异性的概念，以及大数定律在这里的适用性。密歇根大学心理系对其顶尖的申请人进行面试，以做出最终的录取决定。我的同事对于和每个候选人进行20~30分钟的面试十分看重。“我认为她不合适。她似乎对我们讨论的课题没有太深的见地。”“他看上去十分合适。他谈到了他出色的荣誉论文，而且清晰地表达了他对如何做学术研究的理解。”

这里的问题是，我们究竟该依据什么来评判一个人，应该让他在一段很短时间内的表现成为主要依据吗？还是应该综合评估其各项条件：大学里的平均绩点，它总结了一个学生4年中在30门或更多课程中的表现；研究生入学考试（GRE）成绩，它从一个侧面反映了一个学生12年的学习成果和综合知识能力；推荐信，这通常会基于这个学生与推荐人长期的接触和交流。实际上，大学平均绩点对一个学生在研究生院的表现有一定的预测效力（相关系数约为0.3，强度相当有限），研究生入学考试分数的预测效力也大致相同。这两项指标在一定程度上相互独立，因此同时使用这两个标准进行评估比单独使用其中一项要更有效。而加上推荐信之后，对学生评估的准确率就更高了。

然而，半小时的面试结果与一个学生在本科或研究生阶段的表现仅仅存在不到0.1的相关关系，同样的情况也可见于陆军军官、商务人士、医学院学

生、和平队志愿者和其他各类面试中。那是一种相当不准确的预测，不会比投硬币预测好太多。其实人们如果只是以面试该有的价值来看待它，那么结果并不会太糟，让它只在其他条件相当、难分高下时起决定作用就好。然而人们总是在过于看重面试的误区中让自己逐渐偏离准确结果。

实际上，人们过度看重面试的价值，以至很容易最终事与愿违。他们认为，面试表现比平均绩点高更有说服力，面试会比基于和候选人长期接触而产生的推荐信更能预测候选人在美国和平队的表现。

对于“面试”，我们应当明白：如果对于一个学校或一份工作的候选人来说，可以在他的申请材料中获取重要的、有价值的信息，那么最好不要再面试他了。如果你真能只给予面试应有的那一点权重，那么“不面试更好”这条建议就不成立。然而，我们几乎无法抑制自己要过度看重面试的倾向，因为我们对于通过直接观察一个人而了解其能力和品性有着不切实际的自信。

这就像是我们将面试中对某个人的印象看作对他进行了全息摄影的结果——虽然小一些、模糊一些，但仍被我们当作整个人的缩影。我们应当把面试看作对一个人进行了解的微小的、碎片化的，甚至可能是有所偏差的侧面。想想盲人摸象的故事，并努力承认自己就是其中的一个盲人。

面试错觉和基本归因谬误同出一源，它们都是我们将所获取的不完整的信息夸大的结果。基本归因谬误是指忽视情境对行为的影响，从而对人的特质和能力作出过于自信的判断。更好地理解这种谬误，才会让我们怀疑究竟能从面试中了解到多少。更好地理解大数定律有助于我们避免更多的基本归因谬误，并减少面试错觉。

我希望我能说自己对于面试有效性的知识会常常让我质疑自己基于面试而得出的结论。然而，效果真的有限。那种我自以为有价值的知识导致错觉的力量十分强大。我不得不严肃提醒自己不要太看重面试——或者其他通过短时间接触就下结论的情形。这一点在我能从其他途径（他人在长期接触中对某人形成的印象、学术记录或者工作成就）获得更充分信息时尤其重要。

不过，我倒很容易记得，你凭一次简短面试作出的判断也有局限！

离散与回归

我有一个朋友凯瑟琳，她的工作是为医院进行管理实务的咨询。她十分热爱自己的工作，一部分原因是她可以借工作之便去各地旅行，结识新的朋友。

她对美食情有独钟，总会去那些受到高度认可的餐厅体验。然而，她常常抱怨，当她第二次再去那些起初觉得好的餐厅时，却再也品尝不到当日的美味了。你觉得原因是什么呢?

如果你说“可能是厨师极大地改变了烹饪方法”，或者猜测“可能是她的期待太高了，以至实际情况会让她失望”，那么，你就忽略了一些重要的统计学的因素。

以一种统计学的视角来看待这个问题，那么你首先应当想，凯瑟琳在任何一个场合、任何一家餐厅吃到特别美味的食物总存在一种偶然因素。当一个人在不同情形下在同一家餐厅吃饭，或是一群食客于某一个时间在某家特定的餐厅吃饭，人们对于好吃与否的评断标准都会存在差异。凯瑟琳在某家餐厅吃到的第一顿饭可能只是马马虎虎（甚至更糟糕），也可能极其美味。这种变化便是我们评断食物质量的变量。

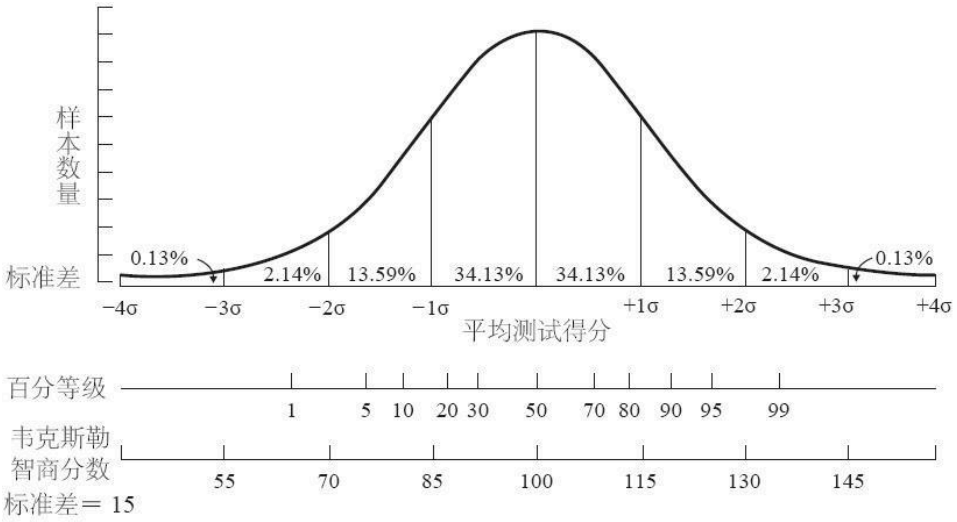
任何连续的变量（会存在从一个极端到另一个极端的连续完整值域，比如身高），和与它相反的非连续变量（比如性别或是政治倾向）相比，都会有一个均值和一个围绕均值分布的值域。基于这一点，我们就不难理解凯瑟琳总会感到失望：有时她第二次去同一家餐厅的体验会比第一次差，这几乎是必然的（当然有时候第二次的体验会好于第一次）。

但是我们还要进一步分析。我们可以预期，凯瑟琳对一家之前有着不错印象的餐厅的看法会改变，认为它不如从前了。这是因为，越是接近一个给定值的平均值，那么它就越会显得不出众。一个值距离均值越远，则那个值越珍贵。因此，如果她在场合1中吃到了美味的一餐，那下一餐就可能就没有那么美味（在值域上处于极端位置）了。这对于所有符合正态分布定义的变量都是成立的，该曲线被称作“钟形曲线”，如下图所示。

正态分布是一种数学上的抽象表示，但是其形态时常惊人地近似于连续变量的分布——每周由不同母鸡下的鸡蛋数量，每周制造的汽车变速器中出现的差错数量，人们的智商分数分布几乎都近似于正态分布。没有人知道这究竟是为什么，但这的确是事实。

有许多种方式可用于描述在均值周围分布的样本的离散情况。其中一种是值域，即在可见样本范围内用最高值减去最低值。一种更有用的描述离散情况的工具是以均值为基准而产生的平均离差。如果凯瑟琳在不同城市的餐厅品尝的第一顿美餐的平均质量是“非常好”，而均值的平均离差分别为“很高”（高的一边）和“一般好”（低的一边），那么我们会说针对凯瑟琳第一顿美

餐的质量均值而产生的平均离差（离散程度）不算非常大。如果平均离差的范围是从“极好”到“极普通”，那么我们认为离散程度很大。



智商得分的正态分布图，均值为100，图中展示了对应的标准差和百分等级

当然，还有相当多的有效测量离散情况的方法，我们可以借此计算任何变量，它们可以被赋予连续的数值。这就是标准差（或者称作SD，可以用希腊字母σ表示）。标准差应当是数据集中的每一个数据与均值的离差平方的算术平均数的平方根。从概念上讲，它不同于平均离差，但是标准差有一些极其有用的属性。

图中的正态曲线被标准差划分成几部分。大约有68%的值分布在距离均值正负一个标准差的值域内。以智商测试分数为例。大多数智商测试是以具体分数为结果的，因此平均值常被设定为100，而标准差为15。若一个人的智商测试得分为115，则他比平均得分高出了一个标准差。均值和比均值高一个标准差的值的差距是相当大的。一个智商测试得分为115的人被认为可以完成大学学业，甚至能完成一些研究生层次的学业。社会中的典型职业分为专业类的、管理类的和技术类的。一个智商测试得分为100的人大多只会完成一些社区大学或大学预科课程的学业，有时只完成高中课程要求就足够了，而他们未来的职业主要是商店经营者、职员或者商人。

另一个有关标准差的有效事实是百分位数值与标准差之间的关系。找到比均值高一个标准差的点，大约有84%的样本值都比该点表示的值要小（在图

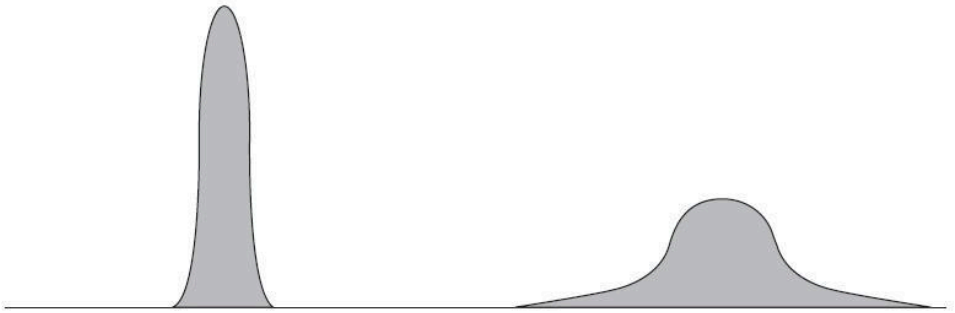
中对应区域为自“＋1σ”点向左）。正巧在比均值高一个标准差的那个点上的值在整个正态分布中的排位为前16%。剩下的16%的样本值高于这84%的值。有几乎98%的样本值落在比均值高两个标准差的点的左侧（即小于“均值＋2σ”）。正好落在“均值＋2σ”点上的值在整个值域中的排位为前2%，即只有剩下的2%的值大于它。几乎所有的值都会落在距离均值正负三个标准差的区间里。

了解了标准差与百分等级之间的关系可以帮助我们判断生活中遇到的大部分连续变量的情况。例如，标准差常被用作金融领域的一个测量指标。一项投资的收益率的标准差被用于测量投资的波动性。如果一只特定的股票在过去10年中的平均收益率为4%，其标准差为3%，这意味着，你能做出的最接近实际的猜测为：在未来，在68%的时间当中，收益率会是1%~7%；在约95%的时间当中，收益率会是–2%~10%。这种情况会很稳定。你不会因此暴富，但也不大可能因为股票暴跌而住进贫民窟。如果标准差为8%，那么在68%的时间当中收益率会是–4%~12%。你可能会因为这只股票大赚一笔。有16%的时间里你将会拿到12%以上的收益率。另一方面，有16%的时间你的损失也会达到4%以上。这是很容易发生的。有2%的时间你的损失可能会达到12%以上，有2%的时间你的收益又会达到20%以上。你可能会突然间赚大钱，也可能穷得连衬衫也穿不起。

所谓的价值型股票是那些在收益和损失的变动性上都很低的股票。它们可能每年只需你付出2%、3%或4%的股息，既不会在牛市时上涨得太多，也不会在熊市时下跌得过多。所谓的增长型股票则是其收益之间存在很大标准差的股票，即同时具有股价飙升的潜力和股价暴跌的风险。

金融顾问一般会建议年轻的投资者选择增长型股票，并且在熊市和牛市时都坚持不抛售，因为在较长时间段内增长型股票总是能化险为夷，最终增长。而对于年长的投资者，顾问们则建议他们尽量购入价值型股票，这样就避免了在正逢退休之时被熊市套牢。

有趣的是，你刚才读到的各类正态分布曲线都有其独特的形状，只有时候会像“钟形曲线”。曲线的峰态（凸出的部分）形状迥异。尖峰态曲线（狭窄型）看上去像20世纪30年代漫画书上的火箭舱体，有着高峰顶和较短的尾部。扁峰态曲线（宽阔的）则像是一条吞下了大象而腹部鼓起的蟒蛇，它有着低峰顶和较长的尾部。然而，无论是哪种形状的曲线，只要是符合正态分布，就会有68%的样本值落在距均值正负一个标准差的区域里。



现在让我们再回到凯瑟琳的问题上，为什么她总会对自己开始评价甚高的餐厅的美食感到失望呢？我们已经明白，她对餐厅中的食物的具体评价是不断变化的：比如从“极其厌恶”（1%的排位）到“极其喜爱”（99%的排位）。假设凯瑟琳吃了一顿饭，认为它在自己的评价体系中的排位达到95%或者更高，即比她吃过的94%的饭都美味。现在，请大家就自己的吃饭经历问自己以下问题：是否认为有很大的可能性，所有你第一次吃到的餐饭都会是特别美味的，或者其中只有一些是特别美味的？如果你认为自己不会期待所有的饭都会特别美味，那么对于第二顿饭的期待值就至少会比极其美味的第一顿饭低一点儿。

有关凯瑟琳的第二顿饭的体验可以被看作样本向均值回归的一个范例。如果人对于饭的感受（喜爱程度）呈正态分布，极端值几乎不存在，因此紧跟着极端值的某一次特定感受会低于极端值。这样，最极端的情况就往低于极端的方向上回归了。

回归效应在日常生活中随处可见。为什么今年的棒球新人总是在来年表现得令人失望？因为，新人在第一年的表现是偏离其真分数的离散值，第二年他别无选择，只会表现得逊色。为什么在第一年增值超越其他股票的股票常在第二年表现得平庸很多，甚至更糟糕？原因还是“回归”。为什么在三年级表现最差的孩子在下一年反而表现得好了一些？依然是“回归”。以上这些例子并不是说事物的走势只有回归这一种。均值的分布并不是一个黑洞，能把所有的极端值都吞没。还有其他一些因素在同时发挥作用，让事物发展得更好或者更糟。虽然我们还不知道形成正态分布的确切原因，但是我们需要明白，极端值之下总是有不那么极端的值跟随着，因为在综合因素的作用下，极端值不会一直维持原状。今年的棒球新人恰好有一位发挥得异常出色的教练来调教他；在今年的一系列比赛中，这位新人遇到的对手都相对较弱；他在今年正好和自己

心爱的女孩订婚了；他的身体健康状态堪称完美；他没有受到任何伤病的困扰，等等。而在下一年，他因为肘部受伤而缺席了好几场比赛；那位优秀的教练去了其他球队；他的家人患上了严重的疾病，等等。生活中总是有各种不可预知的事情发生。

下面有两个与回归原则相关的问题（可能会令人惊讶）：第一，一个年龄在25~60岁的美国人在某一年成为全美收入最高的1%的人中的一员的概率是多少？第二，一个人连续10年成为全美收入最高的1%的群体中的一员的概率是多少？

你可能无法想象，在美国，一个人成为收入最高的1%的群体中的一员的概率为11%，而一个人连续10年跻身该群体的概率为6‰。这还只是某一年的情况。这些概率数字变化令人震惊，因为我们不会自发地想到，像收入这种事情的变化性会这么高，并且易受到回归效应影响。但是，个人收入在多年中的分布情况也有很大变动性（尤其是收入分布的高点上）。极端收入在人口总体中出现得极少。而正是由于它们极端，所以它们不太可能会反复出现。因此，那些令人讨厌的1%的最高收入群体中的大部分人其实都在走下坡路，这样你可能会善待他们一些！

同样类型的数据也适用于低收入群体。超过50%的美国人在一生中至少会有一次变得贫穷，或者进入类似的状态。相反，并没有那么多人会在贫困中度过一生。一直靠领取救济金度日的人也极少。那些一度需要依赖社会保障生活的群体中的绝大部分人只会在几年中是这种状态。说到这里，你也许要对这些生活困顿的人多一点儿好感了。

我们可能因为不会利用“向均值回归”的框架分析事情而犯下许多严重的错误。心理学家丹尼尔·卡尼曼曾告诉一群以色列飞行教官，如果想改变一个人的行为倾向，那么赞扬比批评有效得多。有一位教官反驳卡尼曼，他说赞扬一个飞行员出色的演习行动会使他表现得更糟糕，相反，训斥这个表现差劲的飞行员会让他在下次演习中有所提升。然而，这位教官忽略了新手飞行员的发挥是不稳定的，在一次完美的飞行训练之后，他的表现会有“向均值回归”的趋势，或者甚至会有更糟糕的表现。从概率的角度来看，在一次上佳表现之后，下次顶多可以期待他会有接近于平均值的表现；在一次糟糕的表现之后，则可以期待下次会好一些。

如果教官建立了表现是连续变量的概念，即一次极端值之后只可能出现接近极端值的状况，那么他多半只会看到他的学生下一次的表现更糟糕。他必须

强化积极方面，以求学生有好于平均水平的表现，让自己成为一个更好的导师。

飞行教官所犯的错误会因为我们都有的一把认知的双刃剑而变得更严重。我们都是卓越的因果关系制造者。如果存在一个结果，我们几乎都能找到解释。

随着时间推进，我们由观察到的不同结果，都能很容易地给出因果解释。然而大多数情况下，其实事情发展并没有我们强加的这种因果——它只是随机发生的。当我们已经习惯于看到一件事发生之后接连会发生另一件事时，这种强加因果的倾向就越发强烈。看到这种关联我们几乎会自发地进行因果解释。如果我们能对这种进行因果解释的行为保持警惕，那么我们将会获益匪浅。但是，这里仍有两个问题：第一，解释来得太容易了，如果我们能意识到自己制造这种因果关联有多么草率，我们就会对它不那么相信了；第二，在大多数情况下，如果我们对随机性的概念有更深的了解的话，因果解释就会显得很不恰当，甚至我们都不会做出这样的解释。

让我们再举几个应用回归原理的例子。

如果一个孩子的母亲的智商是140，其父亲的智商是120，那么你认为这个孩子的智商最有可能是多少？

160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100

精神治疗师会对许多病人提及“前恭后敬效应”（hello/goodbye effect）。对于病人讲述病情而言，治疗开始前，他们的实际病情没有他们说的那么糟，而治疗结束后，他们的实际病情也没有他们说的那么好，这是为什么？

如果你说这个孩子的智商——父母两人一方智商为140，另一方为120——会达到140或更高，那么你并没有考虑向均值回归的现象。120的智商是高于常人平均水平的，而140也是高过平均值的。除非你认为父母的智商完全决定了孩子的智商，否则你就得预测这个孩子的智商水平会低于父母智商的平均值。因为父母智商平均值和孩子的智商的相关性为0.50（我想你可能不知道这一点），因此孩子的智商值应该为父母智商平均值和全部人口智商平均值的中间值，即115。超级聪明的父母生出的孩子也仅仅是一般聪明而已。不过，超级聪明的孩子的父母的智商也可能只达到一般水平。回归是双向发挥作用的。

对于“前恭后敬效应”的通常解释是，病人为了寻求救治会故意表现出糟糕的状态，而在治疗结束时则想迎合治疗师。无论这种解释的真实性如何，我们都会看到病人在治疗结束时的身体状态要好于治疗开始时，因为他们在治疗

过程中的情绪比平时要糟糕，并且仅仅是随时间流逝，他们的状态也会向均值回归。你可能以为“前恭后敬效应”在有些治疗中不会出现，而事实上，所有类型的医生大体上都经历过这样的时候：一个病人的身体状况无论怎样都会随时间推移而改善，除非病灶不断发展。这样看来，任何一种干预治疗都会显得相当有效。“我喝了一些蒲公英汤，我的感冒彻底好了。”“我的妻子刚得流感时就喝了龙舌兰根榨出的汁，所以她感冒的时间比我少了一半。”那种“恰好是他”的统计加上事后颠倒因果的解释之法促生了大量万灵药的制造商。他们信誓旦旦地宣称，相当多的病人在服用他们的药品之后身体状况好转了。

不过，关于回归这一概念，我自己也多少获得了一点新知。上述讨论从大数定律和共变或相关性的概念中得到了一些启示。具体的内容留待下一章继续讲述。

小结

在考虑某件物体或事情时，应当时时将其当作整体中的样本来加以考量。在某一特定情境下在某家特定餐馆吃到的饭的质量，某一个运动员在某场比赛中的表现，我们待在伦敦的那一周的降雨情况，我们在派对上遇到的一个人到底有多好——这些都需要考虑到样本在整体中的状况。而我们在对所有这些变量进行评估时都或多或少犯了错误。在其他条件相同的情况下，样本容量越大，就越可能让一个错误被另一个错误消解，从而让我们更接近总体的真分数。当某些事件很难用一个数字来评断时，就像许多可以很容易通过编码来评断的事件一样，那么此时大数定律就能够发挥效用了。

基本归因谬误主要是由我们忽视情境因素的倾向而导致的，但是我们“忽视掉一个人只是组成人类行为的一个微小样本”这件事也是导致错误的原因。这两个错误引发了访谈错觉——我们总是对自己过度自信，相信从某个人30分钟的言行里就能了解他。

只有当样本不存在偏差的时候，增加样本容量才能有效减少错误。最佳方式是给总体中的每一件物品、每件事或每个人同等的机会被选为样本。至少我们得重视样本偏差出现的概率：在卓希皮亚公司时，我和简相处得轻松愉快，还是说因为她的挑剔我总感到紧张？如果本就有偏见存在的话，更大的样本量会让我们对自己的错误估计更有信心。

标准差是一个便捷的可用于我们衡量连续变量在均值附近离散情况的指标。某个给定类型的样本的标准差越大，我们越无法确定一个特定样本值能否接近样本均值。某一种投资类型若有较大的标准差，则意味着它未来价值变化的不确定性会更大。

如果我们知道某个样本值位于连续变量正态分布曲线中的极端位置，则新出现的样本值将会不那么极端。一个在上次考试中获得最高分的学生可能下次考试也确实发挥得不错，但他不太可能再次拿到最高分。去年某个领域的10只表现最佳的股票在今年不可能蝉联十佳。极端分数或其他一些极端值的出现是因为它们在当时的情境下恰好吉星高照（或霉运当头）。这些幸运符下次可不会在同样的位置出现的。

第8章　错误的“关联”

若想准确描述事物，统计学是十分有效的，有时甚至是必要的工具。在确定两个事物是否存在一定关联时，统计学同样重要。正如你所猜想的那样，确定一种关联是否存在甚至比准确描述事物更困难。

你需要分别正确描述类型1和类型2，然后分析类型1伴随类型2出现的概率是怎样的，反之亦然。如果是连续变量，分析就会更复杂。我们需要辨别类型1中的较大样本值是否与类型2中的较大样本值存在关联。当我们对关联性进行抽象描述时，很有可能在评估变量的关联程度高低时出现大问题。事实上，我们在探索共变（或相关性）时的确出现了严重的问题，我们估计的结果可能会大错特错。

相关性

请看下面的图表，病状X与疾病A有关联吗？换句话说，是否能根据病状X诊断病人患有疾病A？

疾病A与病状X的关联

		疾病A	
		是	否
病状X	存在	20	10
	不存在	80	40

如何解读上表呢？在一群人中，有20人患有疾病A，同时具有病状X；有80人患有疾病A，但没有病状X；10人未患疾病A，但有症状X；40人既无疾病A，也无症状X。乍看之下，这似乎是对于共变现象最简单的观察了。数据呈现出两分的状态（非此即彼）。你不必搜集信息，或者对不同数据进行编

码、对其分别赋值，甚至不必刻意记住任何数据。你不能有任何先入为主的成见，用以判断不同的数据结构。数据的综合分析已经做好了，呈现在你面前。那么，人们如何应对这个最基本的共变数据分析任务呢?

事实上，人们表现得相当差劲。

人们普遍会犯的一个错误是，只依赖“是疾病A/存在病状X”的那一格中的数据。“是的，这种病状和这种疾病有关系。有些具有病状X的人患了疾病A。”这种认知倾向是确认偏误的一个例子，即人倾向于寻找可以证实自己的假想的证据，而不寻找会否定自己假想的证据。

另一些人看到这张表格时会关注两个单元格。其中一部分人会认为病症X与疾病A有关联，“因为在具有病状X的人中，患有疾病A的人比未患有该病的人多”。另一部分人则认为两者没有关联，“因为在患有疾病A的人中，没有症状X的人比有该症状的人多”。

如果没有学习过统计学知识，很少有人能意识到要回答哪怕是关于事物相关性的简单问题也要对四个单元格进行综合分析。

你需要计算出患疾病A且有症状X的人数与患疾病A但没有症状X的人数的比值。而后，你还需要计算出没有患疾病A但有症状X的人数与既没有疾病A也无症状X的人数的比值。因为这两个比值是相同的，你明白了症状X与疾病A有无关系的概率大体相同。

你可能会对一个事实感到震惊，即大部分人，包括那些每日和疾病治疗打交道的医生、护士，常常也会在面对上表的时候做出错误的分析。比如，你可以向他们展示一张表格，里面显示了患疾病B、接受疗法Y而痊愈的人数，患疾病B、接受疗法Y却没有痊愈的人数，患疾病B、未接受疗法Y而痊愈的人数，以及患疾病B、未接受疗法Y而没有痊愈的人数。医生们有时可能会认为是某种特定疗法治愈了病人，因为大部分接受了该疗法的病人的病情好转了。实际上，如果不知道未接受某种特定疗法而好转的人数与未接受某种特定疗法且未好转的人数之比，那么得出的任何结论都是不准确的。顺便提一句，类似上表的表格有时被称作“2×2表格”，有时被称作“四重表”。

有一种简洁精巧的用以测量概率的统计方法叫作卡方检验，它只通过两个分类变量的差别就足以反映出其是否存在真正的相关性。如果两个分类变量的差别在统计学意义上具有显著性，那么我们认为两者的相关性为真。

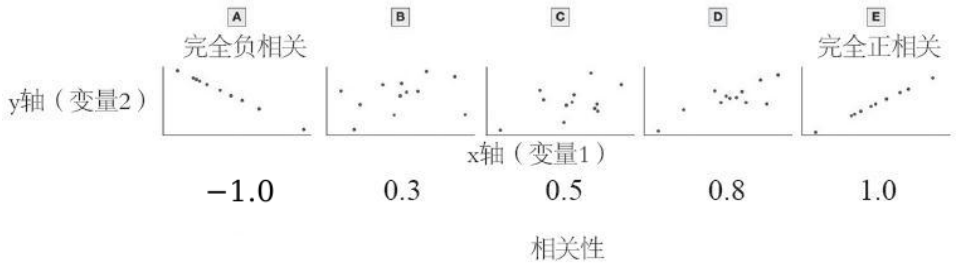
通常我们用以判断“相关的显著性”的标准是，检验（卡方检验或其他统计学检验）是否能显示出关联程度发生的概率为在100次中发生5次。如果的

确如此，我们称其显著性为0.05。显著性检验不仅可应用于两分的数据（非此即彼），也可用于连续的数据。

当变量呈连续分布之态时，我们想知道每个变量彼此之间的相关性有多高，此时我们会用到的统计学工具是“相关性”。两个明显有关联的变量是高度和重量。当然，它们之间的关联并不完美，因为我们会想到许多例子，像是一些矮却更重或高却更轻的人。

应用一系列不同的统计学工具可以让我们明白，两个变量之间的相关性究竟有多高。一个经常被用于检验连续变量相关性的统计工具是皮尔逊积矩相关系数。零相关性意味着两个变量之间没有一点儿关联。相关系数为＋1表示两个变量呈完全正相关。当变量1的值上升，则变量2的值也会上升相应的程度。相关系数为–1表示两个变量呈完全负相关。

利用散点图，下图从视觉上展示出一个特定的相关性有多强。图中的每一张图都被称作散点图，因为它们展示出各点偏离“直线，即完全相关”的程度。



散点图和相关性

若相关性的值达到0.3，视觉上几乎无法辨别，但是在实际中有着重大意义。若相关性为0.3，我们就能从一个人的智商情况预测其收入，能从学生大学的课业成绩预测其在研究生院的表现。同样程度的相关性也可以帮我们从一个人体重过轻、达到平均水平或超重来预测其患有早期心血管疾病的可能性。

相关性达到0.3真的很重要，这并非开玩笑：它意味着如果某人在变量A上的排位是第84百分位（高于均值一个标准差），那么这个人在变量B上的表现会是约第62百分位（高于均值0.3个标准差）。这是一个对变量B的相当有含金量的预估了，比你不知道任何关于变量A的信息的情况要好很多。如果你什么都不知道，那就只能猜测每个人的排位都是50%，即变量B分布的均值。这很容易帮你判断你的生意究竟会做大，还是会破产。

相关性为0.5可以反映一个人在普通工作上体现出的智商与表现之间的相关程度。（对于难度更大的工作，相关性更高；对于难度较低的工作，则相关性更低。）

相关性为0.7可以反映出人身高和体重之间的联系——虽然很有说服力但依然不甚完美。相关性为0.8可以反映出以下两种变量的联系程度：你在今年SAT考试数学部分的得分与下一年在同样部分的得分。这种联系程度很高，但就平均情况而言，在两个分数之间还是会有比较大的浮动空间。

相关性并不能建立起因果联系

相关系数是进行因果关系分析过程中的一个步骤。如果变量A与变量B之间不存在相关性，那在两者之间（可能）不存在因果关系。（一种例外的情况是，如果存在第三个变量C，它促使变量A和变量B之间产生了相关性，而变量A与变量B之间是存在因果关系的。）如果变量A与变量B之间存在相关性，这并不能说明变量A一定导致了变量B。可能是A导致了B，也可能是B导致了A，而联系也可能是由A和B都与某个第三种变量C有联系而产生的，其实在A与B之间没有丝毫的因果关系。

几乎每个达到高中毕业水平的人都能在思维上认可以上论断。然而，某种特定相关性总是伴随着我们假想中的因果关系出现，以至我们心照不宣地接受了相关性意味着因果联系的观点。我们是如此善于制造因果假设，以至于这种做法几乎成了自发的习惯，我们总是控制不住自己去做因果推断。如果我告诉你吃了更多巧克力的人脸上有更多的粉刺，那么你很难不去揣测，可能是吃巧克力引起了粉刺。（实际上并不是这样。）如果我告诉你，那些精心准备婚礼的夫妇经历了更长久的婚姻，那么你很自然便会推测，怎样精心准备的婚礼可以造就更长久的婚姻。事实上，一份著名报纸最近刊登的一篇文章报道了两者的相关性，并推测了严肃的婚礼准备工作带来更长久婚姻关系的原因。然而，如果你深入思考这种相关性，你会意识到精心的婚礼准备并不是一种随机出现的情况，能精心准备婚礼的人更可能有更多的朋友，夫妇两人有更多的相处时间、有更多的钱，或者其他一些更优越的条件。拥有这些东西中的任何一种，或者拥有全部这些条件，那么必然会让婚姻更长久。从这张复杂的网中抽出一个事实，并将它当作一种原因，其实是没有太大意义的。

请看一看工具箱1（见下方灰底方框），其中提到的所有联系都是真实存在的。你会看到，有些因果链看起来似乎是高度可信的，而有些则高度可疑。无论你认为这些因果链可信与否，都请看看你是否能给出下面几种类型的解释：A导致B；B导致A；有一个因素和A与B都相关，且是导致A和B的原因，但A和B之间不存在因果链。随后，请在工具箱2里寻找答案。

工具箱1 思考联系：下述情况中存在什么样的因果关系？

1.《时代》杂志报道，一些家长努力控制自己孩子的饭量，这一行为导致这些孩子超重。如果家里有超重孩子的父母不再控制孩子的饭量，那么这些孩子的体重能减轻吗？

2.国民智商平均得分更高的国家有更多的财富（以国内生产总值为准）。国民更聪明会让一个国家更富裕吗？

3.去教堂参加宗教活动的人比不去教堂的人的死亡率低。这是否意味着信仰上帝可以让人活得更久？

4.养狗的人感到抑郁的情况比其他人少。如果你把一条狗送给一个情绪低落的人，那么他会开心起来吗？

5.禁止进行性教育的州的谋杀率较高。是因为这种“谈性色变”的状况引发了袭击行为吗？如果你为那些州的学生提供更多的性教育方面的知识，那么谋杀率会下降吗？

6.聪明的男人的精子质量更高——更多的精子，更有活力的精子。这是否意味着男人可以通过念大学而变得更聪明，进而提高其精子的质量？

7.吸食了大麻的人更有可能吸食可卡因。那么，是吸食大麻引起了吸食可卡因的行为吗？

8.在20世纪50年代，小儿麻痹症仍是一种棘手难治的疾病。当时，食用冰激凌和患小儿麻痹症之间几乎存在一种正相关关系。那么为了民众身体健康而禁止售卖冰激凌是一种明智的举措吗？

工具箱2 有关工具箱1中的各类联系的参考答案

1.如果孩子超重，父母的确可能会试图控制其饭量。如果是这样，那么因果走向就与《时代》杂志的推测是相反的。父母控制孩子的饭量是不会让孩子变得肥胖的。事实是如果孩子变得肥胖了，父母会去控制孩子的饭量。也有一种情况可能是，成员关系不和睦的家庭中有控制欲强的父母，而孩子更可能会超重，但是在父母控制孩子饭量的强势行为和孩子的体重之间不存在因果联系。

2.情况可能是更富裕的国家拥有更完备的教育体系，因此人们会有更高的智商测试分数。在这种情形下，其实是国家富裕带来了人民综合素质的提升，而不是反向的。也有可能存在第三种因素，比如国民的身体健康，它影响了那两个变量。（这三者之间的因果联系是真实的，但却是偶然性的。）

3.情况可能是，更健康的人会参与更多的各种社会活动，包括去教堂。如果是这样，那么因果链条就与下述推断相反：人们去教堂的一个原因是他们身体健康，但是去教堂并不能让他们更健康。或者还有一种情况是，参与社会活动的兴趣（比如说去教堂）会让人们参与更多的社会活动，身体也更健康。

4.情况可能是，情绪低落的人更不可能去做一些有趣的事，比如买一只宠物。如果是这样，则因果链条就与下述推断相反：郁闷使得你不可能弄来一只宠物。（实际上，把一只宠物给一个伤心的人会帮他调整心情，因此宠物确实会对你的精神健康有帮助，只是这两者之间的关联性不能证明这一点。）

5.情况可能是，更贫穷的州会有更高的谋杀率，更穷的州更不会允许对人们开展性教育。的确，两者都是事实。因此，在性教育与谋杀率之间可能不存在任何因果联系。事实上，是贫穷、较低的教育水平或是其他一些因素与这两者建立了因果链。

6.情况可能是，身体更健康使得人们更聪明，精子质量更好。或是其他一些与聪明和精子质量相关的因素，比如吸毒或酗酒。因此，在聪明和精子之间可能不存在因果联系。

7.情况可能是，吸食其他任何一种毒品的人有更强烈的意愿，因此更容易出现一些违反法律的行为。吸食大麻不一定引发吸食可卡因，反之亦然。有可能是第三种因素引发了上述两种行为。

8.吃冰激凌和患小儿麻痹症在20世纪50年代有高度关联是因为该病症容易在泳池中传播。而在天气热起来时，人们会更常吃冰激凌，更常去游泳。

虚假相关

以一种系统性的方法搜集数据，随后对其进行计算以得出两个变量之间的相关性究竟有多强，这是十分重要的，无须赘言。只要生活在这个世界上，感知周围的事物，我们就很容易无可救药地对两件事进行错误联系。虚假相关是我们面对的一种实实在在的风险。

如果你认为两个变量看上去存在正相关关系（有更多的A，便有更多的B），那么你的这种因果式的视角就很可能让你确信自己是正确的。这种情况不仅经常发生在两个变量其实并没有正相关关系的时候，甚至会发生在两个变量实际上呈负相关关系的时候。注意并记住那些可以支持你的假设的例子，而忽视那些反驳你的假设的例子是确认偏误的又一个例证。

相反，如果一种联系看起来不太可信，你甚至都不会去想存在这种联系，哪怕那种联系实际上很强。心理学家曾经把鸽子放入一个带有自动投食器的装置中，在地板上则有一个能够亮起来的圆盘。如果圆盘亮了，而鸽子并没有啄食，则投食器就会投出一粒食物。如果鸽子去啄食了，投食器则不会投出食物。一只鸽子会在它明白“不在亮起来的圆盘上啄食就会有食物”之前就饿死了。鸽子们没有发现那种看似合理的联系，即不去啄食可能会得到食物。

人其实也像鸽子一样，很难在分析事情时克服自身的一些预设或成见。

临床心理学家利用罗夏墨迹测验来对病人进行测验，观察病人说出其看到墨迹后联想到的东西，再将这些反应进行符号化的记录。一张卡片上可能记录了一个病人：第一，在墨迹中看到了生殖器的形状；第二，有性适应方面的问题。在分析了整个测试后，心理学家很可能会报告说，那些在墨迹中看到了生殖器形状的病人会有性适应方面的问题，即便是相应的数据很难表明这类病人其实较少会有性适应的问题。出现这种情况只是因为性适应的问题看上去太有可能和看到生殖器的情形相互关联了，那种正相关的论断明显地摆在了我们眼前。

你告诉心理学家们，他们错了，那一系列实验表明看到生殖器形状和有性适应问题之间呈负相关关系，即看见生殖器形状的病人实际上更少有性适应的问题；那些心理学家可能会嘲笑你，并告诉你，在他们的临床实验中，有性适应问题的病人就是那些更可能在罗夏墨迹测验中看到生殖器形状的人。不，不是这样的。当你去搜集真正的病人数据时，你会发现两者并无联系。

实际上，没有哪种对罗夏墨迹卡片的反应可以告诉你有关一个人的任何信息。在我们花费了成千上万个小时和上百万美元在这种测试上之前，甚至都没有人认真思考人们的反应和其病状之间是否真的存在联系。在接下来的几十年中，那种虚假的联系被建立起来并不断地被检验，其实浪费了我们大量的时间和金钱。

我无意批评这些心理学家和精神病学家。本科生也在犯和这些临床医生们同样的错误，利用罗夏墨迹测验进行虚假关联，比如将看到生殖器形状同性问

题相联系，看到外观滑稽的眼睛便与偏执狂相联系，看到武器便同敌意相联系。

这些发现都表明，如果一个人（或是其他生物体）准备好看到一种特定联系，那么这种联系就极有可能被看到，即便事后证明它根本不存在。如果你潜意识中不想看到这种联系，那么就可能看不到，即便它的确存在。猫会学着把一根线从一个盒子中拉出来，但它们不会学到舔拭自身会让它们从盒子中出来。如果扬声器的声响从右边发出，狗会向右走而非向左走去获取食物。然而，当高声代表食物在右边而低声代表食物在左边时，狗就很难明白到底该去哪边取食。这更可能是因为空间线索与空间事件有关，而非声音线索与空间事件有关。

我们的老朋友“典型性启发法”促生了无数的“有准备的联系”。生殖器总是让人联想到性，眼睛总是代表着怀疑，武器与敌意相关。“可触及性启发法”同样容易让我们产生“有准备的联系”。电影和卡通片总是在表示怀疑的场景中展现那些滑稽的眼睛（眯起来的或骨碌碌转动的等）。

如果一个人既不期待也不抵触看到一种关联，那么会发生什么呢?

比如说，如果一个人听到一群人先说了他们名字的首字母，再唱出了一个音符，接着他被问到，那个字母在字母表中的位置和音符的音长是否有关联，此时这个人会怎样作答呢?

在人们确切地察觉之前，这种武断组合起来的事件之间的联系性会有多高呢?

结果是，这两者之间的相关性达到了0.6，比本章散点图中的0.5的相关性高出了一点儿。这是当数据突然间出现在人们面前，而人们尽其所能分析事件联系的结果。在实际生活中，这意味着你不能轻信两个变量之间有关联，除非那种联系非常强——比我们日常遇到的大多数真实存在的联系都强。你需要进行系统的分析以得到正确的结果：观察、记录、计算，否则你就会陷入虚假的陷阱。

一个例外

对于上述规则有一个重要的例外，那便是共变现象是很难被准确认识的。当两个事件——甚至是那些被武断联系起来的事件——在相隔很近的时间点发

生时，共变是很容易被注意到的。假如你打开了一盏灯，就在这一瞬间之后一只老鼠被电了一下，那么老鼠就会很快明白灯和电击之间的联系。然而，即使是对于这种极富戏剧性的事件，人们也会因为间隔时间拉长而无法有效认识其中的关联。如果超出了几分钟的时限，那么动物，以及人类，都无法发现那种武断配对的事件之间的联系。

信度和效度

许多年前，我的一个朋友和他太太想生一个孩子。经过好几年的努力都没有成功，他们不得不去找生育专家寻求帮助。情况不容乐观。我的朋友的精子数量“太低以至于无法通过正常方式让妻子受孕”。我的朋友问医生，检查的可信度有多高。医生说：“噢，结果十分可信。”医生的意思是：这个检查不会出错——它提供给你了真分数。他使用了“可信”这个词作为表示准确度的一个术语。

信度表示，采用同一个变量或同一类变量对同一对象重复测量时所得结果的一致程度。

以高度作为测量指标的信度（在不同情境下的关联度）几乎为1。在几周时间内分别进行的针对智商的测验的信度大约为0.9。通过两种不同类型的测验来检测智商通常表现出的信度都会高于0.8。两位牙医在信度低于0.8的时候会在一颗牙齿的钙化程度这件事上达成一致。这意味着有可能会偶尔出现史密斯医生要为你补牙而琼斯医生会让你放任自流的情况。这样看来，任何一位牙医做出的诊断不会与其在不同场合的判断完全相关。琼斯医生还可能会在周五时为你补牙，而在周二时不采取任何措施。

精子数量的信度是怎样的呢？任何一种针对精子数量的测试的信度都比较低，因此你在不同测试中得到相同结果的可能性也较低。同时采取不同方式检测精子数量可能得出完全不同的结果。

效度通常也是通过相关性来测量的。效度表明测量结果在多大程度上是研究者希望得到的结果。智商测试在表明小学生的课业分数和智商得分之间的联系程度时有重要的效度，大约是0.5。（实际上，正是希望能预测学生们在课业上的表现，在20世纪初法国心理学家阿尔弗雷德·比奈才创制出了第一份智商测验量表。）

有一点极其重要的准则需要注意，即如果没有信度，就不存在效度。如果一个人对某个变量的判断是不一致的（比如，一个人对变量A在某个场合的判断与其对变量A在另一个场合的判断不存在任何相关性），那么这个人的判断就没有效度，意思是，这个人的这些判断不能有效预测出变量B的情况。

如果用于测量一个给定变量的测试X和测试Y的结果没有达成一致，而且并非意外情况，那么这些测试中最多有一种具有效度。但是，在没有效度的情况下也可能有很高的信度。两个人可能对他们的每一个共同朋友的外向性格都有极其一致的评价，但是这两个人都未能准确预测这些朋友在不同场合会在多大程度上表现出外向性格（可以通过一些客观的外向性标准，比如健谈程度或是心理学家设计的量表）。

笔迹分析据说能够测量出诚实度、勤奋程度、进取心、乐观精神和其他一些品性。的确，任何两份笔迹分析报告都可能在相当程度上达成一致（高信度），但是它们都不能预测任何与个性有关的实际行为（没有效度）。（当然，笔迹分析在一些情况下会十分有用，例如在对一些中枢神经系统疾病进行医学诊断的时候。）

统计性思维的关键：编码

下面我要提一些问题，看看读者对于一些成对的变量之间的相关性有什么样的想法。具体而言，我会问你，假定在一个情景中A比B更关键，那么在另一个情景中A比B更关键的可能性有多大。通过数学公式，你以概率术语给出的答案可以被转换成相关系数。

如果对于下述任何一个问题，你说“50%”，那意味着你认为一个场景中的行为与另一个场景中的行为之间没有任何联系。如果你说“90%”，那你是说两个场景中的行为之间有着极强的联系。下面的第一个问题是有关拼写能力的。如果你认为某人在一个场景中表现出的拼写能力与在另一个场景中的表现无关，那么你会说“50%”。如果你认为两者之间有着极强的联系，你可能会说“90%”。请做出保证：针对以下的每一个问题写下你的答案，或者至少将你的答案大声说出来。

1.如果卡洛斯在四年级第一个月末的拼写测验中的得分高于克莱格，那么卡洛斯在第三个月末的测试中仍取得较高分数的概率有多大？

2.如果朱丽亚在篮球赛季中的前20场比赛里都拿到了比詹妮弗多的分数，那么朱丽亚在接下来的20场比赛中仍拿到较高分数的概率有多大?

3.如果比尔在你第一次遇到他的时候表现得要比鲍勃友好，那么你第二次遇到他时他仍表现得更友好的概率有多大?

4.如果在你眼中，巴布在前20次情形下比贝斯表现得更诚实（是否公平付账，在玩棋盘游戏时是否作弊，是否诚实告知在班级中的分数等），那么在之后的20次场景中巴布仍表现得更诚实的概率有多大?

下表的数据表现了你刚才针对每个问题做出的相关性系数和对应的估计百分比。

从估计百分比到相关系数的转换

估计百分比	相关性	估计百分比	相关性
50	0	75	0.71
55	0.16	80	0.81
60	0.31	85	0.89
65	0.45	90	0.95
70	0.59	95	0.99

这里的数据基于我之前做过的研究。我已经了解了人在两种场合下表现出的拼写能力之间的关系，20次拼写考试平均分数与另20次测试的平均分数间的相关性，某个人在不同场合表现出友好的感觉之间的联系，在20个场合中表现出友好的平均状况与另外20个场合的平均状况的相关性，等等。

我确定你给出的答案符合下列的套路。

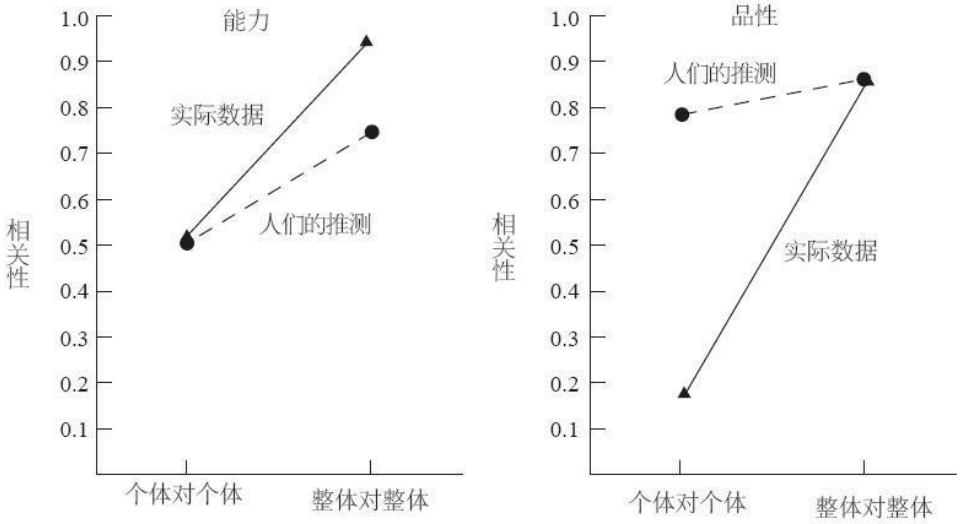
1.你的答案表明，你认为在篮球赛中，球员在20场比赛中的表现与另外20场中的表现高度相关，这种相关度高于一场拼写测验分数与另一场拼写测验分数之间的联系。

2.你的答案表明，你认为在两个场合中表现出的友好程度高度相关，不过这种相关和20个场合中的诚实度与另外20个场合中的诚实度之间的相关性同样高。

3.你的答案还表明，人的品性在不同场景中表现出的一致性要高于能力上的一致性。

以上描述是从我和齐瓦·孔达所做的实验中的大学生参与者那里得来的。

请看下图中的数据，你可以发现人们对于反映了能力（从拼写测试和篮球比赛中得到的平均数据）的行为的推测更接近事实。人在两个不同场合中的行为（拼写或是在篮球比赛中得分）有一定相关性，大致是0.5。人们推测出来的关于那种关联的重要性在金钱问题上也成立。



人们基于能力测验（拼写和打篮球）和品性测试（友好和诚实）得出的少量数据和大量数据而做出的相关性推测。

人们同样认识到了大数定律对相关性的重要影响。如果你看一下许多行为的综合得分情况，并将分数与另一些行为的得分情况相联系，则相关性会更高。人们意识不到一系列行为的相关性究竟有多高，但是能明白可以从前20次行为推断随后的20次行为，且这种推断的可靠性比从一次行为推断另一次行为要高。

对比一下推测与能力有关的行为的准确性和推测与品性有关的行为的不准确性。人们认为人在不同场合中表现出诚实的相关性与不同情境中表现出友好态度的相关性都达到了0.8的系数！这其实是极其错误的。不同场合中人表现出的某种品性间的相关系数通常是0.1或更低，几乎不会超过0.3。这里所犯的错误是很严重的，而整个推理过程都充满了日常生活中的谬误（前述章节都讨论过）。我们以为自己通过观察人们在某个单一情境中的行为就能洞察其品性。犯这种错误的部分原因是基本归因谬误，我们也没能认识到大数定律同样也适用于对人所具有的品性的分析。我们总以为能从很小的样本

中得到许多信息，一方面是因为我们倾向于低估场景中的环境因素，另一方面是因为我们以为凭借一种情况就能得到充分的证据以推断另一种情况，即使两者大相径庭。此外，我们还忽视了不断增加的样本量对整体情况的影响。如果你基于相当数量的场景观察某个人与品性相关的行为，并将其在20个场景中的总体表现与在另外20个场景中的总体表现对比，则的确会有很高的相关性。问题在于，人们误以为这种针对品性行为的大数定律对于小样本量的行为也成立。

为什么在以单一场景测量能力和品性时所得到的结果的准确性有如此大的差异呢？为什么人们认识到了大数定律在准确测量能力相关行为的重要性，却一再无视其在准确测量品性相关行为的关键作用呢？

秘密在于编码。对于许多种能力我们都知道可以用什么单位来衡量，并且能为它们赋值：拼写正确单词的比例；罚球的命中率。然而，评判友好的合适单位是什么呢？每分钟微笑的次数吗？每次社交过程中“友好氛围”出现的次数吗？我们如何比较人们在周六晚上的派对上表达友好的方式与其在周一下午的委员会会议上释放善意的方式？人们在不同情境下的行为方式是如此不同，以至在A场合中表现友好的方式并不能作为B场合中表现友好的标志。而找出场合A中所有表现友好的标志同样很困难，甚至是不可能的。即使能穷尽所有可能，那我们也无法将A场合中这数量众多的标志与同样多如牛毛的B场合中的标志做比较。

那么，如何才能正确推测与品性相关的行为呢？我们不必找到所谓正确的测量品性行为的单位，也不必穷尽所有表现品性的方式。心理学家通过研究来解决，而如果我们要做这种测量，那么不必对某一个人提及具体原因，否则他们会觉得我们疯了。（“我要为乔希在开会时以微笑表示友好的行为打18分，这是通过他嘴角上扬的次数乘以每次上扬的弧度得出的。你到底是在做什么？”）

最有效地避免对某个人的行为做出错误推断的方式是提醒自己，只有当两个场合的情境完全一致时，才可以凭借这个人在其中一个场合的行为推断他在另一个场合中的行为。即便这样做，你在进行推测时还是要格外小心。

还有一点或许能帮助你，即你要记住，自己在各种情境下并非总能保持一致。我敢保证，在某些场合见到你的人会认为你特别好，而在另一些场合见到你的人则觉得你简直糟透了。并且你也不能责备那些批评你的人，因为他们一定是有依据的。只要记住批评你的人自身也会既受好评又遭抨击。你不太可能

在下一个遇见此人的情境（可能与现在这个情境迥异）中以同样的方式再现自己的人格特质。

更通俗一点儿讲，你要能够知道什么能编码，而什么不能。如果你发现遇到的问题中的事件或行为无法即刻进行编码或赋值，那么就试着找一种途径来编码。做这些事纯粹是为了提醒你一个事实，即人容易高估事件或行为的一致性。

关于本章和下一章所讲述的主题，我能告诉你的最好的消息是，尽管我只教了你们在几个很小的领域中运用统计性思维，但是以我多年的研究经验，我可以保证这些少量的例子就足以帮你在相当多的情境（可能看上去和我举的例子不太相似）下进行理性思考，以统计性思维分析问题。

当我教授人们大数定律以解决那些可以通过统计工具进行分析的问题（例如彩票问题、投硬币）时，他们解决那些只会偶尔想到用统计思维解决的问题（例如可以客观数据衡量的能力）的能力提升了。他们解决那些几乎不会用统计思维解决的问题（例如衡量品性）的能力也提升了。而我教授那些可以客观计分的能力的例子和那些更主观、更难计分的例子时也收到了同样的效果。教授人们某类问题的推理方法可以帮助他们提升在另一类问题上的推理能力。

小结

准确评估事物间的关系是极难之事。即便我们已经搜集好了数据，并进行了全面的总结，也很有可能对共变的程度做出错误估计。确认偏误就极易出现：如果一些A导致B，那么我们很可能会认为A与B有关联。然而要判断A与B之间是否真正存在关联，需要利用四重表比较两种比例。

当我们试图评断一些我们没有先验概念的事物的相关性时，我们会对那些本无联系或被武断地联系在一起的事件的相关性做出错误估计，认为其关联一定很强。我们对于共变的观察能力在那些相隔较长时间发生的事件上表现得很糟糕。

我们很容易受虚假相关影响。当我们评判两个看上去可能有联系的事件的相关性，或说我们期待发现两者间的正相关关系时，我们可能会相信一种实际上并不存在的联系。当事件之间的联系不那么可信时，即使实际上存在强相

关，我们也可能看不到那种关联。更糟糕的是，我们会颠倒事实，将正相关认作负相关，反之亦然。

典型性启发法潜藏在我们的许多关于相关性认识的先验假设中。如果A在某种程度上与B相似，我们就可能看到两者间的关联。可触及性启发法也会发生作用。如果那些A与B有关联的场景更容易被我们记住，那么我们就会高估两者之间联系的紧密程度。

相关性并不能建立起因果联系，但如果存在一种貌似可信的原因解释了A导致B，那么我们很容易推测那种相关性的确建立起了因果联系。A与B之间存在相关性可能是由于A引发了B，或B引发了A，或是第三种因素引发了A和B。我们常常忽略这其中的多种可能性。这里的一部分原因是，我们无法认识到用因果关系的术语“解释”相关性是多么容易。

信度是指一个样本在不同情境中或是以不同方式测量时得分相同的程度。效度是指一个测量工具能够准确测出所需测量的事物的程度。对于某一给定的测量工具，其可能具有完美的信度，却没有效度。两位占星师在“双鱼座的人比双子座的人更外向”这个问题上的认可度一致，然而这种说法显然没有效度。

一件事情越是能够通过编码来分析，我们对其的相关性分析就越准确。对于那些易于编码的事情，比如一些以能力高低而决定之事，我们对于两个场景的相关性分析就会十分准确。我们还认识到当分析一些与能力有关的事情时，综合许多场景的平均状况推测另一些场景的平均状况是更好的选择，这比从单一场景推断另一单一场景要更可信。即便是对于与能力有关的行为，我们还是没能充分意识到，从单一场景推断升级成从多个场景的平均状况推断能提高预测的准确性。我们推断一些难以编码的事件（例如与人的品性相关）之间存在强相关性，而实际上那种关联并不存在。我们也比较少或是没有意识到，基于大量观察的预测的准确性要高于单一观察。

当我们从人们过去的（与品性相关的）行为预测其未来的此类行为时，我们需要格外当心和谨慎，除非我们搜集的样本规模足够大且我们得到了多种情境下的事实。意识到有一些特定类型的行为是难以编码的，可以让我们保持警惕，即我们对这类行为的推断很可能有误。时刻以基本归因谬误的概念警示我们自身，我们便能意识到可能会犯笼统概括的错误。

第四部分

实验

质疑对于确定之事是致命的。

——威尔·杜兰特，哲学家

各类研究机构正越来越多地依赖实验为自身提供有效信息。这是好事，因为如果你能够借助实验来回答一个问题，那么它总是要比借助相关性的统计工具强。相关性的统计工具，比如多元回归，经常被用于医学和社会科学研究中。这个工具主要是将许多自变量与许多因变量联系起来。它会这样问：“如果抛开所有其他变量的影响，变量A对因变量的影响是什么？”尽管用得很多，但这个工具仍然有内在缺陷，常会导致错误结果。原因在于“自选择”。如果我们没有给每个样本一个特定的样式，那么这些样本会以许多种方式变化，它们就会与因变量产生多种不同维度的联系。我们能够知道，由多元回归得出的答案是错误的，是因为随机控制变量实验（通常被当作一种研究工具的黄金标准）可能给出了与多元回归分析迥异的答案。

即使在实验操作时没有做到真正的随机，我们有时也能做出“自然实验”。这种情况会发生，是恰好满足以下条件：一组样本（人、农田、城市）中，作为自变量的个体以特别的方式各不相同，而同时它们也在一定程度上不存在误差，我们可以放心将其与各因变量进行对照。

我们的社会为那些本可以进行却未进行的实验付出了惨重的代价。成千上万人离世，成百万的犯罪事件时时发生，数十亿美元被挥霍，这是因为人们放肆地为自己的假设提前买单去干预一些事件的发展，而这些假设从未被验证过。

当我们研究人类自身的时候，总是受到口头叙述的诱惑，采信这种不甚严谨的证据。那些说出来的东西会伴生出多种错误。如果我们能更多地观察分析实际行为而非口头报告，那么我们在研究中将会更接近正确答案。

你可以对自身进行实验，这样你会更加明白影响你的健康和福祉的因素究竟是什么，实验将比随意的观察能给出准确得多的答案。

第9章　忽略薪酬最高者的观点

2007年秋季，在贝拉克·奥巴马宣布竞选总统后不久，谷歌公司的首席执行官埃里克·施密特在大批谷歌公司员工面前采访了奥巴马。为活跃气氛，施密特首先问了这样一个问题：“为100万个32位的整数排序的最有效的方法是什么？”奥巴马这样回答：“总之，我认为冒泡排序不是正确方法。”这个回应不能算错。施密特惊讶地用手拍了拍自己的前额，现场爆发出一阵掌声。随后，在现场问答环节，奥巴马又进一步向观众们保证，“我是个笃信理性、事实、证据、科学以及反馈的人”，他还承诺在他当选后，政府会按照这些原则运行。

那天，在观众席中有一位名叫丹·塞洛克（Dan Siroker）的产品经理当即决定要为奥巴马效力。他表示：“他一提到冒泡排序就打动了我。”

塞洛克用专业工具为奥巴马助选。他向人们展示了如何进行“A或B”（即二选一）测试。当你在两种方式之间犹豫而不知道哪种才是帮你达到目标的最佳选择时，你可以用掷硬币的方法决定谁采用A方式，谁采用B方式，然后比较两者。你可以搜集与你感兴趣的问题有关的数据，用某种统计学的方法分析比较采用A方式与采用B方式的平均状况。

本章会对“A或B”测试进行细致的说明，包括其含义以及如何在专业工作和日常生活中运用这种方法。如果你能理解好实验的设计思路，那么在媒体中碰到那些所谓的科学发现时你就会更具批判性。

“A或B”

在塞洛克加入奥巴马的竞选网站工作团队之时，谷歌等互联网公司的开发者就已经在网页设计测试方面进行了好几年的探索。这些网络先行者没有基于HiPPO式（HiPPO即highest-paid person’s opinion的调侃式说法，也是这

一概念的首字母缩写，意为“薪酬最高者的观点”）的思维进行网页设计，而是以什么最有效这种无可争议的思路进行开发。他们会给一部分互联网用户提供以蓝色为主视觉感受的主页，而给另一部分用户提供以红色为主视觉感受的主页。这些开发者要搜集有关“点击率”的信息。从颜色到排版，再到图片和文字，页面上各种信息都被同时传递给随机挑选出的用户，以测试页面的效果。判断效果优劣的依据是到底什么东西应该出现在网页上，而不是某个薪酬最高者的观点。

在政治网站上应用“A或B”测试十分直接明确。一个主要问题是如何设计一个网页，以便通过它来最大限度地获取潜在捐赠者的电子邮箱地址。例如，哪种按钮能促使更多的用户注册：“了解更多”、“现在加入我们”还是“立即注册”？将什么图片放在网页上可以吸引更多用户注册：一张清晰的奥巴马本人的蓝绿色照片，一张奥巴马全家的黑白照片，还是一段奥巴马在一次集会上演说的视频呢?

我猜你可能无法料到，“了解更多”按钮加上一张家庭照片是最有效的，而且效果远超其他组合。这两者结合使得吸引到的潜在捐赠者人数比最差的组合多了140%，利用这种效应影响竞选捐款和投票，产生了更大的作用。

网站设计者们学到了社会心理学家在几十年前就发现的情况，即人们对新情境中人类行为的直觉往往是错误的。正如塞洛克指出的，“假设往往是错误的”。

自2007年起，“A或B”测试在奥巴马的竞选决策过程中被广泛应用。竞选专家、曾经的社会心理学家托德·罗杰斯进行了一系列有关奥巴马的实验。其中有一些实验是在没有把握的情况下所做的尝试。接到一个来自比尔·克林顿的自动语音电话，或一个来自志愿者的可陪你聊天的电话，哪一种方式能得到更多捐款以及获得投票者支持？（结果证明是后者。）帮助竞选的志愿者在大选前一天拜访投票者是提高投票者在投票当日现身投票的最有效方法。

关于什么方式能有效助选还有大量的研究。要提高人们的现场投票率，哪种方式更有效：告诉他们预计投票率会很低，还是告诉他们预计投票率会很高呢？你可能会认为，告诉投票者投票率会很低能使他们更愿意去投票。简单的成本–收益分析表明，投票人数较少时，你的一票所占的分量更大。但请记住，人们对社会影响力的敏感性很高。他们想做与自己类似的其他人正在做的

事。如果大多数人都喝得很多，那么你也会这么做；反之亦然。如果大多数人重复使用酒店的毛巾，那么你也会这样。因此，告诉投票者其选区预计投票率会很高，比说投票率会很低有效得多。

如果让人们知道你了解他们上次选举的投票情况，并且会在这次选举后再次查看，这会更有效地促使人们投票吗？人们总是想给他人留下良好的印象，也希望自我评价能高一些。因此，当人们被告知有人监督他们的投票表现时，投票率会上涨2.5个百分点，甚至更多——出现这种情况一点儿也不奇怪。然而，只有“A或B”测试能告诉我们这种监督策略是否真正有效，以及如果有效果，它是正面的还是负面的。

在2008年和2012年的大选中，奥巴马团队都给共和党对手带来了不少出其不意的麻烦。罗姆尼在2012年的竞选中表现得极度自信，甚至连败选演说都没有准备。

诚然，共和党人显然深谙“A或B”博弈的原则。实际上，早在2006年，得克萨斯州州长里克·佩里在其谋求连任的竞选活动中就放弃了直接与投票人进行邮件联系、支付通话费、设置草坪宣传标语的做法，他认为这些方式效果不佳，因此就没在这些方面投入资金。相反，竞选团队充分利用机会，在电视和广播中插播广告。就是通过这种最有效的方式，他们选出18个电视市场和30家广播电台，并随机分配竞选广告的开始投放日期。民意调查显示，民调追踪了哪些广告使佩里的支持率提升最多。这种方式的随机性特质极大地增加了结果的准确性。参与竞选活动的工作人员不得自行决定哪个市场在何时接受哪一种投放安排。如果他们这么做了，任何票数增加的情况都可能是因为某个群体所处的环境发生了变化，而不是因为共和党人投出的广告影响到选民。

如同在政治活动中一样，“A或B”测试在商业运作中也行之有效，因为调研者可以按照不同群体的需求分析，随机安排不同策略。当样本量很大时，即便是很小的差异也能被发现。商业活动亦如政治，牵一发而动全身，小节见成败。

经济效益与社会效益并举

商人将“A或B”测试运用得更为娴熟。他们发现这种测试法可以有效帮助其提升人们的生活品质，促进收益增长。

研究者在得克萨斯州厄尔巴索市的一家超市利用“A或B”测试研究了可提升果蔬销售量的一系列策略。在购物车中放置一块隔板，并在上面贴上标示，写上“请把果蔬放在购物车的前端”。此举让果蔬的销售量提升了一倍，果蔬部赚得的利润比其他部门都多，这也对消费者的健康大有裨益。研究者同样分析了社会影响力因素。如果有标牌告知消费者，其他购物者也购买了一定量的商品，则能够刺激销售量。研究结果表明，那些标示牌对于果蔬的销售量提升作用最大，其对应的消费群体是低收入人群——这些人更可能购买加工处理过的食物而较少购买新鲜农产品。

美国的杂货店按以下方式布置货品：淀粉类食物在通道4，调味酱类在通道6，奶酪在通道9。日本杂货店则从不同餐饮风格进行整体分类：意大利餐饮中的面食、酱料、奶酪，日式餐饮中的豆腐、海鲜、酱油。这样的整体分类之法可能会降低人们对加工过的食品的购买量，不过可以让那些闲暇时间很少的消费者为自己购买更多的健康食品。

各类机构和组织也可以对其策略和工作环境的有效性进行更多的实验。如果允许雇员利用一部分时间在家工作，是否能提高其效率？完全在家工作呢？完全坐班呢？面对一份每周交一次的大作业和每天都要交的小作业，高中生们会更倾向于哪种呢？

内设计与对比设计

美国西尔斯百货在不同的媒体上随机投放针对特定群体的广告，它们可以随机选择在自家店铺的什么位置摆放哪类货品——在新罕布什尔州和北卡罗来纳州放在店铺后端，在佛蒙特州和南卡罗来纳州放在店铺前端。西尔斯百货的店铺在全美数量巨大，这样“A或B”测试便能发挥很大的效力。一种统计学测试的效力体现在其是否能在给定样本规模较大时发现其中的样本差异。样本量越大，你就越能确定某种样本差异是真实存在的，而非偶发的。

你还可以通过“内设计”（within design）提升测试的效力。比如将同一家商店中的货品摆放位置调换。这种对于整体差异的控制法也适用于比较商店之间的差异。一种典型的内设计是“前后对比”设计。当你将珠宝柜台置于店铺前端，而将内衣柜台置于后端时，销售量会怎样呢？加入了内设计的“A或B”测试会比单纯的“A或B”设计敏感得多，因为你可以针对每一个样本

得到一个“差异分数”，然后用其作为你的测量指标。这个分数是用休斯敦地区的销售量计算的，即用采取该策略前的销售数据减去应用了该策略之后的数据。随后，你便能看到一个对所有情况都适用的分数，它会因为销售地区和货品种类变化而变化：商店的规模和吸引力，当地消费者的偏好等。这类差别被称作“误差变异”，因为它反映了去除策略影响因素之后的商店或消费者之间的差异。影响得分高低的因素与“A或B”测试试图回答的问题无关。当你通过“前分数”和“后分数”来减少误差变异时，你会更想知道在状况A之下和状况B之下的销量差异是否真实存在。

请注意，当你使用“前后对比”设计时，你需要平衡不同策略，即一些样本需要先在实验情境下进行，另一些样本则需要在控制情境下进行。否则，策略的效果和样本顺序变化的效果会被混淆。你以为由策略产生的效果很可能只是因为调整了时间顺序而产生的。

一些“前后对比”实验只是在偶然的情况下产生的，其结果虽然意外但很有用。我最喜欢的这样一个例子是在美国西南部的一家礼品店里发生的。绿松石类的珠宝销量很差，因此当店主要做一次短途旅行的前夜，他打算将这类珠宝降价出售，他留给店员一块标牌，上面写着“所有绿松石类珠宝价格乘以1/2”。当店主返回的时候，几乎所有此类珠宝都售完了。而店主在听店员提起另一件事时，震惊之余，更是无比开心。店员表示，较之放那块牌子前，珠宝在以正常价格的两倍出售时销量好得惊人。原来，这位店员误解了店主的意思，他以为要加价一倍售卖，而不是以半价出售。

通常情况下，价格比较公平地代表了商品的价值，因此消费者会以高价购买相应价值的珠宝。当然，这种状况并不适用于所有类别的商品，然而绿松石类的珠宝绝对是会让消费者倚赖其价格为判断依据的一种商品，因为很少有人具有判定其价值的专业知识。

“前后对比”设计的效力意味着我们可以在自己身上进行真实的实验。你偶尔会因胃酸过多而消化不良，但是不知道确切原因，该怎么办呢？你可以每天记录自己的饮食日志，尤其注意那些可能的“罪犯”——酒、咖啡、苏打水、巧克力。然后进行一次真正的随机实验——掷一次硬币来决定是否喝一杯鸡尾酒。每次只变化一种东西，以避免出现混杂变量。如果你不吃巧克力，也不喝苏打水，你的胃回流状况改善，那么你将不知道究竟是食物还是饮品充当了“罪犯”。在围绕“口头报告”而展开的第12章中，除了考虑一些科学方法论之外，还提供了大量建议帮助你自己做实验。

统计相关性与统计独立性

更多的样本量，随机布置的实验条件，这些都增加了我们对某一效果是真实的信心。然而，还有另一个因素也很重要，这便是我们认为什么样的样本才算数。假设你在一个有30个学生的班级1中实验A程序。A程序是标准的教学方式——课上讲授，课下做作业。你在另一个有25个学生的班级2中实验B程序——在家通过视频听课、完成作业。那么样本总量是多少？肯定了，不是55，如果对比的数据存在差额，那么能表现出显著性差异的样本到底是多少呢?

样本量是2。这是因为只有当存在独立观察时，样本量才等于搜集的案例个数。然而，就这种针对一个班的学生或任何群体的实验来说，群体中的个体之间在采取实验措施和最后进行测量之时都会产生互动，这样每个个体的行为就不是独立产生的了。琼的疑惑可能让其他人感到慌乱，比利的古怪行为可能拉低测验中每个人的得分。每个个体的行为都会潜移默化地受其他人的行为影响。在这种情况下，无法得出具有显著统计学意义的测量结果，除非群体的数量特别巨大，在此处样本数量指的是群体的数量，而非群体中个体的数量。

如果你无法进行具有统计学意义的测验，那么毫无疑问你无法确切知道不同方式对某件事情产生的效果。然而，在第二次实验的时候采取第一次效果较好的方式是种更聪明的选择，这比你单纯依靠自己的假想要好。

独立性的概念对于理解事件是具有无限可能性这一点至关重要。比如在2008年，发生了一件令人惊讶的事，进行金融评级服务的标准普尔公司应用了可能出现违约状况的房屋抵押贷款模型，在这类模型中，假设违约状况是独立于其他因素而存在的。乔·道克斯在迪比克市的违约行为被认为与简·道伊在丹佛市的违约行为毫无关联。这些在日常生活中的状况并非毫无道理可言。然而，在各类情况层出不穷的大千世界，即便在一个房价似乎稳定增长的时期，你还是要预想到可能会遇到经济泡沫。因此，针对20031A型房屋抵押贷款的违约行为在统计学意义上可能会依赖于人们在90014C型房屋抵押贷款上是否出现违约行为。

评级机构从来都不是中立的。银行会向它们支付服务费用。越容易给出安全性高评级的评级机构越受欢迎。因此，评级机构是否会以拙劣之计创制出违约模型，或是有一些欺骗性行为，我实在不好做出评价。不过，有一点是我们都应当明白的：有缺陷的科学方法论会导致灾难性的后果。

小结

单纯的假想很有可能是错误的。即使它们是正确的，在你有条件进行测试的时候还依靠它们也是愚蠢的。“A或B”测试在原理上十分简单：设计一种你想检测的步骤，设置一个对照情况，掷一枚硬币以决定谁（或者什么）采取何种方式，然后看看会发生什么。借由随机设计发现的差异表明，自变量的改变会对因变量产生因果式的影响。而借由相关性的方法发现的差异则不能保证自变量对因变量产生确定的影响。

相关性设计之所以不可靠，是因为研究者没有限定样本的具体条件。例如，对比大量和少量家庭作业，广播广告和传单广告，高收入和低收入。如果你没有根据一定的条件随机搜集样本——无论是人、动物还是农田，那么你就给自己的分析增添了各种不确定性。在某一个层面上的自变量样本可能和在其他层面上的自变量差异极大，而且差异体现的方式也有许多种，其中有些差异可以辨认出来，而另一些并不能。有时候并不是相关的自变量引发了不同，而是任何一种可测量的变量，或是不可测量乃至不可构想出的变量，产生了一些效果。此外，有时候实际上可能是我们认定的因变量反而扮演了自变量的角色。

样本的数量越大——人、农田或是其他事物，那么你发现真正起作用的因素的可能性就越大，同时你误将一些虚假因素当作真实因素的可能性就越小。如果通过某种统计检验而发现差异的发生概率小于在20个随机样本中发生一次，则显著性水平表示为0.05。如果不做这样的测试，我们便无法知晓一种效应是否应当被看作真实。

当你在分配样本时考虑了所有可能性，那么你的设计便是高度可信的。这是说，在反映某一个维度上的差异时，“内设计”比“对比设计”更具有统计学意义上的显著性。这是因为在任意两个样本之间的所有可能差异都被控制了，只剩下分配样本这一项上的差异，而它可能是事物产生关联的原因。

辨别你所检验的样本（比如由人去做关于人们行为或心理的研究）之间是否相互影响十分重要。任何时候，当某个样本可能会影响其他样本时，就会缺乏统计上的独立性。某种事物的样本量（N）并不会影响另一种事物的样本量。A班代表的样本量为N，这里的N指的并不是这一个班里的学生人数，而仅仅是1，A班整体是一个样本。（有一种情况除外，即那种相互影响的状况几乎可以忽略不计或者不存在时，比如学生们在一个带有小隔间的房间中参加考试，他们无法交谈。）

第10章　自然实验与恰当实验

因为新生儿的身体免疫系统还未发育成熟，所以需要采取一切措施使其尽量少接触到细菌和病毒，以避免引发疾病。

——“健康婴儿抗菌建议”，美国有线电视新闻，2011年2月2日

在成长早期接触到的细菌种类越多的婴幼儿，在长大后出现各种过敏症状的概率越小。

——“婴幼儿接触病菌与低过敏风险的关联”，
加拿大电视新闻，2011年11月3日

我们每天都会被朋友、同事和媒体提供的各种信息淹没，他们竭力向我们建议，应当如何生活以及如何进行专业活动。

在过去10年中，我们了解到应当在饮食中尽量减少摄取脂肪，而现在我们却得知适量的脂肪是对人体有益的。去年的报道说老年人补充维生素B6可以改善情绪和提升认知功能，而今年的消息否定了维生素B6的这两种功效。15年前，权威人士说每天喝一杯红酒有益于心血管健康，8年前的研究说所有的酒类都有此功能，而上个星期人们又说只有红酒有效了。

即便我们有意默认相信最新的医学建议，我们还是得思量不同建议之间的矛盾之处。詹妮弗表姐的牙医建议每天使用两次牙线来清洁牙齿，而你自己的牙医则建议偶尔使用牙线就足够了。

《纽约时报》的金融作家建议你抛售股票、买进债券；《华尔街日报》的客座专栏作家建议你购置房产，并存储大量现金；你的理财顾问建议你“把鸡蛋放在多个篮子里”；你的朋友杰克的理财顾问则劝你转移基金，改买国外的股票。

你的朋友埃洛伊丝和马克斯十分热切地想把孩子送进最好的早教班，为此不惜一切代价；你的朋友厄尔和迈克则想让他们初学走路的孩子在家里接受教育，他们认为专门报一个早教班是多此一举，只想让孩子快乐地成长。

本章会为读者提供一些技巧，如何评估媒体上的各类科学说法和熟人们给出的各类建议，读者们能够学会如何自己搜集和分析信息。你会看到，如果我

们一味依赖那些对于受到干预的结果的假设，而不是进行相关实验去证明的话，会造成多么糟糕的结果。

说服力的链条

2月，你看到美国有线电视新闻网（CNN）的新闻，他们告诉你让你的孩子远离病菌；11月，你又看到加拿大电视台的新闻，他们说病菌对孩子有好处，多接触可以降低孩子患自身免疫性疾病的概率，比如过敏症。你该相信谁呢？什么样的证据可以说服你让孩子接触病菌，而哪种证据又能让你倾向于让孩子尽量远离病菌？这里有一些自然实验可能会对你回答这些问题有用。一个自然实验是将两个（或几个）有共性却在某个层面上存在差异（此差异与变量结果相关）的样本进行对比。没有人可以操纵那种可能的相关差异，如果有，那就将是真正的实验了。同时，我们也没有任何理由假设这些样本在某种程度上有差异，这样也会导致对比无意义。

假设你知道德国东部的人比德国西部的人更不容易过敏。

假设你知道俄罗斯人比芬兰人更不容易过敏。

假设你知道农民比城市居民更不容易过敏。

假设你知道那些参加了日托项目的孩子比没有参加的孩子更不容易过敏。

假设你知道那些在婴幼儿时期就与宠物相伴的孩子比没有和宠物玩耍的孩子更不容易过敏。

假设你知道那些在婴幼儿时期时常腹泻的孩子比腹泻少的孩子更不容易过敏。

假设你知道那些以自然分娩方式出生的孩子比剖腹产出生的孩子更不容易过敏。

这些真实发生了，它们都是真实的。在一些相似的样本以一种特定的方式恰好不同（实际上是自变量）时，这会引发结果上有争议的差异（过敏作为因变量），在这种情况下，自然实验类似于真正的实验。每种自然实验都提供了一种对假设的检测方法，这种假设即是早期接触病菌会对过敏产生免疫性，对其他自身免疫性疾病也会有抵抗，例如哮喘。（自身免疫性疾病是一种反常的，会对身体中正常存在的物质产生错误“保护”作用的过度反应，在这种情况下，白细胞会攻击身体组织。）

过敏产生的后果小到令人难受、大到使人身体虚弱，而哮喘引发的后果糟糕得多。在美国，每天都有上万个孩子因哮喘不能上学，数以百计的人因此进入医院，还有人因此而去世。

我们可以假设德国东部和俄罗斯的医疗卫生条件比德国西部和芬兰要差，或者我们可以说在不久之前是这种情况。（有趣的是，许多年前，一位移民美国的波兰人半开玩笑地告诉我，他认为过敏这事是美国人的发明。他可能语带玄机。）

我们也可以假设在农场长大的孩子比在城市长大的孩子更有可能接触到多种病菌。我们知道常和宠物在一起的孩子会接触到更多细菌，包括宠物的排泄物中的细菌。我们还知道刚学会走路的孩子简直就是行走的细菌培养皿，他们在日托幼儿园彼此传播细菌的可能性比在家高许多。许多腹泻的病例都是接触了大量病菌而致。通过自然分娩的婴儿在母亲的阴道里接触了各类细菌。这些自然实验都支持了细菌对婴幼儿有益的观点。

我怀疑这些发现会鼓励你让自己的孩子处在更加恶劣和不洁的环境里，甚至让孩子接触到最不堪的那类细菌，比如黏液和动物排泄物中携带的细菌。

但是，如果你知道婴儿的直肠拭子中检出的细菌种类越丰富，便预示着其到6岁时发生自身免疫功能异常的可能性越低，你会怎么做呢？事实就是这样。我们现在有了相关性证据，或者说观察性证据。在一类人群中，早期接触病菌的范围越广，其患自免疫性疾病的概率越低。

如果你仍旧不想让孩子接触大量不同的病菌，那么当你知道有一个相当可信的假说——“病菌暴露理论”可以解释这些相关的和自然实验的证据，你可能会受到影响。早期接触病菌可以刺激免疫系统，而这种刺激会在日后有益于身体。处在发育初期的免疫系统可以通过这种方式增强其抵抗力，适应环境，调试自身，日后较不易感染炎症，自身免疫性失调的可能性也会降低。

现在，你是否做好准备让你的宝宝接触一点儿脏东西了呢？我得承认，我恐怕不会这样做。的确，自然实验、相关性证据和可信的理论看上去都很有说服力，然而我还是想通过真正的双盲，随机控制实验来检验这种论断。在这个实验里，婴儿要通过众所周知的那种掷硬币式的随机分配法被分配到实验组和控制组中，实验组是高接触病菌的环境，而控制组正相反。实验者和参与者（在这里是母亲们）都对婴儿接触到的具体环境不知情。这种双盲设计可以避

免由这两者在知情的情况下可能带来的影响。如果实验证明那些接触了更多病菌的孩子会更不易过敏或患上哮喘，那么我会严肃考虑让我的孩子接触大量病菌。

然而，我还是不确定我真的愿意让我的孩子成为像豚鼠一样的实验品，尽管实验之前的确说服了我。幸运的是，不需要任何人把他们的孩子当作实验品。有大量的动物模型可以帮助我们实验。这是一种在进化序列上接近于人类的生物，那些实验环境对这类生物产生的效果类似于对人的效果。

研究者研究了幼鼠接触病菌程度不同所产生的结果。研究者没有将幼鼠置于可高度接触病菌的环境中，转而创造了一种无菌环境并放置一些幼鼠于其中，同时将控制组的幼鼠置于有一定病菌存在的普通实验室环境中。结果，那些在无菌环境中的幼鼠在结肠的部分位置和肺部出现了异常数量的杀伤性T细胞。这些多出来的T细胞甚至会攻击那些不具有威胁性的物质，结果使得幼鼠们易发炎、过敏、患上哮喘。

我想我现在会听从加拿大电视台的建议，让我的孩子接触病菌，即便这的确会让我极度紧张。（还是请读者们对我的建议保持警惕。毕竟，我不是真正的医生，而只是一个博士，就像我儿子不时会提醒我的那样。）

如果你决定让你家的婴儿接触大量的病菌，请注意这种接触可能主要在生命最初的几年起作用。因此，你可能并不想无限期地有意让孩子接触病菌。

无论你是否相信，就在我完成上述文段的那个星期，《美国医学会小儿科期刊》上发表的一篇文章指出，被一些人认为是由肠道易激综合征引发的婴儿腹绞痛，可以通过让婴儿摄入5滴含有罗伊氏乳杆菌的溶液得到缓解。这种治疗方式可以让近半数腹绞痛的婴儿减少啼哭。

要是你年幼的孩子被感染了怎么办？你会听取医生的建议让孩子注射抗生素吗？如果你了解到越是富裕的国家，人们患上炎症性肠病的概率越高，包括克罗恩氏病和溃疡性结肠炎，你会如何做？这些疾病可能让患者的病痛非常严重，甚至会致命。它们会引发腹痛、呕吐、腹泻、直肠出血、严重的腹部绞痛、贫血和体重下降。这应当引起你的警觉，即这种炎症性肠病，就像过敏和哮喘一样，也是自身免疫性疾病。相关的症状提供了间接的证据。不过，富裕本身并不会引发炎症性肠病。

但是某种与富裕有关联的东西可能会引发这个问题。一些上了年纪的人会记得他们还是孩子的时候被瘟疫冲击，患上中耳炎，而他们自己的孩子因为新时代发明出了阿莫西林得以在刚感染的时候就得到了有效治疗。一个国家越富

裕，那么你去看医生的可能性就越高，那么便能通过抗生素得到救治，而借助医疗保险或自己出钱付诊费的概率也越高。

然而，如果你像我一样，你可能会怀疑注射所有的抗生素是否是个好主意。看起来，我确实也在担心。那些耳部严重感染且注射了大量抗生素的孩子更有可能在日后患上炎症性肠病。

抗生素的作用有些过大。无论好坏，它们都会杀死，以及肠道的微生物群落中的丑陋的东西。

在成年人身上使用抗生素也会和患上肠道疾病有关联。研究者发现，两年前注射过多种抗生素的成年人患上炎症性肠病的概率是其他人的两倍。

我们的证据依然只是间接的。现在需要做一个真正的实验。是的，这样一个真正的实验是存在的。

如果没有接触良性细菌是引发炎症性肠病的原因，那么可以向肠道中注射良性细菌。比如使用含有健康人体肠道内部成分的灌肠剂就是治疗炎症性肠病的有效方式。

勇敢的科学家们，甚至是那些更勇敢的病人，就曾尝试这个实验。（“所以，琼斯太太，在这个实验中，我们要将一个陌生人肠道中的提取物注入你的肠道内。并不是因为我们要拿你做实验，而是这确实会对你有好处。”）幸运的是，这个实验奏效了。接受此治疗法的病人的病况确实有所改善，比那些控制组中注射盐水的病人的情况要好。（这对你也是个好消息，现在有可能买到含有有效肠道菌的药片了。）

要做一个有关治疗任何具体的儿童疾病是否需要注射抗生素的决定都需要大量研究，以及全面的成本–收益分析。这种方式对于感染了疾病的成年人同样适用。

从自然实验到适当实验

从自然实验中可以得出一些十分重要的推论，而这些需要通过适当实验来进一步研究。

那些父母受教育程度不高的孩子也可能在学业上无法有太大作为。如果教他们一年级的老师的教学能力处于学校后三位的水平，那他们在小学的表现更可能比较糟糕。如果他们足够幸运，遇到一位教学能力在学校里排前三位的老师，那么他们的学业表现有可能接近中产阶级家庭出身的孩子。这种发现包含

了一种自然实验。如果孩子们被随机分配在老师教学水平不同的班级里，那么我们可以进行一次真正的实验。同时，什么样的父母在听到自然实验的结果会对教师的教学水平采取漠不关心的态度呢?

城市中的绿色植物很好，甚至比你假想的还要好。一项针对芝加哥同等公寓的研究发现，在周围种植了绿色植物的公寓发生犯罪案件的数量比在周围一片荒芜或是只有混凝土墙壁的公寓中的案件少一半。鉴于我们在第1章中就讨论过，微妙的情境性暗示会深刻地影响人们的行为，因此这项研究并不令人惊讶。这项研究可能是一个真正的实验，因为芝加哥住房办公室的人员相信实验是随机选择公寓的，并且没有理由认为那不正确。另一方面，普通人在提及“随机”一词时，他们理解的含义未必和科学家的定义相同。因此，若要确定绿色植物和低犯罪率之间的联系，还需要进行真正的随机实验研究，以找到二者之间的可能因果关系，而不仅止于某种关联。很明显，这种真正的实验十分必要。如果由真正的实验得到的结果与自然实验的结果一致，那么我们需要用第4章中讨论过的成本–收益分析来进一步分析。这样的分析可以明确得出拆掉混凝土墙，种上绿植要耗费的成本。这种分析可能会表明改变城市布局是个可商讨的课题。

科学家们常常从他们在自然实验中的偶然发现里得到灵感。18世纪的医生爱德华·詹纳注意到挤奶女工很少会得天花，而这种疾病和牛痘有关系，挤奶女工会接触到牛痘。或许挤奶女工比黄油搅拌工人得天花少是因为牛痘在某种程度上起到了保护作用。詹纳在一位年轻的挤奶女工手上提取了牛痘病毒，然后将牛痘病毒中的一些物质接种在一个8岁男孩的身上。这个男孩发了高烧，并且腋窝处感到不适。两个月后，詹纳从一个天花病人身上的创伤处提取天花病毒接种在了男孩身上。这个男孩并没有患上天花，于是詹纳宣布他发现了一种防止感染天花的方法。在拉丁文中，“vacca”这个词指牛，而牛痘则是“vaccinia”，因此詹纳将他的治疗方法称作“vaccination”，即种痘。一个自然实验引致了适当实验，而后产生了改变世界的发现。今天，天花只是作为一个单纯的病毒样本被保存在实验室里。（它之所以被保存，是因为万一世界上的某个地方出现这种疾病，便需要从它那里获取制成疫苗的物质。）

不做实验付出的高昂代价

不严肃进行实验，我们有时会付出生命、财产、幸福的代价。

在实施“开端计划”的近50年中，我们已经投入了2000亿美元。开端计划是一个针对学龄前儿童的项目，主要帮助那些贫困家庭和少数族裔的孩子改善其健康状况，提升学业成绩，甚至是智商水平。我们从这些投资中获得了什么呢？这个项目确实让孩子们的身体素质改善，在初期提高了他们的智商水平和学业成绩，然而这些成果只维持了几年。到小学三四年级的时候，那些参加这个项目的孩子的表现与没参加的孩子相比就不再超出很多了。

我们并不是很确定参加开端计划的孩子在成年后是否比没参加该计划的孩子过得更好。这是因为这个项目中的孩子并不是随机挑选的。那些完成了开端计划的孩子会有迥异的人生道路，也不同于那些未参加计划的孩子。调查者能得到的这些孩子成年之后的信息很少，而且几乎只能依赖他们对当年这个项目的回忆信息。人们需要回忆当年他们是否参加过这个学前项目，如果参加了，具体是哪一个呢。回顾性研究面临着大量潜在的陷阱，尤其是要追溯几十年前的回忆时。回顾性研究的确表明了参加过开端计划的孩子在成年后获得了明显的收益。然而，这个结果甚至都达不到自然实验的水平，因为如果参加开端计划与未参加计划的孩子之间没有预先存在的差异，那么结果将是令人吃惊的。

人们继续投入大量的资金在可能有效也可能没有效果的项目上。

幸运的是，就像我们在第4章中提到的一样，我们知道一些学前项目的确对一些孩子的未来起到了十分重要的作用。比开端计划目的性更强的这些项目对参与者的智商水平的影响更长久，更重要的是，在实验组中的成年人的确在学业成就和经济收入上有显著提升。

如果不知道在学前项目中什么因素起作用，什么因素不起作用，那么耗费的成本将是极其巨大的。花在开端计划项目上的2000亿美元若用于较小范围内的特定有困难的孩子，给他们提供更有针对性的帮助，则效果更好。这可能会带来更大的社会效益。（事实上，我们知道出身越贫寒的孩子，早期高质量的教育对他们的影响越大。而这些早教项目对于出身中产阶级家庭的孩子的效果并不明显。）此外，也没有任何实验来证明开端计划的哪个方面（如果有的话）是最有效的。对孩子的关注集中在教育方面会比集中在社会方面更好吗？全日制的，还是半日制的？两年的项目好，还是一年就足矣？若能知道这些问题的答案，则随之而来的社会、经济效用都会更大。找到这些问题的答案比较容易，其所耗费的成本比对项目的投资要少得多。

至少，像开端计划这样的项目不太可能给孩子们带来什么伤害。而许多非科学家们设想的干预方式可能会伤害孩子。

善意的人们设计了一个项目来帮助那些经历过悲剧事件的精神受创的受害者。这样的心理治疗师鼓励加入治疗小组的人们以自己的角度重述事件，描述他们的情感反应，说出自己对他人反应的评价，讨论自己的压力症状。治疗师会引导受害者恢复正常状态，并帮助他们在一次次治疗过程中减轻症状。在“9·11”恐怖袭击事件发生后有大约9000名心理治疗师到纽约市提供帮助。

这类心理治疗师深得我心。然而，行为科学家们进行了大量随机实验来检验这种严重应激诱因疏泄治疗的效用。他们并没有发现任何证据可证明严重应激诱因疏泄治疗对于抑郁、焦躁、睡眠障碍等压力症状有积极效果。相反，有一些证据还显示接受了严重应激诱因疏泄治疗的人可能会发展出更严重的创伤压力心理障碍。

巧合的是，行为科学家的确发现有些干预对于创伤受害者有实际作用。在经历过危机事件几周后，社会心理学家詹姆斯·彭尼贝克让创伤受害者连续4天晚上各自写下内心最深处的感受，以及危机事件对他们生活的影响。没有与治疗师面谈，没有小组治疗，没有专家提供如何应对创伤的意见，就是写下感受。通常创伤经历会对受害者带来很大影响，让他们受尽压力和精神折磨。然而，我本人并不是很相信这种书写伤痛的方法有很强的效果。这种书写的方法自然比不上即刻的心理干预、陈述伤痛或提供建议有效。但是这的确有效，我们的假设有时候并不正确。

彭尼贝克认为他的书写练习方法有效果，这是因为这种方法让人们在一段时间的煎熬和自我消解之后，形成了对于事件和自身反应的一种理解式的叙述。实验表明，那些最有收获的人是在书写伤痛经历早期有着不成熟和无序的叙述，而在结束时叙述连贯统一的人。

另外有一些善意的人试图帮助一些因同辈压力而犯罪或是自甘堕落的青少年，结果有时候甚至比用严重应激诱因疏泄疗法治疗创伤受害者还要糟糕。

几十年前，在新泽西州的拉维州立监狱里，狱友们决定做一些事警告那些以身犯险的青少年，告诉他们犯罪的严重后果。这些狱友向孩子们展示了监狱是什么样的，包括以图表形式叙述了高墙之内的强奸和谋杀行为。

一部在艺术与娱乐频道播出的获奖纪录片被命名为“现身试法”。这个名字和相关实践席卷了美国各地。

这个“现身试法”项目会有作用吗？人们针对此项目进行了7项实验。每一项实验都表明，那些参加了这个项目的孩子比在控制组的那些未接受任何干预的孩子更容易犯罪。平均而言，犯罪率增加了13%。

这个拉维项目仍然在进行，在东新泽西有超过5万个孩子参与过这个项目。让我们用5万这个数字乘以13%，得到6500这个数字。这就是那些善良的人们进行了所谓的干预之后带来的新增犯罪数量。而这只是新泽西一个州的情况。这一项目还在很多地区被推行。华盛顿州公共政策研究所的一项研究发现，每在“现身试法”项目上花费一美元，则对于犯罪治理和监禁的成本就增加了200多美元。

为什么“现身试法”项目不起作用呢？它看上去应该是有效的。我们不知道原因，也不知道它为何还会起到反作用，但这些并不重要。这种方法被设计出来是一个悲剧，犯罪并没有停止。

为何犯罪没有停止呢？我大胆猜测原因正是“它看上去应该明显有效果”。许多人，包括大量政客，会宁愿相信他们直觉上认定的因果假设，而不是科学数据。然而，这种认识对于理解科学家们无法找到“现身试法”项目无效的证据并没有帮助。科学家，尤其是社会科学家，不会陷入在科学数据面前抓住自己的直觉不放的陷阱，因为他们很清楚假设可能是错的。（在本书写作期间，美国艺术与娱乐频道仍在播出宣扬“现身试法”项目的节目。）

D.A.R.E.（毒品抗拒教育）是另一项有意防止孩子误入歧途的项目。该项计划的一部分内容是，当地的警察接受80个小时的授课技巧培训，然后进入学校，劝告孩子们减少服食毒品、饮用烈酒、消费烟草。这个项目每年得到地方、州和联邦政府高达10亿美元的资助。D.A.R.E.网站上的信息表明，美国75%的学校，全球有43个国家加入了这项计划。

然而实际上，在D.A.R.E.计划推行的30多年中，它并没有降低青少年吸毒的概率。D.A.R.E.并不承认其项目的无效，还对于证明其失败的科学证据强烈反对。由D.A.R.E.延伸出来的项目补充和替代了原有的项目，然而在外部研究机构的测评中，其效果仍然不显著。

为什么D.A.R.E.不起作用？我们不知道。它应该是有效的，但是我们没有找到真正的原因。不过，有一些项目的确是降低了青少年吸毒、酗酒、消费烟草的概率。这其中包括“生活技能训练”项目和“中西部预防计划”。这些项目中有一些D.A.R.E.中不具备的因素，明显的一点是这些项目会在孩子进入青春期前教授他们一些应对同辈压力的方法。D.A.R.E.项目的设计者假设警察是一个重要的社会影响因素，会对青少年起作用。而一位社会心理学家会告诉他们，同辈群体其实才是更有影响力的。这些更成功的项目也提供了有关

青少年和成年人吸毒酗酒的信息。回顾这些信息，你会感到很惊讶，因为超出大多数青少年的预期，他们的吸毒概率下降了，并且是其同辈群体的行为使他们自身减少了错误行为。

那些伤害青少年的项目仍在继续开展，而同时真正有用的项目却没有被正视，甚至不被采用。我们的社会为那些错误的假想付出了高昂的经济和人身代价。

小结

有时候，我们会将自己观察到的一些事物之间的关系认定为紧密的确定性关系，就像真正的实验一样。那些在幼年时期相对而言接触了较多病菌的孩子在成年后较少患上自身免疫性疾病。当这一发现在多种情形下被观察到时——卫生条件差与条件好的国家，乡村与城市，养宠物与不养宠物，自然分娩的与剖腹产的孩子等，这一论断就显得十分有说服力了。这类观察引导科学家进行真正的实验，以证明人在成长早期接触病菌能够降低未来患上自身免疫性疾病的概率。

随机控制实验通常被当作科学和医学研究中的黄金标准，这是有充分理由的。此类实验的结果比其他任何实验的结果都更有说服力。随机分配保证了在实验组和控制组的任何变量之间都是没有差别的。我们发现的二者之间的任何差别通常都被认为是科学家的干预导致的。双盲随机控制实验是指在实验中，研究者和病人都不知道病人所处的具体环境是什么。这类实验确保了结果仅仅是由干预这个行为本身而导致的，而非医生或病人有关干预的知识的影响。

社会为不进行实验而付出了高昂的代价。因为没有进行随机实验，我们不知道花费了2000亿美元的“开端计划”是否对于提高孩子的认知能力有效。因为进行了随机控制实验，我们了解到高质量的早教项目极其有效，参与其中的孩子在成年后在健康和其他方面都获益匪浅。针对早教技术的适当实验有可能让我们节省大量成本，并为个人和社会带来益处。D.A.R.E.项目并未使得青少年减少吸毒酗酒，“现身试法”项目导致了更多的犯罪，心理治疗师可能让病人陷入更深的焦虑而没有减轻他们的症状。不幸的是，在许多领域，社会并没有办法保证其采用的干预手段总能经过实验的检验，也不能确保所有公共政策都经得起实验的检验。

第11章　实验经济学

你是否发现，汽车销售员给女人提出的报价比给男人提供的报价要高?

教室的大小会影响学习吗?

复合维生素是否对你的健康有好处?

一位雇主是否会对长期失业的人抱有偏见，只是因为他们自己曾长期失业?

绝经后的女性是否应该接受激素替代疗法以减少患心血管疾病的概率?

针对上述的每个问题都有许多不同答案。有些答案基于错误的方法论而产生的错误研究结论。有些答案则正确无疑，那是因为采取了准确的科学方法。

本章将会展示3个理解科学发现和如何证实其真伪的重要方面。

1.那些依靠来自科学事实的相关性研究很少会产生错误——即使那种相关性来自于非常复杂的“控制”了多项变量的分析——“多元回归分析”。

2.那些对比某两种疗法（或其他事物）的实验，如果人（或其他实验对象）是随机分配的，通常比基于多元回归分析的研究更有说服力。

3.因为涉及人类行为的假设通常会出差错，因此有必要在任何可能情况下进行实验以验证那些有关重要行为的假设。

多元回归分析

本章开头的所有问题都是在问一些自变量或预测变量（一个输入值或是一个推断的原因）是否影响了一些因变量或结果变量（一个输出值或一个效果）。实验能控制自变量；而相关性分析只能测量自变量。

一个可用于相关性分析的工具是多元回归分析，在这个分析中，多元自变量彼此间同时具有联系（或者是有序列上的联系，当然这里我们不探讨多元回归分析的多样性），并且与因变量之间也具有联系[1]。相关的预测变量和其他

被当作控制变量的自变量一起被检验。检验的目的是为了证明变量A影响了变量B，而除A之外的其他任何变量都不会产生这种效果。这就是说，A与B两者之间的关系会始终存在，即便那些控制变量对因变量的效果也被考虑在内。

来看下面这个例子。吸烟和较高的心血管疾病发病率有关。人们会倾向于认为吸烟引发了心血管疾病。问题在于还有大量其他事物与这二者皆有联系，例如年龄、社会阶层、肥胖。年迈的吸烟者比年轻吸烟者吸烟年头久，因此我们需要把年龄因素排除在吸烟与患病的关系之外。否则，我们就会认为是年纪大和吸烟这两项因素与患心血管疾病有关。这样就合并了两个变量。我们只想知道吸烟和患心血管疾病之间的关系，这个人究竟有多大年纪我们并不关心。我们需要“控制”年龄的影响，把年龄-患病的关系剔除出吸烟-患病的关系。这样我们就可以说，实际上，吸烟和患心血管疾病间的关联在各个年龄层都能看到。

对于社会阶层这个因素来说，以上逻辑同样有效。在其他因素相同的前提下，一个人所处的社会阶层越低，他吸烟的可能性越大；一个人所处的社会阶层越低，则他患心血管疾病的风险越高，同时这不受其他风险因素支配，比如吸烟。对于肥胖这个因素也是同理。这些同吸烟和患心血管疾病的概率都有关联的变量需要剔除出去，这样才能看到吸烟和患心血管疾病之间的真正联系。

多元回归分析背后的原理是，如果你控制了一切与自变量和因变量都有关系的因素，将它们从交错的混合影响中抽离，那么你就能得到预测变量与结果变量之间真正的因果关系。实际上，会有许多因素妨碍这一理想分析状态实现。

首先，我们如何能确定我们辨认出了所有可能的混淆变量——那些与自变量与因变量皆有关的变量？我们几乎不可能宣称认清了所有变量。我们只能测量那些我们认为可能重要的变量，并且不考虑无穷多的我们认为不重要的变量。然而“假设可能是错的”随时存在。因此这场战役通常会输掉。

其次，我们如何正确地测量每个可能的混淆变量？如果我们对一个变量测量得不准确，那么我们对它的控制就达不到要求。如果我们对一个变量测量得太糟糕以至没有任何效度，那么我们就无法控制任何变量。

有时候，对于测量一些有趣和重要的问题，多元回归分析是唯一可用的研究工具。比如说，宗教信仰和实践是否与较高或较低的生育率有关。我们无法进行一个实验来检验这个问题，无法随机分配人们去信仰什么或是不信仰什么。我们只能利用像多元回归分析这样的检验相关性的方法。实际上，宗教因

素和生育率是有关联的，不论是在个人层面上，还是在国家和文化层面上。将收入、年龄、健康状况等个人因素控制起来，将所属族群这个因素控制起来，将国家这个因素控制住，那么宗教信仰越深，则生育率越高。然而，可能只是因为我们不知道，宗教信仰和生育率之间的因果联系可能并不存在，实际上是有未知的第三变量对两者皆有影响。因果关系甚至有可能体现在相反方向上：有了太多的孩子可能会让人们去寻求宗教支持和指引！不过，相关性的发现很有意思，知道这些便可能得出一些真实世界中的推论。

我很清楚，并不是所有相关性研究或者多元回归分析都是没有价值的。我自己经常使用多元回归分析法，即使是在我用实验探索因果关系的时候。如果我知道有一种特定的事物间的关联存在于生活中，而不只是存在于实验室中或是某种非典型的生态环境中时，我会十分开心。

另外，我们总能聪明地让我们确认自己发现了一些因果关系。国家的富裕和国民的智商水平之间的联系，这里的因果联系是怎样的？这种联系本身充满争议。很多事情都和二者皆有关联，比如身体健康。“健康，富裕和睿智”并不仅仅是种表述，这三者之间关联极深，而其中又涉及许多潜在的因果变量。并且，国富与民智之间的因果联系可以从两个方向上来看。如果国民更聪明，那国家也更富有，这是因为有更多先进和复杂的方式可以采用，让生活变得更加容易。如果一个国家更富裕，那它的国民更聪明，因为财富通常可以提升教育质量。

但是，有时候我们也会看到一种被称作“滞后相关”的因果关系，即一个自变量（假定的原因）与另一个变量（假定的结果）的关系会在一段时间之后体现。例如，如果一个人因为教育水平提高而变得更聪明，那么他在将来的某个时候会更富有吗？的确会更富有。几十年前，爱尔兰在提升其教育体系上获得了综合性的高度成功，尤其是成功提高了高中、职业学校和大学的教学水平。大学入学率在较短时间内就提升了50%。经过30年的发展，那个曾经国民智商测验得分远低于英国的爱尔兰（据英国的一些心理学家称，这是基因导致的）的人均国内生产总值竟然超出了英国。芬兰同样从几十年前开始努力，显著提升了国民的受教育水平。芬兰主要的关注点在于保证那些最贫穷的孩子也能获得和最富有的孩子一样的受教育机会。到2010年，芬兰人在国际学术成就测验中取得的成绩超过其他任何国家的人，其个人平均收入取得了极大增长，一举超过日本和英国，紧随美国居次。那些在近些年中没有在教育提升方面取得长足进展的国家则在国民人均收入上有所跌落，比如美国。这样的数据

之间仍存在相关性，而它们表明当一个国家开始打破其教育方面的困局时，它就会变得更富裕。当一个国家在教育方面停滞不前时，与其他保持进步的国家相比，它会失去其财富。这一点相当有说服力。

许多其他情境也可以极大地提升相关性研究的说服力，使其几乎可以与自然实验，甚至是与随机控制实验的说服力相比肩。例如，纯粹对于效果的度量有时候会让我们感到这肯定不仅仅是人为控制的，而是存在相关变量。我们有时候也会对一种情况表现出确信无疑的态度，即如果效果是有“剂量依赖性”的，那么产生这种效果的特定治疗方法便是真实的。换句话说，使用某种治疗方法的频率越高，则效果显示得越明显。比如，那些一天抽两包烟的人比一天吸一包烟的人更有可能在心血管方面出现问题。这更容易让人们相信，吸烟真的会让心血管的健康状况恶化，而其实单纯的吸烟数量与发病率并无关联。

然而，因为多元回归分析常被采用，所以关于它确实存在一些严重的问题。我必须要明确指出这些问题，因为媒体总在持续报道基于错误方法而得出的研究结论，而一些重要的政府决策就是基于这些报道而来。流行病学家、疾病研究者、社会学家、心理学家和经济学家都会用到多元回归的工具。它会引发严重的错误，而这种方法的拥护者宣告他们发现了所谓的因果关系其实是虚假的。

在许多情况下，多元回归分析向人们揭示了某种因果关系，而真正的随机控制实验给出了另外的结论。在这种情形下，我们应当相信实验的结果。

你会认为一个班级中孩子的数量对孩子们的学习成绩有影响吗？看上去似乎是有影响的。然而，有许多备受尊敬的调查学者进行的大量多元回归分析告诉我们，去除学区里的孩子所在家庭的平均收入、学校规模、孩子在智商测验中的表现、城市规模和地理位置这些因素，班级的学生数量与学生的成绩并没有关联。推论是：我们现在知道了并不需要浪费钱缩小班级的规模。

然而，田纳西州的科学家针对班级规模进行了一次随机实验。通过掷硬币，研究者将幼儿园三个年级的孩子随机分配在小班（13~17人）或大班（22~25人）中。这个研究发现小班中的孩子在标准化考试中的成绩提高了0.22个标准差；而且少数族裔孩子的成绩提升效果比白人孩子更明显。另外还有三个关于缩小班级规模对孩子成绩影响的实验，这些实验的结果几乎都和田纳西州的实验相同。这四个实验并不只是关于班级规模和学生成绩关系的附加实验。它们替代了所有有关班级规模的多元回归分析。这是因为对于这类问题，我们会更信赖实验的结果。

为什么通过多元回归分析会得出班级规模不重要的结论呢？我也不知道。但是，我们也不必非要知道一个有关班级规模是否重要的强力观点。

当然，这四个实验也留下了许多悬而未决的问题。我们并不知道对于一个国家的不同地区、城市化程度不同的地域、不同的社会阶层而言，班级的规模是否重要。我们不知道那些产生了不同教学效果的班级究竟发生了什么。这些问题的答案可以通过进一步实验来寻找。而对于每个应用不同于现在已有方式来检验不同人群的实验来说，如果有了积极发现，那么我们会更加确信规模大的班级更有利于学生提升成绩。

缩小班级规模是否是进行教育投资的最佳着力点则是另一个问题，寻找这个问题的答案需要的成本不低。芬兰并没有特别的小型班级，最终教学水平提高更多地是因为向教师支付了更高的薪酬，并且主要从大学班级最优秀的学生中挑选教师，就像美国现在做的一样。不过，无论在什么情况下，一个国家都不可能只根据一个X因素给Y因素带来了有益影响就制定出一个政策。在政策出台过程中，还是需要完备的成本–收益分析的。

那些基于多元回归分析或相似分析方法的相关性研究所存在的问题是，它们明显会受到自我选择的错误影响。各类样本——人、班级或农田——有着千百种不同。长期吸烟者并不只是吸烟的时间久，他们还会被各种与吸烟有关的因素影响，比如更大的年龄、更低的社会阶层和肥胖。A班的教室比B班的大，然而可能仍然存在一些研究者无法控制的其他变量。A班可能有一位更好的老师，这是因为校长认为可以管理好大班的老师更优秀。B班的学生可能有更好的学业成绩，即便它比A班的学生多，因为校长认为更多有能力的学生在一起会不易受到外界因素干扰。这样看来，并不能通过简单地增加教室或控制变量来解决问题。

在那些样本是在实验情境下随机分配的研究中，教室存在的多样性在其他层面上也会存在。然而，重要的是，实验中是由研究者选定具体条件的。这意味着，平均而言，实验教室和控制教室有着同样好的老师，同样有能力和积极主动的学生，同样的资源。这些教室并不是自己“选择”了它们所属的水平，而是研究者选定的。那这两类教室唯一的区别就在于相关变量了，即班级的规模。那么，像这样基于班级规模的实验便不会得出确定性的结论。教师和管理者在此不是双盲的。他们知道每个班级的规模，这可能会影响他们的教学方式，包括他们对工作投入多大的精力。这就是那些涉及自我选择的问题中的缺陷。

医学乱象

你是否知道摄入大量橄榄油可以让你中风的概率下降41%？你是否知道如果你患上了白内障并对其进行手术，则在未来15年中你的死亡率会比未进行手术的人低40%？你知道耳聋会导致痴呆吗？你知道怀疑他人会导致痴呆吗？

如果你对上述说法感到怀疑，那是很自然的。然而，这类所谓的发现不断出现在媒体的报道中。它们通常是基于流行病学研究而得出的结果。（流行病学是针对患病群体类型和病因的研究。）大量的流行病学研究都是依赖多元回归分析而进行的。流行病学家们通过多元回归分析“控制”诸如社会阶层、年龄和病人曾经的健康状况等因素。可是，他们无法避免自我选择带来的问题。有条件采取特定治疗方法的只是一类人，能消费大量特定食品的只是一类人，能摄取特定维生素的也只是一类人。这些人跟没有条件做这些事的人有着诸多不同。

让我们来看那项声称摄入更多橄榄油能降低中风概率的研究，在此研究中剔除的控制因素包括“社会经济背景、体育运动、身高体重指数、中风的风险因素”。那些“频繁”摄入橄榄油的人比从不食用橄榄油的人中风的概率降低了41%。然而，可能并不是摄入橄榄油本身这件事降低了中风概率，而是某种和消费橄榄油相关的事造成的影响。比如说，种族的原因。意大利裔美国人是消费橄榄油的一大群体，而非洲裔美国人则几乎不会消费橄榄油。意大利裔美国人的预期寿命比黑人要长得多，而黑人则刚好更容易中风。

在流行病学研究中最大的潜在“捣乱分子”通常是社会阶层。如果不是其他大多数医学方面的原因的话，阶层应该是最明显的造成不同人群中风概率不同的因素了。富人和我们不同。他们有更多的钱。更有钱的人便能消费得起橄榄油，而不是玉米油。更有钱的人会有条件进行更广泛的阅读，与他人交流阅读体会，从而相信橄榄油比其他油类更健康。更有钱的人能享受更好的医疗服务。更有钱的人——那些处于更高社会阶层的人，无论是通过教育水平、个人收入，还是职业声望来衡量都会享有更好的生活。

在流行病学研究中控制不了社会阶层因素而带来一个后果是无法找到一种特定疾病的病因。假设研究者尝试控制社会阶层变量，那么该如何操作呢？有些人使用的收入指标，有些人用的教育水平，有些人用的职业声望。哪一种最好？还是说你最好把三者结合起来？真实的研究中其实会使用其中一种，或者

都用，或者另择其他变量。这样做的结果就是媒体上各种“医学发现”让你感到混乱迷茫。（油脂对你无益。不，油脂有益。红肉好。不，红肉不好。抗组胺剂可以有效减轻一般感冒。不，抗组胺剂没什么用。）产生这些不同的结论就是因为研究者采取了不同的方法去定义社会阶层，或者甚至是根本没有考虑这个因素。

然而，社会阶层只是大量潜藏于多元回归分析研究中的干扰因素之一。几乎所有在此类研究中与预测变量和结果变量都相关的因素最终都能用来解释那两个变量的关联。

在市场中，有上千种食品补充剂。多元回归分析研究有时能发现某一种补充剂对另一种有益。媒体继而就向公众传达了相关信息。不幸的是，一般读者通常无法判断究竟是否应该对一个基于多元回归分析的特定研究给予较多关注，或者一个真正的实验是否能够传达应当予以注意的重要信息。信息的传达者，即便是那些专业的保健信息传达者，通常也无法完全理解两种研究方法之间的重要区别。

有众多事例可以表明多元回归分析研究发现的是一件事，而实验发现的是另一件事。例如，多元回归分析研究表明摄入维生素E补充剂可以降低患上前列腺癌的概率，而科学家们在全美多地进行了一项针对维生素E补充剂的随机实验表明，摄入维生素E补充剂竟然让人们患此癌的概率提升了一点点。

维生素E不是唯一存疑的补充剂。有大量实验研究表明，摄入复合维生素——这是一半美国人都在做的事——没有明显益处，甚至大量服用某种维生素实际上会给人带来伤害。现在几乎没有什么证据可以证明市面上除了维生素E之外的其他5万多种食品补充剂的作用。我们得到的大多关于特定补充剂的证据都证明它们并没有用，有些还有害。糟糕的是，在补充剂生产者的游说下，国会让那些补充剂得到联邦规章的豁免，这些生产者不必通过实验证明那些补充剂的实际效用。结果便是，每年人们在这些无用甚至会伤人的“万灵药”上浪费数十亿美元。

在只能用实验解决问题时误用多元回归分析

一个人待业的时间越久，他再找到工作的难度越大。在本书写作之时，美国短期（14周或者更短）待业的人数只比历史上“大萧条”时期之前的人数

稍微少一点。但是，长期待业的人数比那时高200%。一些雇主是否对长期待业者抱有偏见呢？有些人根本不被考虑，是否仅仅因为他们长期待业呢？多元回归分析并不能告诉我们，在其他条件一致的情况下，雇主们是否会对长期待业者表现出不公正。长期待业者可能有糟糕的就业记录，或者对找工作一事表现得怠惰，又或者对其所做的工作极其挑剔。政客们在“大萧条”时期总会以这些陈词滥调作为说辞，然而你依然不能利用多元回归分析来证明这些解释是否正确。即使控制再多的变量也无法避免自我选择的影响，你无法辨别是否存在聘任偏见。

唯有实验方能回答此问题。经济学家兰德·加亚德和威廉·狄更斯向600个开放职位投了4800份虚构的申请资料。在申请的其他条件都一样的情况下，那些短期失业的虚拟申请人获得面试的机会比长期失业者多两倍。实际上，这些短期失业者并不比那些长期失业者更符合岗位要求。

有些问题的确只能借助实验，而一些科学家始终感觉通过多元回归分析才能更好地解答。

许多实验研究表明，非洲裔的美国人在申请工作时会遇到下述情形，在两个申请人其他条件都相同的情况下，如果申请人的名字听上去像是黑人（比如D’Andre或Lakaisha），则其获得面试机会的可能性比名字不像黑人（比如Donald或Linda）的人低。名字听着像白人的申请人获得的面试机会比名字听着像黑人的人多50%。有一个听着像白人的名字在找工作中获得的好处几乎等于8年的工作经验。德高望重的经济学家罗兰·弗莱尔和史蒂文·莱维特对黑人姓名是否真正导致了更低的经济产出感到怀疑，于是他们利用多元回归分析检验听着像黑人的名字和各种经济产出之间的关系。他们研究的人群是出生于加利福尼亚州的非西班牙裔黑人女性，她们在成年后依然在加州工作生活。因变量不是找工作的成功率，收入或是职业声望，而是评定生活状况的一些间接指标，比如不同区域的女人的平均收入，以及她们是否有私人健康保险。研究者声称他们使用的变量是“衡量她的当前工作质量的最佳指标”。（对于研究者而言的确是最好的，不过这真的是一个对于职业成就所进行的相当粗糙的评定。）

弗莱尔和莱维特发现，名字听着像黑人的女人在代表职业成功的指标上表现得远不及名字听着像白人的女人，正如我们基于实验所做出的预测。然而，当他们控制了以下变量例如这个女人出生的医院里黑人婴儿的出生率、她出生的镇里黑人婴儿的出生率、她的妈妈是否生于加利福尼亚州、她的妈妈生育她

的年龄、爸爸当时的年龄、孕期长度、她是否生于一家镇医院、她出生时的体重、她自己生的小孩数量、她是否是单亲妈妈……两位学者发现名字的类型和职业成就之间的关系消失了。

两位学者注意到了这种分析存在的问题。他们承认“这种实证研究方法的明显缺陷是如果有关于某个女人的未被观察到的变量与生活质量和她的名字本身都有关联，那么我们的评定将会存在偏差”。的确如此。

然而，两位学者进一步研究发现，在控制了其他因素的情况下，某个女人的名字听起来像黑人的程度如何和生活质量之间并无关联。“我们发现……在控制了一个女人出生时的相关状况变量后，有一个明显的黑人名字和之后的生活质量之间没有负面关联。”当然，还有大量的变量可以用来公正地检验这个结论，其中有许多是比弗莱尔和莱维特所用的变量更有效的指标。（当有相当大数量的变量被检验时，其中的许多都会与因变量有更强的联系，而且这种联系的强烈程度超过了变量与最根本的相关性之间的联系，结论因此也就不可靠了。）

弗莱尔和莱维特两人暗示，父母在给孩子起一个听着像是黑人的名字时，并不会担心这在未来可能会对孩子的职业生涯带来什么负面影响。而从实验研究的角度来看，没有负面影响几乎是不可能的。

凯瑟琳·米尔克曼和她的同事最近所做的一项研究表明，一个听着像是黑人的名字会成为一个人申请入读研究生院的明显障碍。许多教授每周都会收到一封由一个信心十足的学生发来的请求面试、寻求科研机会的邮件。研究表明，如果这个学生的名字听着像是白人，那他得到面试机会的可能性要多12%。这种差异会对研究生入学带来明显的影响。是否能获得研究生院导师的青睐并得到第一次面试机会深深影响着申请人未来的职业生涯。

为什么弗莱尔和莱维特情愿相信多元回归分析研究比实验研究更有效且准确呢？我猜想这可能源于法国人所谓的“专业误信”（deformation professionelle），即倾向于采用同专业的人都使用的工具和观点。对于经济学家进行的大多数类型的研究而言，多元回归分析都是唯一可用的工具。经济学家们并不能控制美联储设置的利率水平。如果你想了解在“大萧条”时期究竟是紧缩还是刺激性的财政政策能帮助国家经济走出困局，你可以将经济紧缩的程度与经济恢复的程度相联系，然而你无法做到将不同国家随机分配到那种紧缩的境况下。

经济学家们在专业训练中学到，多元回归分析是研究的主要统计工具。然而，没有人教给他们一种本应当具有的对于多元回归分析的批判性态度。莱维特在与记者史蒂芬·都伯纳合著的一本书中提到一项基于美国教育部数据的分析，即幼儿教育纵向研究。他们测量了一些学生从幼儿园到五年级的学术成就，同时还辅以其他变量，如父母收入和受教育水平、作为研究对象的孩子家中有多少书籍、这些孩子阅读了多少、他们是否是被收养的等。莱维特基于这种多元回归分析得出了一系列变量和学术成就之间的关系。他总结，在剥离了许多变量的（包括家中的藏书量）影响之后，“读书并未影响孩子在幼年时期的考试分数”。多元回归分析并不能简单地告诉我们，读书对孩子的智力发展不重要。只有通过实验才能验证这件事。莱维特还做过一项额外的研究，在剥离了许多变量（包括父母为孩子读书）的影响之后，家中的藏书情况对于考试分数有重要影响。因此，家中藏书多会让孩子更聪明，但是为他们读这些书并没有效果。莱维特对于多元回归分析的执着信念让他坚持尝试在这类事情上找出因果联系。

莱维特犯得更重要的一个错误是，家庭环境对于孩子的智力发展有相对较小的影响。他得出此结论的研究是基于一些被收养的孩子展开的。“研究表明，一个孩子的学术能力更多地受到其生身父母的智商水平影响，而非养父母。”然而，这种关联是基于错误的数据得出的。我们需要看由自然实验得出的结果，即把被收养的孩子和由亲生父母抚养的孩子进行对比，请注意，亲生父母往往处于低得多的社会经济地位。通常情况下，由养父母创造出的成长环境在很多方面都远强于亲生父母所能给予的环境。实际上，那些被收养的孩子的学业表现得分要比其未被收养的兄弟姐妹高出半个标准差，而前者的智商水平测试得分也要比后者高出一个标准差。养父母所处的社会阶层越高（即平均下来能提供的智力环境更好），被收养的孩子的智商水平测试成绩越好。家庭环境对于智商水平的影响事实上是相当大的。

在莱维特为自己所做的辩解中，他没有给出自己关于收养环境影响的错误结论。在近几十年中，行为科学家和遗传学家常会用相关性数据做研究，从而得到一些关于环境对于智力水平影响力的错误结论。

有一些知名经济学家似乎一点儿也没意识到实验的重要价值。经济学家杰弗里·萨克斯在非洲的一部分村落中推广了一个极有野心的项目，涉及健康、农业和教育等方面，旨在提升人们的生活质量。这个项目花费巨大，因此被其他发展专家严厉批评。

尽管萨克斯项目中的一些村子的居民的生活条件得到了改善，但那些没有得到萨克斯帮助的相似非洲村落似乎改善了更多。如果萨克斯能采取随机实验，便能反驳那些批评，即让相似的村庄分别用他的方法和放任自流，而最终证明他的项目的确效果更好。然而，萨克斯拒绝进行实验，认为其中涉及“道德原因”。当这些项目可行时，对其进行实验是不道德的。萨克斯花费了不少别人的钱，然而我们并不知道那些钱是否有效改善了人们的生活，并且比那些花费较少的项目要好。

不过，已经有越来越多的经济学家开始采用社会心理学的研究方法，进行随机控制实验。最近的一个例子是由经济学家塞德希尔·穆莱纳森和心理学家埃尔达尔·沙菲尔进行的一系列令人印象深刻的实验，结果表明缺乏资源会给每个人的认知功能带来不良后果，无论是农民还是企业的首席执行官都无法避免。如果你让人们去想象，如果他们突然需要拿出几千美元的预算去修理汽车，然后再让他们进行智商水平测试，你会发现贫穷者的得分大幅下降。同时，那些收入不错的人的得分则不会因为这个思想实验而受影响。（如果是只花费几百美元的修车场景则对贫穷者和富人都没有影响。）

经济学家拉吉·切迪是推动经济学家们采取自然实验的方式检验经济学假设的领导者。从长远来看，教师素质真的重要吗？我们可以通过实验来探究这个问题，让一位高水平的教师和一位资质较平庸的教师来带某一个班级，看看这个班级学生的平均成绩如何，即两位教师轮流带班（高水平的教师或者资质平庸的教师先带班皆可）之后的成绩变化情况。例如，某一所学校每一届的三年级学生可能都会得到差不多的平均成绩，直到有一位优秀的老师到来之后学生们的成绩就提高了（先前的老师离开可能是因为身体原因）。如果在这位优秀的老师在职期间，学生们的成绩得到了很大提升并维持下去，我们便可以看到学生们相应的学术成就的提升，大学入学率的提高和工作后收入的增长。所有这些由教师的好资质对所有变量带来的影响都是显著的。这样的研究近似于实验，因为我们可以把新教师任职前学生们的表现情况大体上看作控制组。问题在于老师们布置作业的情况不是随机的，但是当老师们能实现布置作业完全是偶然条件时，这就是一个相当完美的自然实验了。

经济学家进行的一些重要的干预教育过程的实验是由罗兰·弗莱尔设计实施的。他进行了许多极有价值的教育实验，证明了许多猜想，比如经济激励对于少数族裔学生的学术成就的影响特别小。经济激励对教师的表现也影响较小，除非是出于损失厌恶的考虑，即在学年初给教师们经济激励，并告诉他们

如果学生的成绩没有提高，那么就将收回这项激励。这个发现也恰好证明了我们在第6章中所讨论的，潜在损失的效果要大于潜在收益。弗莱尔同样也为哈莱姆儿童区实验做出了贡献，参与这个项目的非裔美国孩子在学术成就上获得了较大提升。

固执的心理学家

恐怕现在我不得不承认，心理学家也像其他行为科学家一样要对自己误用多元回归分析而感到惭愧。

我们经常可以看到下面一些所谓的发现。那些可以从公司获得充足产假福利的员工比没有这种福利的员工对工作的满意度更高。这种关联可以由多元回归分析来支持，研究表明更好的休假制度会让员工对其工作更满意，而这种关联甚至在“控制”了公司规模、员工薪酬、同事的满意度、直接上级的受欢迎程度等变量之后，仍然是成立的。然而，这种分析存在三个问题。第一，研究中测量的变量是有限的，如果对其中一个或多个变量的测量不准确，或者存在某个未被测量的变量并且其和休产假制度与员工的满意度都有关联，那么它可能会成为解释休产假制度与员工满意度关联的变量。第二，单独把休产假从员工对于公司的整体体验中剥离出来分析实际上没有任何意义。在这一方面表现得慷慨的公司可能在其他各方面都有积极的表现。从一个公司复杂的系统中抽出一个方面来分析，并“控制”住极为有限的几个相关变量，可能并不能保证我们不犯错误。第三，这种分析很有可能让我们陷入第3章中讨论过的成见效应的陷阱。那些喜欢自己工作的人会发现公司的卫生间更干净，同事们的仪表更好，每天通勤的过程不会枯燥。爱是盲目的，在爱中思考有时候并不是那么有效。

如果将这些问题放在人格研究中来看，可能会更容易明白。从一个人身上挑出一个性格特点，并假定这一点和他的其他特征联系不大，这是没有什么意义的。心理学家经常会谈诸如此类的发现，比如“在控制了外向性格、自我控制的变量和抑郁倾向等变量后，自尊会和学术表现有关联”。然而，低自尊和其他负面性格特征，比如抑郁，通常都会被发现是有关联的：当你心情低落时，你会看轻自己；当你认为自己不够好时，你的情绪会更低落。将自尊看作一个变量，单独分析它与抑郁的关联，这是武断的。这样的关联并不可信，因

为很多人会说，“我简直糟透了，我实在是抑郁，都看不到前路在哪里”，或者说“我再也不会快乐起来了，我真是太愚蠢了”。这些都是可能的，然而这类句子形成的循环结构反映了一个事实，那便是自尊和抑郁往往缠绕在一起。它们是相关的，不可能被割裂开来。

我的许多心理学家朋友可能要对我坚持的原则感到郁闷了：下面的情况都不能以多元回归分析来解释——在控制了抑郁这个变量后，去看学术成就是否受到自尊的影响；在控制了神经敏感度这个变量后，兄弟会成员的受欢迎程度是否受到外向性格的影响；在控制了年龄、受教育程度、社交活动的频率和其他一些变量之后，一个人每天接受拥抱的次数是否能预测其对传染病的抵抗力。由自然联系起来的那些东西，多元回归分析是不能将其分割的。

没有相关性不意味着没有因果

有相关性并不能证明存在因果关系。然而，相关性研究存在的问题比这一点更糟糕。没有相关性不能证明就不存在因果关系——这样的错误和反过来的错误，人们都会经常犯。

多元化的训练项目是否提升了女性和少数族裔职员的聘任率呢？我们就这一问题对美国700个组织机构的人力资源经理进行访问，询问其组织是否有多元化训练项目，并且查看了美国平等就业机会委员会的相关档案，以确认这些组织的多元化聘任情况。结果是，公司具有多元化训练项目和“在管理层中有白人女性、黑人女性、黑人男性”这一点并无关联。研究者因此认为，多元化训练并不会影响对少数群体的聘任情况。

但是，且慢。是否有多元化训练项目这件事本身，便是一个自我选择变量。一些公司虽然聘任了推行多元化计划的训练师，但公司本身对于聘任女性和少数族裔的人员就没有太大兴趣，甚至还不如另一些积极寻找其他方式增加聘任多样性的公司。实际上，这些公司可能只是应用这种项目来掩盖其真正的招聘意图。有些没有开展多元化培训的公司反倒可能在聘任女性和少数族裔上成效卓著，它们会利用诸如强制多元化一类的方式来实现，就像美国军队做的那样，成功提升了少数族裔在上级军官那里得到的评级。要证明多元化训练是否有效需要进行随机实验。我们需要警惕一种结论，即A与B之间不相关，因而A不可能是B发生的原因。

歧视：看统计数据还是在会议室装上窃听器？

尽管我们在讨论有关歧视的问题，但你不可能通过统计学的方法证明哪个组织或是社会中有歧视现象。你可能经常读到一些新闻，比如女性在特定领域中遇到“玻璃天花板”，一些学校有意限制男生或少数族裔的比例。这些都在暗示我们——不，就是直接控诉，有歧视现象存在。然而数字本身是无法解释整个故事的。我们不知道有多少女性和男性一样，有成为律师事务所合伙人或是公司高管的资质和渴望。我们有充分理由相信女孩和男孩在一些违反学校规定的行为上不会有相同的表现。

就在不久之前，人们还是经常会把研究生院和教员中女性比例低归咎于歧视。的确，是有歧视存在。我曾和负责招收女性进入研究生院和教师队伍中的人私下里聊过。“还是要这个男人吧；女人们太容易中途放弃学业了。”这种私密的聊天能够证明一些简单的数据（比如招收人员的男女比例）无法证明的事情。

然而，现如今，研究生院中60%的学生是女性，她们还是法学院、医学院以及人文学科、社会科学和生物科学专业的主要组成部分。在我任教的密歇根大学，有2/3的助理教授为女性（这和男性拿到终身教职的比例是相同的）。

那么这些统计数据能证明存在对男人的歧视吗？不能。而且我也可以向你保证那些私密的聊天不能支持这样的观点，至少在我的学校里不能。相反，我们经常面临的境况是，在有意识放松对于男性录取条件的情况下（或许我们会在潜意识下做这样的事），我们还是招收了更高比例的女性。

即便是有这样的研究生教育统计数据，一些人仍坚持声称在物理科学领域存在对女性的歧视。在我最近阅读的一本书中，作者就宣称女人被物理学“排除在外”。除了纯粹的统计数据之外，并没有其他证据，这样的断言可谓不公正。

然而，我们并不能依靠在会议室外监听来证明存在歧视。实验可以帮助我们。汽车推销员会向女性和少数族裔给出比白人男性更高的汽车价格吗？分别向一个白人男性，一位女性和一个少数族裔的成员推销一辆家用汽车，然后看看他们分别会听到什么价位。研究表明白人男性确实被告知了最低的价格。

外表好看的人会在生活中交到更多好运吗？许多研究都证明事实如此。在一份犯罪记录文档上贴上一张事主的照片，然后让本科生来“审定”应该给予什么样的处罚。如果那个犯错的孩子好看，人们就会认为他将来会成为一个好公民，并建议给他相对较轻的处罚。如果那个孩子长相丑，那么人们会建议给予重罚。

“生活是不公平的。”约翰·肯尼迪如是说。实验是一种最佳工具，它能够帮助我们分辨这个世界对不同人群的不公平程度究竟有多深。

小结

多元回归分析检验的是自变量和因变量之间的关系，当然在检验时会控制自变量和其他变量的关联，以及因变量和其他变量的关联。这种方法能告诉我们因果关系的情况，前提是所有可能的变量都被辨识且测量了，在信度和效度上都达到标准。实际上，这样的情况很难碰到。

多元回归分析中存在的根本缺陷在于自我选择，这在其他所有相关性研究方法中都存在。研究者不能为每一个主体（或样本）选择自变量值。这意味着有许多和自变量相关的变量都会牵涉其中。在大多数情况下，我们不能辨别出所有这些变量。在行为学研究中，可以确定的是，我们完全不能保证分辨出所有看似合理的相关变量。

尽管存在上述问题，多元回归分析其实还是有不少用途的。有时候，想要控制自变量是不可能的。你不能改变一个人的年龄。即便是我们做了实验，多元回归分析也能让我们对自然状态中存在的被实验证明了的关联有更强的信心。多元回归分析一般要比实验花费更低，它可以帮我们辨识出一些关联，然后我们可以通过实验去证实。

当一个完备的实验告诉你某些事物间的特定关联，而多元回归分析却告诉你了另一种结果时，你应该选择相信实验结果。当然了，糟糕的实验能告诉你的不比多元回归分析多，但这不常发生。

多元回归分析存在的另一个基本问题是，它总是假定自变量是建成大厦的砖石，而且在逻辑上认为每个变量都可以独立拿出来解释结果。然而事实并非如此，至少对于行为学研究的数据而言就不是这样。自尊和抑郁是内在相互联系的。认为其中一个变量会独立地对因变量产生影响是完全武断的。

就像相关性不能证明因果关系一样，没有相关性也不能证明就不存在因果联系。当使用多元回归分析方法时，可能会出现假阴性结果，就像出现假阳性结果一样，这是因为我们没能分辨出隐藏的因果关系网。

第12章　放弃提问，做个实验

在你的一生当中，你会在报纸、杂志和商业报告中读到多少有关人的信仰、价值观和行为的调查问卷和研究成果呢？自然会有成千上万。很有可能，你自己也会设计一些这样的调查来获取信息，这对于你的事业、学业或是志愿工作十分重要。

我们中的大多数人都没有学会以批判性的眼光去看待那些调查结果。“嗯，亲爱的，我在《泰晤士报》上看到一篇报道，有56%的美国人支持提高税收，以修建更多的国家公园。”同样，在我们自己设计调查问题时也会得到类似的回答。

到目前为止，我讨论过的所有方法都几乎可用于任何事物——动物、蔬菜或是矿物。我们可以对老鼠做“A或B”测试，可以借助自然实验研究影响玉米地状况的因素，可以用多元回归分析研究影响水的纯度的因素。现在，我们要看一些在测量有关人类的变量时遇到的方法上的困难。不同于老鼠、玉米和水，人可以通过语言（口头或书面的）告知研究者他们的态度、情感、需要、目标和行为。人们还能告诉你，什么因素可以影响这些变量。在这一章中，你将会看到，这样的报告是怎样误导研究者的。而在本书的第一部分中你们已经了解到分析影响人类行为的因素时的限制，因此本章内容并不会让你惊讶。这一章会表明大量的行为测量方式如何为你提供有关人类性格和状态的可靠信息，对这些行为的测量要比人们的报告本身有说服力得多。

你还能得到一些进行实验的建议，这样可以让你在研究哪些因素会影响人的态度、行为、生理和情感健康时更有把握。对于你自身的相关性证据，像其他类型的相关性证据一样，有时也会产生误导作用。在研究你自己时，用实验的方法可以让结果准确、有说服力。

微妙变化的态度

下面这些例子可能会让你在相信自我报告的答案前停下来多想一下，会帮助你思考如何以最佳方式获得有关人类态度和信仰的有效信息。这些例子

也可能会让你，在面对人们解释其判断和行为的原因时，多一些批判性的考量。

问题：假设我请你讲述三件你生活中积极的事，并谈谈你对生活的满意度；另一种情况是请你讲述三件你生活中消极的事，并谈谈你对生活的满意度。在哪种情况下你会表达出更高的生活满意度呢？

回答：无论你怎样猜测，我都要遗憾地告诉你，你的答案是错误的，这完全取决于我问你的那三件事是发生在最近还是5年或更久以前。如果你在想着最近发生的一些糟糕的事而不是最近发生的一些积极的事，那么你的生活看上去会更糟糕一些。这并不令人意外。但是如果那些糟糕的事发生在过去，而现在的生活顺利，那么你的感觉就会大不一样。而如果快乐的事发生在很久以前，那么你最近也不会有特别好的感觉。（这也能解释发生在美国“最伟大的一代”[1]成员身上的奇怪现象，他们在“大萧条”时期的生活满意度甚至比其他时候更高。）

问题：你在奥马哈市的表兄打电话来，问你最近过得怎么样。你的答案会受到当时你所处的环境影响吗？晴朗温暖的天气和阴冷的天气会让你的答案不同吗？

回答：结果的确会有不同。如果天气不错，你更有可能回答最近一切都好。然而，如果你的表兄先单独询问了你天气状况，然后又问你最近的情况，那么你的回答则不会受到影响。为什么呢？心理学家认为，当人们被潜在引导着去想有关天气的信息时，他们的情绪会因为相关天气状况而受到影响，可能相应地更快乐一点儿或是更伤感一点儿。实际上：“生活看上去是不错的，然而可能一部分原因是我觉得有70华氏度（约21摄氏度），阳光暴烈，因此我又觉得一切都马马虎虎吧。”

问题：你认为一个人对婚姻的满意度与他对整体生活的满意度之间的相关性是怎样的？

回答：这看上去像是个很容易回答的问题。我们可以先问人们对生活的满意度，然后再问他们对婚姻的满意度。这两者间的相关性越高，则我们认为婚姻满意度对生活满意度的影响可能越高。研究者真的做了检验，发现相关性为0.32，这表明其实婚姻满意度对生活满意度的影响是很有限的。但是，假设我们颠倒提问顺序，得到的相关性系数就变成了0.67，这表明婚姻质量对生活质量影响相当大。因此，乔告诉你他的生活是幸福的还是马马虎虎的是依赖于——在很大程度上——你是否先问过他对婚姻的满意度如何。这一现象和本

章中讨论的其他现象都表明，提问语言的类型对人们表达其想法的影响，这在第1章中也讨论过。其他一些现象表明情境对于人们表达其想法的影响，这在第2章中讨论过。

提问顺序对人的影响是很大的，这一点在“先问关于婚姻的满意度就会让相关性相当明显”上就得到体现。如果你没有先提出婚姻这一点，那么人们对于生活的思考就会很宽泛，那么许多其他因素就会影响其对生活满意度的评判。那么，婚姻质量到底对生活质量有多重要呢？事实上，千万不要问这类问题。如果婚姻质量与生活质量的相关性变化的范围如此宽泛，那么我们并不能从中得到什么真实的情况。

实际上，我们总在揣测每一个关于态度和行为的问题的答案——通常通过一些看起来是偶然的或是愚蠢的事物来判断。

假设我问你，你对政治人物有多少好感。等一下，在这之前我会先指出其他人对于政治人物的平均支持分数为5分，这在以1—6分的评分体系里算是高支持度；或者我会说明其他人对政治人物的平均支持分数为2分。结果是，你会在前一种情况下给出较高分。其中一部分原因是纯粹一致性：你不想让自己看起来是个异类。而更有趣的是，告诉你他人的打分不仅会影响你对政治人物的判定，还会影响你对于我提及的这类政治人物的设想。如果我告诉你，大多数人对政治人物印象良好，那么我在暗示这里的“政治人物”是那种像丘吉尔或罗斯福一样的政治家。如果我告诉你，大多数人对政治人物的评价较低，那么我的潜台词是这里的“政治人物”是那种蝇营狗苟的政客。我在用语言左右你的判断。

有多少美国人支持死刑呢？宽泛而言，大多数人都支持。而对于某一个具体案例而言，则是少数人支持。针对一个案件、一个罪犯和犯罪现场给出的细节越多，人们越不倾向于处死犯罪者。甚至在那些极端罪恶的案件中仍是这样，例如奸杀女性。在法庭上呈现出的有关罪犯的人格特征和生命背景的细节越多，人们越不愿意支持死刑判决。哪怕是在所有信息都完全负面的情况下，人们依然会这么做。

有多少美国人支持堕胎？在此我得拉上窗帘，悄悄地问问人们：“你希望如何处置这个胎儿？”根据2009年的盖洛普民意调查，有42%的美国人支持有“选择权”，而不是“生命权”，即有42%的美国人支持合法堕胎。而一项同年进行的盖洛普调查显示，有23%的美国人认为堕胎在所有情况下都是合法的，有53%的美国人认为堕胎只是在特定的情况下合法。这样看来，有76%的美国人支持堕胎。我完全相信我们甚至能得到更高的支持率，如果我

们给被调查者一些前提的话，比如当事女性因被强奸而怀孕，近亲性交而怀孕，或是为了保住母亲的生命。如果被调查者对上述任一个问题回答是的话，那么我们就说这个人是支持堕胎的。因此，究竟是少于一半的人支持堕胎还是相当多的人支持堕胎，这完全就是由提问方式决定的。

心理学家进行的大量研究表明，人们对于某一事物的态度不会始终保持一致。“我对堕胎的态度如何呢？嗯。我想想看。对了，堕胎，支持。是了，我的看法是这样的，我会有条件地反对。”

实际上，人们对于事物的态度会特别依赖于情境，因而会不断变化。改变了环境，你也会改变自己的态度。不幸的是，哪怕是极其微小的变化，例如提问的词句、使用的答案的类型和数量、前述问题的性质等，都会成为情境性的因素，进而深深地影响人们对自己观点的表达，即使是关于个人与社会重要问题的态度都是十分容易变化的。

什么会让你开心？

口头报告对某件事的态度会受到一系列不同方法的影响。人们会在一些事情上撒谎，比如性、金钱。人们希望给自己和他人留下好的形象。这种社会期望偏误常常会导致人们加强自己的正面形象而弱化负面形象。然而，说谎和想让自己看上去更好只是我们遇到的最容易的麻烦。在我们探寻人们态度和行为的真相，以及人们相信一些事物的原因和做一些事的原因时，会遇到许多麻烦。

至少，我们十分清楚什么会让我们开心或不开心。

请给下面一些会影响你某一天心情的元素排序。让我们看看你在评估什么会引起自己情绪波动这件事上的准确性如何。给下列元素的重要性评级，1代表影响非常小，5代表影响特别大。

1.你的工作进行得如何？

2.你前一天晚上的睡眠时间是？

3.你的健康状况如何？

4.天气怎样？

5.你是否有性行为？

6.这是一周中的哪一天？

7.如果你是女性——今天是你月经周期的哪个阶段？

无论你说什么，都没有理由相信这种评估是准确的。至少，我们知道这个调查是针对哈佛大学的女生的。心理学家让学生们在每天结束时报告自己对情绪的评估结果，持续了两个月。学生们被要求回答上述几个问题。两个月过去后，参与者被问及其中每个因素对其情绪的影响。

参与者的回答让我们发现了两件事：第一，参与者指出每个因素在多大程度上影响了他们的情绪；第二，每个因素能在多大程度上预测人们的情绪。这些自我陈述是否反映出了人们说出的因素与说出的情绪之间的真正相关性呢？

实际上，结果一点儿也不准确。那些因素对情绪（基于每日评分）的真实作用为零，参与者们相信的那些因素的变化程度影响情绪的变化情况也是无稽之谈。真的没有一点儿相关性。如果一个女人说今天是星期几这一点很重要，那么这天是星期几与其情绪之间的实际联系可能是很低的。如果一个女人说，性行为不是那么重要，那么性行为和情绪之间的实际关联可能会很高。

这里还有一个更加令人尴尬的发现。（参与者本身会很尴尬，对其他所有人也一样，因为没理由认为哈佛大学的女人是唯一对影响自己情绪的因素无法判断的一群人。）简关于影响自己情绪的因素的自我报告不会比她对哈佛大学的女人们就同样问题的猜测更准确。实际上，她对他人和对自己的猜测结果最终是差不多的。

很明显，我们是有一些情绪影响因素的理论的。（天知道这些理论都是怎么出现的。）当我们被问及不同的因素如何影响我们的情绪时，我们便会求助那些理论。我们没有努力发现事实，甚至在有可能发现的时候我们也没有去做。

我坚持认为我们不了解是什么因素让我们快乐。当然了，我们做出了许多努力。我们唯一能说的是，我们认识到的关于影响自身生活状态的因素大都没有我们想的那么重要。这个世界上当然不存在什么能影响情绪的特殊因素。正如你在第8章中读到的那样，发现事物间的关联并非我们擅长的事。

关于哈佛的这项研究就是一个例证。心理学家们发现，我们自己报告的影响自身情感、态度和行为的因素都不是那么可信的，正如我们在本书第一部分中讨论过的。

态度和信念的相关性

第一个人说：“你的妻子怎么样？”

第二个人说：“这要看和谁比？”

——古老的舞台规则

对你有关民族和国家的观点的效度进行检测，请回答下列问题：

哪国人更看重选择实现个人目标：中国人还是美国人？

哪国人处事更加认真：日本人还是意大利人？

哪国人更具有亲和力：以色列人还是阿根廷人？

哪国人更加外向：奥地利人还是巴西人？

我猜你肯定不会觉得中国人比美国人更看重实现个人目标，或是意大利人比日本人处事更加认真，以色列人比阿根廷人更具有亲和力，奥地利人比巴西人更加外向。

我们如何知道存在这些差异呢？从那些国家来的人们告诉了我们那个国家国人的面貌。

人们对于自身价值观和性格特征的想法为何会与大众观点相差甚远呢？（同样也可以思考，人们的想法为什么也与那些熟悉以上每种文化背景的学者专家的观点不同呢？）

人们在思考其自身的价值观、品性和态度时很容易受到大量“人为因素”（artifact）影响。（artifact这个词有两种模糊的相关意义。在考古学中，这个词指人造的物品，例如一件陶器。在科学方法论中，这个词指因为一些难以预料的测量错误而导致的错误发现，通常都是人为原因导致的。）

在上述有关文化差异的例子中，人们对于自身性格的汇报和我们对于不同国家的人的性格的判断之间的差异可归因于群体参照效应。当你问我对于自身价值观、人格特点和态度的看法时，我可能会有意识地把自己置于一个明显的群体中（比如我就是这个群体中的一员），而后再来回答你的问题。如果你问一个美国女人，她认为追求自己的目标有多重要，她可能会暗中把自己与其他美国人对比，可能与其他犹太裔美国人对比，也可能与她学校中的其他犹太裔美国女性对比。因此，当这样与其他美国人（或是犹太人，犹太裔女性，俄亥俄州的犹太裔女性）对比之后，选择她自己的目标就显得没有那么重要了。一个受访的中国人则可能把自己和其他中国人、其他中国男人或是其他在北京师范大学的中国男人做比较——可能对他而言，他更关心选择自己的目标，而不是他的参照群体中的其他人的选择。

有意利用参照群体比较是一个影响自我陈述（比如奥地利人比巴西人更外向等）的重要因素，我们知道这一点的一个原因是，当你让参照群体显而易见

时，差异就会消失。加州大学伯克利分校的欧洲裔美国人会认为他们比伯克利的亚裔美国人更认真，然而，当你让这两组人都与一个更明显的参照群体——“典型的亚裔美籍伯克利学生”——做比较时，他们之间的差异就没有了。

当其他条件保持一致时，在大多数文化背景下的人们都相信他们自己要比同群体的其他人更优秀。这种自我拉抬偏差有时被称作“乌比冈湖效应”，这源自美国主持人盖瑞森·凯勒虚构出的一个神秘小镇，那里的“小孩都在平均水平之上”。在领导能力方面，有70%的美国大学生都认为自己要高于平均水平，只有2%的人认为自己低于平均水平。在评价“自己与他人的相处能力”时，几乎每个人都会认为自己高于均值。实际上，有60%的人会说自己在前10%的水平，而有25%的人会说自己在前1%的位置！

自我拉抬偏差在不同文化和亚文化群体中会有不同程度的差异。在谦虚偏差这个问题上，没人会认为美国人表现得很明显，而东亚人则会表现得很突出。所以在任何涉及价值因素（领导力、与他人的相处能力）的自我评定中，我们都会发现西方人的自我评价总是比东亚人的自我评价高。美国人比韩国人更可能评价自己是更好的领导者，意大利人比日本人更可能自我评价更认真。

还有许多其他人为因素也会影响自我陈述。这包括默许心向反应或者是赞同偏向。这是一种对所有事情都倾向于同意的态度。正如你预料的那样，礼貌的东亚人和拉丁美洲人比直率的欧洲人和欧洲裔美国人更经常说“是”。在同一种文化背景下，个体表示认同的情况也有差异。幸运的是，有办法可以消除这种偏误：研究者可以通过答案的类型来平衡，这样回答者就会有一半的时间在一些维度上得到较高的分数，例如内向和外向，他们会同意一种陈述，而在另一半时间中反对一种陈述。（“我喜欢参加大型派对”和“我不喜欢参加大型派对”）这就可以消除人们总是同意各种陈述造成的偏误。所有的社会科学家其实都深知这种维持平衡的方式，然而令人惊讶的是，他们常常选择忽略。

听言，还是观行？

依上所述，是否存在某种更好的方式能够比单纯询问当事者，进而可以比较不同的人、群体或是文化之间的差异呢？你确信一定有。测量行为，特别是在观察对象不曾察觉的情况下，那么这时候测量出来的结果便会比各种有人为因素介入的情况更有说服力。

你可以通过检测人们在一些指标上的得分（或者更好一点的情况是，控制了他们的认知能力得分之后的结果）来判断其认真程度，而不是直接询问，比如房间的整洁程度、他们在赴约或上课时的守时程度等。我们也可以测量某种文化整体所表现出的认真程度，测量的对象可以包括邮政服务的速度、时钟的精准度、公共汽车和火车的准点率、人们的寿命、人们在面对冗长无聊的问卷时回答的问题数。（顺便提一句，不同国家的人的数学测试得分与他们回答冗长问卷时的问题数之间有着很高的关联。）

令人惊讶的是，当我们测评不同国家人的认真程度时，我们发现，通过行为指标显示一个国家的国民认真程度越低，则通过自我报告得出他们的认真程度越高。

当我们在测量一些真正的心理学变量时，我遵循的原则是，相信行为（包括像心率、皮质醇的分泌量、不同脑区的活动情况等生理活动），而不是相信人在具体的情境中的反应（由自己或他人描述的他们希望或是倾向于某些变量将出现的情况）。不过，若是与关于信仰、态度、价值观或性格的口头报告相比，你更应该选择相信人在具体情境中的反应。

我当然不是希望你怀疑自己在媒体中看到的每一则新闻，或是怀疑自己设计一份行为调查问卷的能力。如果你想弄清楚你的职员究竟会在周六还是周日出去野餐，你不必太担心他们会糊弄你。

然而，即使是对于偏好的表述，你还是不能完全相信自我报告。正如史蒂夫·乔布斯所言：“不应该让顾客自己弄清楚他们需要什么。”亨利·福特曾评论道，如果他问人们在交通方面有什么需求，他们会说“跑得更快的马”。房产经纪人往往会说“消费者都是骗子”。那些向你保证自己会喜欢低矮房子的顾客，最终会爱上20世纪20年代都铎式的建筑。那些追求钢筋玻璃材质的现代高楼的顾客实际上却喜爱人造的土坯房屋。

了解人们的偏好对于生意人来说是一件麻烦事。即使是那些考虑最周全的人也会陷入困境。亨利先生在福特汽车公司的继任者喜欢组织焦点小组会议，参会的一组人相互提问，并回答法人代表的问题。组织者借助人们表达的偏好来判断哪种新产品或服务可以继续推出或保持。汽车界的传奇在20世纪50年代中期继续上演，福特先生有了一个新想法，他想把中柱从四门车上移除，看看这样轻便的外观是否能吸引更多的消费者。在组织焦点小组讨论时，人们都认为这个主意不好：“为什么要这样，车不能没有中柱”“看上去太奇怪了”“我认为这样不安全”。通用汽车公司则跳过了焦点小组讨论这一步，直接将

无中柱车“奥尔兹莫尔比”投入生产，称其为四门活动硬顶小客车。该车在市场上获得了巨大的成功。这次无中柱车的经历显然并没有让福特公司反思自身焦点小组的问题。在20世纪50年代推出埃德塞尔汽车时，公司又一次在决策上受到了焦点小组的影响，但这次是惨痛的失败。

在此我们学到的教训是：在任何时候都不要太相信人们的说辞，而是要看他们的实际行动。

总结一下，这一部分主要讲述了我们如何找到最佳的测量变量，如何找到最佳方式检测这些我们关心的变量与其他变量的关联。在一系列研究策略的链条上，真实实验优于自然实验，自然实验优于相关性研究（包括多元回归分析），而相关性研究又胜过假设和“恰好是他”统计学。无论对于个人、机构，还是整个国家而言，如果不能采取最佳的科学方法论，就要付出惨重的代价。

自我实验

正如哈佛大学那项研究让女性评估影响她们情绪的因素一样，每当我们在日常生活中和其他领域里需要观察一些相关性现象时，总会遇到麻烦。幸运的是，我们可以以自己为实验对象，然后找出影响我们做决策的更多信息。

是什么因素让人们难以入眠？清晨喝一杯咖啡是否能让你一天都保持高效状态？如果你在午餐后小睡一会儿是否在下午工作时更有效率？如果不吃午饭，你是否更有效率？做瑜伽是否能改善身体状况？佛教教义中的“仁爱”之念（具体表现为对他人微笑，反省积极的品格和慷慨的行为，重复“仁爱”这一词汇）是否能给你带来内心的平和并减轻你对他人的怨怒之情呢？

对自己做实验存在的一个问题是样本量只有1。不过好处是，针对自己的实验天然就包括了“前后对比的设计”，这可以提高准确性，因为减少了误差方差。你同时还可以让复杂的变量达到最小值。如果你要观察某个变量对你的影响，那么在研究期间请保持其他所有因素持续不变，并对比在这个变量存在以及未存在两种情况下你的状态。这样你就能完成一个非常不错的实验了。不要同时在不同的房间里做瑜伽，或是在你和男朋友分手时做瑜伽。在一个恰当的“前后对比设计”的情形下开始做瑜伽。控制好你的身体和情绪状态，调整好你和他人的关系，在开始做瑜伽之前的几周保持良好的工作状态，并且在开

始做瑜伽后连续几周都使用同样的测量变量。简单的三点量表就能提供充足的测量信息。在一天结束时你为自己的身体状况打分：不太好；还行；非常好。测量出在做瑜伽之前一段时间和之后一段时间的身体状况平均值。（希望在这段时间里你的生活中不要发生什么重大的事件影响这个计划。）

通常你都能比“前后对比”研究做得更好。你可以根据实际情况充分利用随机分配的设计。如果你想弄清楚清晨喝咖啡是否会让自己做事更高效，那就不要只是随意地在某些早晨喝咖啡。如果你这么做了，那么任何会混淆视听的变量都有可能影响测量结果。如果你只是在早晨感到无力时喝咖啡，或是只在你想保持工作状态最佳的那天喝咖啡，那么你得到的数据就会一团糟，任何你从中得到的信息都有可能是无效的。在你要走入厨房时抛一枚硬币——正面冲上喝咖啡，背面冲上就不喝，然后记录你那一天的工作效率。使用三点量表：并不十分有效率，差不多有效率，非常有效率。连续几周都做记录。计算出喝咖啡的日子的平均效率状况，以及不喝咖啡的日子的平均效率值。

在任何其他你想测量的影响身体状况或效率的因素的实验中，都可以采取相同的实验步骤。不要欺骗自己妄图不用系统性的随机实验就能得到良好的实验结果。

在类似上述的情况下做实验是十分明智的选择，因为对于不同个体而言，喝咖啡产生的效果大有不同，通过耐力训练和力量训练而获得的效果迥异，到底是在清晨、中午还是晚上达到工作效率高峰也是不同的。对吉尔或乔伊有效的事情对你而言则未必有效。

小结

口头报告十分容易引起大量的误读和错误。我们的头脑中没有放文件的抽屉可以把态度取出来一个一个观看。人对自身态度的报告会受到问题语句的影响，会被之前提出的问题影响，会被在提问时突然出现的情境性因素影响。换句话说，态度通常是在不断变化的过程中被建构的，并且会受到大量外部因素的影响。

我们在回答关于态度的问题时，会在潜意识里将所涉对象和某个参照群体对比，进而得出答案。如果你问我有多认真，我会告诉你我和其他（那些心不

在焉的）人比起来有多认真，比如教授、我的妻子，或是那些刚好我在此刻想起来的人。

对于我们行为原因的报告，就像在第3章中和这一章中分析的一样，会很容易出现大量错误，受到各种偶然因素的影响。它们通常会被当作确定的理论，事实上它们只是未经过深思熟虑的所谓“事实”。

行胜于言。与语言上的回应相比，行动是理解人们态度和性格的更好的指南。

对你自己进行实验。心理学家用于研究人类行为的方法论同样可以用于对你自己进行实验。对于因果关系的观察很有可能会出现误区，比如误以为某些原因导致了某个特定结果。精心设计观察方法，进行随机实验，再加上系统性的记录，这样你就能得到一个关于行为归因的准确结果，这是单纯通过在生活中进行随意观察而无法得到的。

第五部分

东西方的思维对话

人们为了减少在归因时犯错的概率，探索出了不少方法。一种方法是遵循形式逻辑的原则，即一种可以用纯粹的抽象概念描述的推理方法，可以完全不与现实世界的事实发生联系。如果你的论断结构可以直接套用一种有效的具体逻辑来阐释，那么你就可以得出一种有效的推演式的结论。而你的结论是否正确则完全是另一回事，这取决于你的前提的真实性，而前提是先于你的结论而存在的。形式逻辑是一种演绎推理，即“自上而下”的论断结构，需要从前提中得出结论。

历史上，人们对两种形式逻辑给予了较多的关注。最古老的一种是三段论。三段论一般用于一些直言推理中。例如：所有A都是B，X是A的一种，则X也是B的一种。（最有名的一个三段论是：人都终有一死，苏格拉底是人，因此苏格拉底终有一死。）自三段论出现，至少有2600年了。

形式逻辑还包括命题逻辑，它出现得更晚一些，在公元前4世纪由古希腊斯多葛派哲学家第一次严肃提出。这种逻辑形式引导我们如何从前提得出有效的结论，比如说通过条件逻辑。例如：如果发生P，就会发生Q。发生P了，因此会发生Q。（如果下雪，学校就会关闭。下雪了，因此学校要关闭了。）如果Q要发生，那么P是一个条件，或者说，P是Q发生的一个充分条件。

与演绎逻辑相对，归纳推理是种“自下而上”的推理类型。人们会收集各种证据以暗示或支持结论。归纳推理中的一种就是，观察事实，然后围绕这些特定的事实得出一个概括的结论。本书中会介绍各种类型的归纳推理。科学方法几乎总是会依靠某种归纳推理的，事实上通常是完全依靠。本书中的所有归纳推理在归纳逻辑中都是有效的，但得出的结论不一定符合演绎逻辑。基于观察和计算，我们可以归纳出某些事件中涉及人数的平均值是X加上或减去Y个标准差。或者，我们也可以从实验结果中归纳出A导致了B，因为每次A发生时，B就会发生，而A不发生时，B也不发生。更有可能的情况是，当有些事情是真的而我们又漏掉了另一些事实时，我们认为A导致了B，可实际上A导致B并不是必然的，例如可能是一些与A有关的事情导致了B。即使我们观察到的所有情况都是真实的，也不能保证归纳推理一定正确。这样的情况非常多，没有例外。从归纳推理的角度来说，“所有天鹅都是白色的”是对的，但实际证明，这个推理是错误的。

演绎和归纳推理模式从根本上规范了推理过程。它们告诉人们什么样的推理是有效的。同样于2600年前的古希腊和印度同时发展的，还有另一种完全不同的推理体系，那就是辩证推理。这种推理形式对于真正解决问题的作用并

不大。这种推理形式包括了“苏格拉底式对话”：这是一种在两个人之间进行的推理方式，他们对话或辩论，通过激发批判性思维、厘清概念，发现那些可能推动讨论深入且达成更加一致和正确的矛盾观点，以此追寻真理。

18—19世纪的辩证推理的发展主要归功于哲学家黑格尔、康德、费希特，他们聚焦于从“论点”到“反面论点”再到“综合论点”的过程，即一个包含了其潜在相反观点的命题，随后在综合论题中解决这一矛盾。

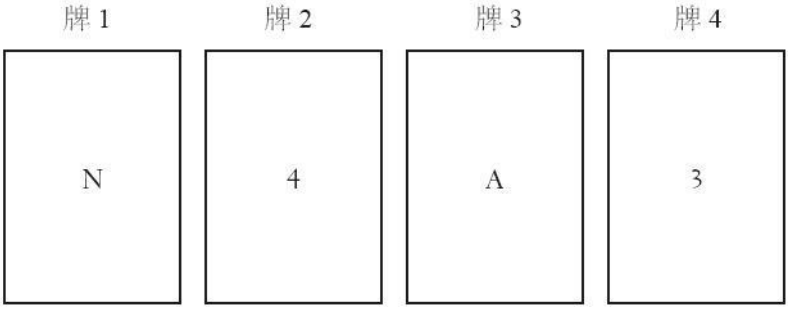
其他一些被冠以“辩证”之名的推理类型则在中国发展、衍化，同样源起于约2600年前。中国的辩证推理解决的论题范围比西方或印度更广泛。中国的辩证法给出了矛盾、冲突、变化和不确定性的解决方式。例如，面对矛盾时，黑格尔式的辩证法更具“攻击性”，他会通过消解旧矛盾来支持一个新的命题，而中国式的辩证法则力图寻求两个看似冲突的命题皆合理的可能性。

辩证推理不属于形式逻辑或演绎推理，通常不解决抽象问题。它寻求真实有用的结论，而不是有效的结论。事实上，通过辩证推理得出的结论通常会与通过形式逻辑得出的论断相悖。就是在近些年，东方和西方的心理学家都开始研究辩证推理，他们发展出了有关先验形式的系统性描述方式，并提出了新的辩证原则。

第13章会介绍两种常见的形式推理类型，第14章会展示一些我眼中最有趣、有用的辩证推理的形式。在本书中，我们讨论的所有科学工具在某种层面上都是基于形式逻辑的，而许多其他的工具则更贴合于辩证的规则。

第13章　逻辑

下面是从一副扑克牌中随机抽出的4张，每张牌都是一面写有字母，另一面写有数字。请决定你将翻动4张牌中的哪一张，以发现其是否符合下述原则：“如果一张牌的一面是元音字母，则其另一面为偶数。”只翻动必要的牌以确定此原则是否存在。你可以这样记录：如果你在电子阅读器上阅读，可以将你的选择标黄；如果你阅读的是纸质书，用铅笔标出你的选择。



我必须翻动的是：

a.只翻动牌3

b.翻动牌1、2、3、4

c.翻动牌3和牌4

d.翻动牌1、3、4

e.翻动牌1、3

我们随后会将这个问题置于另一种情境中。

批判性推理的文本中往往充满了形式和演绎逻辑。之所以会如此，主要是因为古代的教育传统使然，而与今天的实用性思维不同。实际上，你大可以怀疑在本章中读到的有关形式逻辑的内容在日常生活中的实用价值极其有限。

但是不可否认，仍有一些不错的理由告诉你应当了解一些形式逻辑的知识。

1.对于科学与数学而言，形式逻辑是必要的。

2.本章展示了西方的有限理性与东方的辩证思想之间存在的明显分异。这两种思想体系可以应用于相同的问题上，但会得到截然不同的结论。将这两种体系并置是一种很好的机会，我们可以借此找到两者的缺陷。

3.一个受过教育的人应当对一些基本的形式逻辑形式进行学习。

4.至少对大多数人而言，形式逻辑充满趣味性。（至少，也和这一章的体量一样大！）

在西方，形式逻辑的起源大致是这样的：亚里士多德厌倦了在市场和集会上听到的那些糟糕的论断。于是他决定发展出新的推理模式以便让这种思维过程变得有效度。一个论点有效，当（且仅当）它的结论是从前提推断出的。有效性与真实无关。当一个论点的叙述结构是恰当的时候，它就是有效的，而同时其结论可能是错误的。

论点有效性的概念是极其重要的，这有许多原因。第一，因为你不想让别人欺骗你（或是自欺欺人），而他们欺骗的方式是告诉你某一个结论是合理的，而只因为此结论是从某个前提推断出来的——除非那些前提是真实的，而结论是必然由其推出的。第二，我们不希望对自己不喜欢的结论质疑，而这些结论和推出它们的前提一样恰巧都是真实的。第三，如果我们能对有效性和真实性的概念有清晰的理解，那么我们就能抛开前提和结论的意义而单纯地评估两者之间的关系，即以纯粹抽象的形式思考个中逻辑，就像可以把具体的鸟类和蜜蜂抽象成A群和B群。这样的抽象思考能向我们揭示结论是如何从前提推出的，即便结论高度难以置信，但它至少并非是不合逻辑的推理结果。

三段论

亚里士多德对形式逻辑领域的一个重要贡献是三段论。各式三段论在中世纪时势如破竹般进入了家庭手工业领域，当时的僧侣们创造了许多。从中世纪到19世纪晚期，哲学家和教育学家都相信三段论为人类的思维提供了许多有力的规则。因此，他们在西方的高等教育课程中设置了大量相关学术训练。

有关有效性的论题源自三段论，而这与分类推理有关。有些类型的分类推理包含了诸如“所有”“一些”“绝无”之类的数量词。最简单的三段论包含

了两个前提和一个结论。那些简单的三段论中的最为简单的一个，且我们通常不会弄错的是：所有A都是B，所有B都是C，那么所有A都是C。典型的表述如下：

所有职员都是人。

所有人都有两只脚。

所有职员都有两只脚。

这个论断是有效的，因为结论是按照逻辑从前提中推出的。结论同样是真实的。

所有职员都是人。

所有人都有羽毛。

所有职员都有羽毛。

这个论断同样是有效的，尽管结论是不真实的。但是结论的不合理会让我们觉得这个论断同样是无效的。以A、B、C来替换职员、人和羽毛可以让我们来看清楚这个论断的有效性。这可能会强迫我们重新思考一个结论的真实性，而这一点十分重要。

下述论断是无效的，即便其前提和结论都是真实的（或至少是高度可信的）。

所有接受救济的人都贫穷。

一些穷人是不诚实的。

因此，一些接受救济的人是不诚实的。

转换成抽象形式即是：

所有A都是B。

一些B是C。

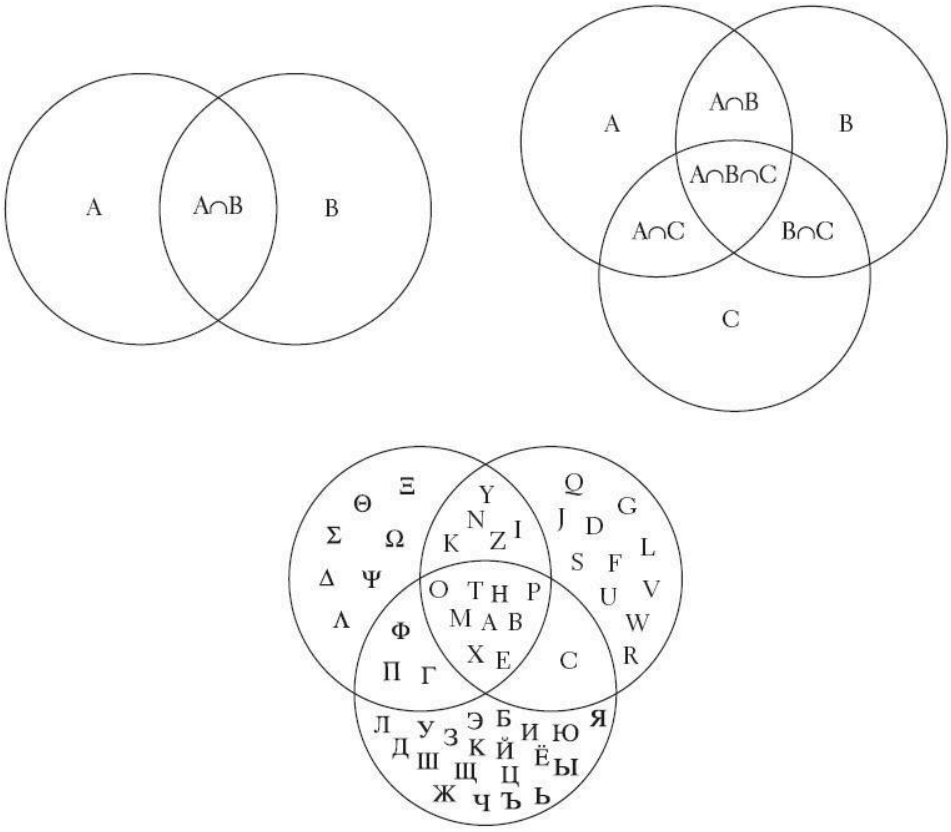
因此，一些A为C。

这种抽象化的练习十分有用，因为我们可能会觉得一些结论看似合理就认为它为真，并且以为我们在真实的前提下逻辑自洽地推断出来的结论为真。发现一个论断是无效的可以让我们不再认为一个结论必然为真，并开始对其质疑。（辨识上述论断无效性的关键在于，认识到A是B的一个子集。）

事情从这里开始会迅速变得复杂起来：所有A为B，一些C是A，则一些C是B。有效吗？没有A是B，一些C是B，则没有A是C。有效吗？

你可以就这样消磨时间，直到牛儿们都回家了。中世纪的僧侣就是在无聊打发时光的过程中想出了大量的三段论。然而，我同意哲学家伯特兰·罗素的

看法，这些三段论就像那些僧侣一样枯燥无味。同样的，2600多年来围绕三段论而进行的教育对于有效思维也是无所裨益的。



相互重叠的不同类别产生了交集

在我看来，能从分类推理中获得的最有用的东西是学会如何画文氏图。此图得名于19世纪的英国逻辑学家约翰·维恩，而维恩发明了一种绘图方法，可以表现类别之间的关系。我常常会发现文氏图很有用，甚至在有时候是表现类别之间关系的必要方式。上图就展示了一些比较有用的文氏图，读者们可以感受一下。

在上图中，左上角的图形展示了一种我们日常生活中会用到的三段论。它展示的情形是：一些（但并非全部的）A是B，而一些（但并非全部的）B是A。A可能代表了小型有毛发的动物，而B可能代表了鸭嘴恐龙。有一种动物刚好在A与B的交集上，那便是鸭嘴兽。或者我们也可以用左上角的图来表示：在国际学校里说英语的学生中有一部分同时会说法语，而说法语的学生中

的一部分也说英语。（A中的一部分为B，而B中的一部分为A。）只说英语的学生（仅仅是A）必须跟史密斯太太学数学，只说法语的学生（B）必须跟着皮罗特先生学习。而说两种语言的学生则可以跟两位老师中的任意一位学习。

右上角的图展示了一种更为复杂但也并不少见的情况：一些A为B，一些B为A，一些A为C，一些C为A，一些B为C，而一些C为B。

最下方的图展示了上述情况的一个现实案例。它展示了希腊字母（左上圆圈）、拉丁字母（右上圆圈）和俄语字母（下方圆圈）的交集。我不相信你能仅仅通过口头表达就弄清楚这些类别重叠的情况。无论如何，我觉得我只能借助字母汤来完成辨认的过程。

文氏图对于你解决广泛领域内的问题当然是不够的，但是它为你提供了一些展示类别包含和排斥关系的基本图解方法。你可能会发现学习文氏图的确有用。

命题逻辑

三段论只能应用于我们日常生活中遇到的很小一部分推理问题。更重要的方法是命题逻辑，它的应用范围更广泛。从公元前300年到公元1300年，哲学家和逻辑学家对于命题逻辑只是略有推进。自19世纪中期开始，逻辑学家开始在这一领域大放异彩，尤其是他们关注了诸如“且”与“或”这样的逻辑用语。“且”的意思为联结，例如，“A发生，且B发生，则A和B同时发生”。“或”的意思为析取，例如，“A发生，或B发生”，表示至少有一个发生，也允许两者同时发生。在那个年代针对命题逻辑的工作成为后来计算机设计和编程的基础。

在本章的开头，我曾让你来解决一个有关扑克牌的问题。你现在可以明白，那是一个需要使用条件逻辑来解决的问题。如果P发生，则Q发生。“如果一张牌的一面上有元音字母，那么它的另一面上就是偶数。”在我们来仔细分析这个问题之前，我们先来看看下述问题。

你是一位警察局局长。你的工作之一是确保餐厅不向21岁以下的人出售酒。你的任务是挑出下列顾客中的一些人来检查，看看他们是否遵守了规矩：“如果一位顾客喝酒了，则这个顾客至少为21岁。”你应当只检查那些需要守这些规矩的顾客。

在第一张桌前，你看到了4位顾客。你看到：



你需要检查：

a.顾客1

b.顾客1，2，3，4

c.顾客3和4

d.顾客1，3，4

e.顾客1和3

我敢肯定你会选择c，检查顾客3和4。现在让我们回顾一下扑克牌的问题，我想很少有人在那个问题上选择c，即牌3和4。我们能同意你的选择吗？其实这两个问题的逻辑结构是相同的。请看下述我的逻辑。

扑克牌问题

保证遵守这个规则：元音？最好是个偶数在它的背面。

N—它的背面是否是偶数都无所谓。

4—它的背面是否是元音字母都无所谓。

A—它的背面最好是偶数。如果不是，规则就被破坏了。

3—它的背面最好不是元音字母。如果是元音字母，规则就被破坏了。

餐厅问题

保证遵守这个规则：喝酒？最好是满21岁了。

50多岁的顾客—无论是否喝酒都无所谓。

没喝酒的顾客—是否满21岁都无所谓。

喝了酒的顾客—最好是满21岁了。如果没有，那么规则就被破坏了。

不到21岁的顾客—最好没喝酒。如果喝了，规则就被破坏了。

如果没有答对扑克牌问题，也不要灰心。只有不到20%的牛津大学学生解决了扑克牌问题的抽象版本。

为什么扑克牌问题比餐厅问题困难这么多呢？乍一看这有些奇怪，因为两个问题都可以用条件逻辑来解决，事实上只要用最简单的条件逻辑就行，即假言推理：

如果P发生，则Q发生。 如果顾客喝酒了，那么他满21岁了。

P事实上发生了。 顾客喝酒了。

因此，Q发生了。 因此，这位顾客满21岁了。

假言推理引出了其否定式（如果Q没有发生，则P没有发生）。当Q（满21岁）没有发生但P（喝酒）发生了，就与条件规则产生了矛盾。

请注意，P（喝酒）对Q而言是一个充分条件，而非必要条件。即P发生足以推出Q发生，而Q发生并不一定要求P发生。当然可能还有许多其他条件是充分的，要求这个人满21岁才可以做，例如驾驶飞机或者赌博。

如果要满足双重条件，则若想让Q发生，那么P必须是充分且必要的条件。这样就会出现（十分奇怪的）规则，如果你喝酒了，你就必须满21岁，并且如果你满21岁，你必须喝酒。

在对条件推理做了一些思考后，我们来看看为什么喝酒问题很容易解决。

合理性、有效性和条件式的逻辑

正如我们所见，三段论式的论断可以是有效的，即能够正确表现出一种强有力的论断形式，即便由此得出的结论是错误的。这种情况在命题逻辑中也会出现。

请判断下述每个由两个前提和一个结论组成的论断是否是有效的。

论断A

前提1：如果他死于癌症，那么他患有恶性肿瘤。

前提2：他患有恶性肿瘤。

结论：因此，他死于癌症。

论断B

前提1：如果他死于癌症，那么他患有恶性肿瘤。

前提2：他没有死于癌症。

结论：因此，他没有患恶性肿瘤。

论断C

前提1：如果他死于癌症，那么他患有恶性肿瘤。

前提2：他死于癌症。

结论：因此，他患有恶性肿瘤。

只有论断C是有效的。它符合假言推理：如果P（他死于癌症）发生，则Q（恶性肿瘤）发生。P（死于癌症）发生，因此Q（恶性肿瘤）发生。从论断A和论断B中得出的结论的合理性会让我们有种感觉，即它们是有效的。然而，论断A并不具有一种有效的论断形式：如果P（死于癌症）发生，则Q（恶性肿瘤）发生。Q（恶性肿瘤）发生了，因此P（死于癌症）发生了。这里出现了“相反的错误”，因为在推理过程中出现了倒置前提的情况，“如果P则Q”被换成了“如果Q则P”。（如果他患有恶性肿瘤，则他死于癌症。）如果有前提的话，我们的确能知道，因为Q发生了，P也发生了。然而，那并不是前提。

如果我们不能控制自己关注论断的逻辑有效性的话，我们总会犯相反的错误。

相反错误1

如果车子不在我们的车库里，那么简进城了。

詹妮弗告诉我她在城里看到简了。

因此，车子不会在车库里。

然而，简有可能利用了另外的交通工具进城去了，这样的话，车子是有可能在车库里的。犯这样的错误更有可能是因为一些特定的背景信息。如果简很少在出门时不开车，那么我们更有可能犯这种错误；如果她有时乘公共汽车，而有时由朋友开车载她出门，那么我们犯错误的可能性降低。

相反错误2

如果我得了流感，那么我会喉咙痛。

我喉咙痛。

因此，我得了流感。

然而，当然会有其他没有得流感的可能性，比如普通感冒，或者链球菌性喉炎。如果人们迅速被流感击倒，通常会有喉咙痛的症状，而没有其他病痛发生，那么我们更有可能犯这种推理的错误。如果流感、普通感冒和花粉过敏都在同一时刻发生，那么我们可能不太会犯这种错误。

上述的论断B是：如果死于癌症，那么就患有恶性肿瘤；没有死于癌症，因此就没有患恶性肿瘤。这是一种反演错误。这种无效的论断形式是，如果P则Q，P未发生，因此Q未发生。我们经常犯这类错误。

反演错误1

如果下雨了，那么街道上一定是湿的。

现在没有下雨。

因此，街道上一定不是湿的。

如果我们住在一个城市，这里的街道清洁工人会频繁地清洁（因此把街道弄湿），或者这是一个炎热的夏天，因此消防栓有时是打开的，可供人们取水降温，那么我们犯错误的概率就比较低。如果我们住在亚利桑那州的乡村，没有街道清洁工，也没有消防栓，那么我们更有可能犯错误。

反演错误2

如果奥巴马总统信仰伊斯兰教，那么他不可能是基督教徒。

奥巴马总统不信仰伊斯兰教。

因此，奥巴马总统是基督教徒。

如果我们默认一个附加的前提，即人们只能信仰伊斯兰教或者是基督教徒，则上述结论是有效的。当然，我们不这么认为，但是我们可能会不由得相信这是奥巴马仅有的两个选择，或者我们在讨论时就觉得奥巴马的宗教信仰选择在这两者之间。

关于相反和反演错误的一个有趣且重要的事实是，它们仅仅是演绎出的无效结论（即它们不是在逻辑上从前提条件推出的）。但它们可能是极好的归纳式结论（即如果前提是正确的，则结论更有可能是正确的）。“如果我喉咙痛，则我得了流感”与“我喉咙不痛，而我得了流感”相比，前者发生的可能性更大。如果没有下雨，则街道是湿的可能性更小。在这些例子中，归纳式结论的合理性同样也让无效的演绎式结论的合理性提高了。

论断形式和逻辑错误的例子不胜枚举。然而，以上这些是其中我们最常犯也是最应当重视的错误。

实用推理模式

条件式推理的抽象形式——若P则Q——很难应用。我们经常以条件逻辑来推理，但是很少能完全利用它的抽象形式。相反，我们更可能会使用一种我称为“实用推理模式”的方法，即一系列可用于日常生活场景的有用规则。本书中随处可见这样的规则。实际上，这也是本书的主要内容。有一些模式可以

直接投射到条件逻辑上。这其中包括区分自变量和因变量的方法，以及相关性并不能证明因果关系这样的原则。我们可以推演出沉没成本原则和机会成本原则是有效的，而这是以一种有逻辑的方式从成本–收益分析中推出的。经济学课程教授这些原则，然而它通常无法很好地向我们展示这些形式化的原则如何有效应用于日常生活中的推理。

一些实用推理模式可以投射到条件逻辑上去，却无法有效推演出来，因为它们不能保证答案正确。实际上，它们一点儿也不关注命题的正确性或有效性，而只是评估一个人的行动是否恰当。这一逻辑分支被称作道义逻辑（deontic），来源于希腊语词根“deon”，意为义务。它解决的是一种包含了义务的情况，什么会让人获得允许、什么是可选择的行为、什么行为超出了道义的要求、什么事应当做。契约模式是道义模式中的一种类型，它可用于解决大量与许可和义务有关的问题。

在分析喝酒年龄问题时采用的道义模式正是许可模式。你想喝酒（P）？那么最好满21岁（Q）。没有满21岁（非Q）？那么最好别喝酒（非P）。

一种相似的模式是义务模式。如果你18岁了（P），你必须登记参与选举（Q）。没有登记参与选举（非Q）？那么你应该是没到18岁，或者你没有履行义务。

在法学院学习两年会让你的道义推理能力大有长进，而在哲学系、心理学系、化学系和医学院，两年的研究生学术训练对此没有任何帮助。

实用推理模式的第二种类型一点儿也不符合条件逻辑（或者说这种模式至少在贴合条件逻辑上十分不济），然而这第二种类型可以广泛应用于各种问题，并且能够以纯粹逻辑的形式被描述出来。应用这种模式需要逻辑思维，然而逻辑并不是让它们变得强有力的东西，是这种模式本身的力量让它在日常生活中闪闪发光。这其中包括了统计模式和具有科学步骤的模式，比如随机控制设计。统计学和方法论的课程教授这些概念，但是并不能成功创造出这些实用模式，以帮助我们应对日常生活。社会科学和心理学专业的本科生和研究生课程的确推进了实用模式的应用，我们可以将统计学和方法论的模式在日常生活中使用，自然科学和人文专业就做不到这一点。其他应用性强的实用推理模式还包括奥卡姆剃刀原理、公地悲剧和应急概念，这些在第15章中将会讨论。

最后，一些有力的实用推理模式并不具备抽象推理的潜质，而是仅仅具有实证原则，可以为日常生活中的大量问题提供正确的解决方案。这包括基本归因谬误，行动者和观察者倾向于从不同角度解释问题，损失厌恶，现状偏见，

从质量上来说一些选择的结构优于其他的选择，激励并不必然是让人们改变行为的最佳方式——比如换成本书中提到的其他行为方式。

抽象的实用模式是极其有用的，但是纯粹的逻辑模式的效用十分有限。我相信情况的确如此，因为这个世界上有一种高度发展的文明，即中国的儒家传统，这种思想传统就没有发展出单纯的逻辑形式。有关这一文明的辩证传统，及其现代新发展，将在下一章中展开描述。

小结

逻辑将有关现实世界推理的论断抽象出来，这样一个论断的形式结构就能被单独分析讨论，而不受到先验信仰的影响。形式逻辑，与这2600多年来的教育家的观点相反，它并没有关于日常生活想法的基础。它主要是一种思维方式，能帮我们捕捉到一些推理过程中的错误。

一个结论的正确性和一个结论的有效性完全是两码事。一个论断的结论有效，仅仅是因为它是按照一定逻辑从前提中推出的；而它是否正确，与“前提是否正确”或者“它是否是按照一定逻辑从前提推出”都无关。一个推定不一定非要从什么前提中按照某种逻辑推断出来，但是如果它是有逻辑的或是有实证支持的，那么可信度会更高。

文氏图体现了三段论推理，对于解决一些类别问题是有效，甚至是必要的。

在演绎推理中有时会出现错误，是因为它们对应的论断形式被归纳起来是无效的。这是我们可能会犯推演错误的部分原因。

实用推理模式是推理的一些抽象规则，它是由许多思想综合而来的。这包括了道义规则，如许可模式和义务模式。其中还包括了许多归纳模式，比如本书中讨论过的统计规则，成本–收益分析，按照成熟的方法论步骤进行的推理。实用推理模式并不像逻辑规则那么概念化，因为它只能应用于具体场景中，但是有些实用推理模式要依靠逻辑基础。而像奥卡姆剃刀原理和应急概念，虽被广泛应用却与形式逻辑无关。当然，还有一些纯粹是从大量实践有效性中得到的实证归纳，例如基本归因谬误。

第14章　辩证推理

文明世界两端的传统所具有的最明显差异是对待逻辑的方式。对于西方人而言，逻辑始终是文明的中心，这条线从古至今都没有断过。

——安古斯·格雷厄姆（Angus Graham），哲学家

很明显，因为中国人的思维极其理性，以至他们拒绝理性主义……并且不愿将形式从内容中剥离出来。

——刘述先，哲学家

争辩逻辑一致性的问题……可能不仅让人愤怒，这更是一种不成熟的表现。

——长岛信弘，人类学家

如果你是在西方文化背景中成长的，那么你可能会对一件事感到惊异，即世界上的一个伟大文明——中华文明的历史中竟然寻不到形式逻辑的踪迹。

从柏拉图之前的时代到现在，直到中国人接触到西方思潮之前，在东方的确不曾有过逻辑发展的脉络。在亚里士多德发明形式逻辑之时，中国哲学家墨子和其追随者大致触摸到一点儿逻辑的门路，但他们始终没有发展出形式逻辑的完整体系。在墨子的思想蜻蜓点水般触及逻辑之后，东方的逻辑线索就此断裂。（墨子还在不经意间对成本–收益分析的方法做了系统性研究，这要比西方人正式探讨这个主题早了许多世纪。）

那么，在缺乏逻辑传统的情况下，中国人是怎样成功在数学领域取得重大进展，并领先西方人很久而发明出成百上千的重要东西呢?

我们不得不承认，一种文明在没有特别关注过形式逻辑的境况下，也能取得重大的突破。这种情况不仅适用于中国，也适用于其他扎根于儒家传统的东亚文明，包括日本和韩国。印度的情况则不同，那里的人关注逻辑，大致源起于公元前5世纪或公元前4世纪。有趣的是，中国人注意到了印度人对于逻辑的研究，并翻译了一些有关逻辑的印度语文献。然而，中文译本中充斥着大量错误，所以其影响十分有限。

与逻辑思维不同，中国人发展出了自己的一套思想体系，即辩证推理。这种辩证思维方式在很多方面都与形式逻辑相悖。

西方逻辑与东方辩证

亚里士多德将逻辑思维的基础确立在下述3个定律之上。

1.同一律：A=A：无论是什么，它就是它。A是它本身，而不是其他什么事物。

2.无矛盾律：A和非A不可能同时发生。没有什么事物同时既是它又不是它。一个命题和它的相反面不可能同时为真。

3.排中律：任何事物一定要么是，要么不是。A或者非A为真，但两者之间不存在其他情况。

现代西方人接受这些定律。而在中国传统知识中成长的人并不认可这些，至少并不认可其所有方面。相反，东方思维的基础是辩证法。

正如心理学家彭凯平所言，三个原则构成了东方的辩证法。请注意，这里我没有使用“定律”。彭凯平曾严肃指出，“定律”这个用语更像是针对世界的一种普遍而正式的立场，而不是一套铁定的规则。

1.变化论

现实是处于变化过程中的。

现在正确的东西可能很快就会变成错误的。

2.矛盾论

矛盾是动态存在于变化中的。

因为变化是不断的，所以矛盾也是不断的。

3.关系论（或整体论）

整体大于部分叠加之和。

各部分只有在整体关系中时才有其意义。

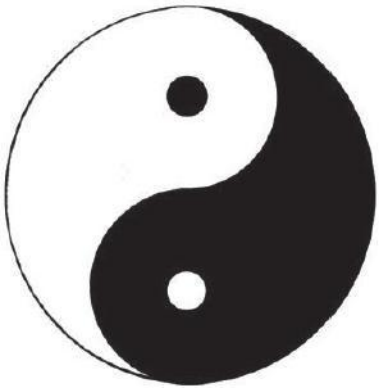
这些原则是紧密联系在一起的。变化制造矛盾，矛盾催生变化。持久的变化和矛盾暗示着，抛开与其他部分的关系和世界先前状态的联系去讨论单独的部分是没有意义的。

这些原则还暗示了东方思维中的另一个重要原则，即坚持发现极端状态之间的“中间道路”。有一种很强的预设是，矛盾通常是明显的，而人们倾向于

去相信“A是正确的，但非A并不是错误的”。这种观点在禅宗中也有迹可循，即“一个伟大真理的反面也是真的”。

对许多西方人而言，这些道理可能看上去很有道理，甚至很熟悉。而苏格拉底对话就常被称为是辩证的，它们在很多层面上有相似性。这是一次交换不同观点的对话，目的是更贴近于事实真相。犹太人从希腊人那里借鉴了这种辩证思维的框架，犹太学者在过去的2000年中对它进行了发展。18~19世纪的西方哲学家，比如黑格尔和马克思，对辩证传统做出了极大贡献。自20世纪晚期开始，辩证推理成为认知心理学家进行严肃研究的一项课题——无论东西方皆是如此。

东方的辩证思想反映出了道家思想对其的深刻影响。对于一个东方人而言，道家思想博大精深，但本质上它是抓住了变化的概念。“阴”（女性的，黑暗的，被动消极的）与“阳”（男性的，光明的，主动积极的）相对。实际上，阴和阳是因为彼此存在才会存在，当这个世界处于阴的状态时，那么就会有明显的标志表明阳的状态即将出现。道的标志是由黑白两股漩涡状的力量形成的，道是指“道路或方法”（way）存在于自然和人性之中。



道的标志

黑色的漩涡中有一个白点而白色的漩涡中有一个黑点，这表示了变化的概念。“最真实的阳是处于阴之中的阳。”这种阴阳观表达了存在于两股相互对立又相互渗透的力量之间的关系，它们能成就彼此，让对方更易被理解，或是一方为另一方变化成对方创造条件。

《老子》中有言：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。”没有人知道，到底会发生坏事还是好事。世界上不存在确定性。正义的东西会变得邪恶，而好的东西也可能突然变坏。

熟悉东方的辩证法可以更容易理解东西方思想中有关“变化”的不同假说。李君基（音译）认为对于各种类型的潮流，例如世界肺结核病发病率、发展中国家的国内生产总值增长、美国儿童的孤独症患病率等，西方人倾向于认为这些潮流将朝着它们目前的发展方向继续发展，而东方人则更愿意认为这些潮流将趋于平稳，或者会朝相反方向发展。有西方传统背景的商学院学生更愿意买入上涨的股票，而抛售下跌的股票。在东方文化中成长的学生则愿意买入正在下跌的股票，并且抛售正在上涨的股票。（可以回顾一下第二部分，这是一个明显体现了错误偏好的例子。）

辩证的传统部分解释了为什么东亚人更关注情境（第2章中曾讨论过）。如果事物处于永恒变化当中，那么你最好关注围绕一件特定的事情的环境因素。所有因素都会影响正在发生的事情，从而引起变化和矛盾。

逻辑传统和辩证传统使得人们对于矛盾命题和论断的反应截然不同。如果你向人们展示了两个指向相反方向的命题——它们几乎是直接互相矛盾的，西方人和东方人在回应时迥然不同。曾有一项针对密歇根大学和北京大学学生而进行的科学对比实验。例如，一些学生读到：大量的发展中国家的燃料使用情况表明环境问题迅速恶化，这其中包括导致全球变暖；一位气象学家对世界范围内的24个独立地点进行了温度研究，发现事实上在最近5年内气温有一定程度的下降。另一些学生则只读到其中的一个命题。之后，所有学生都被询问他们对这些命题的合理性的看法。

对于密歇根的学生们而言，当他们看到一个更不可信的命题与某个命题矛盾时，更倾向于相信这个特定命题，比如第一个命题，而当他们仅仅看到这个自身更可信的命题时，他们就会觉得这个命题更可信，比如第二个命题。这种回应在逻辑上并不统一。一个命题不可能在当它与另一个命题矛盾时比不矛盾时更可信。产生这样的错误可能是因为，西方人解决矛盾的方法是，决定哪一个命题正确。在这个选择过程中，他们关注所有可以让那个更可信的命题胜出的原因。确认偏误在这里起到了作用。这样一来，这些更合理的命题就得到了加强，超出了它本身所具有的合理性。而如果人们在选择过程中并没有将它和一个看似矛盾且合理性更弱的命题对比，那么这种偏误更明显。

中国学生的反应则差异更明显。他们会对一个合理性较弱的命题给予更多信任，当他们看到它矛盾的时候。这同样是逻辑不一致的，但是他们坚持的是在这两个相互矛盾的论述中，每一个论述都会有一些真实的地方。一旦那个合理性更低的命题获得了某种形式的支持，那么它就会显得更有道理。我们可能几乎会说东方人有时候会表现出反确认偏误。

因此，西方思维会发生谬误是因为，人们会很快消除表面的矛盾，并接受两个命题都存在一定正确方面的可能性。东方思维会发生谬误则是因为，人们会为了支持一个较弱的命题而寻找它与一个矛盾但强有力命题的不同点，这样人们便能发现一个出现矛盾的较弱的命题可以更具合理性。

逻辑和辩证思维体系都能从彼此那里学到不少东西：各自都能从对方发生错误的地方借鉴到经验。

逻辑与道的对峙

时至今日，东方人对于逻辑的接受度仍有待提高，甚至一些在最好的亚洲大学里学习的年轻人，其在思维方式上仍不是很有“逻辑”。

请思考下述3个论断，并判断哪一个是逻辑有效的?

论断1

前提1：没有警犬是年老的。

前提2：一些经过高度训练的狗是年老的。

结论：一些经过高度训练的狗是警犬。

论断2

前提1：所有用植物制成的东西都有益于身体健康。

前提2：香烟是用植物制成的。

结论：香烟对身体健康有益。

论断3

前提1：非A为B。

前提2：一些C为B。

结论：一些C为非A。

论断1是有实际意义的，并且有一个合理的结论。论断2有实际意义，但结论不合理。论断3太抽象了，以至于它和现实世界没有一点儿联系。尽管其

结论是合理的，但论断1仍是无效的。尽管论断2是不合理的，但它是有效的。没有实际意义的论断3自然是无效的。（试着画一下这些论断的文氏图，看看是否能帮助你判断它们的有效性。）

心理学家阿兰·洛伦萨杨、金范俊和他们的同事尝试研究亚洲人和西方人在上述问题中是否存在差异。他们向韩国和美国的大学生展示了有效或无效的论断，以及合理或不合理的结论。研究者让学生们评价每一个论断中的结论是否是符合逻辑地从前提中推出的。这里一共存在4种不同类型的三段论，从最简单的结构到最复杂的都有。

韩国和美国大学生都更倾向于认为有合理结论的三段论是有效的，而不管它们是否真的如此。但是，韩国学生比美国学生更容易受到结论的合理性的影响。这是因为在进行逻辑推演方面，韩国学生的能力不如美国学生。这两组学生在面对纯粹抽象的三段论时所犯的错误同样多。这是因为美国人的习惯是将逻辑原则应用于日常事件，这一点比韩国人更明显，因此，美国人更会忽略结论的合理性。

东亚的大学生还容易在基于“某个类别中的成员其典型程度有多高”的三段论上犯错误。例如，研究者告诉学生们，所有鸟类都有某种特征（随便编一个，如“有网膜”）。接下来，他们问学生们，老鹰有这种特征的可信性有多高，而企鹅有这种特征的可信性有多高。这两种结论当然是同样有效的。美国学生较之韩国学生，更少会受到典型性的影响。例如，韩国学生在“所有鸟类都有某一特征，因而企鹅有此特征”这一点上就不如美国学生确定。

最后，东亚学生在面对命题逻辑时比美国学生存在更多问题。他们更易受到自身欲望的影响。如果他们希望一个特定的结论为真，那么他们就更容易错误地判断这个结论是从某个前提推出的。这是一种人们期望去犯的错误。这表明了逻辑的实用性——将意义从具体命题中抽离并转换成抽象形式，这帮助西方人避免了在判断时受到不良影响。

情境，矛盾和因果关系

回顾第2章的内容，其中我们探讨了情境的重要性，而西方人习惯聚焦于事件中的核心事物（或一个人）来进行思考。西方人会辨认出一个事物的特征，将其分在一个类别当中，并对这一类别的事物套用一些规则。这种潜在的

目的通常会让他们建立起一种因果关系模型，以方便他们借此达到自己的目标。

东方人的方法则是更广泛地关注处于情境当中的事物，关注事物间的关系，以及事物和情境的关系。

人们对这个世界理解程度的不同产生了迥异的历史分析方法。日本的历史老师会从细致阐述历史事件发生的背景开始，随后展开重要事件的时间线索，再把每一个事件置于那条线索之上。老师鼓励学生想象历史人物的思想和情感状态，方法是类比那些历史人物所处的情境与他们在今天所处的日常情境。接着，学生会以自身的情感体验来解释历史人物的行动。如果学生在理解历史人物时表现出了同理心，那么老师就会认为他们拥有良好的历史感。“怎么样”的问题经常会被问到，其出现频率是美国课堂的两倍。

美国老师花较少的时间在展示历史情境上。他们会从结果开始，而不是从最初的事件或导火索开始。在讲述过程中，时间线索被淡化甚至被破坏掉。老师会强调事件影响因素的顺序，而那些原因会被格外重视。（“奥斯曼帝国解体有三个重要原因。”）如果学生们能够为他们的因果模型找到合理的支持证据，那么老师会认为他们在推演历史进程方面的能力很好。“为什么”的问题在美国课堂上被提出的频率是日本课堂上的两倍。

这两种方法都是有用的，并且是互补的。然而实际上，东亚历史分析对西方人而言即是错误的。基本上，对于东方那种整体论式的思想分析风格，西方人并不赞赏，更多的是拒绝。令人惊讶的是，一些在美国生活的日本商人的孩子有时会在美国学校里被迫降级，这是因为老师认为他们缺乏分析能力。

不同类型的思维会产生不同的哲学，或者是世界观。这种思维结构上的不同会产生对探索事物规律的不同思考。因为古代中国人关注情境因素，因此他们在许多古希腊人犯了错误的问题上得到了正解。

古代中国人关注情境，这让他们意识到在遥远的地方之外也可能发生一些事。这让中国人正确理解了声学和磁学方面的问题，同时也正确理解了伽利略百思不得其解的潮汐的真正原因，即月亮会牵引潮涨潮落。

亚里士多德在解释物体落入水中后会下沉的原因时认为，它们具有重力。然而并非所有物体落水后都会下沉，有一些会浮在水面上。亚里士多德解释这些物体有轻质特性。当然，并不存在什么轻质的特性，而重力是物体间的一种关系，并不是某个单一物体的特性。

爱因斯坦不得不在他有关宇宙本质的理论中加入欺骗因子，即宇宙常数，以此来解释他所坚信的宇宙的稳定状态。当然，从亚里士多德的时代起，宇宙便不像他以为的那样会一直保持稳定状态。然而，作为一个浸淫在古希腊宇宙稳定假说背景中的西方人，爱因斯坦直觉上认为宇宙应当是恒久稳定的，因此他借用宇宙常数来巩固这个假说。

物理学家尼尔斯·玻尔对于东方思维有深刻的理解，中国的辩证推理思维对他影响颇深。他将自己在量子理论上的进展部分归功于东方哲学。在西方，还有存在了几个世纪的一个论争，即光是否包含了粒子或波。相信其中一种假说就不会肯定另一种，它们是矛盾的。玻尔的解决方法是，认为光可以同时有两种存在方式。在量子理论中，光可以通过粒子或者波的形式来观测。只是两者不能同时出现。

不过，虽然中国人在很多西方人弄错的事情上找到了正确答案，但他们永远无法证明自己的理论正确。这需要科学，而西方人已经在科学领域中发展了2600年。科学，从本质上来说，是一种分类之法，再加上实证规则，并遵循逻辑原则。中国人理解了西方人不明白的遥远作用力的概念，而西方人用科学方法证明了这一点的正确性。科学家们本想用实验证明这种遥远距离之外的作用力不存在，结果他们惊讶地发现它的确存在。

稳定与变化

东西方在关于变化的理解上存在深刻的差异。由于诸多原因，我对这一点并不是很清楚，古希腊人确信宇宙和处于其中的物体都是一成不变的。

赫拉克利特和其他一些公元前6世纪的哲学家认为世界是变化的。（“一个人不能两次踏进同一条河流，因为人会变而河流也不同了。”）然而，到了公元前5世纪，变化的观点不时兴了，人们开始相信稳定的观点。赫拉克利特的观点变得荒谬。巴门尼德只用了几个很简单的步骤，就“证明”了变化是不可能的：去谈论一个不存在的事物是一种矛盾。不存在的东西是自相矛盾的，因此它不可能存在。如果不存在的东西是不存在的，那么就没有什么是变化的，因为如果事物1变成事物2，那么事物1就将不存在。

巴门尼德的学生芝诺向许多古希腊人证明了运动是不存在的。一个例证便是他提出的著名的“飞矢不动”悖论。

1.当一支箭在某一个地方时，它是静止的。

2.当这支箭在飞行当中的每一个时刻，它都是在某一个地方的。

3.因此，在它飞行的每一刻，箭都是静止的。

4.因为箭总是静止的，我们看到的运动（变化）是不存在的。

芝诺的另一个证据是阿基里斯悖论。如果阿基里斯想追上他前面的一个较慢的奔跑者——一只乌龟，他必须跑到乌龟此刻所处的位置。但是当阿基里斯到达那里时，乌龟已向前移动了。因此，阿基里斯永远也追不上乌龟。因为速度快的奔跑者永远也追不上速度慢的，我们可以推出运动永远不会发生。

正如传播学理论学家罗伯特·洛根所言，古希腊人是被困在他们固执的线性逻辑里了。

希腊人对于不会改变的或是高度稳定的世界的观点影响了几个世纪。极端情况是，西方人将人类行为归因于其固有的性格特质而非情境因素——基本归因谬误，这种思维方式可以直接追溯至希腊人的哲学。

一个由基本归因谬误产生错误的最明显的例子是西方人对于影响智力和学术成就的一些重要因素的理解（或者说误解）。

我五年级的时候，在数学方面遇到了麻烦。我的父母信誓旦旦地告诉我要对未来有期待：尼斯贝特从没有在数学上表现得这么好过。我受到了这种开脱之词的鼓舞。然而，当我后来回顾之时，我却看清了我的双亲以及我自己都忽略了一个事实，我遇到数学问题是在我因单核细胞增多症发作而被迫离开学校两周后出现的。这让我耽误了一些功课。后来我的数学成绩依旧没有变得特别好，不过我得承认如果我没有接受我父母亲对我的鼓励，成绩可能会更糟糕。

与我父母亲对我抱有期望的态度截然不同的是一位美籍华裔的虎妈：“你竟然带着一张数学成绩为B的成绩单回家了？如果你想成为这个家的一员，你就要得到A！”

2000多年以来，中国人只有通过学习，才能从农民成为最有势力的官员，因而中国人相信努力学习会让人更加聪明。孔子相信能力的一部分来源于“天赋”，但更多来源于努力。

一项1968年开始的针对美国高中学生的研究发现，有中国血统的学生和他们的白人同学在智力测验中的得分相当，然而这些中国学生的SAT考试分数却比其白人同学高出了1/3个标准差。SAT成绩的确与智力水平高度相关，但是高的SAT分数更多地来源于努力学习。令人惊讶的是，从高中毕业之后，华裔美国人比欧洲裔美国人更有可能进入专业领域，管理层或是技术行业，高出

的比例达到62%。即使在欧洲裔美国人当中，那些相信能力可以通过努力和学习提高的学生也比其他学生表现得更好。当欧洲裔美国人被教导他们的聪明程度与努力学习的程度有密切关系时，这些孩子在学业表现上提高了不少。认识到努力的重要性对于贫苦的黑人和西班牙裔孩子而言更是特别有效。

东西方人有关可塑性和变化的信仰差异贯穿了生活中的方方面面。欧洲文化传统下的人——尤其是美国人——会将一个确证为小偷或谋杀犯的人贴上“罪犯”的标签，而亚洲人会避免这样的类别化。也许正因如此，漫长的监禁在亚洲比较罕见。美国的监禁率是中国香港地区的5倍，是韩国的8倍，是日本的14倍。

辩证法与智慧

下面这封信是写给咨询专栏作家阿比吉尔·范布伦的，在多家报纸上都曾刊出。请思考信中提及的场景中可能会出现的结果。

亲爱的阿比：

我的丈夫拉尔夫有一个妹妹道恩和一个弟弟库尔特。他们的父母在6年前的几个月里相继去世了。自那以后，道恩开始每年提出一次为父母购置一块墓碑的想法。我完全支持，而道恩决定在这件事上花大力气，并期望她的哥哥们能承担费用。她最近告诉我，她留出了2000美元做这件事。随后，她打电话宣称自己已经推进事情进展，选择了墓碑的设计样式，刻写了墓志铭，订购了墓碑。现在她希望库尔特和拉尔夫支付他们的那部分钱给她。她说她自作主张做这件事是因为这么多年来她一直为父母没有墓碑而内疚。我觉得既然她是自己做这件事的，她的哥哥们不应该付给她钱。我知道如果库尔特和拉尔夫不付给她钱，那么她会一直纠缠下去，我也会不胜其扰。我该怎么办呢？

在解释了更多思维结构上的东西方差异之后，我们回到这个小问题上来。

回想一下让·皮亚杰，这位20世纪中期伟大的发展心理学家，他认为人在童年之后所有思维的基础都是命题逻辑。他将这种逻辑规则称作“形式运算”，这与“具体运算”不同，“具体运算”是让孩子们思考具体而真实的事物，“形式运算”则是让孩子们思考诸如抽离了载体形状的物质守恒问题。（当你将一个高瘦容器中的沙子倒进一个矮胖的容器中时，沙子量不会改变。）皮亚杰认为孩子会利用逻辑发展他们对世界上的事物的理解，但是

他们缺乏利用逻辑进行抽象思考的能力。当孩童进入青少年时期后，他们开始转变，用形式运算思考抽象概念。形式运算——命题逻辑的原则只能被感知而无法被教授。这种思维方式会在青少年时期结束时最终形成。在那个时间点之后，人不会学习到新的利用抽象规则思考的方法。每个正常的成年人都有几乎一样的一整套关于形式逻辑的规则。

然而，上面这个故事所言的大部分内容都是错误的。正如本书展示的一样，在形式运算之外，有数不清的抽象规则，例如统计回归的概念和成本–收益分析。另外，这些抽象规则既可以感知也可以习得，并且在青春期之后我们仍可以不断学习。20世纪后期的心理学家可以说对皮亚杰的理论进行了一次颠覆式回应，他们定义了一种“后形式运算”，即人的思维原则主要是在青春期之后习得的，通常情况下，这样的思维原则也不能保证产生单一的正确答案，而是会得到一系列合理的答案。这样一来，应用这些原则就可能产生思考问题的新视角，或是为解决一些明显的逻辑矛盾和社会冲突提供实用的指导。

著名的后形式主义学家科劳斯·里格尔和迈克尔·巴塞基将这种类型的思维方式标定为“辩证的”。他们在很大程度上依赖了东方思维描述和阐明这些原则，它们一般符合下述5个准则。

关系和情境。辩证思维强调关注：关系和情境，将一种事物或现象置于一个更大整体中的重要性，强调理解系统如何运作，系统（例如身体、群体、运作流程）的平衡，需要多角度看待问题。

反形式主义。辩证思维反对形式主义，是因为它将形式从内容中分离。当我们将一个问题的元素抽象出来而形成一个形式化的模型，同时忽略了对于正确分析极其必要的事实和情境时，我们就会犯错误。过度强调逻辑方法会导致曲解、错误和僵化。

矛盾。后形式主义学家强调了辨认不同命题之间、不同系统之间的矛盾的重要性；并且人应当认识到相反的东西可以彼此补足，相比于为了认可一个东西而否定另一个东西，认识到矛盾的互补性能够对事物有更好的理解。

变化。后形式主义心理学家强调将事件放在一个过程中去理解的重要性，而不应当以一种静止的眼光把它当作独立发生的事件来看待。这些心理学家将系统间的互动看作变化之源。

不确定性。部分是因为他们强调变化，承认矛盾，并且认可在大多数情境中多元因素的影响，后形式主义学家十分看重知识的不确定性。

这些思维原则对西方人而言并不陌生。东方人和西方人在这一点上的差异体现为，东方人会将这些原则当作基础，并持久地使用。让我们来看一些在日常生活中使用这些原则的例子。

文化、衰老过程，以及辩证法

心理学家伊戈尔·格罗斯曼、唐泽真弓和泉聪子，那金庆（音译）、迈克尔·瓦纳姆、北山忍和我一起拟定了一些问题，包括前述的“亲爱的阿比困境”和其他社会矛盾，比如族群冲突和反对开采自然资源等，而后我们向美国和日本的来自广泛社会阶层和年龄层的人们提出了这些问题。我们询问这些参与者他们认为会发生什么以及原因，随后我们将答案分为与辩证推理相关的6类。

1.答案是否避免了对某个原则生搬硬套？

2.答案是否考虑到每一方参与者的角度？

3.答案是否注意到了矛盾观点的性质？

4.答案是否注意到了变化的可能性，还是以静止的观点看？

5.答案是否提到了折中的可能方式？

6.答案是表达了一种不确定性，还是比较武断？

我们发现年轻和中年的日本人在回应人际和社会冲突问题时用了更加辩证的观点，比年轻和中年的美国人要多。日本人更有可能避免生搬硬套一个原则，更多地从所有事件参与者的角度解释问题，更关注冲突的性质，更会承认变化和折中的可能性。他们在自己的结论上表现出了较低的确定性。

下表给出人们对“亲爱的阿比”专栏里那件兄弟姐妹为母亲墓碑付账的事情的答案，体现了利用较多辩证思维和较少辩证思维的差异。表里的所有答案都来自美国人，但是日本人的答案也是完全可做比较的、只是他们更有可能提供辩证式的答案。

关于墓碑故事的回应，较多辩证推理与较少辩证推理的对比

在我们看来，日本人给出的更具有辩证思维的答案反映了他们伟大的智慧。于是，我们进行了良好的合作。我们将这些问题，以及日本人和美国人的答案，都提供给芝加哥大学智慧网络研究中心的成员。这个网络中心包括（主要是西方的）哲学家、社会心理学家、精神治疗医师和一些对智慧本质与人如

较少辩证推理	较多辩证推理
考虑到冲突中涉及的人们的不同立场	
我能够想象他们之间后来的那种苦涩关系，只要想想拉尔夫和库尔特决定不给墓碑出钱就明白了。接着就会在妹妹和她的哥哥们之间形成交流的鸿沟。如果墓碑对他们来说同样重要的话，那么就不会出现这种问题。	一些人或许认为我们需要像这样来表达对父母的敬意。有人可能会觉得没有什么必要这样做，或者有人可能没有经济能力去做任何事。这可能也表示这件事对两兄弟来说没那么重要。人们通常对什么事情重要有着不同的看法。
认识到解决冲突的多元方式	
她可能最终自己支付，也可能对两个哥哥动怒。我想，如果他们真想帮她，那么早就支付了。我觉得这件事实际上没法真正解决。	可能会有几种结果。哥哥们可能会偿还妹妹的钱，但这会让他们的妻子怨恨。或者这三个人都会怨恨。或者两兄弟拒绝付账，而妹妹最终只能接受。或者其中一个兄弟会支付。
寻找折中之道	
他们可能没有钱，否则他们早就那么做了。道恩在某个时间提出了大家来共同支付，但其实她应当在征得他们同意之后再说付账的事。我认为她自作主张付账了，是陷她的哥哥们于不义之地，而她不该这样做。她得自己承担这后果。	我想可能存在某种折中的办法，即库尔特和拉尔夫意识到购置一块墓碑是一件重要的事。尽管道恩没有征得他们同意就订购了，两兄弟不管怎么样可能都会投入一些，即使没有道恩期待的那么多。不过，希望这会有所帮助吧。

何获得智慧感兴趣的神职人员。网络中心的成员赞扬了那些针对这个问题的更加辩证的回答，认为这是更具智慧的。

当人们上了年纪之后，他们是否会因为在社会冲突问题中更多地应用辩证思维而变得更加睿智呢？美国人是这样的。从25岁左右到75岁左右，美国人会逐渐在年龄增长过程中开始更多地对人际和社会冲突问题使用辩证思维。

这解释了人们会随着年龄增长而在处理社会冲突上越发睿智。他们会更深入地认识到冲突背后的潜在原因，学会避免冲突发生的方法，并摸索出减少冲突产生的方法。

但是，日本人并没有在这些方面变得更有智慧。

下面我们来解释美国人与日本人在此产生差异的原因。年轻的日本人在面对冲突时比年轻的美国人更睿智，这是因为他们所受的社会教化更强调关注社会情境。他们被明确地教授如何避免和减少冲突，冲突对于东方社会结构的破坏之大远甚于西方。

年轻的美国人较少会被教授以辩证的原则应对冲突。但是随着他们的经历增多，在人生中遇到更多的冲突，他们会感知到认知和处理冲突的更好方式。日本人不会随着年龄增长而进步是因为，他们只是应用早期习得的概念，而没有在日常生活的实践中不断积累与冲突有关的经验。另外，他们在生活中碰到的冲突也比美国人要少，因此他们没有太多机会感知更好的应对冲突之法。

因此，如果要概括地说逻辑思维和辩证思维哪种更好，其实是没有意义的。我认为两种方式各有短长。有时候从一个论断里抽象出一点并以逻辑结构来审视很有帮助，有时候坚持将形式从内容中分离出来就是一个错误。有时候试着消解矛盾是有帮助的，但有时候去承认矛盾，看到不同矛盾观点之间存在的正确性，或者是否有可能超越矛盾而找到让双方都升华的途径则更有效。

然而我也会因为笼统地认为“逻辑思维对于科学思维和一些定义清晰的问题是必要的”而惹上麻烦。辩证思维通常在思考与日常生活相关的问题时更有帮助，尤其是与人际关系有关的问题。

假如你同意东亚人、上年纪的人，和芝加哥智慧网络中心的人们对于辩证思维价值的看法，你会学着在你的日常生活中更辩证一点儿去看问题吗?

我想会的。我相信你已经开始这么做了。你在本书中读到的大部分内容其实都更倾向于辩证推理，而质疑过度依赖形式分析的方法。本书强调了关注情境的重要性（拒绝基本归因谬误），过程和个人的多样性和变化（降低对访谈错觉的敏感度），事物和人的特性会与其他特性有所关联（鼓励人们关注自我选择的问题），知识的不确定性（加深对于真实分数、测量错误、相关性评估的准确性、可靠性、效度的理解）。而最重要的一点是：假设自己会犯错误。

小结

一些东西方思维中蕴含的基本原则迥然不同。西方思维是分析式的，强调认同逻辑概念，坚持非矛盾的观点；东方思维是整体式的，鼓励人们认识到变化，接受矛盾。

西方思维鼓励将形式从内容中抽离，以便评估论断的效度。结果是西方人避免了东方人会犯的一些逻辑错误。

东方思维产生了对于世界诸多方面的更准确的信念，也对人类行为的原因做出了更恰当的解释。东方思维强调关注影响事物和人类行为的情境因素，同样也要求人们认识到事物发展过程和个体都存在变化的可能性。

西方人和东方人对存在于命题之间的矛盾的回应是不同的。西方人在遇到一个强有力的命题和一个与之矛盾的较弱命题时，会更相信前者；而如果单独遇到较弱的命题则看法会改变。东方人在遇到同样的强弱命题矛盾的情况时，会更相信较弱的命题。

东西方人看待历史的方式也不同。东方历史分析强调情境，抓住事件的发生顺序，强调事件之间的联系，鼓励人们以同理心理解历史人物。西方人分析历史轻视情境因素，不大关注历史事件的时间序列，强调历史进程中的因果模型。

西方思维在近年来深受东方思维影响。传统的西方命题逻辑中补充进来了许多辩证法的原则。这两种思维传统为彼此提供了广阔的批评契机。逻辑思维的优点似乎是找到更多辩证法的谬误，而辩证思维的优点则是发现逻辑思维的局限性。

在对社会冲突进行分析推理时，年轻的日本人比年轻的美国人表现得更睿智。然而，美国人会随着年龄的增长而增进智慧，日本人却不然。日本人以及其他东亚人习得了如何避免和解决社会冲突的方法。美国人通过社会化学习得较少，而在成长过程中积累了更多经验。

第六部分

认识这个世界

许多年前，我和两位年轻的哲学家，斯蒂芬·斯蒂克和阿尔文·戈德曼，开始了一段有关推理的随性对话。当我们发现各自都对关于认识论的许多相同问题感兴趣时，对话变得严肃起来。认识论是关于什么是知识，我们如何更好地获取知识，以及什么东西可以被确切知悉的研究。我们三人和心理系研究生蒂莫西·威尔逊一起开启了一个长期开课的研讨班。

这些哲学家十分确信，有一种科学可以从实证角度解决一些关于知识的哲学问题，而这些问题已经存在了2600年之久。他们兴致盎然地发现，心理学家们开始研究本书中提到的推理工具，比如模式和启发法，并且展示科学发现的工具与理解日常生活之间的关联。此外，他们还看到心理学家真的有许多科学方法研究这些问题。他们也在哲学文献中发现了大量线索可以帮助人们利用科学方法推理，不仅有对如何提出重要问题的指引，还有对什么可以被当作知识的解读。

戈德曼为这个融合了知识理论、认知心理学和科学哲学（这一领域关注对科学家的方法和结论的评估）的新学科定名为“认识学”。斯蒂克开启了一项名为“XΦ”的运动，其中X代表“实验性的”，希腊字母phi代表了“哲学”。斯蒂克和他的许多学生继续做着出色的心理学和重要的哲学工作。我得说我们当中没有人像我们起初设想的自己的样子。实际上，许多哲学家和心理学家都在沿着相似的路径思考。但是我想我们的确让一些浮现在这个时代的重要想法更明确了。

第15章和第16章的一部分内容是关于戈德曼定义的认识学的，还有一些讨论斯蒂克对“XΦ”的实验立场。哲学家的惯用手段总是抛出基于“我的直觉”的论断。斯蒂克和他的同事们向我们展示了对于世界本质的直觉，一个人可以称之为知识，一个人可以将其当作道德，这些直觉在各种文化背景和每个个体那里都是不同的，因此将所有这些直觉杂糅在一起称其为“我们的直觉”是毫无意义的。

第15章　大道至简

我们心中最好的原则是用最简单的假设解释各种现象。

——克罗狄斯·托勒密

切勿浪费较多东西去做用较少的东西同样可以做好的事情。

——奥卡姆的威廉

对于同样的自然效应，我们必须尽量给出一致的原因。

——艾萨克·牛顿

只要有可能，在你推理的时候，请用已知的实体替换未知的实体。

——伯特兰·罗素

什么可以被当作知识，而什么可以用来解释世间万事万物，这是本书讨论的两个主要问题。它们同样也是科学哲学家们关注的两个核心议题。在他们给出的解答中，科学哲学家们既展现出了科学家们对于问题的系统阐述，也把对科学家们的工作的批评置于其中。相反，有些科学哲学家利用科学家和实验哲学家的发现解释传统的哲学问题（尽管这是一个在哲学家圈子中比我们猜想到的更具争议的做法）。

科学哲学家提出的一些重要问题包括：什么要素构成一个好理论？一个理论应该达到的最简状态是怎样的？一个科学理论能否被确证，或者说它能达到的最高水平就是“还没被证伪”吗？如果对于一个理论我们无法证伪，这是一个好理论吗？如果一个理论带有特殊目的，那么会有什么问题？所有这些问题不仅和科学家的活动有关，也和我们日常生活中关于理论和信仰的困惑有关。

大道至简

在研究生院的时候，我遇到过一位教授，他总倾向于提出高度复杂的理论——比我能想象到的任何可检验或是可用确切的方式去证明的理论都复杂得

多。他这样为自己辩解：“如果宇宙是椒盐卷饼状的，那么你最好做出椒盐卷饼状的假说。”我会慎重地回应：“如果你以椒盐卷饼状的假说开始，那么这个宇宙最好也是这种形状的，否则你将永远不会发现宇宙是什么样的。最好从一条直线开始，随后从那里展开。”

我们将反对复杂化称作“奥卡姆剃刀原理”：理论必须简洁，不必要的概念需要被剃掉。在科学领域，最简单的理论最有说服力。我们只会在更复杂的理论比简单的理论可以解释更多的证据时才放弃简单的理论。我们更喜爱简洁的理论，还因为它们更容易验证，在更讲求精确的科学领域内，那样的理论也更容易简化成数学模型。

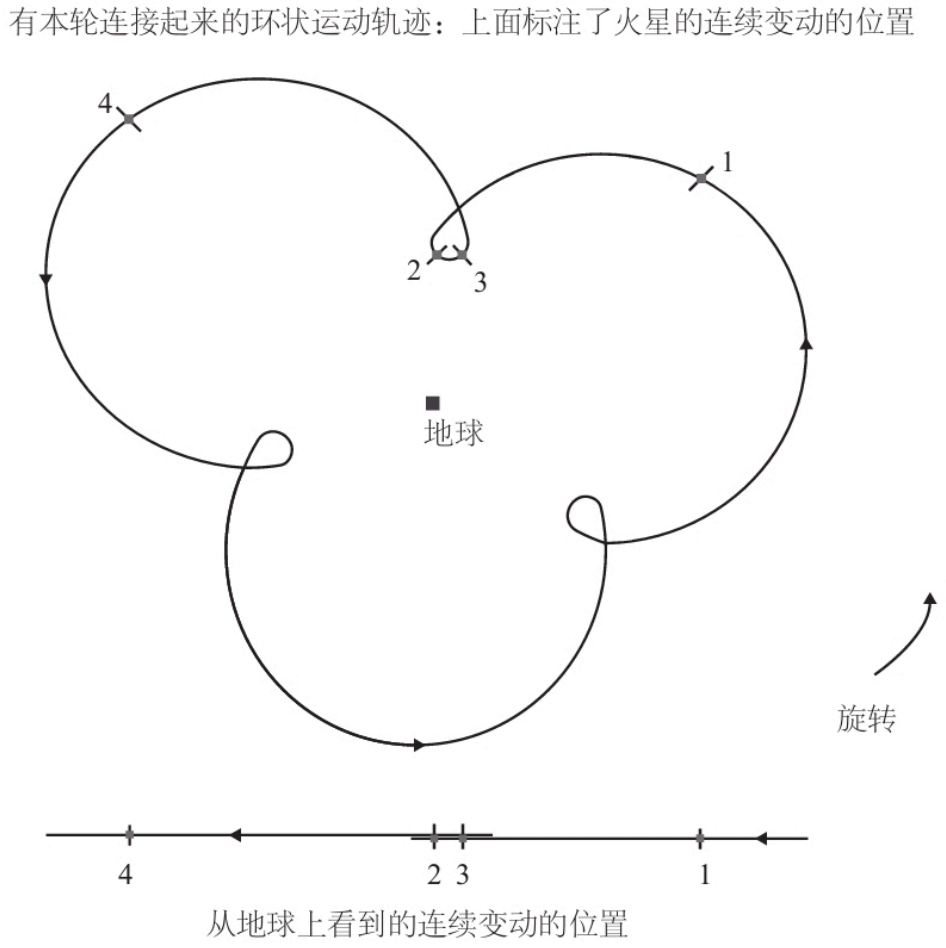
托勒密对自己的建议实践得并不好。下页图为托勒密绘制出的火星围绕地球运转的路径，展现出了由本轮连接起来的可观测到的火星运动轨迹。本轮即行星绕地球运行的周转圆。在托勒密的时代，有一个强有力的假说是，宇宙是建构在精致优雅的几何原则之上的，其中特别会用到圆。如果需要用大量的圆来模拟出行星运动，那么就这样做吧。

“保持简单，笨蛋”（Keep It Simple，Stupid），我们做许多事情时，都需要牢记这句箴言。复杂的理论、命题和计划很容易让一切落入混乱。就我的经验而言，那些弃用了复杂和混合性的人总能借助简洁的思路找到答案，即使不能解决最初的问题，也至少能有些微收获。

即便你明白简单的理论并不能有效解释所有证据，你也最好依靠它们。验证更复杂的理论总是更耗费精力，并且也更容易将研究者引入歧途。

在我学术生涯早期，我研究过肥胖症患者的饮食习惯。我发现这些人的行为与那些腹内侧下丘脑（VMH）有机能损伤的老鼠的行为极为相似。在此脑区有损伤的老鼠会表现得像是它们总处在饥饿状态一样，不停进食以至变得肥胖。这一类比被证明是有效的，因而我推断肥胖症患者的饮食行为高度类似于在腹内侧下丘脑有机能损伤的老鼠的行为。这也就强烈暗示着肥胖的人无时无刻不感到饥饿。我认为，他们总是在试图在为自己体重的“标准点”而辩解，而其“标准点”要比大多数人的高。最佳证据是，那些并不想减肥的肥胖者的饮食行为与有着正常体重的人相同，而那些试图减肥的正常体重的人的饮食行为又与试图减肥的肥胖者相似。

饮食行为与肥胖症领域的专家告诉我，这些事实并不能依靠简单的“为体重的标准点辩解”的假说而得到充分解释。确实如此。然而，告诉我这些信息



托勒密绘制的解释火星围绕地球运动状态的本轮图

的人并没有对肥胖症做出什么更深入的研究，反而是那些探索有关肥胖症的简单假说的人了解到了不少东西。

在科学中行之有效的方法同样适用于商业和其他领域。“保持简单，笨蛋”原则是很多极其成功的公司公开推崇的策略，并且被推介给大量的商业顾问。

麦肯锡公司告诫其商业顾问首先要保证所做的假设尽可能简单，而只有在迫不得已之时才借助复杂工具。

给初创公司提建议的人会坚持认为让公司行事简单是最重要的：尽快推出产品以获得市场反馈，而不是竭力造出可能的最完美的产品；寻找能尽早获得

利润最大化的市场，而不是定位于一个范围广的市场；在行动之前不要寄希望于能掌握有关市场的所有情况或商业活动的全部方面；向潜在投资者尽可能简单地展示商业模型。

正如人们评价谷歌一样：“行动比完美更重要。”

人们解决一个问题时所用的过度复杂的方法有时被称作“鲁布·戈德堡机械”。戈德堡是一个漫画家，曾在画中表现出解决一个简单问题的迂回曲折的复杂方法。

奥卡姆剃刀原理所强调的要尽量去除多元假设之说并不完全适用于医学领域，尤其是医生们在做诊断时。当我们试图决定在所有解释中哪种最恰当，以及它应当如何被验证时，有越多假说越好。我不希望自己的医生只接纳那个最合理的假设。我希望医生能找到哪怕有一点点合理之处的所有可能性，而且最好能对我的症状提出两种或以上的假设。甚至在医学诊断时，极简的原则也不是全都适用的。医学院会教导学生们采取简单和经济的诊断步骤，而非更复杂和耗费更大的步骤，首先追求出现概率最高的那些可能性。（“想想马，而不是斑马。”）

简化论

许多哲学家和科学论辩关注的核心议题就是“简化论”，这个原则乍看之下与奥卡姆剃刀原理很相似。简化论中的一个观点是，一些看似复杂的现象或者系统不过是其各部分之和。简化论中的其他观点有时会更进一步，即从复杂性的层面上来看，各部分本身比整体的现象或系统更容易得到最佳的解释。这个现象反驳了事物发生的可能性——现象并不能单纯通过在最简单、最基础的层面上的发生过程来解释。关于现象发生学的最佳例子是人的意识。意识具有一些属性，而意识之中包含一些物理、化学和电子现象层面的东西，但那些属性并不存在于这些细分层面中（或者，至少到目前为止，我们还无法从这些层面上解释）。

如果你的确在上述任何一种情况下远离了简化论，那么你的胜利都无可非议。然而，研究现象学的人总会在某个层面上自然地成为那些认为事物只是副现象而拒绝考虑简化论的人的对手，副现象是指那些对于潜在事件而言是次要的事件，它们缺乏真正的因果显著性。

一些科学家认为宏观经济学（经济作为一个整体的总体性行为和决策）可以借由微观经济学（个体所做的选择）获得充分解释。另一些科学家认为，微观经济学可以通过心理学获得充分解释。还有一些科学家指出，心理学现象可以由生理过程充分解释，或者在将来的某个时候一定能做到这一点。如此继续下去。生理过程可以通过细胞生物学来充分解释，下面是分子生物学，继而是化学，而后是电磁力的量子理论，再是粒子物理学。当然了，没有人会最终做出这样的简化过程。但是，至少有一些科学家还是实践了这个链条中的一个或更多的简化动作。

许多简化的努力是很有效的。极简的原则要求我们在最简单的层面上解释现象，只有在必要时才添加一些复杂要素。努力只通过一条路径来解释事物是很有用的，即使当我们最终得出的结论中存在一些阻碍我们获得充分的简单解释的属性时，简化也是有用的。

然而，一个人的简化思维在另一个人那里可能是“头脑简单”。其他领域的科学家一直在试图解释我们心理学领域的一些现象，并确信他们“只不过”是在以一些较低层面的复杂性来寻找原因。

我会讲述两个针对心理学现象的简化论的例子，而它们在我看来是大错特错了。充分传达：请记住我是一个心理学家！

大概在10年前，颇具声望的《科学》杂志来了一位新主编，他声称在自己主管期间，这本杂志将不会接受不带脑图的心理学论文。这反映出他认为心理学现象总能在神经层面上获得解释，或者可以这么说，我们在心理学领域获得知识进步至少要理解一些大脑机制。只有很少的心理学家和神经科学家会认为，单纯以心理学原因解释心理学现象是不充分的或是无效的。这位主编所坚持的生理学简化论是极其不成熟的。

一个影响更大的例子是哲学家丹尼尔·丹尼特所谓的“贪婪的简化论”，这是美国国家心理卫生研究所的领导在大概10年之前制定出的一个政策，即美国国家心理卫生研究所拒绝支持行为科学领域的基础性研究。

不过，美国国家心理卫生研究所会继续支持神经科学和基因领域的基础性研究，这反映出那里的领导者极具争议性的观点，心理疾病源于生理过程，因此这类疾病主要或只能通过这样的过程来解释，而不能借由环境因素、心理表征和生物过程等综合因素来解释。

尽管美国国家心理卫生研究所每年要在基础神经科学研究上投入250亿美元、在基础基因研究上投入100亿美元，但这两类研究都没有为心理疾病带来

什么新疗法。在近50年中，精神分裂症的疗法并没有重大进展；而在近20年中，在治疗抑郁症方面人们同样裹足不前。

对比之下，在行为科学的基础研究中发现了许多针对心理疾病的有效疗法，而通过更多的科学干预，原先那些不被认为有心理疾病的普通人在心理健康和生活满意度方面都有了提升。

我们可以先看看嗜酒者互戒协会所秉持的原则，根据协会的联合创始人所言，他们的原则借鉴了威廉·詹姆斯的理论，即宗教在人们的生活中扮演了驱散绝望和无助感的角色。

可用于评估一个有自杀企图的人是否需要就医的最佳诊断方式是对其进行内隐联想测试。这种测量方式最初是由社会心理学家设计的，用于评估人们的内在人格，以及对于各类事物和人群的潜在态度。如果一个人关于自身的内隐联想与死亡而不是生命更有关联，那么他很可能会有第二次自杀企图。而个人的自我报告、治疗师的判断或任何其他精神类测试都无法像内隐测试一样预测出第二次企图。

应对恐怖症最有效的疗法源于针对动物和人类学习行为的基础性研究。

对于心理创伤的最佳干预法源于社会心理学的基础性研究，这在第10章中也讨论过。

当然还有其他许多事例可供列举。

最后，行为科学领域中的一些无效或者实际上会带来损害的心理健康干预法饱受诟病，而这些不佳疗法是由非行为科学家发明的。

知己之长

我们并没有意识到建立有关这个世界的各类假设极其困难。如果我们了解这一点，就会去除一些假设，或者至少以更加审慎的态度对待它们。在我们学到了某种相关性时，便源源不断地创造因果理论，并且轻易地为各种失败的事件寻找因果解释，以此确证我们的假设。

我们没有意识到，解释清楚那些看似与我们的假设相矛盾的证据有多么困难。而当一个假说事实上为假的时候，我们也没有发现一种可证明其为假的方法。这是确认偏误中的一种。

科学家会犯所有这些错误：他们有时太轻易就得出一些假说，他们可能没有意识到要反驳相反证据是多么困难的一件事，他们可能找不到证明其假说为假的步骤。在科学领域中，一些更有趣也更重要的争议包括对无约束条件的理论的反驳，对于明显矛盾的证据的过度轻率的解释，以及无法对虚假命题进行证伪。

一位美国心理学家曾写信给弗洛伊德，描述了一些他认为可以支持弗洛伊德的抑制理论的实验。弗洛伊德回信说，他会无视那些声称找到反击他理论的“证据”的实验，因此他也不得不无视任何声称支持这一点的实验证据。在他的精神分析同行中，弗洛伊德对那些“彻头彻尾的美国人”嗤之以鼻。

鉴于弗洛伊德是一位致力于研究神经科学和催眠的极其成功的实验者，他的那种贬低同行的行为看上去有些奇怪。然而，他在精神分析方面坚持的科学原则是，他从病人那里获得的启发是通往真理的最佳途径。他常常明确告诉那些贸然反驳他的学生或同事，任何不赞同他上述看法的人就是犯了一个严重的错误。

科学界不接受那种某个研究者单独提出的判断证据。如果一个理论附带的条件是只有其发明者（或其助手）能证明其真实性，那么这样的理论会被排除在科学之外。

弗洛伊德那种确定和武断的态度表明了他的证据基础并不牢靠。在今天的许多（若不是大多数的）心理学家和科学哲学家看来，这种摇摇欲坠的证据是弗洛伊德大部分理论的立足点。

然而，弗洛伊德的研究工作还是带来了许多利用普通科学方法可以证明的假设，其中一些也获得了强有力的支持（而且并不仅仅是美国人的支持）！第3章中讨论过的无意识是一种先觉现象就是这样一种假设。到今天已经有强力的证据表明，人会同时接收到大量刺激，只有其中一些会让人们的大脑产生有意识的反映，而那些无意识的刺激则会明显影响人的行为。科学研究也有力地支持了其他一些精神分析理论。这包括了移情（父母或其他重要个体在孩子童年时期对其的影响会或多或少投射到孩子成年后和其他人的关系上）和升华，即在对于某个人的愤怒无法发泄和性欲无法满足时，这些感觉会投向其他不具威胁性的活动，比如艺术创作。

在许多精神分析的支持者那里，精神分析理论缺乏足够的约束。对于弗洛伊德和他的许多追随者而言，怎么解释都可以。如果我说这个病人有“俄狄浦

斯情结”（想要和自己的母亲做爱的欲望），那么谁会说这是荒谬的？而这种说法的证据又何在？“俄狄浦斯情结，”正如一位犹太裔母亲所言，“只要他爱自己的母亲就行了。”

弗洛伊德的心理性欲发展阶段理论（口腔期，肛门期，性器期，潜伏期，生殖期）强调了，人可能在其中任何一个早期阶段停止发育，而这会对行为产生重大影响。幼童如果不能获取吮吸母乳的快感，抑制自己的口腔活动，那么在成年后会在性格上表现得吝啬小气，并且有强迫症。弗洛伊德从未想过在他的咨询室之外为这些假设寻找支持，认为那不值得。而我则十分怀疑即使他尝试了，也未必能成功。

我们今天会说，精神分析学家获取其假设的一种简单方式是利用典型性启发法，基于他们发现的事物之间的相似性把原因和结果匹配起来。

精神分析理论家布鲁诺·贝特尔海姆推断了童话故事中公主不喜欢青蛙的原因，它的那种“黏糊糊、湿漉漉的”感觉会让孩子联想到性器官。谁说孩子们不喜欢他们的性器官？（以及黏糊糊，湿漉漉的感觉？好吧，没关系。）公主不喜欢青蛙是因为它皮肤上的隆起会让她联想起疙瘩，这会给她带来恐惧感，怎样反驳这样的观点呢？又或者她只是一个无端惊慌的人，会被青蛙的快速移动吓到？

一直到20世纪20年代，快乐原则引导着弗洛伊德理解了人的本性。生命关注的是满足个体的需求，满足身体需求和性欲，驱除愤怒感。梦总是有关愿望的实现。但是就那些经受过战争创伤的受害者而言，他们会不断回想起自己遭遇的灾难事件，这种情况与实现愿望和个体追求生活满足感的欲望的动因是相互矛盾的。弗洛伊德也注意到孩子们有时候会在游戏里想象他们喜欢的人死去。有着痛苦回忆的病人，若其回忆先前是被压抑的，便会不断追溯那些记忆，并且找不到出路。而临床治疗师常常会遇到受虐狂，这些人会有意识寻找痛苦。

很明显，这些人不是被快乐原则驱动的。因此，必然存在某种与之相反的动因。弗洛伊德将这种动因称为“死亡本能”——回归无机态的欲望。

典型性启发法在这些假设中扮演的角色显而易见。人们在生命中的主要目标是追求快乐，但有时候他们似乎在追逐着相反的状态。因此，存在一种趋向生命灭亡的驱动力。这种想法并不成熟，并且也不可证明。

有关典型性启发法在精神分析假说出现的过程中扮演的角色，我最喜欢的一个例子是对发表在《美国精神病学杂志》上的一篇论文的回应，这篇论

文的作者是朱尔斯·马瑟曼，他时任美国精神病学会主席。这篇论文本来是作者的玩笑之作，内容是讲向内生长的脚指甲代表男性渴望和对子宫的幻想。然而，让马瑟曼懊恼的是，该杂志竟然满篇都是对于他的洞察力的溢美之词。

一些更重要的理论和比精神分析理论得到了更好证据支持的理论也面临着约束条件、证实和证伪的问题。

进化论已经产生了千万种可证明且被证实（或者频繁地被证伪）的假设，这些假设关于生物体的适应性的特点。为什么有些物种的雌性会对唯一的雄性保持忠诚，而另一些物种的雌性则表现得很“花心”？可能是因为在一些物种中大量稳定的伴侣能提高群体繁衍的可能性，而这对另一些物种无用。的确，这种看法被证实是真实的。

为什么有一些蝴蝶有艳丽的外表？解释：去吸引伴侣。证据：那些被研究者将翅膀颜色弄得黯淡的雄性蝴蝶在求偶上不太成功。为什么一种北美的黑色蝴蝶要近乎完美模仿帝王蝶的外表？因为对于大多数脊椎动物来说，帝王蝶都是有毒的，而这可以让那种北美黑蝴蝶获得一种优势。一种动物如果不想让自己因吃了帝王蝶而中毒，只要避免去追逐任何与帝王蝶相似的东西就行。

但是，这种适应性的观点被大量滥用，而且不仅仅是那些不切实际的进化学家会滥用。

一个在认知科学家和进化理论学家那里都很流行的构想是“心理模块”——通过进化而形成的认知结构能引导我们形成应对这个世界各方面的能力。心理模块相对于其他心理状态和过程显得比较独立，而且几乎不是通过学习获得的。最明显的一个心理模块的例子是语言。在今天，不会有人试图解释人类的语言是一种纯粹习得的现象。证据是，在一定层面上，各类语言的潜在交织情况太明显了：在某种深层次上，人类语言都是相似的，在所有文化环境中，人们都是在差不多同样的年纪学习语言，语言被存储在人类大脑的特定脑区。

然而，进化理论学家的模块解释太容易被引用了。看到一种行为，就能为它设定一种进化的模块。对于这样的解释并没有明显的约束和限制。它们就像许多精神分析解释一样随用随取，缺少限制。

除了许多进化假设过度轻率的特性，以及它们对奥卡姆剃刀原理的破坏之外，许多这样的假设目前也无法得到有效证实。我们没有义务关注那些无法证

实的理论。这并不是说我们不能相信那些目前还不能证实的理论，只是说我们需要意识到这些理论的缺陷。我可以相信任何我希望这个世界呈现出的内容，但是你只能在我提供了证据或者以缜密的逻辑证明了它们之后才能严肃对待它们。

心理学领域中有许多过于简单随意的理论化的例子。强化学习理论告诉我们许多支持我们获取和“灭除”学习反应的条件，比如老鼠按压杠杆而获得食物。这种理论引出了一些重要应用，比如对恐怖症的治疗方法和机器学习步骤。然而在这种传统下，那些希望借助巩固观点探求人类复杂行为成因的理论学家们有时会犯许多精神分析和进化理论学家犯过的相同的错误。小奥斯卡的学习成绩不错，因为他在孩童时期形成并强化了认真的行为习惯，或者其他人的认真行为为他做出了示范。可是我们如何获知这些信息？因为他现在在学校表现得认真，并且成绩不错。如果他不是小时候强化了认真的行为或者为了得到嘉奖而模仿别人的认真习惯，那么有什么其他原因让他变得这么认真呢？上述假设不仅仅是太轻易也没什么约束限制，并且以现在的方法来看，它还有循环论证和不可证伪的特点。

持“理性选择”观点的经济学家有时也会和精神分析学家、进化论学家以及学习理论家犯同样的错误，得出缺少约束的假设，进行循环论证。所有选择都是理性的，因为如果一个人认为某个选择得不到最大利益的话，便不会做出这个选择。我们知道，一个人认为某个选择符合其最大利益是因为这个选择是他自己做出的。这种对于“人类的选择是理性”的近乎宗教信仰般的执念让这些经济学家提出了既不可验证又在同义反复的论断。曾获得诺贝尔经济学奖的经济学家加里·贝克尔认为，一个人开始药物成瘾应当被视作一种理性选择，如果这个人生命中的简单目标就是获得一种即刻的快感的话。这真是一种轻率、循环又无法反驳的说法。如果一位理性的选择理论学家可以将药物成瘾“解释”为一种理性行为，那么这种理论就要在他这里毁灭了。我们预先知道所有选择都是理性的，因此对于任何特定选择的理性这一点我们无须了解更多。

当然，我的批评并不限于科学家，你我都会犯这种错误。我们在日常生活中遇到的许多理论都会有缺乏限制的问题。它们廉价而且懒惰，只用肯定性的证据证明，因此很容易在面对矛盾证据的时候陷落。

朱迪斯，一个我们认为极具天赋的年轻化学家，凭借她的活力和聪明才智，她肯定能在科学职业生涯中取得不同凡响的成绩，后来她离开了科学圈而

成了一位社会工作者。她一定是对成功充满了恐惧。我们太轻易就得到了这个结论，并且太轻易套用它。那么什么可以让我们确信这个事例中没有包括对成功的恐惧呢?

比尔，一位为人温和的邻居，在一家大型商店里对他的孩子大发雷霆。他一定是被什么令人愤怒和残酷的事情刺激了，只不过我们先前没看到。典型性启发法、基本归因谬误和小数“定律”彼此相互影响作用，以至产生了那些乱成一团的理论。

一旦产生，那些被认为是反驳了假设的证据就应该很容易解释得通。我有一个理论，即大量的由小投资者运营的初创企业，即便只能获取有关公司的少量信息，它们也往往能取得极大成功。这适用于新成立的Bamboozl.com，因此它将会获得巨大成功。但是Bamboozl破产了，而我又可以为它的失败找到一大堆理由。商业管理不像我想得那么智慧丛生。竞争的压力来得很快，比人们预想的要快得多。

我相信美国联邦储备系统发布的信息，将要削减“量化宽松货币政策”，这带来股票市场的恐慌，导致股价下跌。美联储宣布放缓量化宽松的步伐，股市又回升了。因为……凡是你能说的，都可以说。

詹妮弗的私生活一团糟，她永远也做不了一个好的报纸主编，这个工作需要遵守截稿时间，同时要从网络那些虚假的把戏中获取信息，给文字编辑安排任务，等等。你瞧，她却成了一个挺棒的编辑。她早先从前辈那里获取的经验和指导一定将她从那因糟糕的性格所带来的后果中拯救出来了。

我不是说我们不能做出上述假设，只是要认识到我们得出这些结论有多么轻易，我们多么轻易地推倒了那些矛盾证据，这些应当提醒我们要审慎地相信这些信息。

问题是，我们没有意识到自己作为理论家时的优点。

对于理论验证的讨论会引导我们去思考以下问题，即哪类理论可以被证伪，而哪类证据在证明过程中有用。

可证伪性

如果事实不符合理论，那么就改变事实。

——阿尔伯特·爱因斯坦

一个实验只有在被理论确认之后，才可相信。

——亚瑟·S·爱丁顿，天体物理学家

“这是一个实证问题”这句话本来可以结束许多（无益的）对话，但事实上并没有。

演绎推理遵循逻辑原则，如果前提是正确的，则由演绎而得出的结论不可辩驳。然而，大量的知识是通过积累证据而非逻辑推理获得的。哲学家们把那些通过实证方式得到的结论称作一种“可辩驳推理”。这也的确代表“可以辩驳的”推理。如果你能找到合理的证据支持你的假设，而且证据确实可行，那么你就得到了一个合理的假说。如果数据无法支持你的假设，那么你就得寻找其他途径支持你的假设，或者对此假设合理存疑。抑或，如爱因斯坦所言，表明是“事实”出错了。

如果一个人提出了理论性的论断，却无法告诉我们什么样的证据对结论不利，我们就得特别对他的论断提高警惕了。通常情况下，人们只是简单告诉你某种意识理念或宗教教义揭示了什么，他们在实践一种先知的模式，而没有遵循实证的传统。

现在，可检验原则已被美国好几个州写入法律，作为评断事物是否符合科学（从而可以被教授）的标准。如果事物无法被检验，那么它就不属于科学，并且不能被教授。这一点主要反驳了创造“科学”的观点。一个典型的神创论者的观点可能是：“人类的眼睛太复杂了，以至于感受不到如此烦琐费劲的进化过程。”对于这个命题的适当答案是：“谁说的？”这样的论断根本无法验证。

可检验性的要求会让我们保持一点儿紧张感，因为我也无法确定进化论是否可以验证。达尔文相信它可以。他写道：“如果能够证明某种复杂器官不可能由无数连续而微小的变化形成，那么我的理论就会彻底崩溃。但是我找不到这样的例子。”

并没有人反驳达尔文，或者说能够反驳他。如果一个神创论者说器官不可能如此这般进化，那么一个进化论者只要说：“是的，它能够。”并不能完全令人信服。不过，现在也没有什么实证方式去检验这些说辞。

然而，关于生命的起源，还没有其他什么观点能驳倒进化论，也许只有两种吧，即上帝造物和天外来客的创造。进化论获得了胜利，并不是因为它是可检验的，或是还没被证伪，而是因为：它是高度合理的；它解释了成千上万种多元且明显并不关联的事实，结果令人信服；它创造出了一些可验证的假设；

正如伟大的遗传学家费奥多西·多布然斯基所言，“除非在进化论的框架下研究，否则生物学的一切都毫无意义”。

进化的假设和上帝的假设自然相互抵牾。“上帝以神秘的方式让他的奇迹上演。”进化则实际上是一种不那么神秘的方式。一种全能的生物可能会选择艰难开始自己的生命，并让自己不断奋斗前进，一直到成为今天的模样。

恰好，多布然斯基是一个有宗教信仰的人。弗朗西斯·柯林斯是人类基因组计划的领导者、美国国立卫生研究院现任院长，他秉持进化论，又是福音派基督徒。柯林斯从不假装他对进化论的坚持与他对上帝的信仰是同一种，而他一定是第一个承认进化论不可被检验。

波普尔与诳语

在奥地利出生的英国科学哲学家、伦敦大学经济学院的教授卡尔·波普尔推崇的观点是，科学只能被猜测及其被证实或证伪而推进。波普尔坚持认为，归纳法是不可靠的。以波普尔的观点来看，我们不能（不应该）简单相信一些命题，因为它们获得支持的证据是我们从“这些命题是正确的”而归纳出来的。我们认为“所有天鹅都是白色的”，是因为我们看到了上百万的天鹅都是白色的，没有看到其他颜色的天鹅。澳大利亚的天鹅就是黑色的。假设只能被推翻，却无法被确证。

波普尔的劝告在逻辑上是正确的。看到大量的白色天鹅并不能概括出一个事实，即所有天鹅都是白色的。这里存在一种非对称性：由实证研究而概括出的结论可以被反驳，却不能被证明为真，因为它们依赖于归纳式的证据，这种证据会在任何时候被一个例外推翻。

尽管是正确的，但波普尔的论断没有实践效用。我们必须对这个世界做出回应，而证伪只是我们在获取知识以指导行动的过程中遇到的一个很小的部分。在大多数时候，科学进步是我们通过发现事实去支持一种理论，从而归纳出结论。你得到的理论或许来源于对其他理论的推演，或许是基于对观察到的事实的归纳，或许只是一个突如其来的灵感。接着你设计了检验那个理论的方法，如果实验支持了理论，而不缺乏证据，那么你更有可能会相信理论是正确的。如果实验不支持那个理论，你会信心大减，转而寻求其他检验方法，或者将那个理论暂时搁置不谈。

当然，证伪在科学中是很重要的。一些足够有力的事实可以完全解释我们对一些假设的困惑。我们观察黑猩猩，发现它们在中了箭毒之后会变得行动迟缓、明显嗜睡，这便引出了一个假设，即箭毒会削弱生物体的意识。当我们第一次发现人在被注入这种箭毒后，始终保持了清醒状态并能感受到外科医生对他实施的所有折磨时，这个理论自然无效了，我对此也感到惊讶。而在1969年尼尔·阿姆斯特朗登上月球后，月球是由绿色奶酪组成的假设也不攻自破了。

一旦你知道了被击破的事实之后，理论自然也就不成立了。（目前，许多被推翻的理论只是做了一些修正就又重出江湖。）然而，大多数情况下，研究总是一个艰辛的过程，人们总是会有各种发现，它们或多或少地支持或反驳理论。

在科学领域中，最闪耀的荣誉不是颁给那些证明了他人甚至自己的理论为假的人——可能他们的研究会带来这种自我颠覆的效果。桂冠总是会被授予另一些科学家，他们可以基于新理论做出一些预测，阐明有些重要事实支持了某些理论，而那些事实在缺乏理论依据时很难解释得通。

科学家比科学哲学家更有可能认为自己会接纳波普尔反归纳的立场，然而我认识的那些科学家全然错了。很多时候，科学都是依赖归纳而进步的。

波普尔曾经还顺带着抨击过精神分析理论是无法检验的，并因此认为这种理论应当被忽略。在这个问题上，他错了。在前文中我提到过，这个理论中的许多部分的确是可以被检验的，当然它也有自身的缺陷和错误。在精神分析理论中有关治疗原则的核心论断如果还没有被反驳的话，至少也是可疑的。并没有很好的证据证明挖掘深埋的记忆可以让人们的状态更好，让治疗师可以通过此法治愈病人。毫无疑问，精神分析的概念本身并不能保证精神疗法会更加有效。

一位著名的科学哲学家曾告诉我，波普尔实际上对精神分析理论一无所知，他不过只是在各种随意的谈话中获取了这一信息。

那么爱因斯坦粗暴的评论——如果事实不支持理论，就要改变事实——该怎么解释呢？对此评论有许多说得通的解释，我比较偏爱的是，我们可以继续相信一个得到充分支持的令人满意的理论，即使可能有些事实与此理论相悖。如果这个理论足够强大，那么所谓的“事实”最终会被推翻。爱丁顿的调侃则表达了相似的观点：如果我们相信一个没有合理的理论支撑的所谓事实，那么我们就站在了悬崖边上。

赞同爱丁顿的原则可能会让我研究的社会心理学领域陷入巨大的尴尬境地。这个学科的顶级杂志刊载了大量有关超自然觉知的令人难以置信的论断。一个研究者让实验参与者预测计算机从预先准备的清单中进行随机选择的结果，且参与者需要预测相当多次。据说，实验参与者预测计算机行为的准确性在一定程度上超越了瞎猜。这就是有关超自然预见未来能力的一个论断，这个论断借助计算机提出，而计算机本身并不具备预见未来的能力。这种超自然的预见计算机行为的能力看上去就不太可信，也没有证据能支持这个理论。有一些好事者试图再现这个发现，但并没有成功。

特别解释与事后解释

我们可以使用许多技巧让自己忽略那些看似和我们的推测相矛盾的证据。有一种托词就是对于假设的某种可疑的合理修正。特别解释是对某个理论的完善，它不是直接从理论生发出来的，而只是为了使理论合理而存在。特别解释的字面意思是“针对这一点”。（特别委员会是整体委员会的下属机构，其任务是解决某一具体事务。）

回忆一下第14章中提到的亚里士多德发明的“轻质”的特性。这就是一个针对“物体具有重力，因而会向地面坠落”这一理论的特别补充解释。“轻质”可以解释有些东西会浮在水面上，而不是下沉。轻质的概念是专门为了修正亚里士多德的重力概念而设计的，旨在补充这个理论的不足之处。它并不是以一种合理的方式从某种基础理论推断出来的，这可以算作一种“自我安慰”。没有什么东西可以真正被解释清楚。法国剧作家莫里哀曾嘲弄过这种解释，他借戏剧中的一个人物之口说出，这是将安眠药的效果归功于它“让人入眠的优点”。

托勒密提出的本轮概念也是针对天体绕地运行的轨道不是正圆而提出的特别解释，而那个时代的人普遍认为天体运动轨迹是正圆。

第14章中讨论过的，爱因斯坦提出的宇宙常数，也是对广义相对论的一个特别修正。提出这个常数只是为了解释宇宙会维持稳定状态这一“事实”。宇宙可不会维持稳定状态。

一位天文学家提出了一个特别解释去弥补水星绕太阳运动轨迹不符合牛顿理论的漏洞。这位天文学家简单地假定，当且仅当问题当中的行星是水星时，

太阳的重力中心会从其中心转移到表层。这实在是一次为了拯救这个理论的剧烈（故意安排的荒诞的）改写，使用的工具就是特别解释。

特别理论通常也被称作事后解释，字面意思是“在此之后”，意思是为了解释事先没预见到的情况而在事后弥补。事后解释是如此容易，以至一旦一个例外发生，它就随之而来。“好吧，我是说过我敢肯定琼能赢这场拼字比赛，但是我并不知道她在比赛那天早上会因为在数学考试中表现糟糕而心情低落。”“是的，我说过查理会因为不善社交而无法成为一个成功的经理，但是我不可能猜到他娶了一个能让他克服了这个缺点的女人。”

在我的学术生涯早期，我总是习惯性地对他人妄加揣测，认为自己推断的某人成为系主任或者期刊编辑的原因十分可信。当这些推测被证明是错误的时候——其实通常都是错误的，我总能找到借口开脱。这让我觉得有必要重新思考自己的理论，即在什么样的特定情况下、什么东西会带来成功。我可以很高兴地说，现在我在做预测的时候已经不像从前那样绝对化了，或者至少我对自己的观点有所保留。这让我不再遇到那么多尴尬。

对此，我已然默默接受了对于科学研究和理论建立的常规认知，即它们都遵循着老套的步骤，以清晰的原则建立假设，寻找证据，接受或反对假设。然而，实际情况远非如此简单，我们在下一章中将展开讨论。

小结

我们应当让各类解释简单化。它们应当包含最少的概念，以尽量简洁的方式被定义。同样的结果应当以相同的原因来解读。

简化论在我们追求简洁的过程中是一种优点，但是它自身可能会给我们造成一些困扰。我们应当尽可能在最基本的层面上解释事物。不幸的是，并没有什么良策可以引导我们获知一个现象究竟是没什么原因的偶发现象，还是一些简单事件相互作用的结果，以及它还有哪些简单事件无法解释的特性。

我们没有意识到制造出一些合理的理论并非易事。典型性启发法是我们制造解释的一个极其丰饶的资源：我们总是不由得认定自己为一件事的发生找到了特定的原因，如果我们能找到一件与之类似的事情的话。我们一旦得出了一些假设，总是会不切实际地相信它们，因为我们不愿承认自己在缺乏知识和深入探索的前提下制造出如此多的假设。

我们验证假设的方法存在缺陷，是因为我们总愿意寻找可以确证这个假设的证据，而不寻找反驳的证据。不仅如此，当我们面对一些明显的反驳证据时，我们总有高超的技巧推翻它们。

一个无法详细解释某种反驳证据的理论家是不可信任的。我们可以相信不能被证伪的理论，但是要确定它们是以可信的方式得出的。

一个理论的可证伪性只是一种优点，确证性更加重要。与波普尔的观点相反，科学和那些指导我们日常生活的理论主要都是依赖支持性证据而推进的，而不是靠发现一些反驳性证据。

我们应当对那些明显只为了对付反驳性证据而不针对理论本身的所谓“理论发现”持谨慎态度。特别解释和事后解释都颇为可疑，因为它们太容易被提出了，而且明显有投机取巧之嫌。

第16章　真实，真实

在现今的物理学领域已无新发现可言。我们的全部工作只是让测量越来越精确。

——威廉·汤姆森，开尔文男爵，绝对零度的正确值的发现者，1900年对英国科学促进会成员发表的演讲

科学中的“非理性”（或称准理性）实践时常发生，甚至有时会和线性的、理性的教科书上所讲的科学过程相反。有时候，科学家会放弃那些被广泛接受的理论，并致力于研究一些可能还没有太完备证据支持的理论。他们对新理论的接受度就像他们最初相信逻辑或数据一样。

科学理论有时候可以在特定的世界观中寻到踪迹，而这些世界观在不同学术领域、意识形态和文化环境中迥然不同。这些个性十足的理论有时甚至是相互矛盾的。

这些科学中的非理性方面可能会有利于那些自诩为解构主义者或后现代主义者的人去反驳一些客观真实的概念。如何反驳这些虚无主义呢？我们应当对那些坚称“现实”仅仅是一种社会建构产物的人说些什么呢？

范式转移

就在开尔文男爵宣告“物理学的未来是乏味无聊的”5年之后，爱因斯坦发表了他关于狭义相对论的论文。相对论因而取代了艾萨克·牛顿的力学理论——这套描述运动和力的理论在过去两个世纪里从未被撼动过。爱因斯坦的理论不仅仅是物理学领域的一个新发现，它更预示物理学的新未来。

在爱因斯坦的论文发表50年后，哲学家和科学社会学家托马斯·库恩写就了《科学革命的结构》。他提出科学发展并不总是要经历提出理论、搜集证

据、修正理论的艰难过程，相反，革命才是科学取得巨大推进的常规方式。这一论断震撼了整个科学界。

旧理论逐渐过时，新现象不断出现，进而有人提出了一个亮眼的新想法，这迟早会推翻旧理论，或至少让旧理论变得不那么权威和有趣。新理论通常不能涵盖旧理论中的所有方面，而新内容在一开始只能由一些人们不感兴趣的数据支持。新理论常常并不着重解释已有的事实，而只是希望预测出一些新现象。

库恩的分析在某种程度上让科学家困惑，因为它将一些看似非理性的元素带入了科学过程的概念里。科学家不会因为旧理论不够完善或有新数据出现就轻易抛弃已有的认知。只有当一个新想法在一些层面上比旧观念更令人满意，且有科学证据表明其更值得玩味时，范式转移才会发生。科学家在寻找“容易摘到的果实”——那些由新理论推出的令人吃惊的发现，且不能以旧理论解释，它们已经成熟了，可以被采摘。

新的理论方法通常不能将我们带往某个确切的地方，尽管有大量科学家在这条路上孜孜不倦地探索。然而，有一些新的范式似乎在一夜之间横空出世，打破并取代了旧有的观念。

心理学领域就提供了一个特别鲜明的例子，一个新范式极速出现，而几乎在同时旧框架就被抛弃了。

从20世纪初到20世纪60年代晚期，心理学领域一直被强化学习理论掌控。伊万·巴甫洛夫向人们表明，一旦一种动物“习得”某种随意的刺激预示着一种强化机制，那么这个刺激会和这种强化机制一样引起生物体同样的反应。在拿出肉之前，摇铃声同样会让狗有流口水的反应，就像它们看到肉本身会流口水一样。伯尔赫·F·斯金纳提出，如果通过强化过程，一个生物体习得了某种刺激的意义，那么当这个生物体希望发生这种强化时，它就会做出相应的行为。如果老鼠明白了它压下控制杆就能获得食物，它就会这么做。后来的心理学家根据各类原则设计了无数实验去验证巴甫洛夫和斯金纳的理论。

在学习理论如日中天的时候，心理学家认为，大量的人类行为都是模式化的结果。我看到简做一件事而让她获得了某种“积极的强化”。那么，我也学着去做同样的事而得到积极的结果。或者我看到她因为做某件事而受到了惩罚，那么我就避免做这件事。“替代强化理论”是很明显的，并且很难通过严谨的方法来检验，除非通过温室实验表明孩子们有时会在短期内模仿他人的行

为。打一个洋娃娃，孩子可能会模仿此行为。但是这并不能表明一个长期具有攻击性的成年人是因为观察到别人因攻击行为而受到褒奖从而模仿其行为，让自己也变得具有攻击性。

对于具有科学思维的心理学家来说，应用强化-学习理论来理解各类心理学现象是不可或缺的，无论是涉及动物还是人类行为。而提供其他类型证据的科学家总会被忽略，甚至情况更糟。

强化理论的一个弱点是它实质上是一种渐进式变化。一道光出现，不久之后会有电击。动物会慢慢明白光预示着电击。另一种情况是，动物按压控制杆而得到食物，它们因此逐渐领悟到按压控制杆的动作就是它们的饭票。

然而，当动物几乎在瞬间明白了两个刺激之间的联系时，又会出现新的现象。例如，一个实验者可能长期对老鼠实施某种刺激，在它听到蜂鸣器响之后电击它。老鼠以后在任何时候听到蜂鸣器响都会表现出恐惧（具体行为可能是蜷缩起来或紧张得排便）。但是，如果蜂鸣器响之前有光出现，则不会有电击，那么老鼠会表现出较少的恐惧感——在第一次有光出现的时候老鼠就会这样。而在第二次这样做的时候，老鼠就真正一点儿恐惧感也不会表现出来了。这给了许多人一种启示，一些学习类型最好通过对老鼠复杂行为的因果分析来进行理解。

几乎在同一时期，人们发现了一些暂时性的令人困惑的现象。马丁·塞利格曼对于传统学习理论的最为核心的一个论断提出了尖锐的质疑。塞利格曼认为下述观点大错特错，即人们可以将随意的两个刺激组对，呈现给动物，而动物会领悟到它们之间的联系。回顾一下第8章提到的，那种动物们没有“准备”去学习的联系是不会真正被它们领会到的。狗可以很容易地学会向右边走，如果有光在右边而非左边出现的话，但是如果光在上方而非下方出现时，狗就会不知所措。一个学习理论家虽然试图教鸽子不在灯亮时啄食便会得到食物，但鸽子最终还是被饿死了。

用来解释动物迅速领悟事物之间的联系和无法理解一些联系的学习理论是有缺陷的，但这种缺陷并不像人们起初认为的那么严重。学习理论的危险并非来自于这些异常现象，而是源于看似不相关的认知过程，包括记忆、视觉认知模式的影响、对事件的理解和因果推理。

许多心理学家开始注意到，真正令人激动的现象与思考过程而非学习过程有关。几乎在一夜之间，大量研究者开始研习思维的运转规律，以及学习过程突然停止的现象。

没有被证明的学习理论很多，但这比不上它被忽略的程度。现在反观学习理论，它可能是被看作科学哲学家伊·拉卡托斯称之为“退化的研究范式”的研究项目了，对它的研究再也没有发现什么有趣的东西。人们做的研究越来越多，而其中真正有价值的东西越来越少。

新的机会出现在认知领域（随后即为认知神经科学领域）。仅仅几年间，就不再有人研究学习理论了，也很少有认知科学家纡尊降贵以学习理论解释他们的发现。

正如在科学领域中一样，在技术、工业和商业领域的巨大变化也通常得益于革命而非渐变式的进化。蒸汽机被发明出来，这让世界上许多地方的主要纺织材料从毛线变为棉线。火车被发明出来，让工业生产不再局限于一个地区。工厂开始进行大规模生产，终结了远古以来的生产技术。在很短的一段时间内，互联网的出现几乎改变了一切。

科学范式的改变和那些技术商业领域的变革的一个不同点是科学领域的旧范式通常不会彻底消失。认知科学不会取代所有学习理论的发现，甚至那些旧有发现背后的解释逻辑也不会消失。相反，新的认知科学是建立在以往大量研究工作的基础之上的，如果没有学习理论的框架，那么认知研究甚至不可能出现。

科学与文化

伯特兰·罗素曾观察过研究动物行为的科学家，发现他们在看待实验对象时会带有自身的文化背景的特征。具有实用主义倾向的美国人和理论旨向的德国人在看待事物时会有完全不同的理解。

美国人研究的动物们会疯狂地奔跑，以一种不可思议的方式活蹦乱跳，最后在偶然情况下得到想要的结果。德国人观察的动物会安静地坐着、思考，最后会从它们内在的意识中逐渐寻到答案。

任何心理学家都知道罗素的这段讽喻里隐藏着不少真理。实际上，认知革命的奠基工作是由西欧人完成的，尤其是德国人，他们主要关注知觉和思维，而不是学习过程。美国的认知理论研究土壤就贫瘠得多了，若不是欧洲人的推进，他们对于思维的研究还不知道要多久之后才会出现。由欧洲人奠基的社会心理学研究起先并没有“被行为化”的确不是偶然的。

在理解范式转移的非理性方面时，科学家也需要注意，文化观念也会深刻影响科学理论。

古希腊人相信宇宙的稳定性，因此从亚里士多德到爱因斯坦，期间那么多科学家都被束缚在那种观念中。相比之下，中国人却深信世界是持久变化的。中国人对情境的关注让他们对声学、磁学和重力有了正确的理解。

欧洲大陆的社会科学家对美国社会科学家的那套僵化的“方法论个人主义”嗤之以鼻，并对其不能结合更宏大的社会结构和时代精神的科学分析大失所望。在关于社会与组织论题的思考上，主要的进展源于欧洲大陆而非美洲大陆的盎格鲁-撒克逊传统。

西方的灵长类动物学家没有看到，脊椎黑猩猩群体中的社会互动比一对非洲黑猩猩彼此间的行为复杂得多，直到日本的灵长类动物学家指出黑猩猩群体的行为中所体现的复杂社会性。

在不同文化之间，甚至连人们所偏爱的推理形式都有所不同。逻辑是西方思维的基础，而辩证法则是东亚思维的核心。这两种思维类型甚至会带来矛盾的结果。

科学理论中的极速且不甚成熟的转向，再加上人们了解到文化因素会影响科学观点，这些都与科学一向所呈现出的纯粹理性和以确定性的事实来说话的面貌大相径庭。这些变化可能会导致人们用一种彻底反科学的方法理解世界，而这个趋势在20世纪末期发展猛烈。

作为一种文本的现实

在走出教堂之后，我们（塞缪尔·约翰逊和他的传记作者詹姆斯·鲍斯韦尔）站在那里讨论了一会儿贝克莱主教机智的诡辩法，他试图证明事物的非存在性，即宇宙间的所有事物都只是人们理念中的。我（鲍斯韦尔）表示，虽然我们都同意主教的观点并不正确，但是没办法反驳。我永远都忘不了约翰逊灵机一动就给出了答案，他伸脚用力踢向一块大石头，直到他被弹回来——“我这样反驳了它。”

——詹姆斯·鲍斯维尔，《塞缪尔·约翰逊传》

在今天，并不是每个人都会像约翰逊看待现实一样轻易就确认了现实的存在。

回想一下第1章中的那个裁判，他只承认自己贴上了标签的动作和球的概念，除此之外便否认其存在。许多自诩为后现代主义者或解构主义者的人会赞同这位裁判的观点。

在雅克·德里达的论述中有：“文本之外空无一物。”有这种想法的人有时会否认世界上存在“不可解释之物”。“现实”只是一种建构，除了我们对它的理解，什么都不存在。人们可以广泛分享，甚至在宇宙范围内分享对于世界的一些方面的理解，这种事实是无意义的。这类观点只能表明存在被分享的“社会建构”。在这场运动中我最喜欢的一句表述是，并不存在事实——只有“真理体制”。

这种极端主观主义的观点在20世纪70年代从法国传到了美国。解构主义背后的主要观念是，文本可以被拆解，以展现意识形态倾向、价值观和个人的主观视角，这些东西暗藏于我们对世界的理解当中，包括那些被当作有关自然的事实的主张。

在我们学校，我熟识的一个人类学家曾被学生问及，人类学家如何看待在研究其他文化中的人类信仰和行为时所面对的可靠性问题？换句话说，在面对不同人类学家的多样性解释时该怎么办？她回答：“这并不是一个问题，因为我们人类学家所做的事是理解我们看到的东西。我们认为不同的人会有不同的理解，因为他们有迥异的设想和观点。”

这个答案让我的学生和我都感到震惊。如果你在做科学研究，那么一致性就是最重要的。如果观察者都不能认定一个特定的现象是否存在，那么更遑论得出科学解释了。你面对的情形将会一团糟。

我的错误在于认为文化人类学家必须把他们自己当作科学家。在我开始研究文化心理学的时候，我试图和一些文化人类学家沟通。我希望从他们那里学到东西，期望他们会对我关于由文化差异带来的思维和行为差异的实证研究感兴趣。我惊异地发现，大多数自称为文化人类学家的学者都没兴趣和我对话，也不会采用我的数据。他们并不打算给他们的概念一些“优待”，不会用我的证据支持他们的观点。

令我震惊的是，后现代主义的虚无主义却席卷了许多学术领域，从文学研究到历史学，再到社会学。为什么这种趋向如此强烈？一个熟人告诉我，他问自己的学生是否会将物理学定律仅仅当作关于自然的武断主张。“是的。”这位学生确定地说。“那么，当你乘坐的飞机上升时，你能想到一些让飞机停留在空中的物理学定律吗？”“肯定会。”她答道。哲学和政治科

学家詹姆斯·弗林在一所名牌大学对学生们进行了一项调查，他发现大多数学生认为现代科学仅仅是认识世界的一种观点。这些青涩的学生诚实地给出了他们的想法。他们在许多人文和社会科学课程上听到的东西鼓励着他们这样讲。你可能会认为在那些领域的教授仅仅是在和学生开玩笑或者试图让学生加强对这方面知识的理解。但是，再想想那些物理学家和后现代主义者的故事吧。

1996年，纽约大学的一名物理学教授，艾伦·索卡尔向《社会文本》杂志递交了一篇文章，这个杂志以其后现代主义立场引以为傲，杂志编辑也多以学术水平高而著称。索卡尔文章的标题是：“超越界线：走向量子引力的超形式的解释学”。他想检验一下如此著名的杂志究竟能在多大程度上吸纳学术垃圾。这篇文章中充斥着后现代术语，声称“一个外部世界的属性是独立于任何人类个体之外的”，这个所谓的外部世界是“一种教条式的认知，是长期以来由后启蒙运动霸权所操控的，在西方知识分子群体中盛行”。因为科学研究代表着“逻辑自洽的理论，充满自我指涉意味”，因此“借助来自异见群体或边缘群体的反霸权话语来看待这件事时”，它“肯定不能拥有一种在认识论上的优先地位”。在文中，量子引力仅仅是一种社会建构。

索卡尔的文章没有经过同行评审就被接受了。在他的文章被《社会文本》杂志发表的那一天，索卡尔在《混合语言》杂志上揭露了这件事，说明他的文章只是一个伪科学的骗局。《社会文本》的编辑们回应，这篇文章虽是一次“拙劣的模仿，却也没有实际上改变我们对它的兴趣，它本身，可看作一个问题文案”。

乔治·奥威尔曾说，有些东西极其愚蠢，以至只有知识分子才会相信。但是公平点儿来说，没有人会真正相信现实只是一个文本，尽管有许多人确信他们相信这一点。或许是真的吧。后现代主义正逐渐在北美学术圈中消逝。在法国，这种观念消失已久，正如我的一位法国人类学家朋友丹·斯佩贝尔所言：“它从来也没有被冠以法国出品的称号。”

如果你发现自己在和一位后现代主义者对话，当然我十分不建议你这么做，不过试试下面的方法吧。问问他，人们信用卡上的收支记录仅仅是一个社会建构吗？或者问他，社会中的权力差别仅仅是一种观念中的解释吗，还是说它们是有些现实基础的？

不过，我得承认，由后现代主义者关注的一些议题所生发出的有关权力、种族和性别问题的研究看上去是有效且重要的。比如，人类学家安·斯托勒就

针对荷兰在印尼殖民地的身份认同问题做了十分有趣的研究，荷兰人会用一些不可靠的，有时甚至是滑稽的标准判断一个人是否是“白人”。没有什么比美国人判断一个人是否是黑人的规则更直接了，他们会看一个人是否有哪怕“一滴”非洲人的血液，这当然是一种社会建构，没有任何深刻的现实基础。斯托勒的研究引起了历史学家、人类学家的浓厚兴趣，那些关注人类如何对世界进行分类、人们的动机如何影响其对世界的理解的心理学家也从斯托勒这里得到了启发。

我发现关于后现代主义者尤其讽刺的一点是：他们对现实的理解总是那样，却从来没有证据；他们这么解释世界也完全没有什么基于心理学研究的背景知识。不过，那些心理学家的发现所支持的论点只是比这些后现代主义者的论断保守了一点点，两者不过是半斤八两。心理学家最伟大的一个成就是证明了哲学家的格言，即所有事物，从运动知觉到对我们思维工作方式的理解，都是一种推断。世界上没有什么东西是我们直接获知的，或是由直觉告诉我们准确无误的答案。

虽然“一切事物都是推断”是事实，但这并不表明任何推断都是无可辩驳的。如果你发现自己在动物园遇到一位后现代主义者，千万别让他趁机告诉你，你认为一个有象鼻和象牙的大型动物是一头大象的想法只是一种推断——因为那可能是一只带有腺分泌问题的老鼠。

小结

科学不仅仅建立在证据和充分证实的理论之上，信念和预感可能会让科学家忽略已有的科学假设和被广泛认同的事实。几年前，著作代理人约翰·布罗克曼询问了大量科学家和公众人物，让他们告诉他一些自己认为无法证明的东西，而后布罗克曼将人们的回应结集成书出版。在很多例子中，一个人最重要的工作都是被假设所引导的，而那些假设永远也无法被证明。我们这些普通人就更别无选择，只能如此这般行事。

那些隐藏于某种特定科学工作中的范式，以及那些科技、工业和商业领域中的范式，都会受到人们没有意识到的变化的影响。这些变化在最初常常无法借助证据而“被充分说明”。有时候新的范式会和旧范式形成一种不易分辨的复杂关系，有时候新范式会完全取代旧的。

不同的文化实践和信仰会产生不同的科学理论、范式，甚至是推理形式。同样的情况也会发生在商业领域。

科学家进行的准理性实践，以及文化因素对价值观和推理结构的影响，可能会促使后现代主义者和解构主义者更加确信，并不存在所谓的事实，只存在人们对于现实的统一的社会性解释。他们显然没有按照自己相信的这些观点去生活，但是他们在众多大学中教授、研究并不遗余力地传播这些虚无主义的观点。这些教导是否在今天导致了人们反对科学，让个人偏见盛行呢?

总结　常人科学家的工具箱

本书既为你带来了一些坏消息，也传递了一些好消息。

坏消息是我们对于世界的许多重要问题的看法通常错得离谱，而且我们进行判断的方式也总是存在根本性缺陷。

我们认为自己可以借助一些可直接感知的事实从而直接了解世界，这被哲学家称为“朴素实在论”。关于世界每个方面的每一种认识，其实都基于大量的推理过程，我们通过思维完成这项观察不到的工作。我们依赖无穷的模式和启发法来对事物进行准确分类，甚至对最简单的事物也是如此。

我们时常看不到情境在人产生某种行为时所发挥的作用，情境甚至对某些物体的变化也有影响。我们也经常遗忘社会因素一直在左右着我们的判断和行为。

我们不知道有无穷无尽的刺激会让我们的信仰和行为发生变化，有时我们甚至意识不到这些刺激的存在。

我们以为自己知道头脑中的思维过程，事实远非如此。当我们能正确辨识出进行判断或解决问题的思维过程时，这并不是我们感受到了这个过程，而是应用了一些有关思维过程的理论。不过，那些理论通常是错误的。

我们会被轶事证据过度影响。当我们不能理解与手头决策相关的大量信息的重要性时，这种过度影响的效果会被放大。我们会以为大数定律也适用于数量较少的样本。当我们在做一些最重要的判断时，我们尤其会对自己搜集的证据的不充分性视而不见，比如在判断他人的性格特点时。

想要找出甚至是非常重要的事件之间的关系，对我们而言极为困难。如果我们认为事件之间有某种关联，那么我们可能会刻意发现，即便实际上它们并没有关联。如果我们认为事件之间不可能有关联，那么我们通常会“发现”不了它们的关联，即便它们之间的关联实际上很强。

我们总在肆意制造有关这个世界的各种理论，却不能认识到我们如此轻而易举就能造出的东西并不代表它们是正确的。更确切一点儿来说，我们都是任

性的因果理论家。针对某个结果，我们会轻易地，甚至是不由自主、未加深思地就得出一个关于其原因的理论。即便我们想到需要检验这个理论，我们还是凭直觉行事的科学家，在验证时漏洞百出。我们倾向于专注找寻能确证理论的证据，同时在寻找可能是反驳性的证据时表现消极。当我们不得不面对驳斥了理论的证据时，我们却在找托词上天赋异禀，不曾意识到我们是那么容易就为自创的理论找到特别解释和事后解释。

最终的结果就会这样：我们的信念常常错得离谱，我们对自己获取塑造这个世界新知识的能力过度自信，我们的行为时常不能让自己和我们关心的人受益。

不过，坏消息的另一面则是好消息。在读这本书之前，你已经知道自己会频繁犯错误了。现在，你了解了究竟是什么让你屡次犯错，并且明白如何去补救。这些知识会帮助你更准确地认知世界，行事更加理性。你读到的内容也会成为你抵御他人错误言论的武器，无论是你的朋友、熟人，还是公众人物。

你总是会主动应用自己学到的概念和规则，甚至都觉察不到你在使用它们。这种状态会随着时间的推移越发明显。

试着多使用几次本书中讲到的新的思考工具吧，这样当你需要它们的时候，就能感到得心应手。你不会忘记大数定律以及它所需要的证据数量，你每使用一次大数定律，你在未来继续应用它的可能性就会增加几分——在你遇到的范围更广的事件中。你不会忘记多关注事件发生的情境，借助情境解释你和他人的行为。同时，你还会不断反馈出一种信息，即你比从前更加准确地理解一些情况，这种积极的反馈会强化你使用新思维工具的行为，让你在未来更频繁地使用这些有效的概念。从此以后，你会拥有沉没成本和机会成本这样的概念工具帮你进行分析。

这样，在日常生活中，你就会成为一个更好的科学家，比你在刚翻开本书时“聪明”得多。然而，我也不想过度卖弄，说你读过此书便会在思考的方法上有极大改变和飞跃。我自己就经常会违背本书中倡导的大部分原则，并且会不断犯错。我们的一些心理惯性是根深蒂固的，通过学习一些可削减其不良影响的原则并不能将这些惯性彻底消除。但是，我知道这些犯错误的倾向是可以被修正的，可以将其危害控制在一定范围内，只要你知道它们的存在，并了解如何对抗它们。

读罢本书，你也成了一个更理性的消费者和更具批判性的媒体评论者。让我们来看一些我在写就本书最后一章过程中读到的新闻报道，以及一封给一家声誉卓著的报纸编辑的信。

·《纽约时报》报道，那些举办了盛大婚礼的夫妻比婚礼规模小的夫妻的婚姻维持得更长久，也对自己的婚姻更满意。但我敢打赌，你肯定不会鼓励你的朋友赶制出更多的婚礼请帖散发出去。我只是希望你能明白，这些有着更盛大婚礼的人，一般来说，更成熟，经济条件更好，彼此相处的时间更久，而这些因素可能会让他们比那些婚礼草率的夫妻相爱更深。所有这些因素都与婚姻幸福相关。我们并没有从这个发现中得到关于婚礼规模和婚姻满意度之间准确的相关关系。

·美联社报道了2011年基于大量数据得出的各类型车的公路安全情况。例如，在每百万辆汽车中，斯巴鲁力狮轿车和丰田汉兰达混合动力运动型多用途汽车所造成的死亡率要远远低于雪佛兰西维拉多1500小型运输卡车和吉普爱国者运动型多用途汽车。我希望，如果你读到这篇文章，会明白每辆车导致的死亡率是比每公里的死亡率更不准确的安全衡量标准，因为毫无疑问不同类型的汽车行驶的平均里程数是完全不同的。更重要的是，驾驶不同车型的司机的性格也是有差异的。哪种类型的车会更有可能由一个众所周知的小老太太驾驶，从帕萨迪纳市或者纽约州的韦斯切斯特县来，或者可能司机是个亲自驾车接送孩子参加课外活动的母亲？哪种类型的车最有可能由喜欢惹是生非的得州牛仔驾驶，或是由骄纵的加州青少年驾驶？

·《华尔街日报》2012年刊登了一封来自麻省理工学院的一位气象学家和其同事的来信，他们声称全球气候变暖的情况正处在最低谷，明显要停止了，他们援引的证据是自1998年以来全球气温就不再上升了。我希望你能在考虑这个问题时想到，在统计不同年份的气温变化时的标准差是什么。实际上，气温的变化情况非常大。此外，对于任何带有随机性变化的过程而言，在长时期内都会有相当多的变化。温度变化，就像许多现象一样，不是以直线形式变化波动的，而是会无规则地变化。事实上，2014年是有史以来最热的一年。（这封信还有很多值得怀疑之处。在这封信上署名的还包括一位遗传学家、一个宇宙飞船设计者，以及某个被形容为前任宇航员和美国参议员的人，这暗示着这信中内容的专业性颇为可疑。而在此信中还将一位期刊编辑因为写文章质疑气温变化被解职的事，类比作苏联科学家因为质疑李森科的遗传学观点而被监禁和判刑。这真不是开玩笑的。）

因此，在很多情况下，你要能够反驳一些你曾经接受的由熟人或是媒体提出的论断，或者至少有一些成熟的理由去质疑。但是与过去相比，你能够在遇事时更有可能意识到，自己只是没有工具检验某个特定的论断。我们当中很少

有人能带有批判性地看待以下论断，比如“对于大多数主动脉堵塞问题，做支架要比冠状动脉移植术更好”，“来自撞击了地球的彗星上的氨基酸为地球上的生命提供了基础元素”，“美洲大陆架上的石油储量要超过沙特阿拉伯的储量”。对于我们遇到的几乎所有领域的各类信息，我们最多也只是常人科学家。因此，通常你需要求助其他信息源。而这可能是你所关注的相关领域中人们公认的专家。那么，你应该以何种态度面对某个特定领域的专家呢——如果你的确找得到的话?

哲学家伯特兰·罗素用他的“温和命题”告诉我们如何处理专家的意见:

·如果专家们认同，那么与其相反的观点就不能被确定为真。

·如果专家们不认同，那么由非专家提出的任何观点都不能被认为是确定的。

·当专家们不能给一个既有的正面观点提出充分证据时，则常人最好对专家的判断存疑。

的确是挺温和的命题。或许有点儿太温和了?

许多年前，我听过一次心理学系的报告，演讲者自诩为一位计算机科学家。当时，并没有太多人会使用“计算机科学家”这个名头。这位演讲者是这样开头的:“我想要解决这样一个问题，即未来若有一天计算机能够击败最厉害的国际象棋大师，写出比任何人创作的更好的小说或交响曲，并且能解决这个世界上连人类历史上最伟大的知识分子都解决不了的基本问题，那么人到那个时候该如何定义关于自身的概念。”

他接下来说的话则让听众们发出了惊呼。“我想首先明确两件事。一是，我不知道计算机未来是否能做那些事。二是，我是这间屋子里唯一对此问题有发言权的人。”

他说的第二句话从那天起始终在我脑海里回响。这位演讲者的话警醒了我，原来我们都有让他人和自己的言论去贴合专家论断的习惯。你时常会听到人们说起一些十分确定的观点，而这些观点可能会有专家的意见支持（实际上你知道的确会有）。从专业性的角度来看，这个人有发言权吗，就像我多年前听到的那位计算机科学家的发言一样? 这个人相信自己的观点是基于专家的观点吗? 这个人了解在专业领域有关该观点的所有情况吗? 甚至是，这个人知道该领域是否有专家? 这个人是否关心有专家存在?

科学家们自然关心是否有专家存在。他们通常借助向专家们的既有观点挑战而推动知识的进步。我的学术生涯就证明了这一点。总会有大量的所谓专家

的发现最终被证明是错误的，当然我自己研究早期的许多发现也是如此。下面就是一些我发现的极其错误的专家观点：

·正如专家们（和我）认为的那样，许多肥胖的人并不是吃得过量，而关键在于他们的脂肪组织。

·诚如认知心理学家（包括我）所相信的，人们的思维过程中不存在内省通路。相反，人们当下思考一件事，是因为他们恰好有让自己获得特定判断或者解决特定问题的正确理论。然而，这种理论常常是错误的。

·就像大多数人学习统计推理一样，我也十分确信，学了统计原则就能让我们在日常生活中进行推理时花费最少的精力。谢天谢地，我错了，而写就本书的一部分原因也是这个发现。

·经济学家和强化理论心理学家一直相信刺激（通常和金钱有关）是改变人们行为的最佳途径。然而，金钱刺激实际上常常无效，甚至带来更糟的结果，其实有更多其他不会花费很高，也不是强迫性的方法可以改变人的行为。

·大半个世纪以来，智力研究领域的专家认为智力，即智商，的确可以通过标准测试来测量。它受环境因素的影响很小，并且白人与黑人之间产生智商差异的一部分原因是基因。而上述所有观点都是错误的。

我有一些专业知识，因此我有机会接触所有这些领域的专家的观点。然而不幸的是，我的专业知识只限于少数一些领域。对于其他所有事物，我真的只是一个常人科学家，所有人都是这样。那么我们要如何看待我们需要了解的领域中的专家呢？

我比伯特兰·罗素走得更远一些。你要做的不仅仅是当专家肯定了一个观点之后，你对这个观点的反面持怀疑态度。相反，简单地不接受专家的观点也不够明智，除非你有充分的证据可以让自己相信你的其他专业知识足以让你怀疑人们的普遍共识。如果你相信我们的无知，或者一个脱口秀娱乐明星的言论会比专家的认识更有指导意义的话，那么就愚蠢得无可救药了。

当然，在很多事情上要看出专家的共识到底是什么相当困难。的确，从“平衡”的角度而言，媒体常会竭尽所能让观众揣测是否存在一种共识。如果媒体先推出了一位专家就某一议题给出其观点，接着便会有另一位“专家”出现给出迥异的观点。当我看到有专家强烈支持某种观点时，我常常能看到媒体的“平衡”动作。在气象学家那里，这种近似普遍性的共识是，变化会持续发生，而这至少有一部分原因在于人类活动。而有报道称福克斯新闻台的董事长

罗杰·艾尔斯对台里有一项指示，任何发表此观点的人都必须被一个否定共识的正确性的人反驳。

因此，人们很容易就会被媒体误导，无论是出于政治目的还是更经常出现的这种具有误导性的坚持平衡的行为，媒体呈现的信息让人们相信专家之间存在明显的意见分歧，因此在纷杂的立场中进行挑选是很有必要的。相信我，你总是会发现一个拥有博士学位的人在支持一些稀奇古怪的观点。进化论？胡说八道。外星人来访我们的星球？毋庸置疑。接种疫苗引发孤独症？当然如此。大剂量的维生素C可以对抗普通感冒？准没错儿。

不过，对于一个特定话题，我们去了解专家的共识到底是什么变得越来越容易了。幸运的是，在一些我们必须要了解准确信息的领域，比如健康和教育，现在已经有一批信誉度颇高的网站，比如梅奥诊所和有效教育策略资料中心，它们让我们获得信息更方便。不过，互联网并非万能的。我可以确定地告诉你，任何有关行为的性别差异的讨论，以及生物学层面上的性别差异论题，都必须要谨慎看待。

如何质疑那些专家提出的对你自身或是整个社会都很重要的问题的观点呢？我给你以下建议：

1.努力辨别关于这个问题所涉之事是否存在专业知识。关于占星学就不存在什么专业知识。

2.如果讨论的议题确实具有专业性，那么就研究一下该领域的专家是否对此问题存在共识。

3.如果存在共识，则这个共识的认可度越高，你对是否接受它的怀疑就越少。

温斯顿·丘吉尔曾说：“民主是最糟糕的政府形式，除了其他所有已尝试过的形式之外。”专家其实是你最不该咨询的人，只是所有其他人你也可能都询问过了。

那么，请在这一刻告诉自己，我就是能够解决所有专业问题的专家！

致谢

在写作本书的过程中，有许多人都给我提出了极有价值的批评和建议。他们包括雷·巴特拉、萨拉·比尔曼、多夫·科恩、克里斯多夫·达尔、威廉·狄更斯、菲比·埃尔斯沃斯、詹姆斯·弗林、托马斯·季洛维奇、伊格尔·格罗斯曼、基思·霍利约克、戈登·凯恩、北山忍、戴林·雷曼、迈克尔·马海瑞、迈克尔·莫里斯、李·罗斯、贾斯廷·萨尔基斯、诺伯特·施瓦茨、斯蒂芬·斯蒂克、卡罗尔·特拉维斯、保罗·萨伽德、阿米拉姆·维诺库尔、肯尼斯·沃纳以及蒂莫西·威尔逊。我真的十分幸运，有约翰·布罗克曼和卡特里娜·马特森做我的文稿代理人。

我对睿智的编辑埃里克·钦斯基致以深深的谢意，有他做同事，真是无价之宝。彭·谢泼德和法勒·施特劳斯·吉鲁出版社的所有同人也付出了极大的耐心，对我帮助良多。

苏珊·尼斯贝特让这本书在各方面都变得更好，从我们一起讨论书中的概念到最后的编辑过程。她也让我的生活在各个方面都变得更美好。

我从密歇根大学得到了相当多的支持，那里的学术环境鼓励我进行跨学科研究。在密歇根大学，许多崭新的科学研究领域都是从旧学科的碰撞中被创造出来的。参与到这个酝酿着新事物的进程中，我看到，在某种程度上，科学真的是一张没有缝隙的网。

注　释

第2章　情境的力量

[1]　《思维的版图》中文版已由中信出版社于2006年2月出版。——编者注

第5章　倒掉的牛奶与免费的午餐

[1]　1英里≈1.609千米。——编者注

第11章　实验经济学

[1]　“回归”这个术语在这里略显令人困惑，因为在检验一组自变量与因变量之间的关系时，“向均值回归”的概念似乎是完全不适用的。针对不同的目的而使用同一词语是因为卡尔·皮尔逊率先用这种方法检验一些变量的相关自变量之间的关系（有一种检验相关性的工具就是以发明者皮尔逊命名的）。父亲身高和儿子身高的相关性常常会呈现出一种向均值回归的状态。通常高个的父亲可能会有较矮的儿子，个矮的父亲反而通常会有较高的儿子。一种相关性是有关两个变量关系的一种简单的回归分析。多元回归分析是检验一组变量中的每两个变量之间的关系。

第12章　放弃提问，做个实验

[1]　“最伟大的一代”（the Greatest Generation）指生于1928年之前，经历了“大萧条”和“二战”的那一代美国人。——译者注